



Desenhos Técnicos Normativos

Armações de Aço para Postes de Betão de MT
Catálogo Digital Complementar ao DMA-C67-620

Edição: 3
Abr 2024

DMA-C67-620

DESENHOS TÉCNICOS NORMATIVOS.

Catálogo Complementar de Desenhos Técnicos.

Elaboração: E&C & Asset Technology

Edição: 3

ABR 2024

Acesso: Livre Restrito Confidencial

Emissão: E-REDES – Distribuição de Eletricidade S.A.

EC&AT – E&C & Asset Technology

Rua Luís I, 12, 1249-008 Lisboa, Portugal

E-mail: tec@e-redes.pt

MATERIAL PARA LINHAS AÉREAS

Armações de aço para postes de betão de MT

Catálogo digital

ÍNDICE

TIPO DE ARMAÇÃO	DESCRIÇÃO
TAL-S	Armação em triângulo para alinhamento
TAL-A2S	Armação em triângulo suspenso para alinhamento
TAN	Armação com disposição em triângulo para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).
TAN-3	Armação com disposição em triângulo para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).
GAL	Armação com disposição em galhardete para suspensão dos condutores em poste de alinhamento.
GAL1	Armação com disposição em galhardete para suspensão dos condutores em poste de alinhamento, a utilizar preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.
BInf-GAL1	Armação para amarração do condutor inferior, utilizada em conjunto com os dois braços superiores da armação GAL, em poste de ângulo (ou alinhamento), preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.
GAN	Armação com disposição em galhardete para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).
GAN1	Armação com disposição em galhardete para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento), a utilizar preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.
BInf-GAN1	Armação para amarração do condutor inferior, utilizada em conjunto com os dois braços superiores da armação GAN, em poste de ângulo (ou alinhamento), preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.
HAL-A2S	Armação com disposição em esteira horizontal com amarração e suspensão dos condutores em poste de alinhamento, a utilizar preferencialmente em zona de presença de aves.
HTP4	Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores para poste TP4 para posto de transformação aéreo AI ou R250 e A/AS ou R100.
VAN	Armação com disposição em esteira vertical para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).
PAL	Travessa de pórtico para suspensão dos condutores em poste de alinhamento.
PAN	Travessa de pórtico para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento), reforço ou fim de linha.
HRFSC	Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo ou reforço (poste com seccionador horizontal/vertical) ou para amarração dos condutores em poste de fim de linha ou de derivação.
HRFSC com BI 75	Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo ou reforço.
HRFSC3	Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo, reforço, fim de linha ou derivação, a utilizar preferencialmente em zona de presença de aves de pequeno porte.
BI 75	Armação para suspensão de arco de condutor, utilizada com a armação HRFSC em todas as situações em que não há seccionador no poste, com furação para dispositivo dissuasor de nidificação e de pouso de aves.

ANEXO A: Quadro de Componentes - Definição geométrica para fabricação

TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-2-0002-01	Configuração do conjunto - Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-2-0002-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-2-0002-03	Definição geométrica de componentes
C67-2-0002-05	

TAL-A2S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO SUSPENSO PARA ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-2-0003-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-2-0003-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-2-0003-03	
C67-2-0003-04	

TAN - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTES DE ÂNGULO**TAN 60****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0018-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0018-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0018-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0018-04	

TAN 80**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0019-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0019-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0019-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0019-04	

TAN 120**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0020-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0020-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0020-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0020-04	

TAN-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTES DE ÂNGULO**TAN 60-3****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-2-0004-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-2-0004-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-2-0004-03	Definição geométrica de componentes
C67-2-0004-04	

TAN 80-3**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-2-0005-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-2-0005-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-2-0005-03	Definição geométrica de componentes
C67-2-0005-04	

TAN 120-3

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-2-0006-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-2-0006-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-2-0006-03	Definição geométrica de componentes
C67-2-0006-04	

GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0021-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0021-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0021-03	Definição geométrica de componentes

GAL 1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0022-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0022-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0022-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0022-04	

BInf-GAL 1 - BRAÇO INFERIOR GAL1 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0023-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0023-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0023-03	Definição geométrica de componentes

GAN - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO**GAN 80****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0024-01	Configuração do conjunto – Vista frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0024-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0024-03	Definição geométrica de componentes

GAN 120**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0025-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0025-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0025-03	Definição geométrica de componentes

GAN1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA**GAN1 80****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0026-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0026-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0026-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0026-04	

GAN1 100**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0027-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0027-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0027-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0027-04	

GAN1 120**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0028-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0028-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0028-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0028-04	

BInf-GAN1 - BRAÇO INFERIOR GAN1 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA**BInf-GAN1 80****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0029-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0029-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0029-03	Definição geométrica de componentes

BInf-GAN1 100**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0030-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0030-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0030-03	Definição geométrica de componentes

BInf-GAN1 120**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0031-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0031-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0031-03	Definição geométrica de componentes

HAL-A2S – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0032-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0032-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0032-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0032-04	

HTP4 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE TP4 PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0033-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0033-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0033-03	Definição geométrica de componentes

VAN – ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA POSTE DE ÂNGULO

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0034-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0034-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0034-03	Definição geométrica de componentes
C67-5-0034-04	

PAL – TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0035-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0035-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0035-03	Definição geométrica de componentes

PAN – TRAVESSA DE PÓRTICO DE ÂNGULO, REFORÇO OU FIM DE LINHA**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0036-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0036-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0036-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL**HRFSC 80 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO
COM SECCIONADOR HORIZONTAL****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0037-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0037-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0037-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC 80 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM
SECCIONADOR HORIZONTAL****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0038-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0038-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0038-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 80 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SECCIONADOR VERTICAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0039-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0039-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0039-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 80 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0040-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0040-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0040-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SECCIONADOR HORIZONTAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0041-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0041-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0041-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SECCIONADOR HORIZONTAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0042-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0042-02	Identificação de componentes

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
	Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0042-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SECCIONADOR VERTICAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0043-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0043-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0043-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0044-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0044-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0044-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SECCIONADOR HORIZONTAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0045-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0045-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0045-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SECCIONADOR HORIZONTAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0046-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0046-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0046-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SECCIONADOR VERTICAL**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0047-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0047-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0047-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0048-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0048-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0048-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL COM BI 75**HRFSC 80 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0049-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0049-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0049-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 80 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0050-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0050-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0050-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC 100 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO
OU ÂNGULO****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0051-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0051-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0051-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 100 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0052-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0052-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0052-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC 120 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO
OU ÂNGULO****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0053-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0053-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0053-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC 120 COM BI 75 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0054-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0054-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0054-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC3 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL – PROTEÇÃO DE AVIFAUNA**HRFSC3 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO
– PROTEÇÃO DE AVIFAUNA****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0055-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0055-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0055-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC3 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA
– PROTEÇÃO DE AVIFAUNA****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0056-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0056-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0056-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC3 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO – PROTEÇÃO
DE AVIFAUNA – FACE A****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0057-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0057-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0057-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC3 100 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO – PROTEÇÃO DE AVIFAUNA – FACE B

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0058-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0058-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0058-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC3 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO – PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0059-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0059-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0059-03	Definição geométrica de componentes

HRFSC3 120 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA – PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0060-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0060-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0060-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC3 140 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO
– PROTEÇÃO DE AVIFAUNA****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0061-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0061-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0061-03	Definição geométrica de componentes

**HRFSC3 140 – ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA
– PROTEÇÃO DE AVIFAUNA****ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0062-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0062-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0062-03	Definição geométrica de componentes

BI 75 – ARMAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE ARCO CONDUTOR – PROTEÇÃO DE AVIFAUNA**ÍNDICE DE DESENHOS**

Nº DESENHO	TÍTULO DO DESENHO
C67-5-0063-01	Configuração do conjunto – Vistas frontal, lateral e superior Tabela de códigos SAP
C67-5-0063-02	Identificação de componentes Tabela de quantidades, pesos e materiais
C67-5-0063-03	Definição geométrica de componentes

ANEXO A

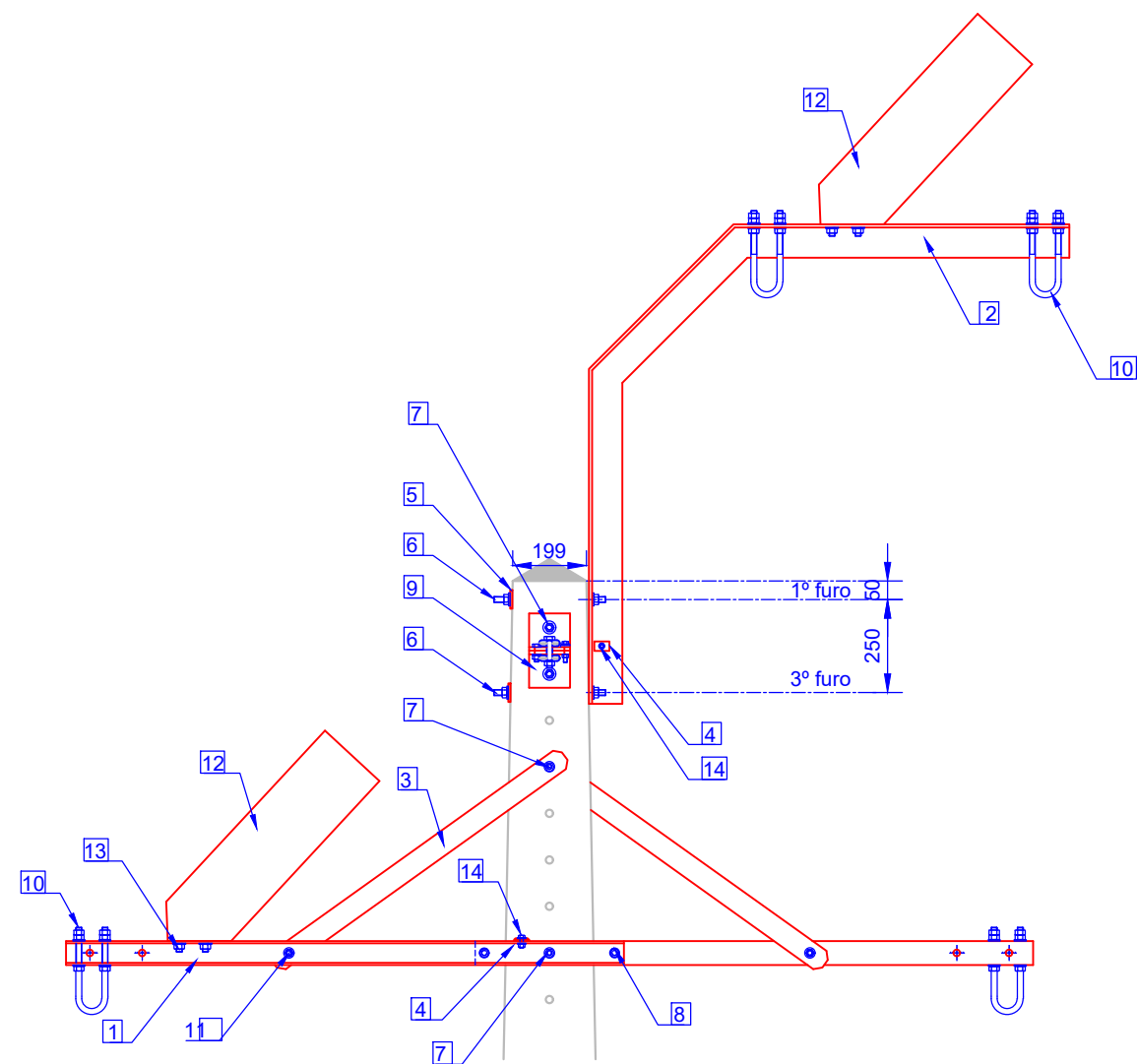
Quadro de Componentes - Definição geométrica para fabricação

Componentes das armações de MT	Referência do componente (codificação cf. Anexo C do DMA-C67-620/N)	Armações de MT																		
		TAL-S	TAL-A2S	TAN	TAN-3	GAL	GAL1	Blnf-GAL1	GAN	GAN1	Blnf-GAN1	BI	HAL-A2S	HTP4	VAN	PAL	PAN	HRFSC	HRFSC com BI 75	HRFSC3
Perfis em U (UPN)	UPN65		●					●												
	UPN100												●			●				
Cantoneiras em L de abas iguais	L50x50x5						●	●		●	●									
	L60x60x6				●									●						
	L75x75x8											●								
	L80x80x8			●	●				●	●	●							●	●	
	L100x100 x10										●									●
	L120x120 x12			●	●				●	●	●							●	●	●
	L140x140 x14																			●
Barra retangular	Br50x6					●	●	●	●	●	●			●						
	Br60x6		●										●							
	Br80x8													●		●				
	Br120x10			●	●									●			●	●	●	●
Chapas	CH3				●								●							
Pernos com duas porcas e duas anilhas planas	P16-C(100)+P(2)+AP(2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Pernos com quatro porcas e quatro anilhas planas	P16-C(100)+P(4)+AP(4)	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●				●	●	●	●
Parafusos parcialmente roscados com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de	M12x35x20 +P(1)+AP(1)+AM(1)						●	●		●	●									
	M16x35x25 +P(1)+AP(1)+AM(1)	●	●			●	●	●												

Componentes das armações de MT	Referência do componente (codificação cf. Anexo C do DMA-C67-620/N)	Armações de MT																		
		TAL-S	TAL-A2S	TAN	TAN-3	GAL	GAL1	BlInf-GAL1	GAN	GAN1	BlInf-GAN1	BI	HAL-A2S	HTP4	VAN	PAL	PAN	HRFSC	HRFSC com BI 75	HRFSC3
pressão ou de mola	M16x40x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)																			●
	M16x45x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)											●						●	●	
	M16x50x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)																			●
	M20x45x30 +P(1)+AP(1) +AM(1)	●	●																	
Parafuso totalmente roscado com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou de mola	M10x35+ P(1)+AP(1) +AM(1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anilhas quadradas	AQ50x6				●			●				●				●			●	
	AQ100x12												●							
Estribos com seis porcas e quatro anilhas planas	QZ16-140-70		●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●	
	QZ16-190-70							●												●
	QZ16-235-70	●											●			●				
Gancho com uma porca e uma anilha plana	GZ16-123-39																			●
BI	BI60		●	●	●										●					
	BI75																		●	
	BI90	●																		
OEVR16	OEVR16	●	●	●	●							●		●						
Ferragem FLT (ligação à terra)	FLT40x25x3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

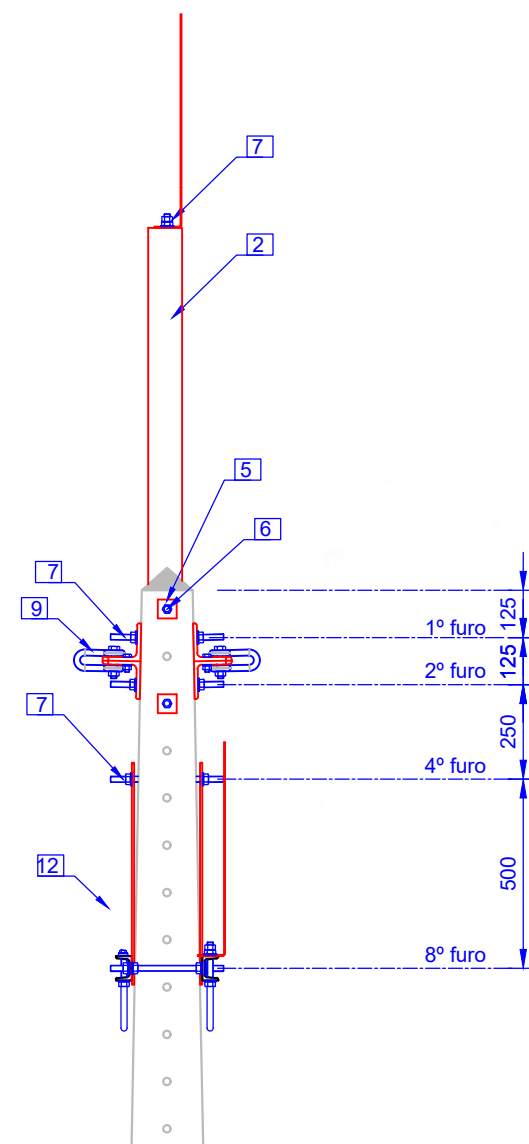
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



LEGENDA:

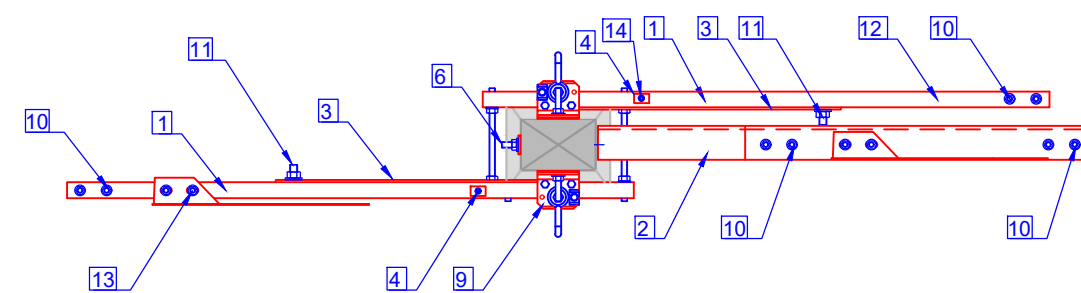
- 1 UNP 65
- 2 BI120
- 3 Br60x6
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 8 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 9 OEV-R16
- 10 QZ16-235-70
- 11 M20x45x30
- 12 CH3
- 13 M16x35x25
- 14 M10x35

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20205733
P01	
P02	

Vista superior

Esc. 1/20



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
							C67-2-0002-01		0

Identificação de componentes

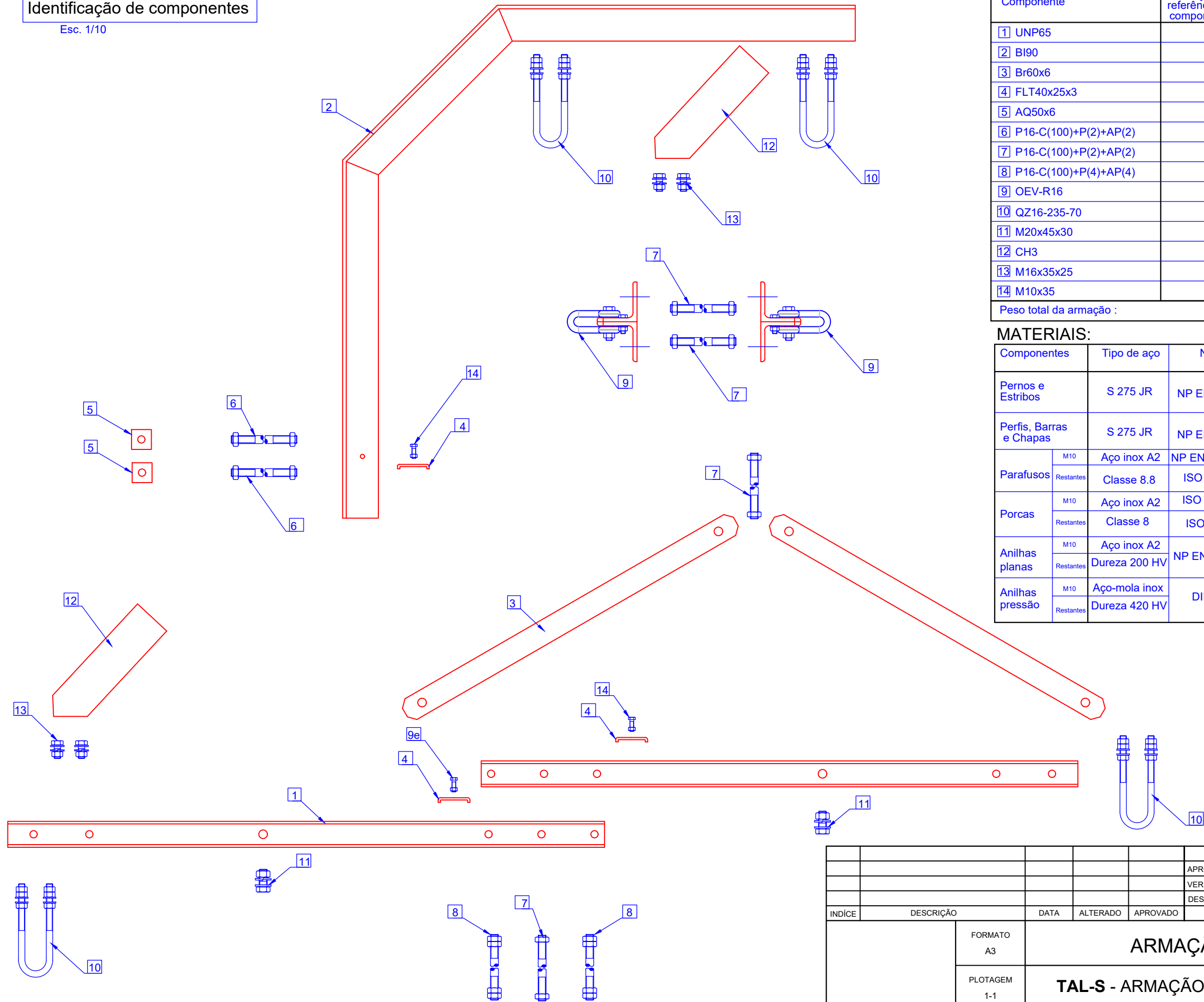
Esc. 1/10

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04
1 UNP65		2	21.27	21.27	21.27	21.27	21.27	21.27
2 BI90		1	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75
3 Br60x6		2	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41
4 FLT40x25x3		2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6		2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.07	1.07	1.07	1.39	1.39	1.39
7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
8 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
9 OEV-R16		2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
10 QZ16-235-70		4	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
11 M20x45x30		2	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
12 CH3		3	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
13 M16x35x25		6	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
14 M10x35		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Peso total da armação :			83.77	83.77	83.77	84.09	84.09	84.09

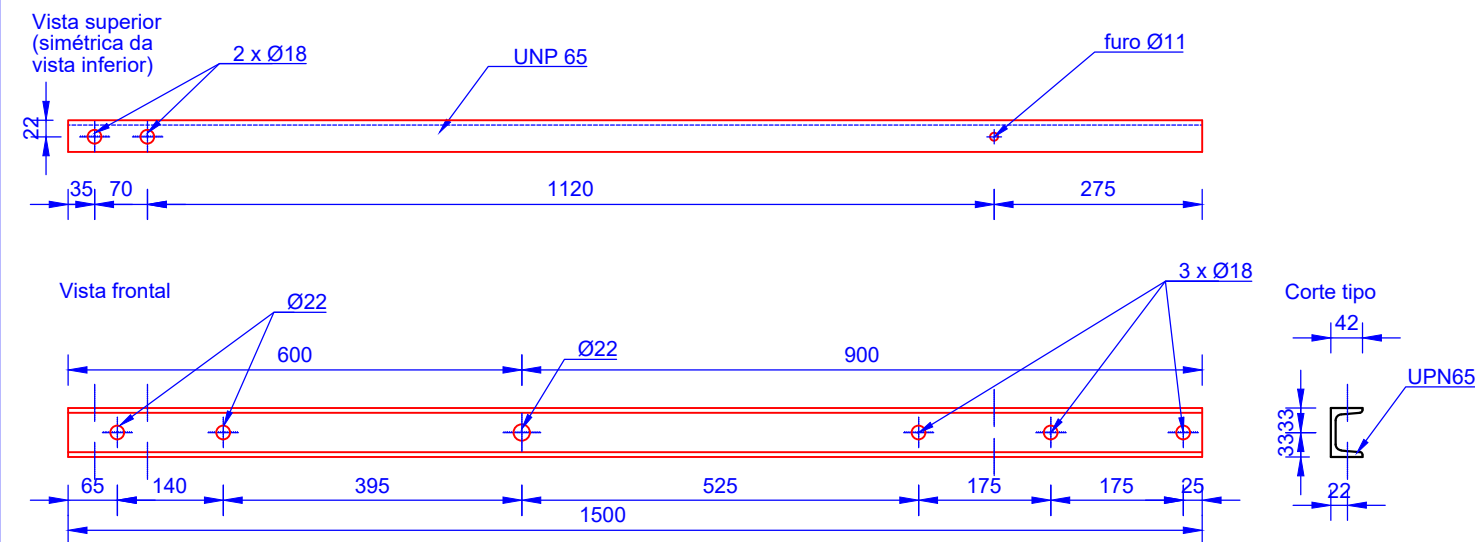
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

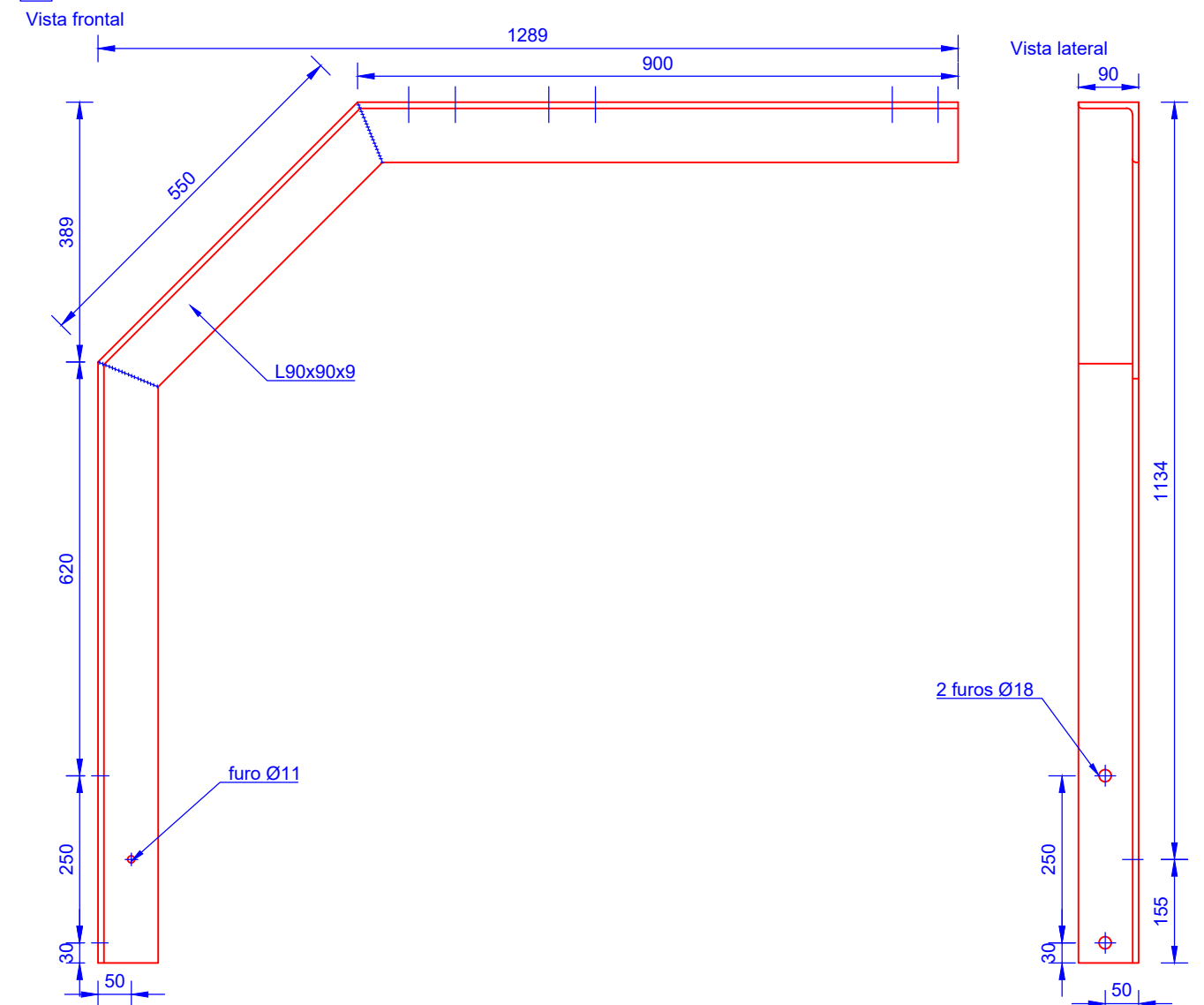


									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
							C67-2-0002-02		0

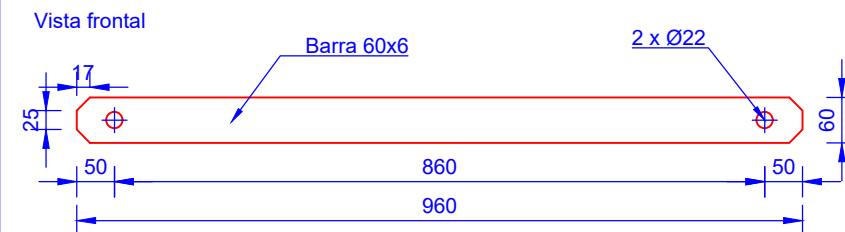
1 UPN65 (Esc. 1/10)



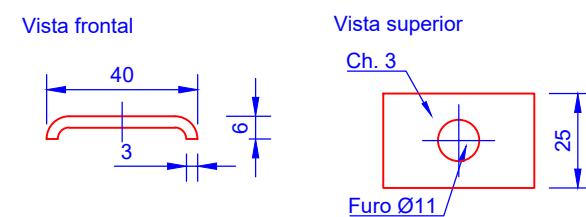
2 BI90 (Esc 1/10)



3 Br60x6 (Esc. 1/10)

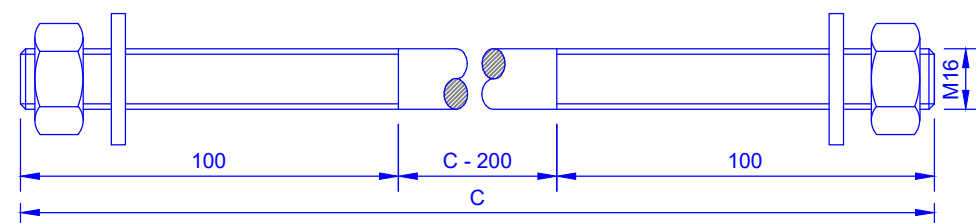


4 FLT40x25x3 (Esc 1/2)

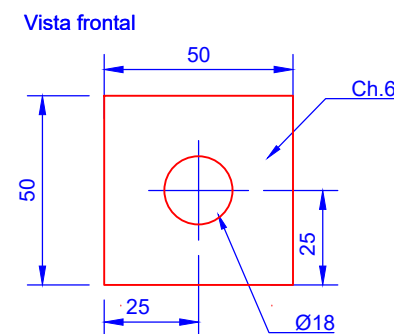


6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)

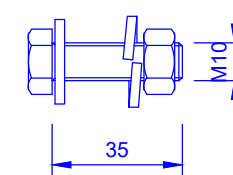
7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)



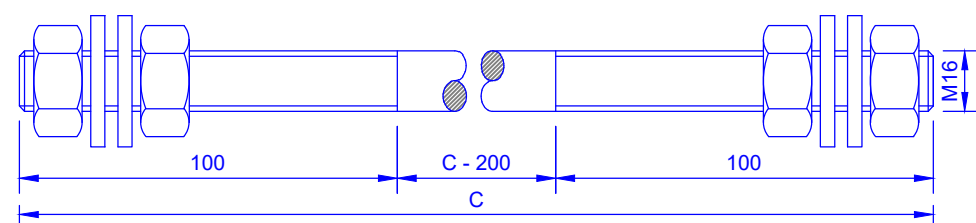
5 AQ50x6 (Esc. 1/2)



14 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



8 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc. 1/2)

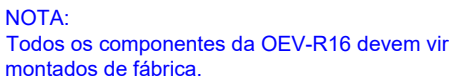


DIMENSÕES:

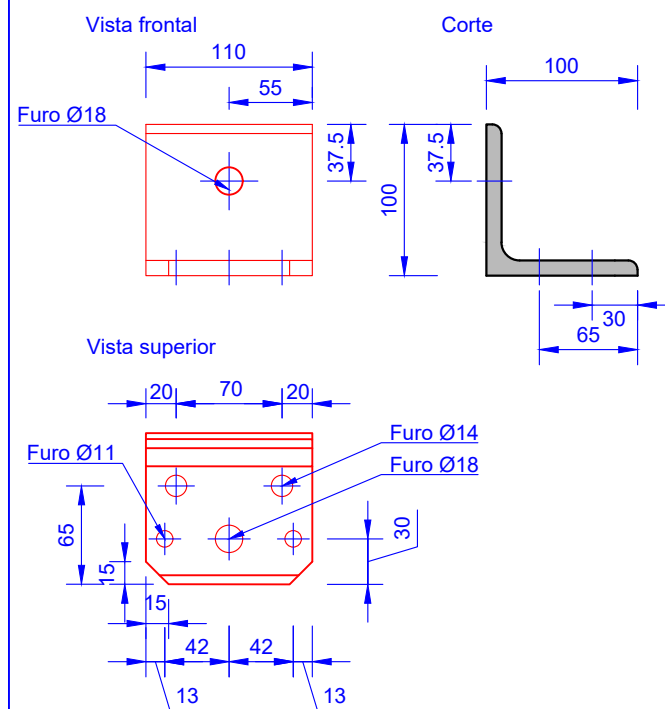
POSTE TIPO	C (mm)		
	6	7	8
P00	300	300	300
P01			
P02			
P03	400	300	300
P04			
M04			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/2 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/3)						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
						C67-2-0002-03		0

(Esc 1/5)

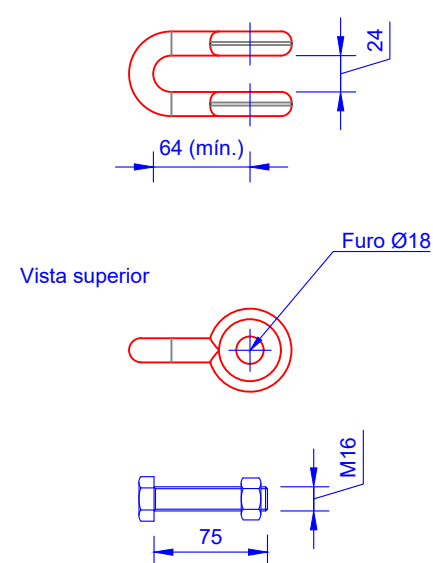


(Esc 1/5)



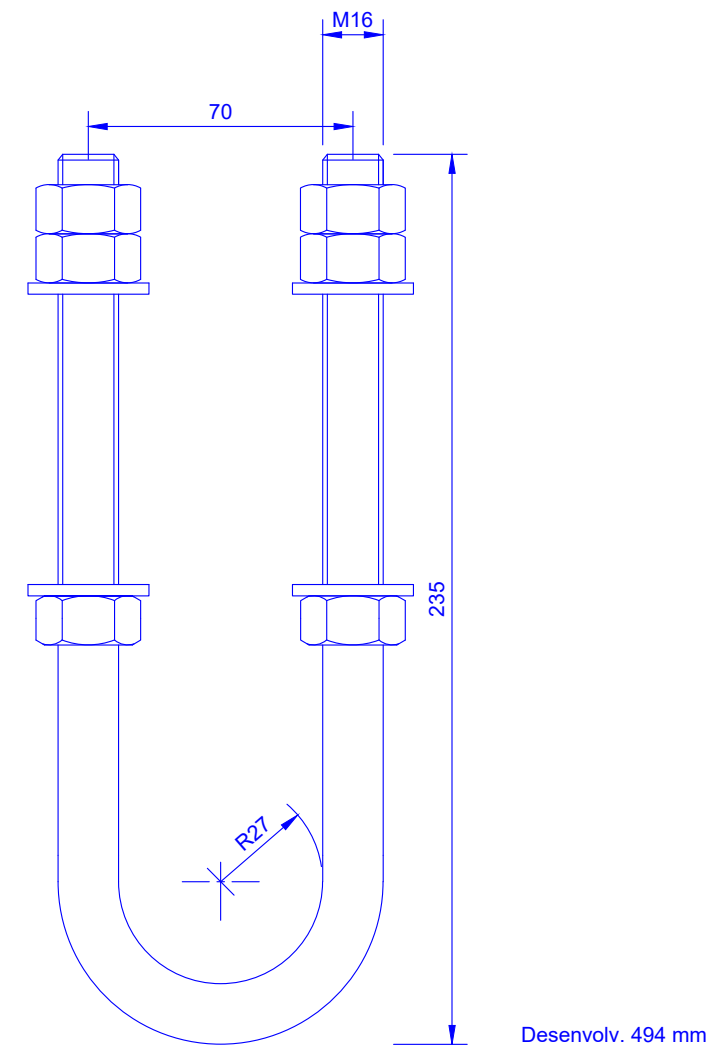
(Esc 1/5)

Vista frontal

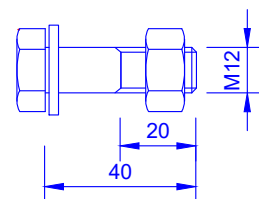


Carga de rotura = 120kN

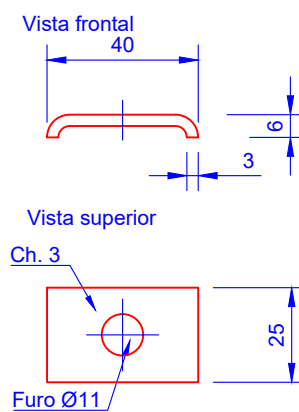
(Esc 1/2)



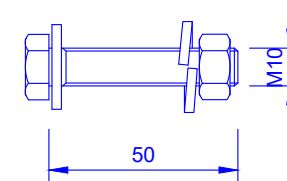
(Esc 1/2)



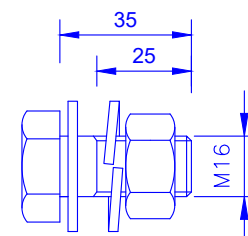
(Esc 1/2)



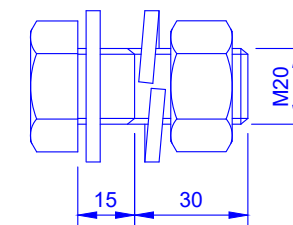
(Esc 1/2)



(Esc. 1/2)



(Esc. 1/2)

[illegible]

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/3)						
	ESCALAS 1/2 1/5	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
						C67-2-0002-04		0

Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view.

Top View:

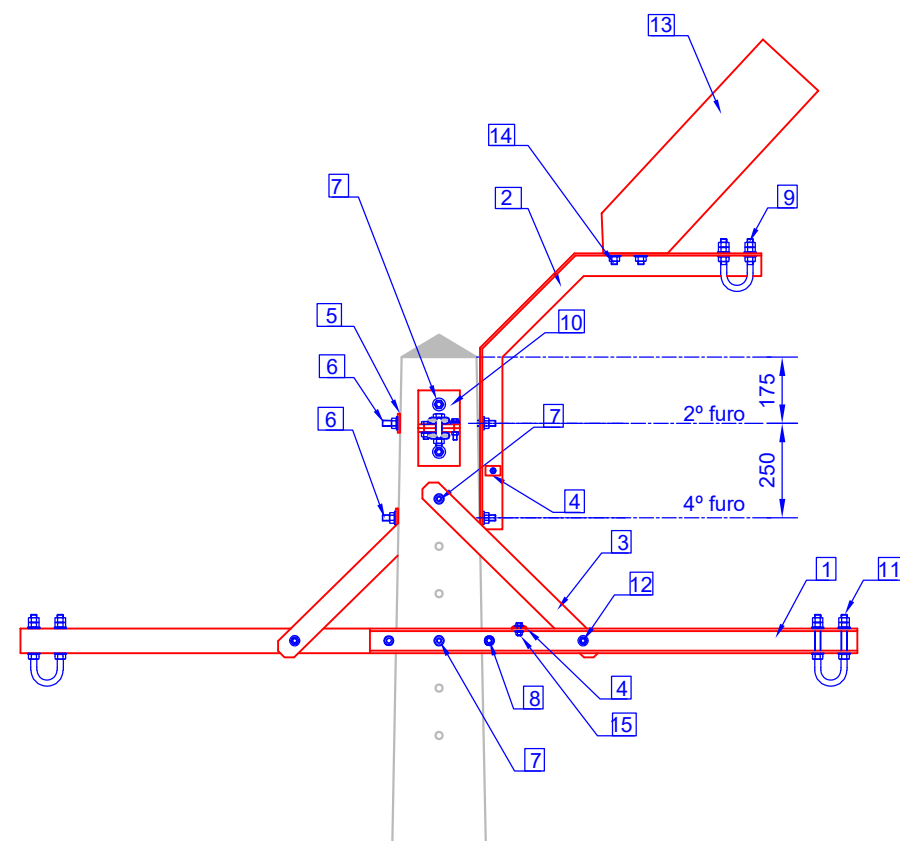
- The part has a triangular shape with rounded corners.
- Dimensions:
 - Base width: 200
 - Height: 70
 - Corner radii: R25 (bottom corners) and R35 (top corner).
- Three circular holes are located at the vertices of the triangle, each with a diameter of $\varnothing 17.5$ (indicated by $3 \times \varnothing 17.5$).

Side View:

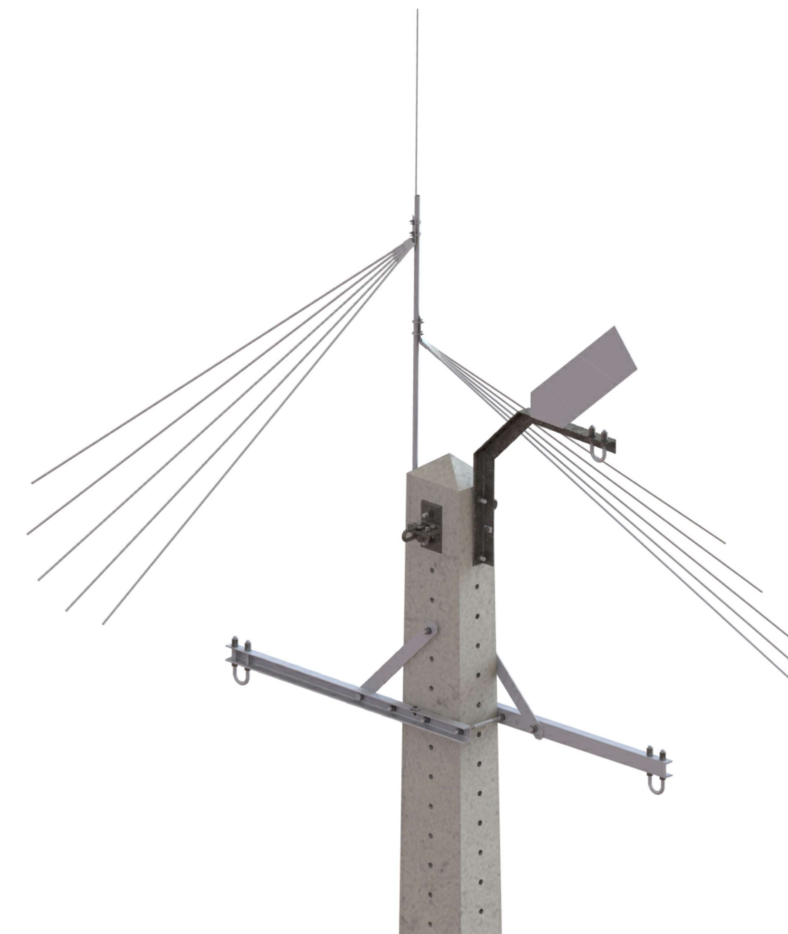
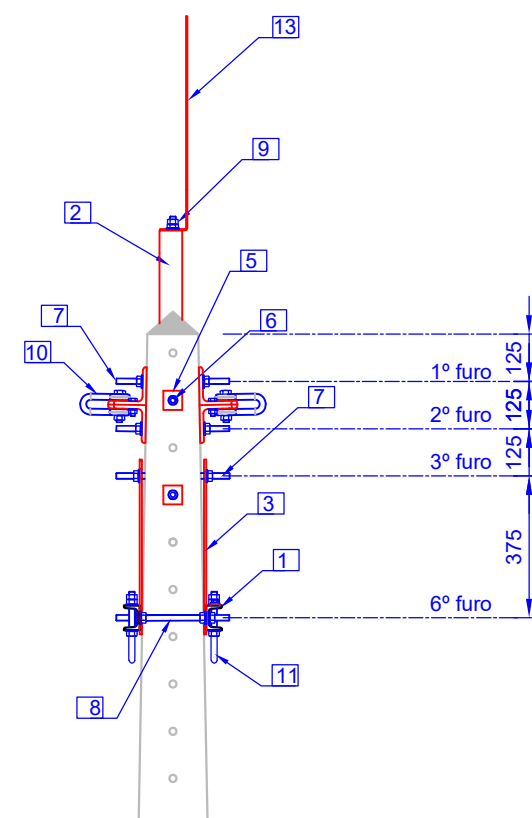
- The part has a constant thickness of 10.

					PROJ.	Data	Nome	
					LEV. TOP.	Data	Nome	
					DES.	Data	Nome	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	OUTPUT 1x1	TAL-S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA ALINHAMENTO						
	ESCALA 1:2	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (3/3)						
		Dimensões em mm						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
			C67-2-0002-05		0			

Esc. 1/20



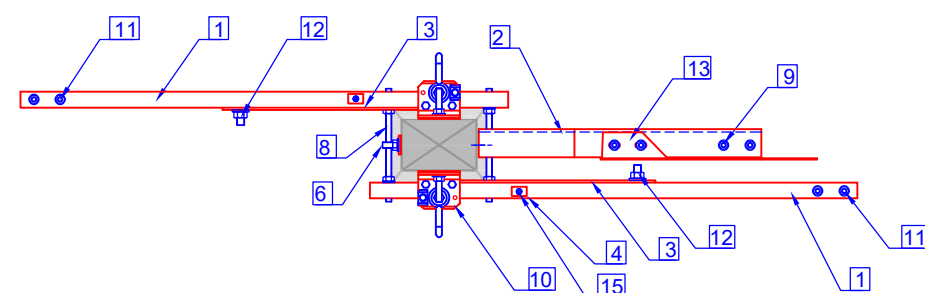
Esc. 1/20



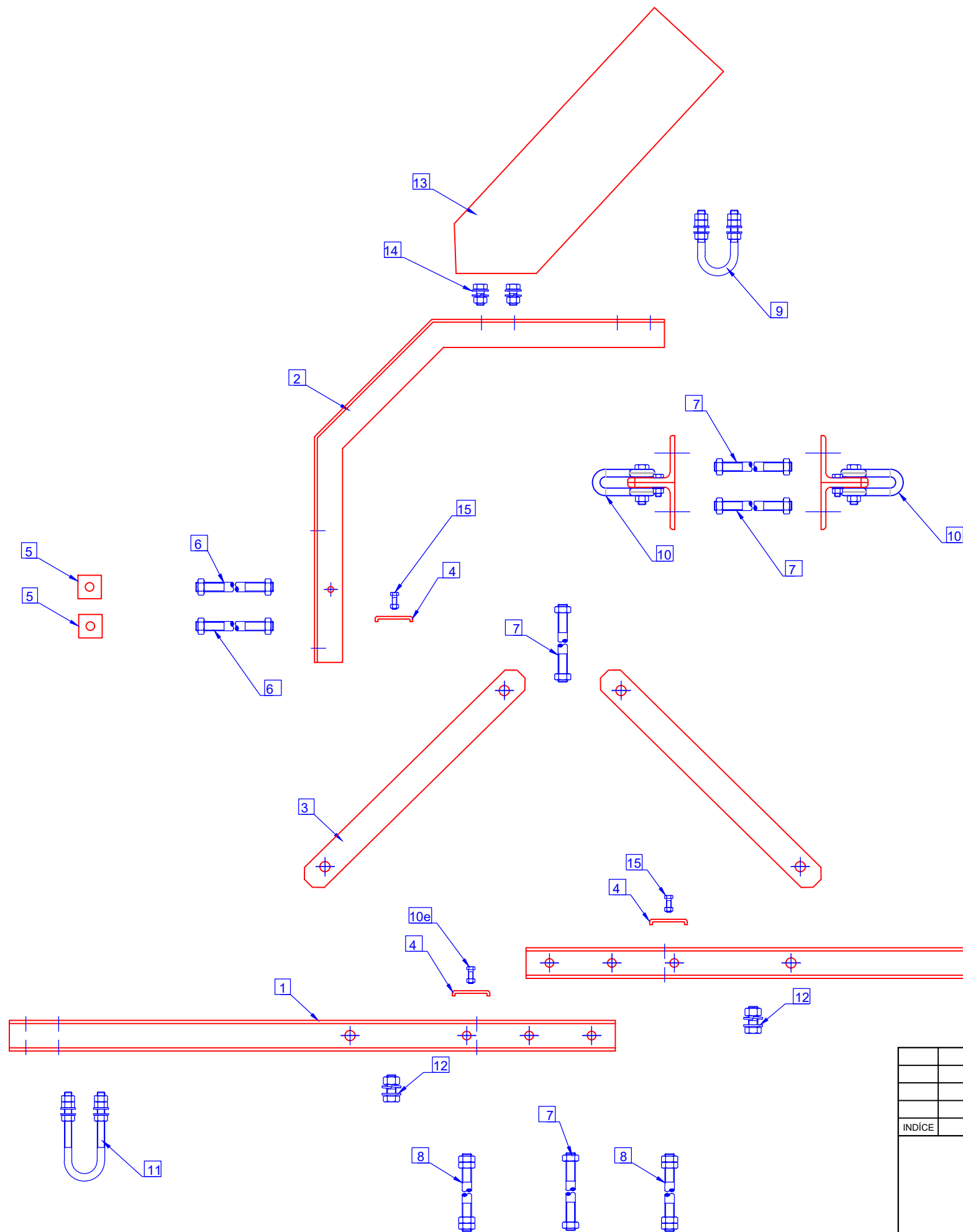
- 1 UNP65
- 2 BI60
- 3 Br60x6
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 8 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 9 QZ16-140-70
- 10 OEV-R16
- 11 QZ16-190-70
- 12 M20x45x30
- 13 CH3
- 14 M16x35x25
- 15 M10x35

Postes	Código SAP
P00	20205734

Esc. 1/20



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAL-A2S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO SUSPENSO PARA ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
							C67-2-0003-01		0



QUANTIDADES E PESOS (kg):

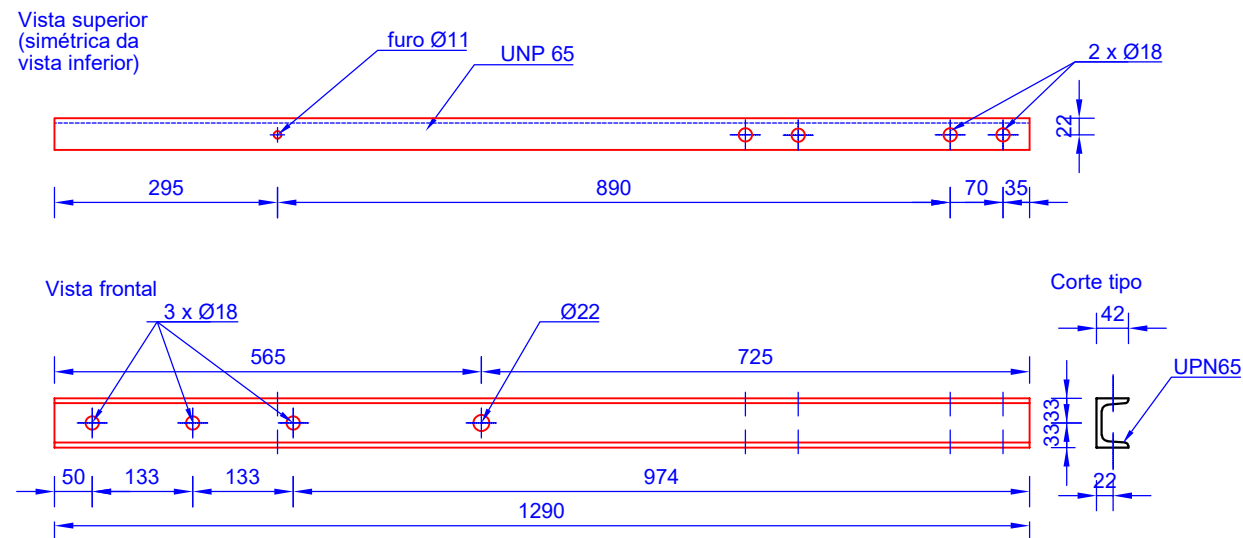
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04
1 UNP65		2	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 Br60x6		2	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.07	1.07	1.07	1.39	1.39	1.39
7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
8 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
9 QZ16-140-70	QZ16-140-70	1	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
10 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
11 QZ16-190-70		2	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
12 M20x45x30		2	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
13 CH3		1	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
14 M16x35x25		2	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
15 M10x35		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Peso total da armação :			48.99	48.99	48.99	49.31	49.31	49.31

MATERIAIS:

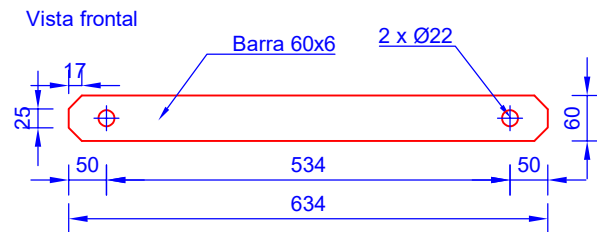
Componentes	Tipo de aço		Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAL-A2S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO SUSPENSO PARA ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
						C67-2-0003-02		0

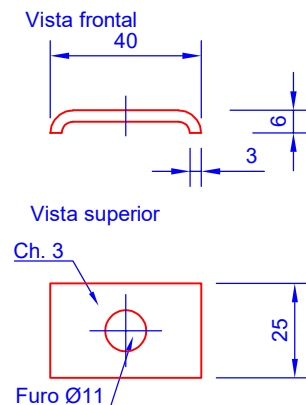
1 UPN65 (Esc. 1/10)



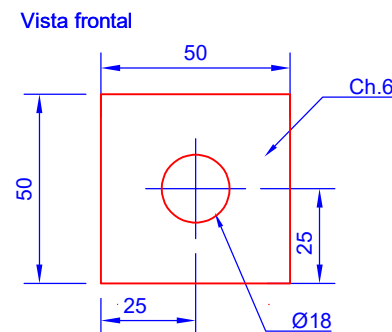
3 Br60x6 (Esc. 1/10)



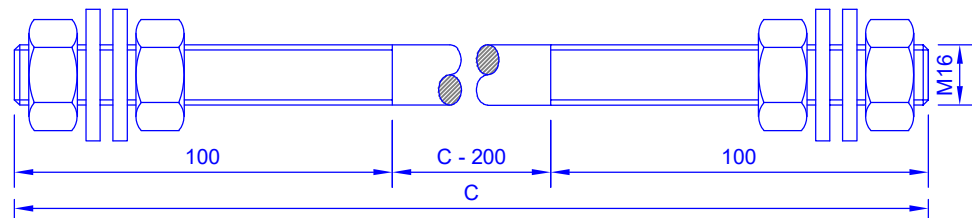
4 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



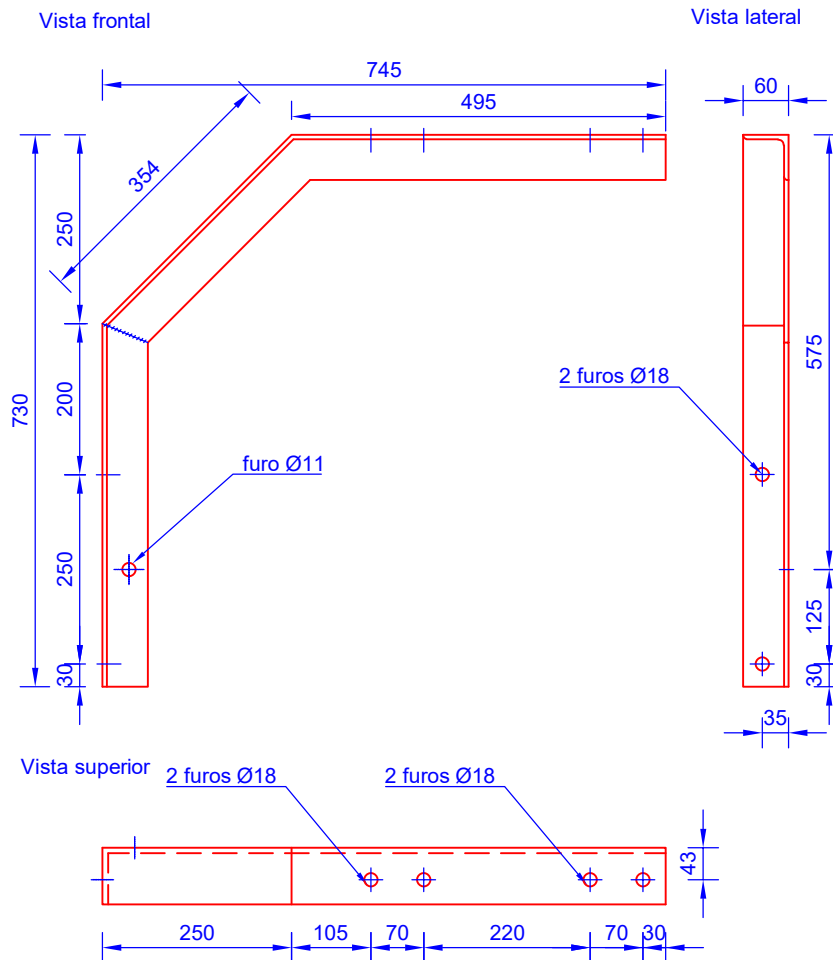
5 AQ50x6 (Esc. 1/2)



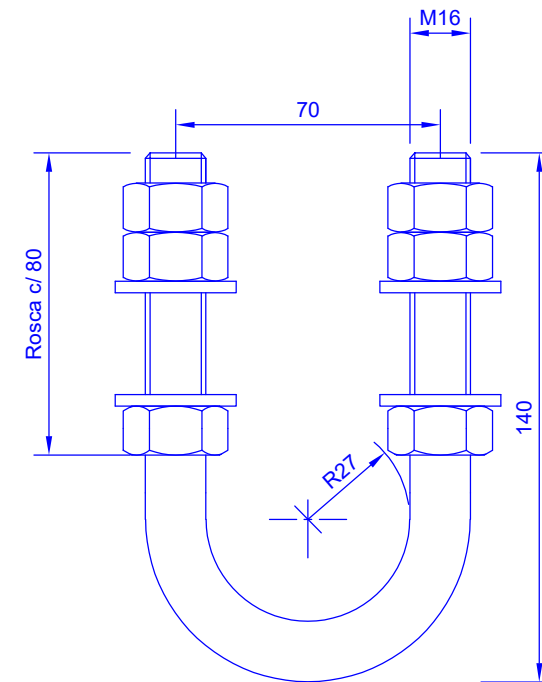
8 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc. 1/2)



2 BI60 (Esc. 1/10)



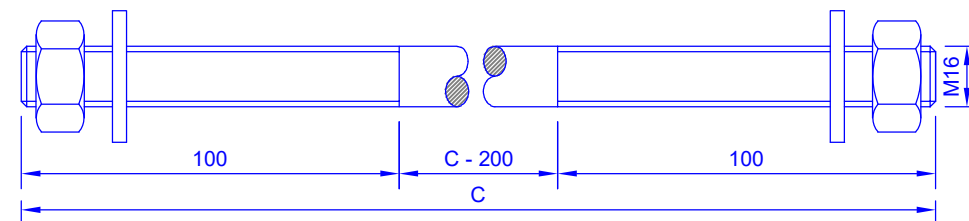
9 QZ16-140-70 (Esc. 1/2)



Desenvolvimento 304 mm

6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)

7 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

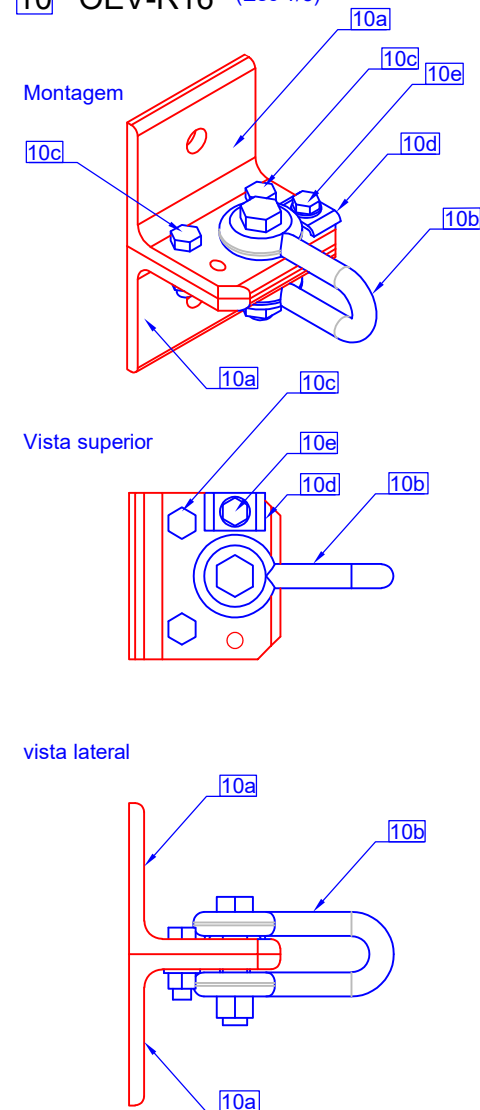


DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	6	7	8
P00	300	300	300
P01			
P02			
P03			
P04	400	300	300
M04			

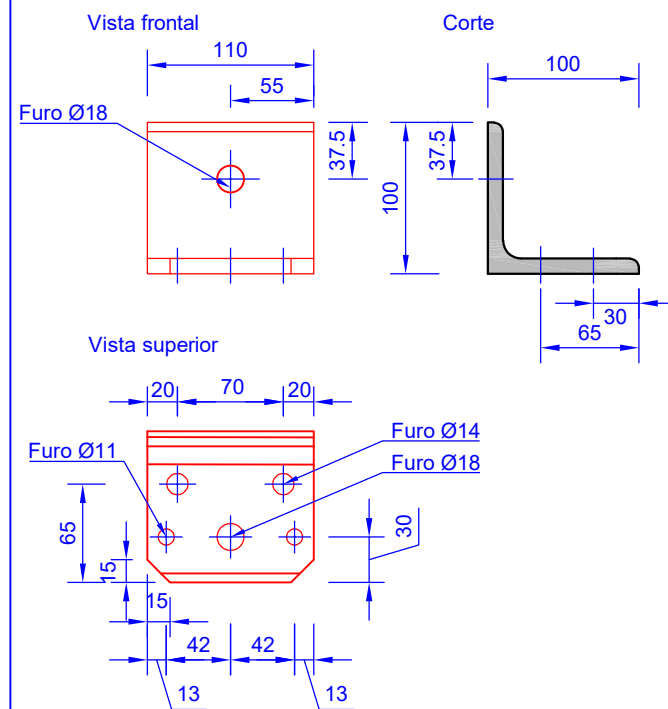
									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
		FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		PLOTAGEM 1-1	TAL-A2S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO SUSPENSO PARA ALINHAMENTO						
		ESCALAS 1/2 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
							C67-2-0003-03		0

10 OEV-R16 (Esc 1/5)



NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

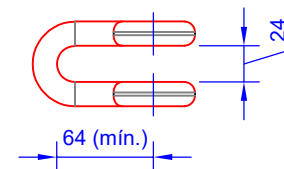
10a L100x100x10 (Esc 1/5)



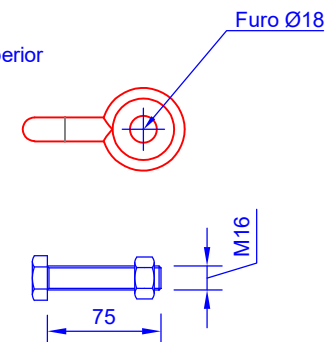
10b Manilha direita com cavilha+(Esc 1/5)
M16x75+P(1)

A manilha deve ser qualificada pela EDP (código SAP 20144350)

Vista frontal

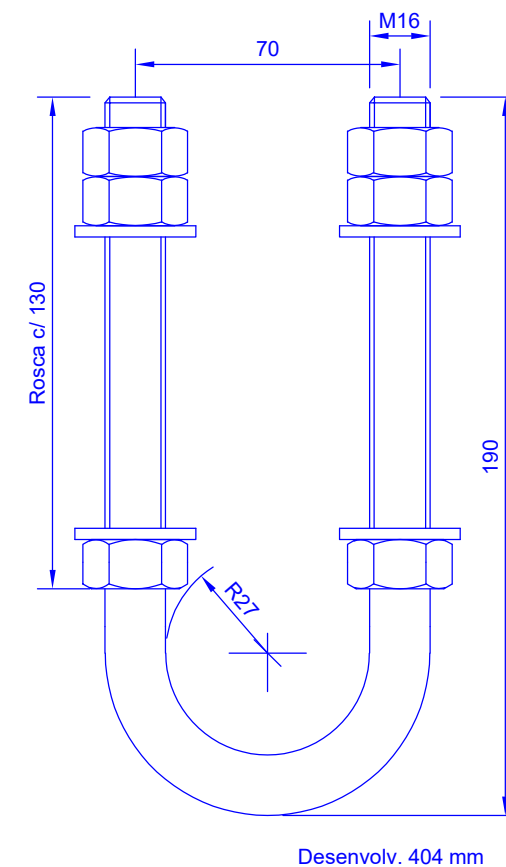


Vista superior

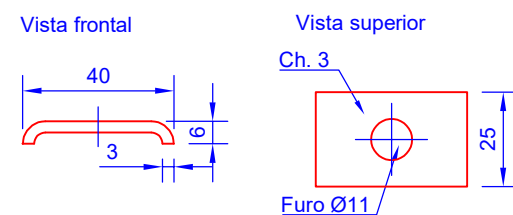


Carga de rotura = 120kN

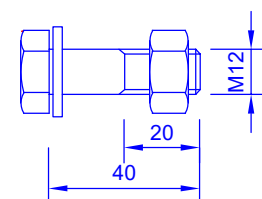
11 QZ16-190-70 (Esc 1/2)



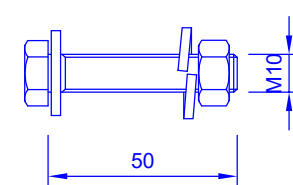
10d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



10c M12x40x20+P(1)+AP(1)
(Esc 1/2)

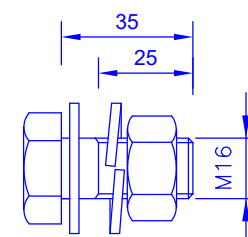


10e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1)
(Esc 1/2)

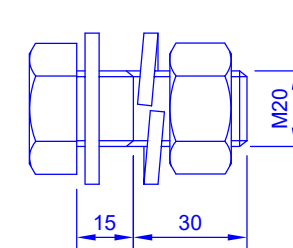


12 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)

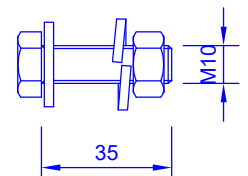
14 M16x35x25+P(1)
+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



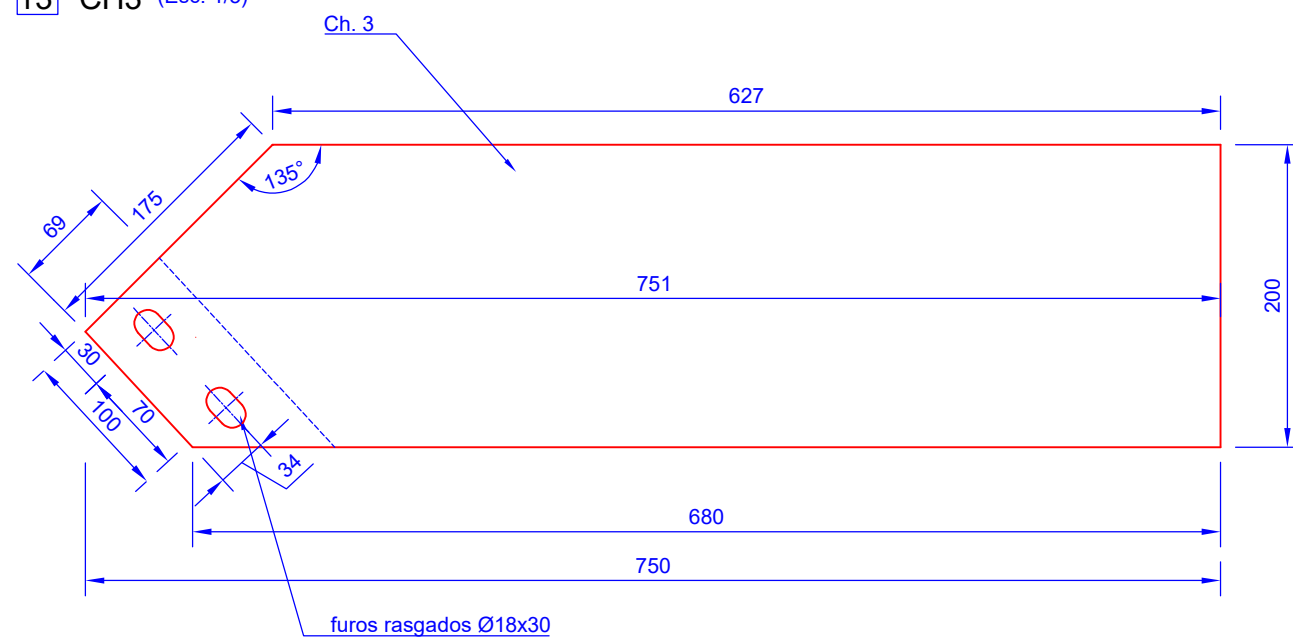
14 M20x45x30+P(1)
+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)
(Esc. 1/2)



15 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



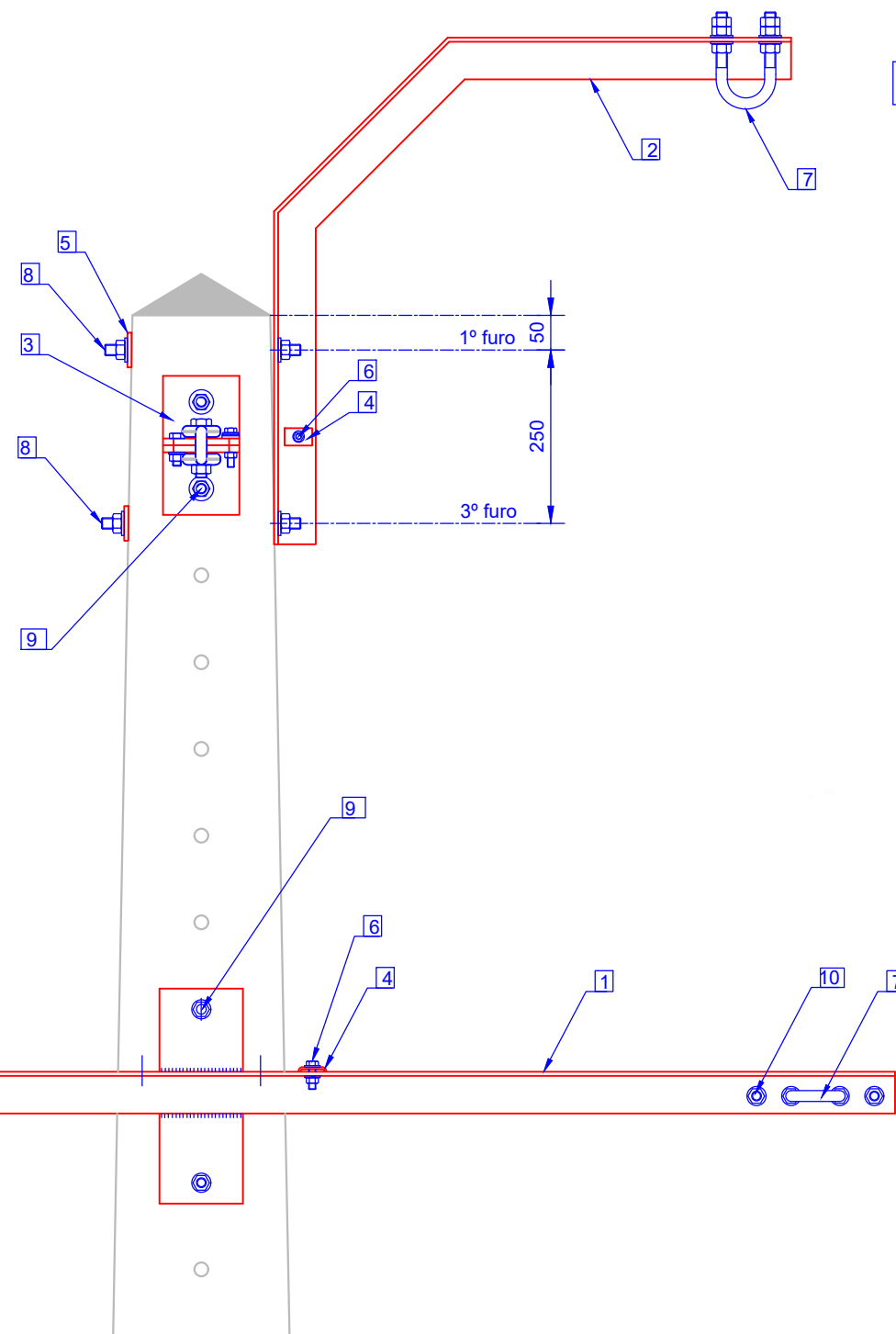
13 CH3 (Esc. 1/5)



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAL-A2S - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO SUSPENSO PARA ALINHAMENTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
							C67-2-0003-04	0

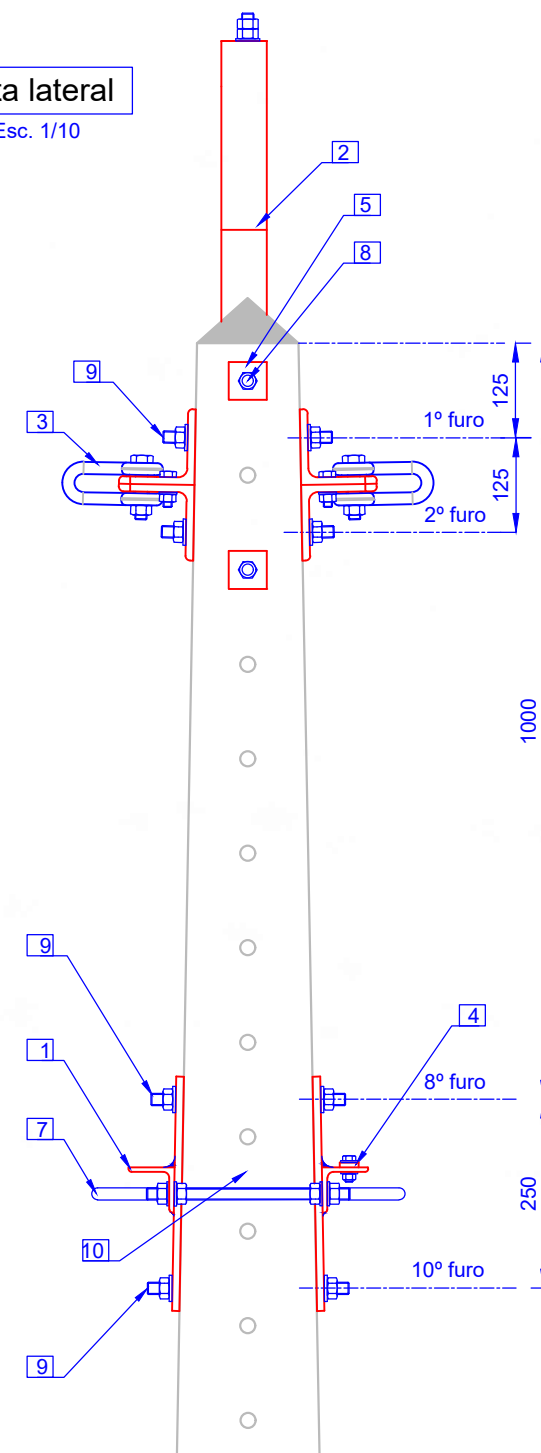
Vista frontal

Esc. 1/10



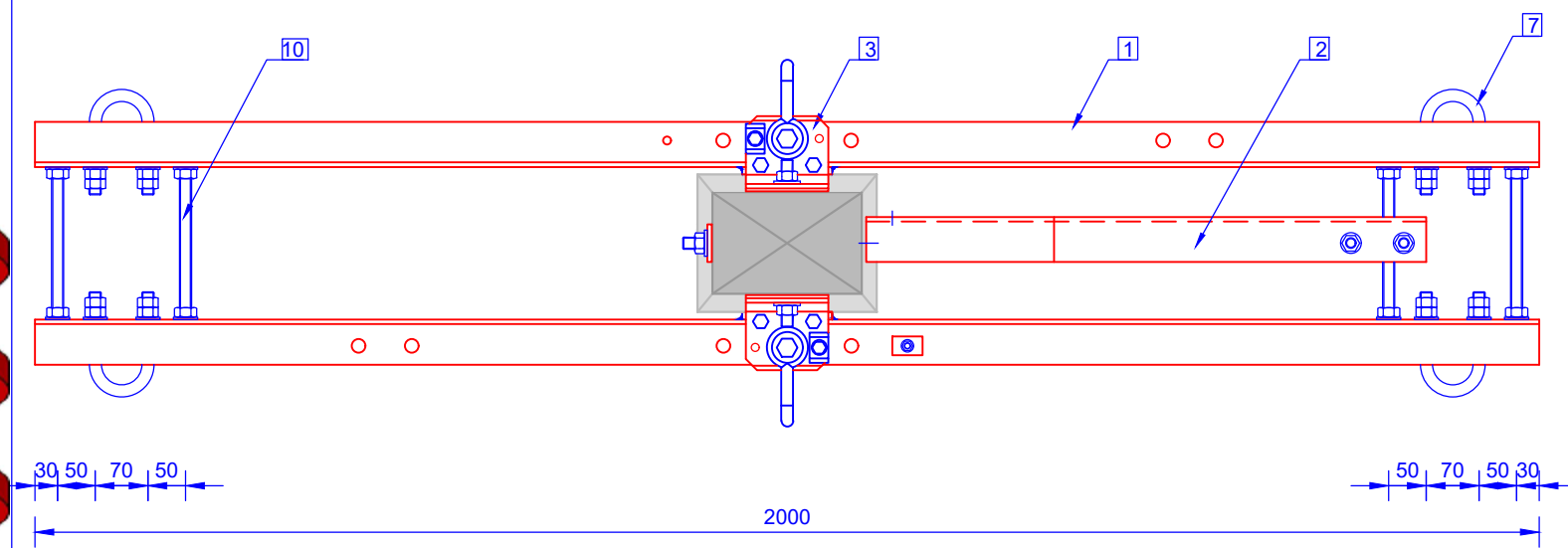
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L60x60x6 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

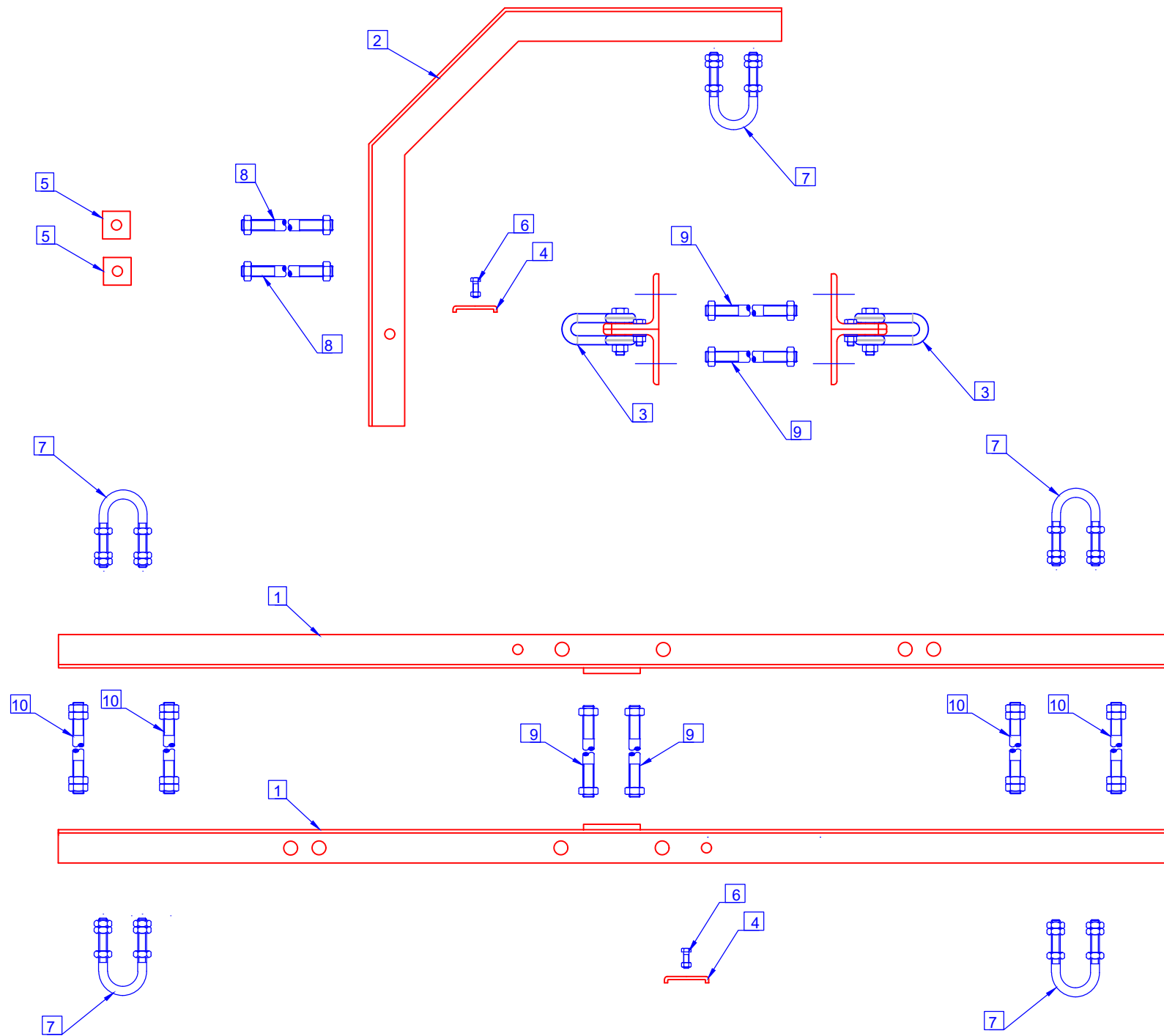
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150369
P01	
P02	
P03	20150380
P04	
M04	

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN60 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-5-0018-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

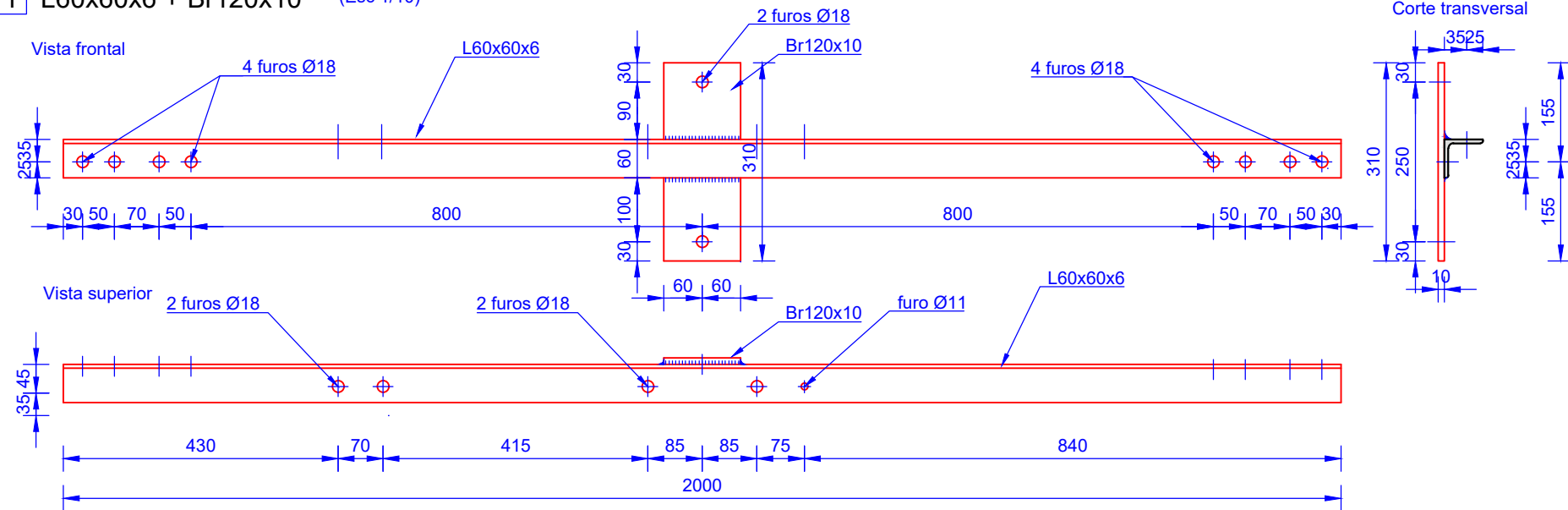
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04
1 L60x60x6 + Br120x10	T2000/60	2	27.52	27.52	27.52	27.52	27.52	27.52
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.10	1.10	1.10	1.39	1.39	1.39
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
Peso total da armação :			52.58	52.58	52.58	52.87	52.87	52.87

MATERIAIS:

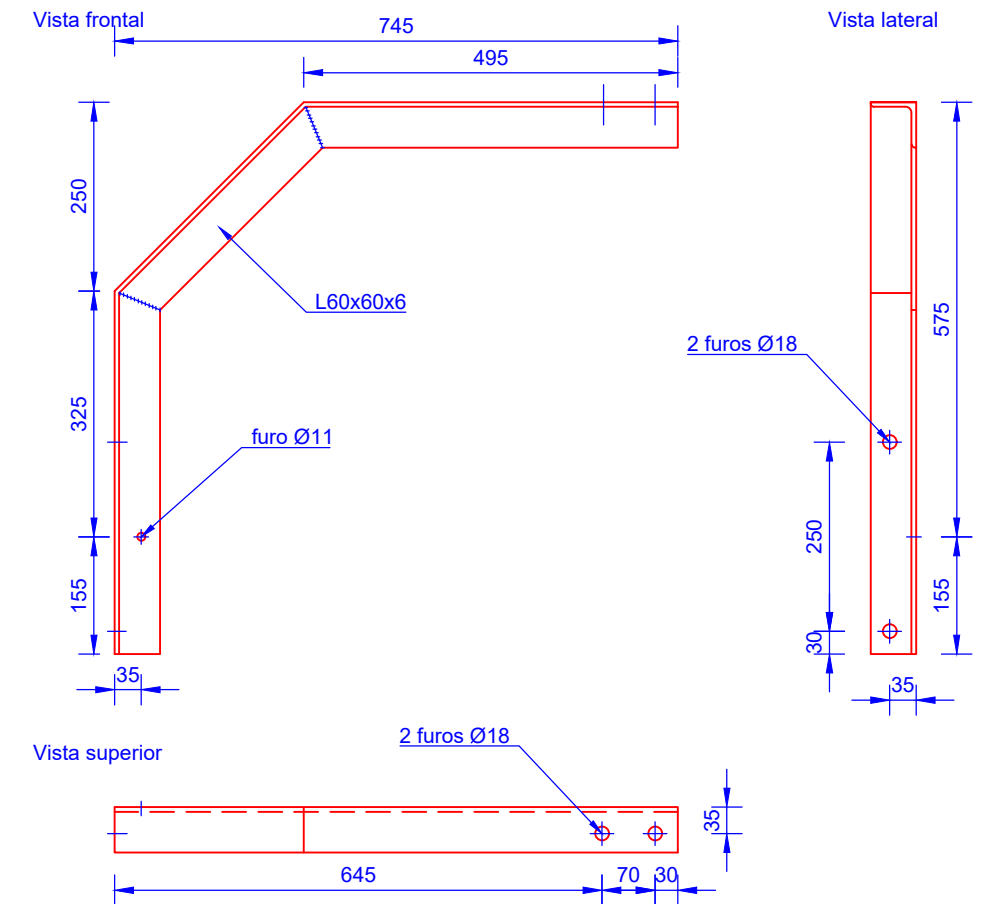
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN60 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-003-2006				C67-5-0018-02		0	

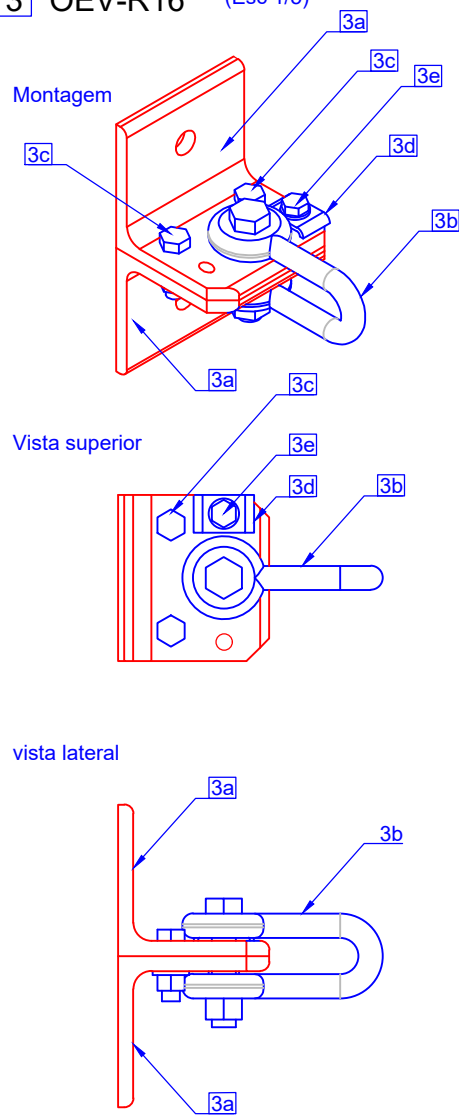
1 L60x60x6 + Br120x10 (Esc 1/10)



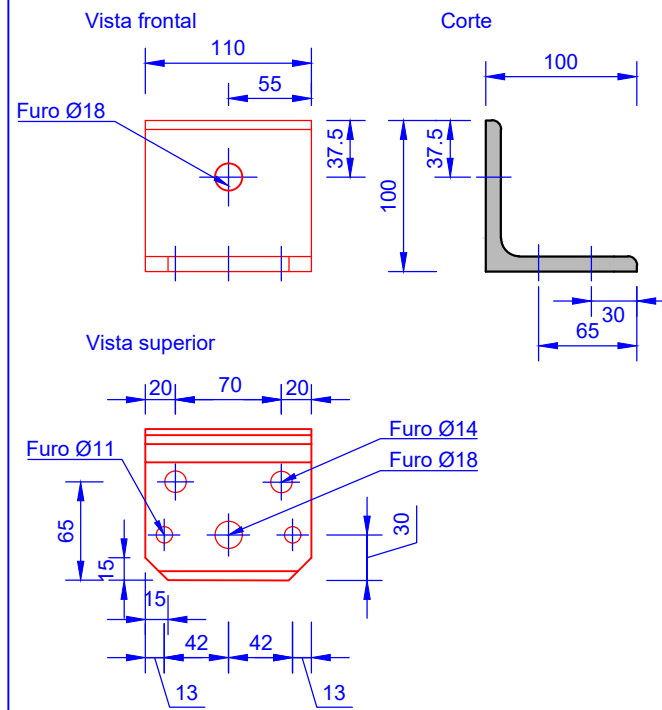
2 BI60 (Esc 1/10)



3 OEV-R16 (Esc 1/5)

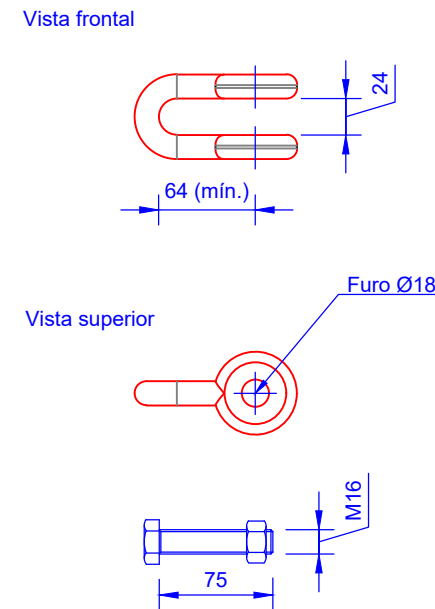


3a L100x100x10 (Esc 1/5)



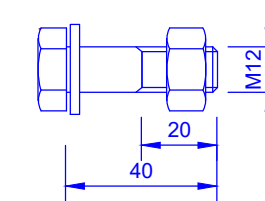
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela E-Redes (código SAP 20144350)

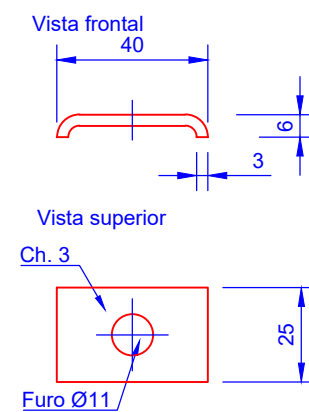


Carga de rotura = 120kN

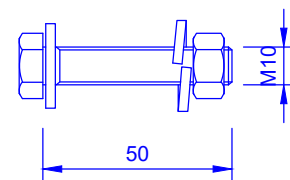
3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN60 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-5-0018-03		0

Technical drawing of a mechanical part showing two views: Vista frontal (Front View) and Vista superior (Top View).

Vista frontal: Shows a U-shaped profile with a total width of 40 and a height of 6. A dimension of 3 is indicated for the thickness of the base.

Vista superior: Shows a rectangular base with a width of 40 and a height of 25. A central circular hole is labeled "Furo Ø11".

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a length of 35 and the nut has a thread specification of M10.

Technical drawing of a U-bolte assembly. The drawing shows two U-boltes, each with a threaded shank and a hexagonal nut. The dimensions are as follows:

- 70**: Distance between the centers of the two U-boltes.
- M16**: Thread specification of the U-boltes.
- Rosca c/ 80**: Thread length of 80 units.
- 140**: Total height of the assembly.
- R27**: Radius of the U-bolte curve.

Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a hexagonal nut. The bolt has a length of 100 units. The distance between the center of the bolt head and the center of the nut is labeled C. The distance between the center of the bolt head and the center of the nut is also labeled C - 200. The diameter of the bolt is labeled M16.

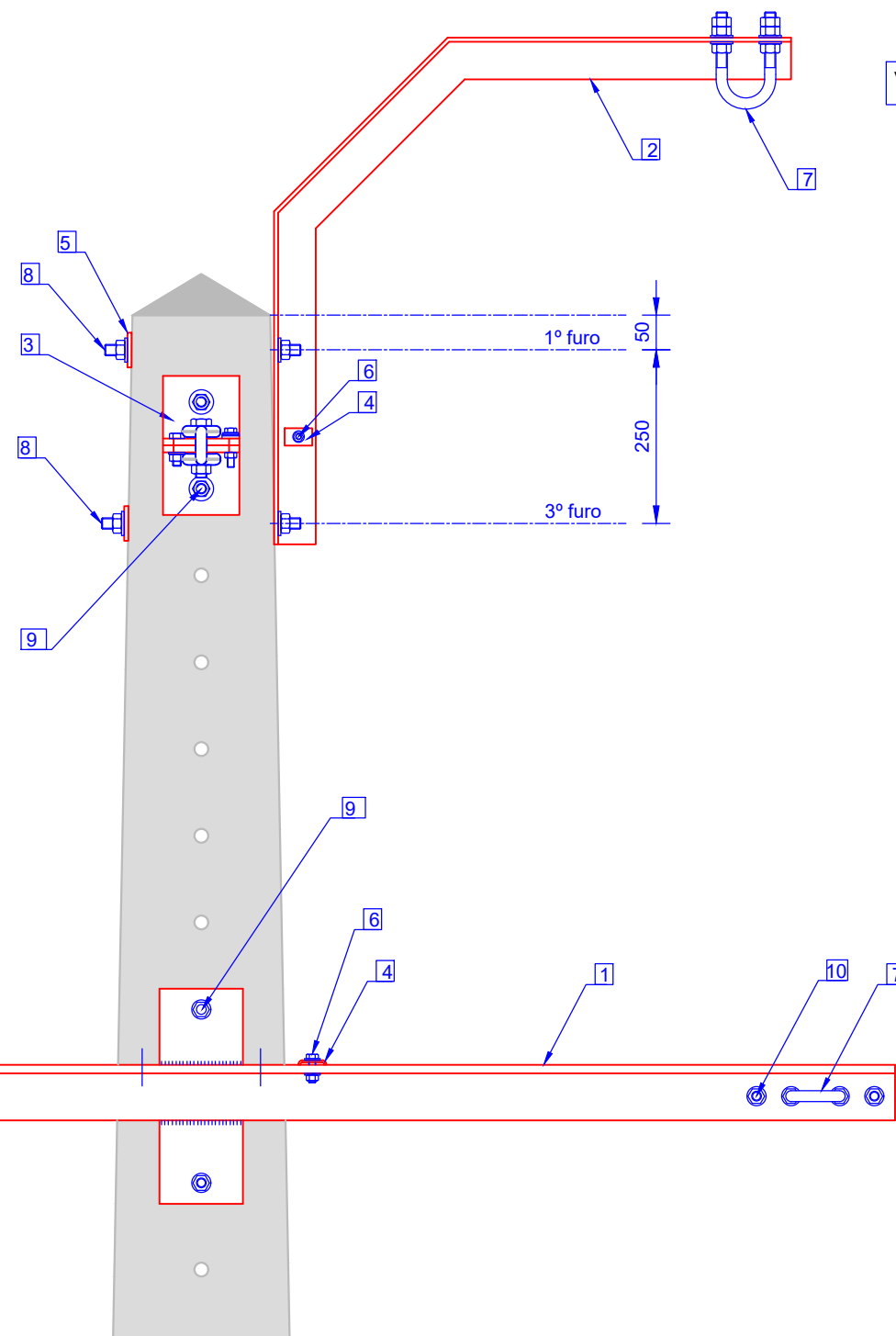
Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a hexagonal nut. The bolt has a length of 100 units. The nut has a height of 16 units. The bolt is labeled with 'C - 200' and 'C'. The drawing is a side view showing the bolt and nut assembly.

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P00	300	300	300
P01			
P02			
P03	400		
P04			
M04			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN60 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-5-0018-04		0

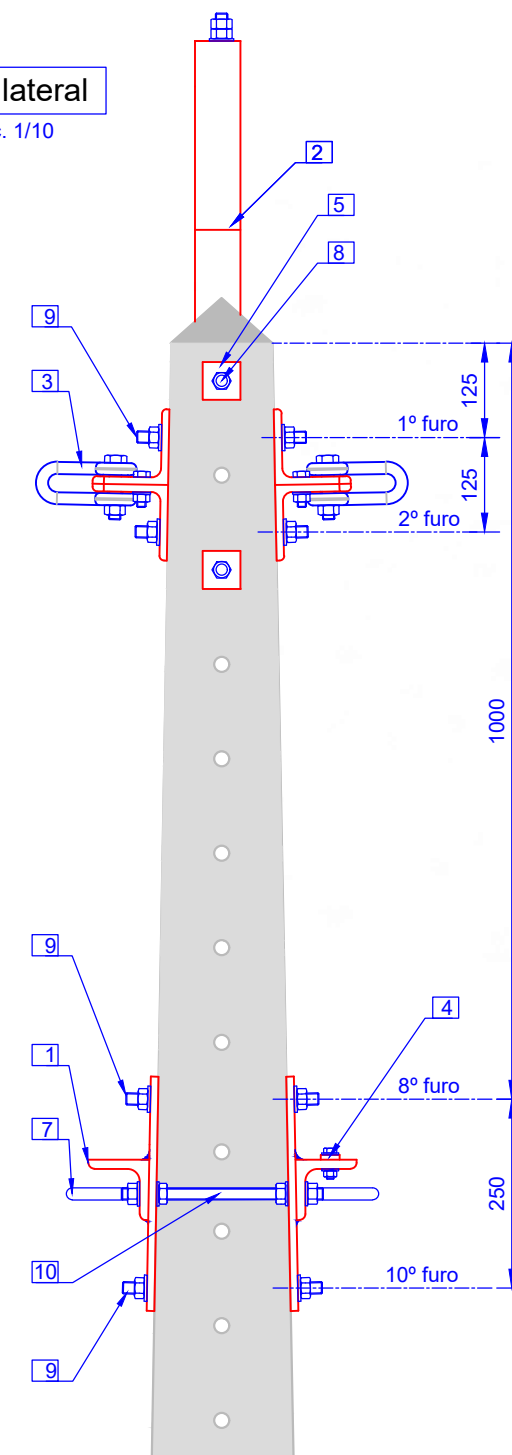
Vista frontal

Esc. 1/10



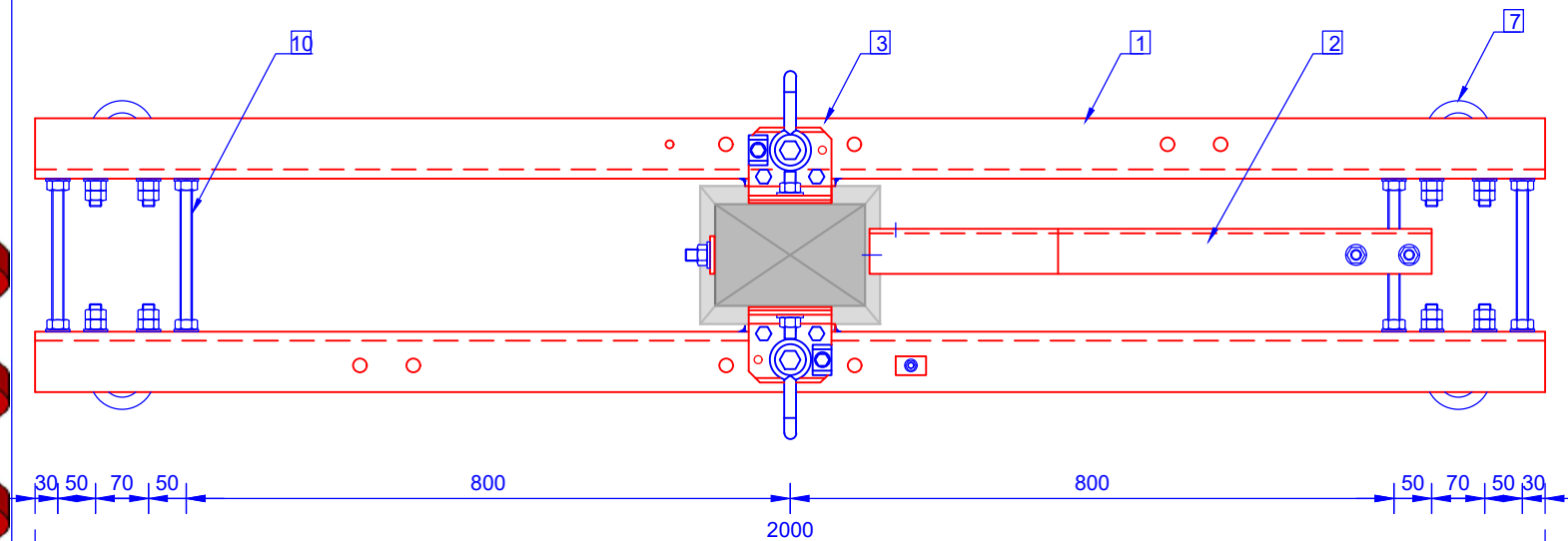
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

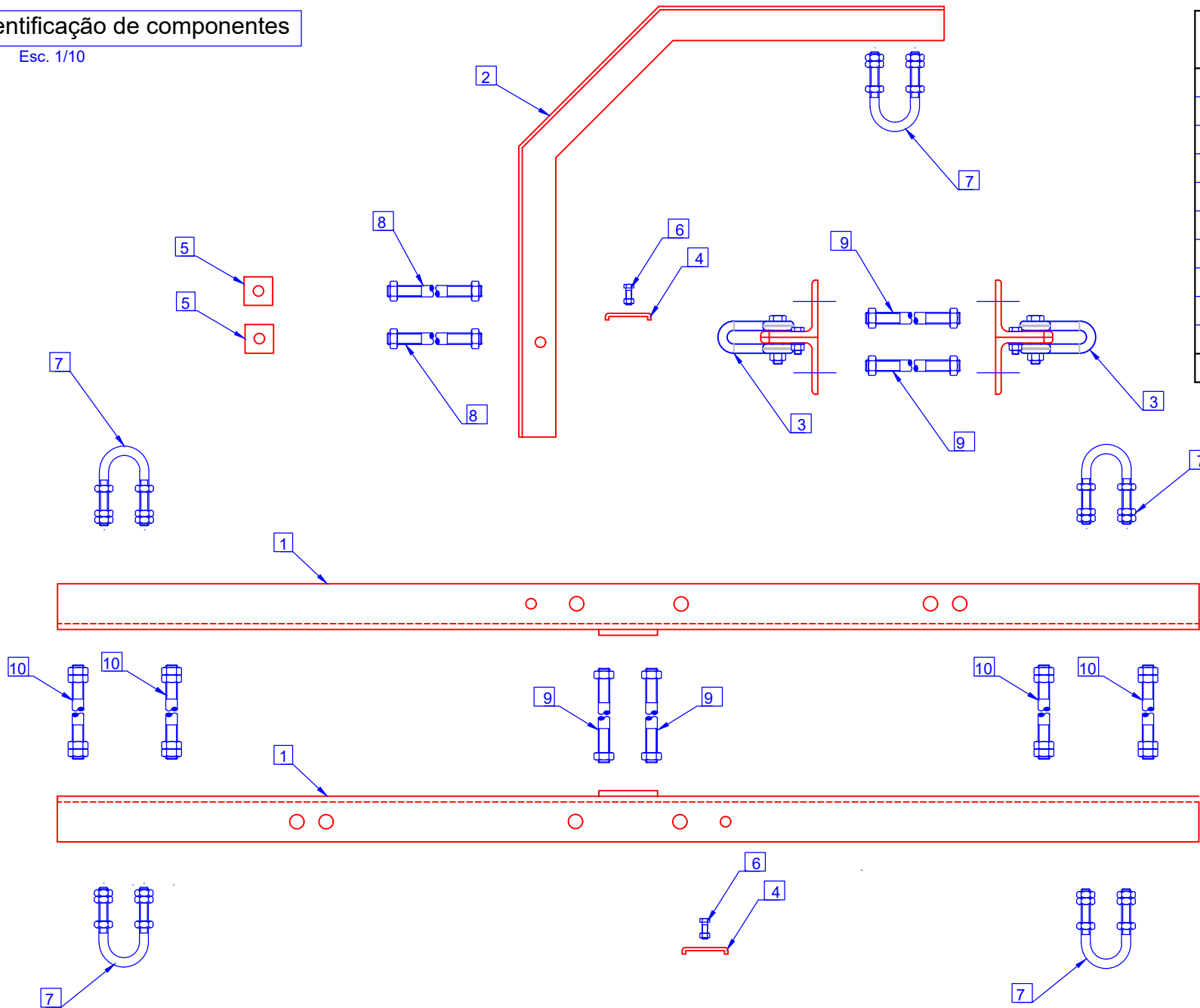
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150381
P01	
P02	
P03	20150382
P04	
M04	
M06	20150383
M08	
M10	

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN80 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-5-0019-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

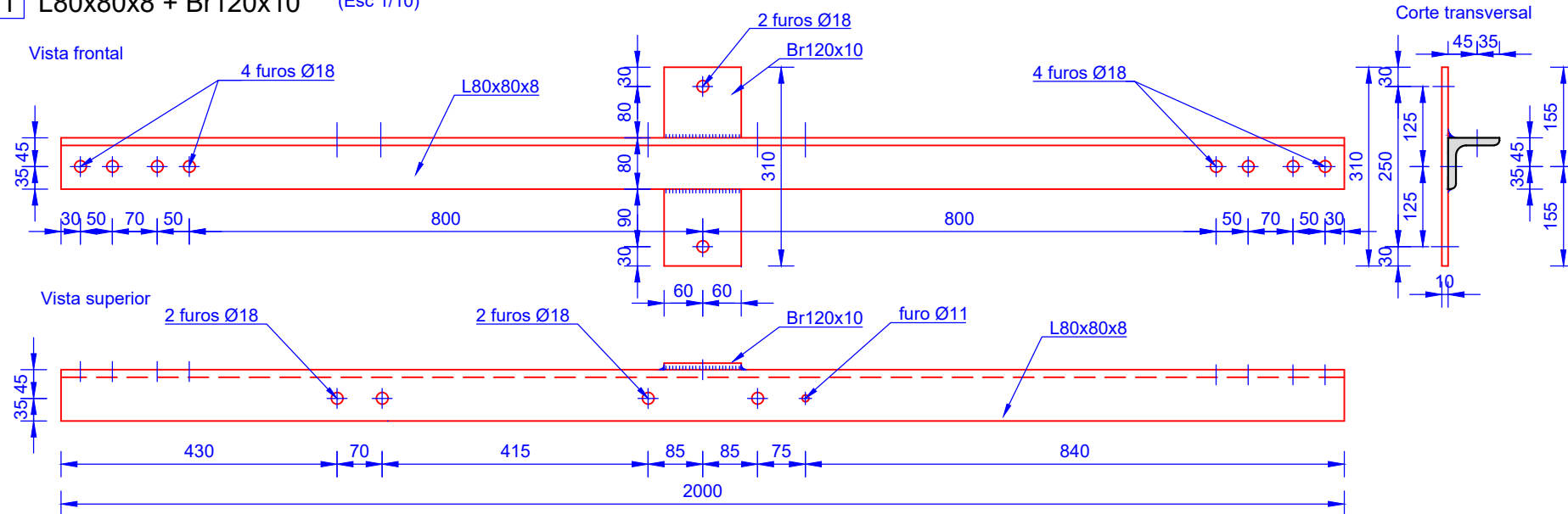
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.87	1.87
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	3.10	3.10
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36	3.36
Peso total da armação :			70.17	70.17	70.17	70.17	71.43	71.43	71.43	72.63	72.63

MATERIAIS:

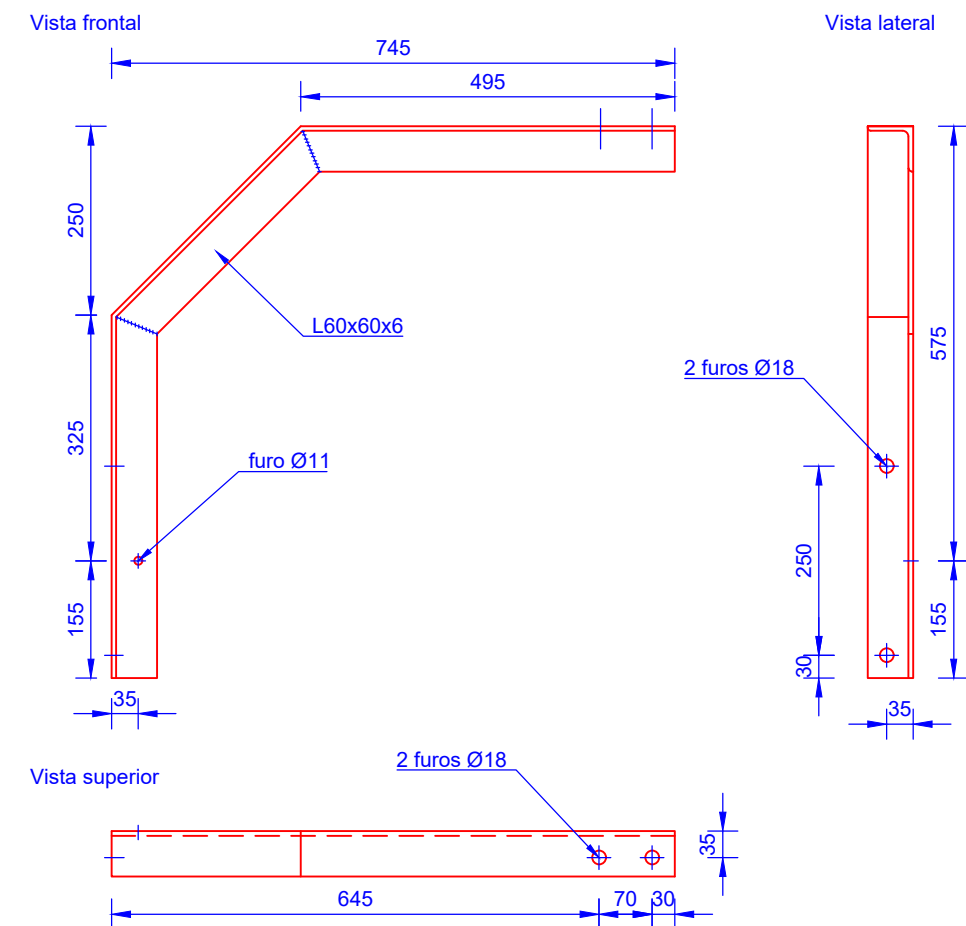
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN80 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-5-0019-02		0

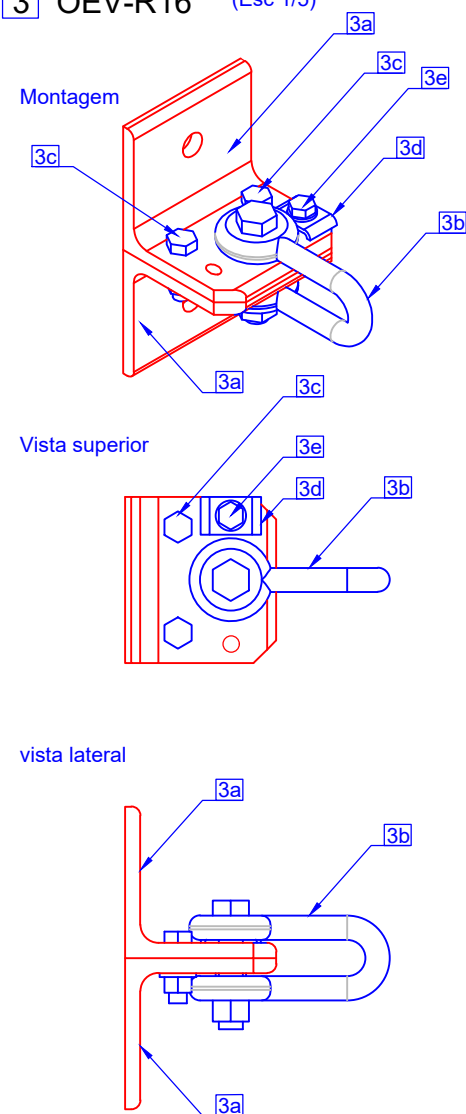
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



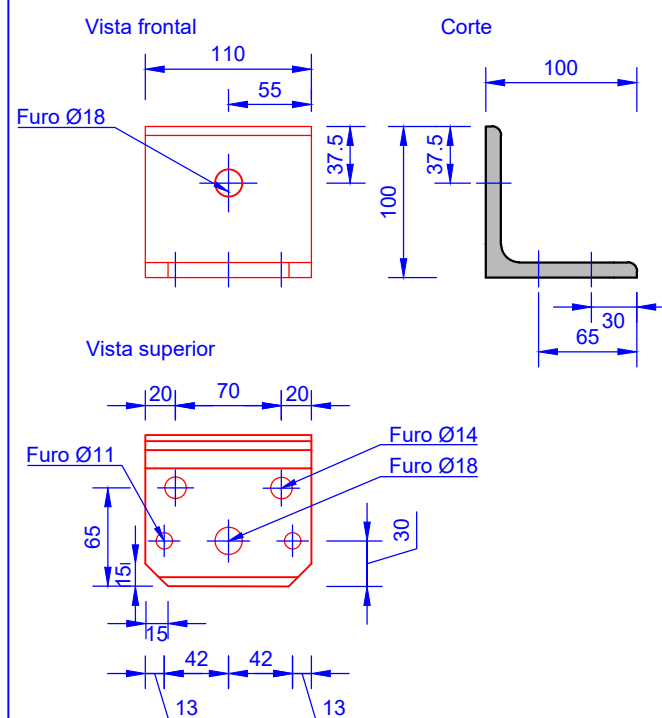
2 BI60 (Esc 1/10)



3 OEV-R16 (Esc 1/5)

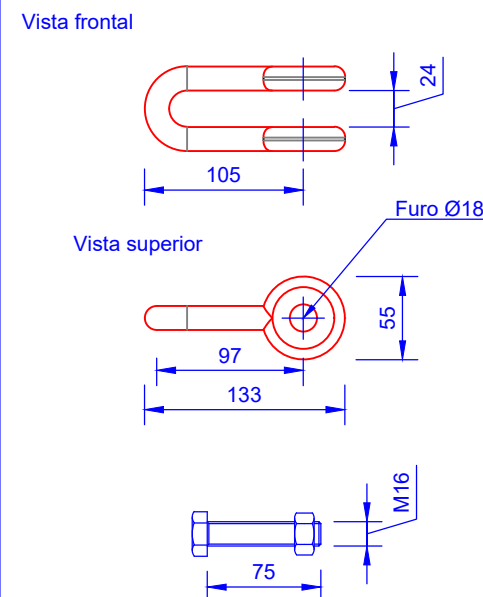


3a L100x100x10 (Esc 1/5)



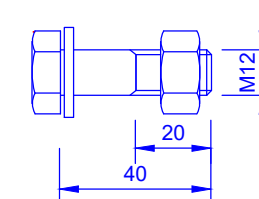
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela E-Redes (código SAP 20144350)

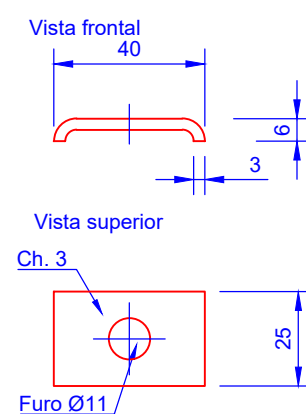


Carga de rotura = 120kN

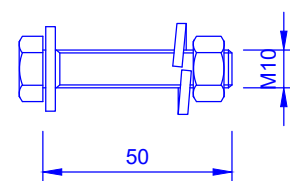
3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



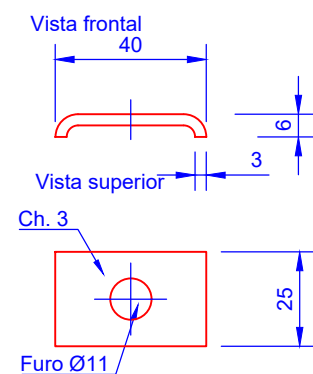
3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



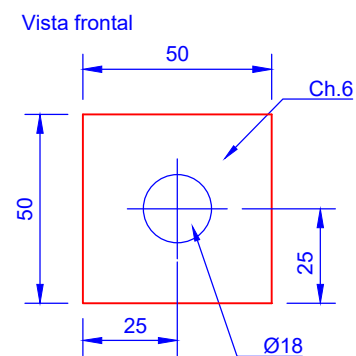
NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN80 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-5-0019-03		0

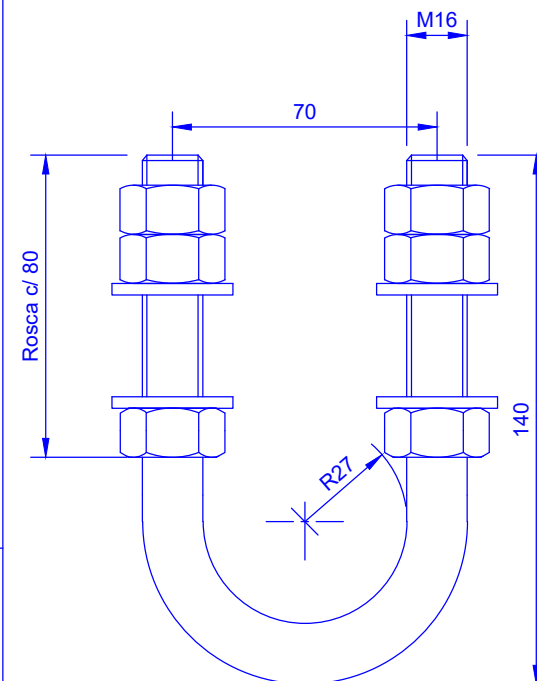
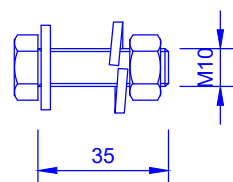
(Esc. 1/2)



(Esc. 1/2)

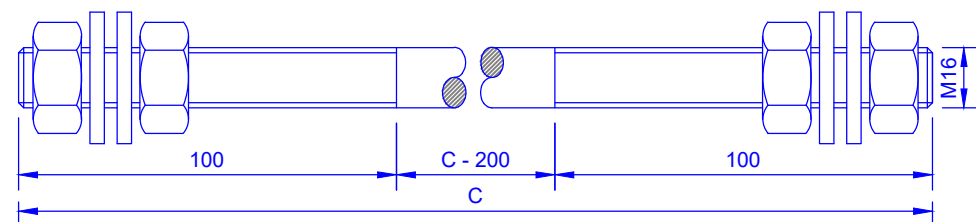
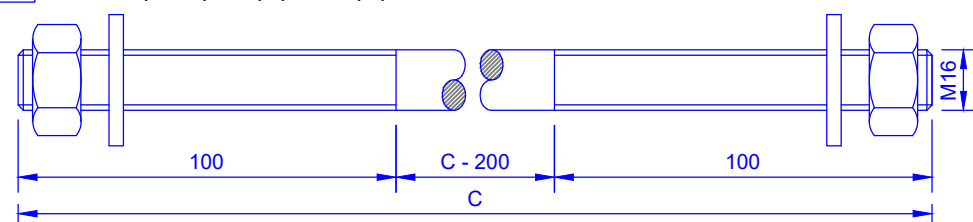


(Esc. 1/2)



Desenvolvimento 304 mm

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the visual feedback of the hand position. The hand is positioned on a horizontal bar. The bar is connected to a motor system that can move the hand in the horizontal plane. The motor system is controlled by a computer. The computer also records the hand position and the force exerted by the hand. The subject is instructed to move the hand from the starting position to the target position. The target position is indicated by a light on the screen. The subject is also instructed to exert a force on the hand. The force is measured by a force sensor. The force sensor is connected to the computer. The computer records the force exerted by the hand. The subject is instructed to move the hand from the starting position to the target position while exerting a force on the hand. The force exerted by the hand is measured by the force sensor. The computer records the force exerted by the hand. The subject is instructed to move the hand from the starting position to the target position while exerting a force on the hand. The force exerted by the hand is measured by the force sensor. The computer records the force exerted by the hand.



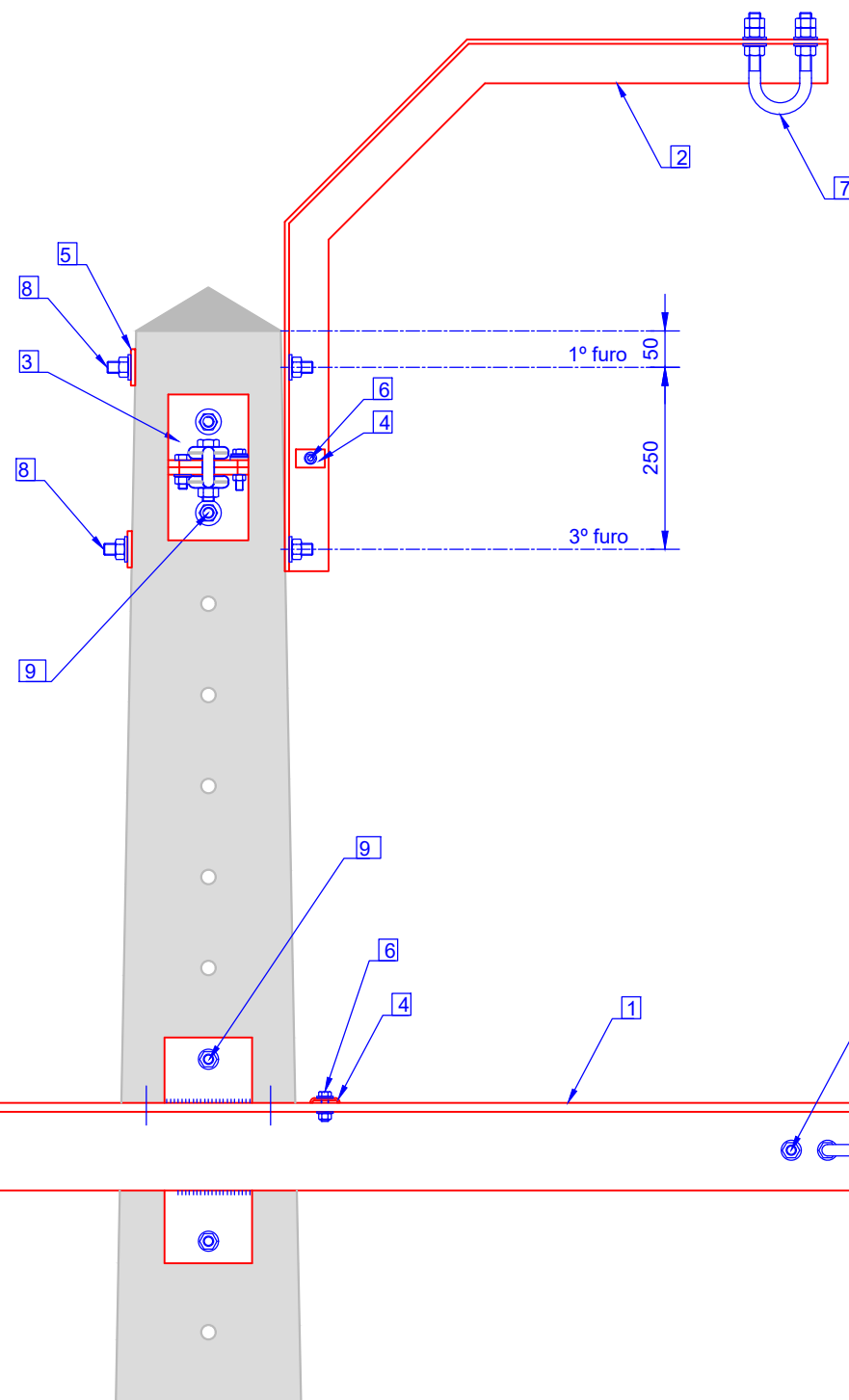
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P00	350	300	300
P01			
P02			
P03			
P04	500	400	400
M04			
M06			
M08	550	450	450
M10			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN80 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-5-0019-04		0

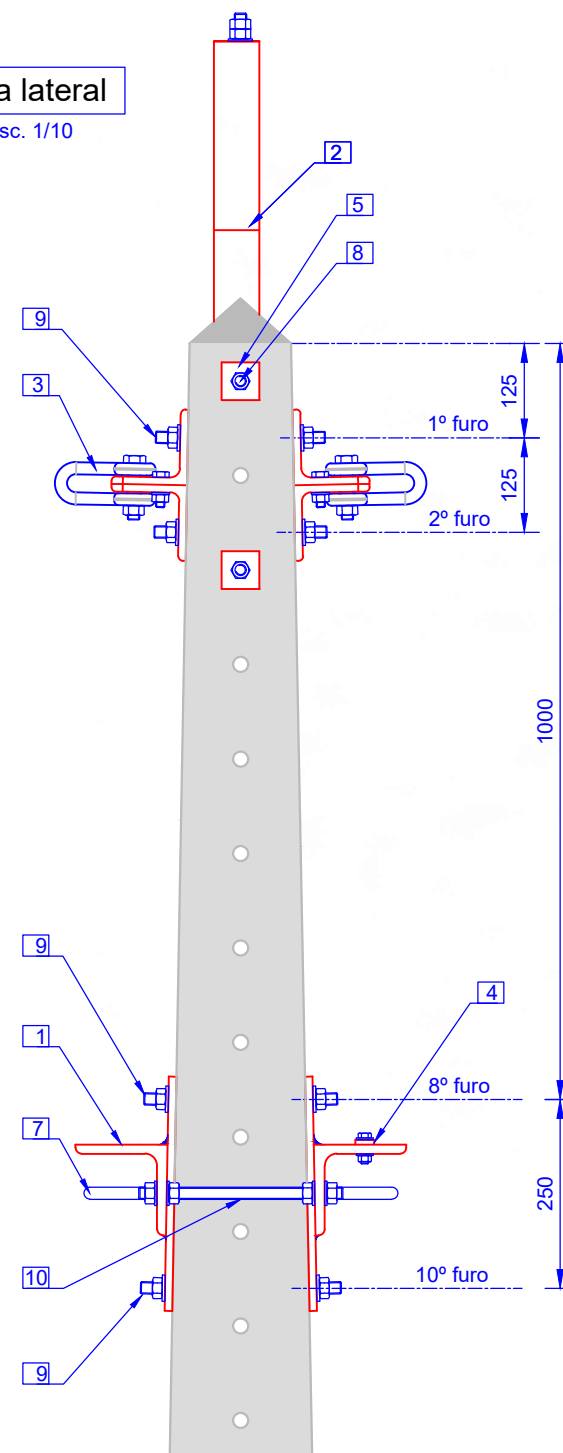
Vista frontal

Esc. 1/10



Vista lateral

Esc. 1/10



LEGENDA:

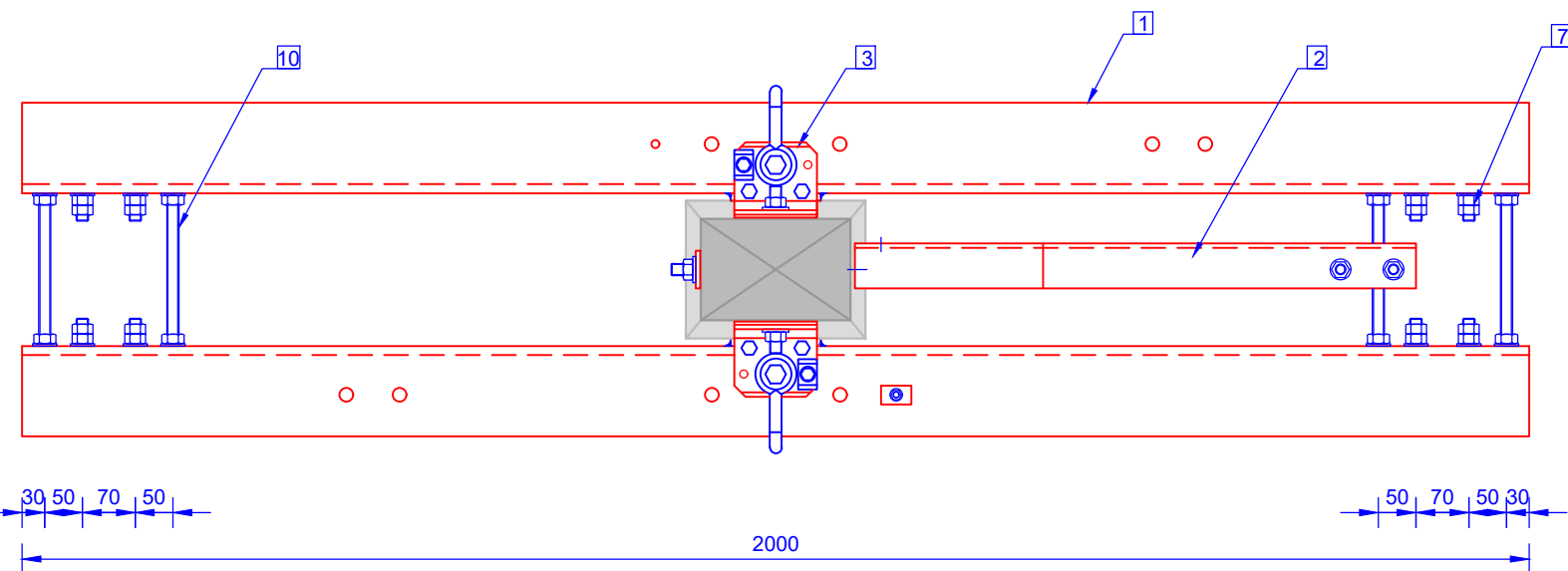
- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150384
P02	
P03	
P04	
M04	20150385
M06	
M08	
M10	

Vista superior

Esc. 1/10

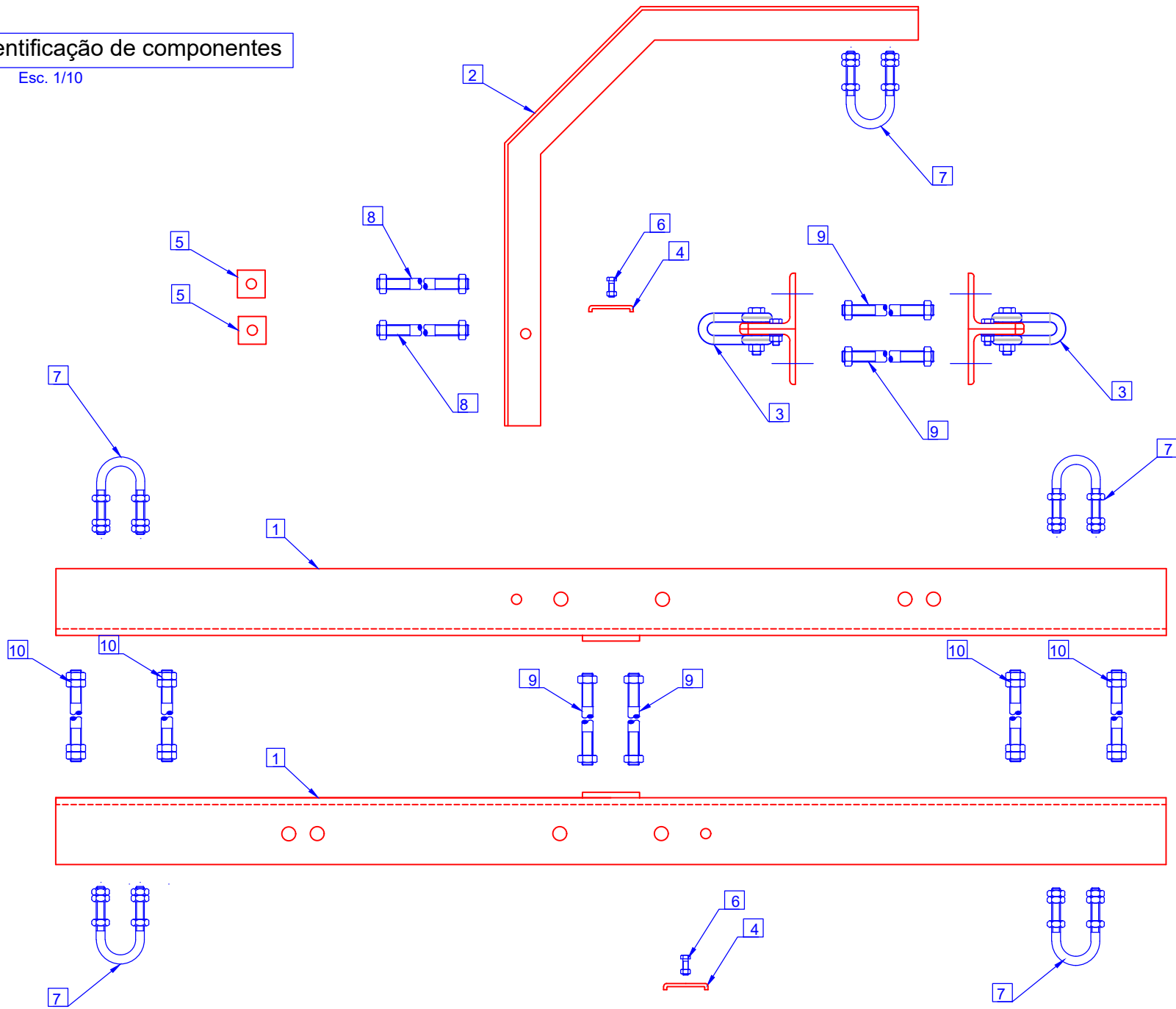


ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
		PLOTAGEM 1-1	TAN120 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
			CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
	ESCALAS 1/10	C66-003-2006				C67-5-0020-01		0	

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

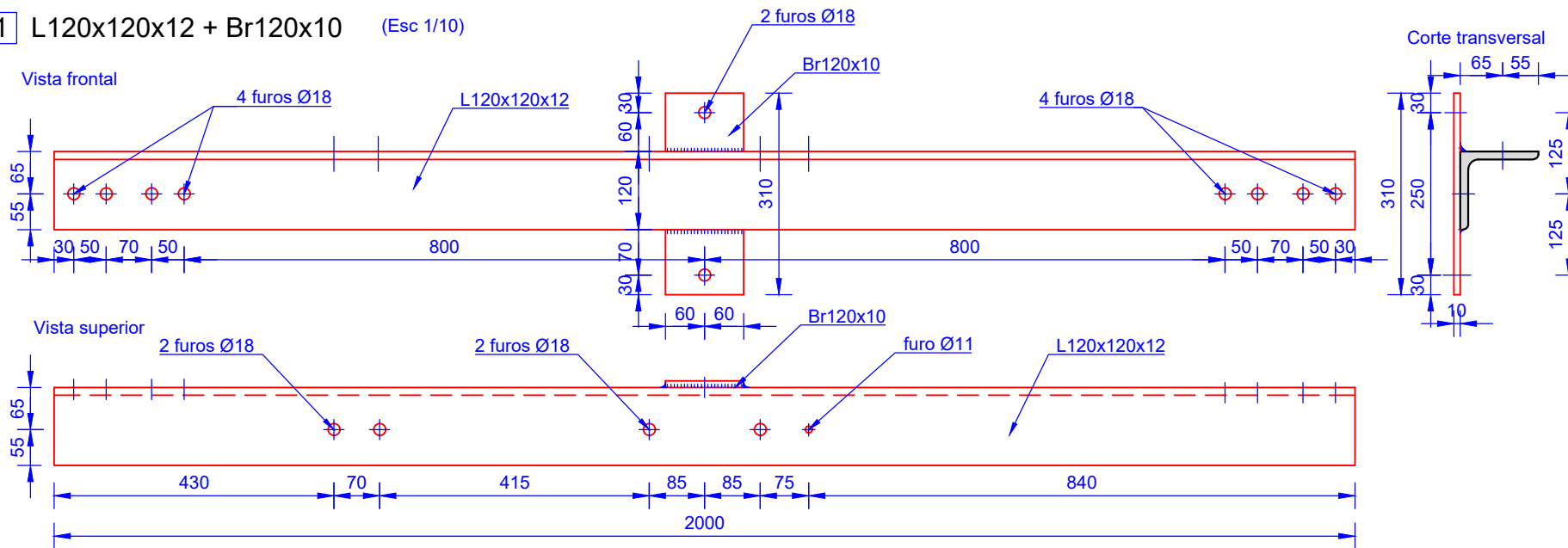
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.86
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	2.78
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36
Peso total da armação:			117.43	117.43	117.43	117.43	119.17	119.17	119.17	119.62

MATERIAIS:

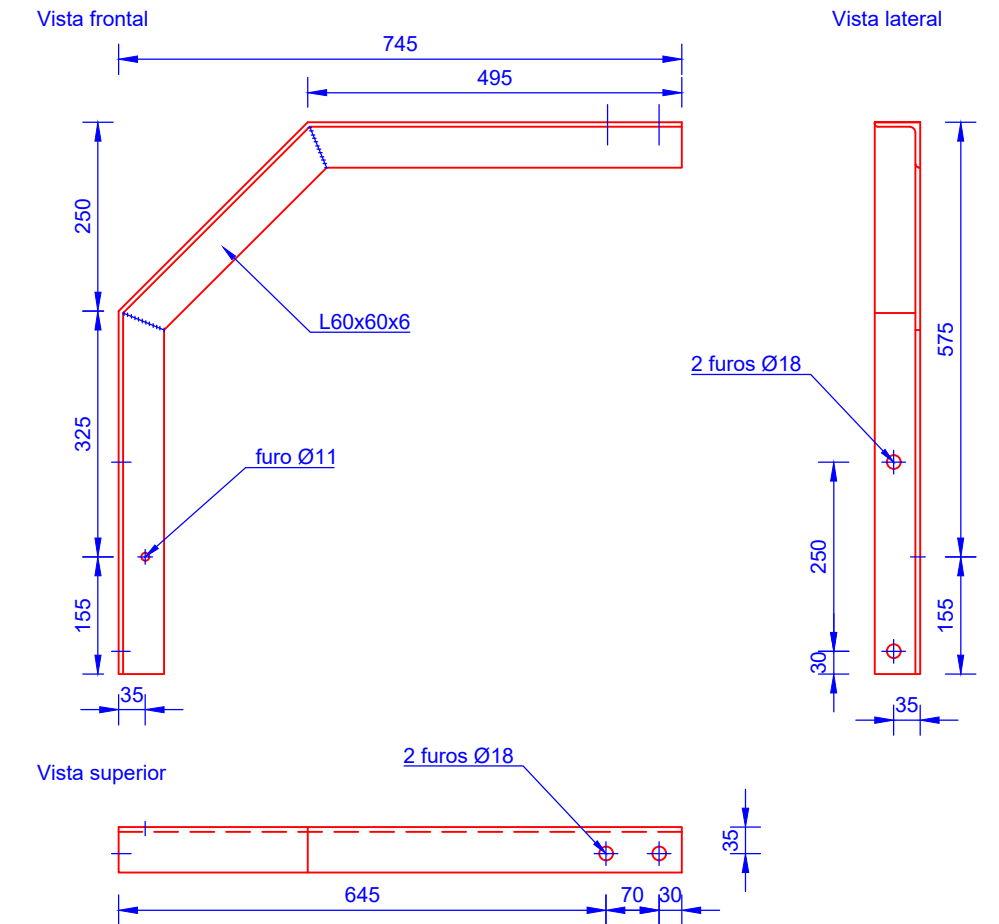
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN120 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-5-0020-02		0

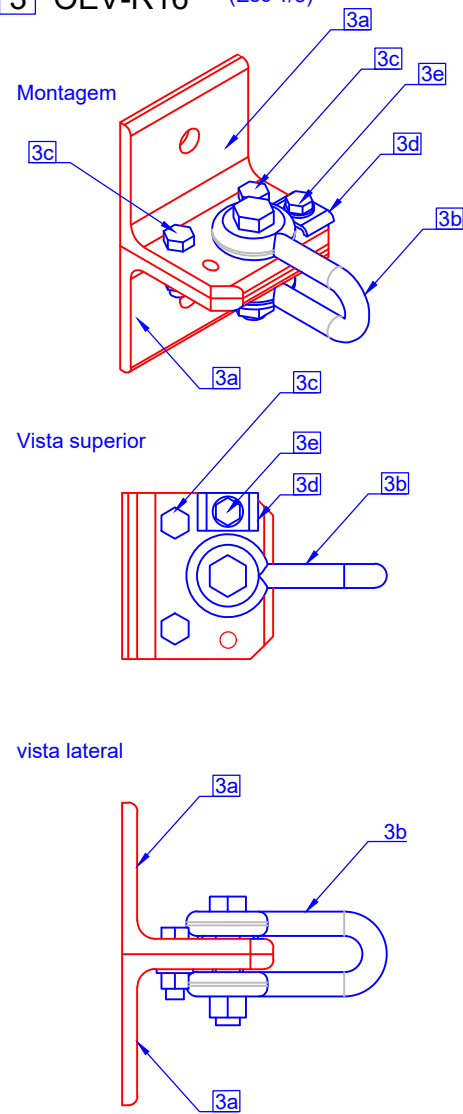
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



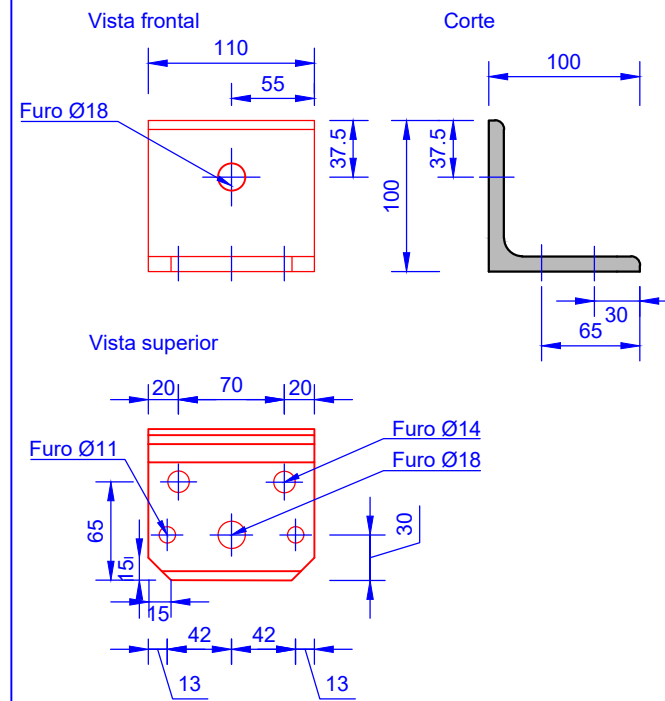
2 BI60 (Esc 1/10)



3 OEV-R16 (Esc 1/5)

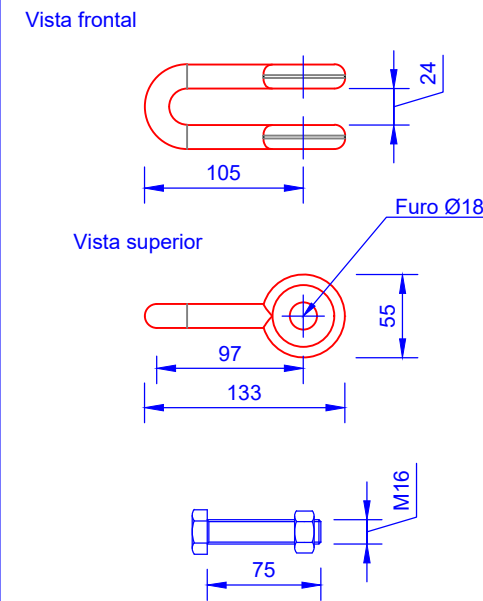


3a L100x100x10 (Esc 1/5)



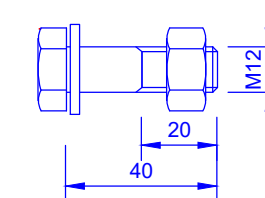
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela E-Redes (código SAP 20144350)

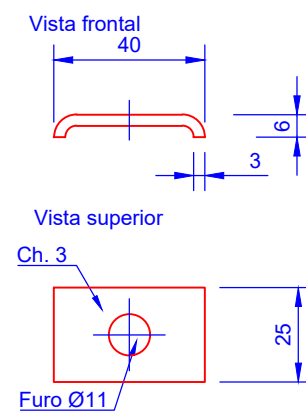


Carga de rotura = 120kN

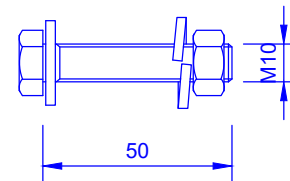
3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



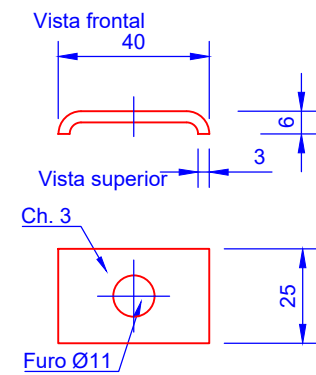
3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



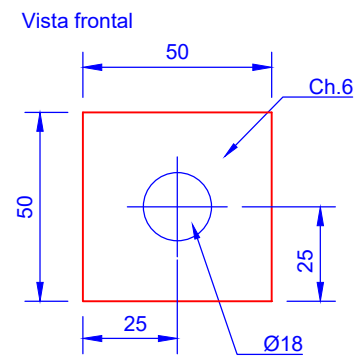
NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN120 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-5-0020-03		0

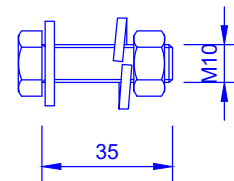
(Esc. 1/2)



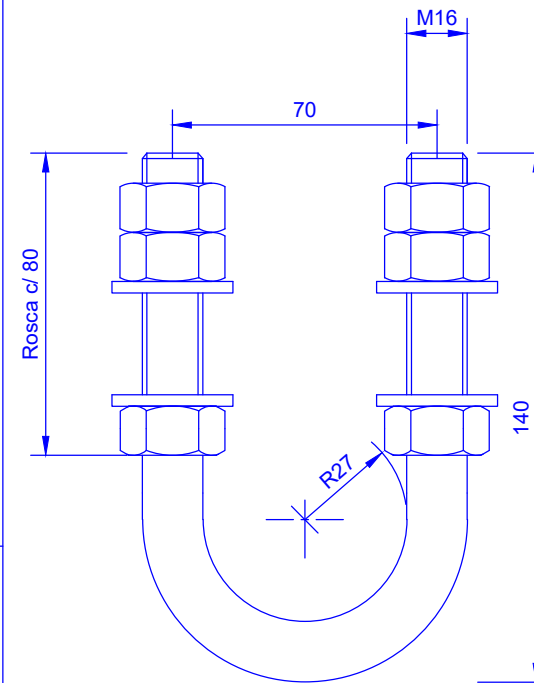
(Esc. 1/2)



(Esc. 1/2)

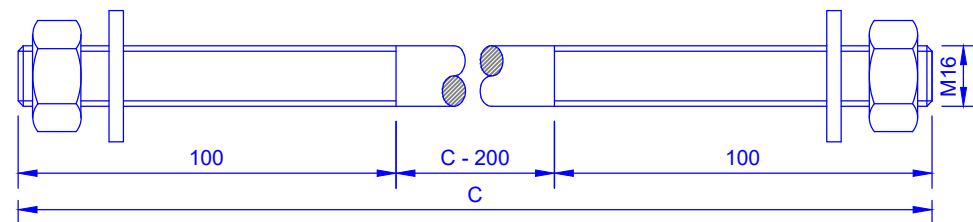


(Esc 1/2)

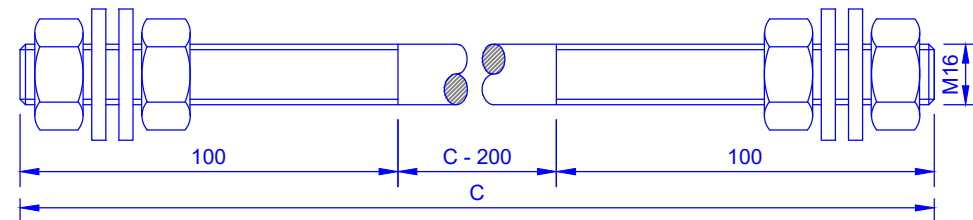


Desenvolvimento 304 mm

(Esc. 1/2)



(Esc. 1/2)



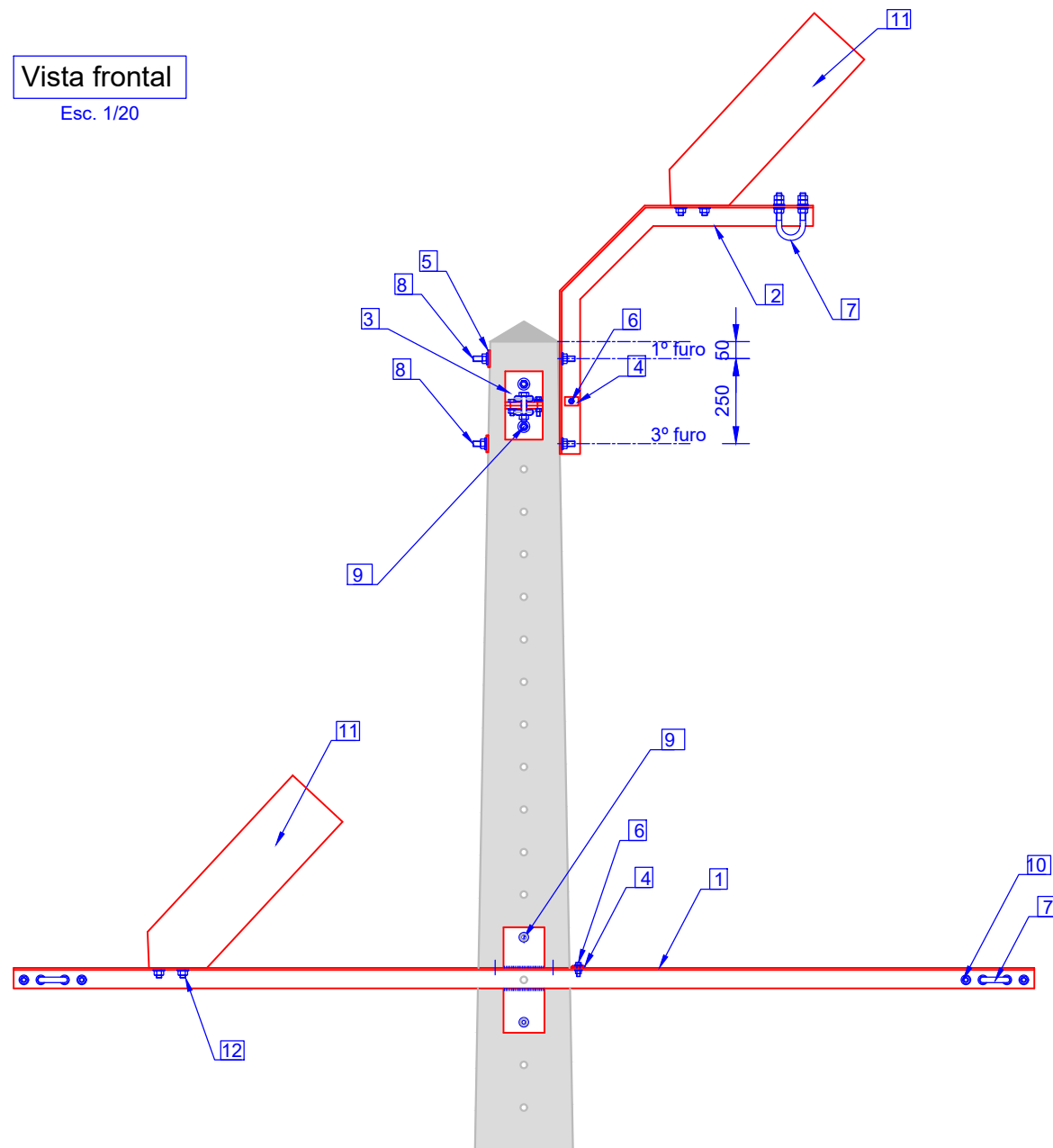
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P01	350	300	300
P02			
P03			
P04			
M04	500	400	400
M06			
M08			
M10			
	550		450

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN120 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-5-0020-04		0

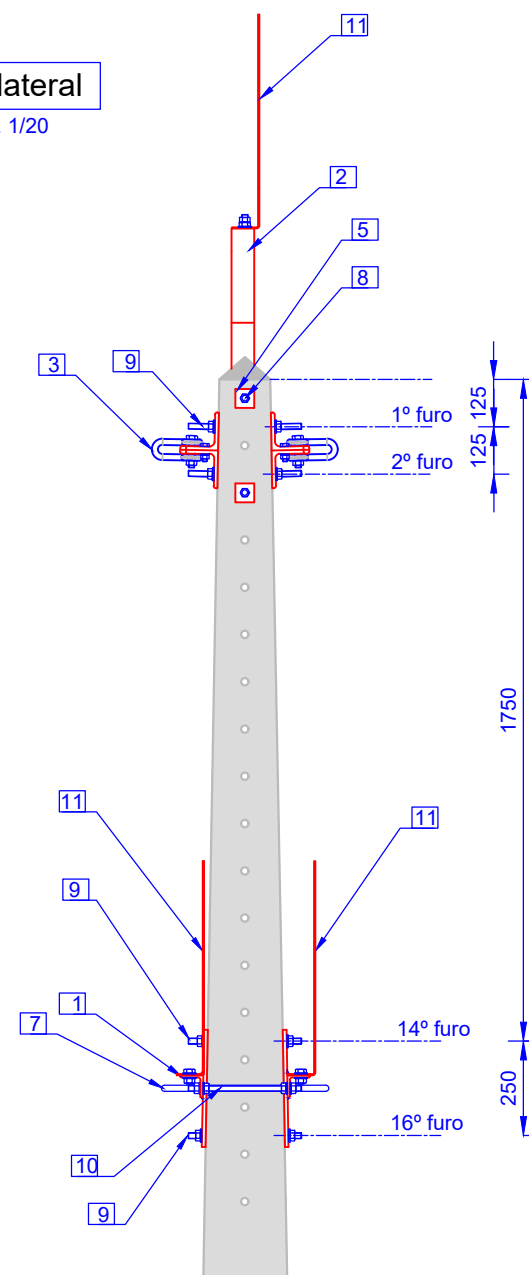
Vista frontal

Esc. 1/20



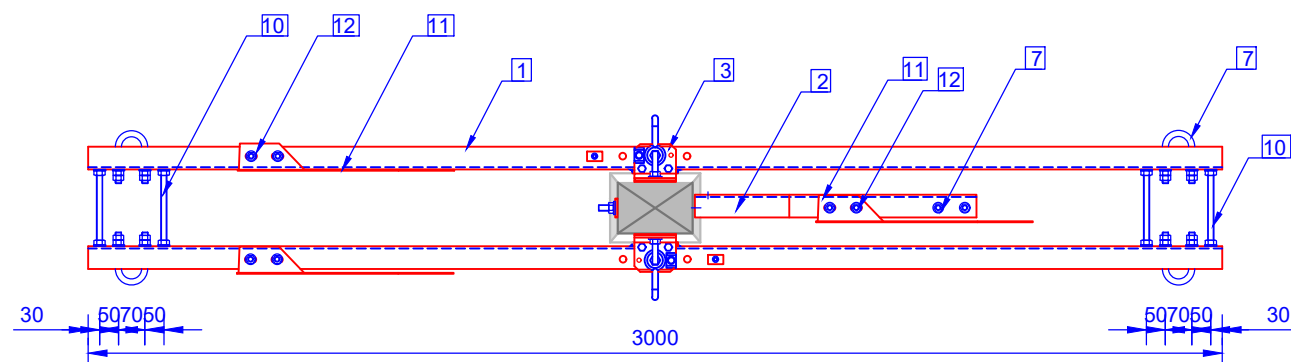
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1 L60x60x6 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 11 CH3
- 12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20205695
P01	
P02	
P03	20205696
P04	
M04	

E-REDES

ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT

TAN60-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO

CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO
VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR
TABELA DE CÓDIGOS SAP

SUBSTITUI

C66-003-2006

CÓDIGOS DE OBRA

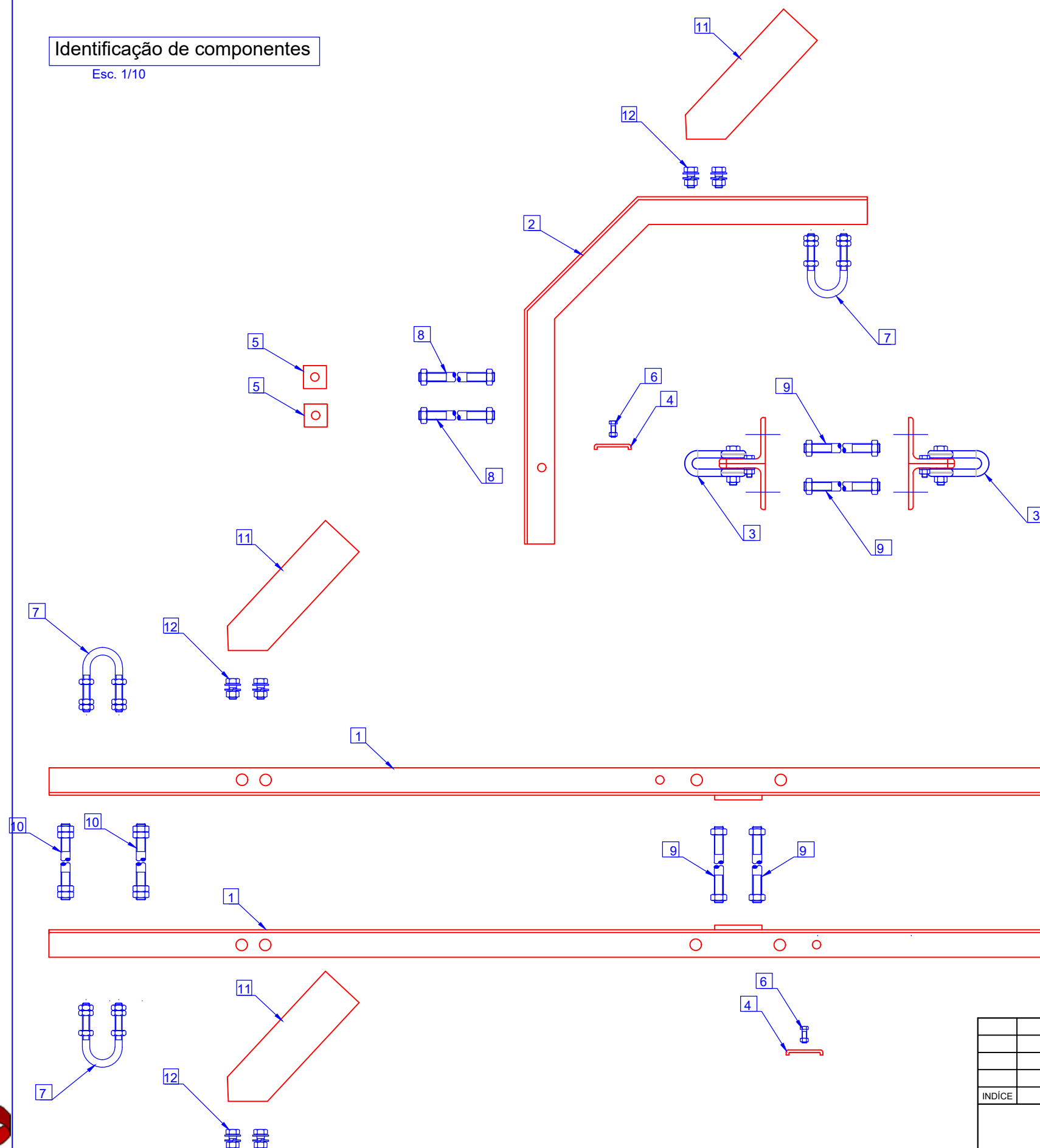
Nº DESENHO

C67-2-0004-01

ÍNDICE

0

Esc. 1/10

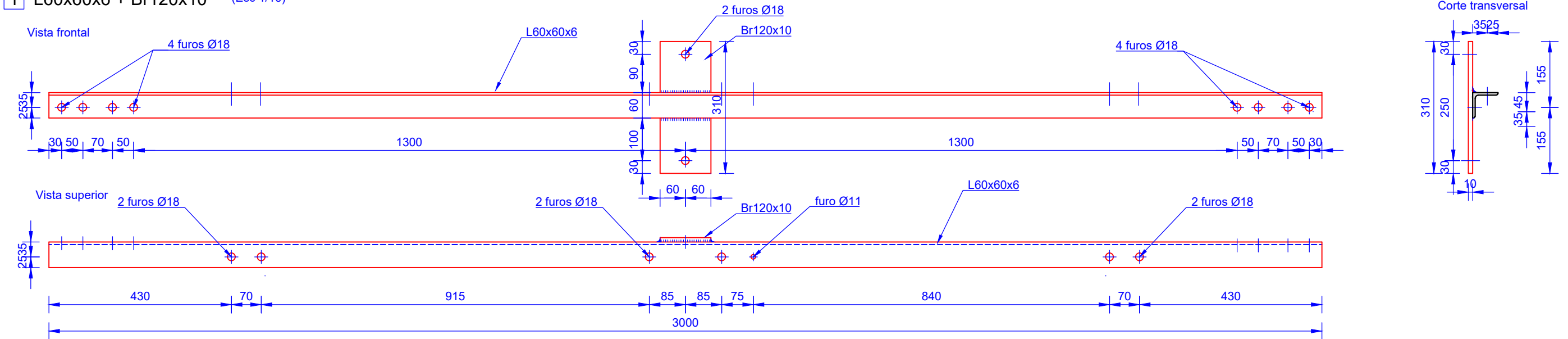


Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04
1 L60x60x6 + Br120x10	T3000/60	2	38.36	38.36	38.36	38.36	38.36	38.36
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEVR16	OEVR16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.10	1.10	1.10	1.39	1.39	1.39
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
11 CH3		3	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		6	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Peso total da armação :			74.88	74.88	74.88	75.17	75.17	75.17

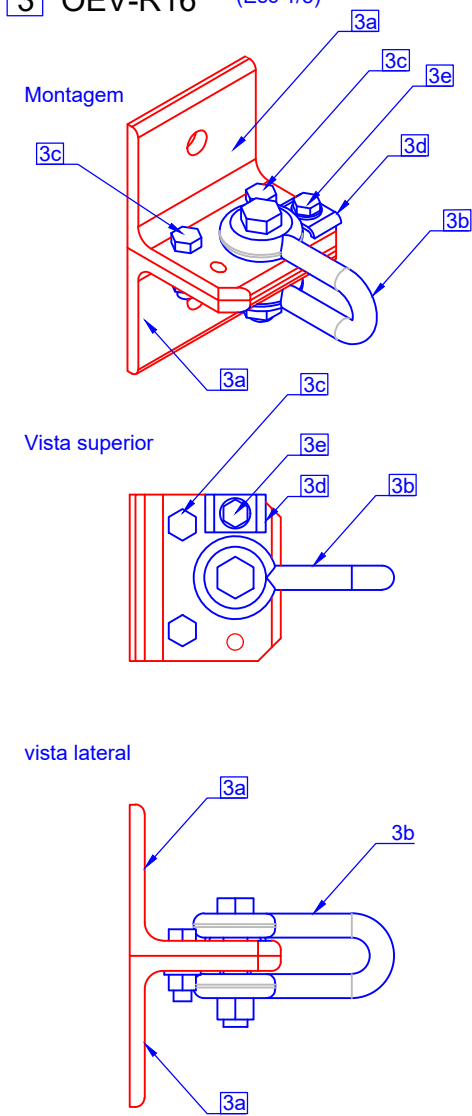
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN60-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-2-0004-02		0

1 L60x60x6 + Br120x10 (Esc 1/10)

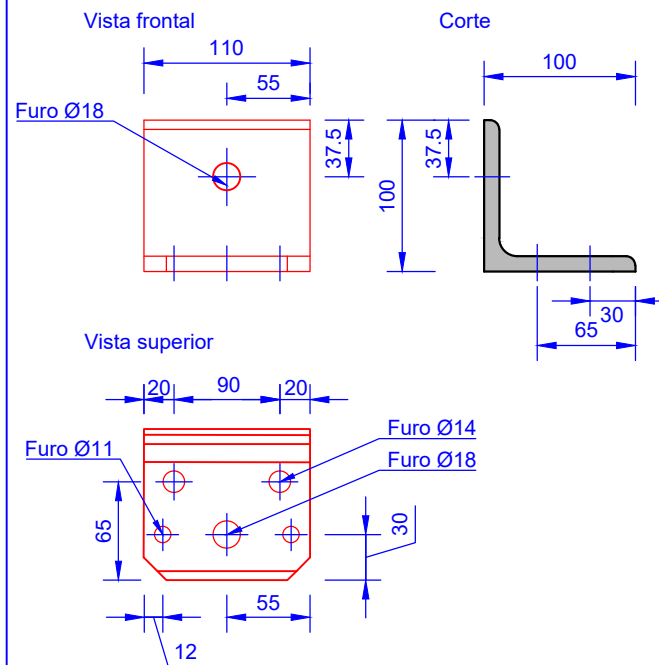


3 OEV-R16 (Esc 1/5)

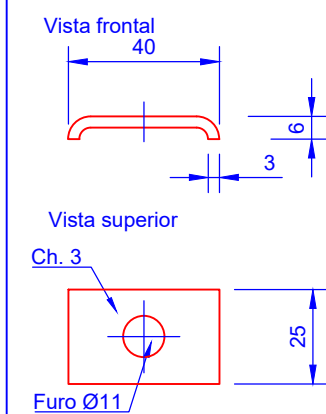


NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

3a L100x100x10 (Esc 1/5)

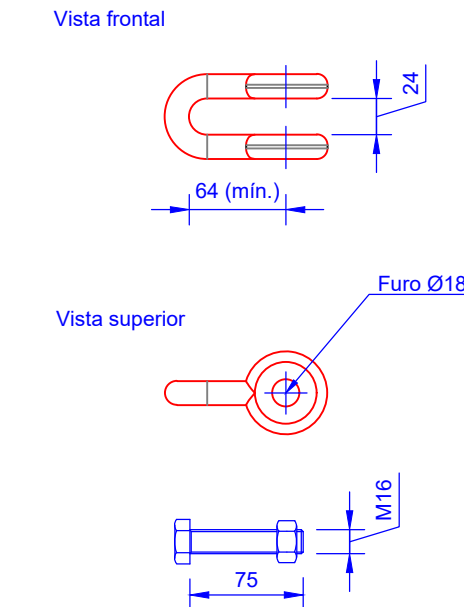


3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



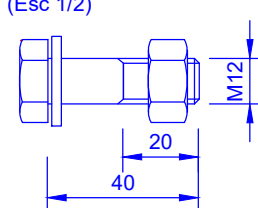
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela EDP (código SAP 20144350)

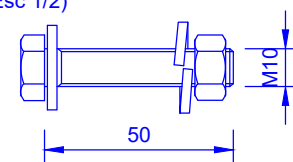


Carga de rotura = 120kN

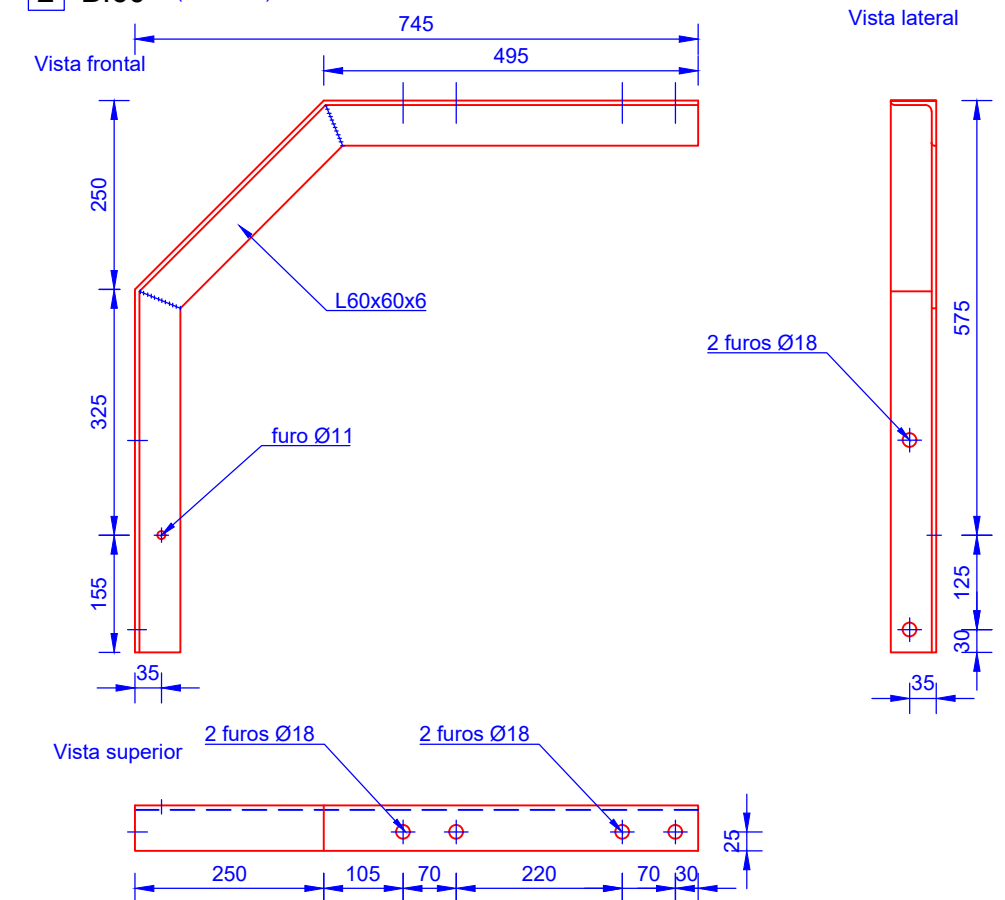
3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



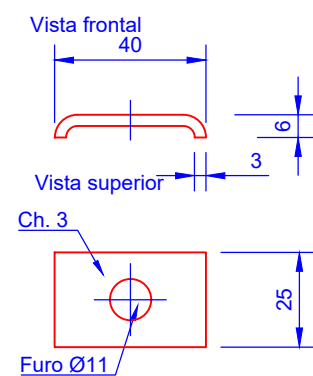
2 BI60 (Esc 1/10)



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN60-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0004-03	0

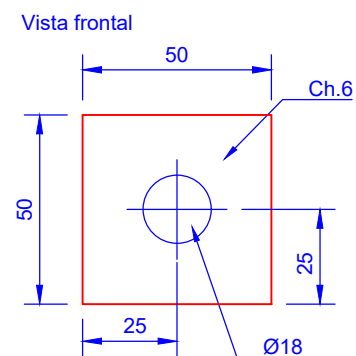
4 FLT40x25x3

(Esc. 1/2)



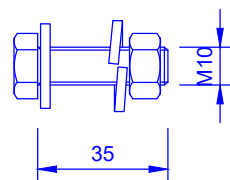
5 AQ50x6

(Esc. 1/2)



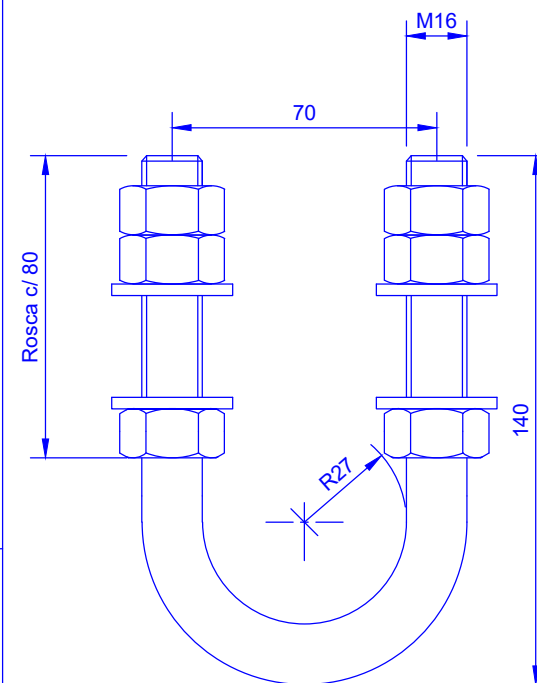
6 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)

(Esc. 1/2)



7 QZ16-140-70

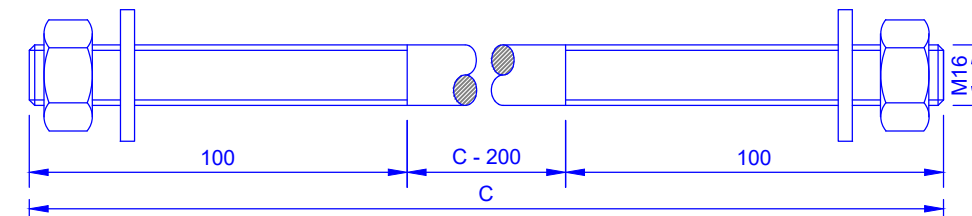
(Esc 1/2)



Desenvolvimento 304 mm

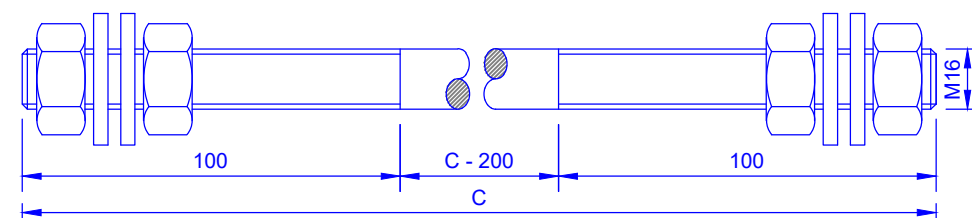
89 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

(Esc. 1/2)



10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

(Esc. 1/2)

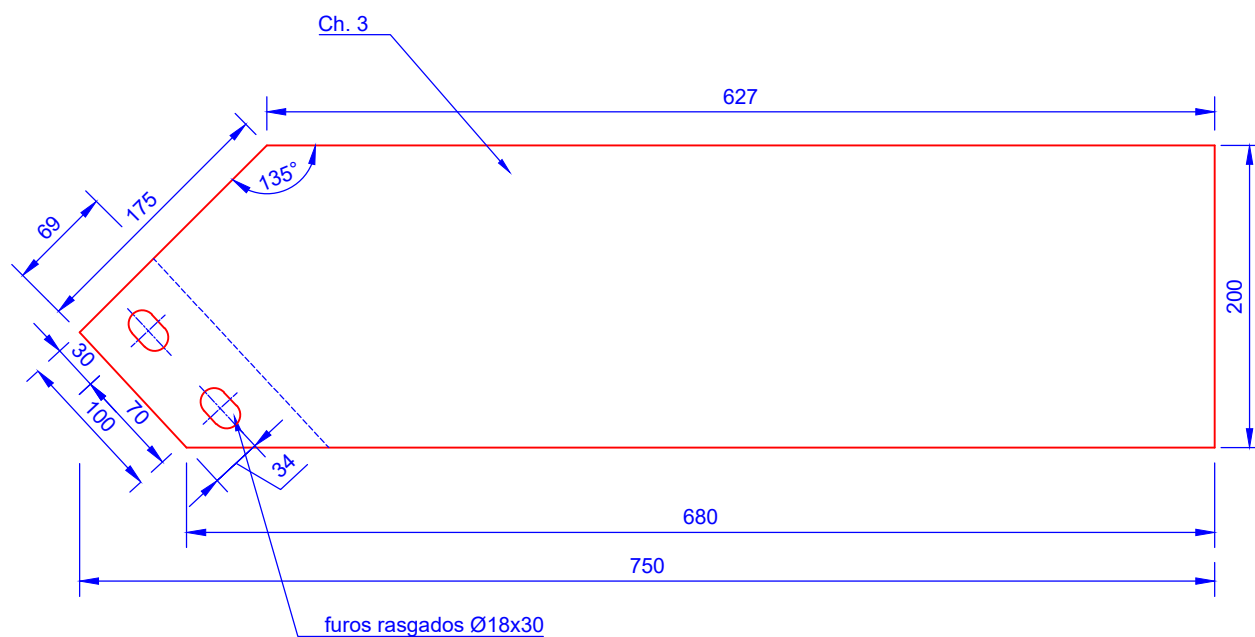


DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P00	300	300	300
P01			
P02			
P03	400		
P04			
M04			

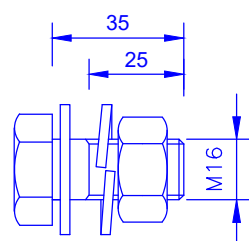
11 CH3 (Esc. 1/5)

(Esc. 1/5)



12 M16x35x25+P(1)
+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)

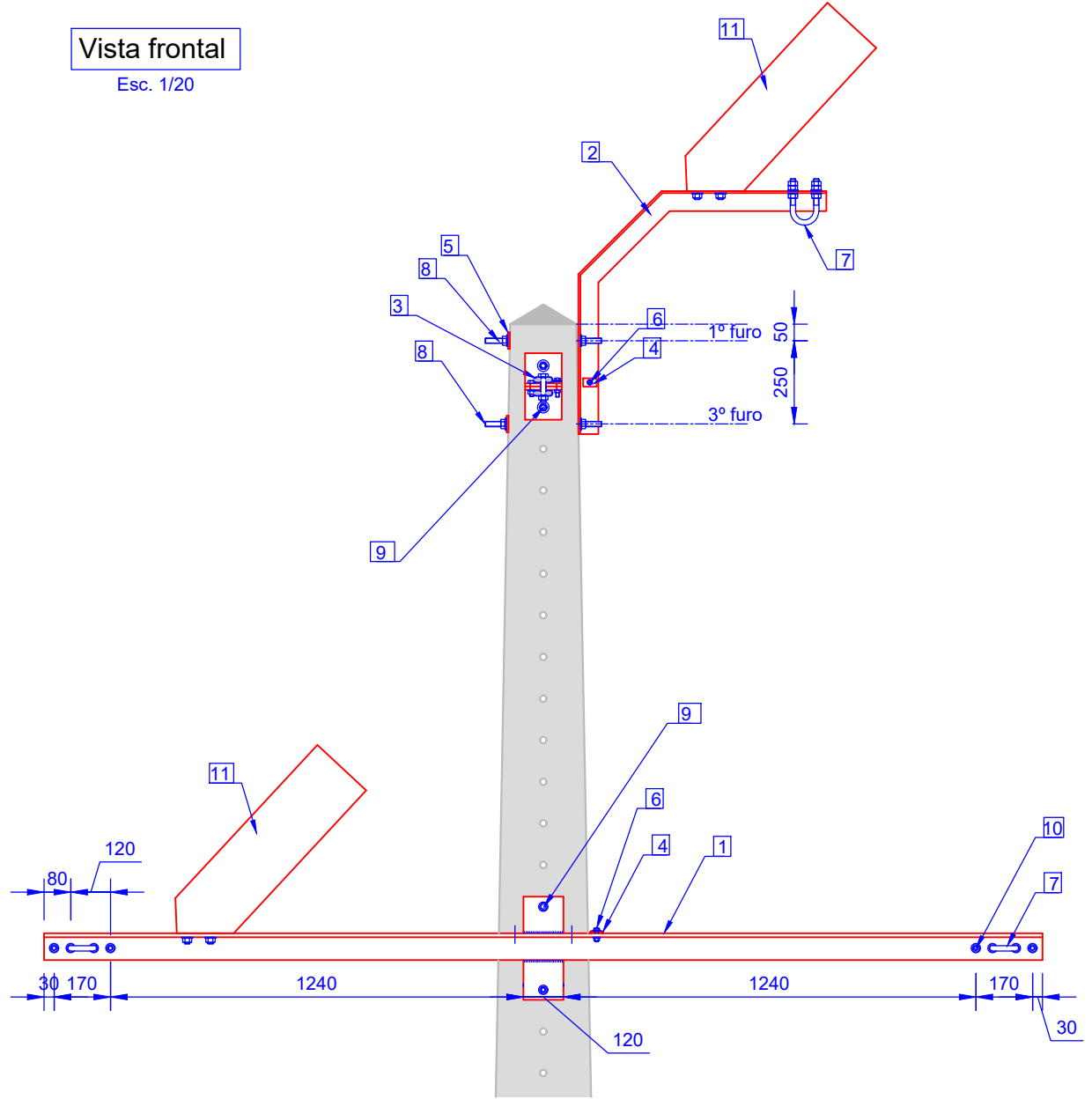
(Esc. 1/2)



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN60-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-003-2006			C67-2-0004-04		0	

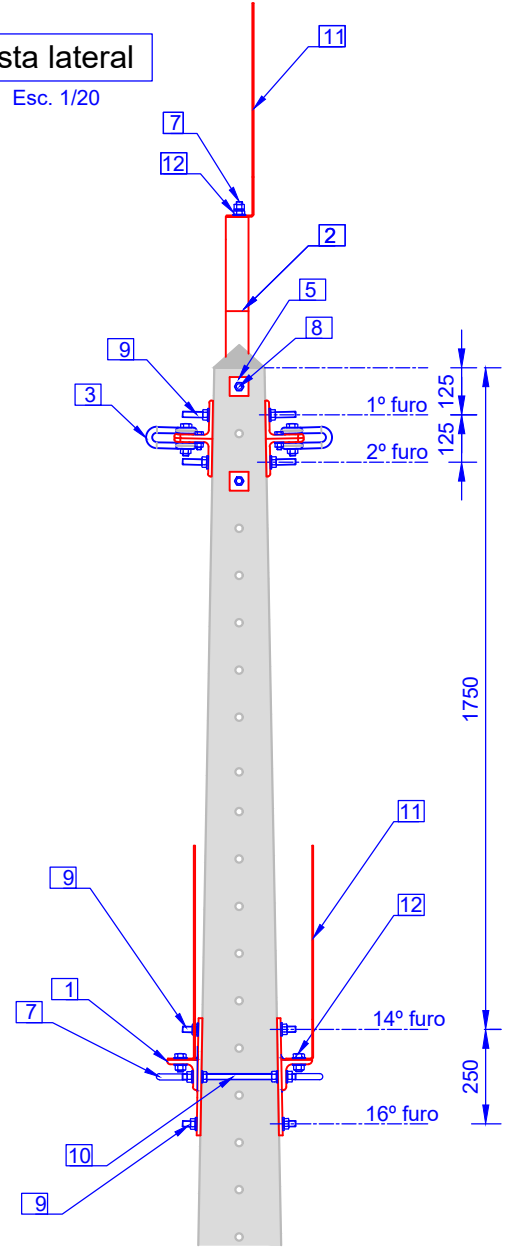
Vista frontal

Esc. 1/20



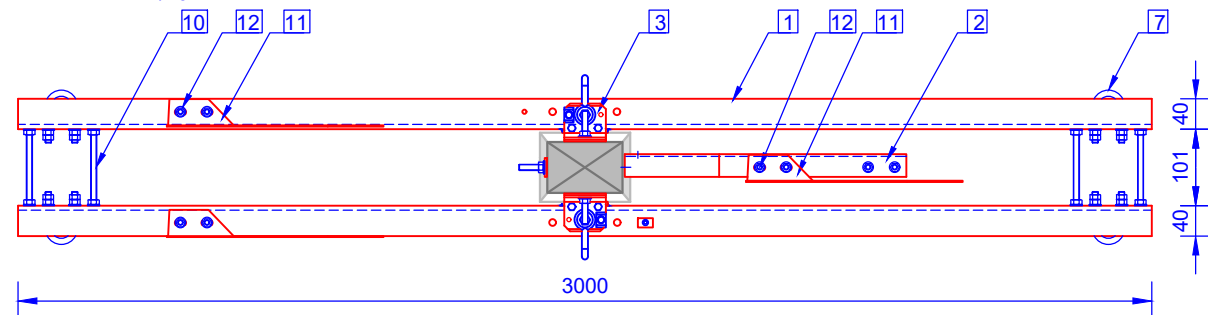
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 11 CH3
- 12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

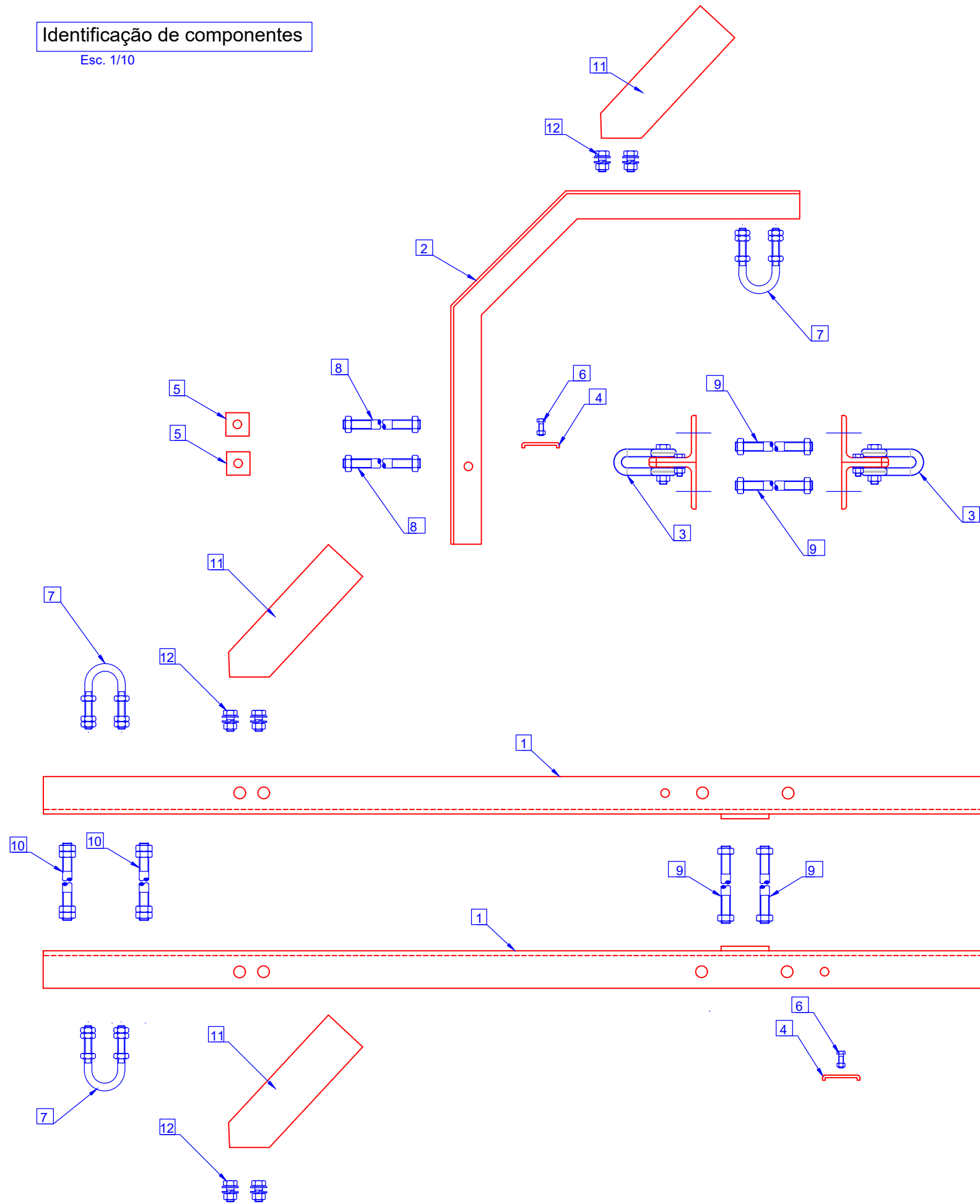
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20205697
P01	
P02	
P03	20205698
P04	
M04	
M06	20205699
M08	
M10	

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN80-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0005-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

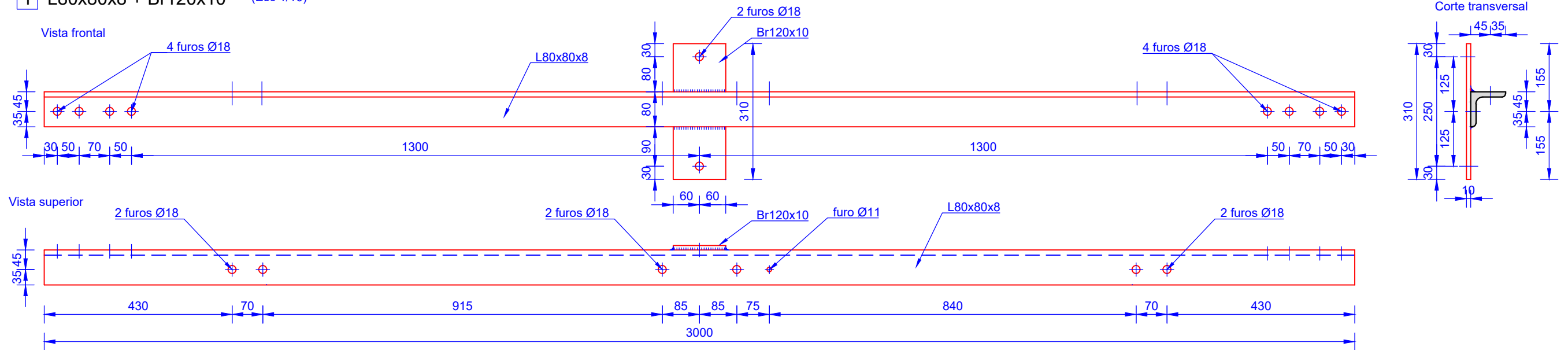
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.87	1.87
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	3.10	3.10
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36	3.36
11 CH3		3	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		6	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Peso total da armação :			100.45	100.45	100.45	100.45	102.19	102.19	102.19	102.97	102.97

MATERIAIS:

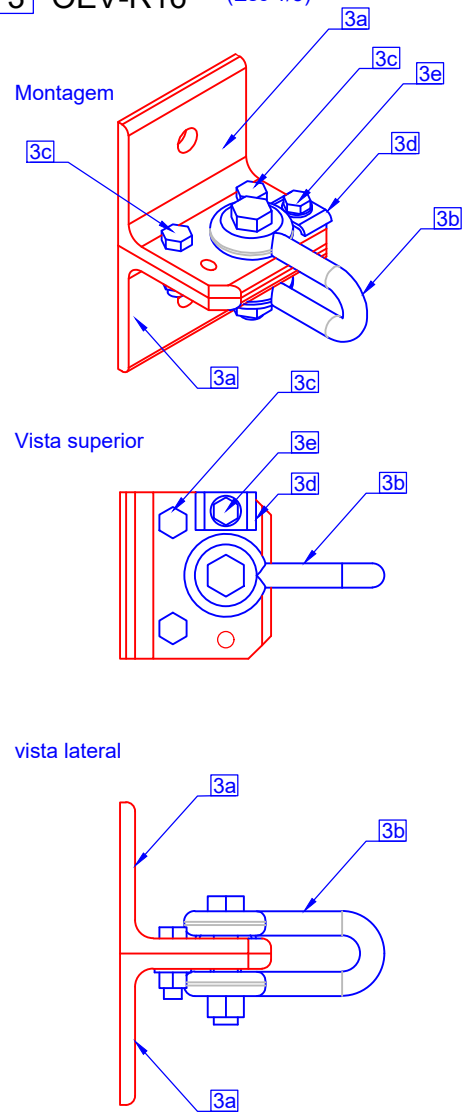
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2023/01/03			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN80-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0005-02		0

1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)

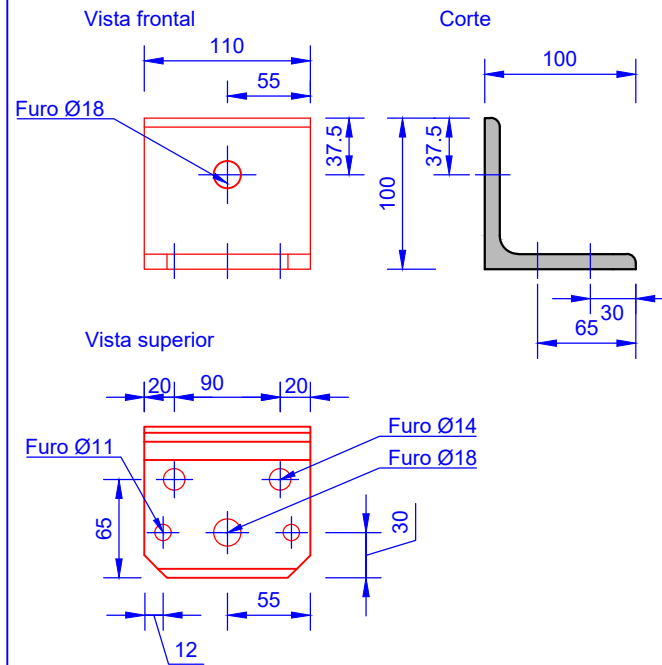


3 OEV-R16 (Esc 1/5)



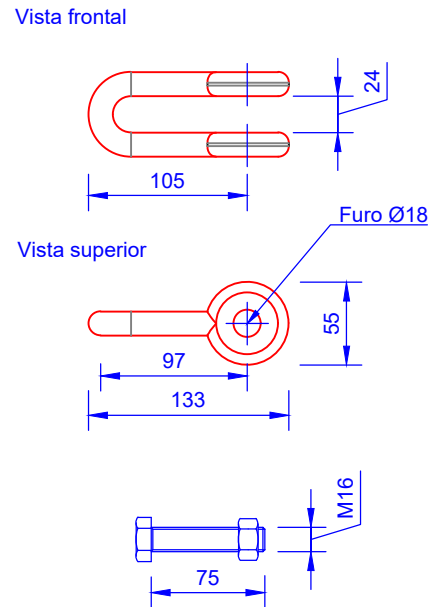
NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

3a L100x100x10 (Esc 1/5)



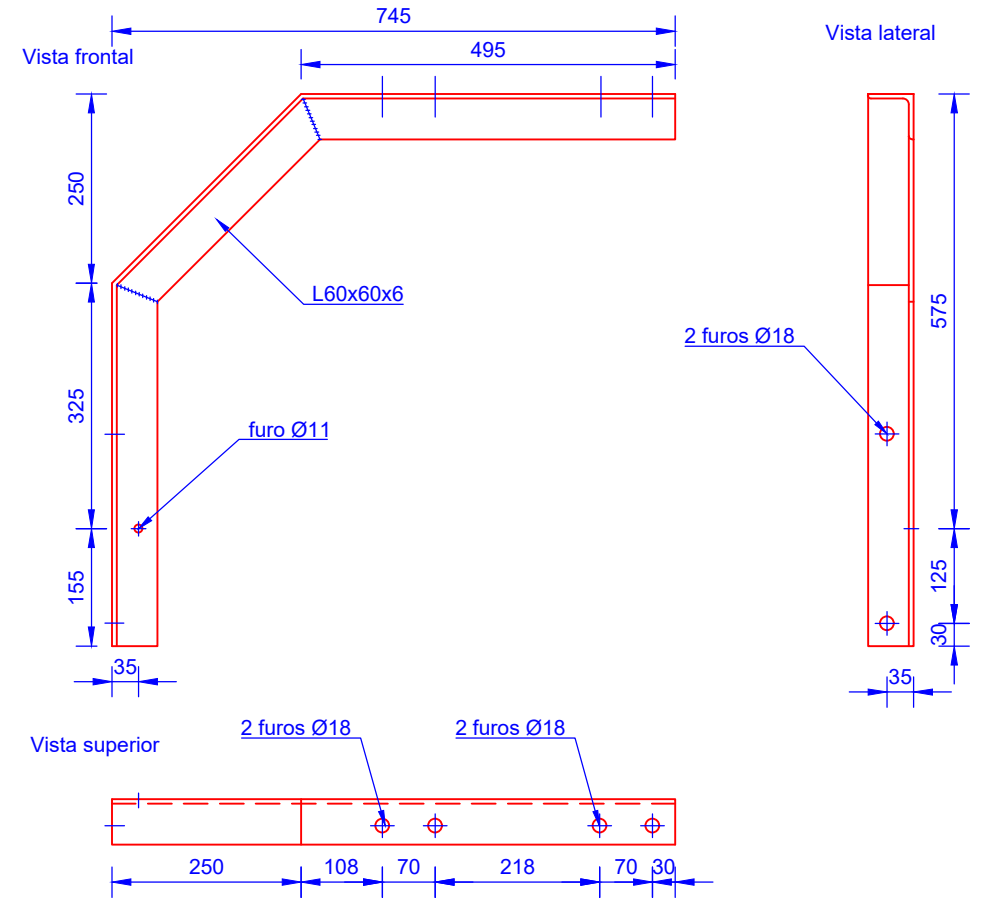
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela EDP (código 20144350)

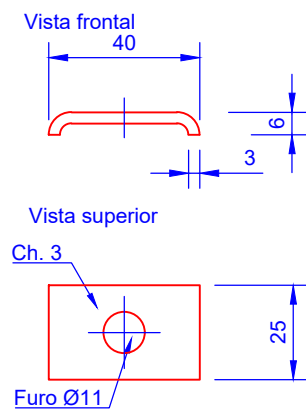


Carga de rotura = 120kN

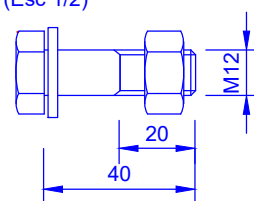
2 BI60 (Esc 1/10)



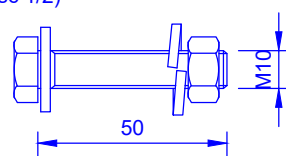
3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)

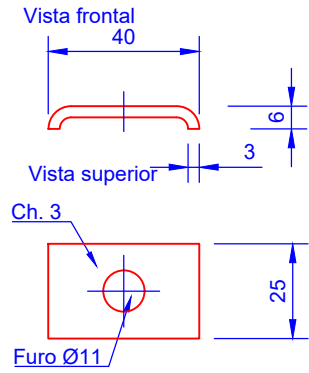


3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)

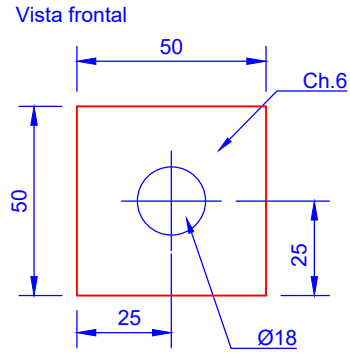


									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2023/01/03			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN80-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0005-03		0

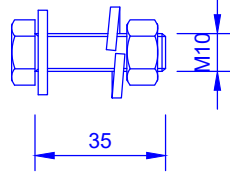
4 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



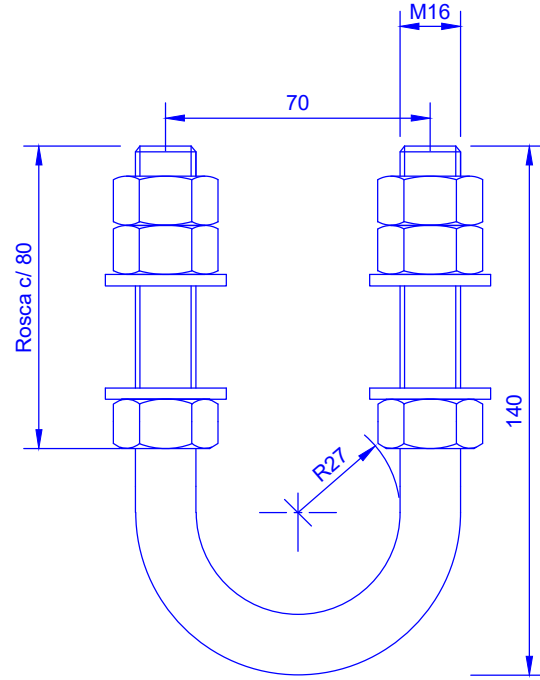
5 AQ50x6 (Esc. 1/2)



6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)

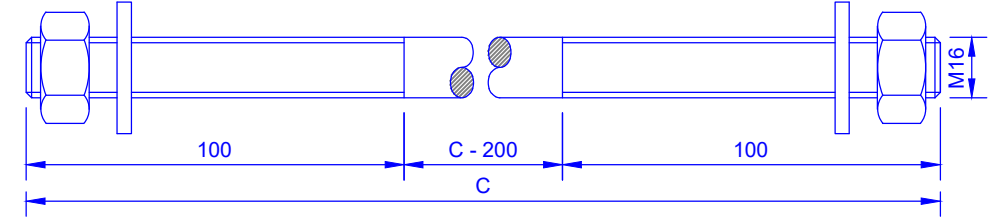


7 QZ16-140-70 (Esc. 1/2)

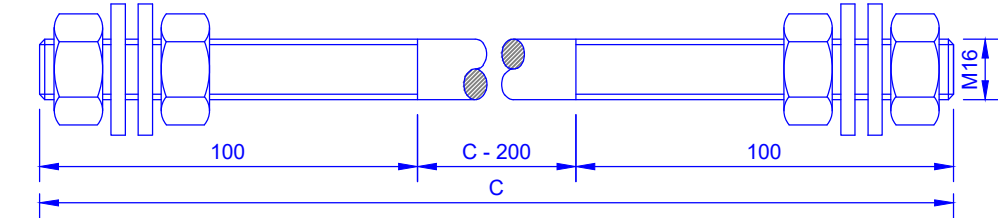


Desenvolvimento 304 mm

8 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)



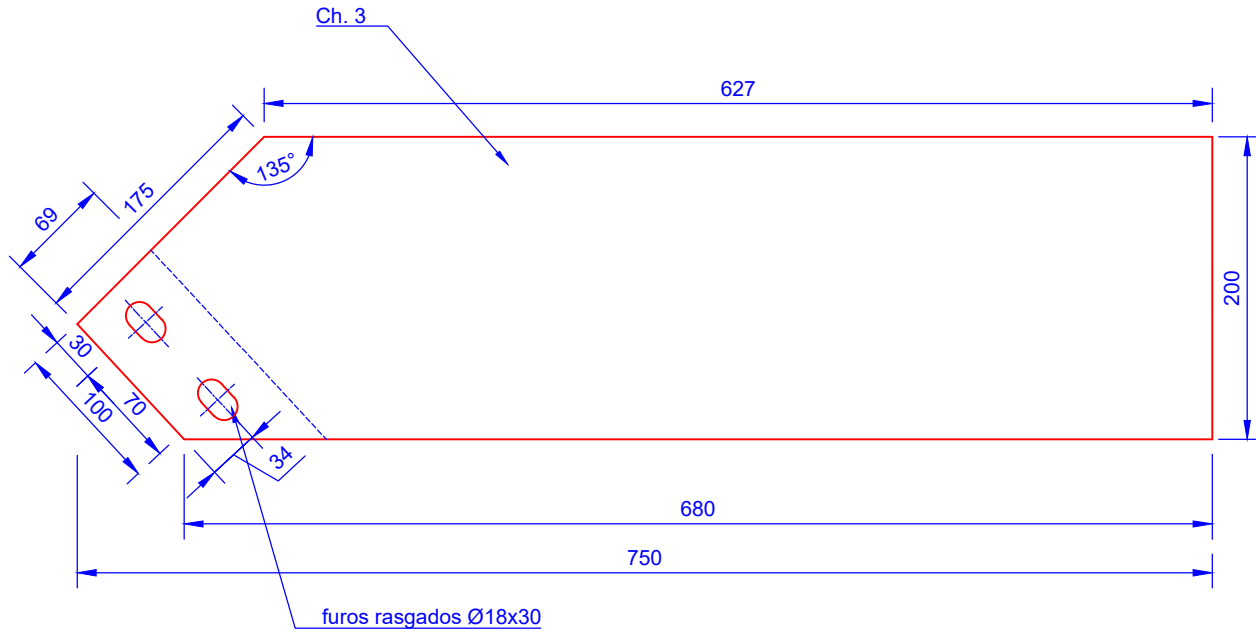
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc. 1/2)



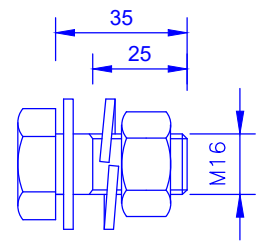
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P00	350	300	300
P01			
P02			
P03	500	400	400
P04			
M04			
M06	550	450	450
M08			
M10			

11 CH3 (Esc. 1/5)



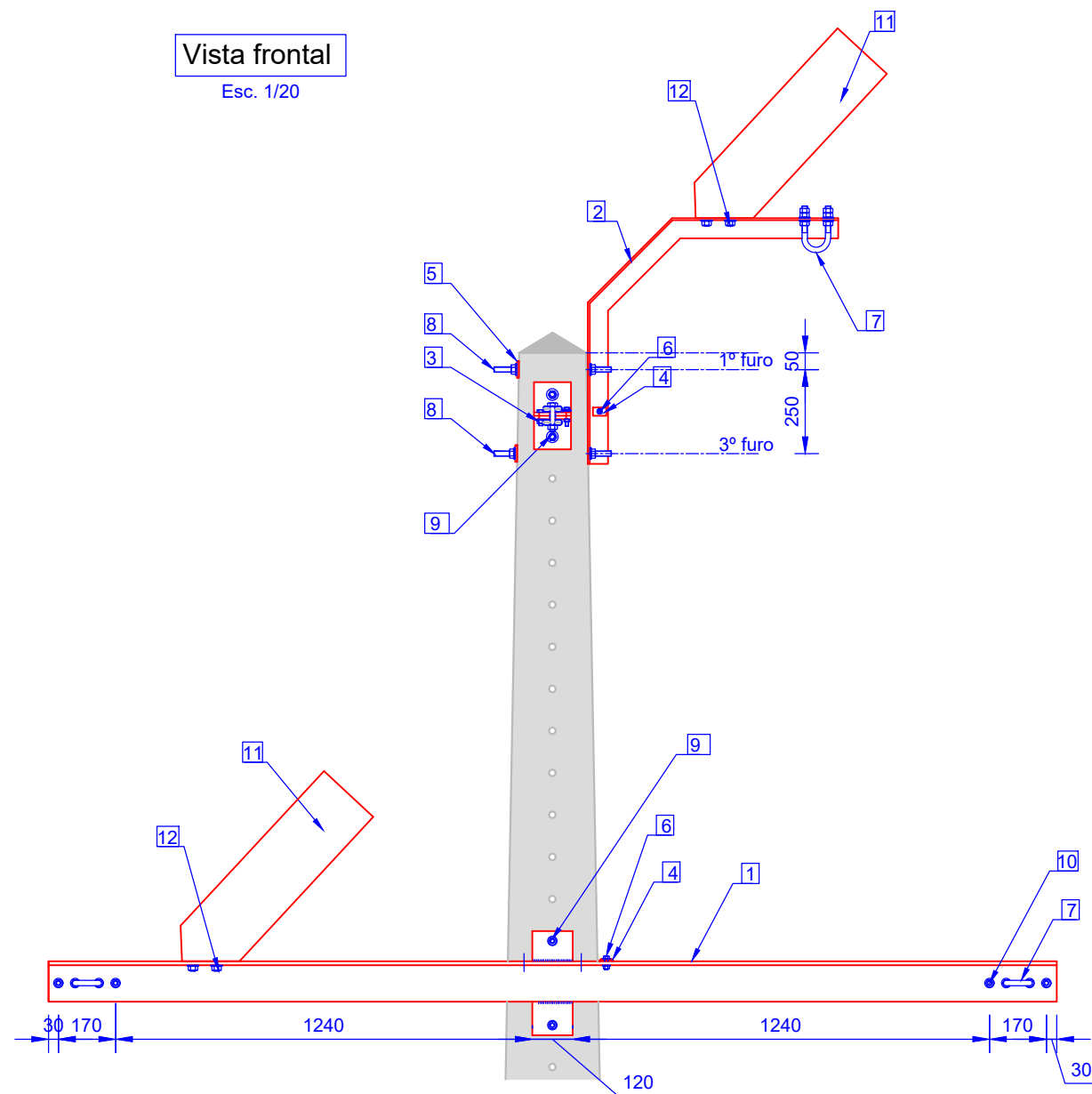
12 M16x35x25+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2023/01/03			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN80-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0005-04		0

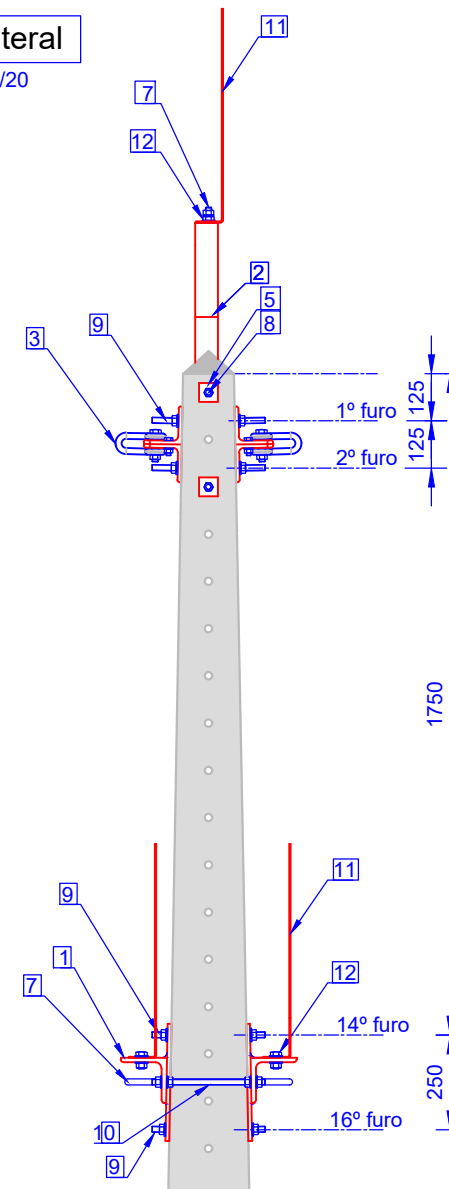
Vista frontal

Esc. 1/20



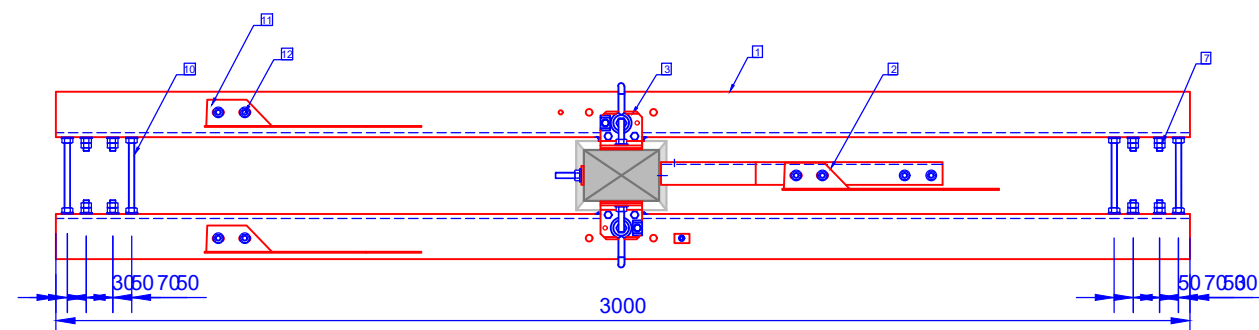
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 BI60
- 3 OEV-R16
- 4 FLT40x25x3
- 5 AQ50x6
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-140-70
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 11 CH3
- 12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20205730
P02	
P03	
P04	
M04	20205731
M06	
M08	
M10	
M10	20205732

E-REDES

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2023/01/03			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN120-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0006-01		0

Identificação de componentes

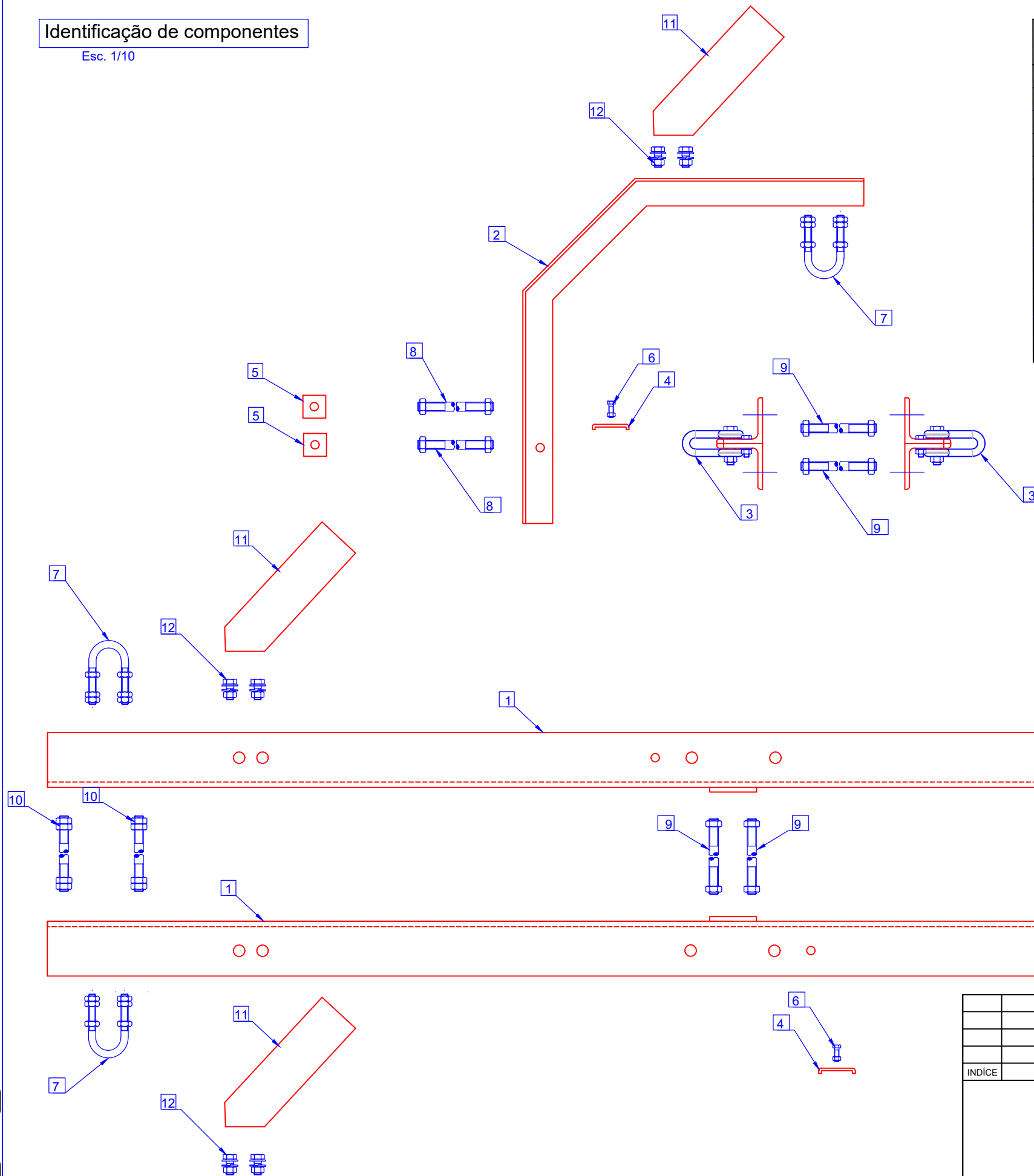
Esc. 1/10

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44	135.44
2 BI60	BI60	1	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
3 OEV-R16	OEV-R16	2	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
4 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7 QZ16-140-70	QZ16-140-70	5	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.86
9 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	3.10
10 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36
11 CH3		3	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
12 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		6	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
Peso total da armação:			172.09	172.09	172.09	172.09	173.83	173.83	173.83	174.60

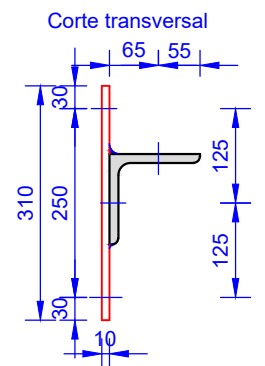
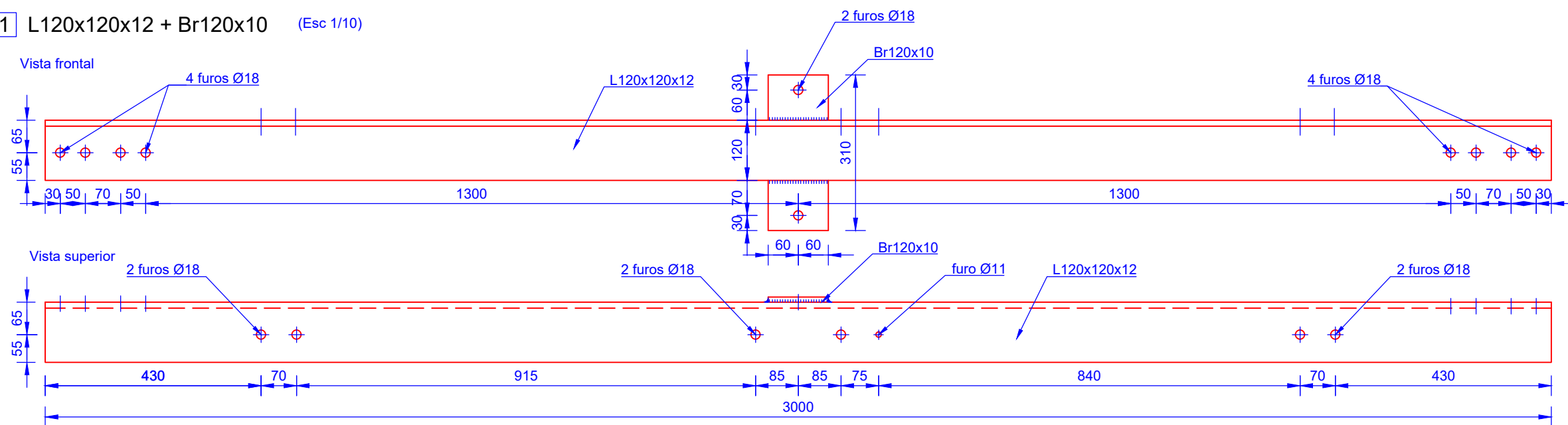
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

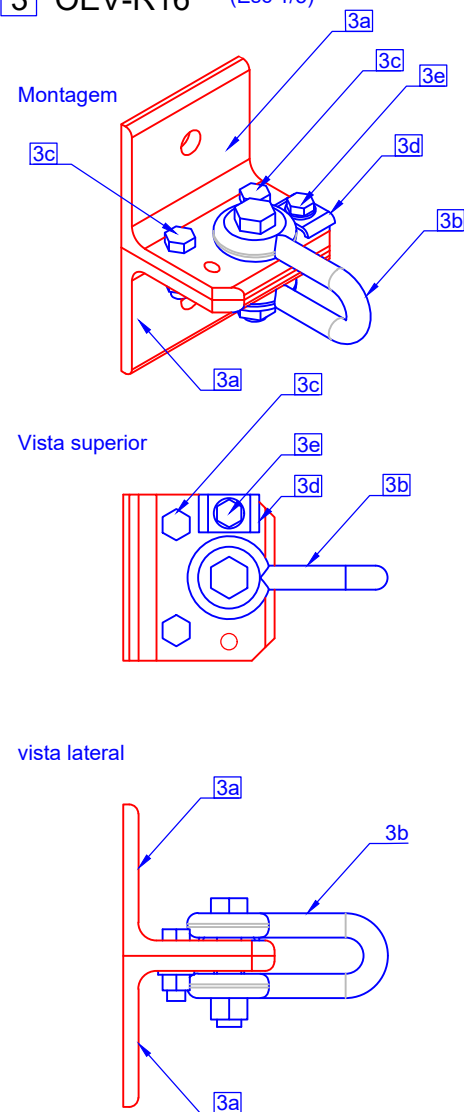


									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2023/01/03			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	TAN120-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006					C67-2-0006-02		0

1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)

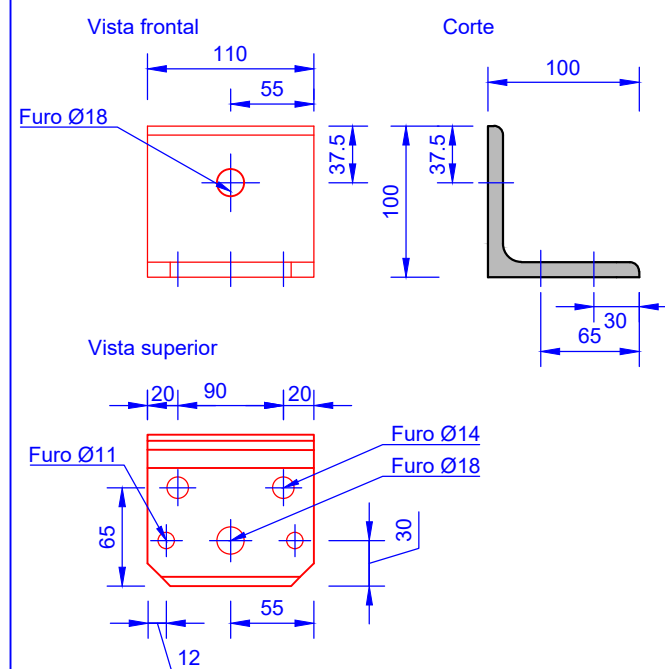


3 OEV-R16 (Esc 1/5)



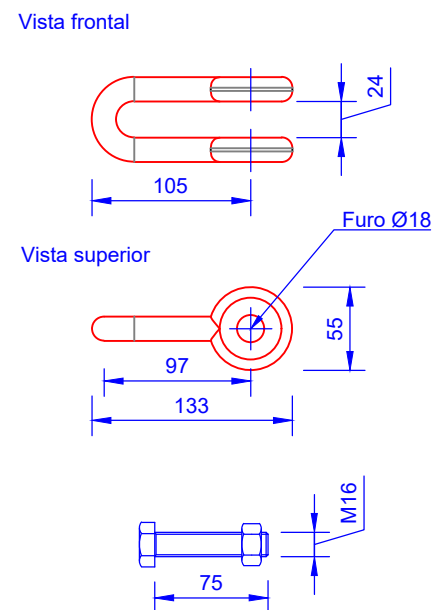
NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

3a L100x100x10 (Esc 1/5)



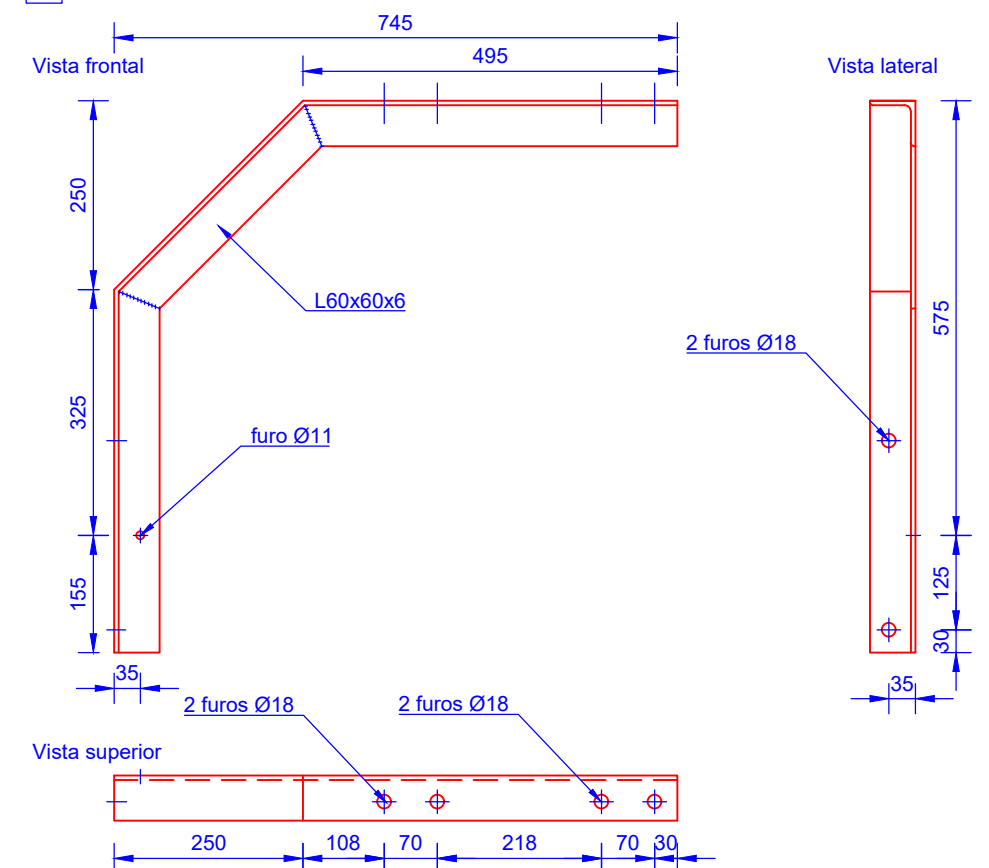
3b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela EDP (código 20144350)

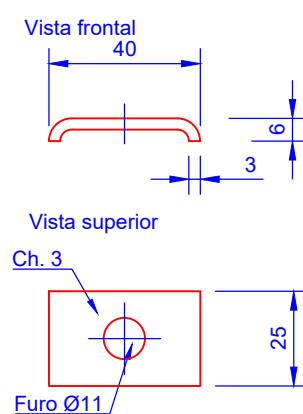


Carga de rotura = 120kN

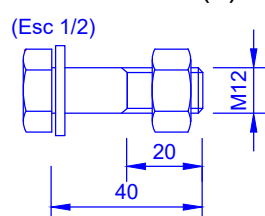
2 BI60 (Esc 1/10)



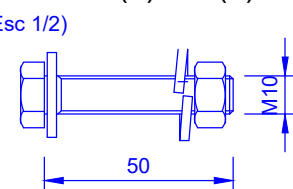
3d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



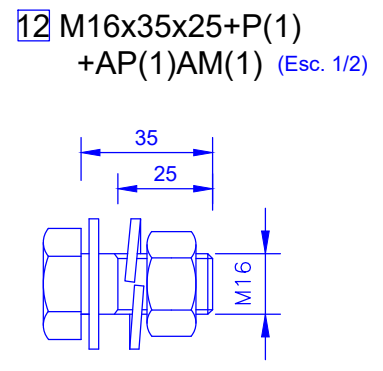
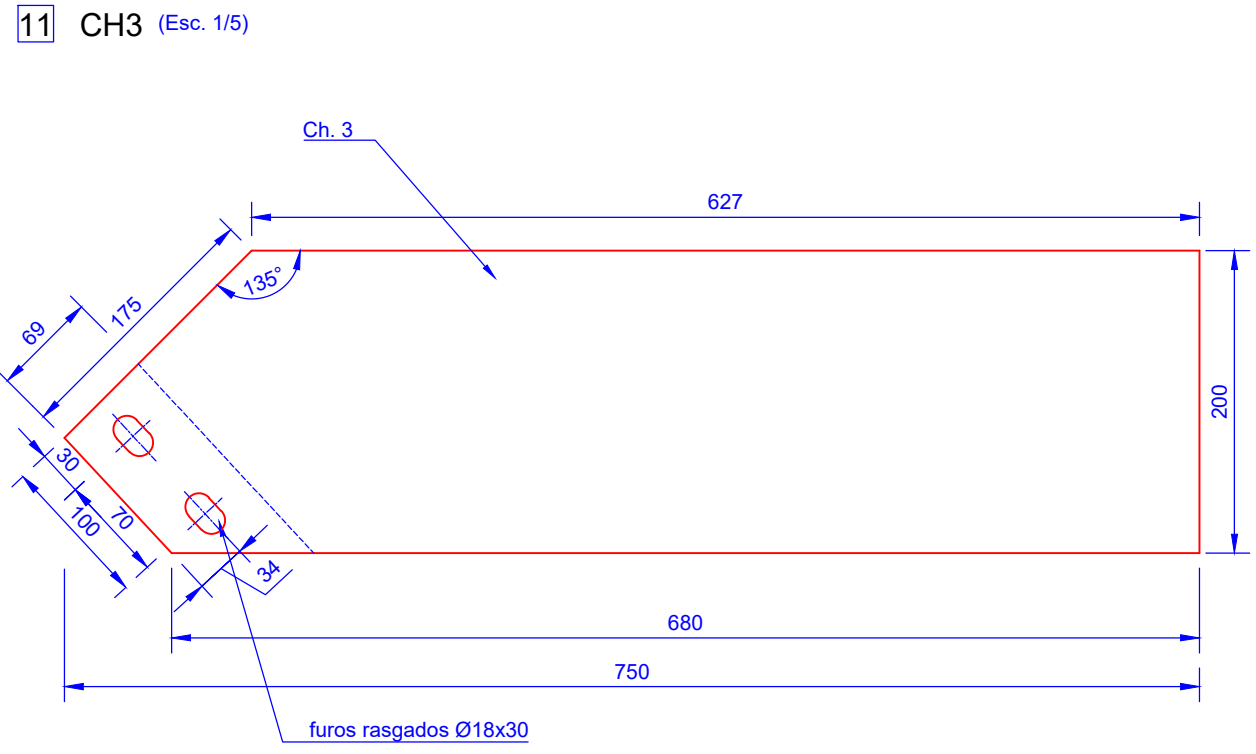
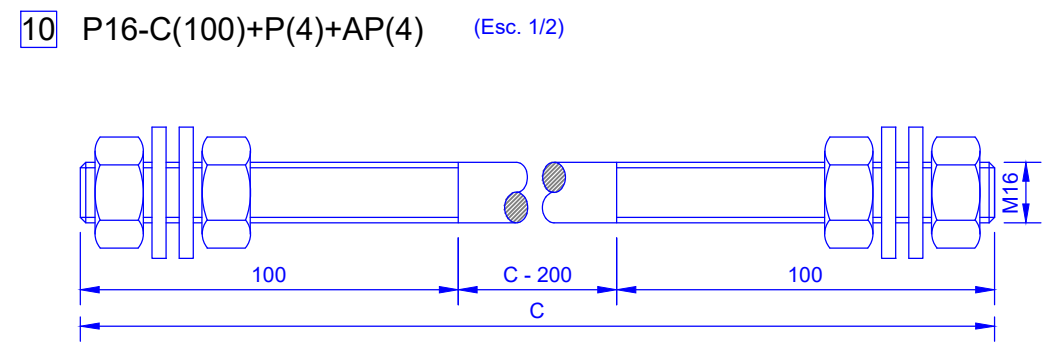
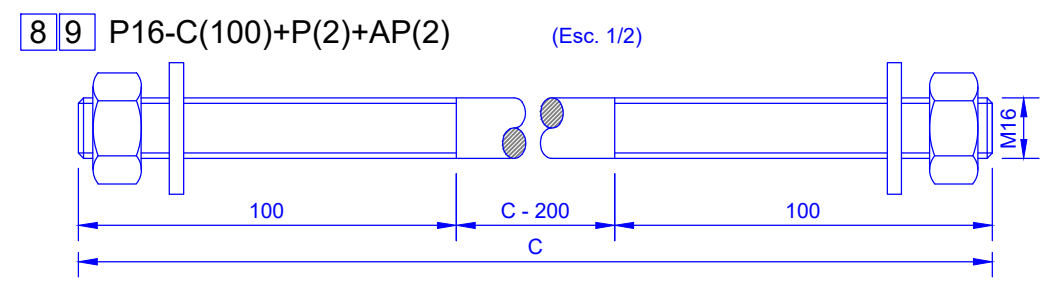
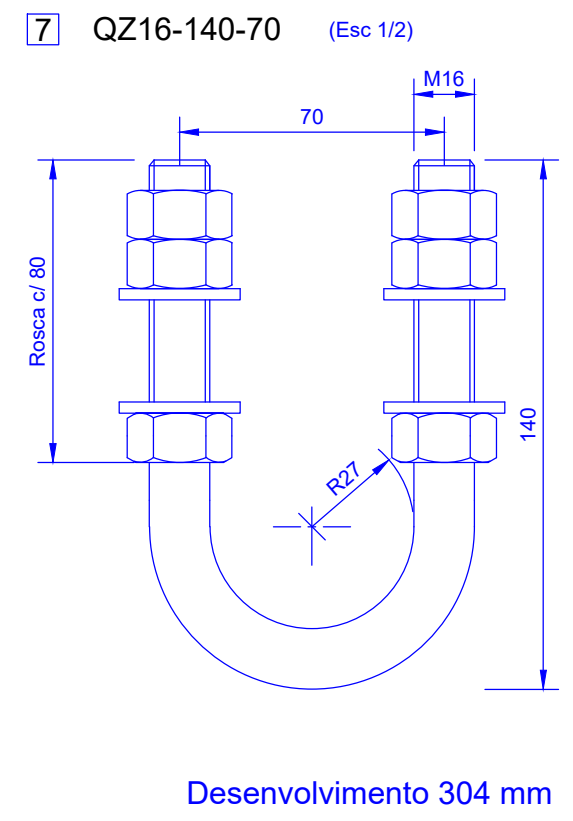
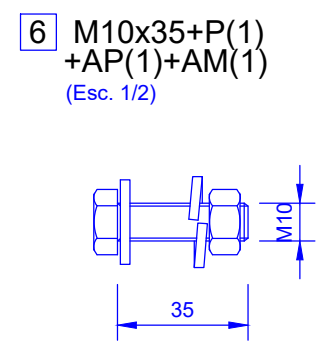
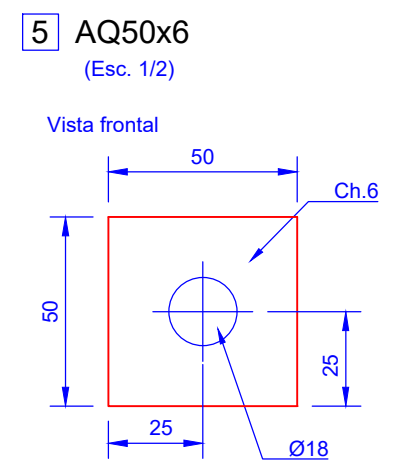
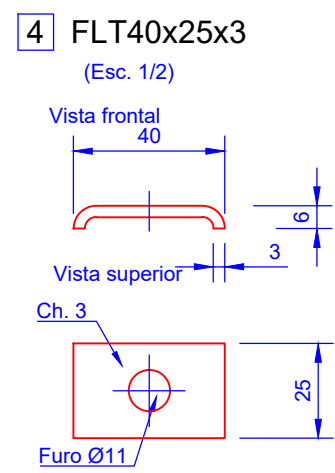
3c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



3e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN120-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-003-2006				C67-2-0006-03		0



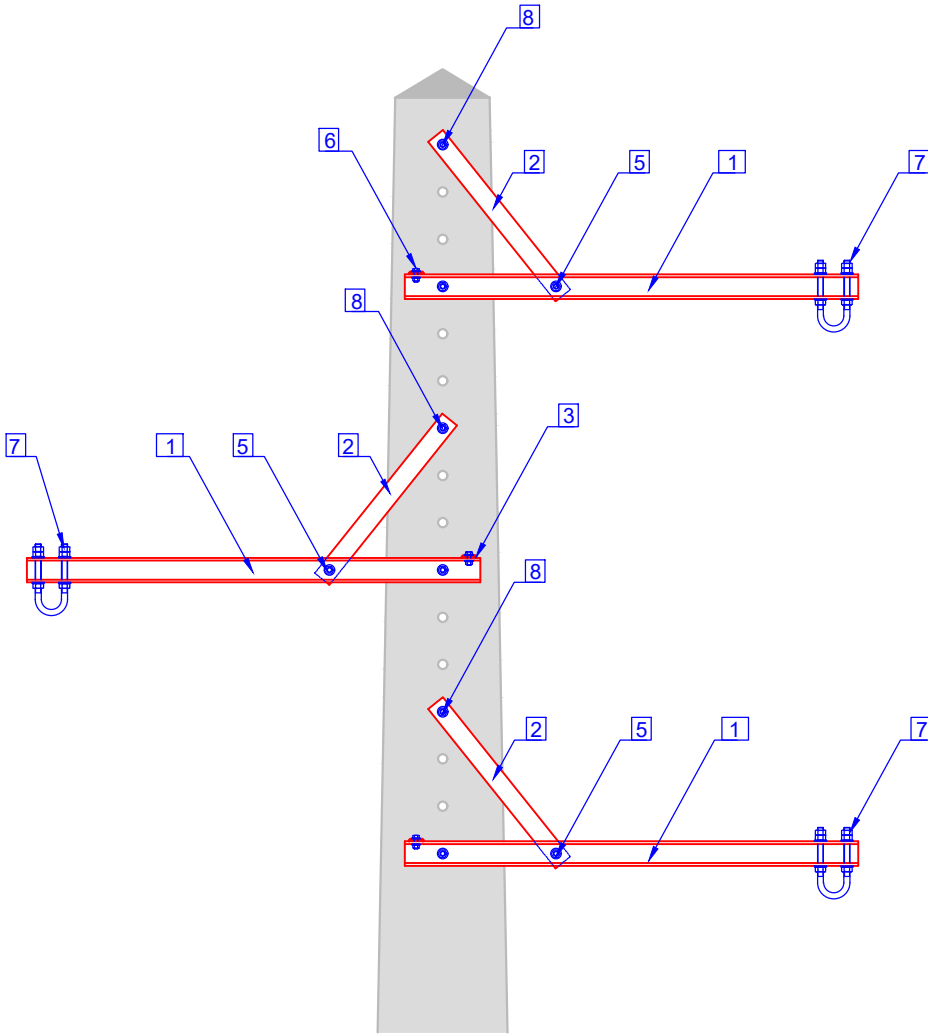
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)		
	8	9	10
P01	350	300	300
P02			
P03			
P04			
M04	500	400	400
M06			
M08			
M10			

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2023/01/03		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	TAN120-3 - ARMAÇÃO EM TRIÂNGULO PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2							
	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
	C66-003-2006				C67-2-0006-04		0	

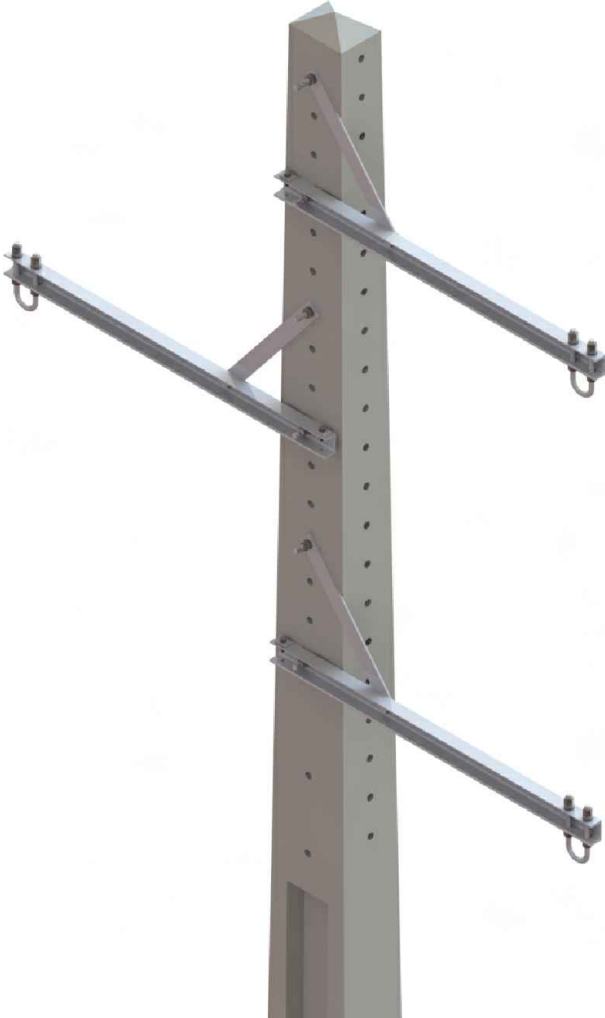
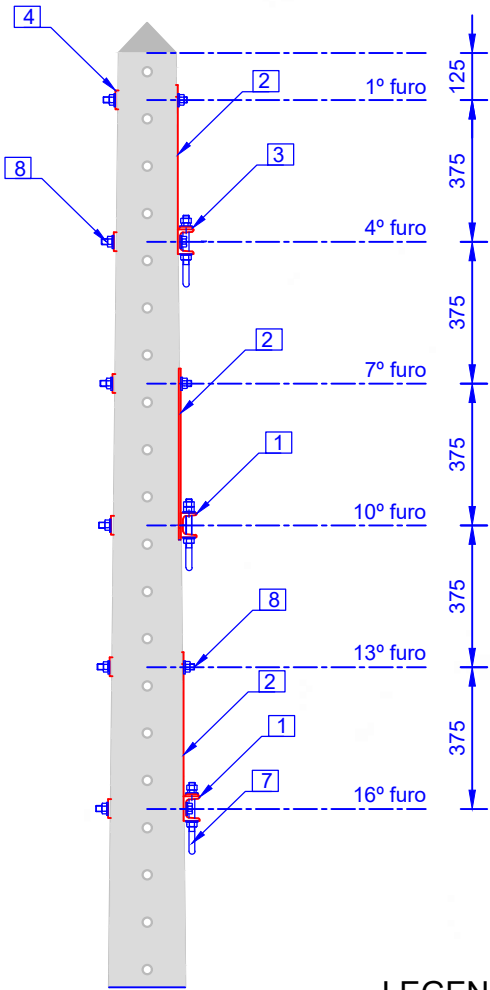
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



LEGENDA:

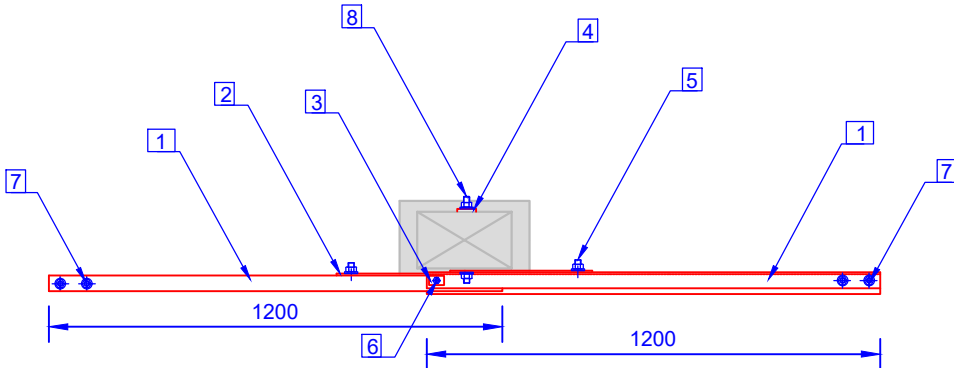
- 1 UPN65
- 2 Br50x6
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-190-70
- 8 P16-300(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150387
P01	
P02	

Vista superior

Esc. 1/20

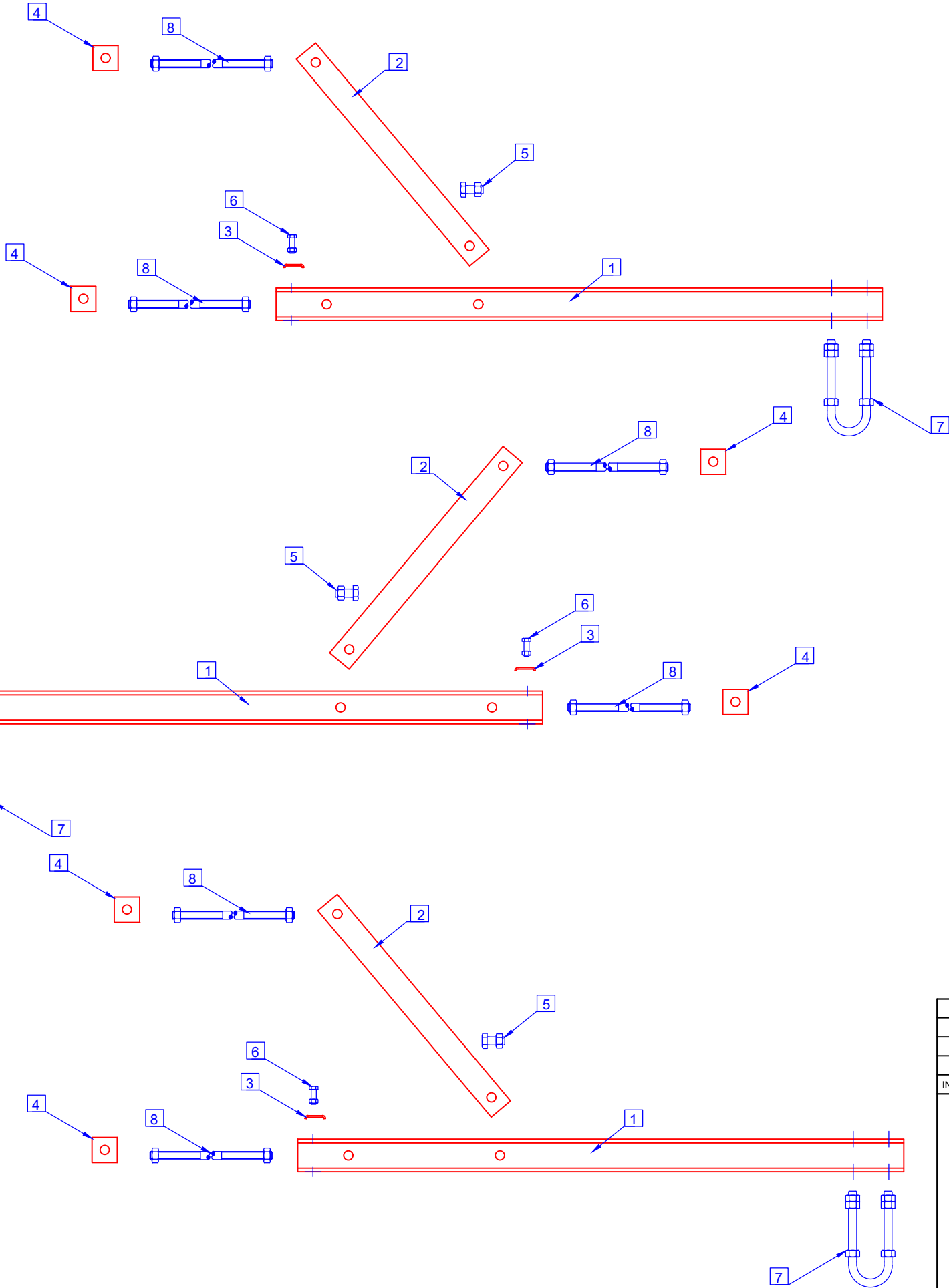


ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									E-REDES
						APROV.			
						VER.			
						DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO			DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C66-006-2006			C67-5-0021-01		0		

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02
1 UPN65	B1200/65	3	25.53	25.53	25.53
2 Br50x6	T530	3	3.77	3.77	3.77
3 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08
4 AQ50x6	AQ50	6	0.71	0.71	0.71
5 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.44	0.44	0.44
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.15	0.15	0.15
7 QZ16-190-70	QZ16-190-70	3	2.49	2.49	2.49
8 P16-300(100)+P(2)+AP(2)		6	3.45	3.45	3.45
Peso total da armação			36.61	36.61	36.61

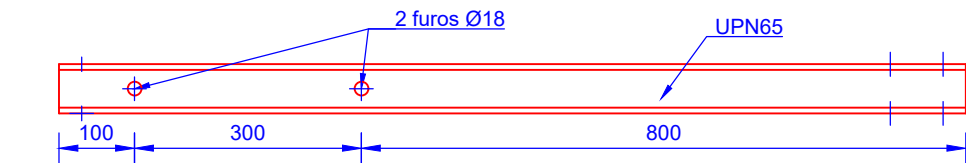
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço		Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

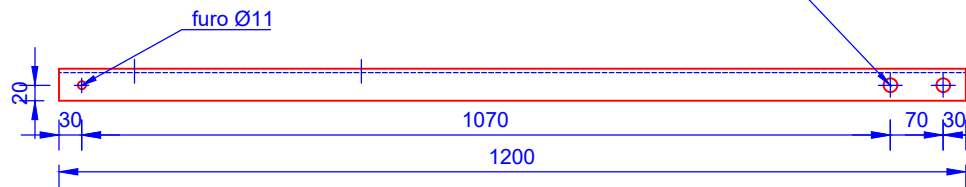
									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-006-2006					C67-5-0021-02		0

1 UPN65 (Esc 1/10)

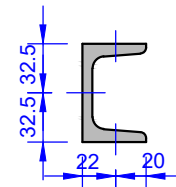
Vista frontal



Vista superior (simétrica da vista inferior)

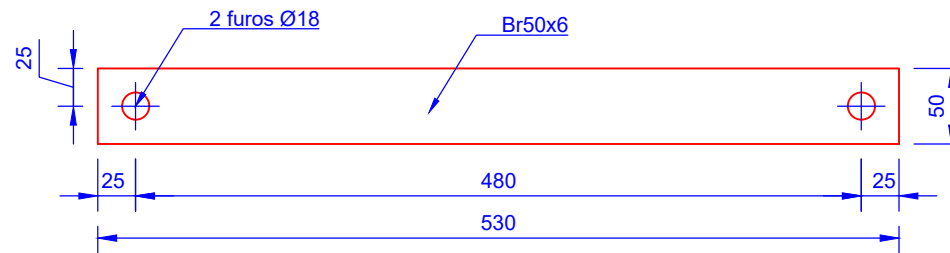


Corte transversal
(Esc. 1/5)



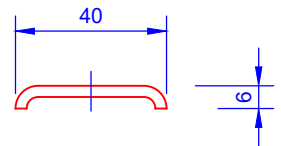
2 Br50x6 (Esc 1/5)

Vista frontal

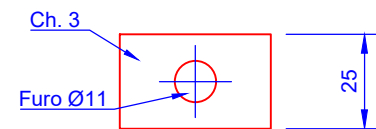


3 FLT40x25x3 (Esc 1/2)

Vista frontal

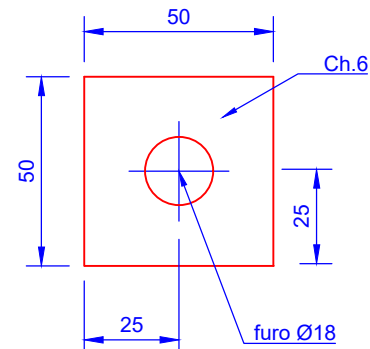


Vista superior

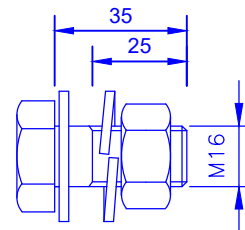


4 AQ50x6 (Esc 1/2)

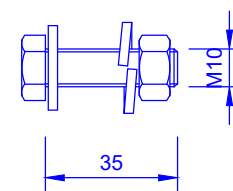
Vista frontal



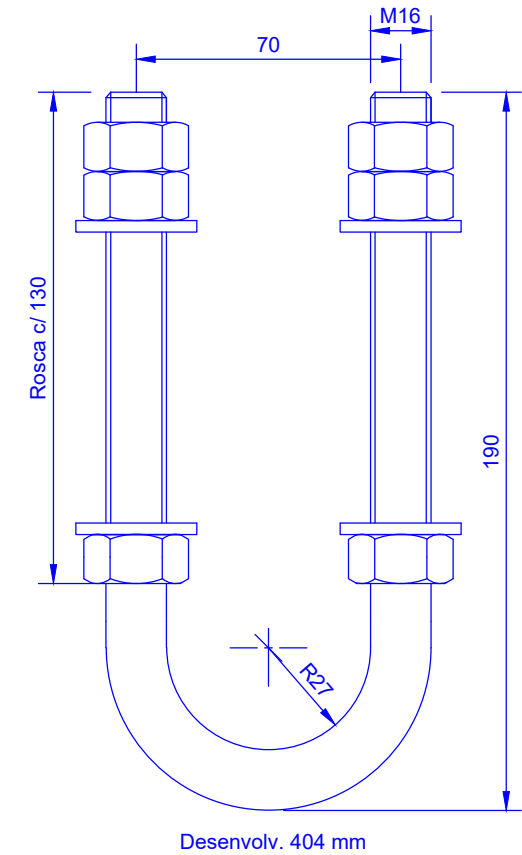
5 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



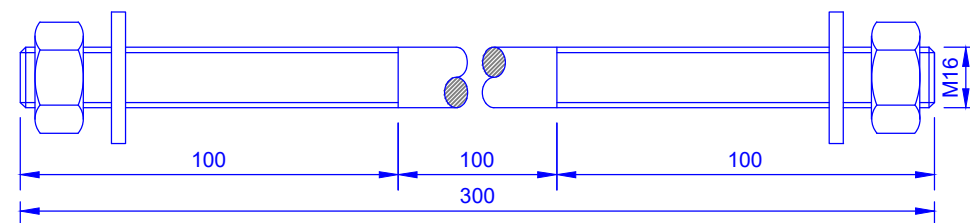
6 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



7 QZ16-190-70 (Esc 1/2)



8 P16-300(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



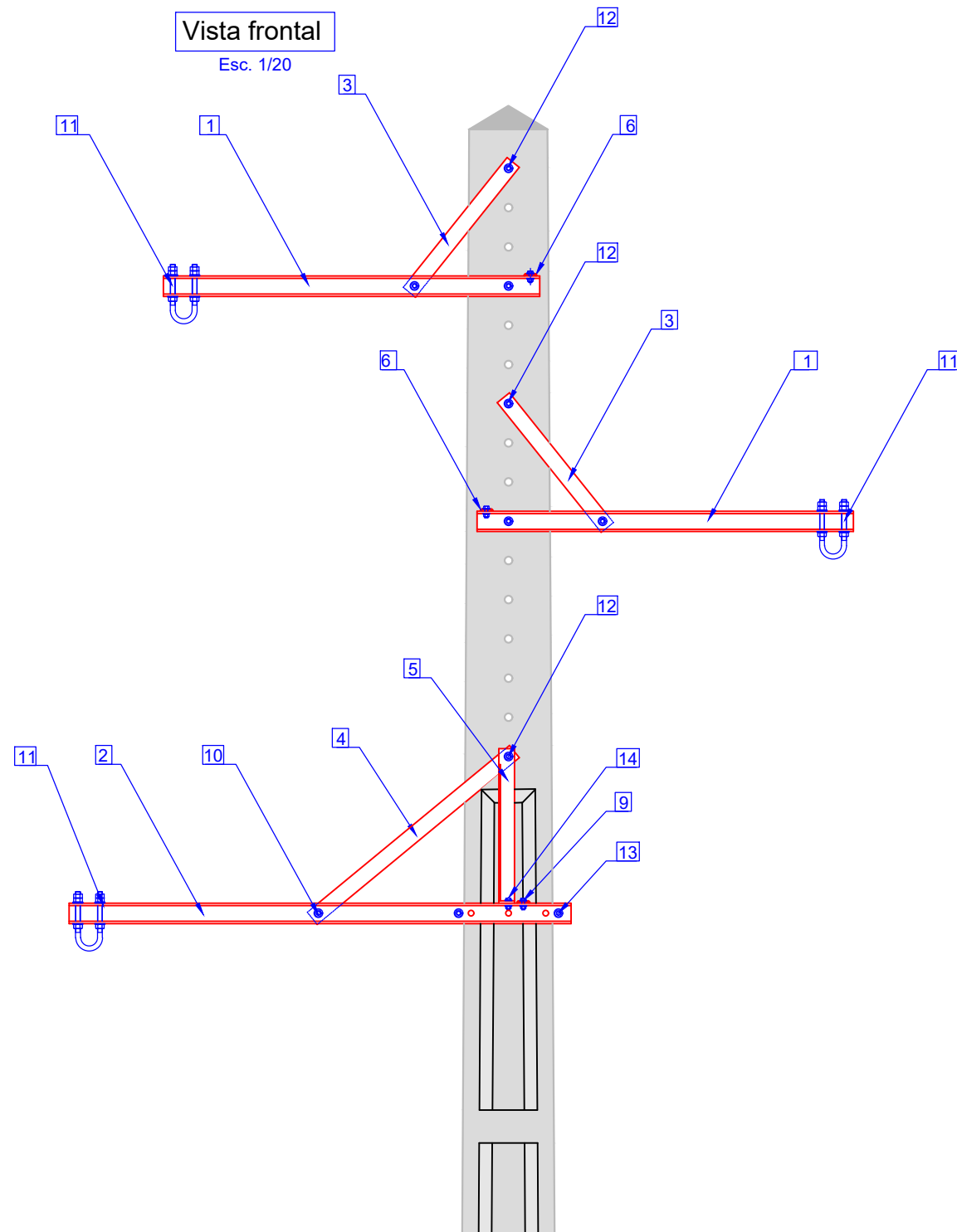
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	PERNO (mm)
P00	300
P01	
P02	

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAL - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-006-2006				C67-5-0021-03		0

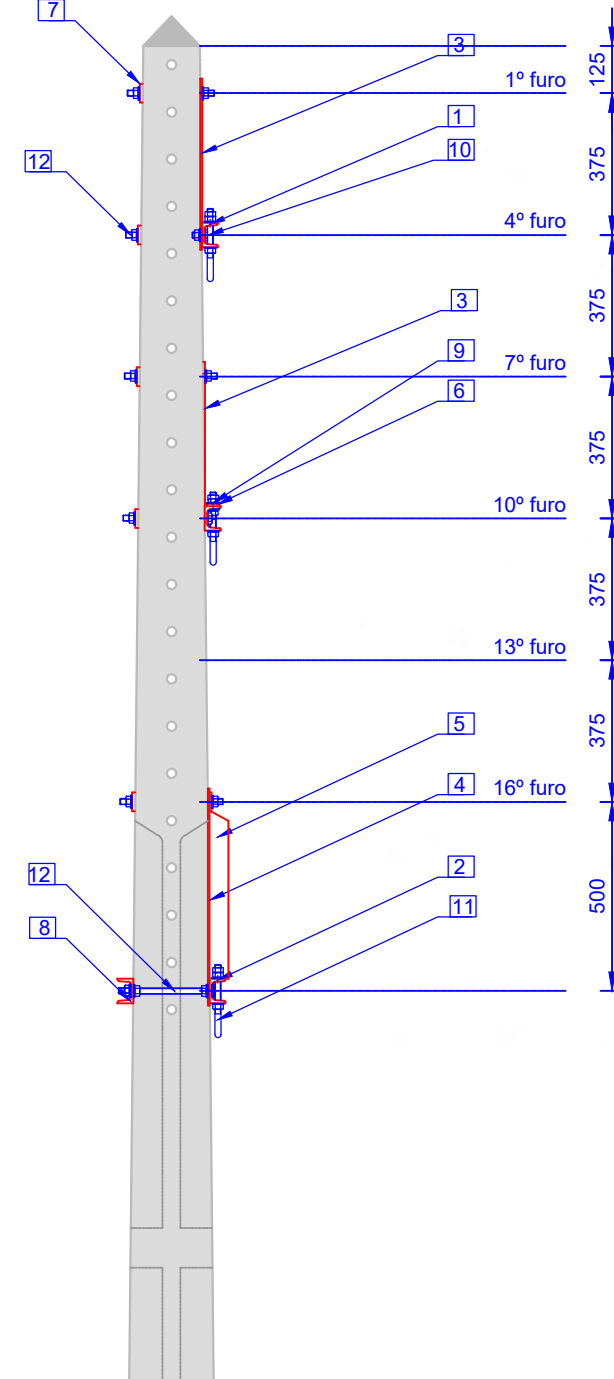
Vista frontal

Esc. 1/20



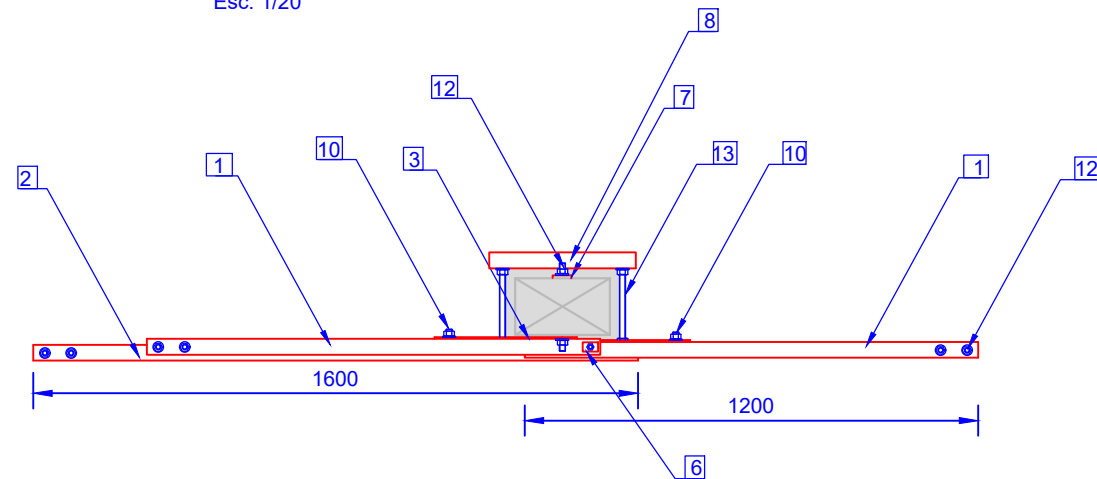
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1 UPN65
- 2 UPN65
- 3 Br50x6
- 4 Br50x6
- 5 L50x50x5 + AQ50x6
- 6 FLT40x25x3
- 7 AQ50x6
- 8 UPN65
- 9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 10 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 11 QZ16-190-70
- 12 P16-300(100)+P(2)+AP(2)
- 13 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)

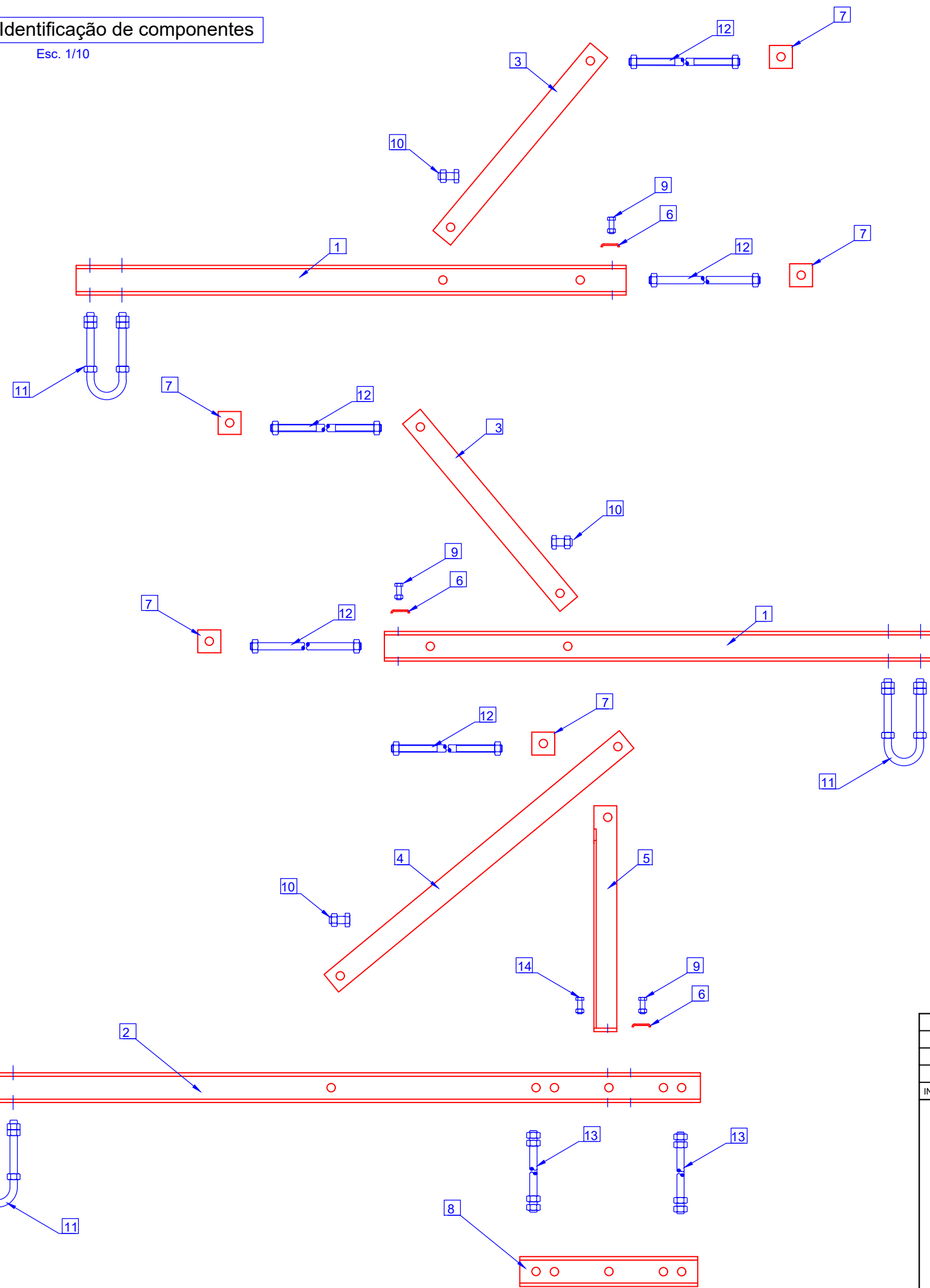
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150388
P01	
P02	

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAL1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
		C66-049-2014				C67-5-0022-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02
1 UPN65	B1200/65	2	17.02	17.02	17.02
2 UPN65	B1600/65	1	11.34	11.34	11.34
3 Br50x6	T530	2	2.50	2.50	2.50
4 Br50x6	T831	1	1.96	1.96	1.96
5 L50x50x5 + AQ50x6	B493	1	1.95	1.95	1.95
6 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08
7 AQ50x6	AQ50	5	0.59	0.59	0.59
8 UPN65		1	2.75	2.75	2.75
9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.15	0.15	0.15
10 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.41	0.41	0.41
11 QZ16-190-70	QZ16-190-70	3	2.49	2.49	2.49
12 P16-300(100)+P(2)+AP(2)		5	2.69	2.69	2.69
13 P16-300(100)+P(4)+AP(4)		2	1.20	1.20	1.20
14 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.07	0.07	0.07
Peso total da armação			45.20	45.20	45.20

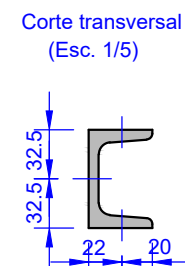
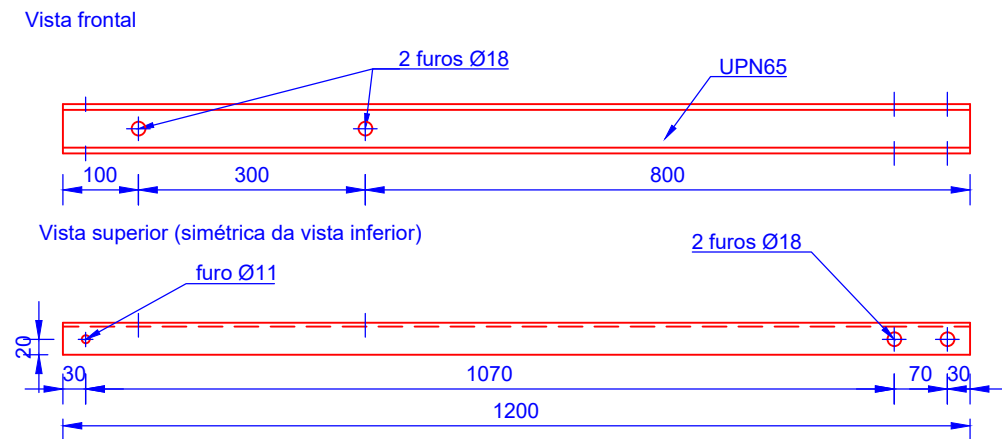
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

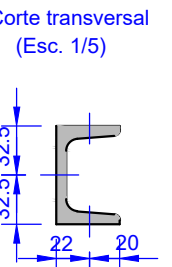
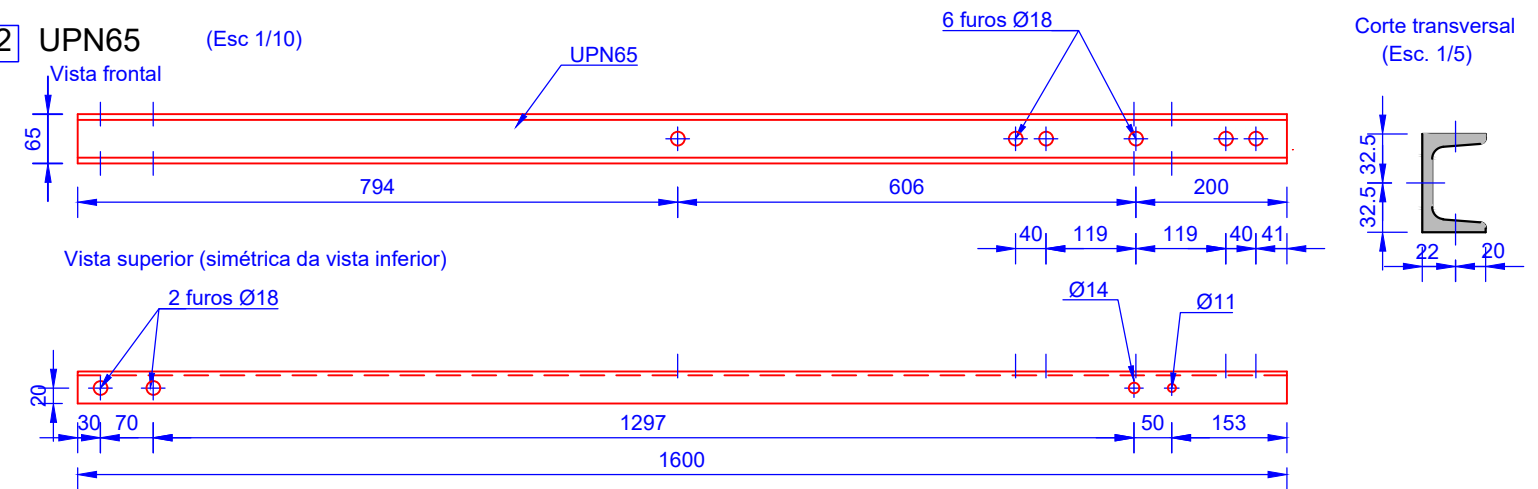
ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAL1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
	C66-049-2014					C67-5-0022-02		0

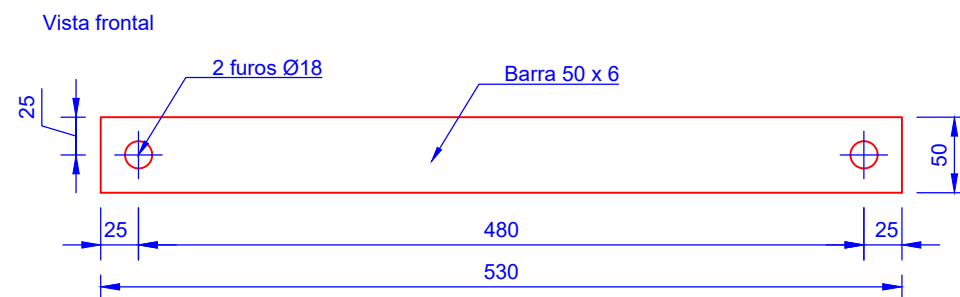
1 UPN65 (Esc 1/10)



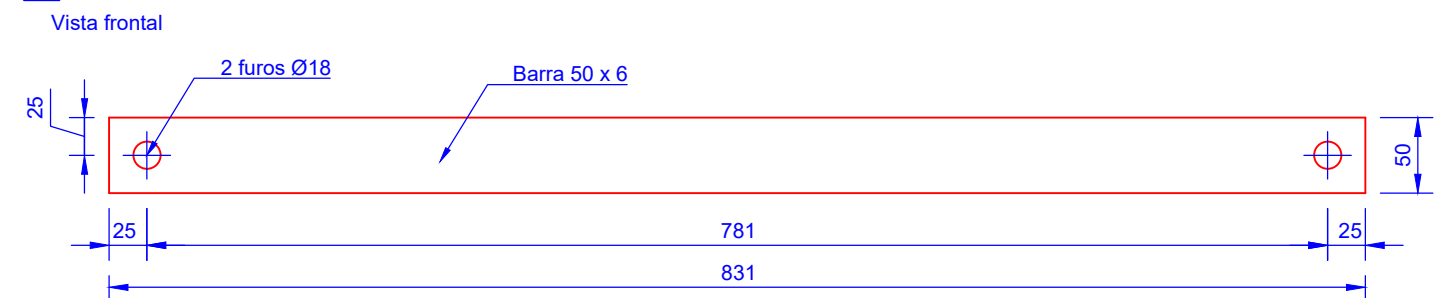
2 UPN65 (Esc 1/10)



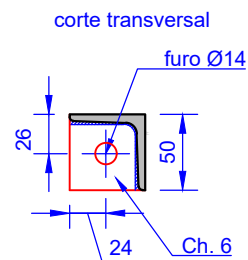
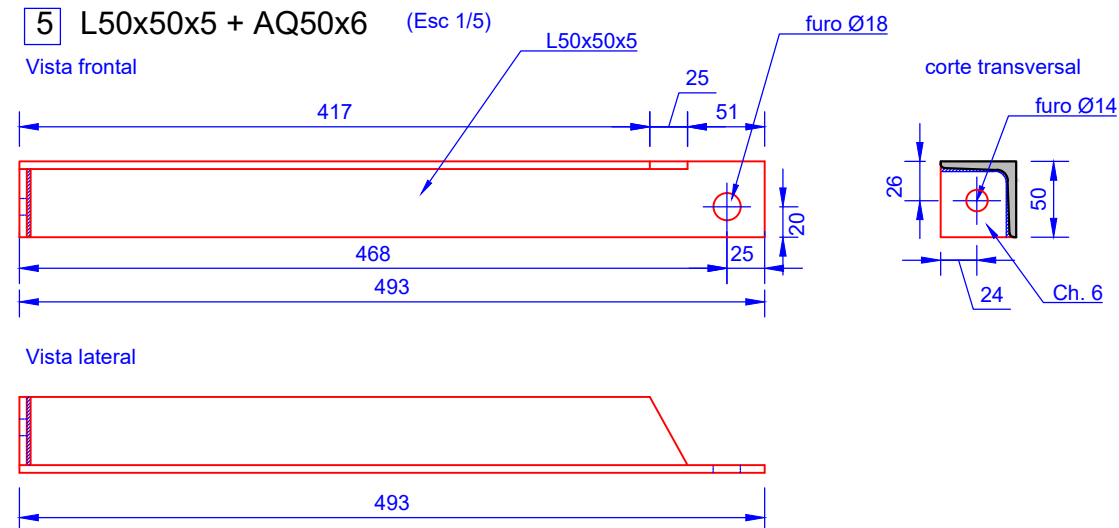
3 Br50x6 (Esc 1/5)



4 Br50x6 (Esc 1/5)

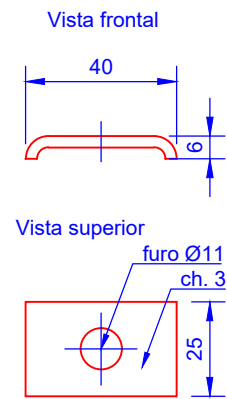


5 L50x50x5 + AQ50x6 (Esc 1/5)

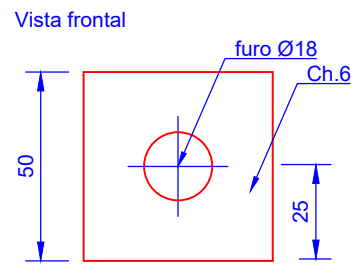


								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAL1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-049-2014				C67-5-0022-03		0

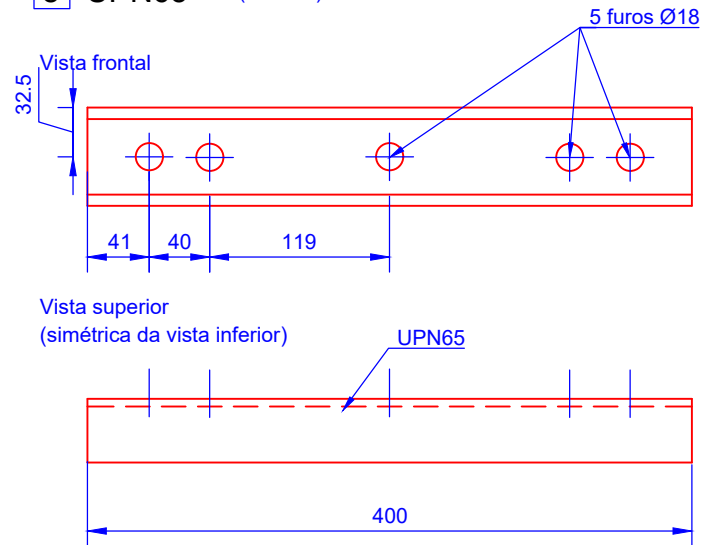
6 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



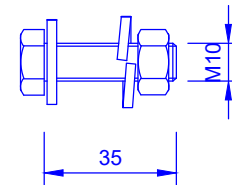
7 AQ50x6 (Esc 1/2)



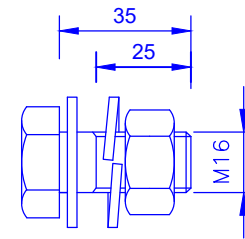
8 UPN65 (Esc 1/5)



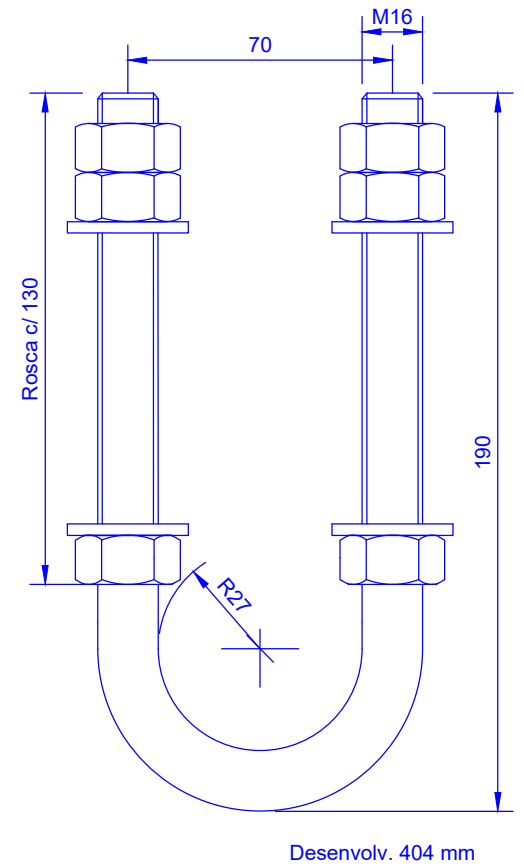
9 M10x35+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)



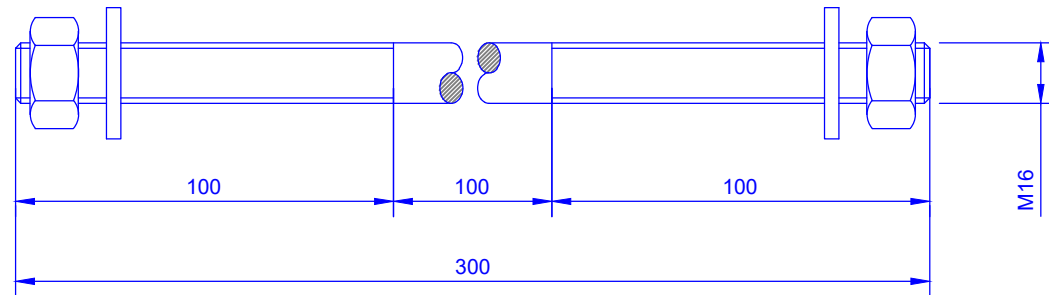
10 M16x35x25+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)



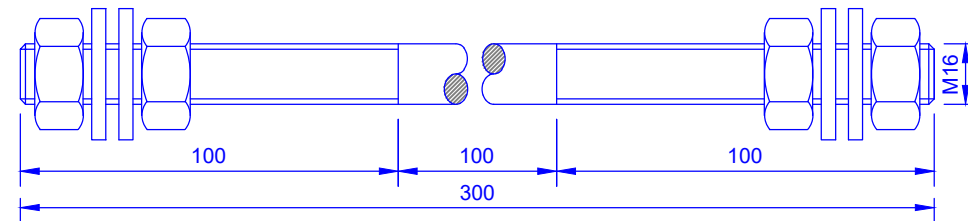
11 QZ16-190-70 (Esc. 1/2)



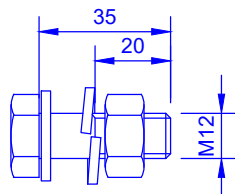
12 P16-300(100)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)



13 P16-300(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



14 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE TIPO	PERNO (mm)
P00	300
P01	
P02	

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAL1 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10							
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	
		C66-049-2014				C67-5-0022-04		0

Esc. 1/20



Esc. 1/20

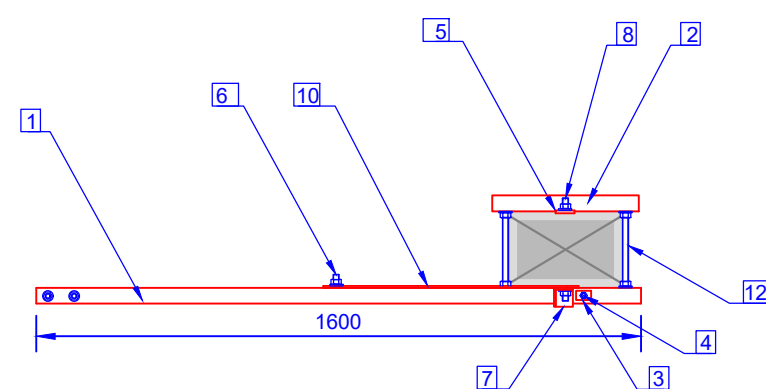


- TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150389
P01	
P02	



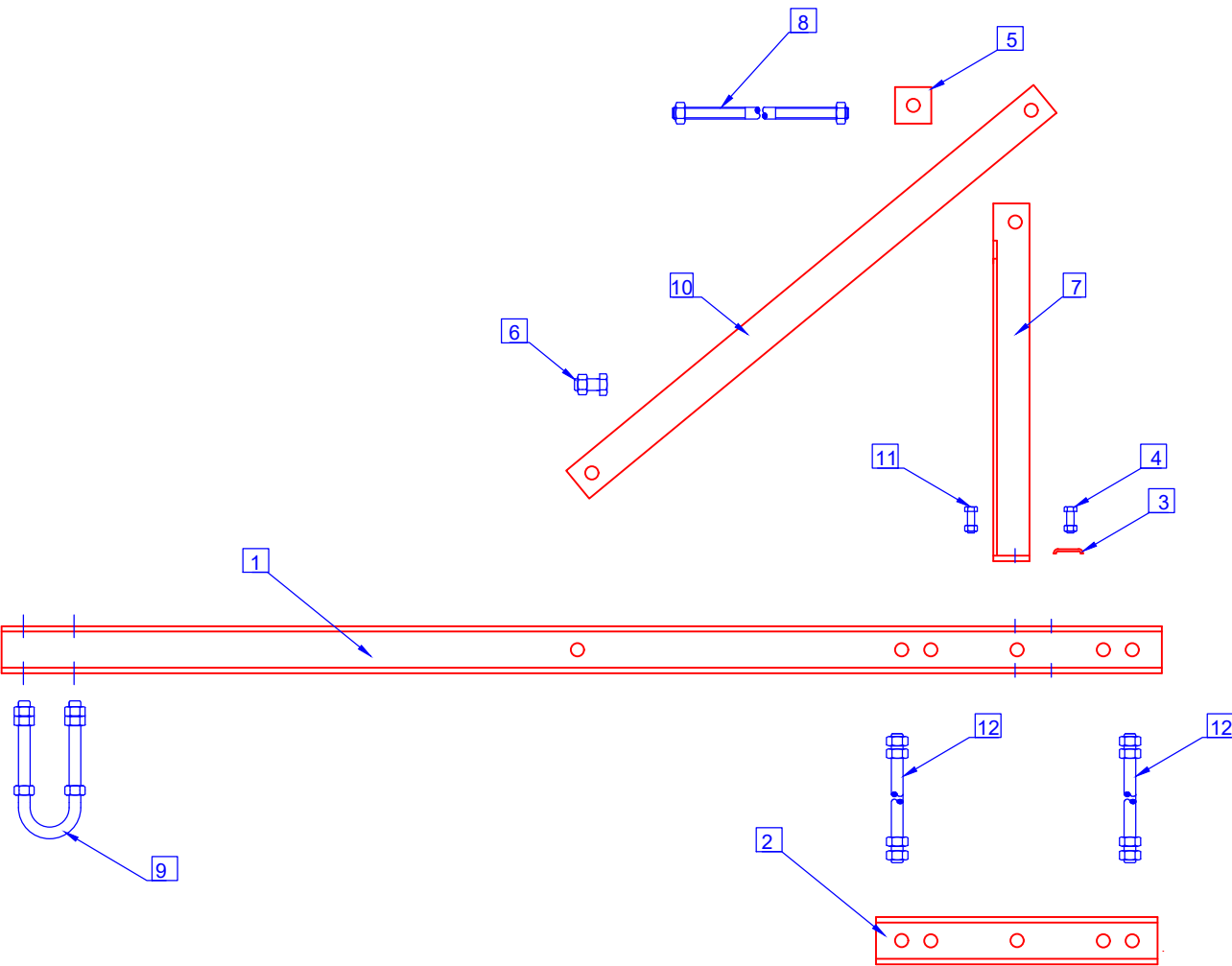
Esc. 1/20



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAL1 - BRAÇO INFERIOR GAL1 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA				Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-049A-2014				C67-5-0023-01			

Identificação de componentes

Esc. 1/10

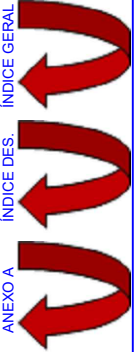


QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02
1 UPN65	B1600/65	1	11.34	11.34	11.34
2 UPN65	T400/65	1	2.75	2.75	2.75
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05
5 AQ50x6	AQ50	1	0.12	0.12	0.12
6 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.14	0.14	0.14
7 L50x50x5 + AQ50x6	B493	1	1.95	1.95	1.95
8 P16-300(100)+P(2)+AP(2)		1	0.54	0.54	0.54
9 QZ16-190-70	QZ16-190-70	1	0.83	0.83	0.83
10 Br50x6	T831	1	1.96	1.96	1.96
11 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.07	0.07	0.07
12 P16-300(100)+P(4)+AP(4)		2	1.20	1.20	1.20
Peso total da armação			20.98	20.98	20.98

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
Porcas	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAL1 - BRAÇO INFERIOR GAL1 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-049A-2014					C67-5-0023-02		

Vista frontal

UPN65

794 606 200

Vista superior (simétrica da vista inferior)

2 furos Ø18

Ø14 Ø11

30 70 1297 50 153 1600

(Esc. 1/5)

32.5 32.5 26 16

Technical drawing of a UPN65 channel section. The drawing includes two views: a front view (Vista frontal) and a top view (Vista superior).

Vista frontal: Shows the channel's profile with a height of 32.5. It features five circular holes. The distance from the left edge to the first hole is 41, the distance between the first and second holes is 40, and the distance from the second hole to the center of the third hole is 119. A leader line points to the holes with the text "5 furos Ø18".

Vista superior: Shows the top of the channel with a total width of 400. A leader line points to the top flange with the text "UPN65".

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a total length of 35 and a threaded section of 25. The nut has a height of 16. The thread specification is M16.

Vista frontal

417 25 51 20 468 25 493

Vista lateral

493

corte transversal

26 50 24 Ch. 6 furo Ø14

Technical drawing of a U-shaped metal bracket. The drawing shows two vertical threaded rods, each with a hexagonal nut at the top and a washer. The rods are connected by a U-shaped bend at the bottom. Dimensions are indicated: a horizontal distance of 70 mm between the centerlines of the rods, a vertical distance of 130 mm from the top of the nuts to the top of the bend (labeled "Rosca c/ 130"), and a vertical distance of 190 mm from the top of the nuts to the bottom of the bend. The bend has a radius of R27. The top of the nuts is labeled "M16". The bottom of the bend is labeled "Desenvolv. 404 mm".

Vista frontal

2 furos Ø18

Barra 50 x 6

25

781

831

60

25

Technical drawing of a bolted joint. The drawing shows a side view of a bolt and nut assembly. The bolt has a diameter of M12. The distance from the center of the bolt to the center of the nut is 35. The distance from the center of the bolt to the center of the washer is 20.

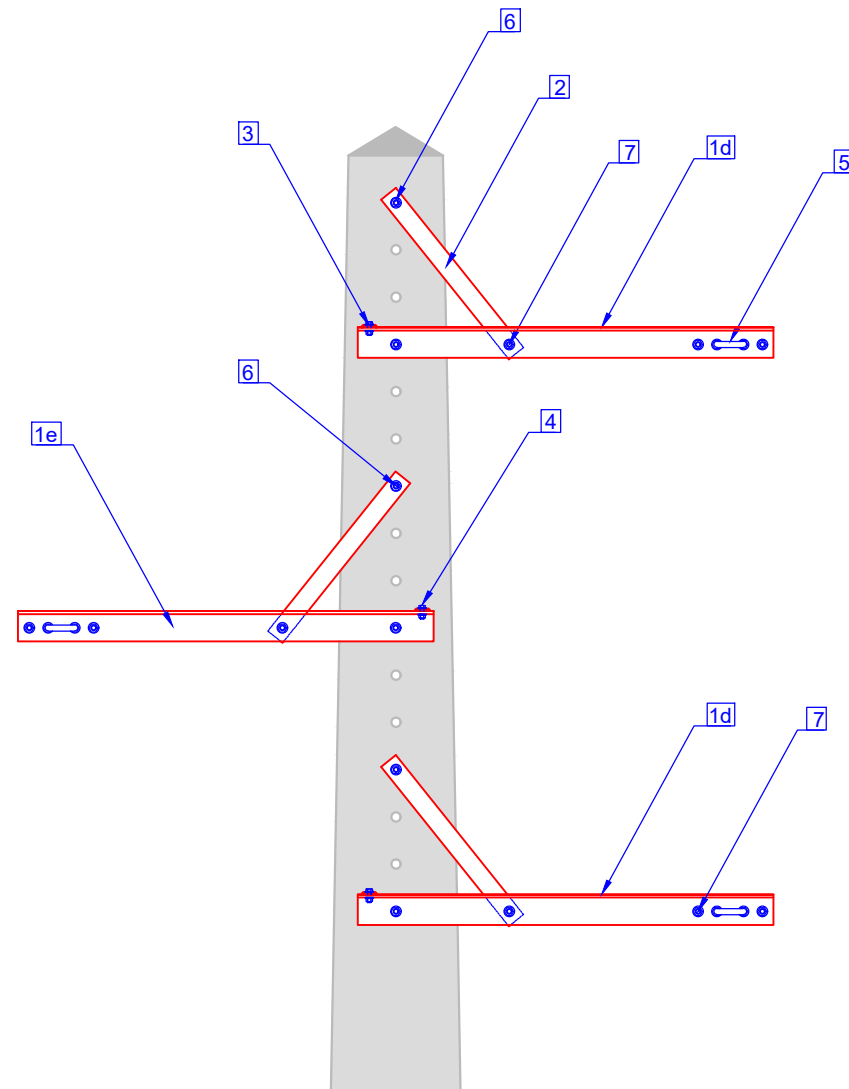
POSTE TIPO	PERNO (mm)
P00	300
P01	
P02	

Technical drawing of a shaft assembly. The shaft has a total length of 300. It features a central section with a diameter of 100 and a length of 100. The ends of the shaft are flared out to a diameter of 160, with a length of 100 for each flared section. The shaft is supported by bearings, which are shown in cross-section. The shaft is labeled M16.

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAL1 - BRAÇO INFERIOR GAL1 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-049A-2014			C67-5-0023-03			

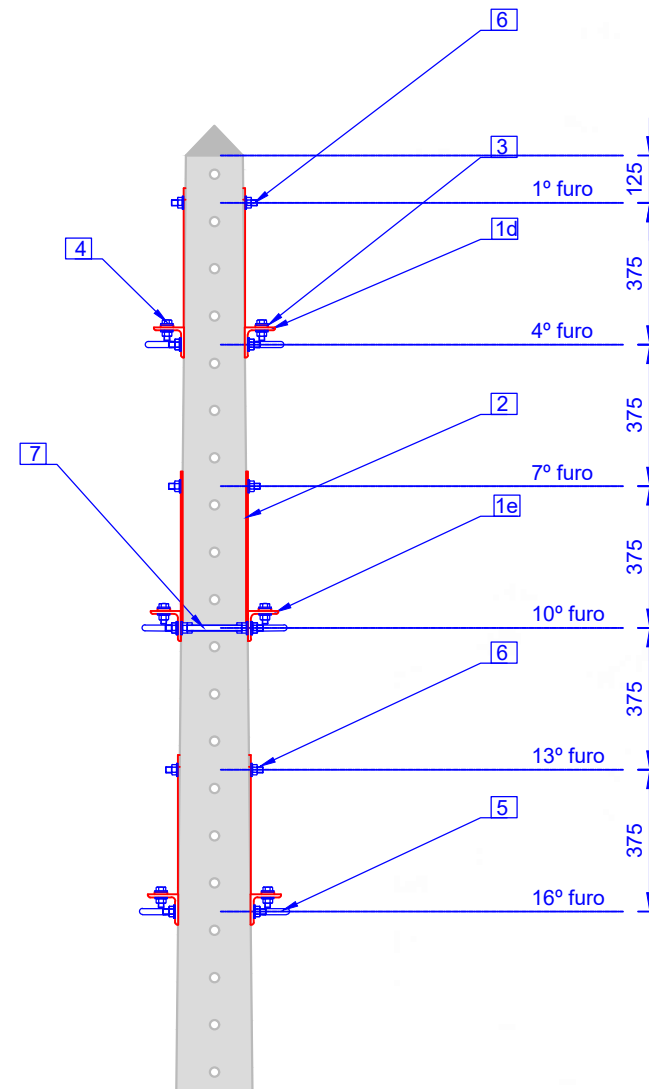
Vista frontal

Esc. 1/20



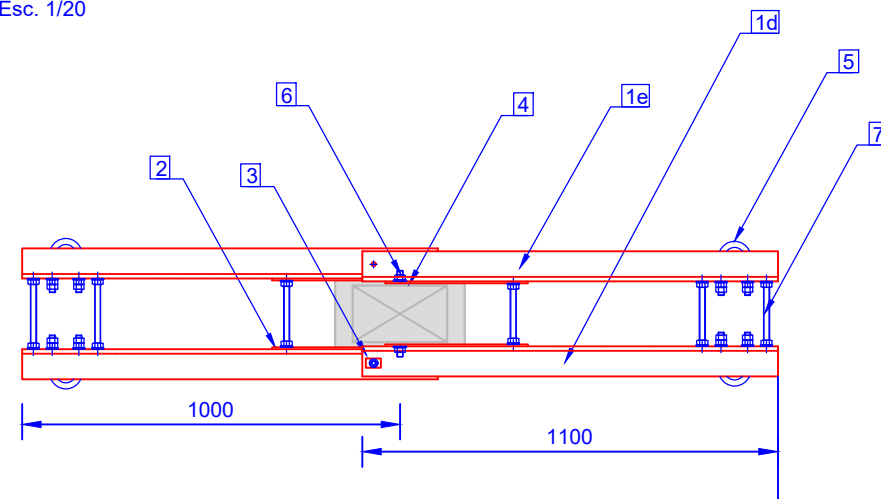
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1d L80x80x8
- 1e L80x80x8
- 2 Br50x6
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 QZ16-140-70
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

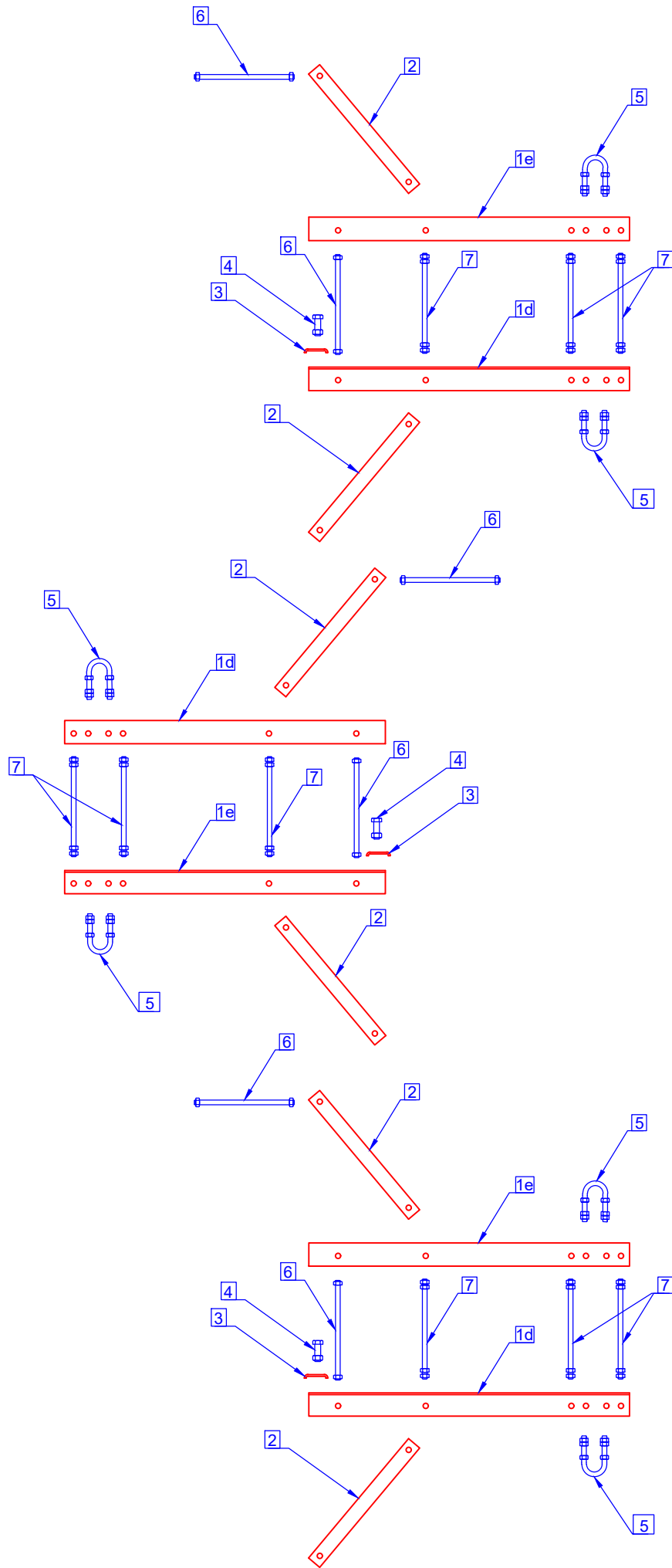
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150390
P01	
P02	
P03	
P04	20150391
M04	
M06	

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN80 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-004-2006					C67-5-0024-01		

Identificação de componentes

Esc. 1/20



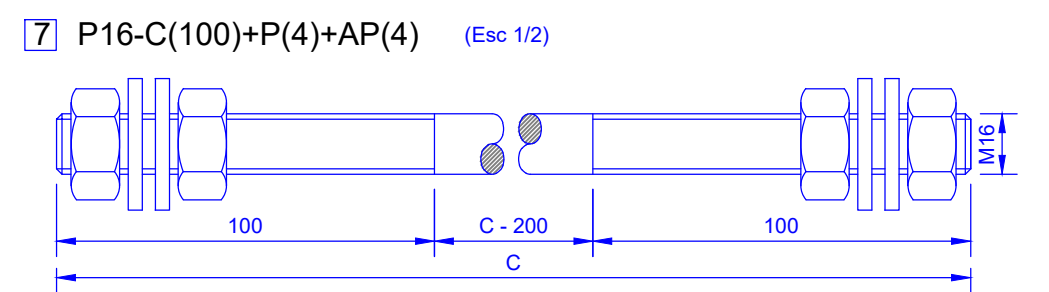
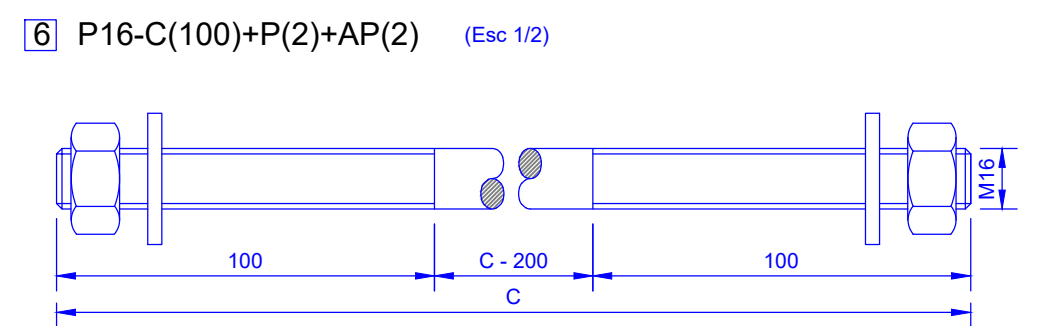
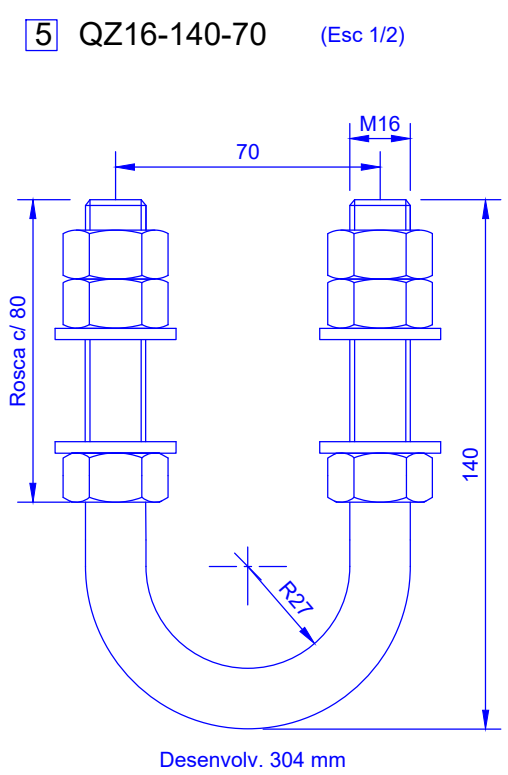
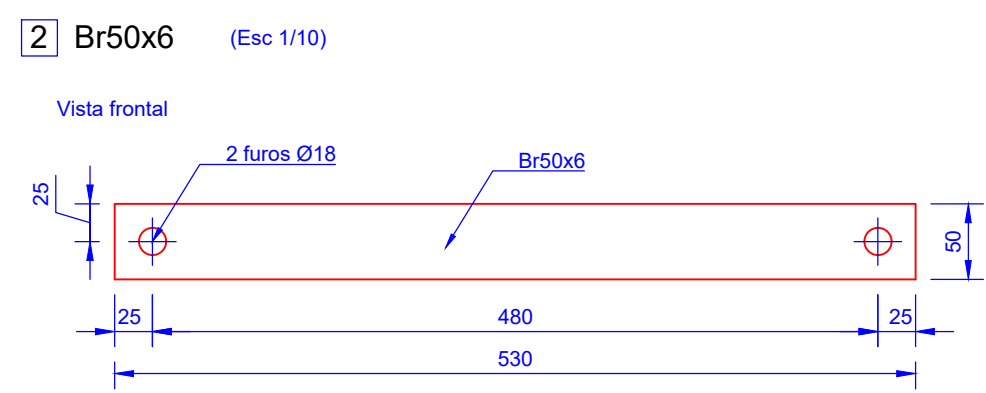
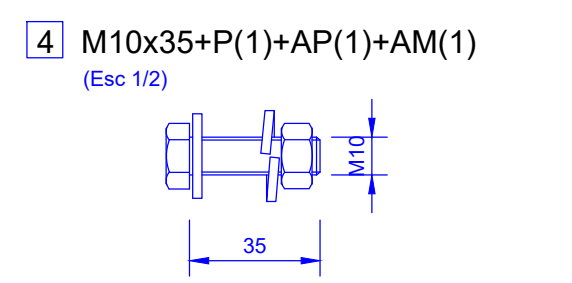
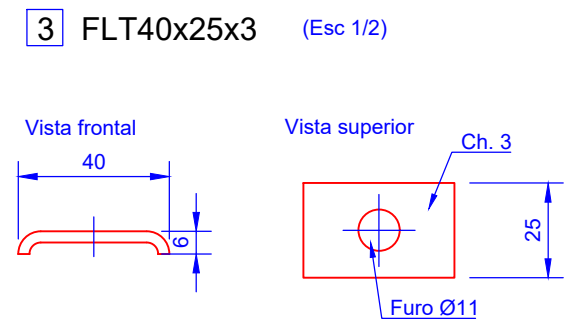
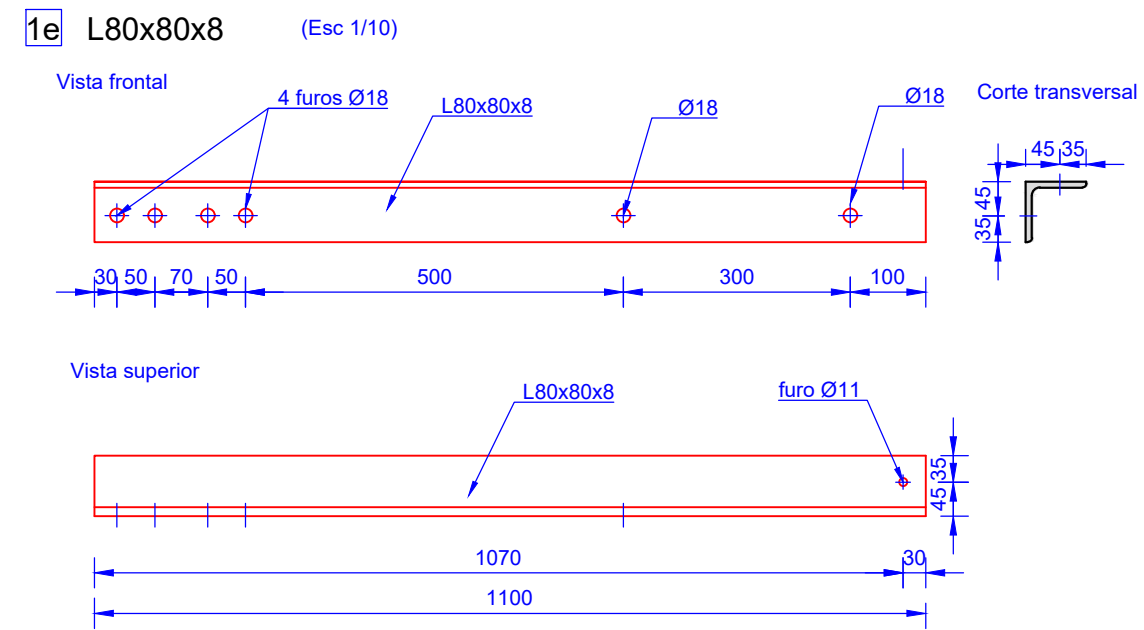
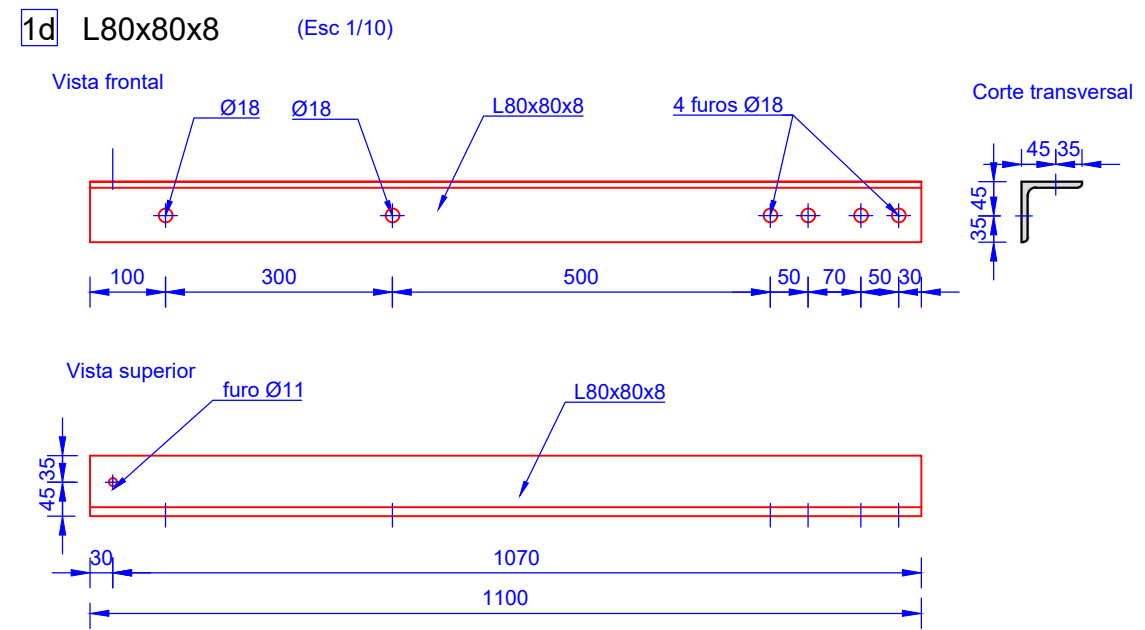
QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00 P01 P02 P03	P04 M04 M06
1d L80x80x8	B1100/80	3	31.88	31.88
1e L80x80x8	B1100/80	3	31.88	31.88
2 Br50x6	T530	6	7.55	7.55
3 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.15	0.15
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		6	3.23	3.70
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		9	5.48	6.18
Peso total da armação			84.28	85.45

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
Porcas	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN80 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-004-2006					C67-5-0024-02		



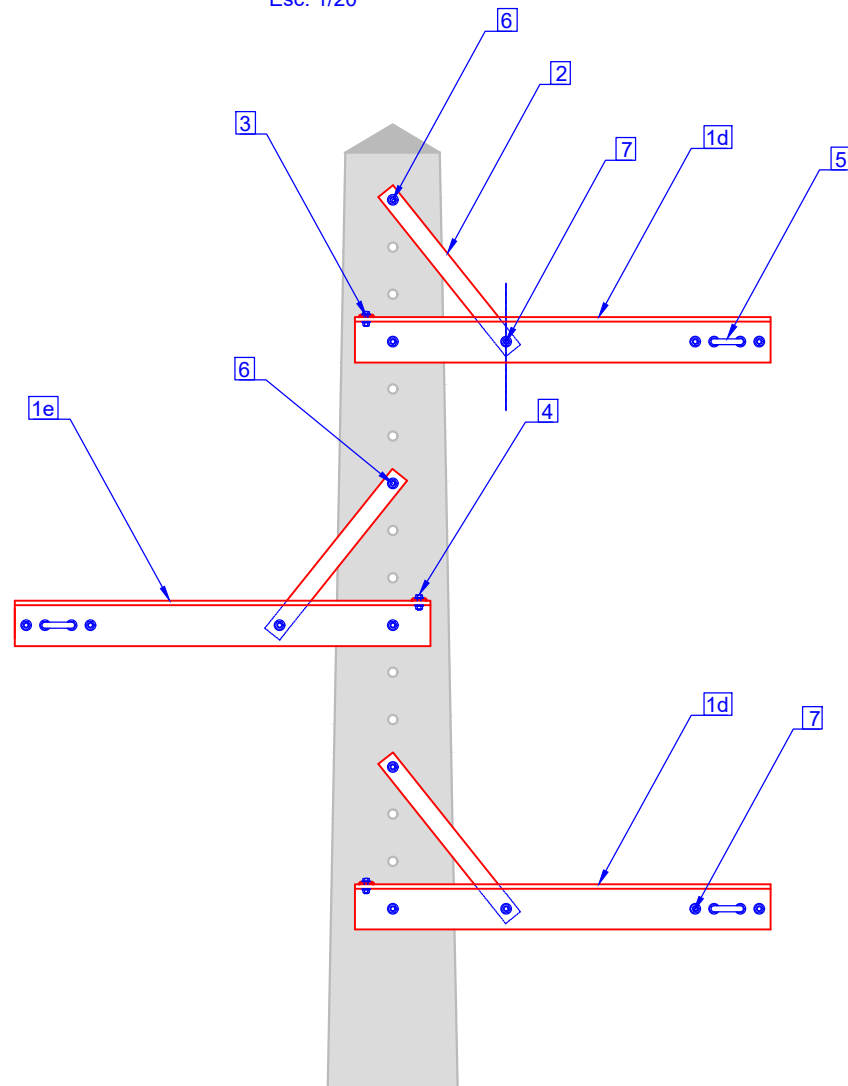
DIMENSÕES:

POSTE	C
TIPO	(mm)
P00	300
P01	
P02	
P03	
P04	350
M04	
M06	

					APROV.			E-REDES
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT GAN80 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	PLOTAGEM 1-1							
	ESCALAS 1/2 1/10							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE	
		C66-004-2006				C67-5-0024-03		

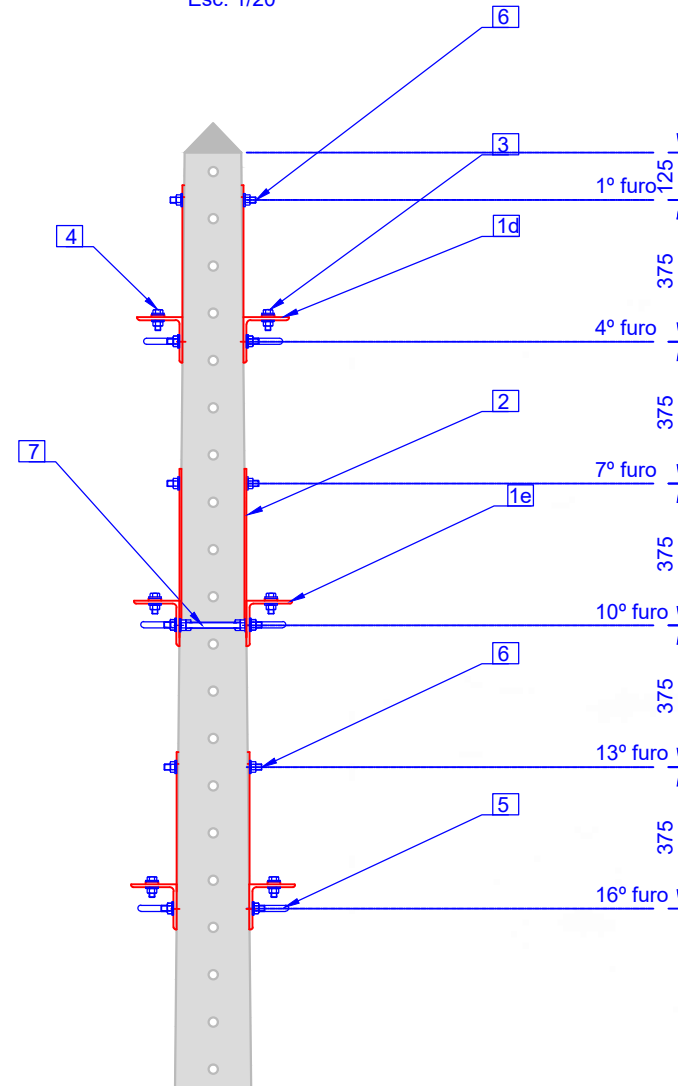
Vista frontal

Esc. 1/20



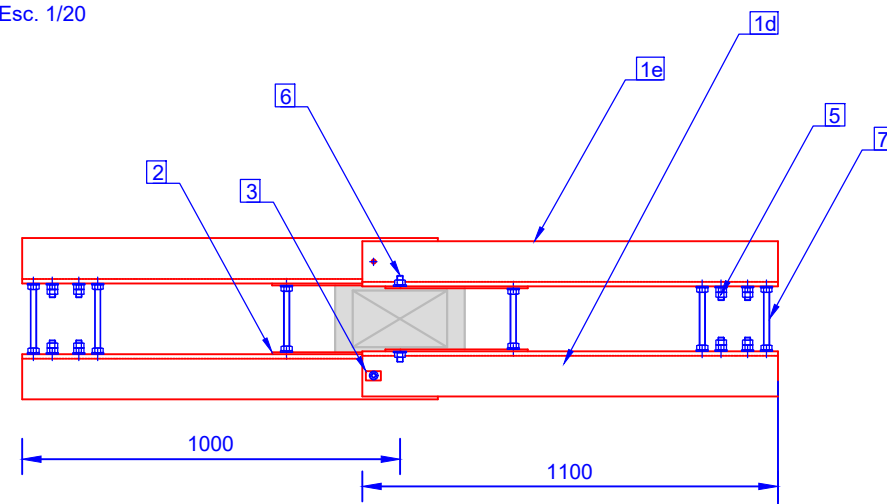
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1d L120x120x12
- 1e L120x120x12
- 2 Br50x6
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 QZ16-190-70
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

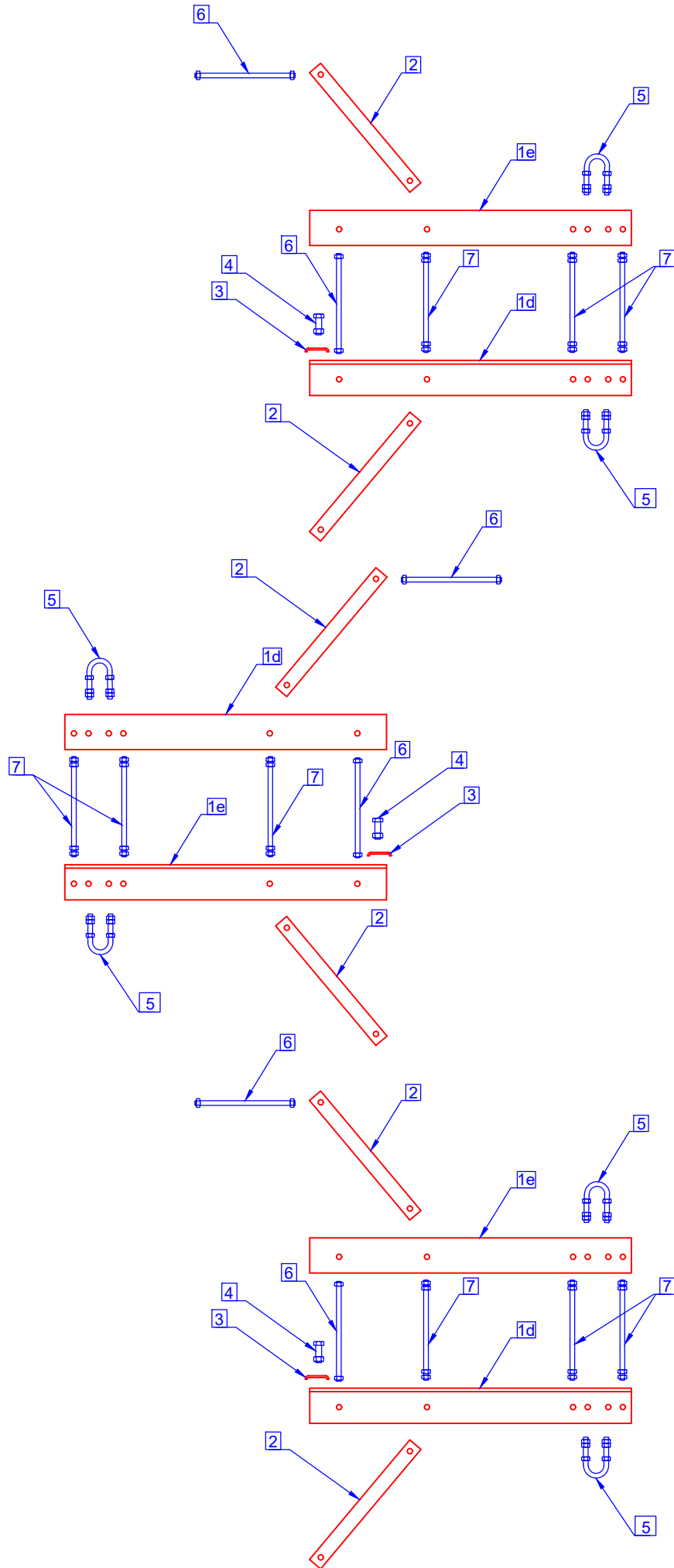
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150392
P02	
P03	
P04	20150393
M04	
M06	
M08	20150394
M10/G10	
M10/G10	20150395

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-004-2006					C67-5-0025-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

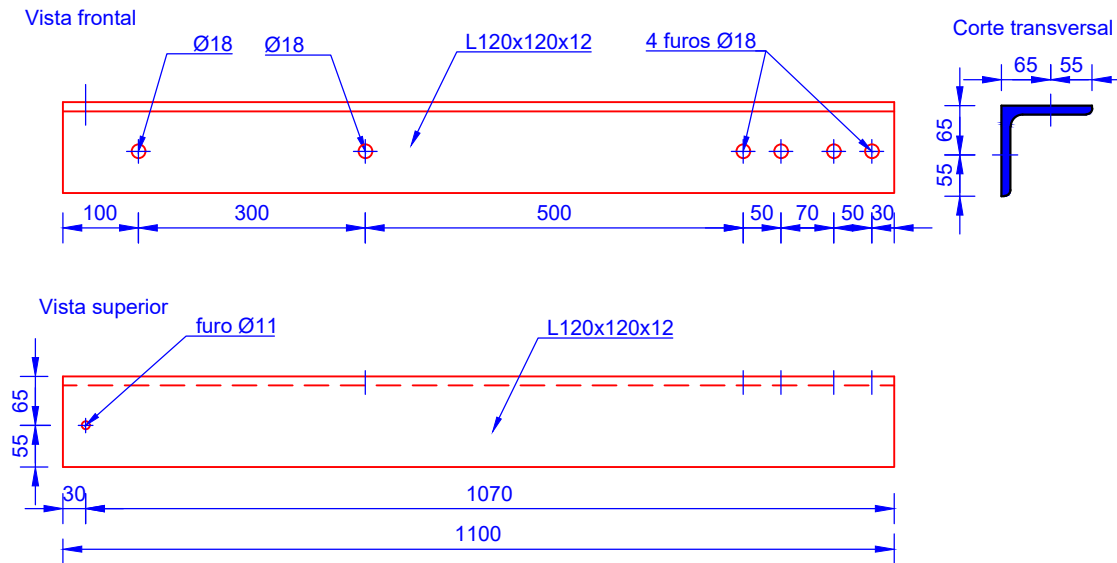
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01 P02 P03	P04 M04	M06 M08	M10/ G10
1d L120x120x12	B1100/120	3	71.28	71.28	71.28	71.28
1e L120x120x12	B1100/120	3	71.28	71.28	71.28	71.28
2 Br50x6	T530	6	7.55	7.55	7.55	7.55
3 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08	0.08
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.15	0.15	0.15	0.15
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		6	3.23	3.70	4.18	4.65
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		9	5.47	6.18	6.89	7.55
Peso total da armação			163.07	164.25	165.44	166.57

MATERIAIS:

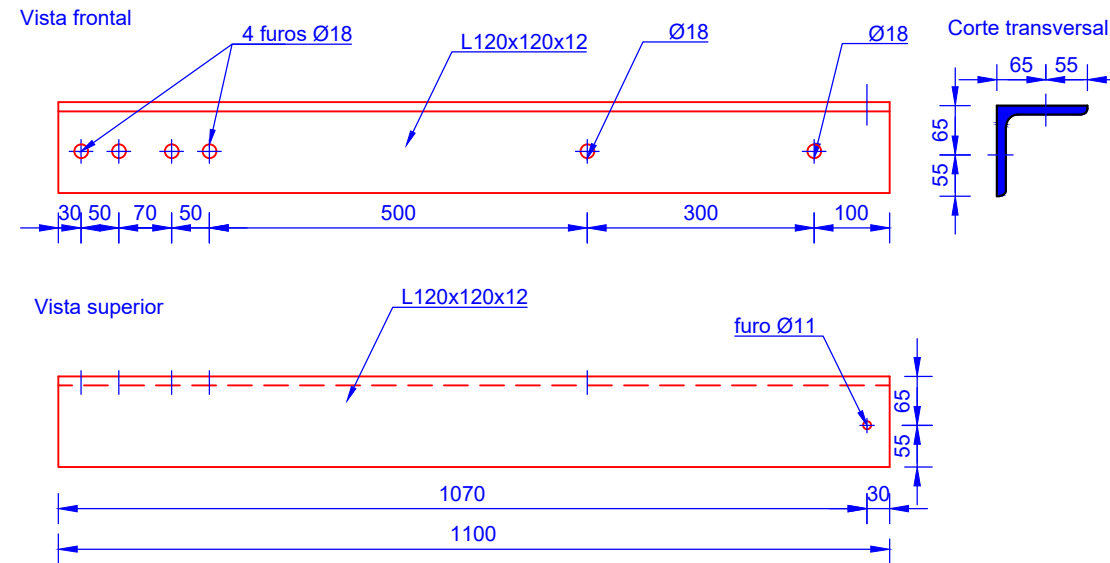
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10 Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10 Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10 Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10 Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO						
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-004-2006				C67-5-0025-02		0

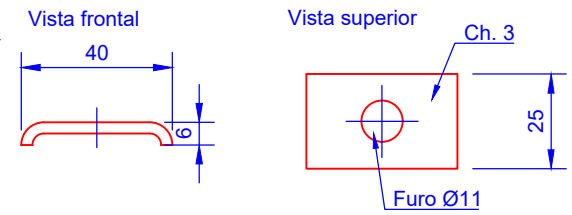
1d L120x120x12 (Esc 1/10)



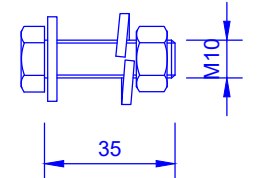
1e L120x120x12 (Esc 1/10)



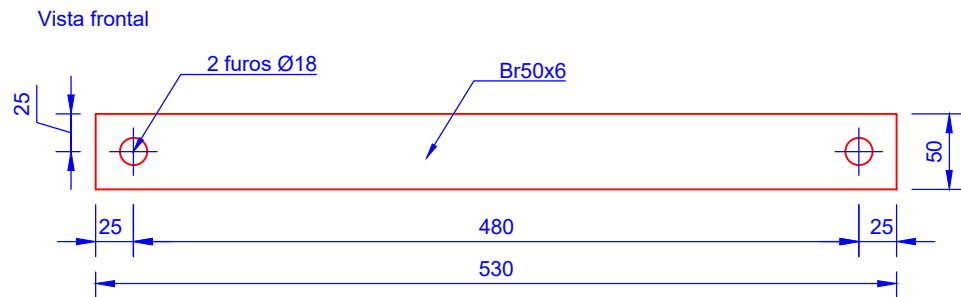
3 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



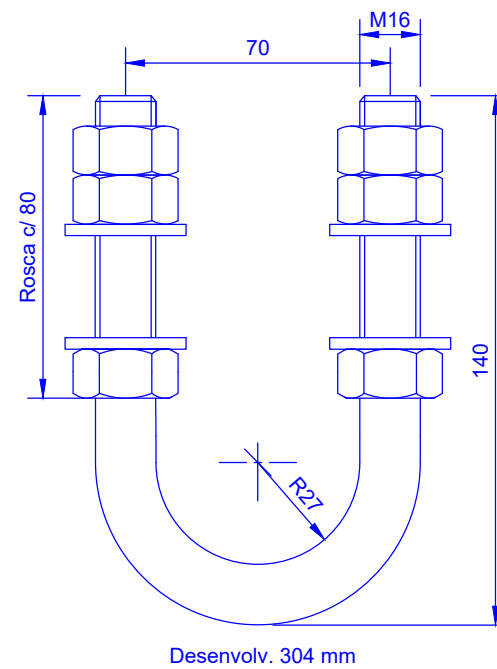
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



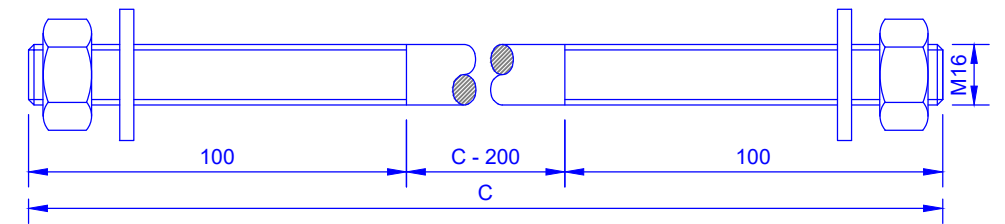
2 Br50x6 (Esc 1/10)



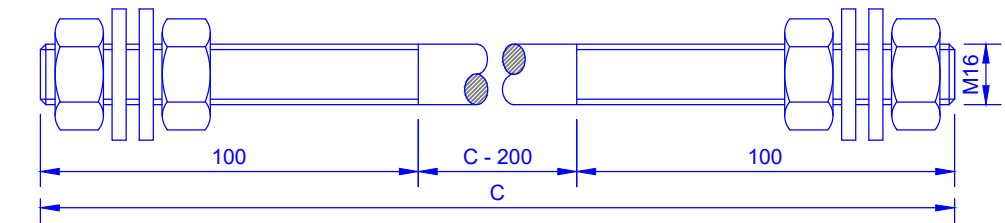
5 QZ16-140-70 (Esc 1/2)



6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)

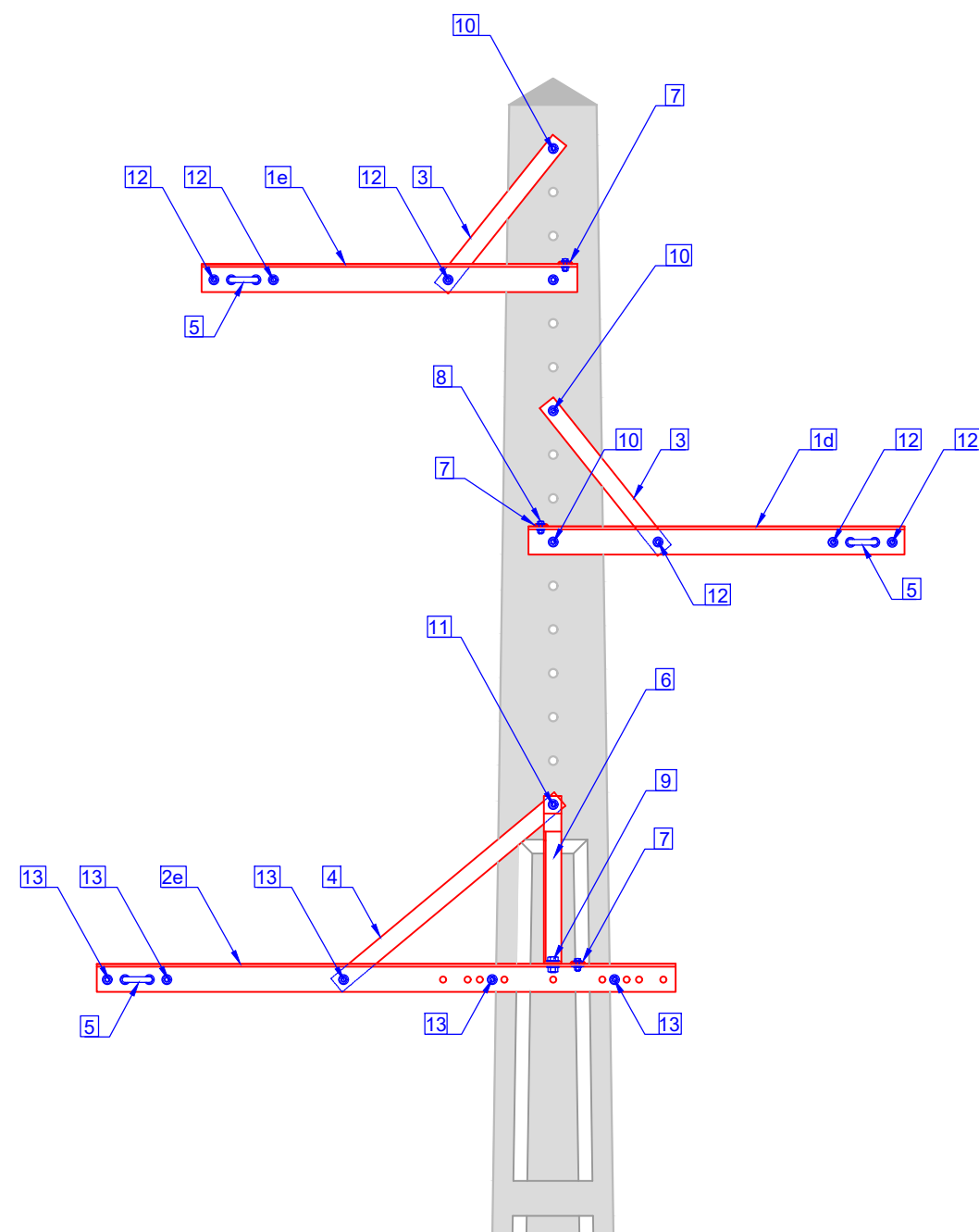


DIMENSÕES:

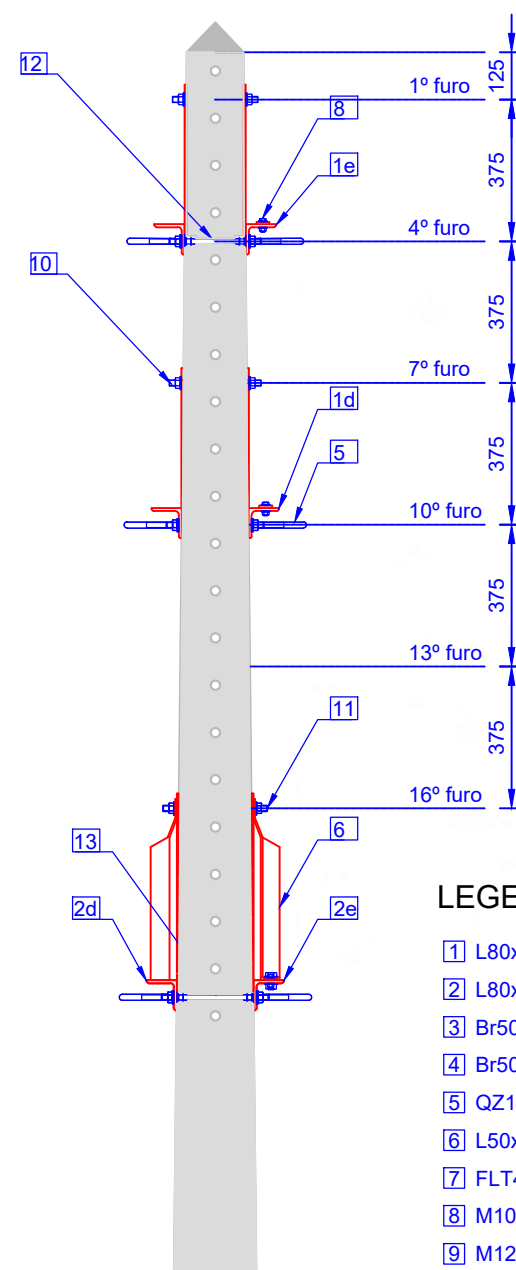
POSTE TIPO	C (mm)
P01	300
P02	
P03	
P04	350
M04	
M06	
M08	400
M10/G10	
	450

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-004-2006					C67-5-0025-03		0

Esc. 1/20



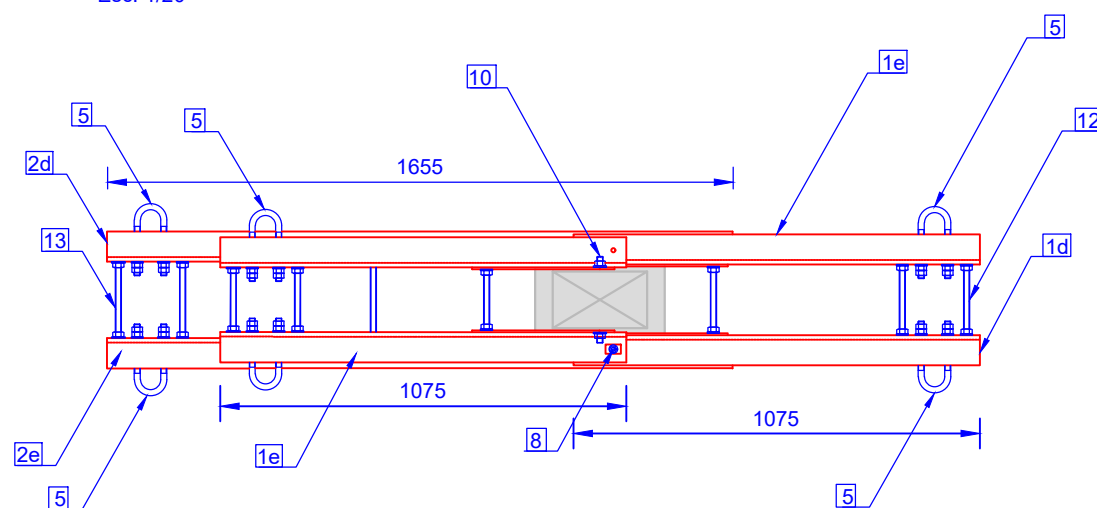
Esc. 1/20



- 1 L80x80x8
- 2 L80x80x8
- 3 Br50x6
- 4 Br50x6
- 5 QZ16-140-70
- 6 L50x50x5 + AQ50x6
- 7 FLT40x25x3
- 8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

Postes	Código SAP
P00	20150396
P01	
P02	
P03	20150397
P04	
M04	
M06	20150398
M08	

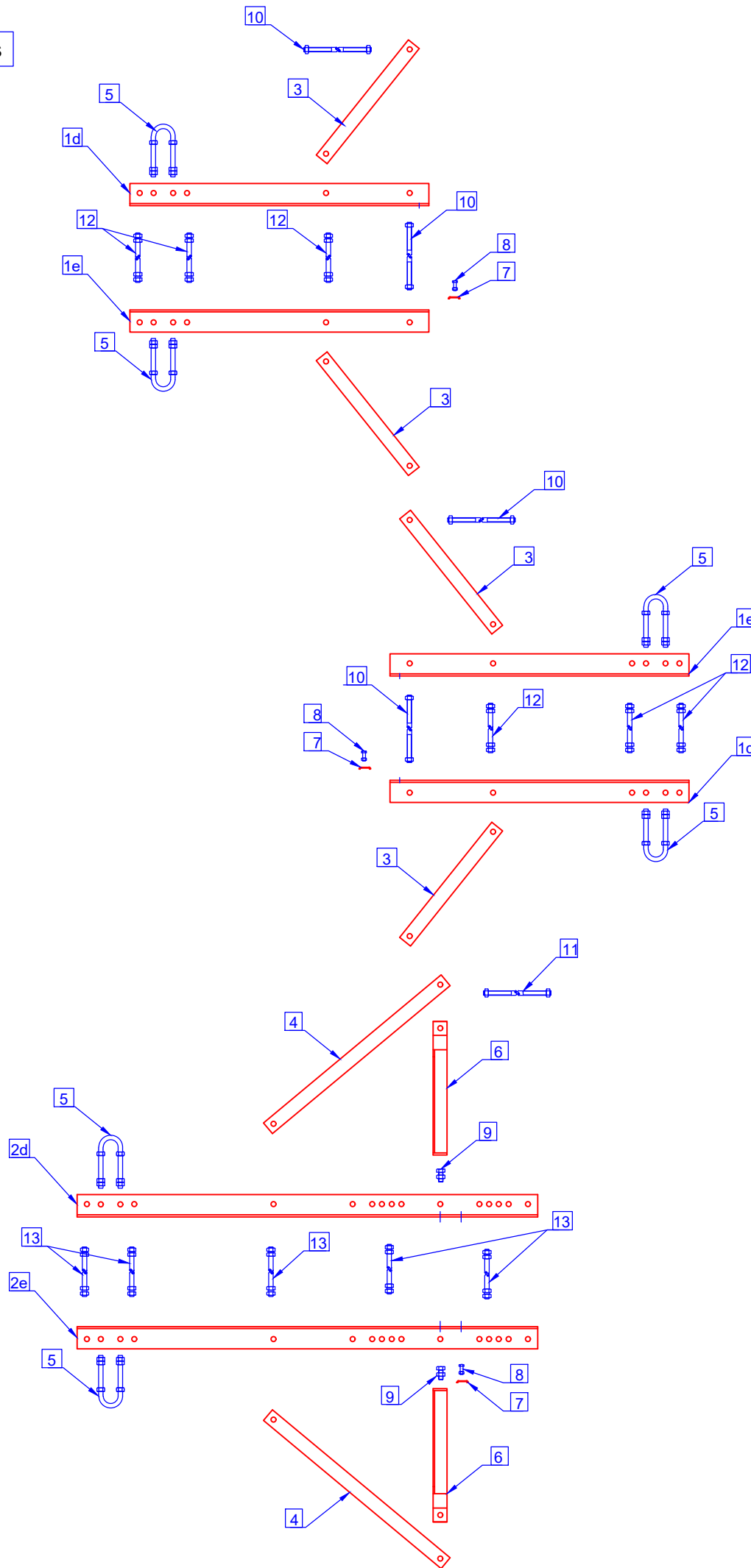
Esc. 1/20



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 80 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014				C67-5-0026-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L80x80x8 (2x1d+2x1e)	B1075/80	4	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54
2 L80x80x8 (1x2d+1x2e)	B1655/80	2	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97
3 Br50x6	T530	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
6 L50x50x5 + AQ50x6	B480	2	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
7 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	1.84	1.84	1.84	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.54	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.69	0.69
12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.17	3.17	3.17	3.65	3.65	3.65	4.60	4.60
13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.04	3.04	3.04	3.44	3.44	3.44	3.83	3.83
Peso total da armação			98.93	98.93	98.93	100.20	100.20	100.20	102.24	102.24

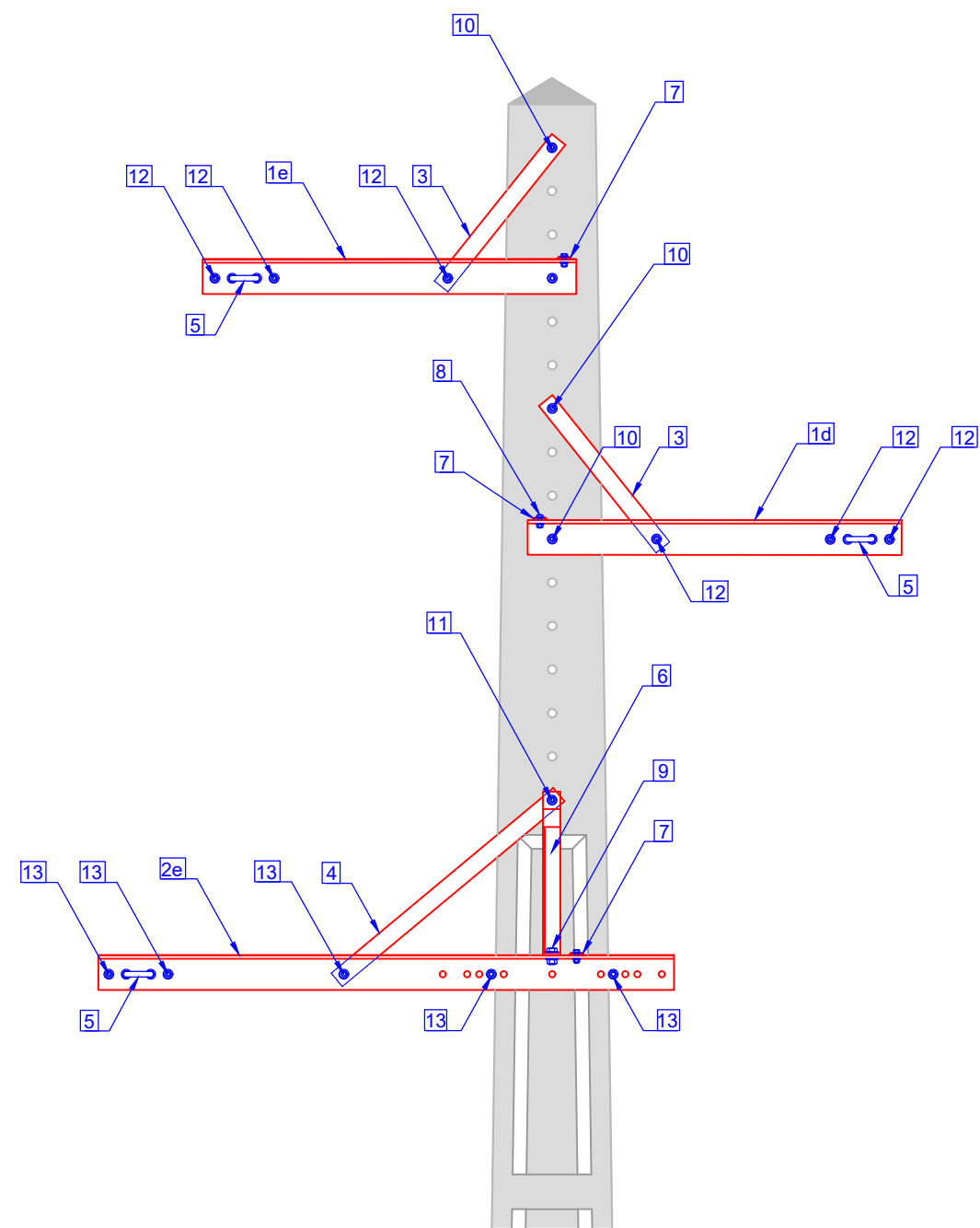
MATERIALS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 80 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
	C66-050-2014					C67-5-0026-02	0	

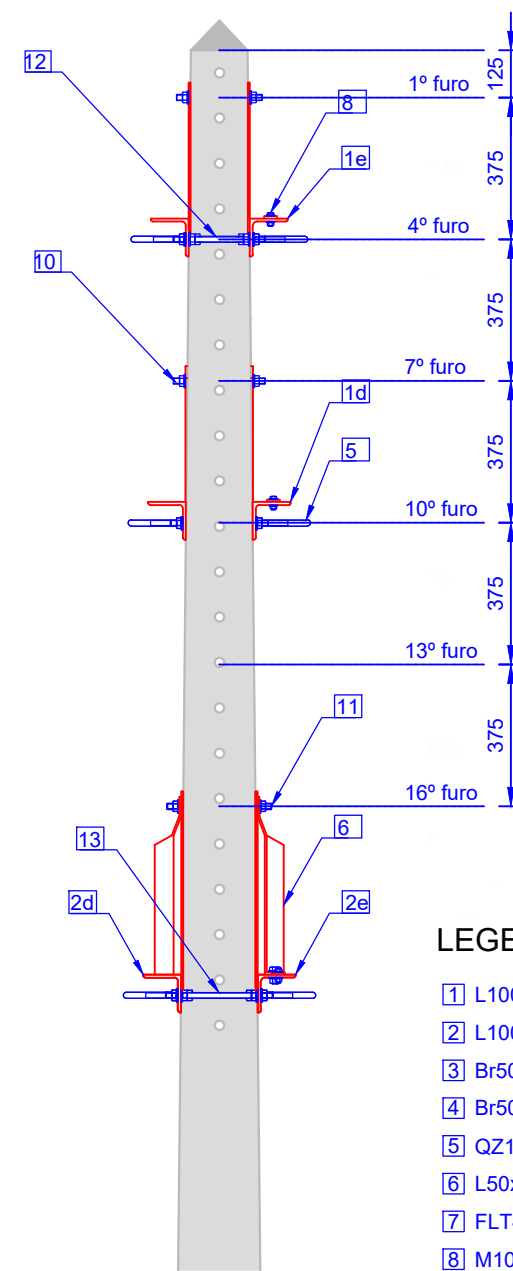
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



LEGENDA:

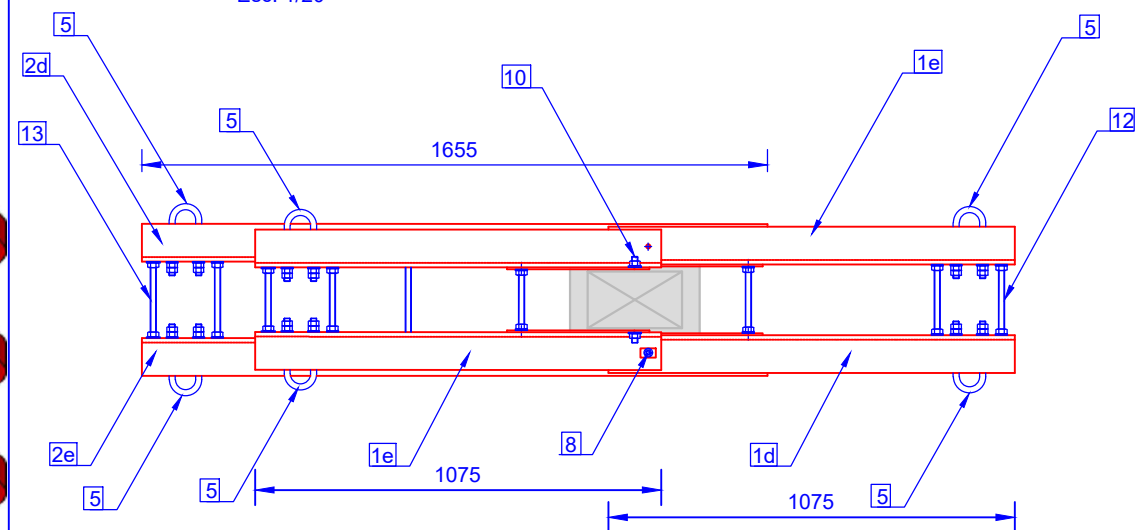
- 1 L100x100x10
- 2 L100x100x10
- 3 Br50x6
- 4 Br50x6
- 5 QZ16-140-70
- 6 L50x50x5 + AQ50x6
- 7 FLT40x25x3
- 8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150399
P02	
P03	
P04	20150400
M04	
M06	
M08	20150401

Vista superior

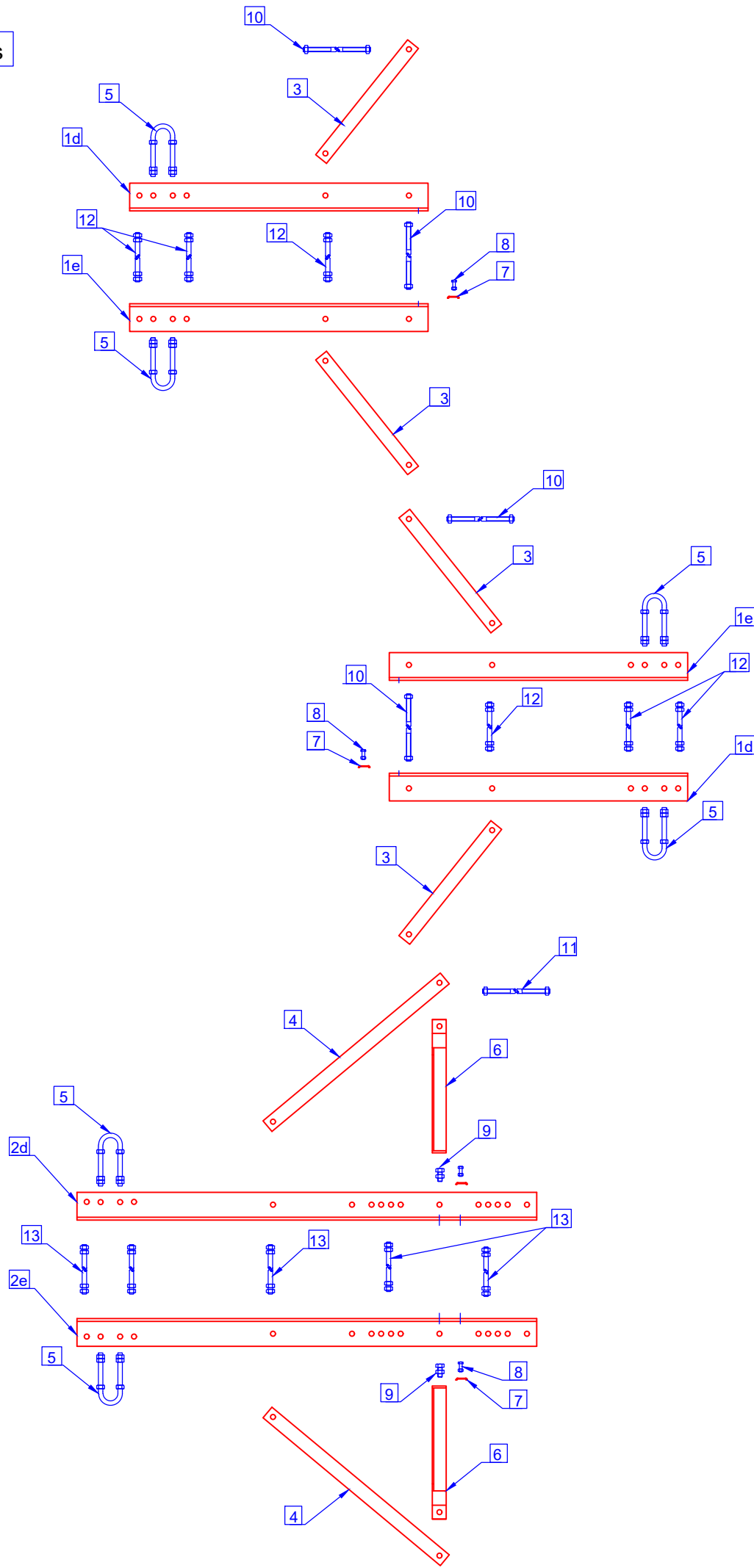
Esc. 1/20



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 100 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-050-2014					C67-5-0027-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

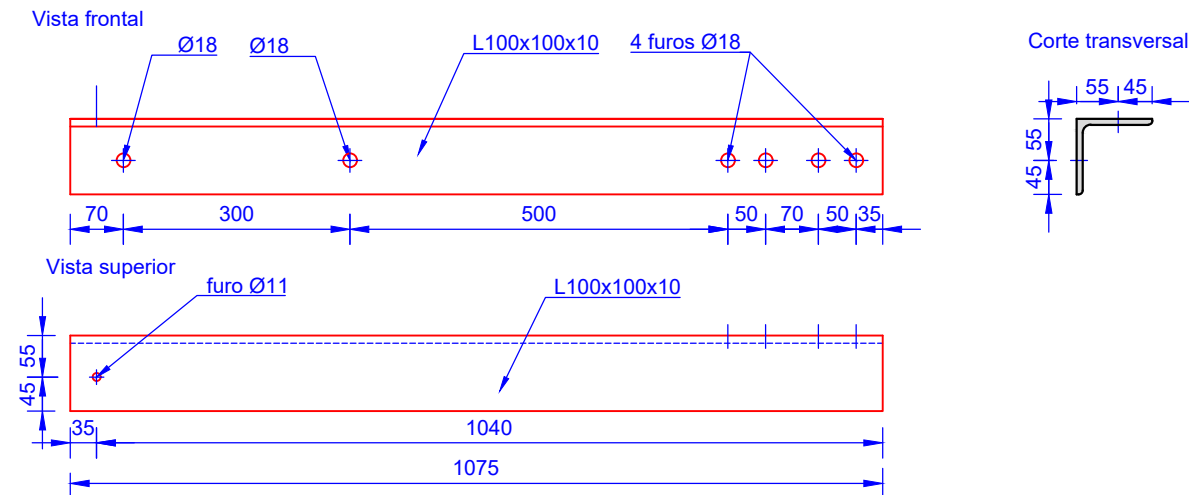
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L100x100x10 (2x1d+2x1e)	B1075/100	4	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93
2 L100x100x10 (1x1d+1x1e)	B1655/100	2	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98
3 Br50x6	T530	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
6 L50x50x5 + AQ50x6	B470	2	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
7 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	1.84	1.84	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.69	0.69
12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.17	3.17	3.65	3.65	3.65	4.60	4.60
13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.04	3.04	3.44	3.44	3.44	3.83	3.83
Peso total da armação			140.06	140.06	141.33	141.33	141.33	143.37	143.37

MATERIAIS:

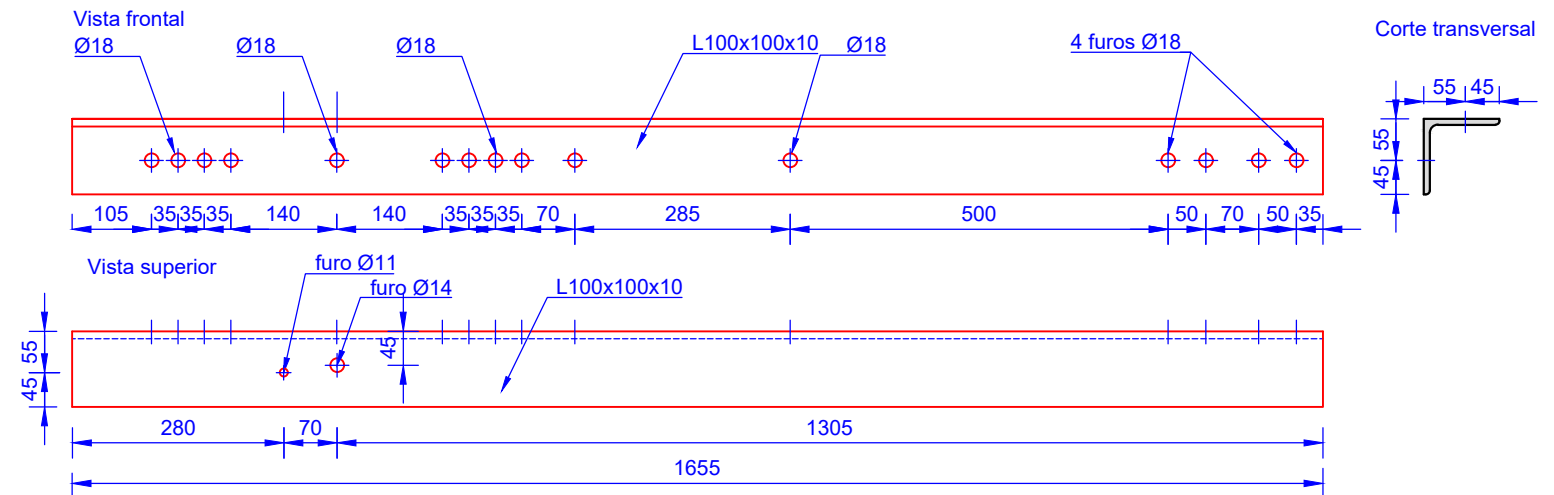
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 100 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES							
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014					C67-5-0027-02		0

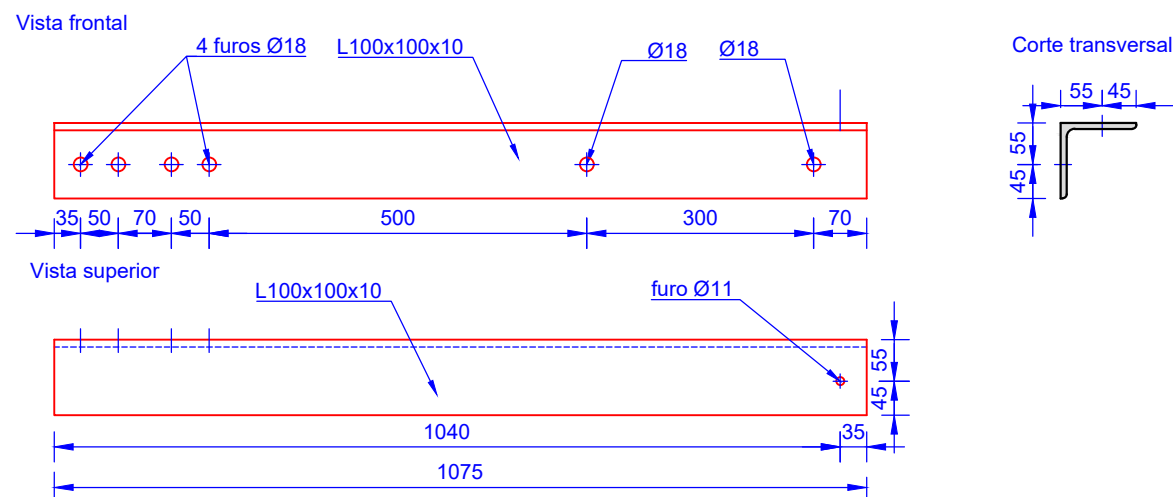
1d L100x100x10 (a peça 1e é simétrica) (Esc 1/10)



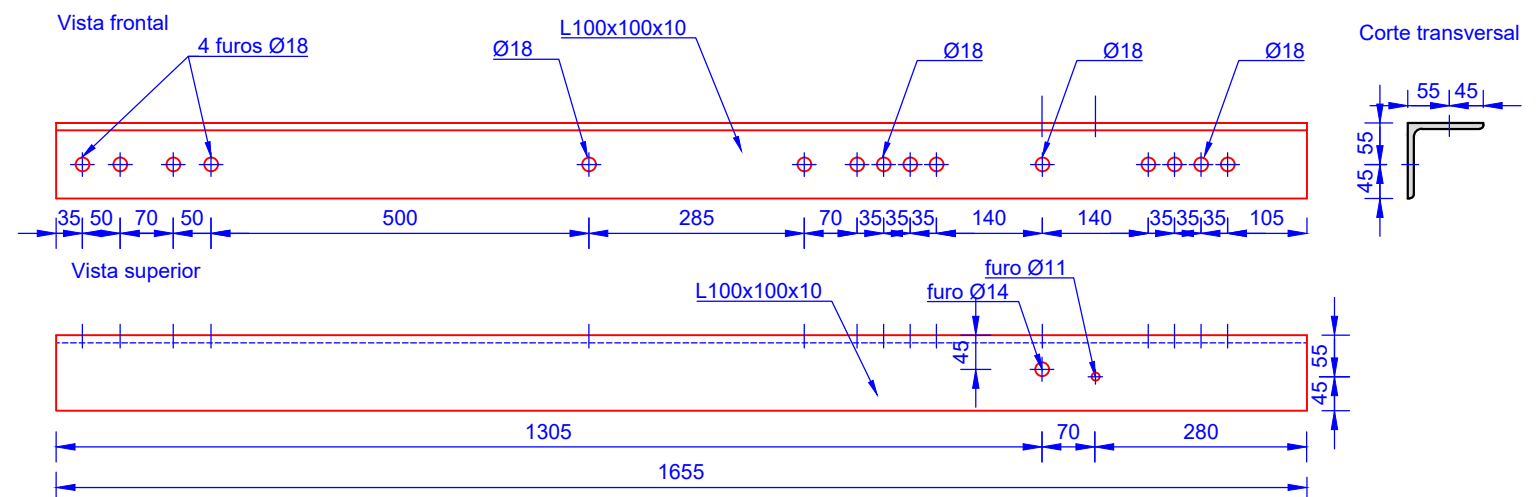
2d L100x100x10 (a peça 2e é simétrica) (Esc 1/10)



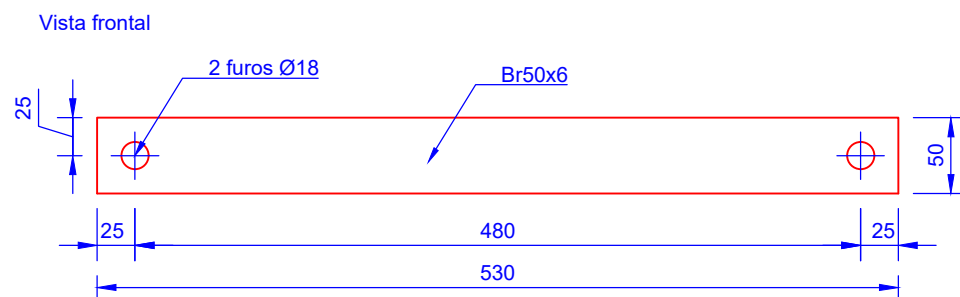
1e L100x100x10 (Esc 1/10)



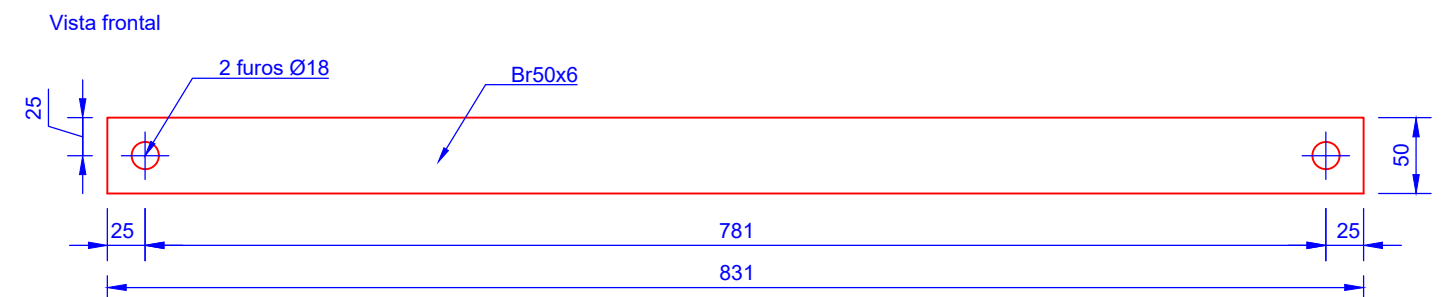
2e L100x100x10 (Esc 1/10)



3 Br50x6 (Esc 1/5)



4 Br50x6 (Esc 1/5)



ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 100 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-050-2014				C67-5-0027-03		0	

Technical drawing of a U-shaped metal component with two vertical threaded rods. The drawing shows a U-shaped body with a rounded bottom. Two vertical rods, each with a hexagonal nut and washer, are attached to the top of the U-shape. The distance between the centers of the rods is 70 mm. The height of the U-shape is 140 mm. The bottom of the U-shape has a radius of R27. The threads on the rods are labeled M16 and Rosca c/ 80. The material is specified as Desenvolv. 304 mm.

L50x50x5 + AQ50x6 (Esc 1/5)

Vista frontal

343 25 52 50

L50x50x5

furo Ø18

20 25

AQ50x6

corte transversal

furo Ø14

30 50 24

AQ50x6

Vista lateral

343 25 102 20 470

Vista frontal

Vista superior

furo $\varnothing 11$

ch. 25

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt is labeled 'M10' and has a length of '35'.

Technical drawing of a shaft assembly. The shaft has a total length of 35 and a central section with a diameter of 20. The shaft is supported by two bearings. The left bearing has an inner diameter of M12. The right bearing has an inner diameter of M12. The shaft is secured with a lock nut and a lock washer.

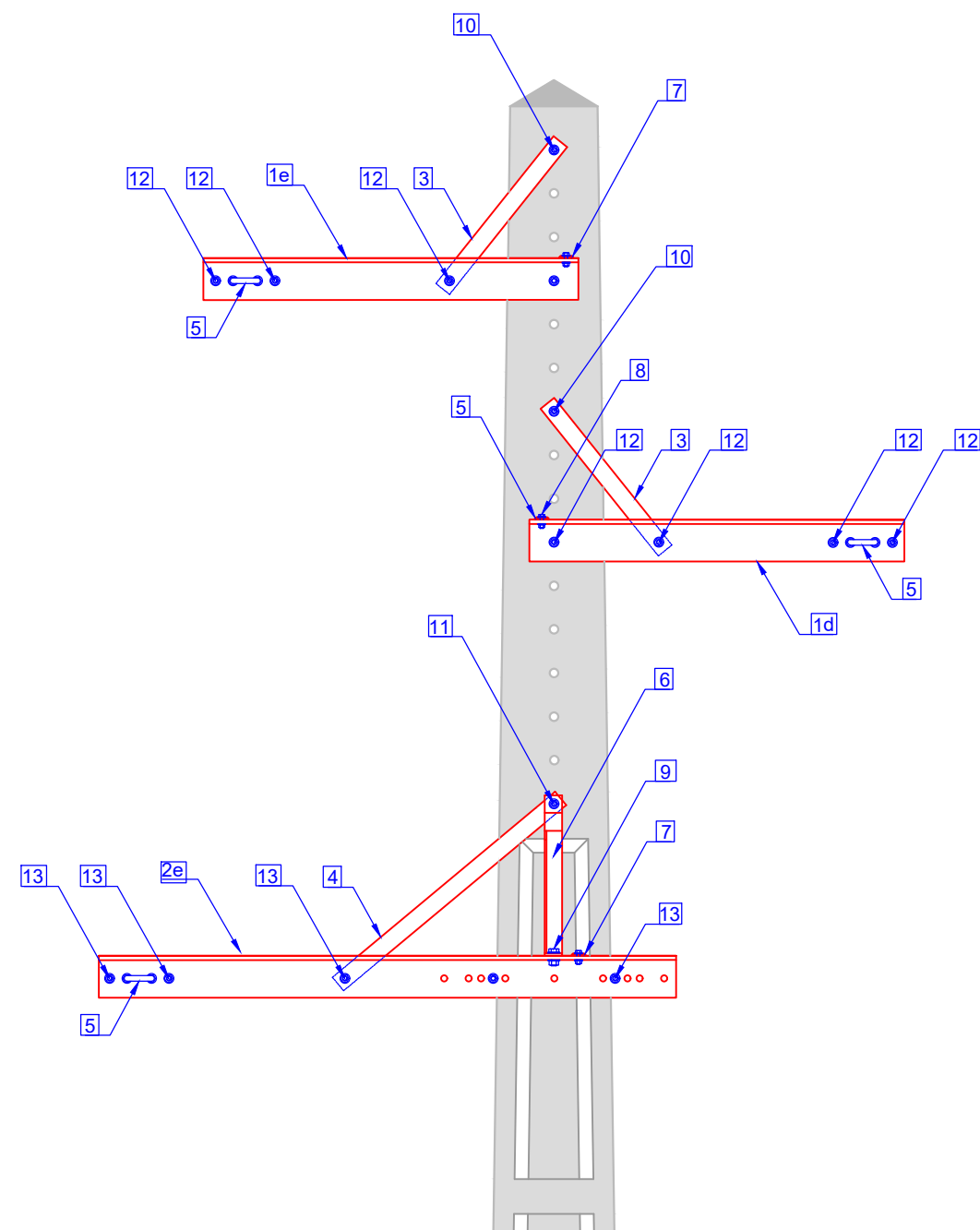
Technical drawing of a bolt with dimensions. The bolt has a total length of C . The distance from the head to the start of the threaded section is 100. The threaded section has a length of $C - 200$. The distance from the end of the threaded section to the nut is 100. The nut is M16.

Technical drawing of a bolt with dimensions. The bolt has a total length C , with 100 units of length on each end for the head and nut. The central threaded section is labeled $C - 200$. The thread specification is M16.

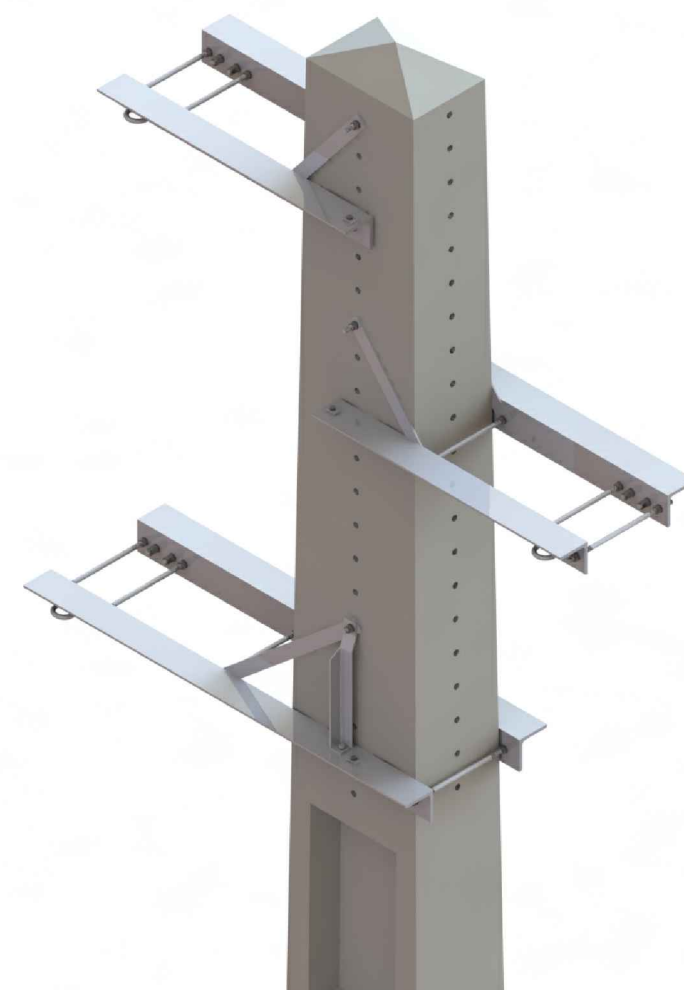
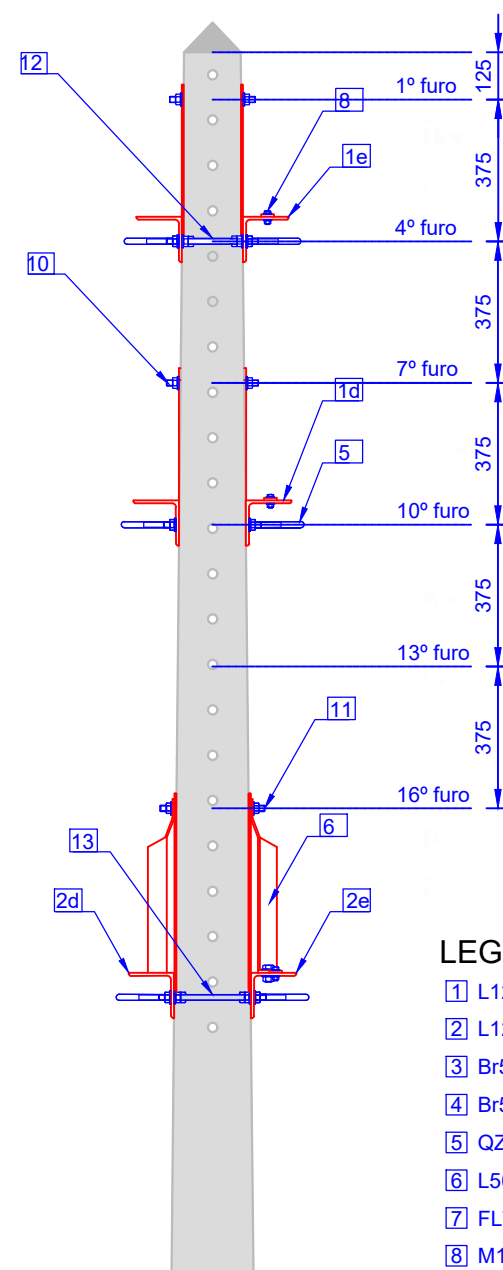
POSTE TIPO	PERNOS - C(mm)			
	10	11	12	13
P01	250	300	250	300
P02				
P03				
P04				
M04	300	350	300	350
M06				
M08	400	400	400	400

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 100 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)						
	ESCALAS 1/2 1/5	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014				C67-5-0027-04		0

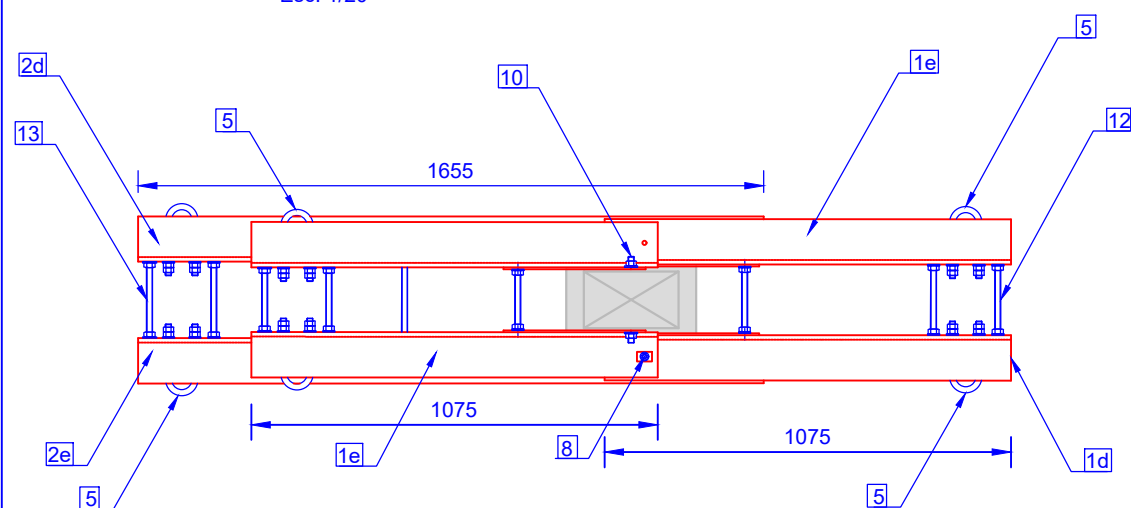
Esc. 1/20



Esc. 1/20



Esc. 1/20



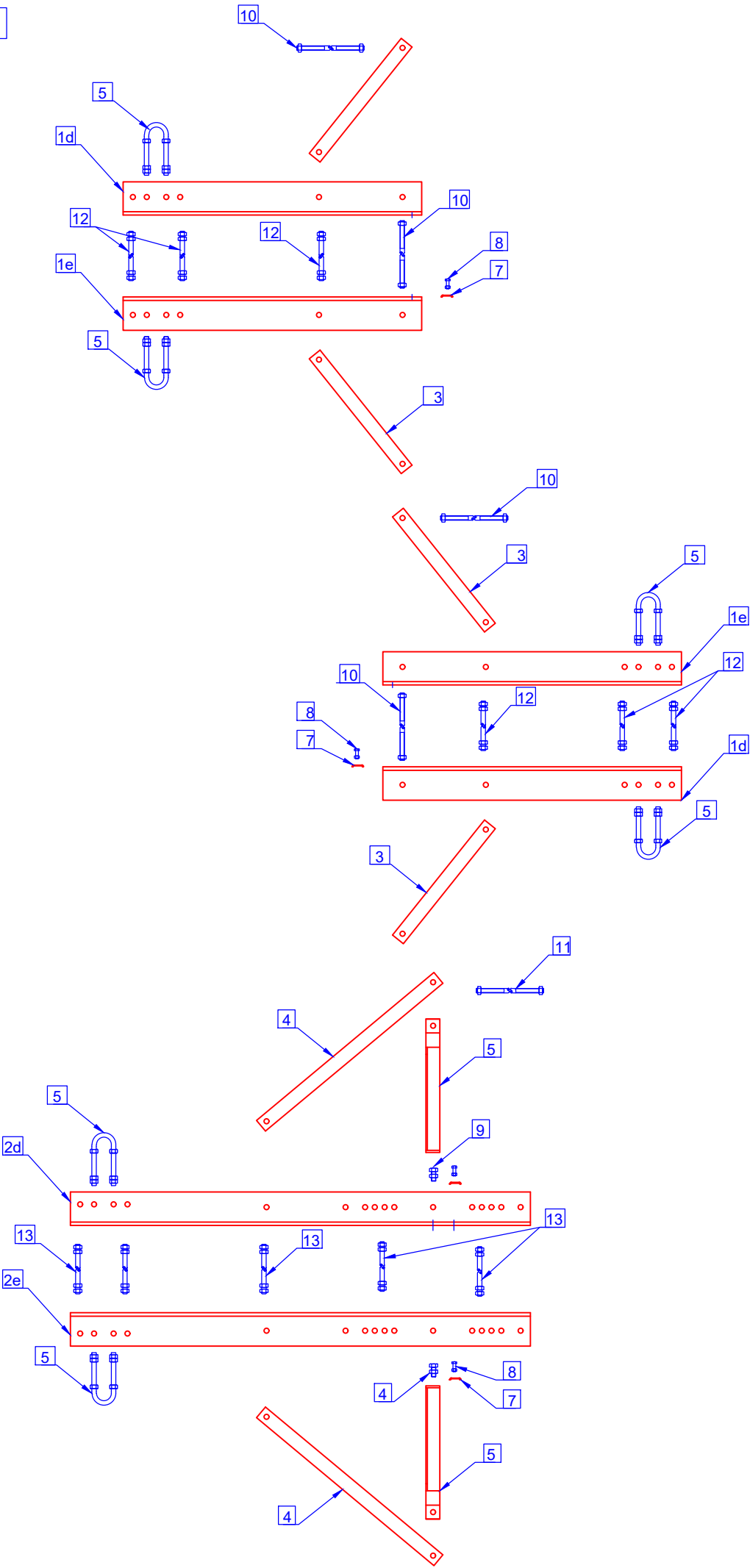
- 1 L120x120x12
- 2 L120x120x12
- 3 Br50x6
- 4 Br50x6
- 5 QZ16-140-70
- 6 L50x50x5 + AQ50x6
- 7 FLT40x25x3
- 8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

Postes	Código SAP
P01	20150402
P02	
P03	
P04	20150403
M04	
M06	20150404
M08	20150405
M10/G10	

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014				C67-5-0028-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

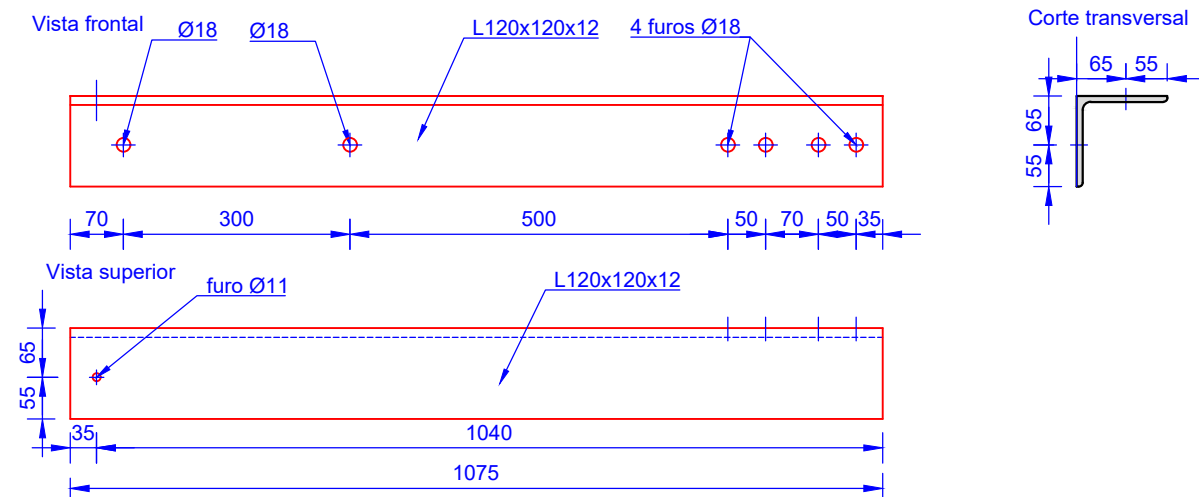
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ G10
1 L120x120x12	B1075/120	4	85.57	85.57	85.57	85.57	85.57	85.57	85.57	85.57
2 L120x120x12	B1655/120	2	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87
3 Br50x6	T530	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
6 L50x50x5 + AQ50x6	B460	2	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
7 FLT40x25x3	FLT	3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
8 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
9 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	3.10	3.10	3.10
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.77	0.77	0.77
12 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	4.56	5.07	5.07
13 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.01	3.01	3.01	3.44	3.44	3.44	4.23	4.23
Peso total da armação			177.36	177.36	177.36	177.79	177.79	179.80	181.10	181.10

MATERIAIS:

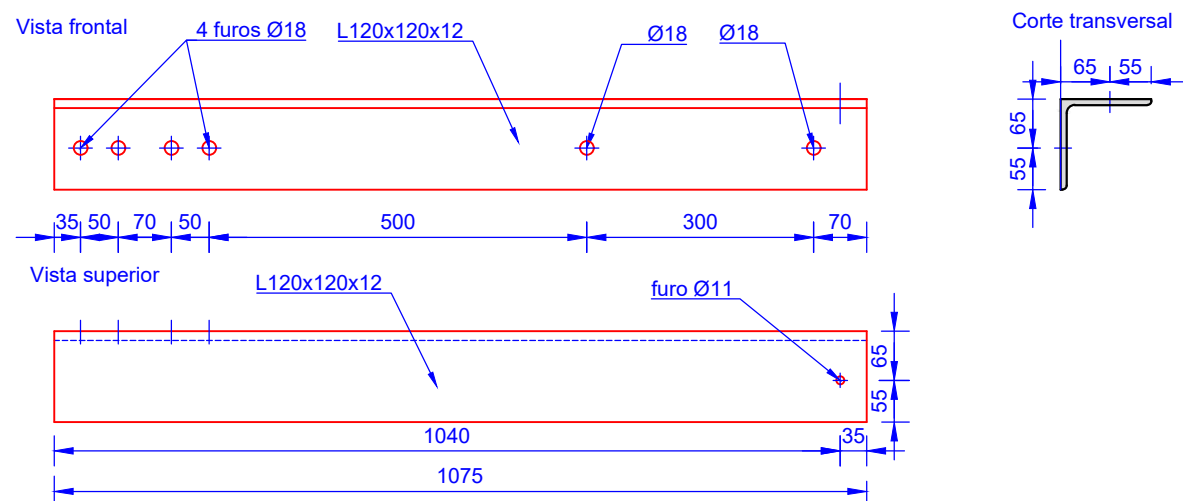
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES							
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-050-2014				C67-5-0028-02		0	

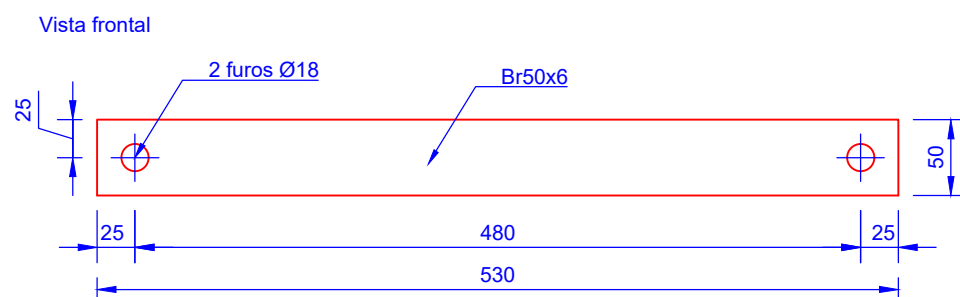
1d L120x120x12 (a peça **1e** é simétrica) (Esc 1/10)



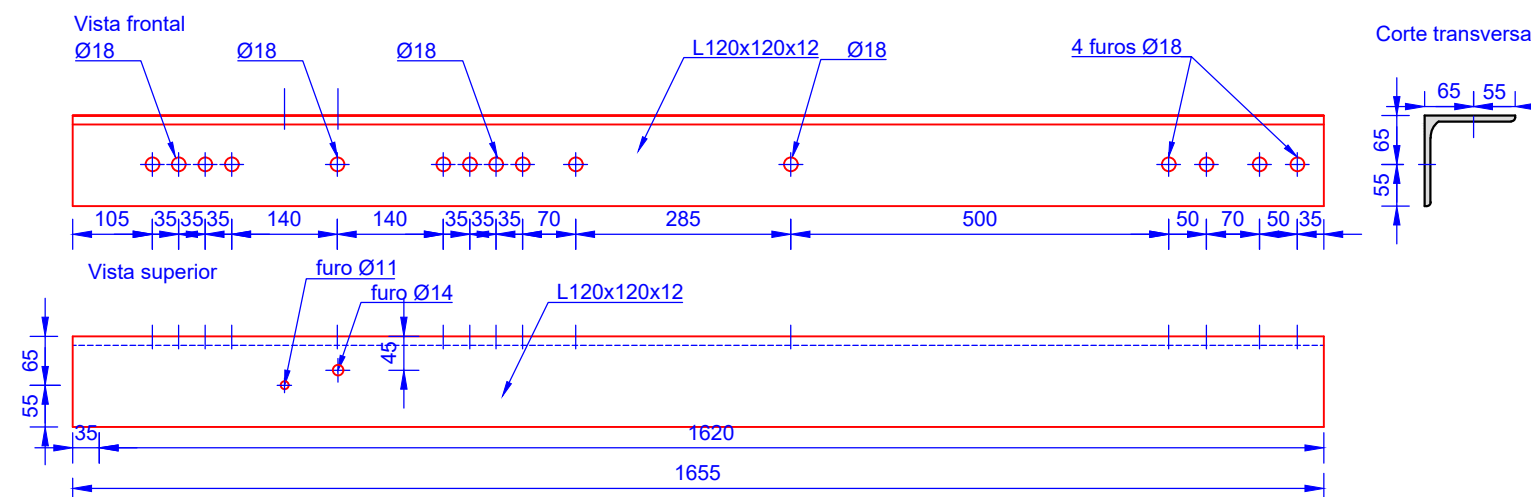
1e L120x120x10 (Esc 1/10)



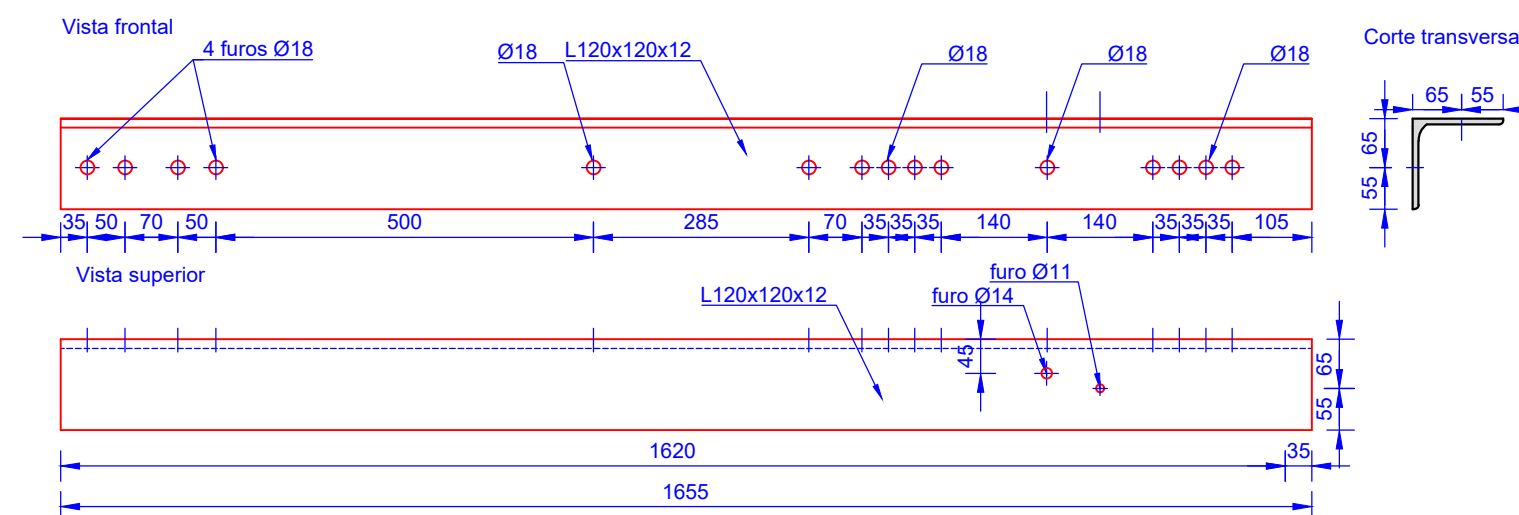
3 Br50x6 (Esc 1/5)



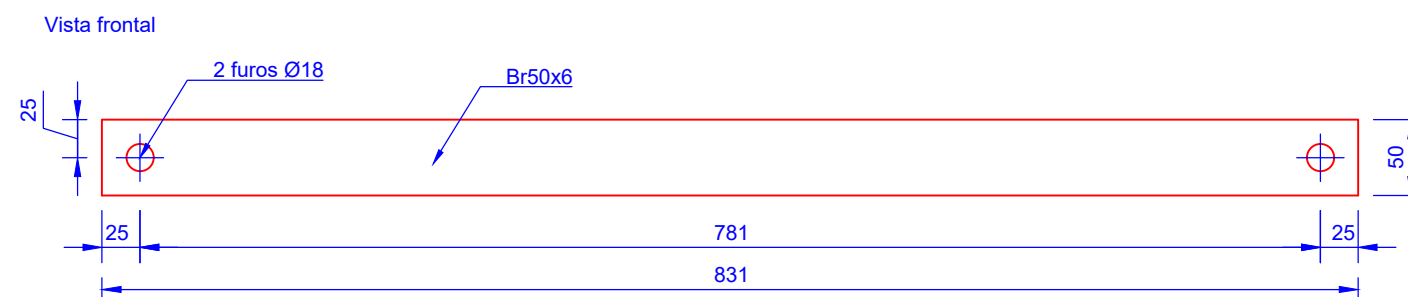
2d L120x120x12 (a peça **2e** é simétrica) (Esc 1/10)



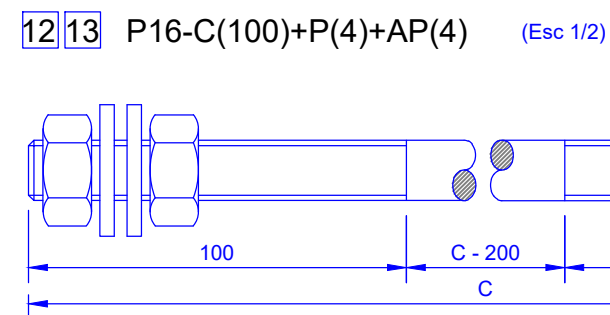
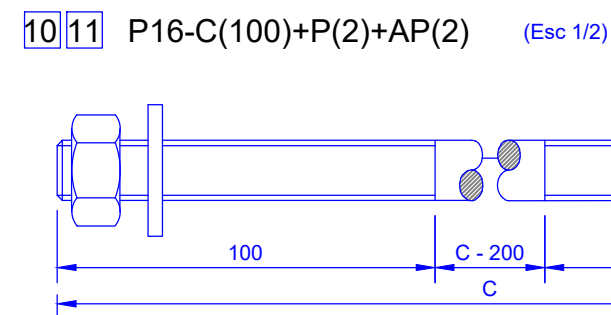
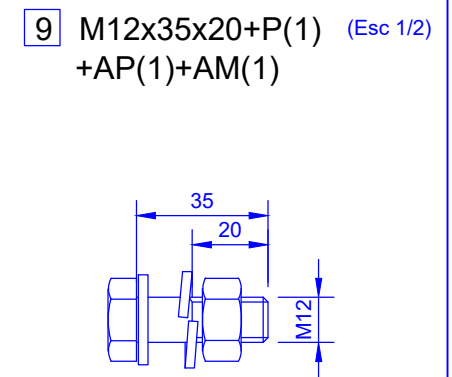
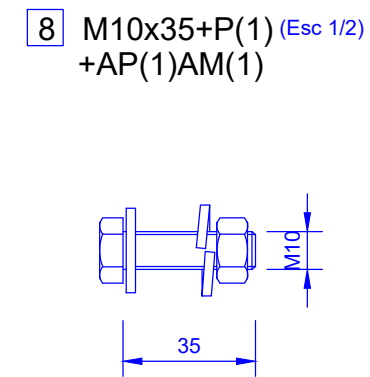
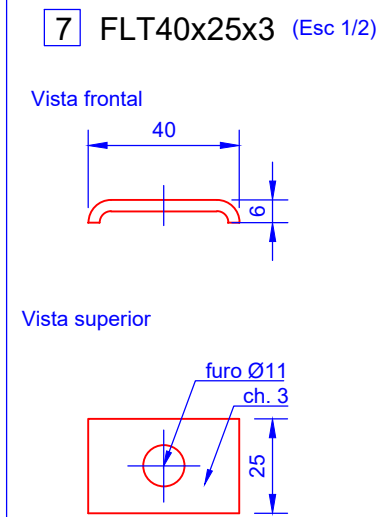
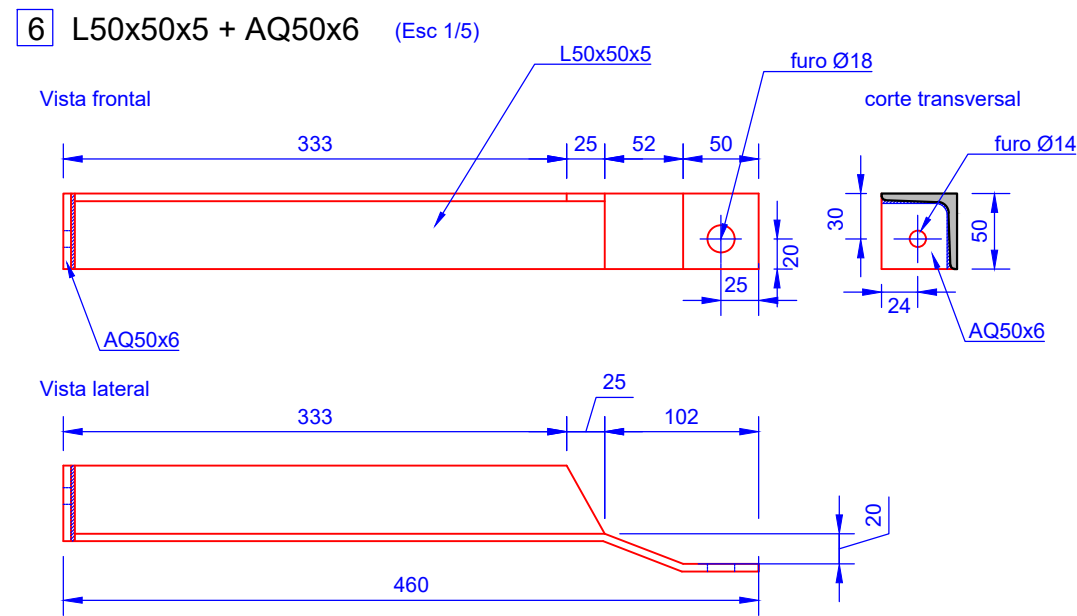
2e L120x120x12 (Esc 1/10)



4 Br50x6 (Esc 1/5)



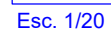
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014				C67-5-0028-03		0



POSTE TIPO	PERNOS - C(mm)			
	10	11	12	13
P01	300	350	300	300
P02				
P03				
P04				
M04			350	
M06	400			
M08				
M10/G10	450	450	450	450

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	GAN1 120 - ARMAÇÃO EM GALHARDETE PARA POSTE DE ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050-2014					C67-5-0028-04		0

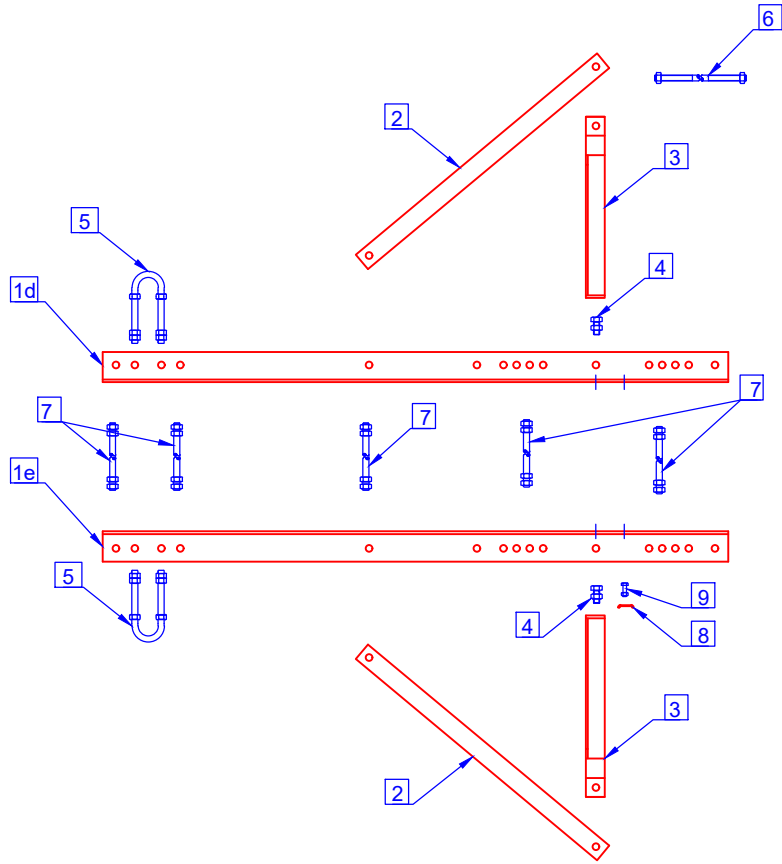
Esc. 1/20



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 80 - BRAÇO INFERIOR GAN1 80 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
	C66-050A-2014					C67-5-0029-01	0	

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

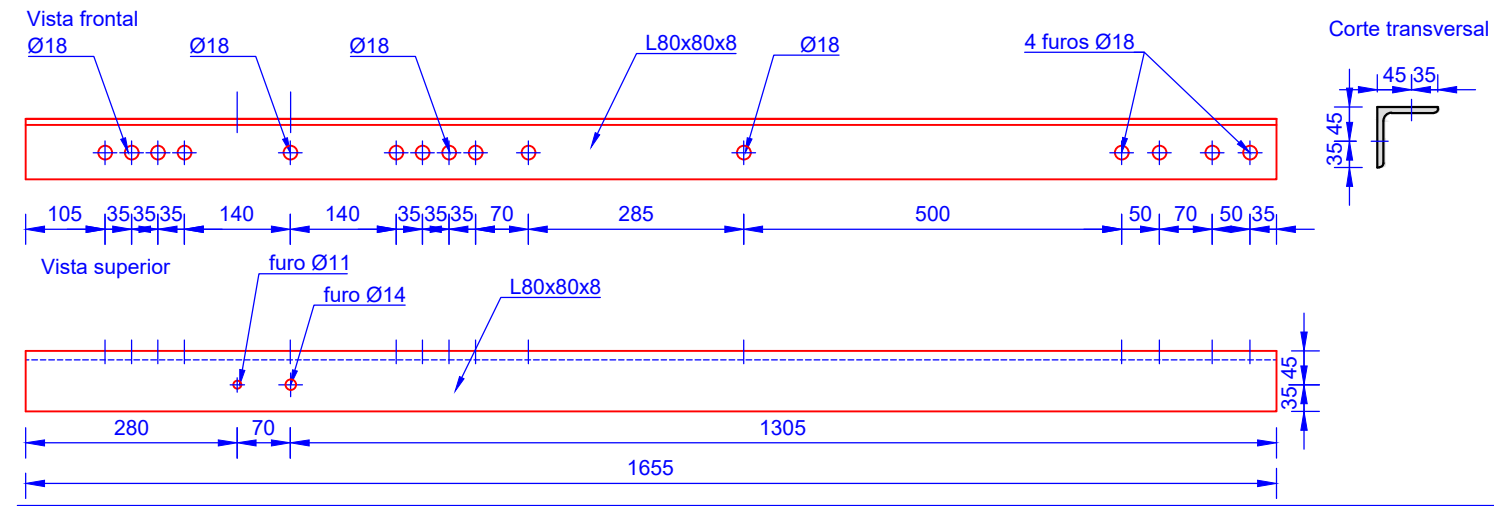
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L80x80x8 (1x2d+1x2e)	B1655/80	2	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97	31.97
2 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
3 L50x50x5 + AQ50x6		2	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	2	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.54	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.69	0.69
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.04	3.04	3.04	3.44	3.44	3.44	3.83	3.83
8 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Peso total da armação			44.55	44.55	44.55	45.03	45.03	45.03	45.49	45.49

MATERIAIS:

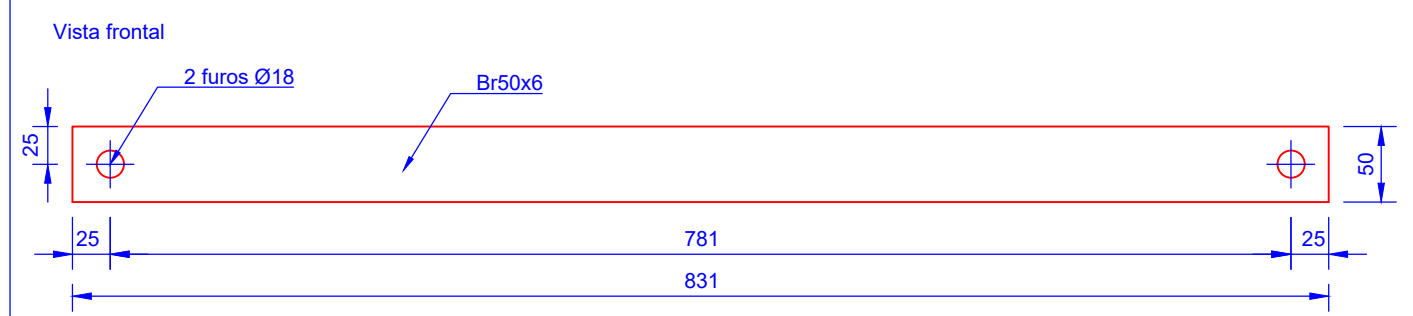
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

										
					APROV.					
					VER.					
					DES.	2021/10/18				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT								
		PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 80 - BRAÇO INFERIOR GAN1 80 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
			ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
				TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
		C66-050A-2014				C67-5-0029-02		0		

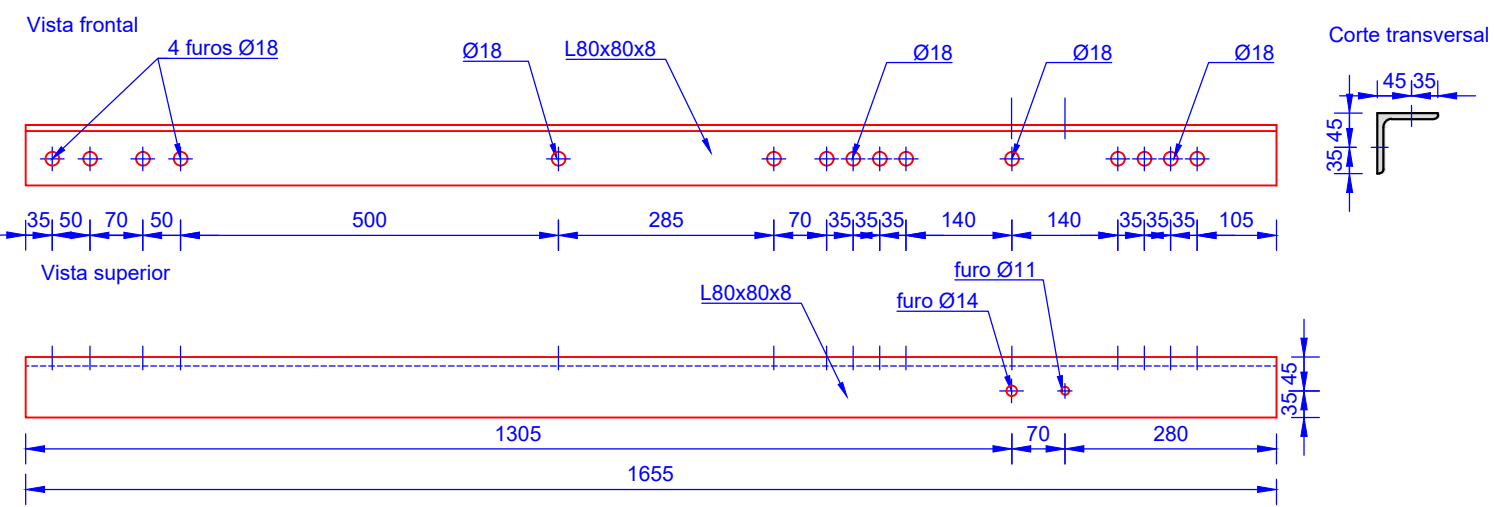
1d L80x80x8 (a peça 2e é simétrica) (Esc 1/10)



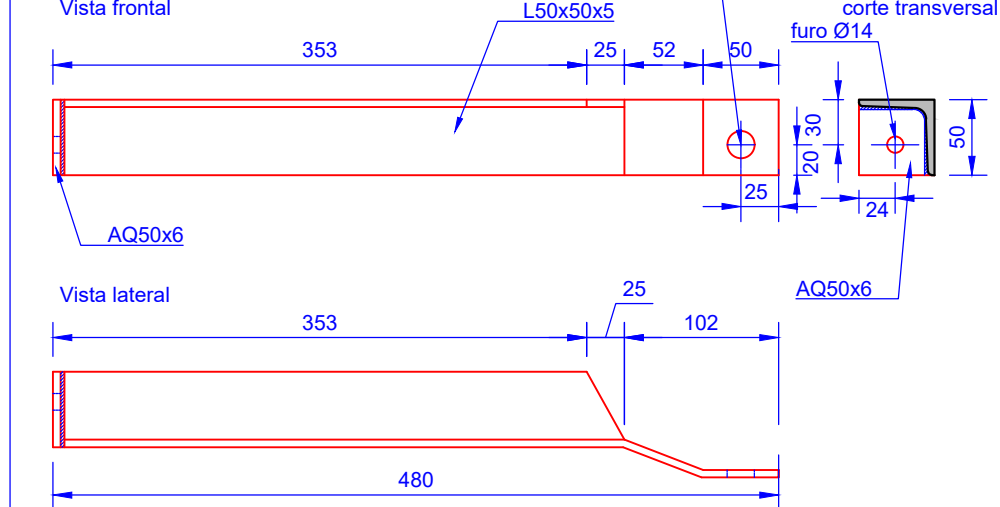
2 Br50x6 (Esc 1/5)



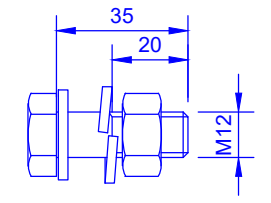
1e L80x80x8 (Esc 1/10)



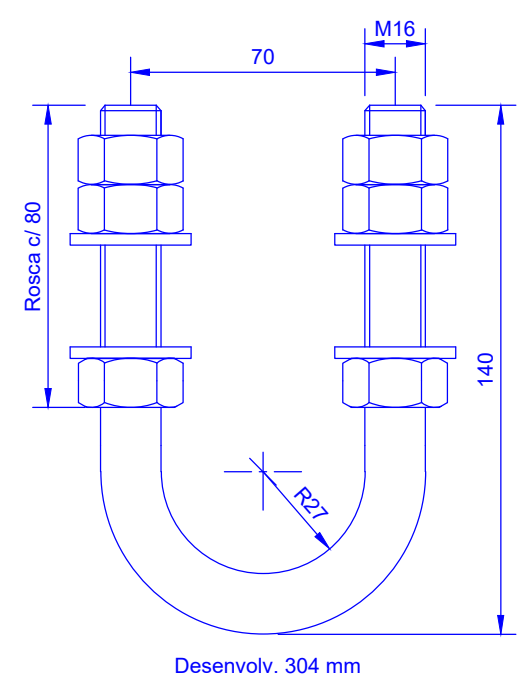
3 L50x50x5 + AQ50x6 (Esc 1/5)



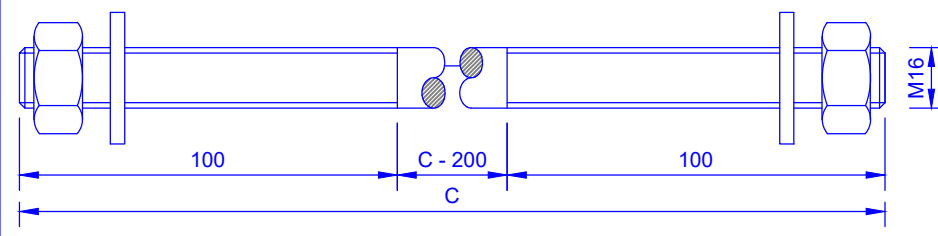
4 M12x35x20+P(1) +AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



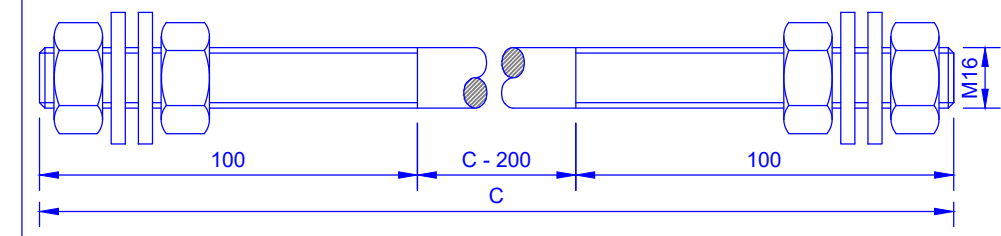
5 QZ16-140-70 (Esc 1/2)



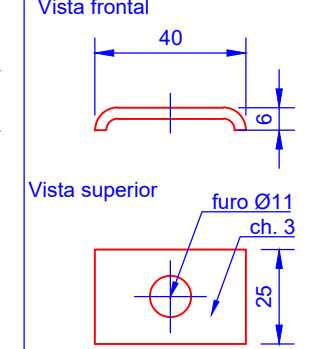
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



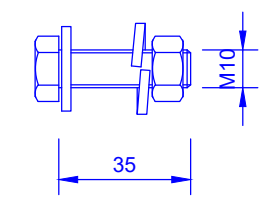
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



8 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



9 M10x35+P(1) +AP(1)AM(1) (Esc 1/2)



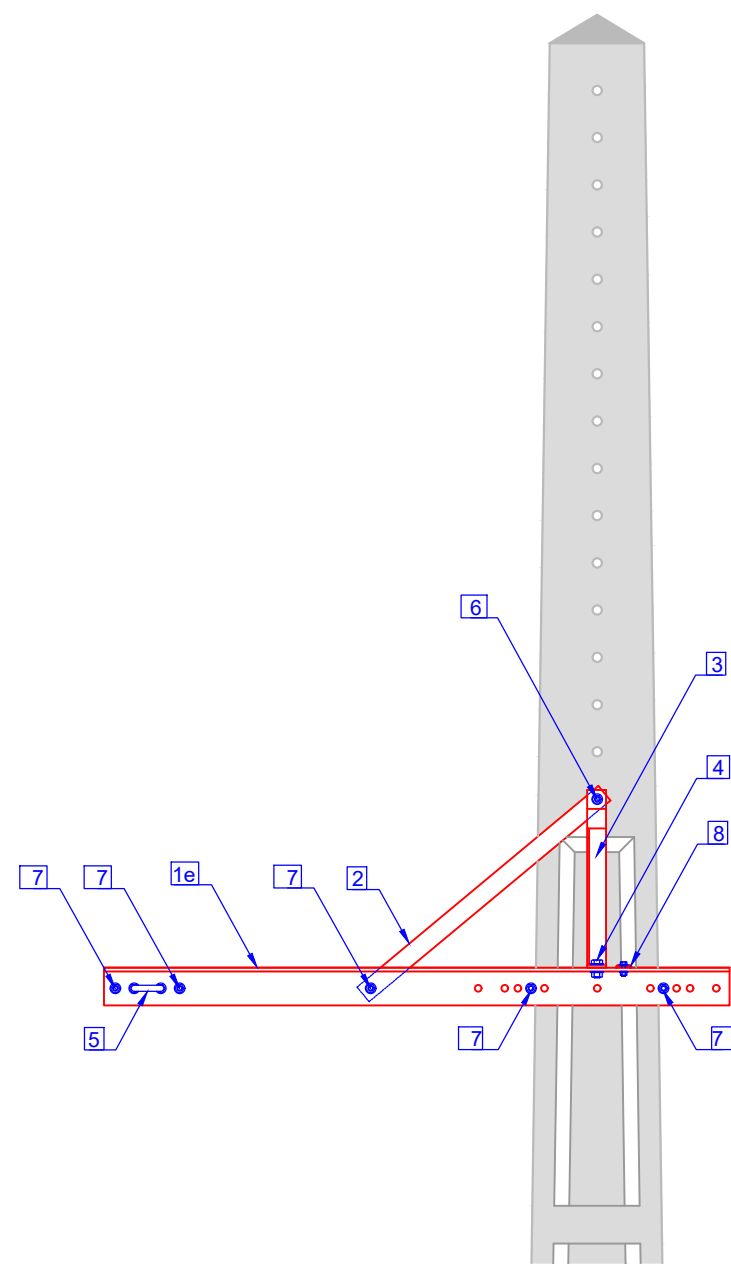
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	PERNOS - C(mm)	
	6	7
P00	300	300
P01	300	300
P02	300	300
P03	350	350
P04	350	350
M04	400	400
M06	400	400
M08	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 80 - BRAÇO INFERIOR GAN1 80 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050A-2014					C67-5-0029-03		0

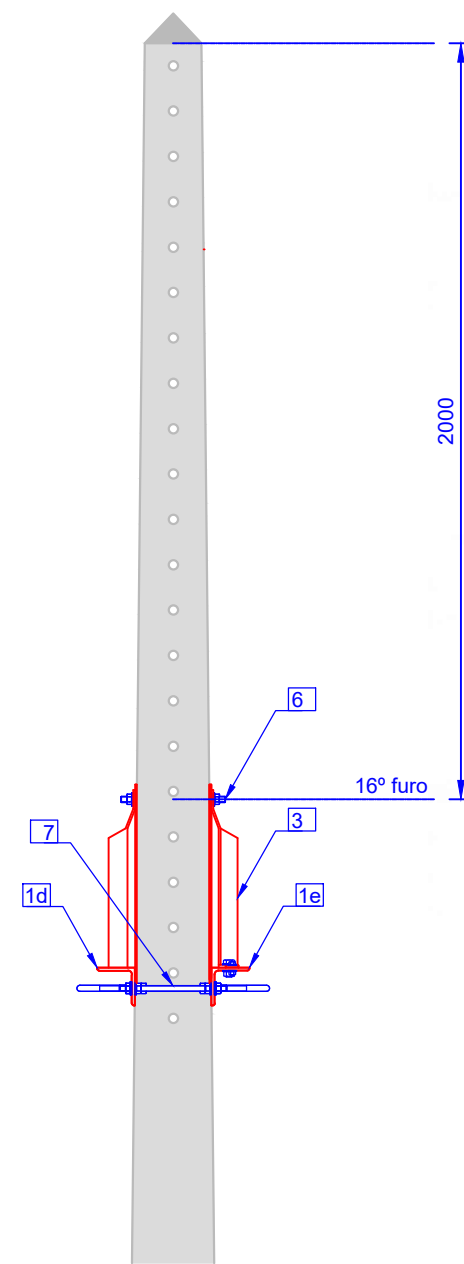
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



LEGENDA:

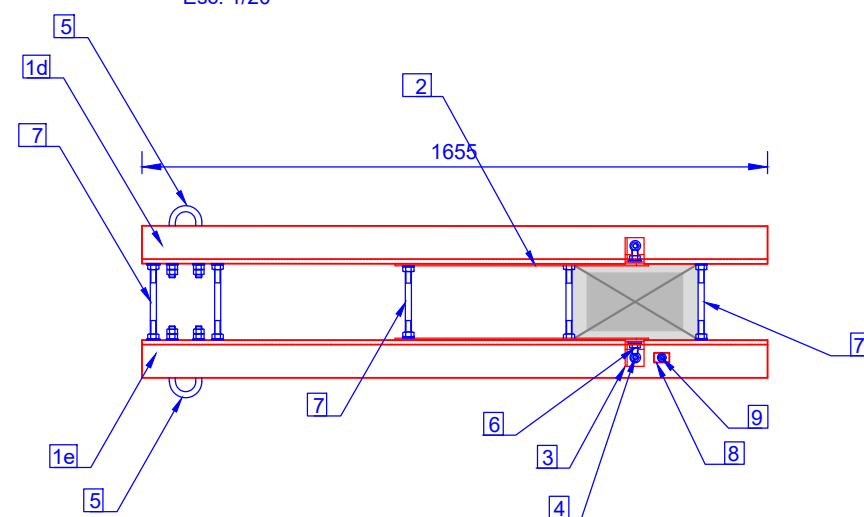
- 1 L100x100x10
- 2 Br50x6
- 3 L50x50x5 + AQ50x6
- 4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 QZ16-140-70
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 FLT40x25x3
- 9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150409
P02	
P03	
P04	20150410
M04	
M06	20150411
M08	

Vista superior

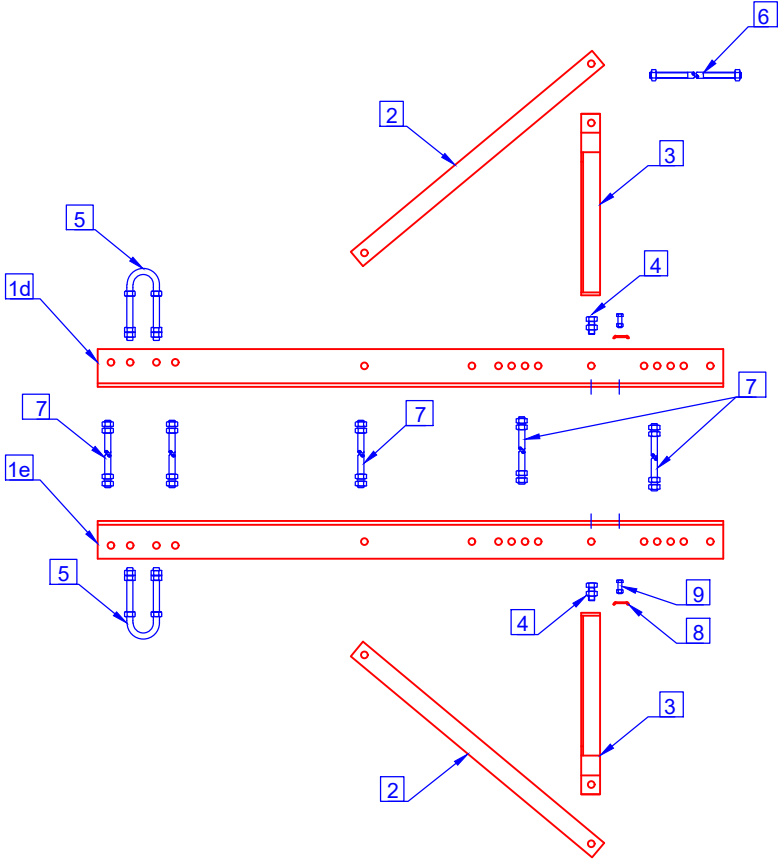
Esc. 1/20



									E-REDES
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO					
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	Blmf-GAN1 100 - BRAÇO INFERIOR GAN1-100 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C66-050A-2014			C67-5-0030-01		0		

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

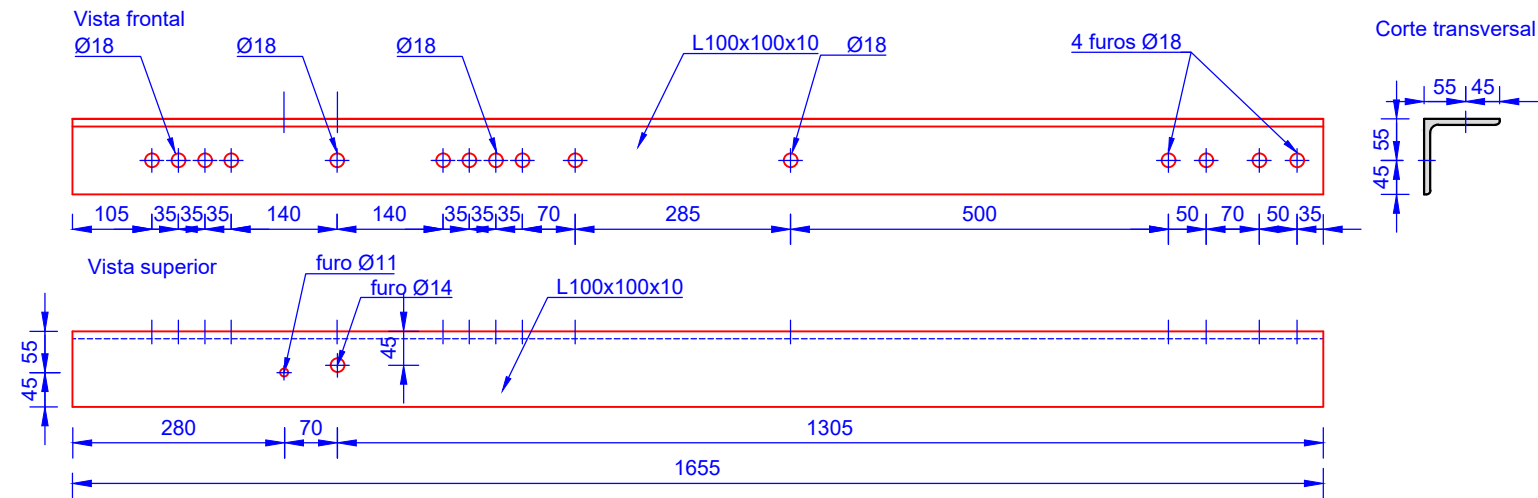
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L100x100x10 (1x1d+1x1e)	B1655/100	2	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98
2 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
3 L50x50x5 + AQ50x6		2	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	2	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.69	0.69
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.04	3.04	3.44	3.44	3.44	3.83	3.83
8 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Peso total da armação			62.29	62.29	62.77	62.77	62.77	63.23	63.23

MATERIAIS:

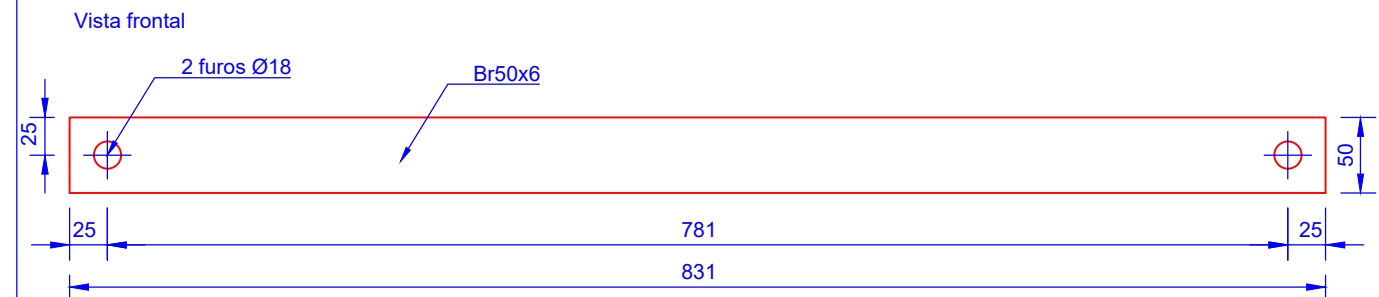
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BlInf-GAN1 100 - BRAÇO INFERIOR GAN1-100 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES							
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-050A-2014				C67-5-0030-02		0	

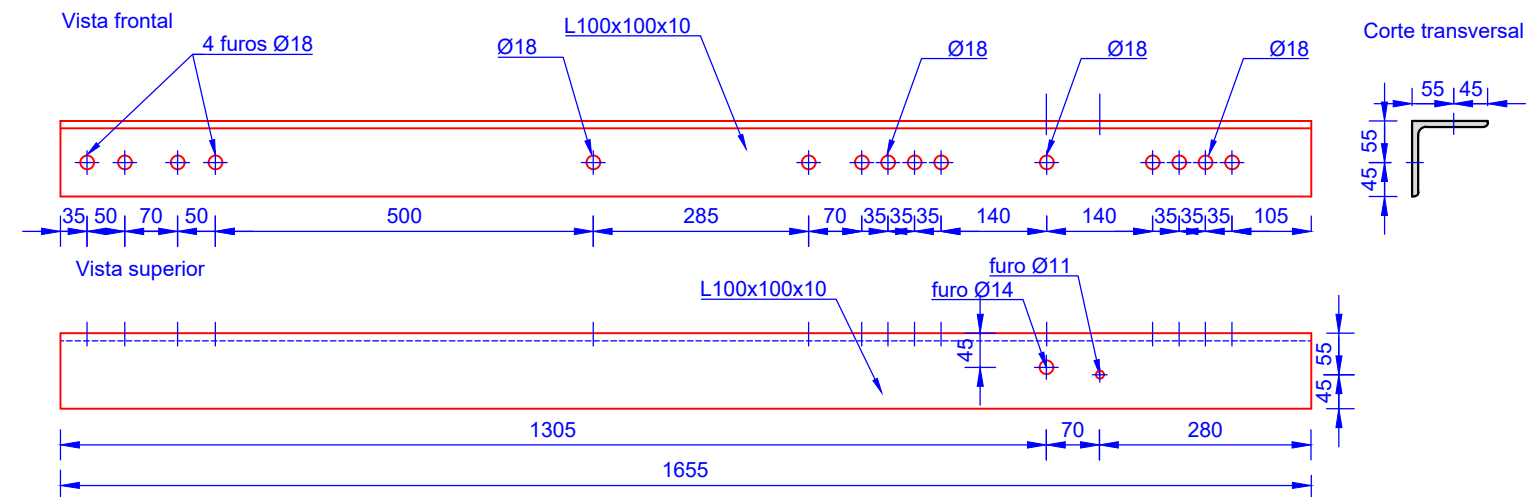
1d L100x100x10 (a peça 2e é simétrica) (Esc 1/10)



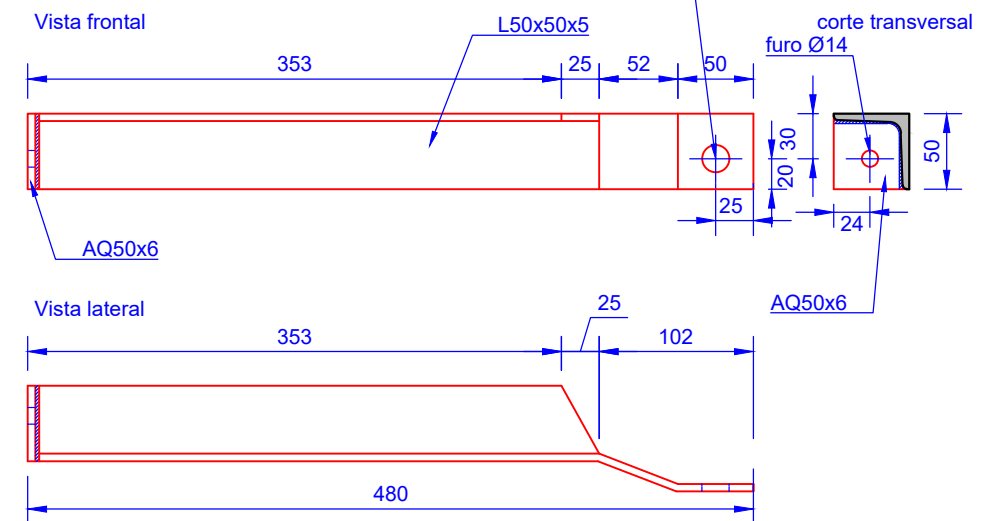
2 Br50x6 (Esc 1/5)



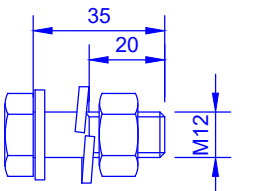
1e L100x100x10 (Esc 1/10)



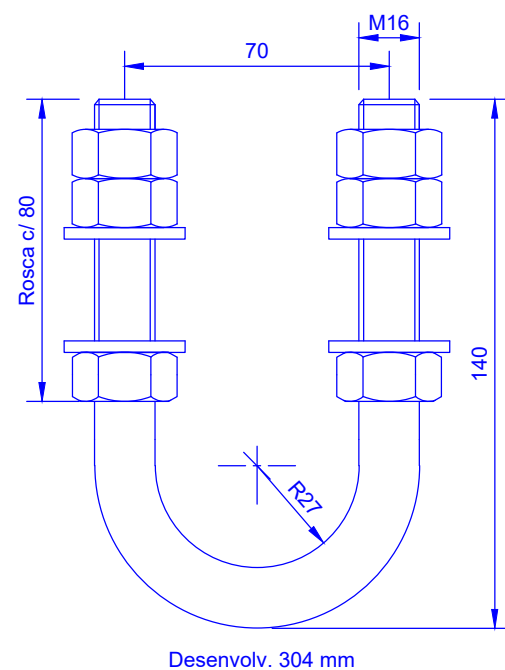
3 L50x50x5 + AQ50x6 (Esc 1/5)



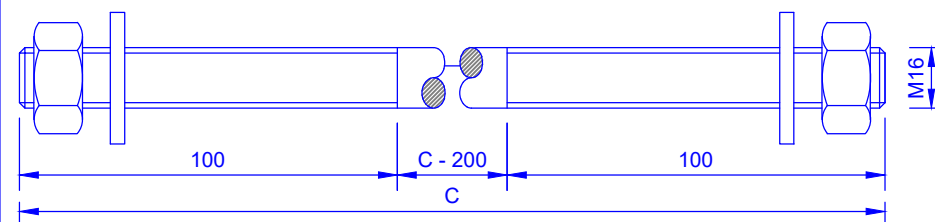
4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



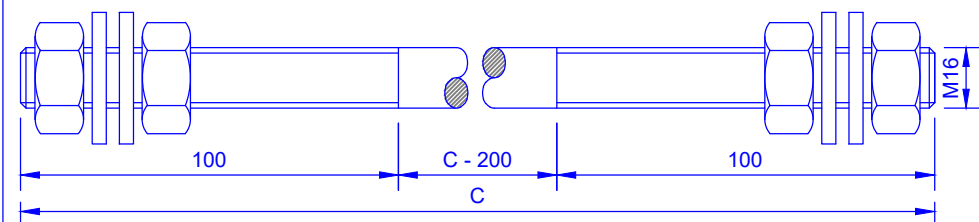
5 QZ16-140-70 (Esc 1/2)



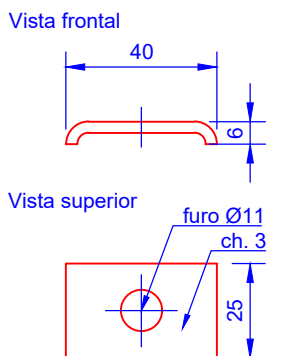
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



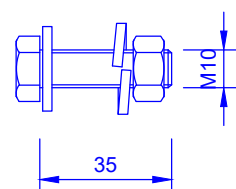
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



8 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



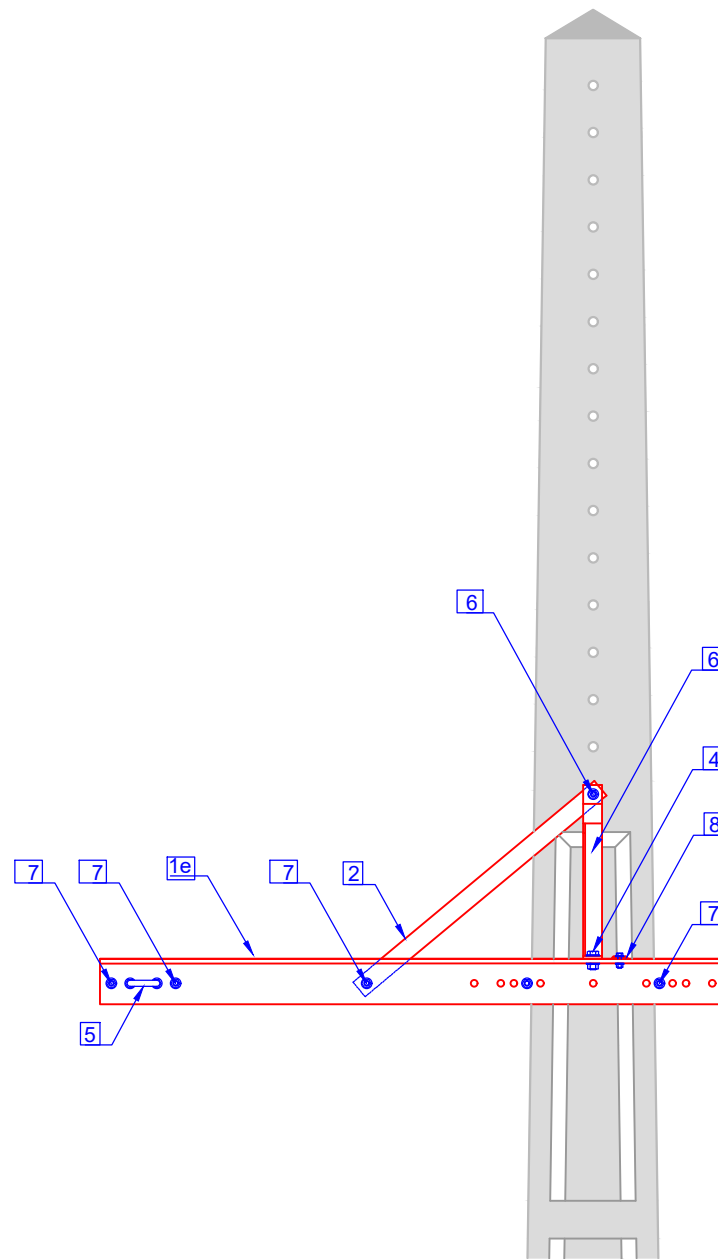
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	PERNOS - C(mm)	
	6	7
P01	300	300
P02	300	300
P03	350	350
P04	350	350
M04	400	400
M06	400	400
M08	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	Blnf-GAN1 100 - BRAÇO INFERIOR GAN1-100 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050A-2014					C67-5-0030-03		0

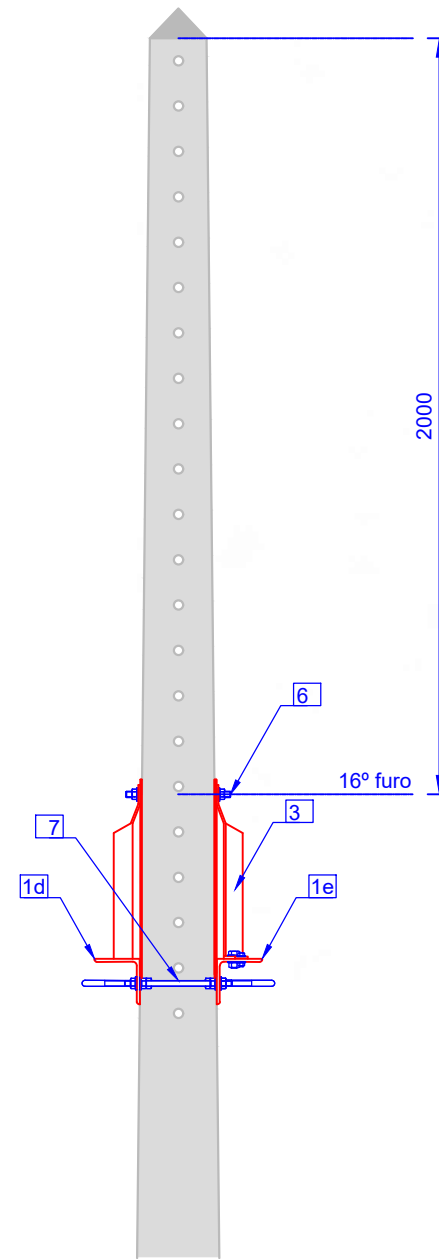
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



LEGENDA:

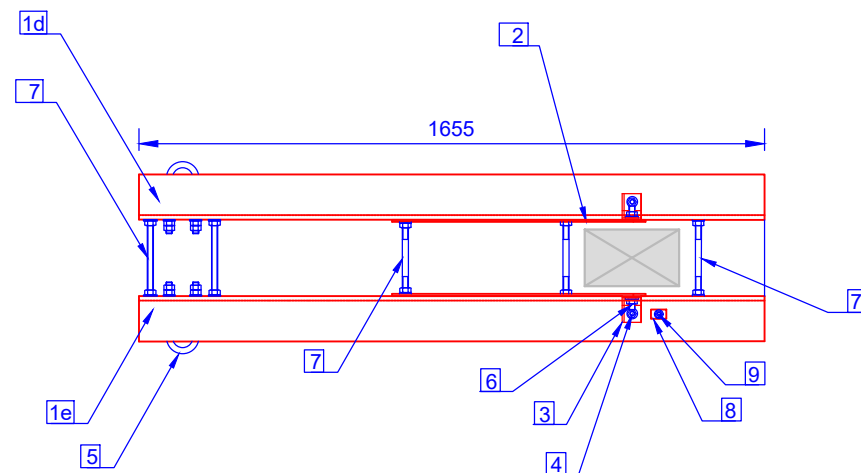
- 1 L120x120x12
- 2 Br50x6
- 3 L50x50x5 + AQ50x6
- 4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 QZ16-140-70
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 FLT40x25x3
- 9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150412
P02	
P03	
P04	20150413
M04	
M06	
M08	20150414
M10/G10	

Vista superior

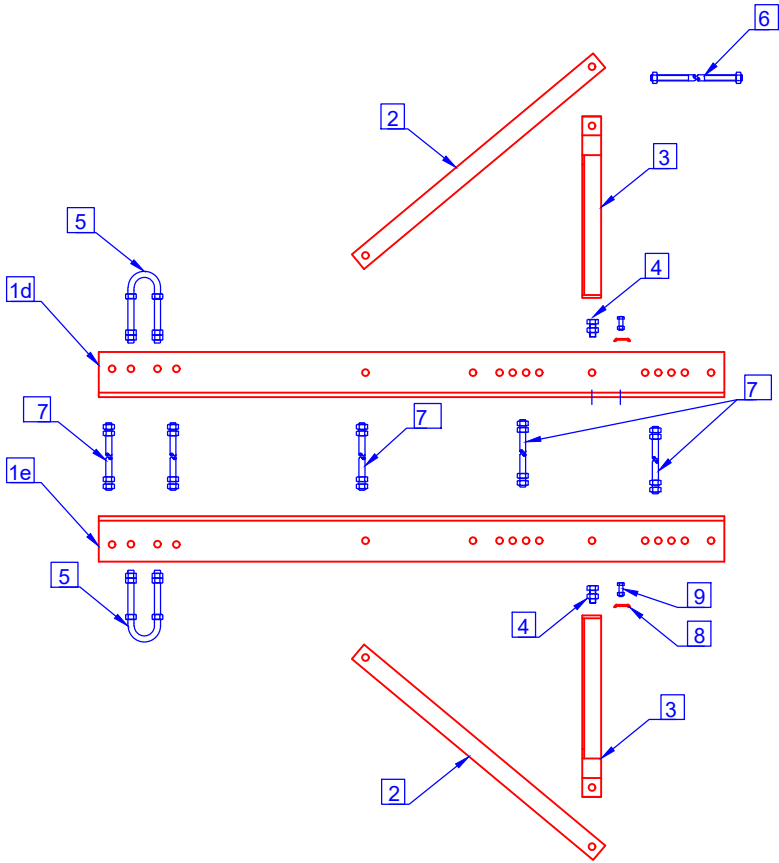
Esc. 1/20



								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 120 - BRAÇO INFERIOR GAN1-120 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	
		C66-050A-2014				C67-5-0031-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

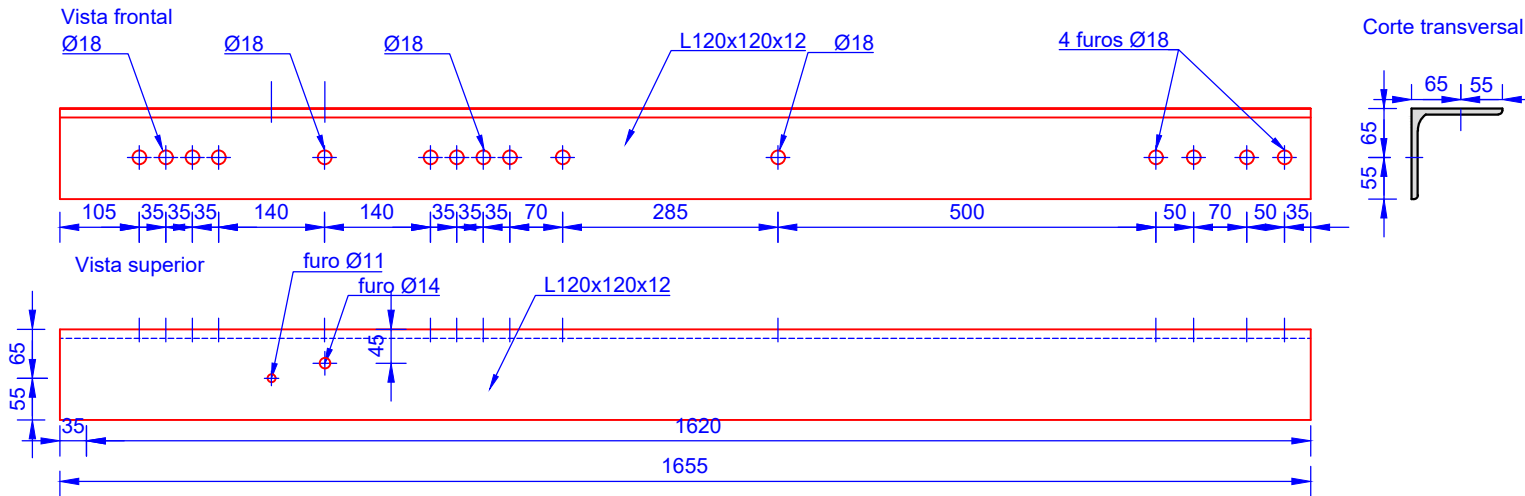
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
1 L120x120x12	B1655/120	2	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87	65.87
2 Br50x6	T831	2	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
3 L50x50x5 + AQ50x6		2	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
4 M12x35x20+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	2	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		1	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.77	0.77	0.77
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		5	3.01	3.01	3.01	3.44	3.44	3.44	4.23	4.23
8 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Peso total da armação			78.16	78.16	78.16	78.59	78.59	78.74	79.53	79.53

MATERIAIS:

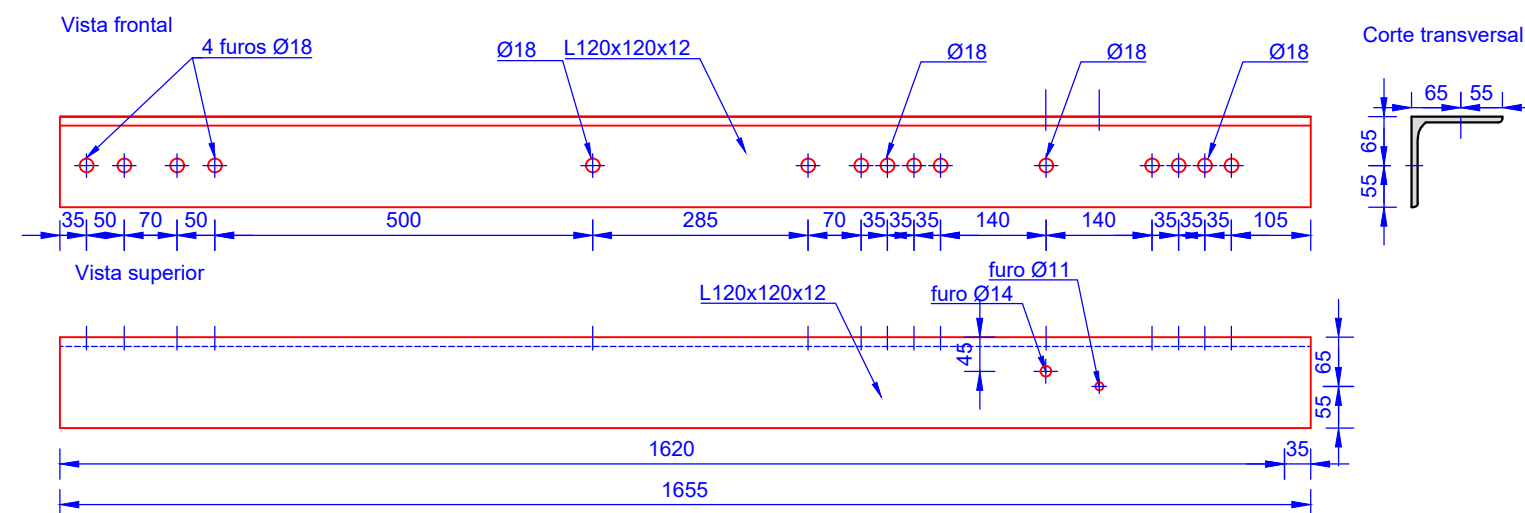
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 120 - BRAÇO INFERIOR GAN1-120 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050A-2014					C67-5-0031-02		0

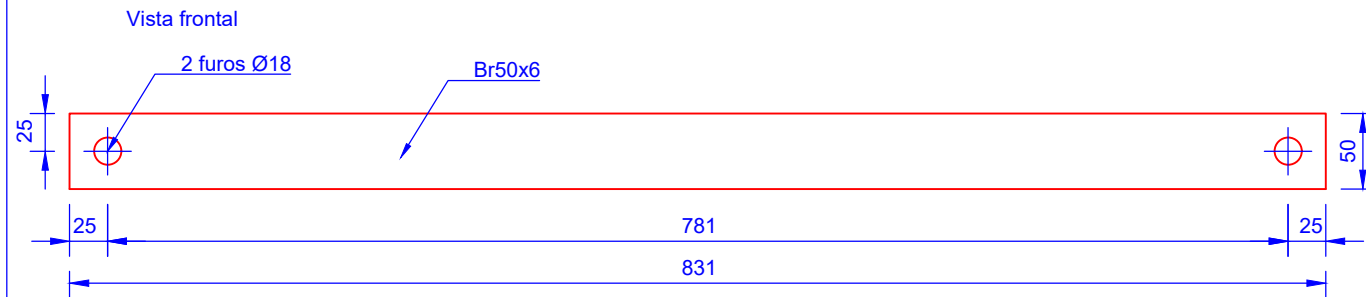
2d L120x120x12 (a peça 2e é simétrica)



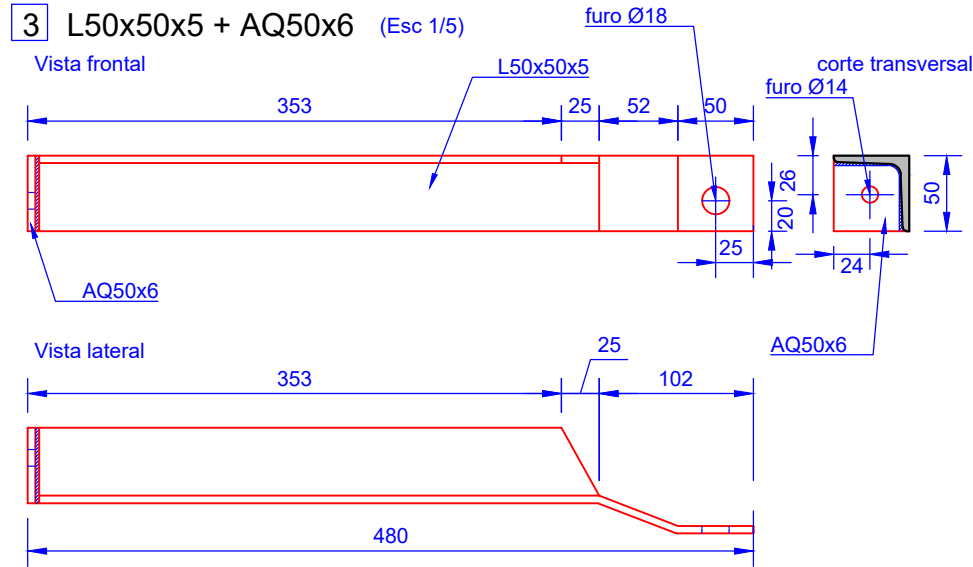
2e L120x120x12 (Esc 1/10)



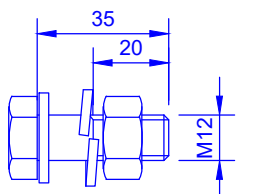
4 Br50x6 (Esc 1/5)



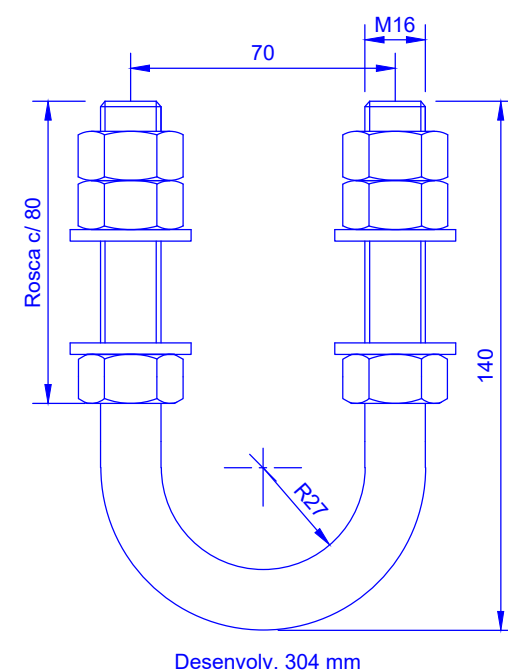
3 L50x50x5 + AQ50x6 (Esc 1/5)



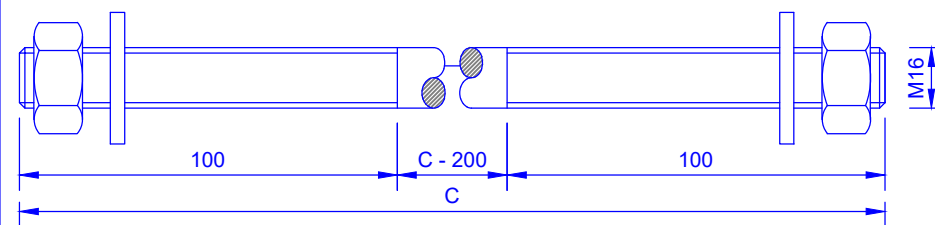
4 M12x35x20+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc 1/2)



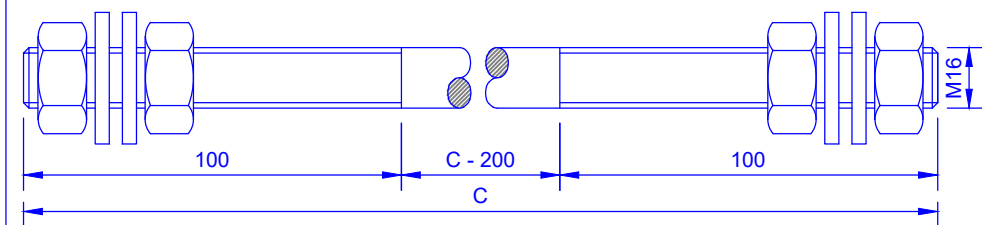
5 QZ16-140-70 (Esc 1/2)



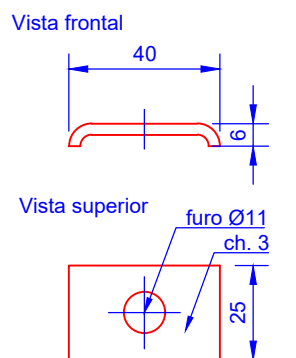
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



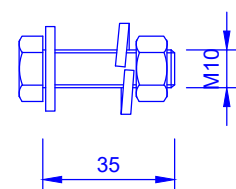
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



8 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



9 M10x35+P(1) (Esc 1/2)
+AP(1)AM(1)

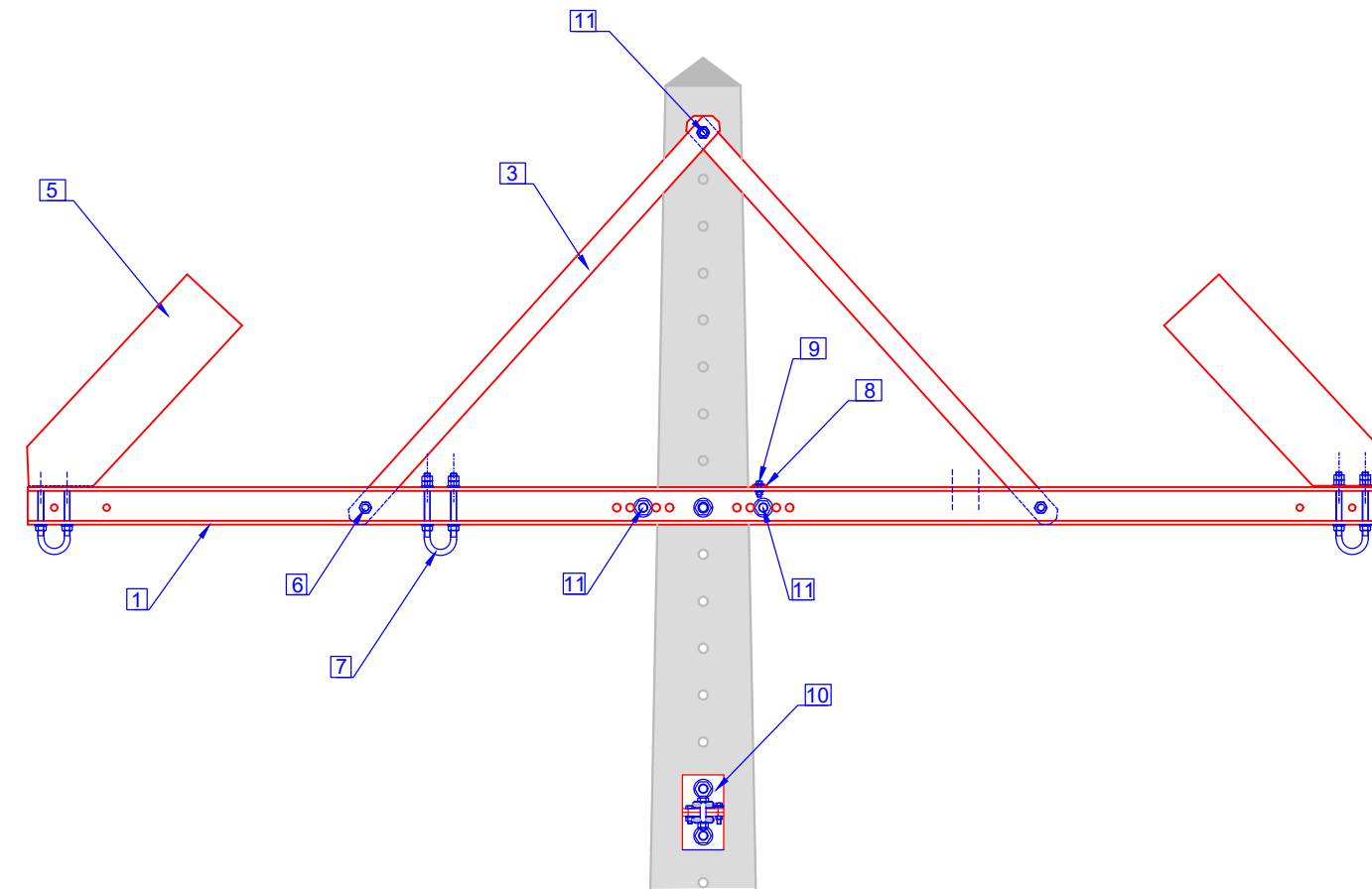


DIMENSÕES:

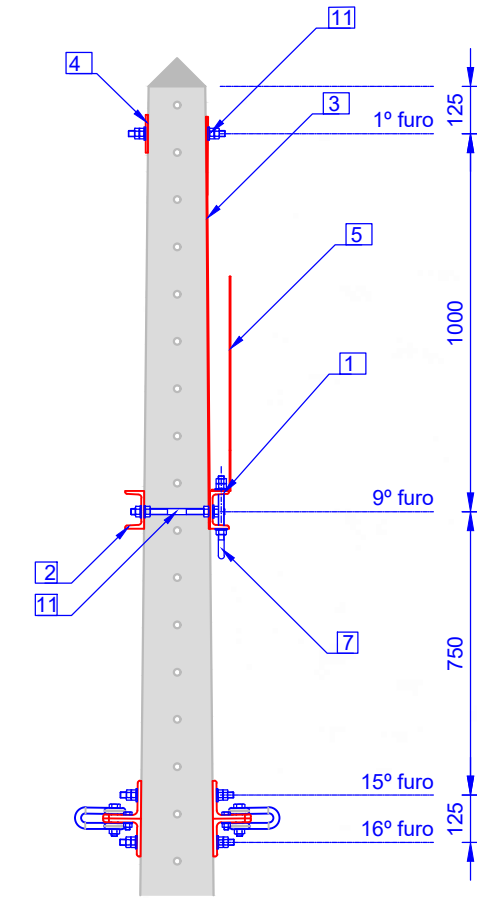
POSTE TIPO	PERNOS - C(mm)	
	6	7
P01	350	300
P02		
P03		
P04		
M04		350
M06		
M08		
M10/G10	450	450

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	BInf-GAN1 120 - BRAÇO INFERIOR GAN1-120 - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-050A-2014				C67-5-0031-03		0

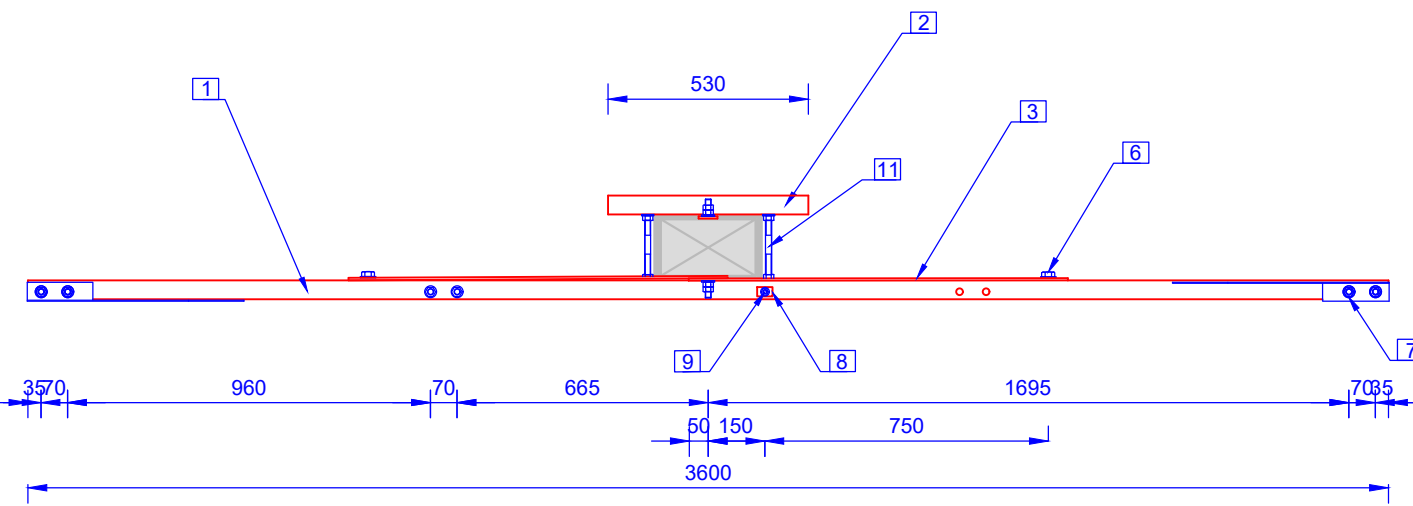
Vista frontal
Esc. 1/20



Vista lateral
Esc. 1/20



Vista superior
Esc. 1/20



LEGENDA:

- 1 UPN100
- 2 UPN100
- 3 Br60x6
- 4 AQ100x12
- 5 CH3
- 6 M20x45x30+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 QZ16-235-70
- 8 FLT40x25x3
- 9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 10 OEV-R16
- 11 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

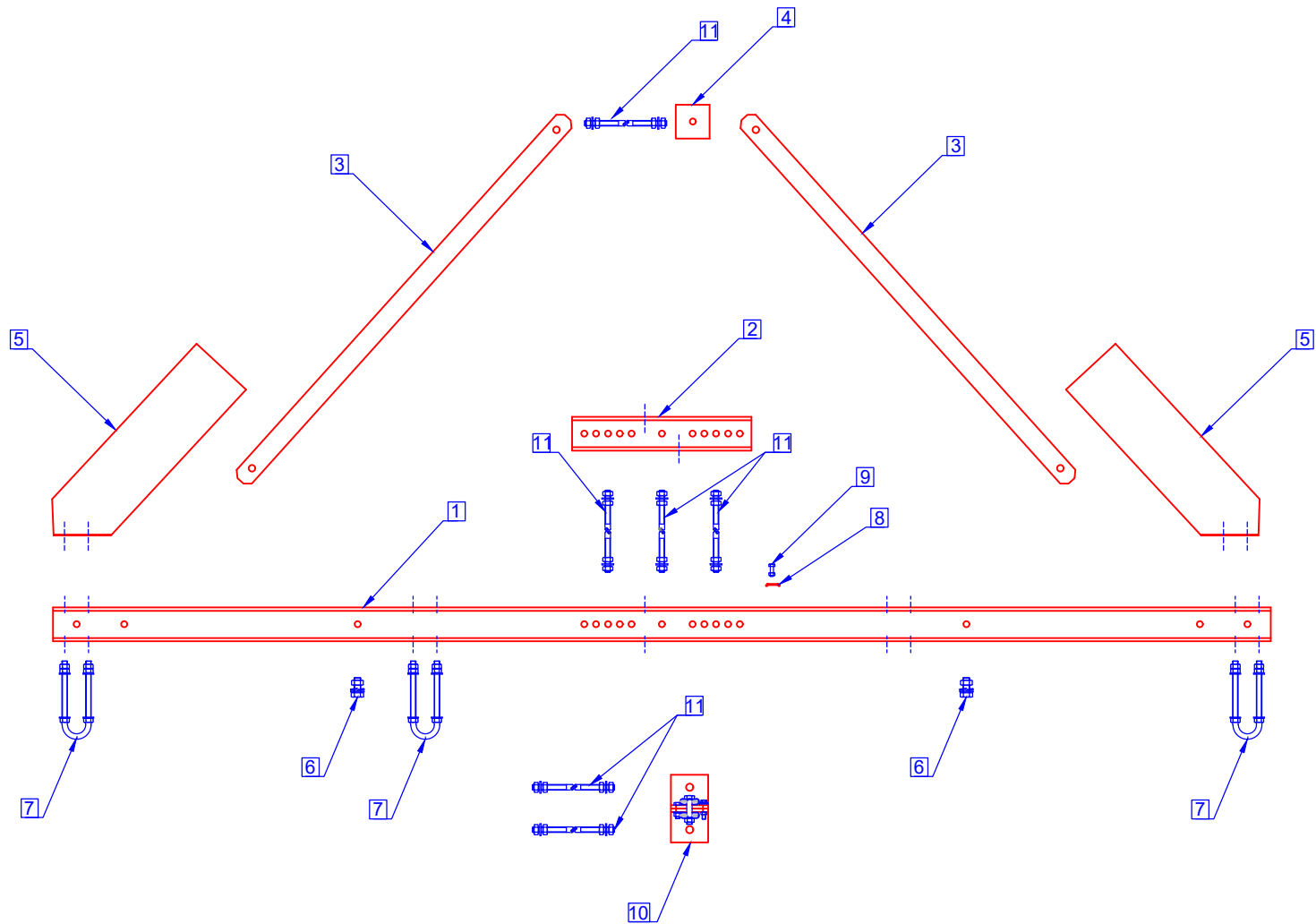
Postes	Código SAP
P00	20150420
P01	
P02	
P03	
P04	
M04	
M06	20150421

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/20	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
		HAL-A2S - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
		CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-045A-2014					C67-5-0032-01		0

ANEXO A

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

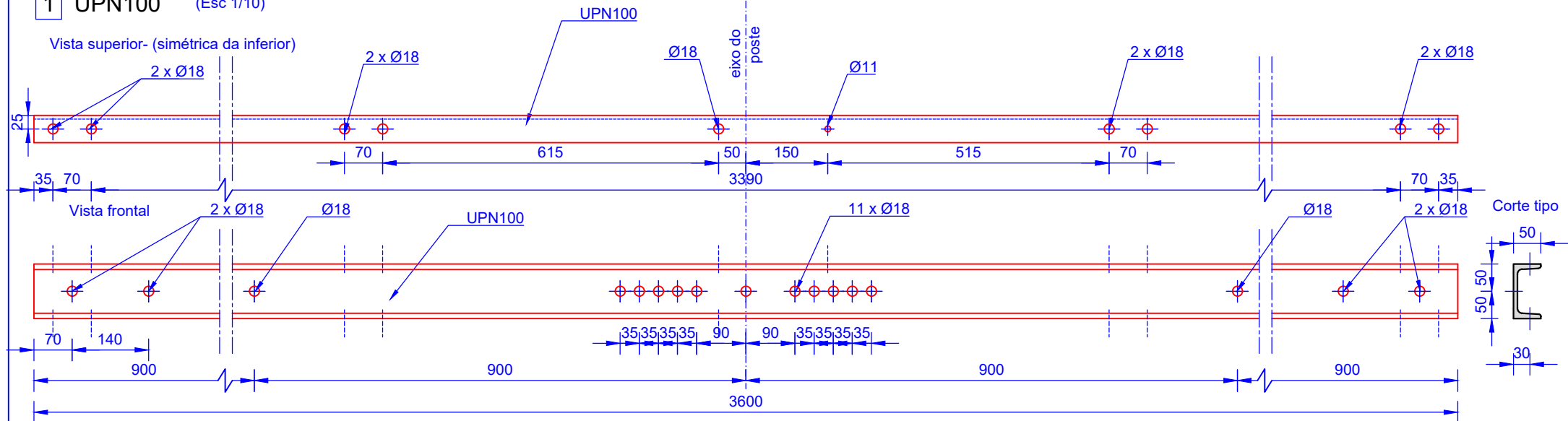
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00 / P01	P02 / P03	P04 / M04	M06
[1] UPN100	T3600/100	1	38.16	38.16	38.16	38.16
[2] UPN100	T530/100	1	5.62	5.62	5.62	5.62
[3] Br60x6	T1445	2	8.17	8.17	8.17	8.17
[4] AQ100x12	AQ100	1	0.94	0.94	0.94	0.94
[5] CH3		2	5.98	5.98	5.98	5.98
[6] M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.30	0.30	0.30	0.30
[7] QZ16-235-70	QZ16-235-70	3	3.07	3.07	3.07	3.07
[8] FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03
[9] M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05
[10] OEV-R16		2	8.42	8.42	8.42	8.42
[11] P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.65	3.65	3.65	4.12
Peso total da armação			74.39	74.39	74.39	74.86

MATERIAIS:

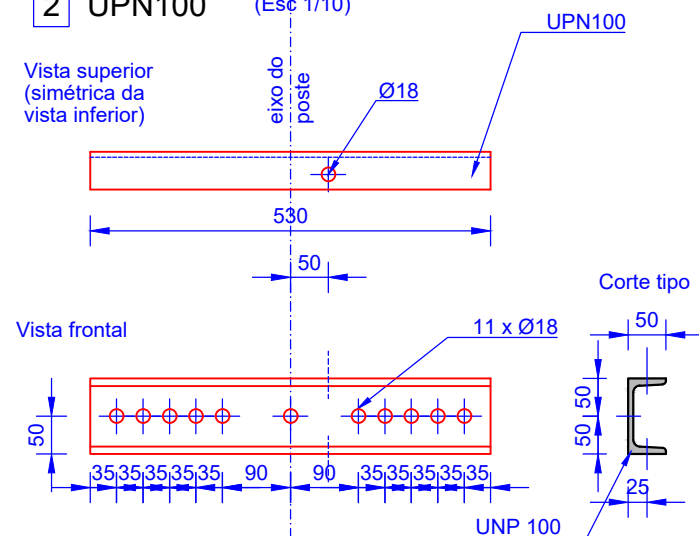
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HAL-A2S - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-045A-2014					C67-5-0032-02		0

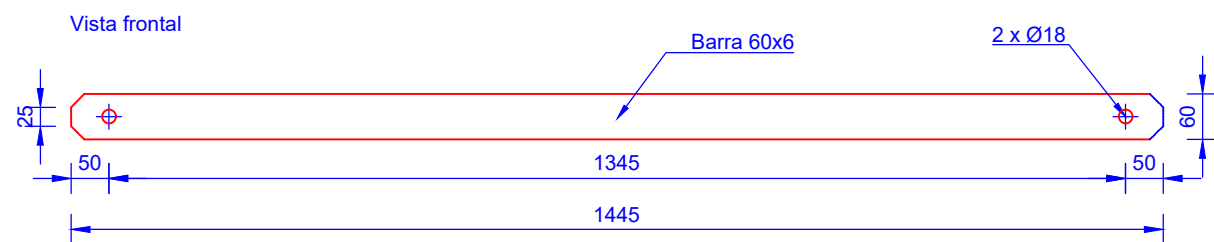
1 UPN100 (Esc 1/10)



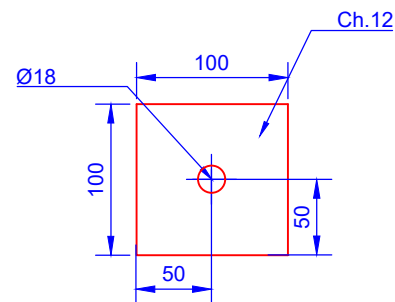
2 UPN100 (Esc 1/10)



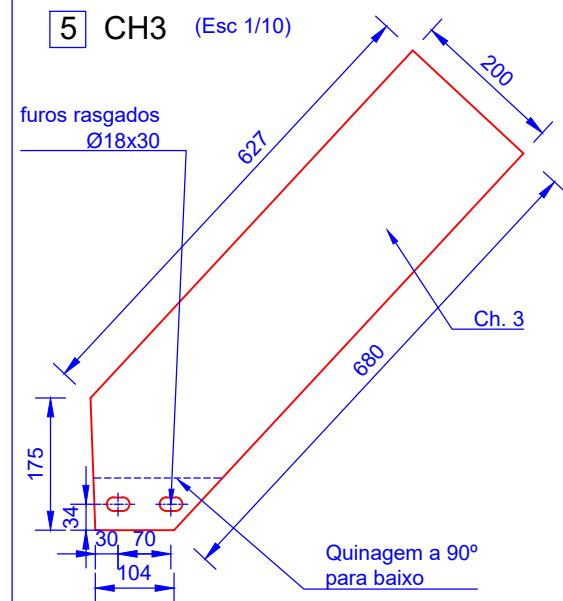
3 Br60x6 (Esc 1/10)



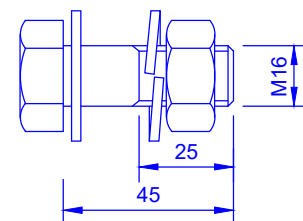
4 AQ100x12 (Esc 1/5)



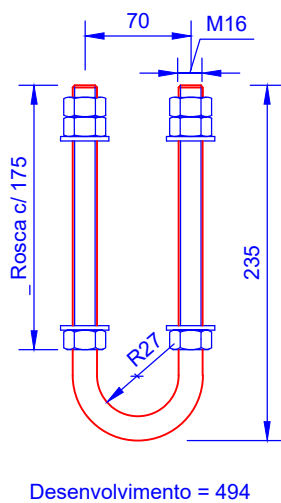
5 CH3 (Esc 1/10)



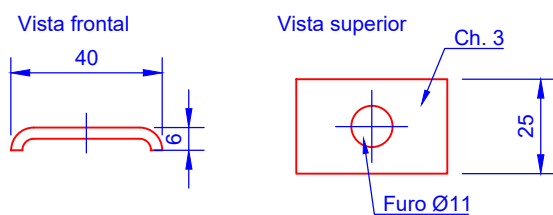
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



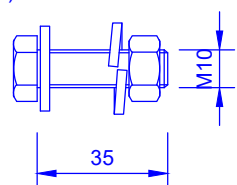
7 QZ16-235-70 (Esc 1/2)



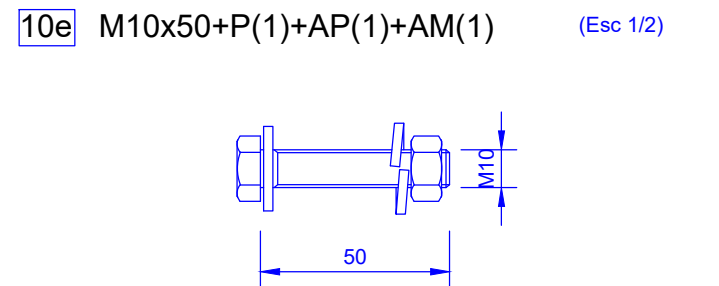
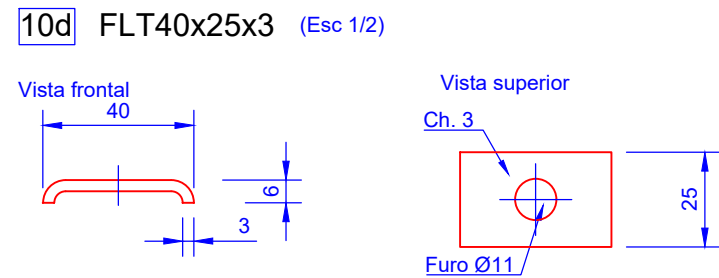
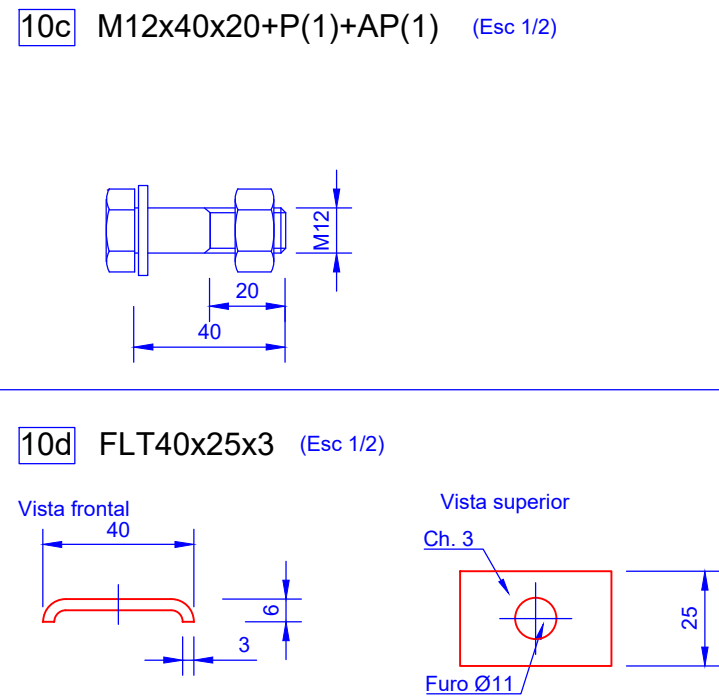
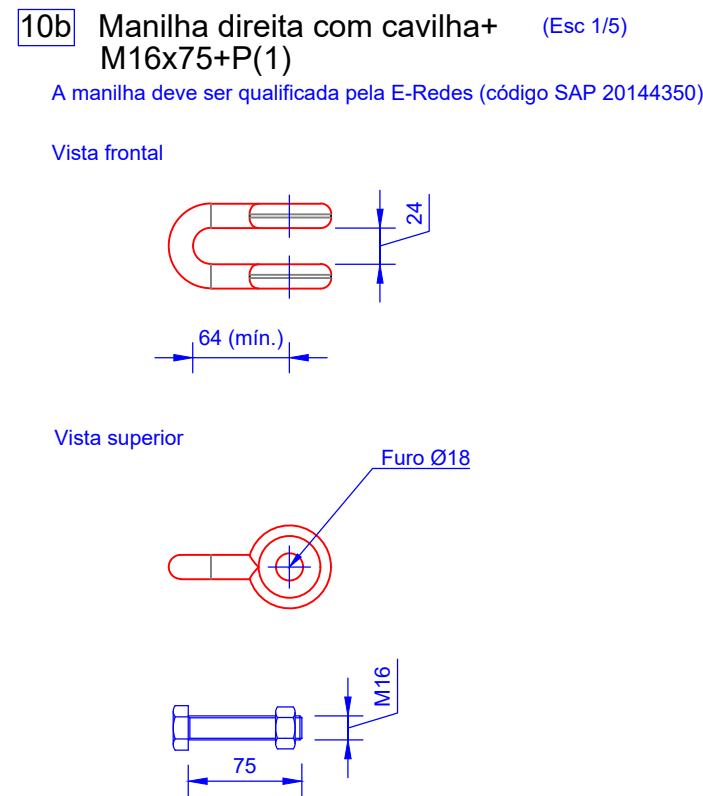
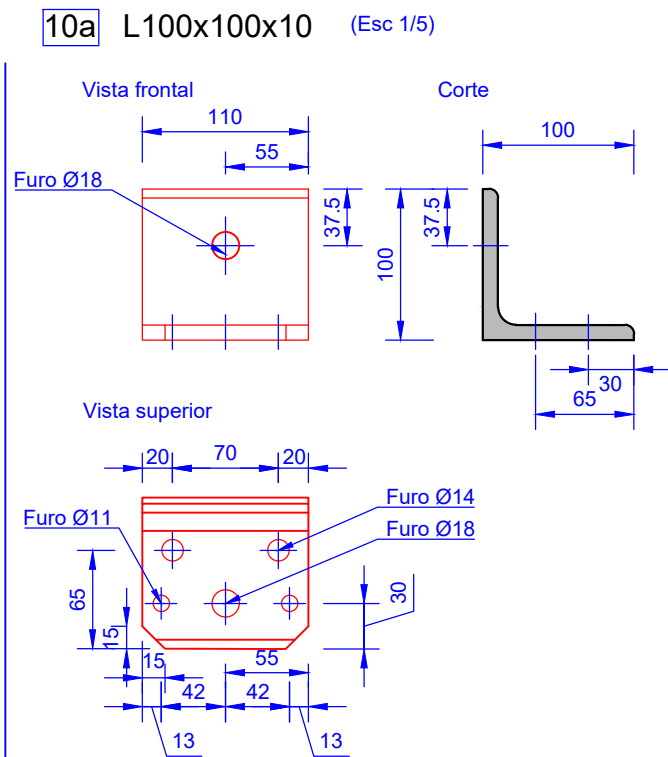
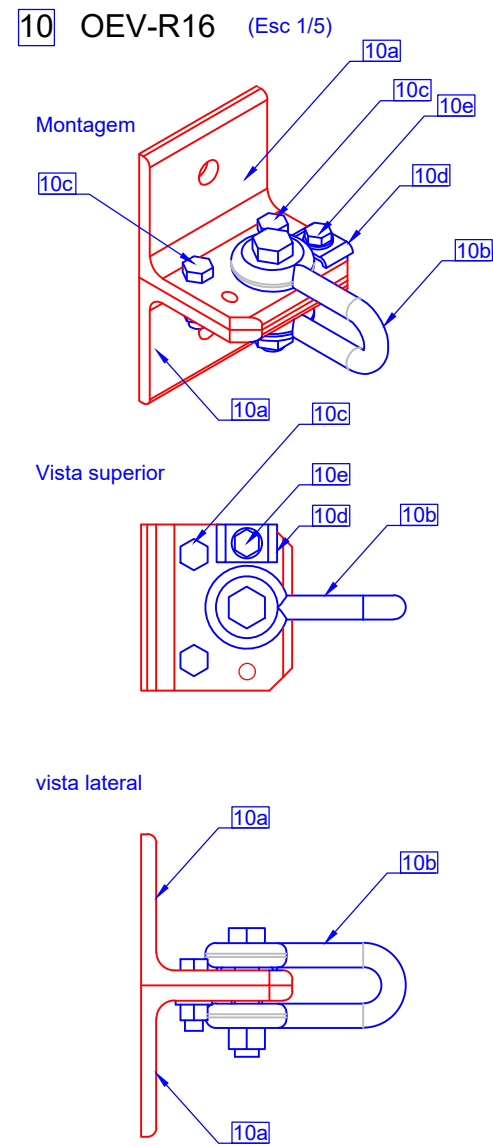
8 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



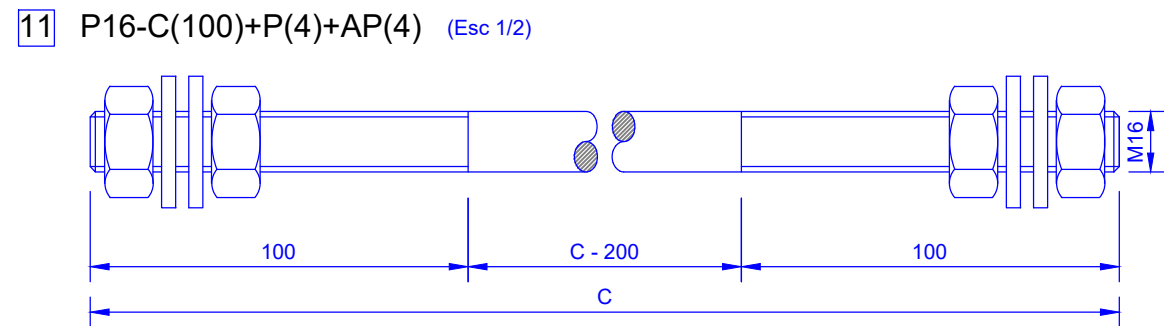
9 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DES.	2021/10/18	DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HAL - A2S - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C66-045A-2014			C67-5-0032-03		0		



NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.



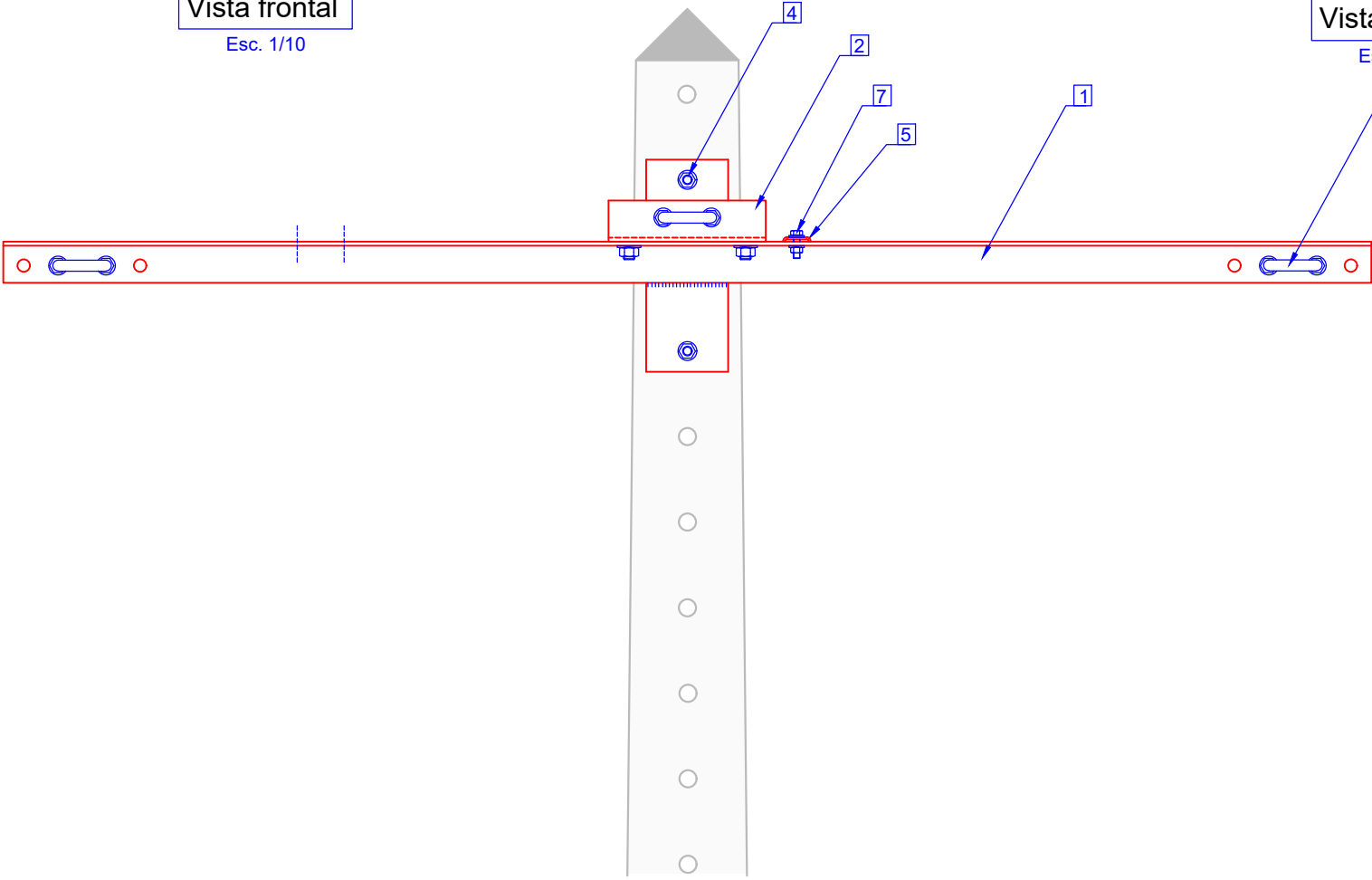
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)
P00	300
P01	
P02	
P03	
P04	
M04	350
M06	

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HAL - A2S - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/2 1/5	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-045A-2014					C67-5-0032-04		0

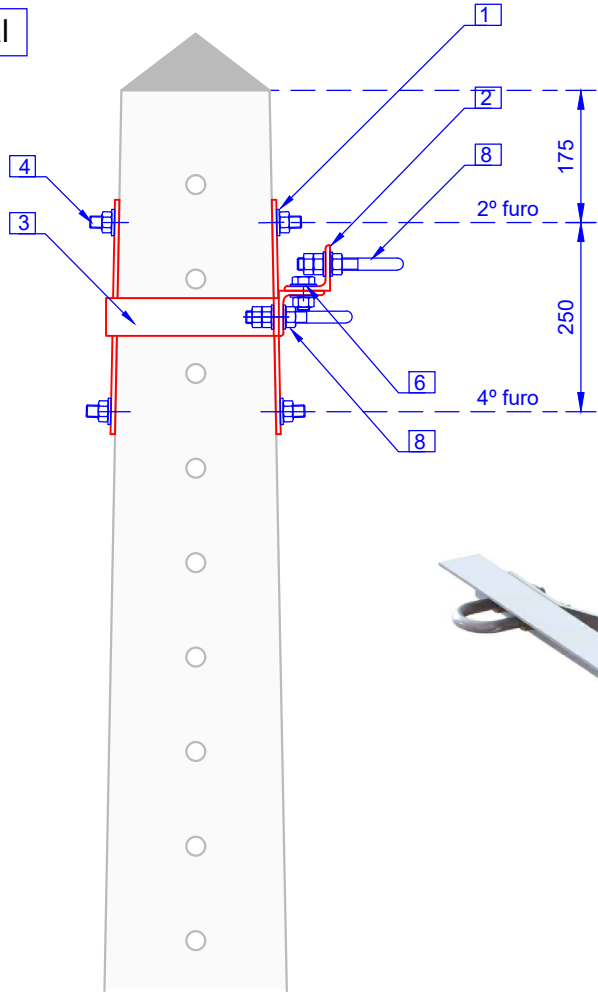
Vista frontal

Esc. 1/10



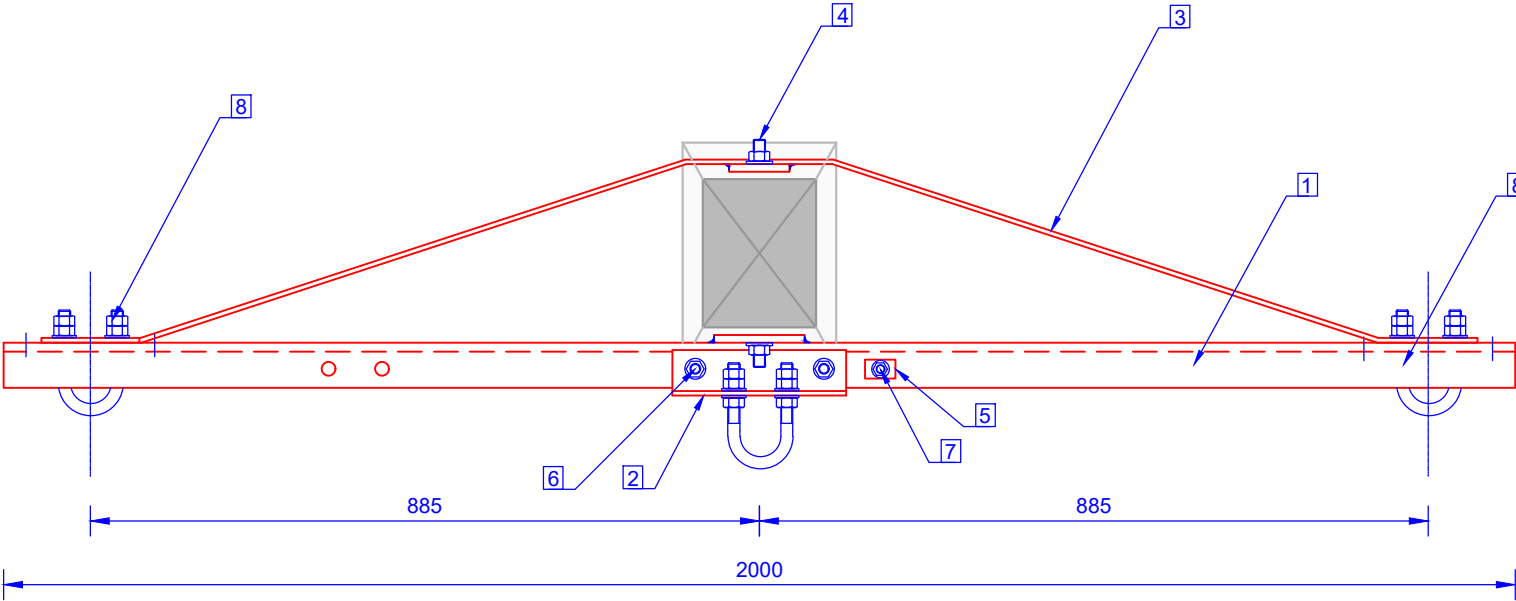
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L60x60x6 + Br120x10
- 2 L60x60x6
- 3 Br50x6 + Br80x8
- 4 P16-450(100)+P(2)+AP(2)
- 5 FLT40x25x3
- 6 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 8 QZ16-140-70

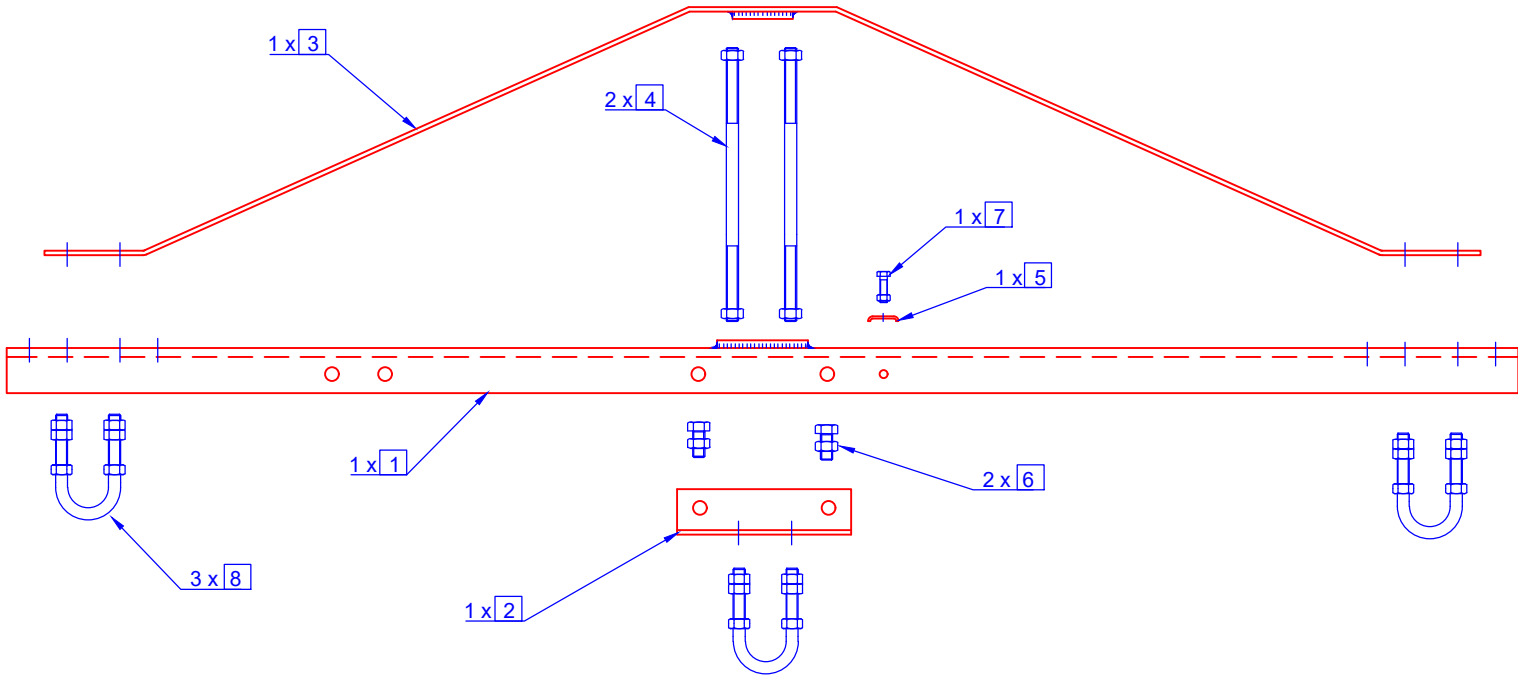
CÓDIGO SAP: 20146628

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HTP4 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE TP4 PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	ESCALAS 1/10							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-001-2006				C67-5-0033-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso (kg)
1 L60x60x6 + Br120x10	T2000/60	1	13.76
2 L60x60x6	FH60	1	1.25
3 Br50x6 + Br80x8	T2038	1	4.68
4 P16-450(100)+P(2)+AP(2)		2	1.55
5 FLT40x25x3	FLT	1	0.03
6 M16x35x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.25
7 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	3	2.02
Peso total da armação			23.59

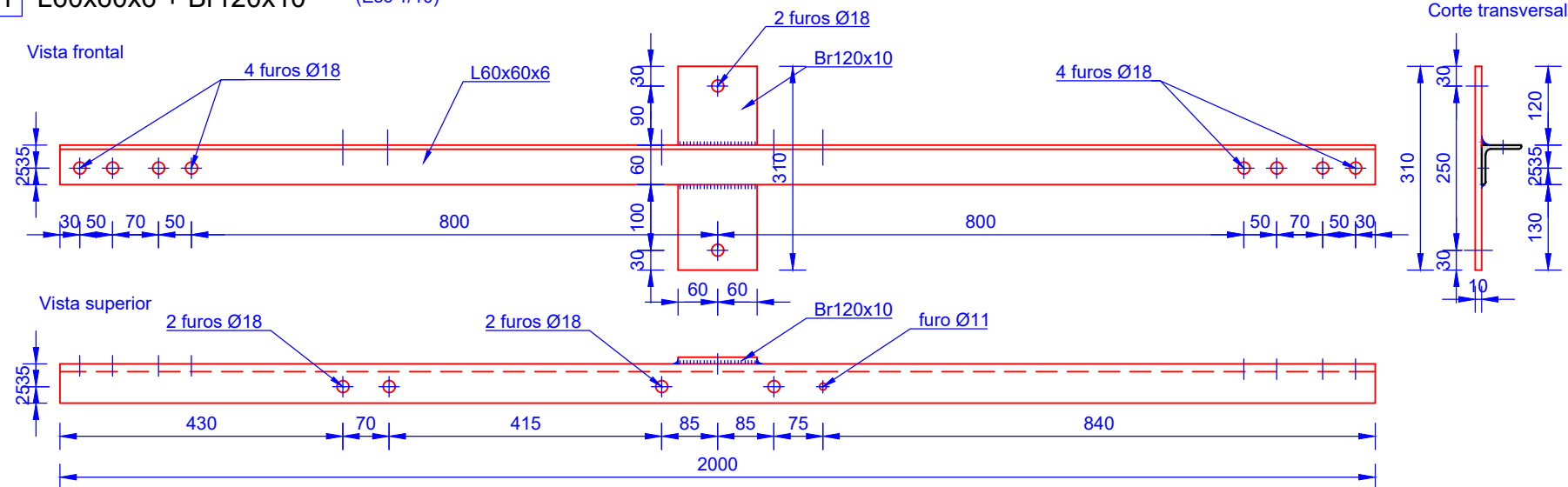
Nota: A armação HTP4 é aplicada em poste com solicitação nominal de 2250 daN.

MATERIAIS:

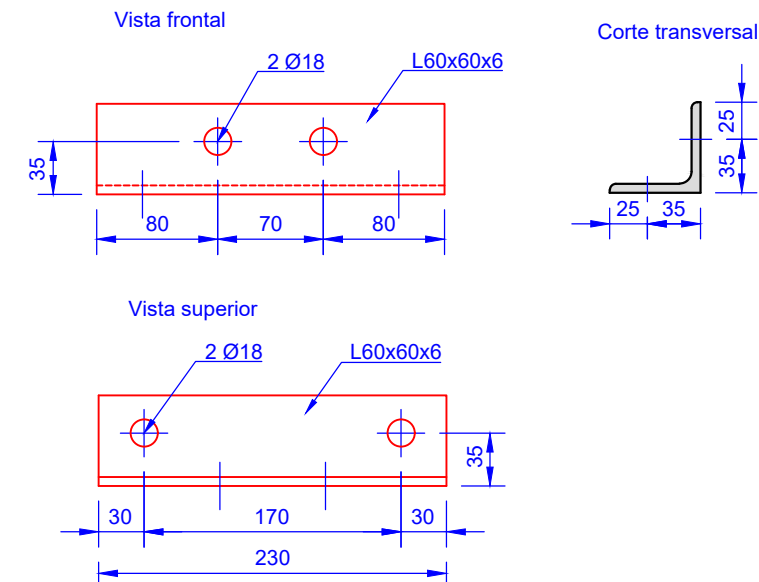
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO		DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		PLOTAGEM 1-1	HTP4 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE TP4 PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO						
		ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
			C66-001-2006				C67-5-0033-02		0

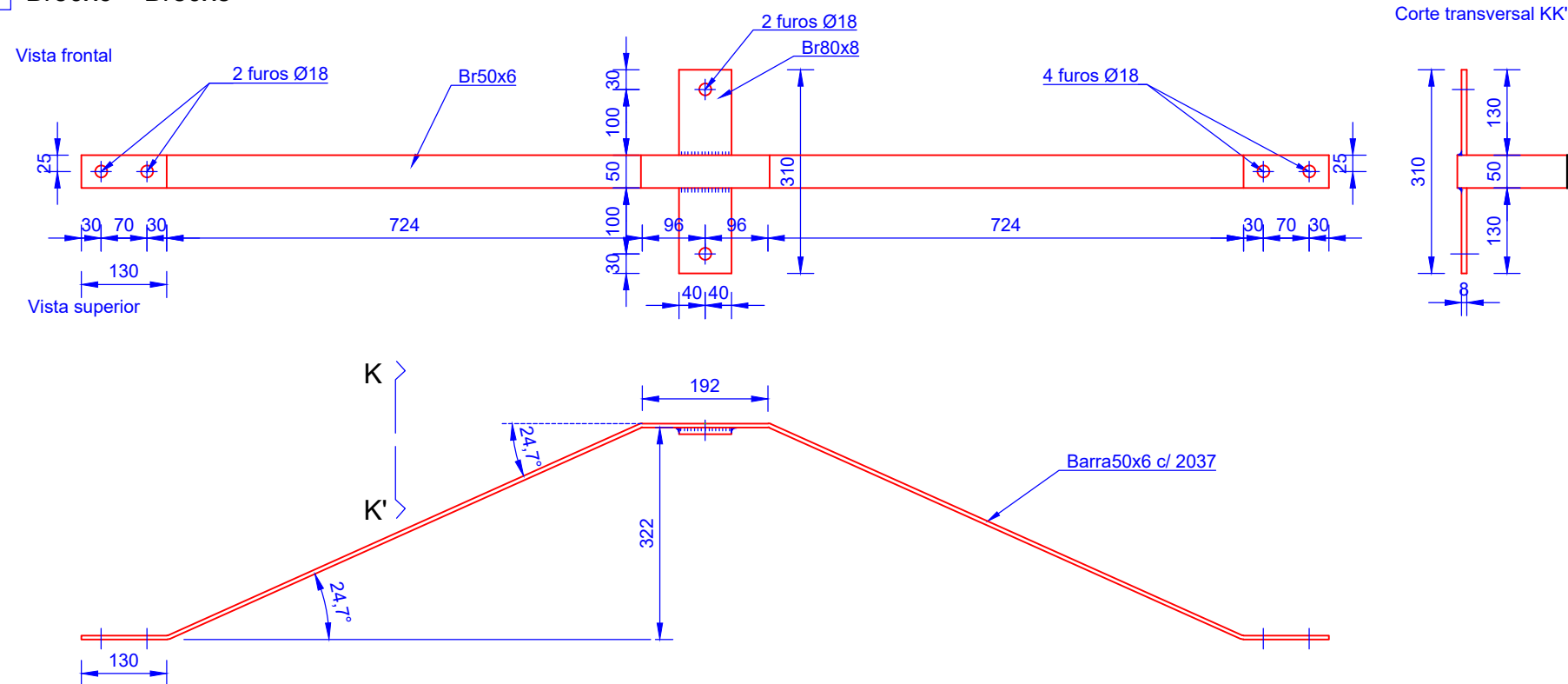
1 L60x60x6 + Br120x10 (Esc 1/10)



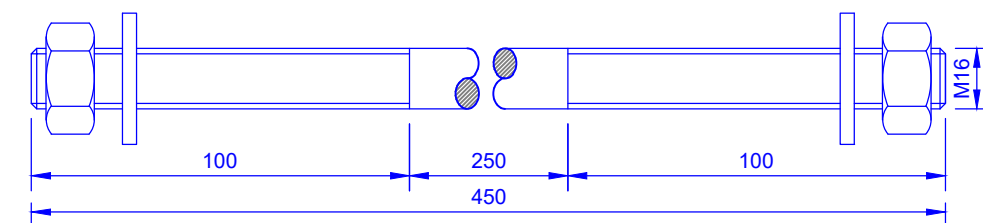
2 L60x60x6 (Esc 1/5)



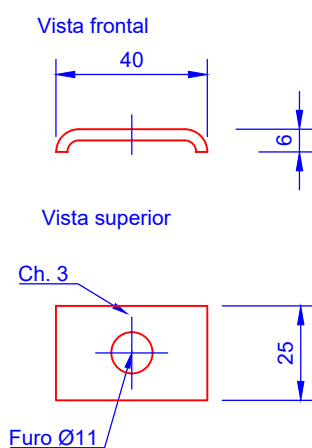
3 Br50x6 + Br80x8 (Esc 1/10)



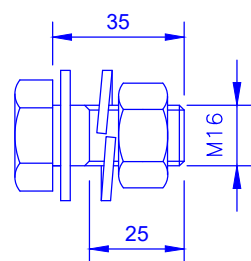
4 P16-450(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



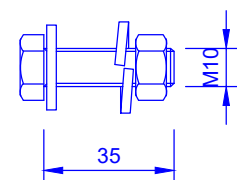
5 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



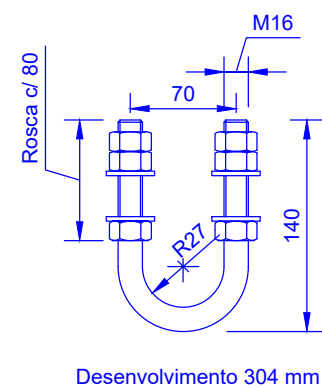
6 M16x35X25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



7 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



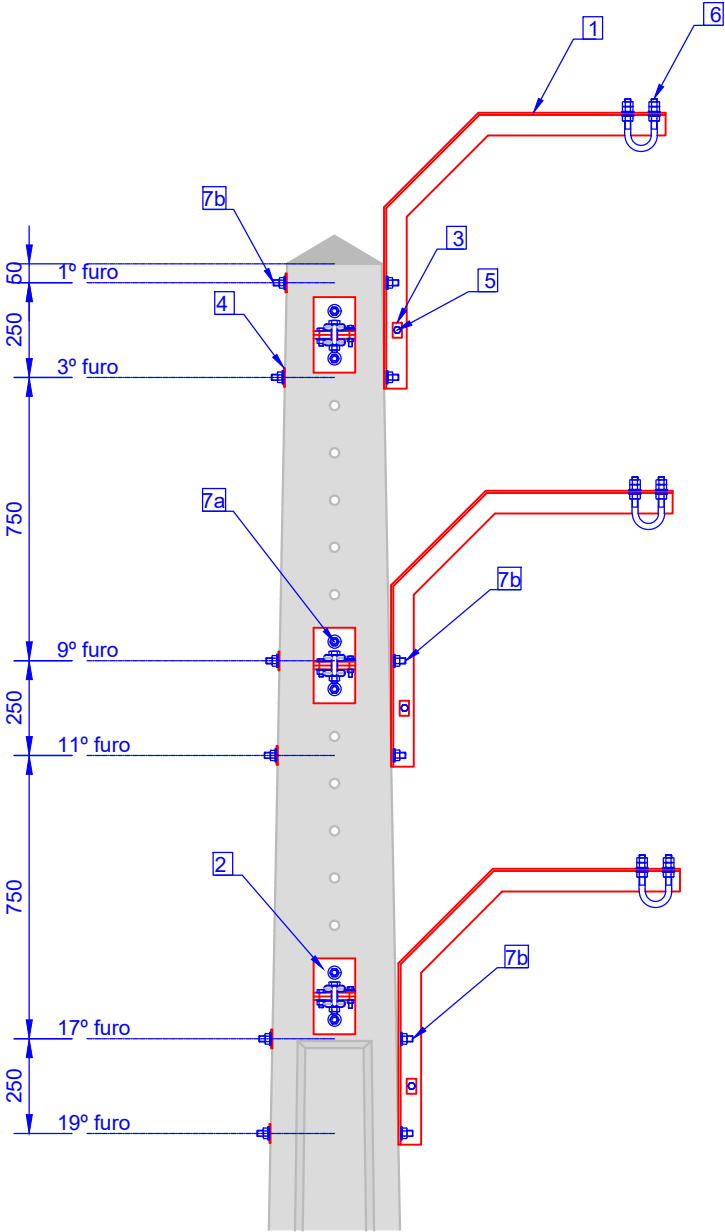
8 QZ16-140-70 (Esc. 1/5)



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HTP4 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE TP4 PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-001-2006					C67-5-0033-03		0

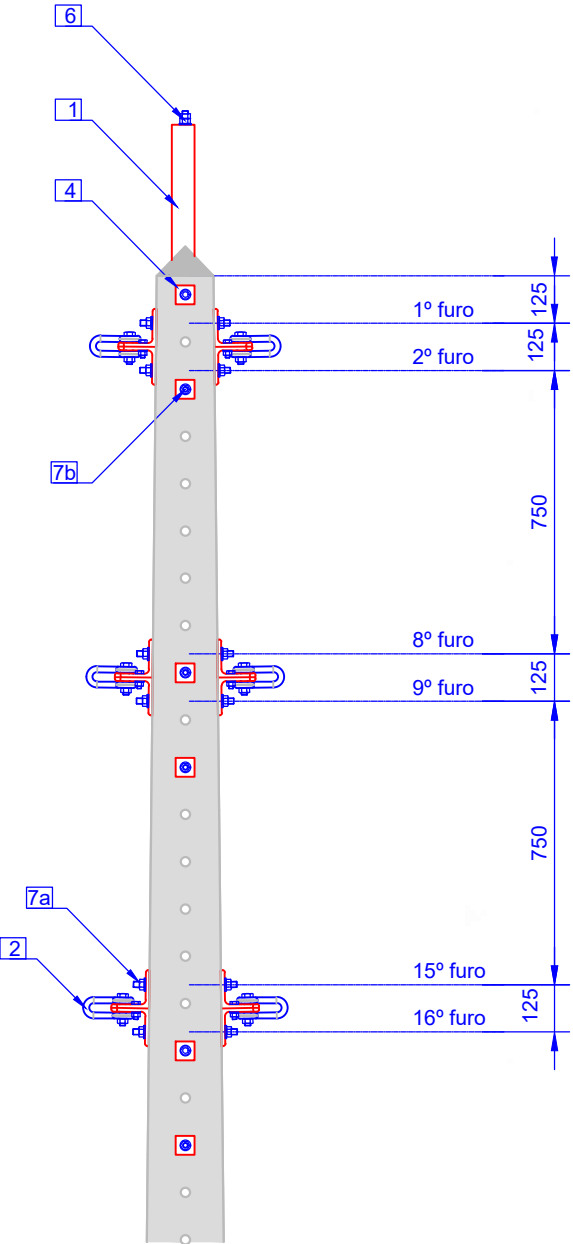
Vista frontal

Esc. 1/20



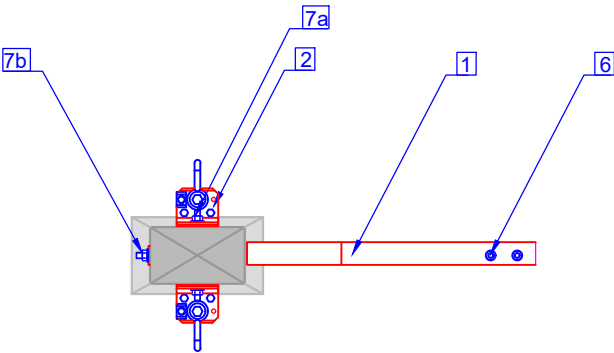
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20



LEGENDA:

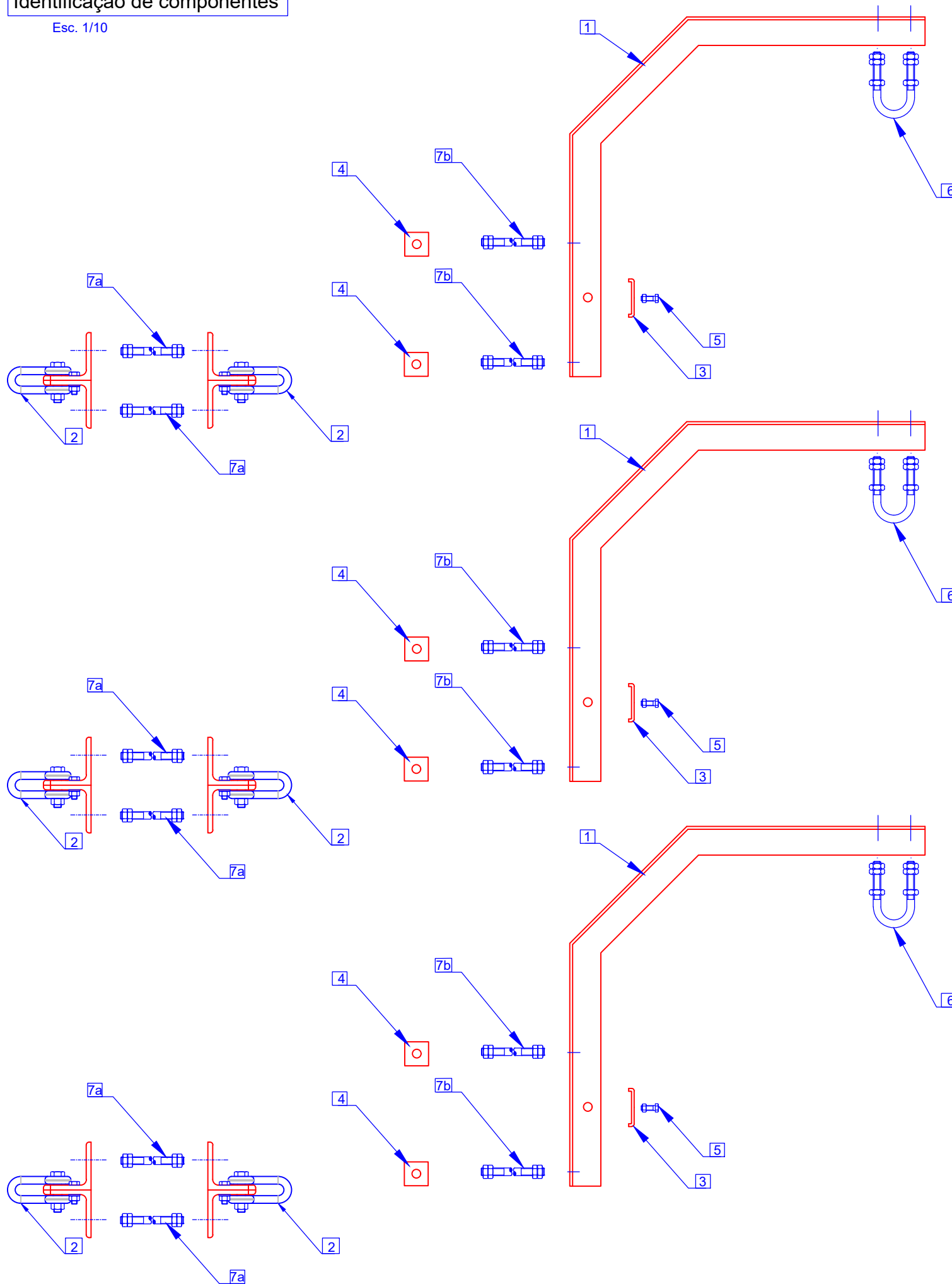
- 1 BI60
- 2 OEV-R16
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x30x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7a P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 7b P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150422
P02	
P03	
P04	
M04	20150423
M06	

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
		PLOTAGEM 1-1	VAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA POSTE DE ÂNGULO						
			CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
			VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
			TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	ESCALAS 1/20	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
		C66-007-2006				C67-5-0034-01		0	

Esc. 1/10

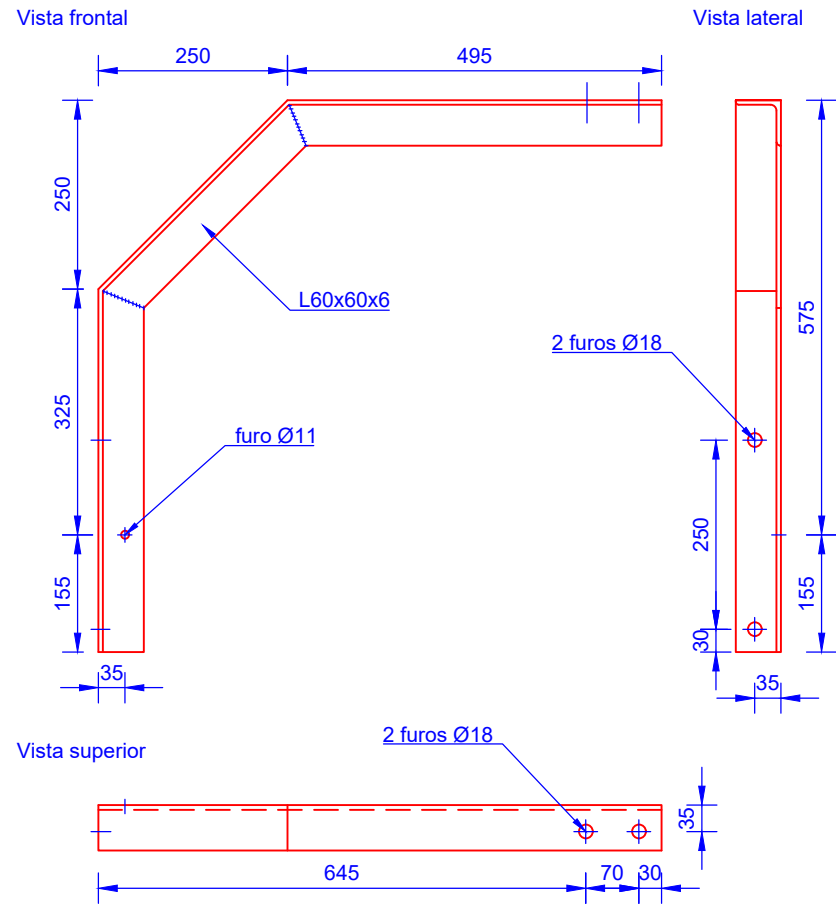


Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06
1 BI60	BI60	3	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60
2 OEVR16	OEVR16	6	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
3 FLT40x25x3	FLT	3	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
4 AQ50x6	AQ50	6	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	3	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
7a P16-C(100)+P(2)+AP(2)		6	3.23	3.23	3.23	3.23	3.70	3.70
7b P16-C(100)+P(2)+AP(2)		6	3.70	3.70	3.70	3.70	4.65	4.65
Peso total da armação:			56.76	56.76	56.76	56.76	58.18	58.18

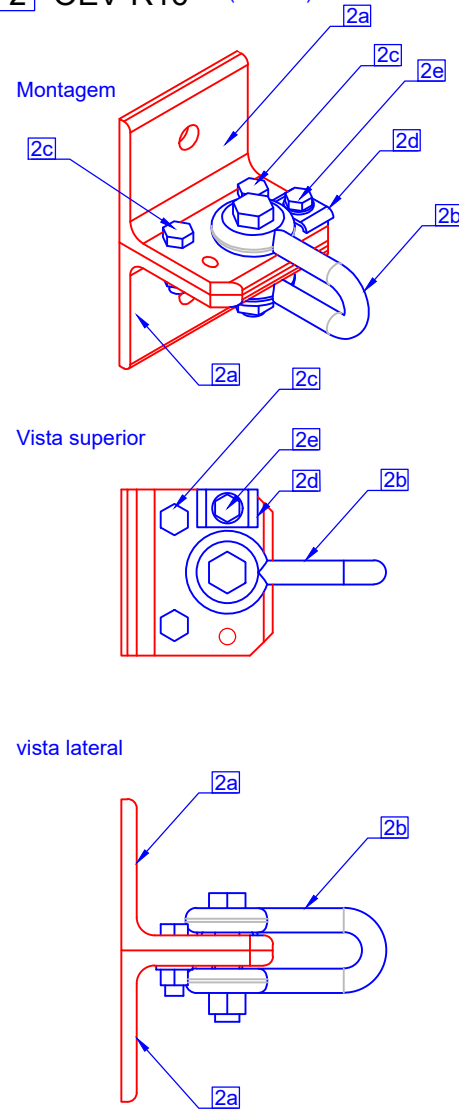
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	VAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-007-2006					C67-5-0034-02		0

1 BI 60 (Esc 1/10)

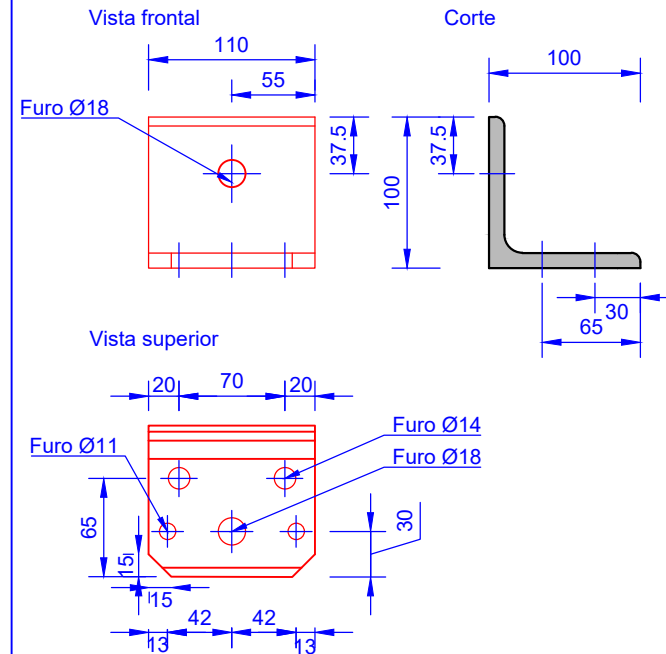


2 OEV-R16 (Esc 1/5)



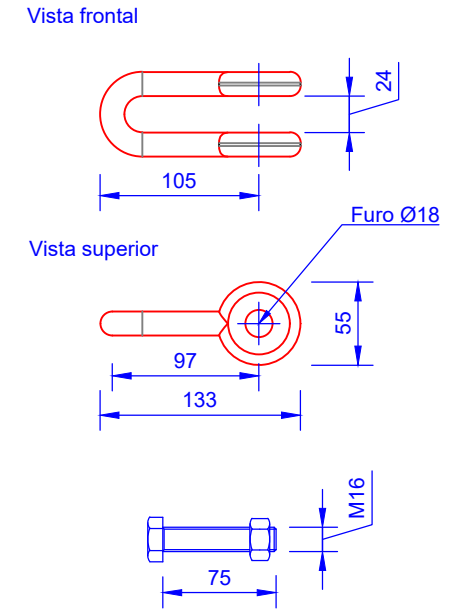
NOTA:
Todos os componentes da OEV-R16 devem vir montados de fábrica.

2a L100x100x10 (Esc 1/5)



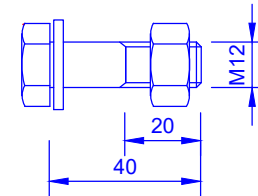
2b Manilha direita com cavilha+ M16x75+P(1) (Esc 1/5)

A manilha deve ser qualificada pela E-Redes (código SAP 20144350)

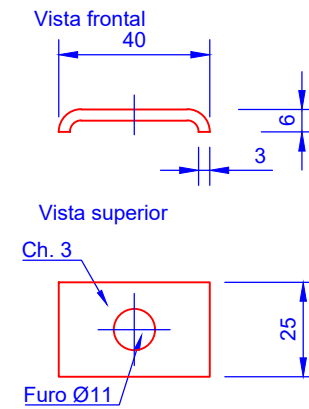


Carga de rotura = 120kN

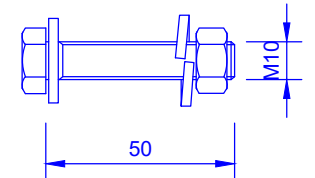
2c M12x40x20+P(1)+AP(1) (Esc 1/2)



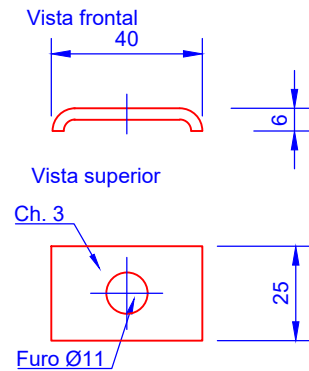
2d FLT40x25x3 (Esc 1/2)



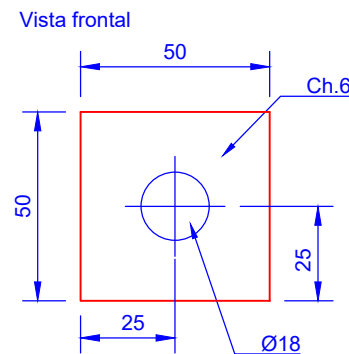
2e M10x50+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc 1/2)



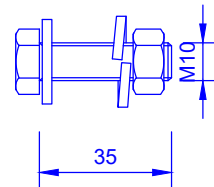
3 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



5 M10x35+P(1)+AP(1)AM(1) (Esc. 1/2)



ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	APROV.	VER.	DES.	2021/10/18	RUBRICA
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	VAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA POSTE DE ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (1/2)							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE		
		C66-007-2006			C67-5-0034-03		0		

E-REDES

(Esc. 1/2)



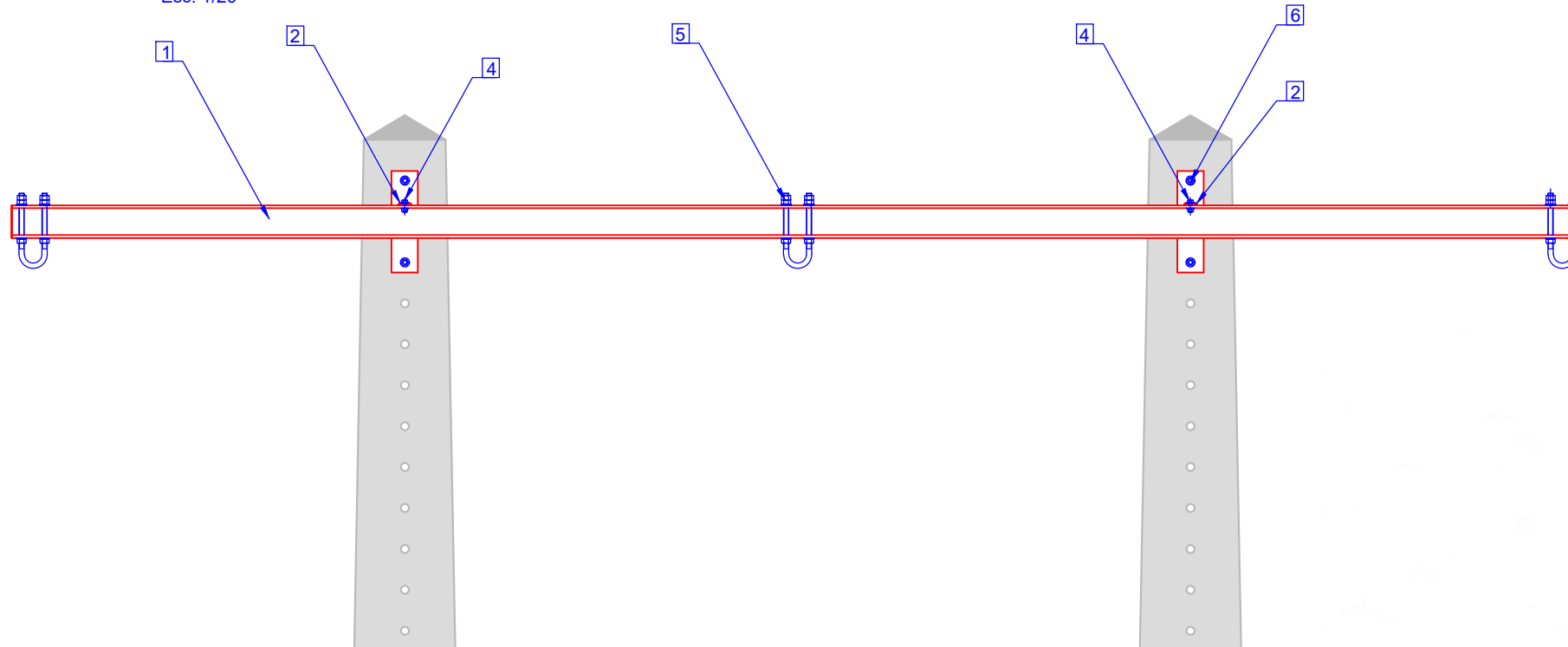
POSTE	C /
-------	-----

P01	300	350
P02		
P03		
P04		
M04	350	450
M06		

	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	VAN - ARMAÇÃO EM ESTEIRA VERTICAL PARA POSTE DE ÂNGULO					
	ESCALAS 1/2	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES (2/2)					
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-007-2006				C67-5-0034-04	0

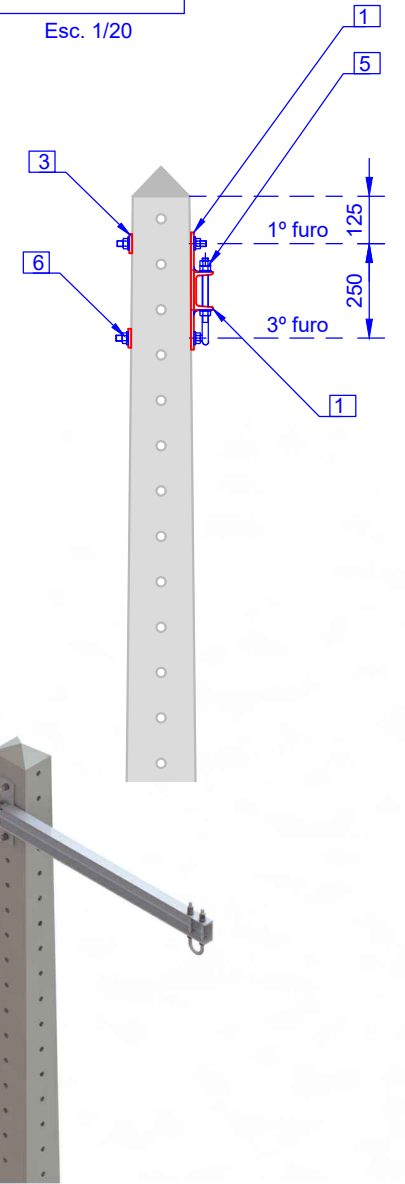
Vista frontal

Esc. 1/20



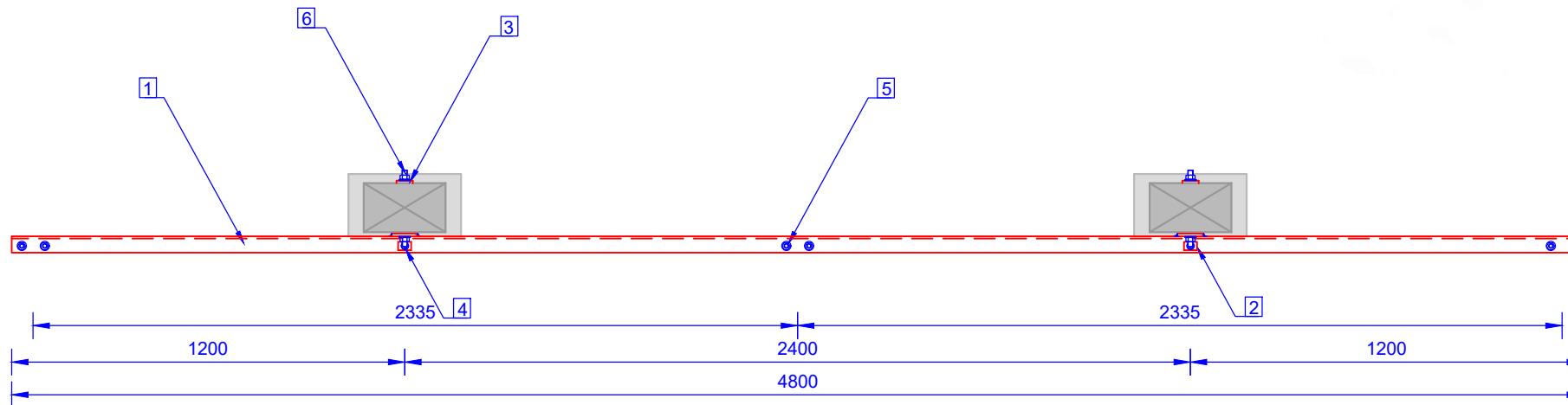
Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

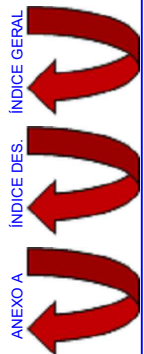


LEGENDA:

- 1 UPN100 + 2x Br80x8
- 2 FLT40x25x3
- 3 AQ50x6
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 QZ16-235-70
- 6 P16-250(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20146635
P01	
P02	



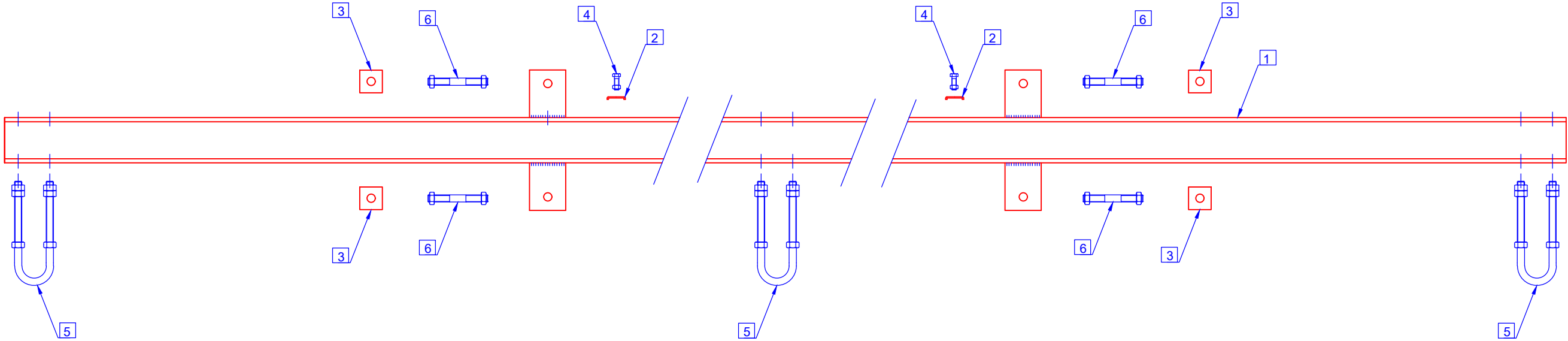
								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	PAL - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-009-2006					C67-5-0035-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10

QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02
1 UPN100 + 2x Br80x8	T4800/100	1	54.00	54.00	54.00
2 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06
3 AQ50x6	AQ50	4	0.47	0.47	0.47
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10
5 QZ16-235-70	QZ16-235-70	3	3.07	3.07	3.07
6 P16-250(100)+P(2)+AP(2)		4	1.84	1.84	1.84
Peso total da armação :			59.54	59.54	59.54

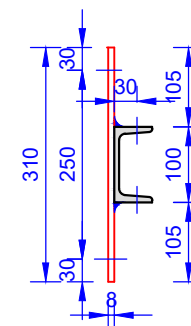
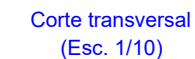


MATERIAIS:

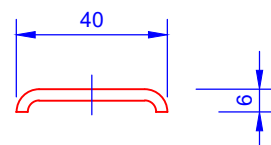
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

										
					APROV.					
					VER.					
					DES.	2021/10/18				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT								
		PLOTAGEM 1-1	PAL - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO							
			ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
					C66-009-2006			C67-5-0035-02		0

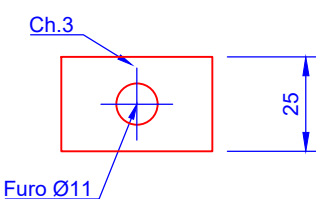
Vista frontal



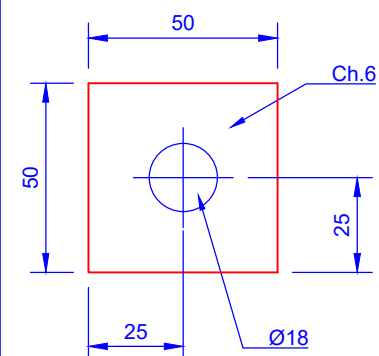
Vista frontal



Vista superior



Vista frontal



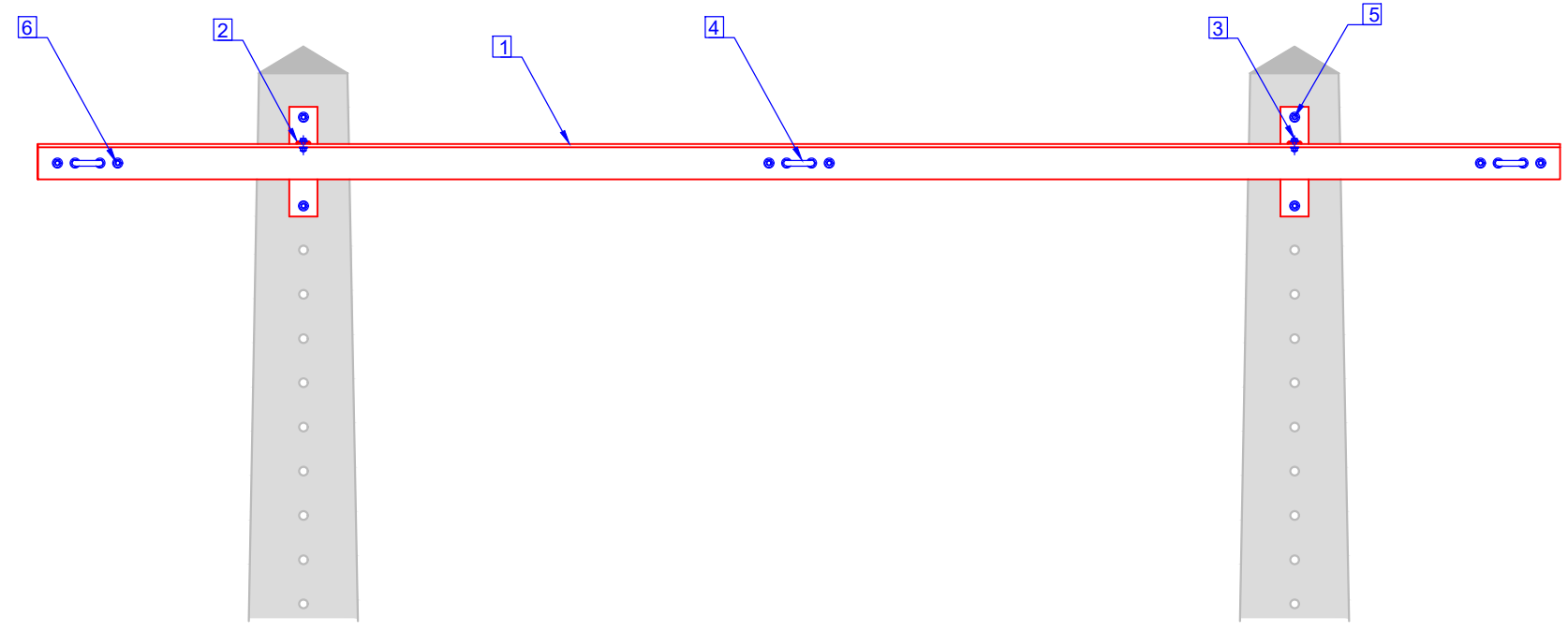
Technical drawing of a U-bolte assembly. The drawing shows a U-bolte with two vertical legs. The top of the legs are labeled "Rosca c/ 175" (Thread c/ 175). The distance between the centers of the top nuts is labeled "70". The diameter of the top nuts is labeled "M16". The total height of the assembly is labeled "235". The radius of the U-bolte curve is labeled "R27". The text "Desenvolvimento 494mm" is at the bottom.

Technical drawing of a shaft with dimensions: 100, 50, 100, 250, and M16.

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	PAL - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ALINHAMENTO DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDIC
		C66-009-2006				C67-5-0035-03		0

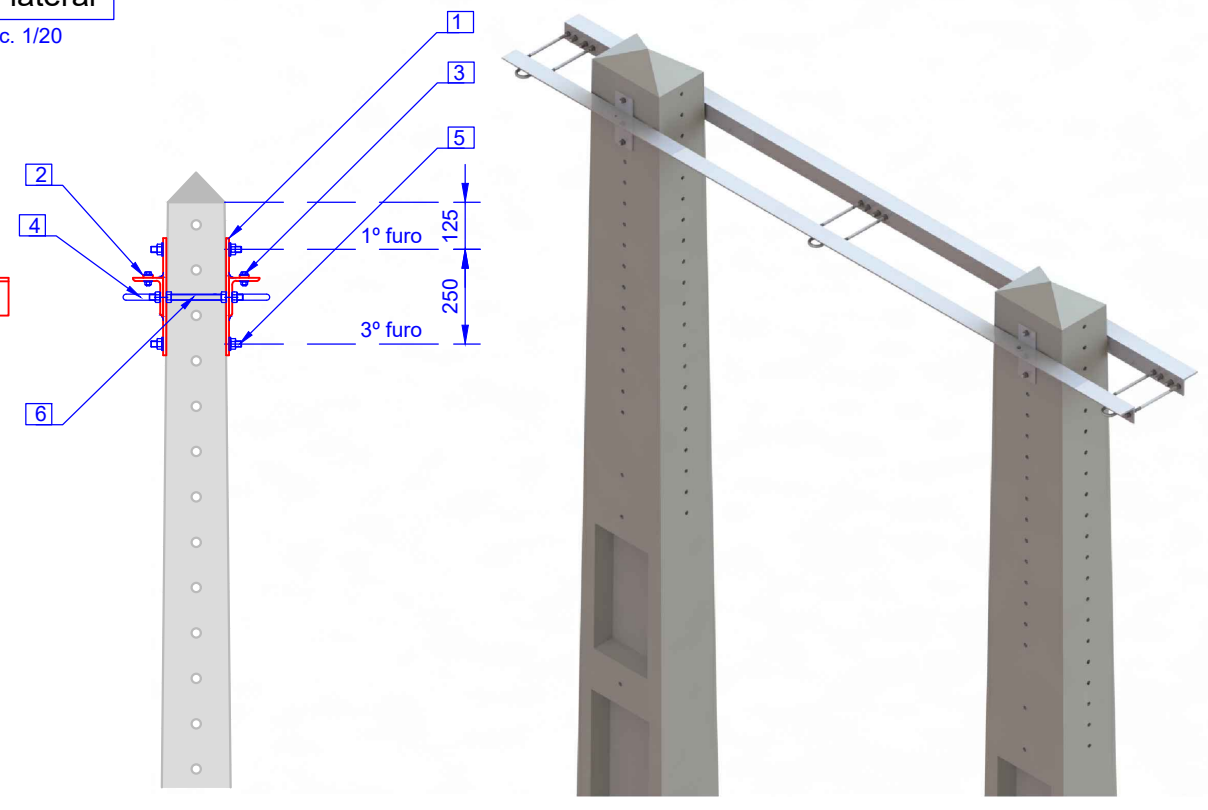
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

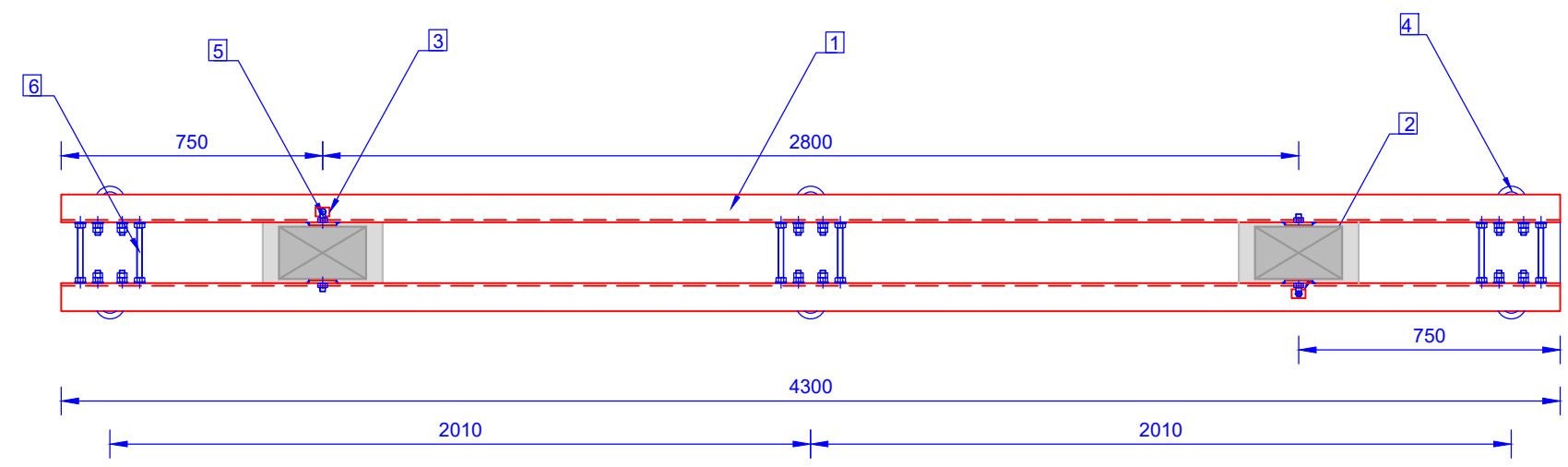


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P00	20150424
P01	
P02	
P03	
P04	
M04	20150425
M06	
M08	
M10	

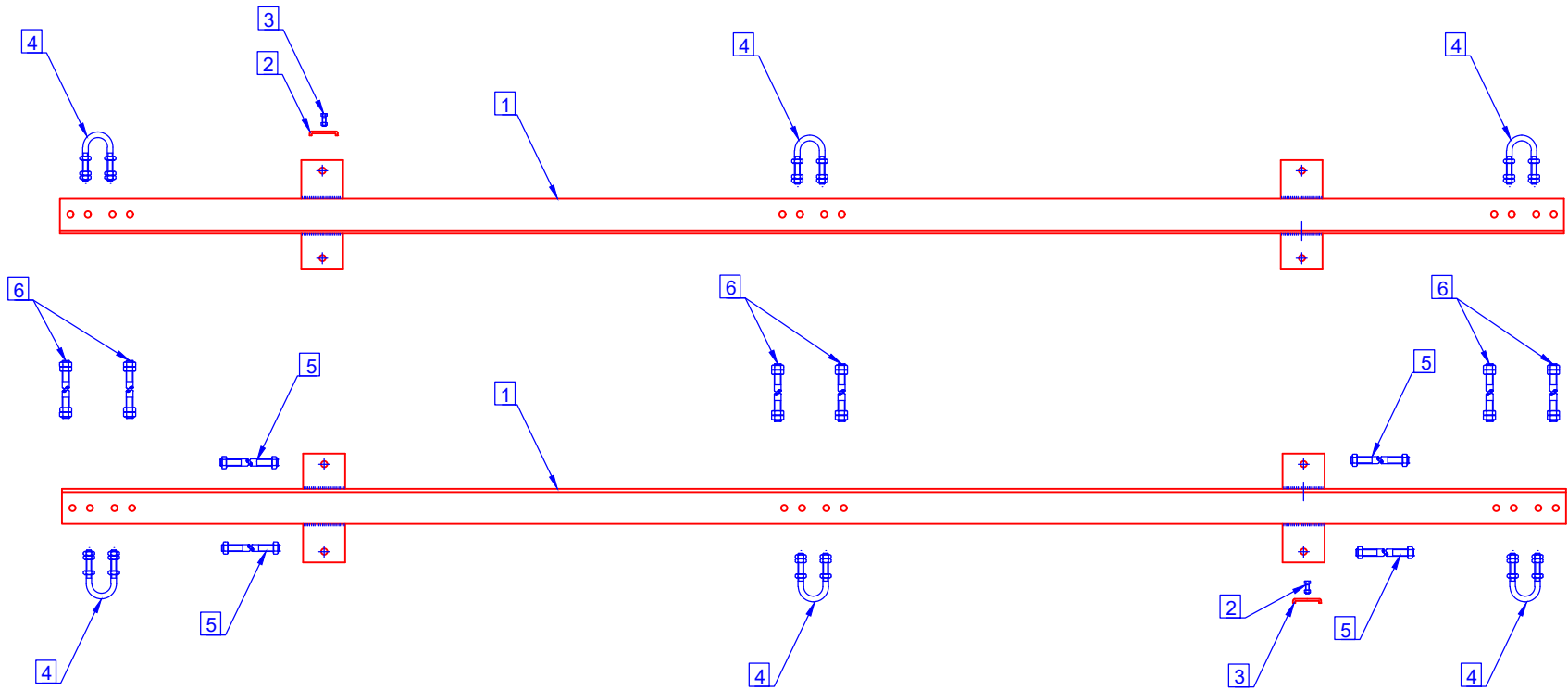
LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + 2x Br120x10
- 2 FLT40x25x3
- 3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 4 QZ16-140-70
- 5 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 6 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
		FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		PLOTAGEM 1-1	PAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ÂNGULO, REFORÇO OU FIM DE LINHA						
		ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
			C66-008-2006				C67-5-0036-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/20



QUANTIDADES E PESOS (kg):

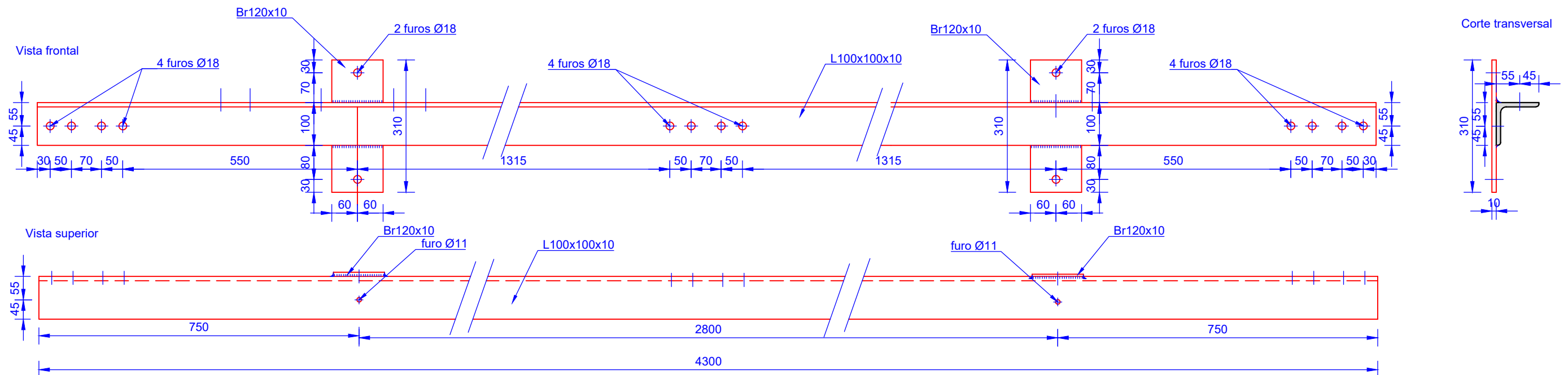
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01 P02	P03 P04 M04	M06 M08 M10
1 L100x100x10 + 2x Br120x10	T4300/100	2	102.84	102.84	102.84
2 FLT40x25x3	FLT	2	0.06	0.06	0.06
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.10	0.10	0.10
4 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03
5 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		4	2.15	2.15	2.78
6 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.61	3.61	4.56
Peso total da armação :			112.79	112.79	114.37

MATERIAIS:

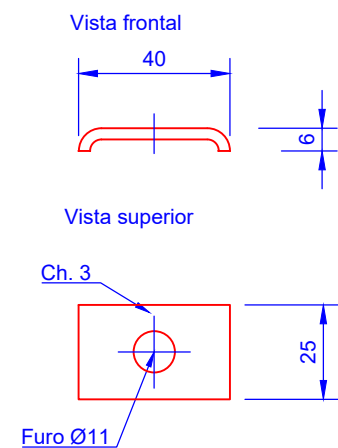
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	—
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	—	—	—
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	—	—	—
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	—	—	—
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	—	—	—
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	PAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ÂNGULO, REFORÇO OU FIM DE LINHA						
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES						
		TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-008-2006				C67-5-0036-02		0

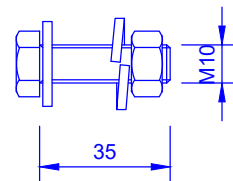
1 L100x100x10 + 2xBr120x10 (Esc 1/10)



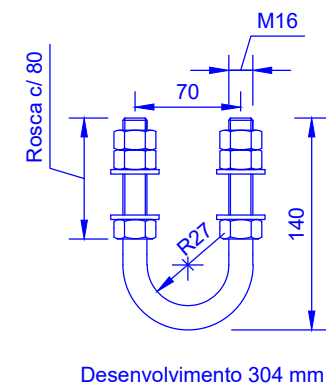
2 FLT40x25x3 (Esc 1/2)



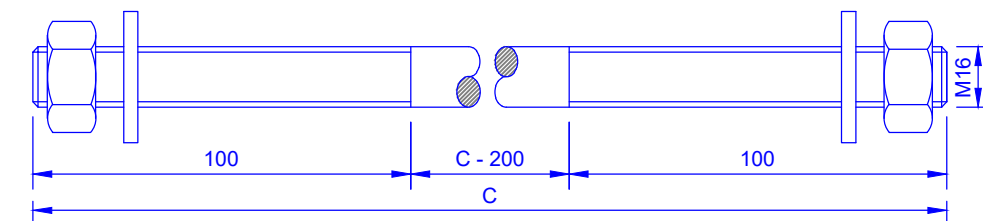
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



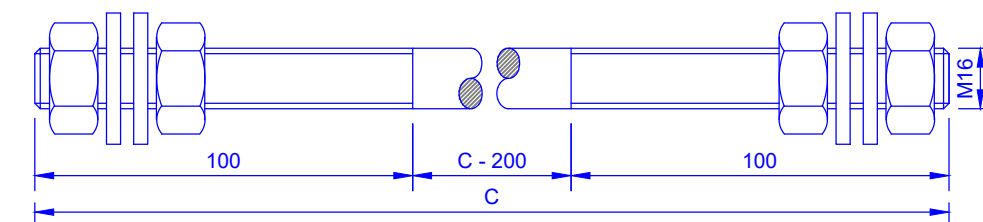
4 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



5 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



6 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



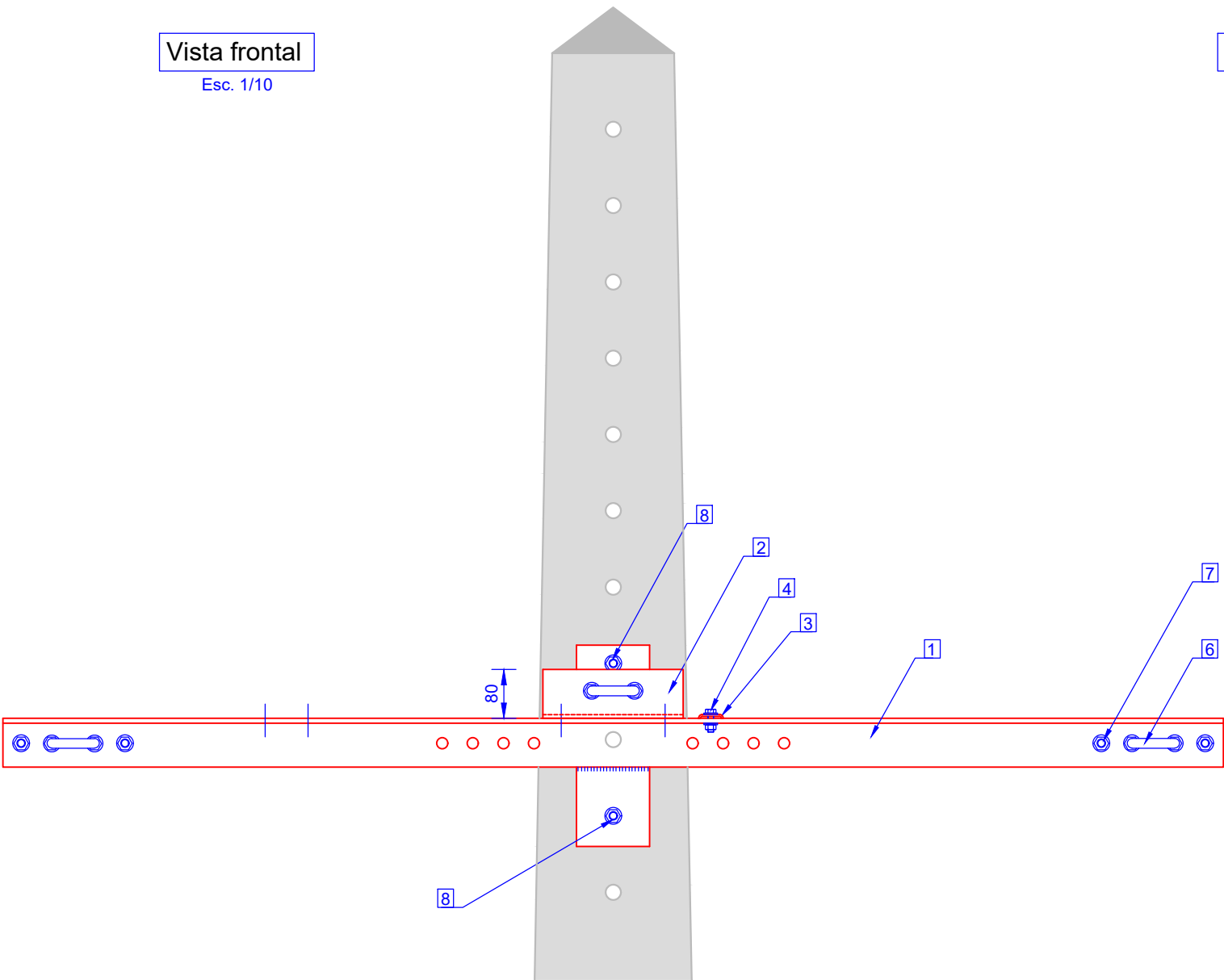
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)
P01	300
P02	
P03	
P04	
M04	400
M06	
M08	
M10	

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	PAN - TRAVESSA DE PÓRTICO DE ÂNGULO, REFORÇO OU FIM DE LINHA							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-008-2006					C67-5-0036-03		0

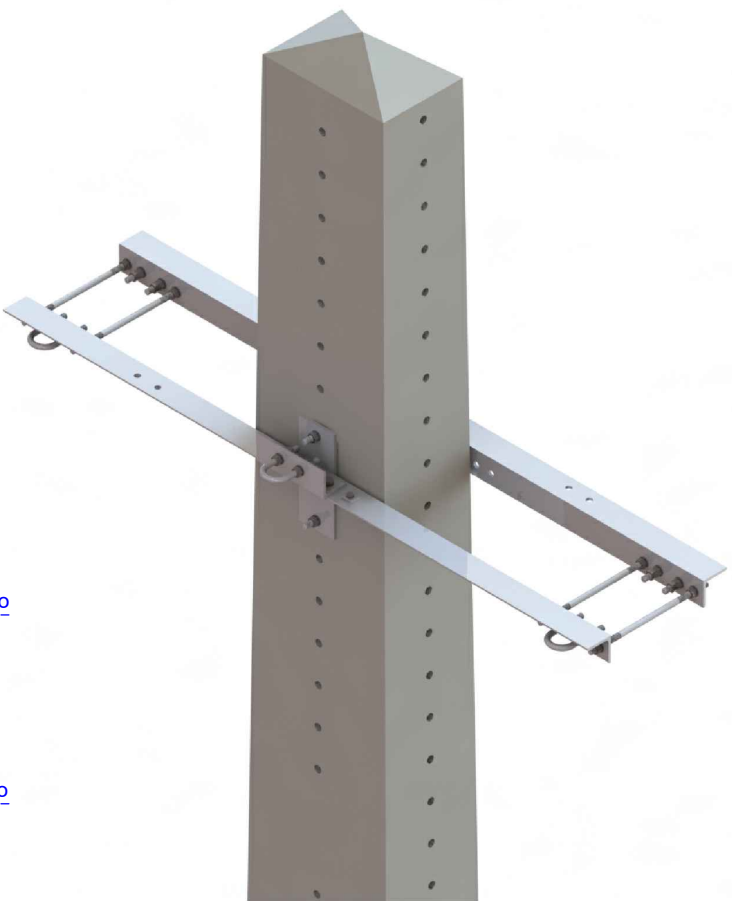
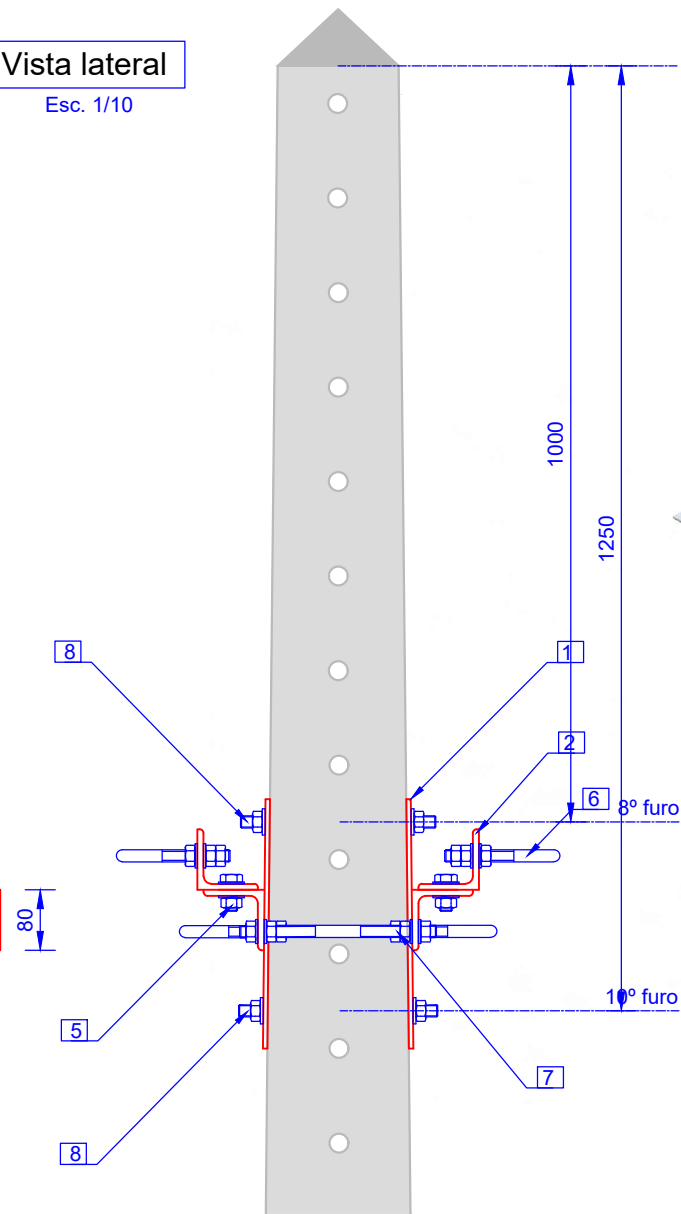
Vista frontal

Esc. 1/10



Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10

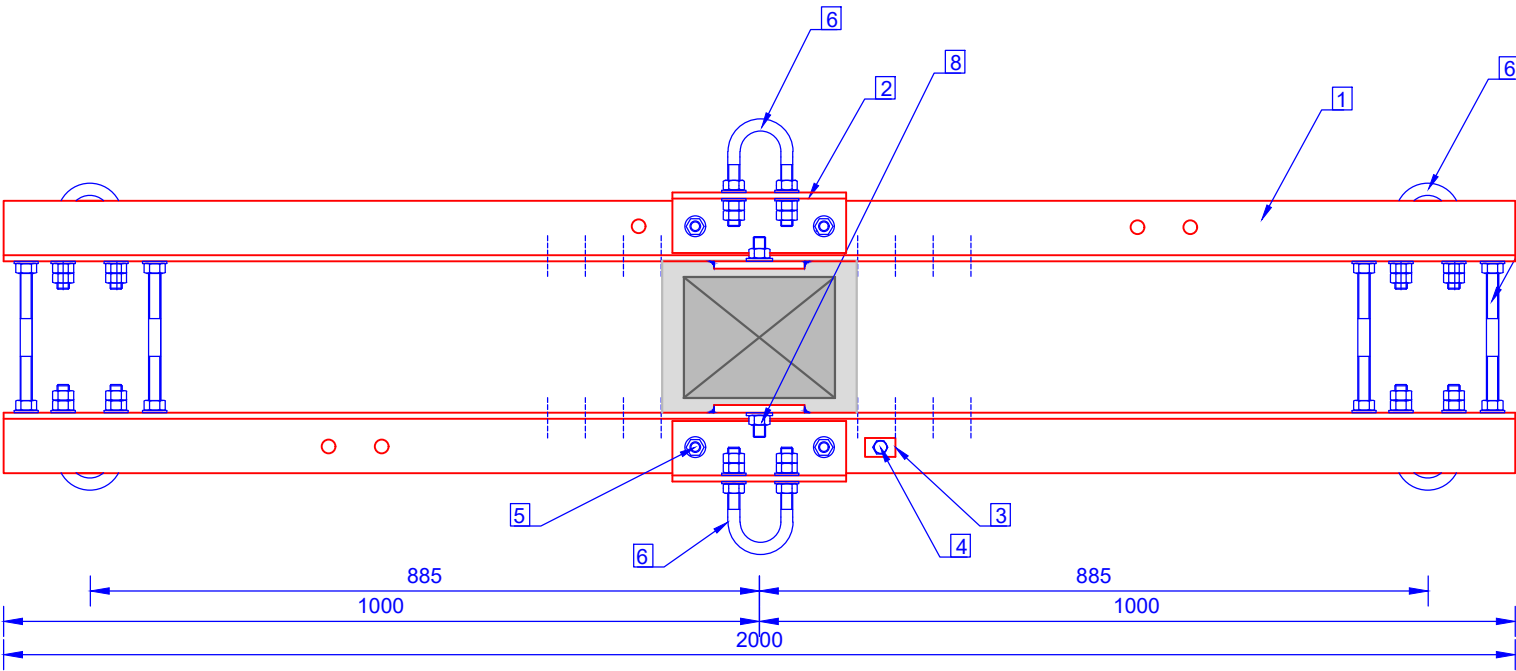


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

LEGENDA:

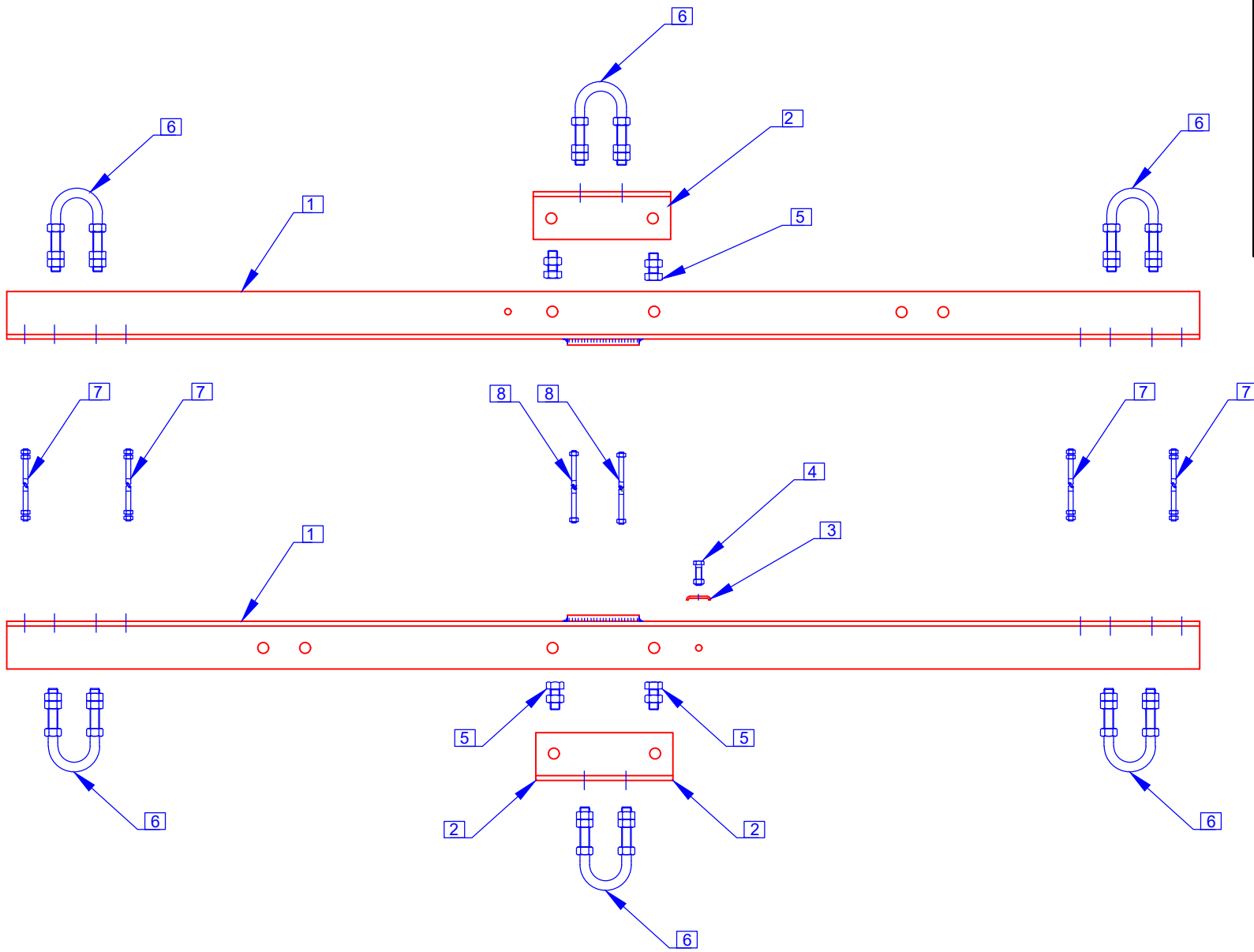
- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 L80x80x8
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

Postes	Código SAP
P00	20150426
P01	
P02	
P03	
P04	20150427
M04	
M06	
M08	

										
					APROV.					
					VER.					
					DES.	2021/10/18				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT								
		PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL							
			ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
				C66-002-2006				C67-5-0037-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

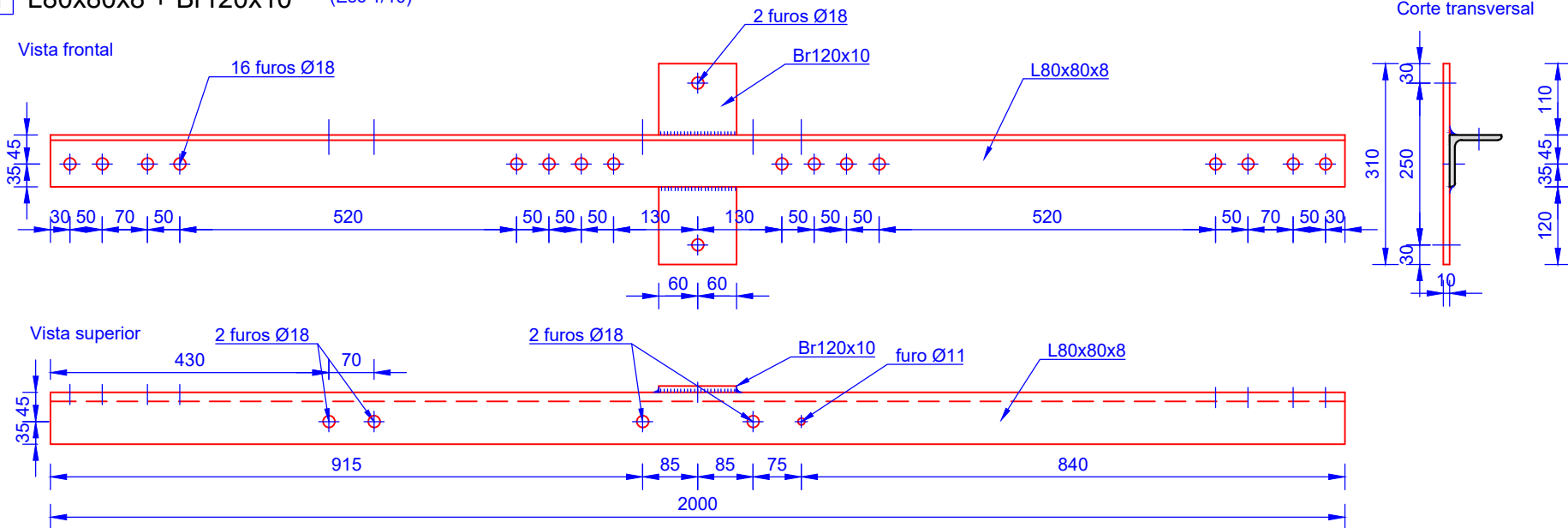
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	2	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.39	1.39
Peso total em alinhamento / ângulo:			57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	58.08	58.08

MATERIAIS:

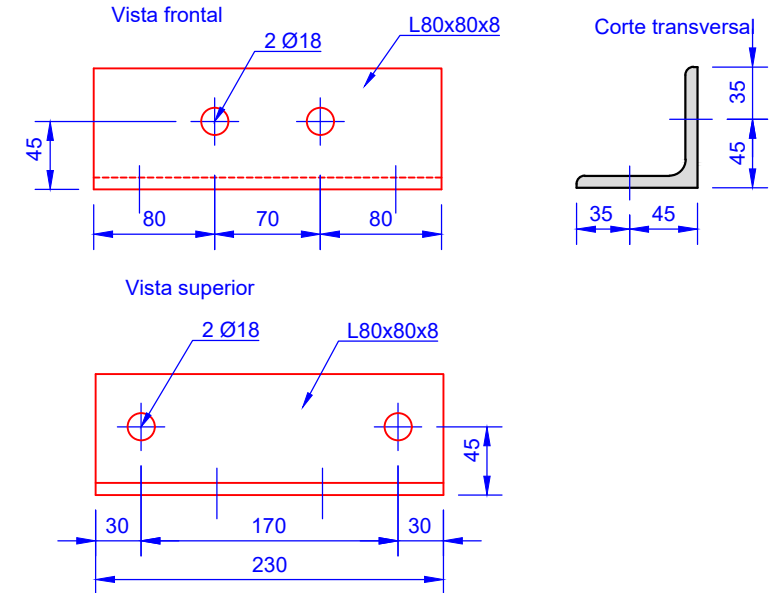
Componentes	Tipo de aço		Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0037-02		0

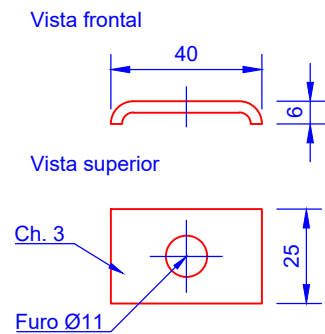
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



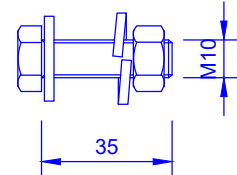
2 L80x80x8 (Esc 1/5)



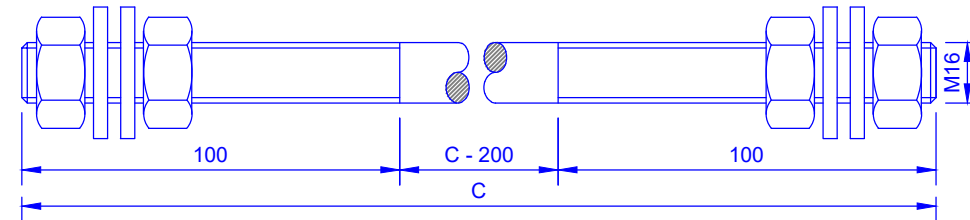
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



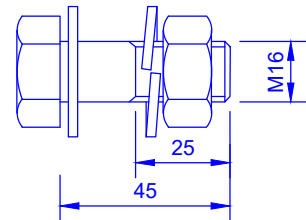
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



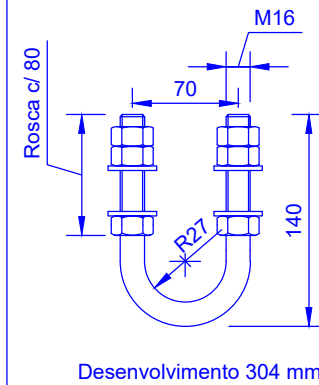
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

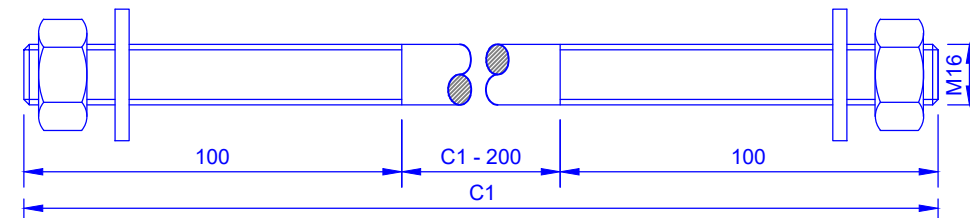
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



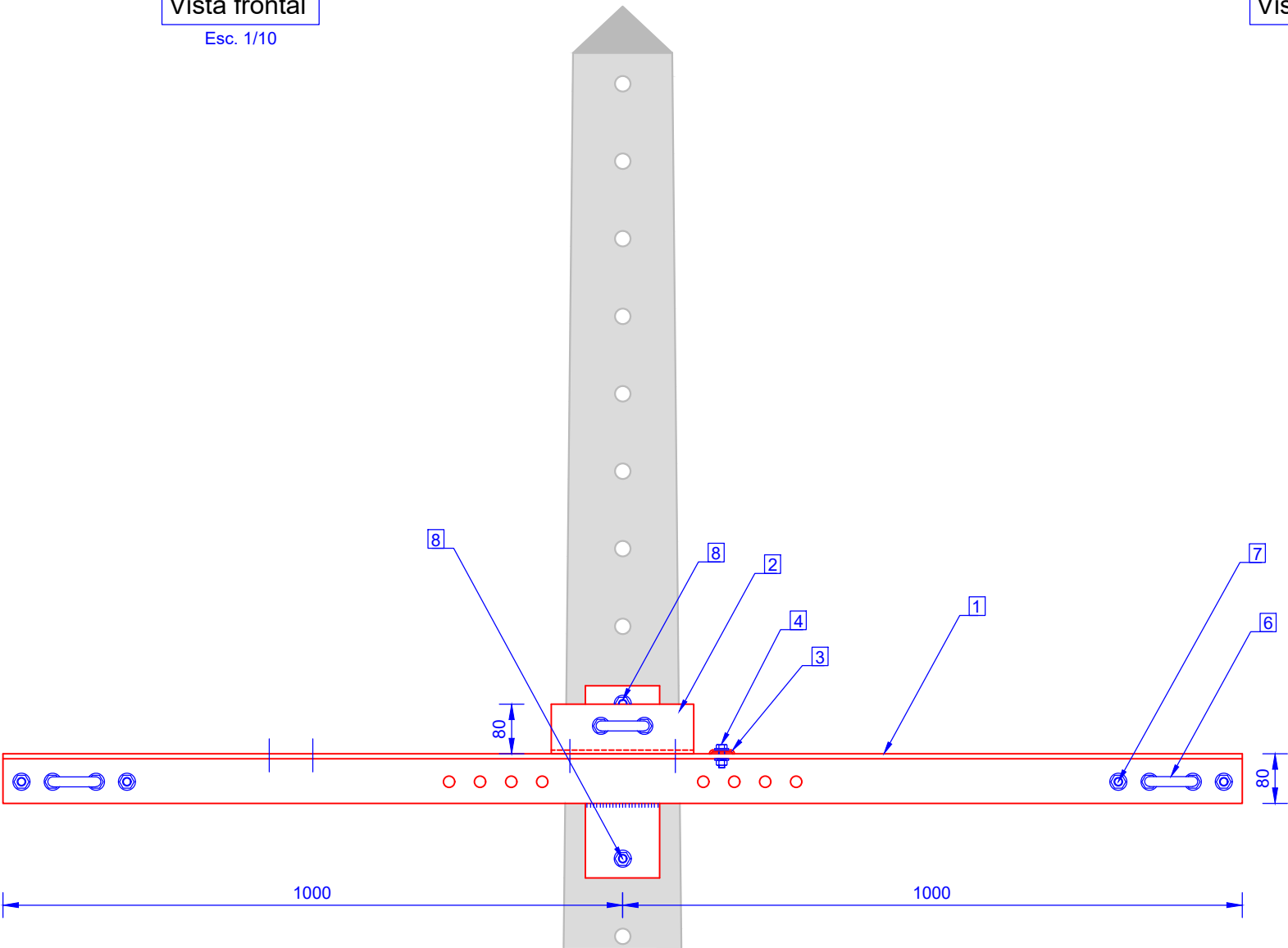
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0037-03		0

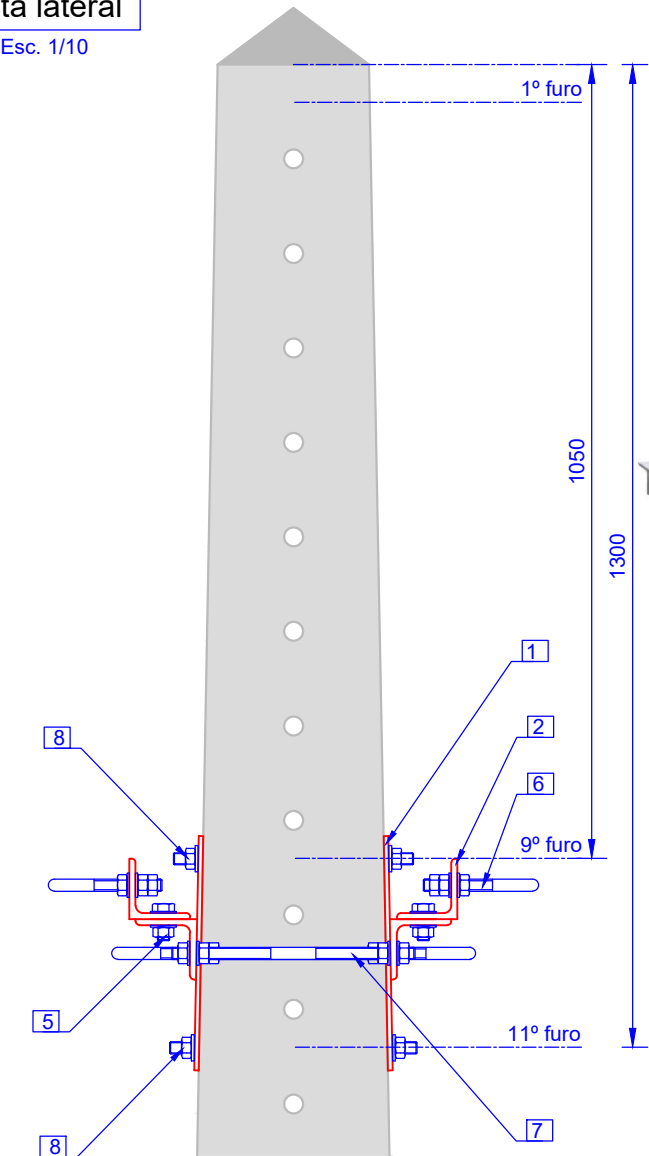
Vista frontal

Esc. 1/10



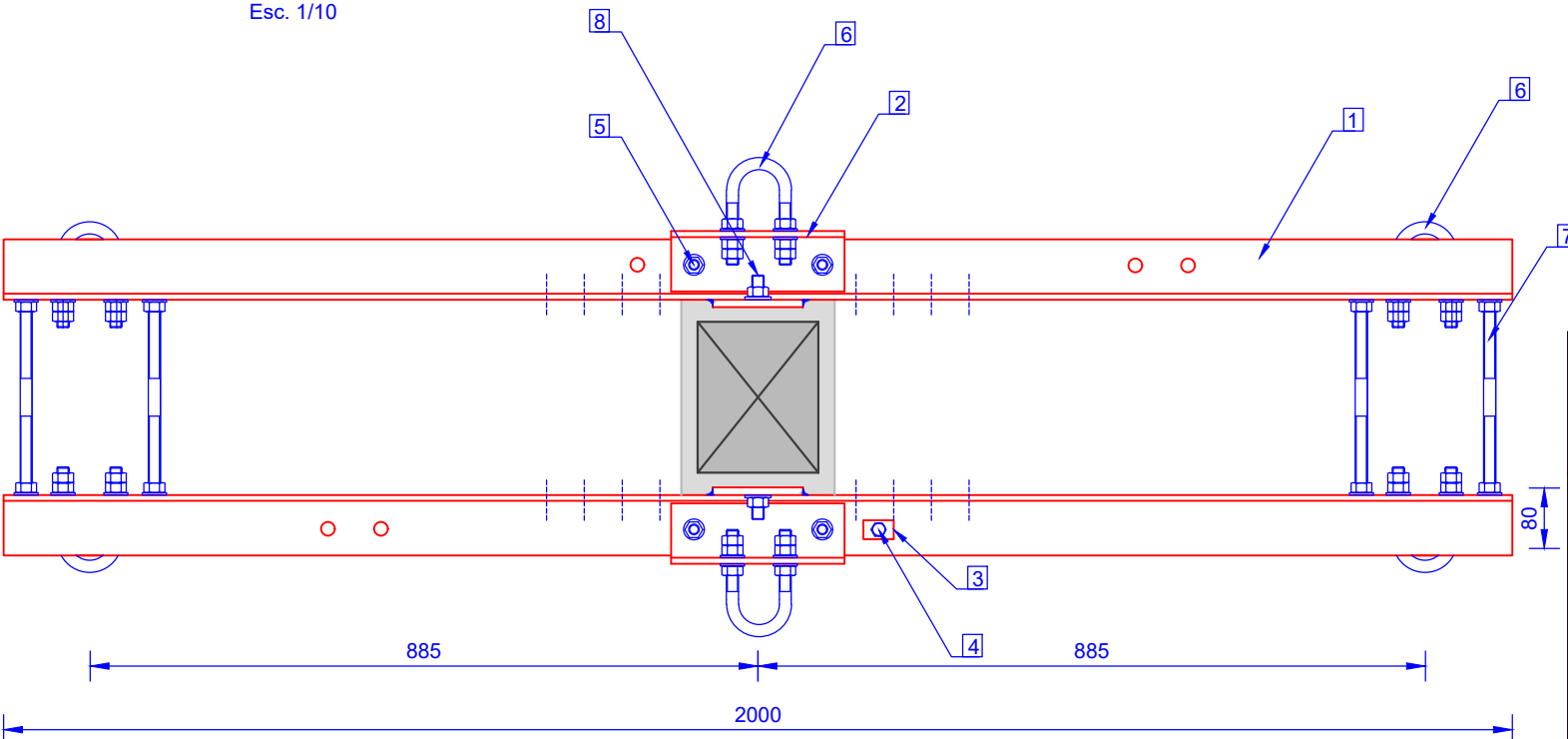
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 L80x80x8
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

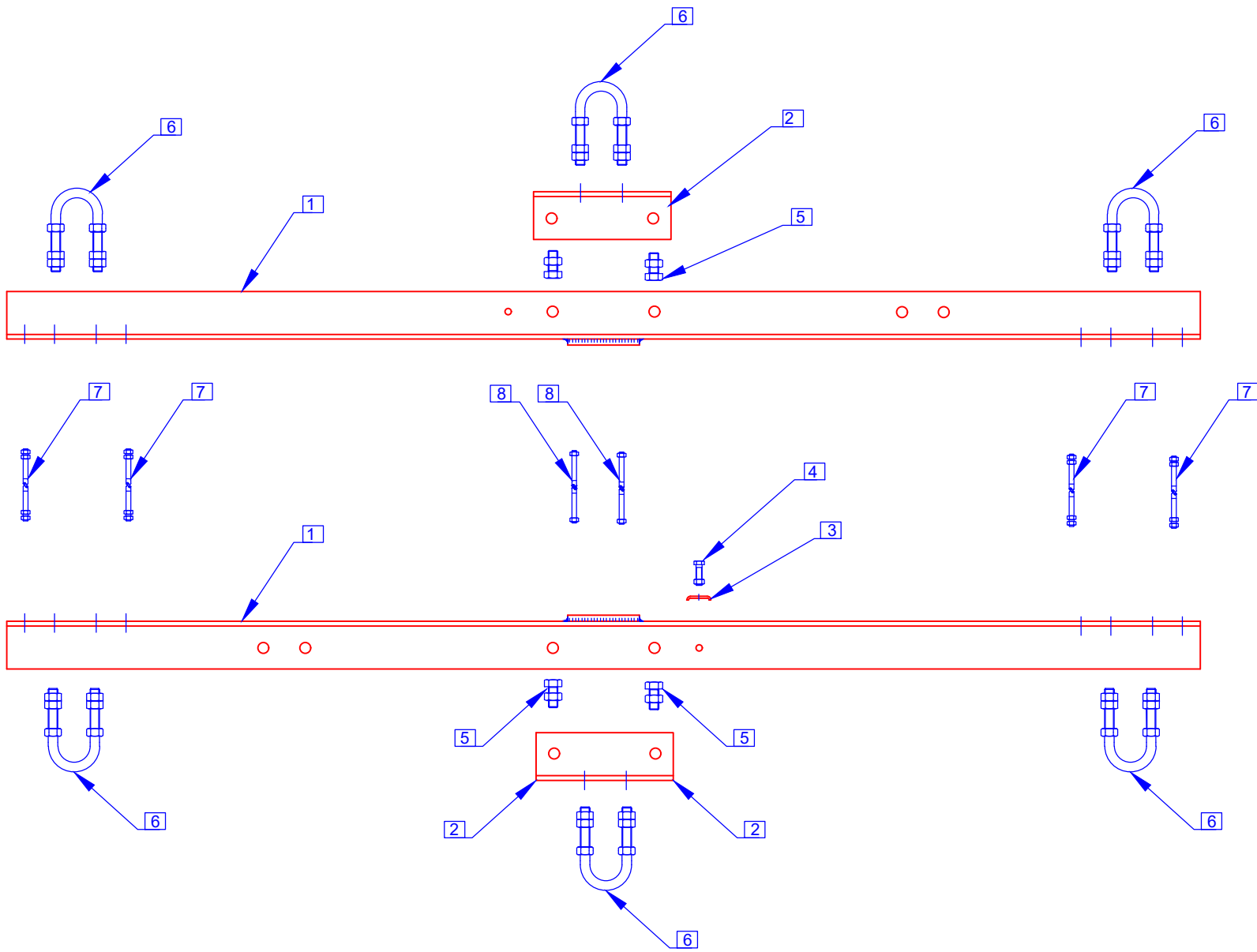
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P02	20150428
P03	20150429
P04	20150430
M04	20150430
M06	20150430
M08	20150431

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0038-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

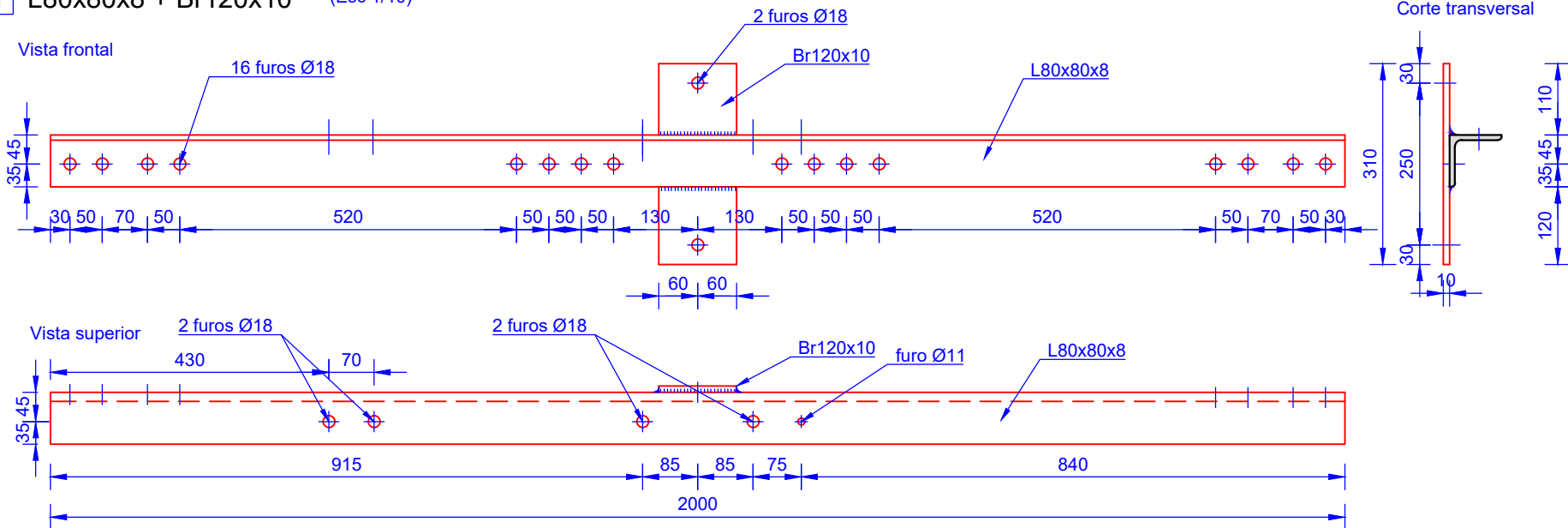
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	2	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.75	3.06	3.06	3.70	3.70	4.01
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.39	1.39	1.71	1.71	1.86
Peso total em reforço com secc.:			57.61	58.08	58.08	59.04	59.04	59.50

MATERIAIS:

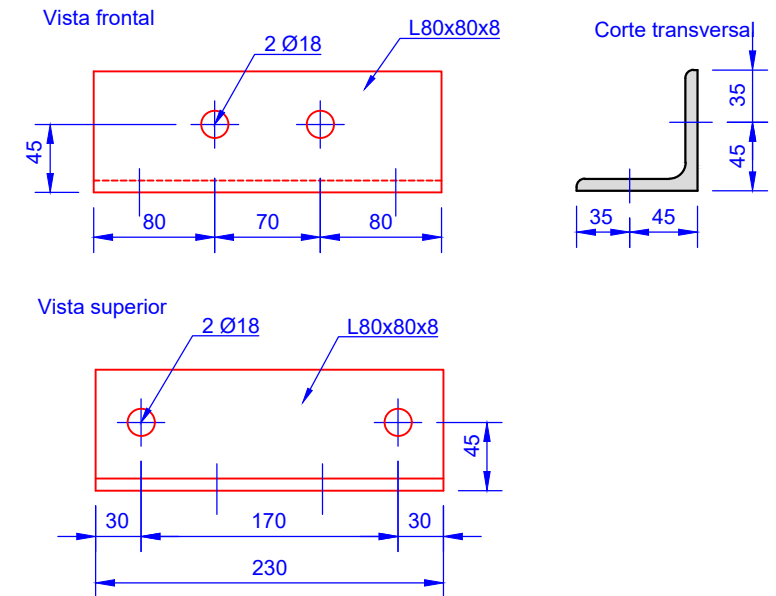
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0038-02		0

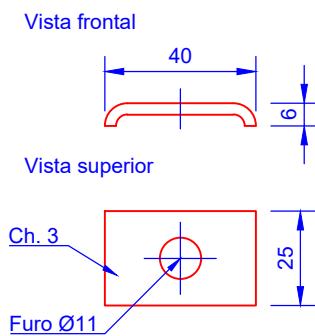
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



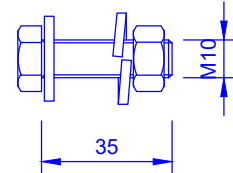
2 L80x80x8 (Esc 1/5)



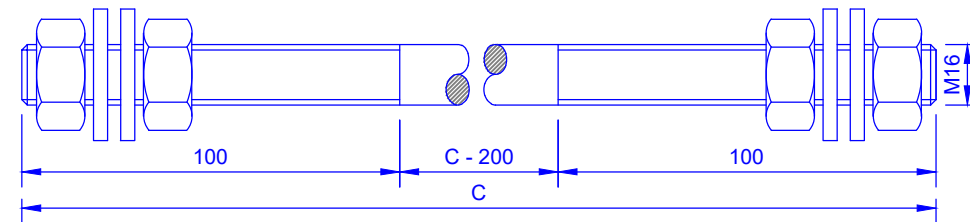
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



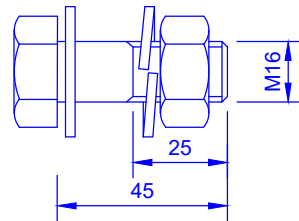
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



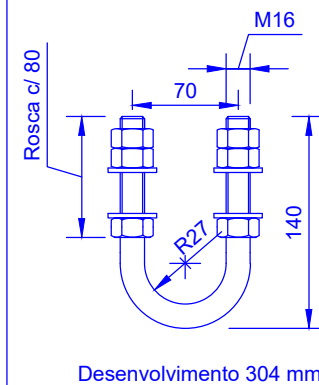
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



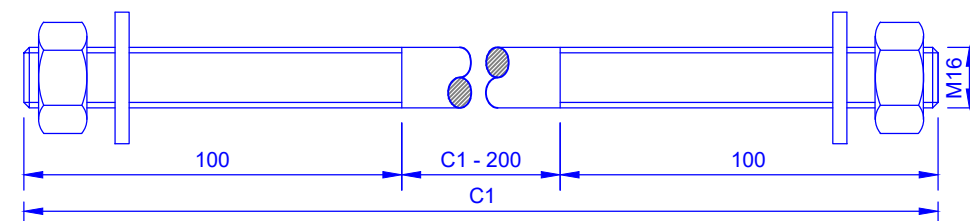
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	350	400	400	500	500	550

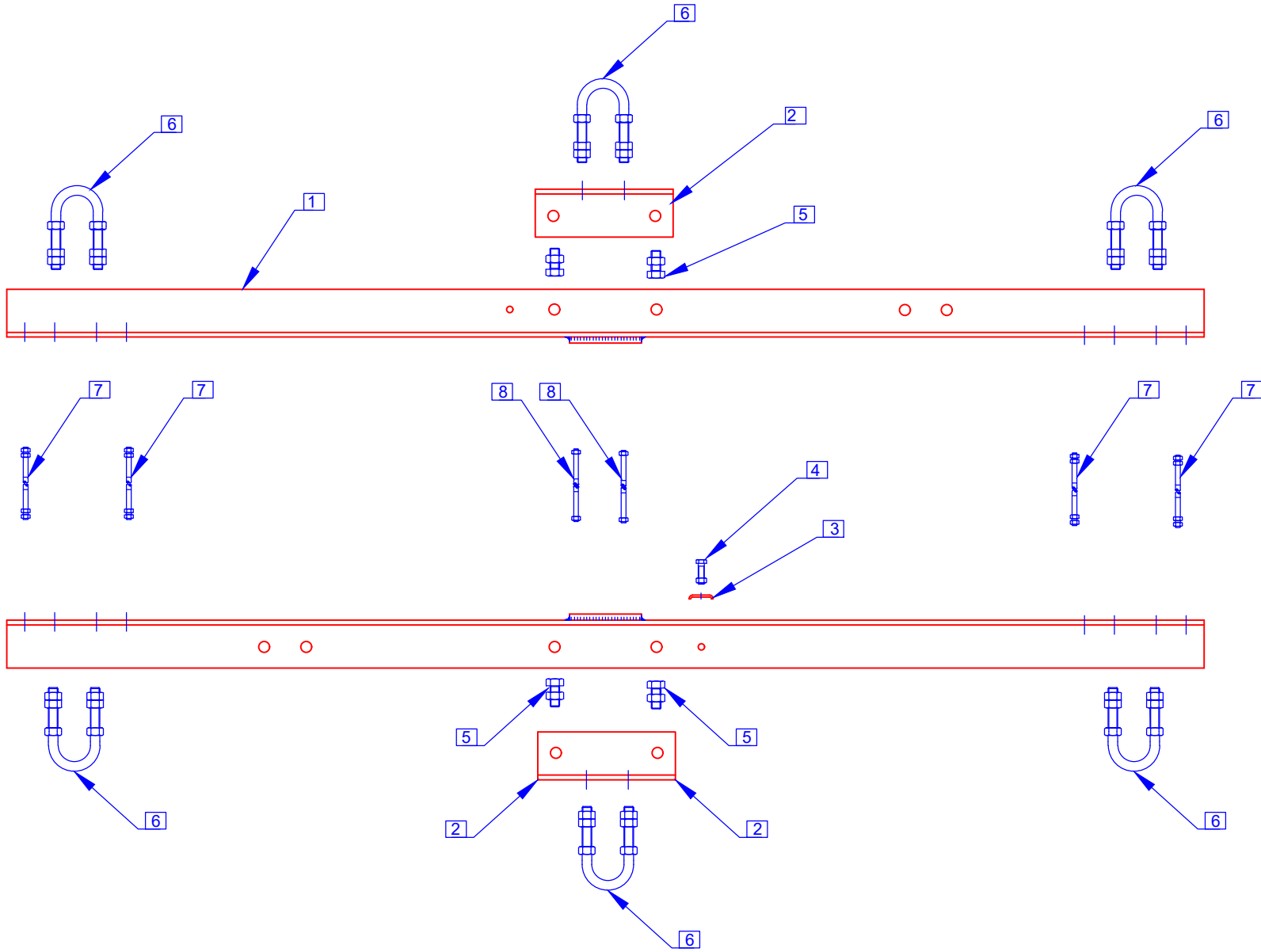
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	350	400	400	500	500	550

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0038-03	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

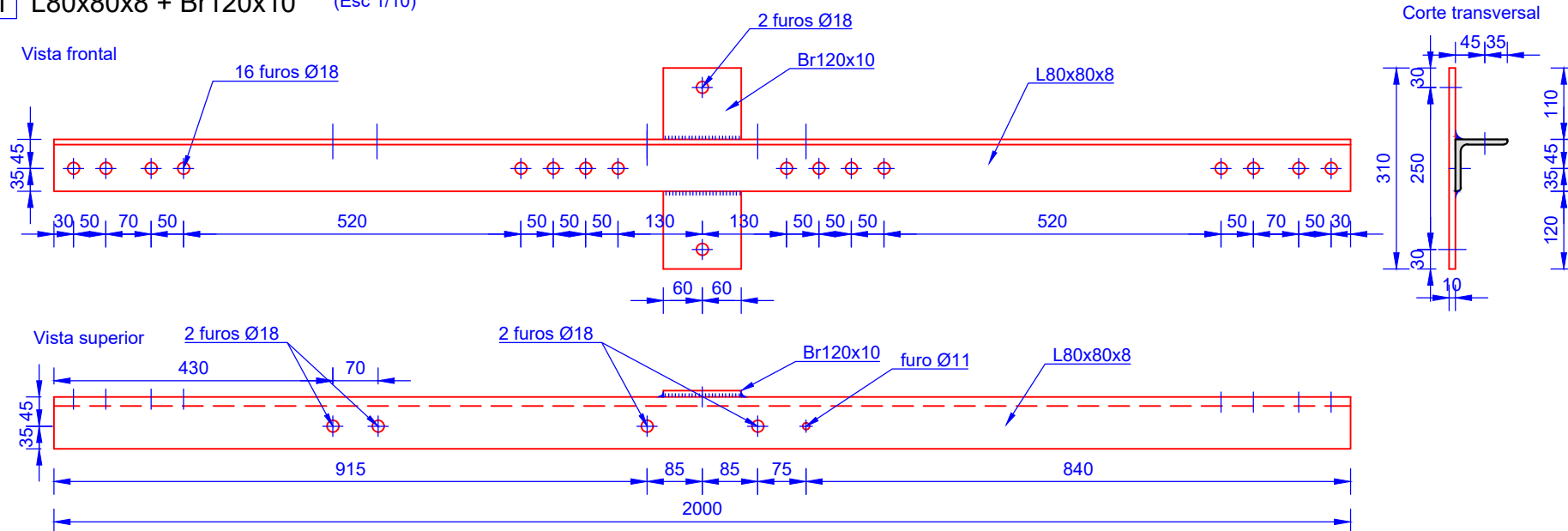
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	2	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.75	2.75	2.75	3.38	3.38	3.70	4.33
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.55	1.55	1.70	2.02
Peso total em fim de linha:			57.61	57.61	57.61	58.52	58.52	59.03	59.98

MATERIAIS:

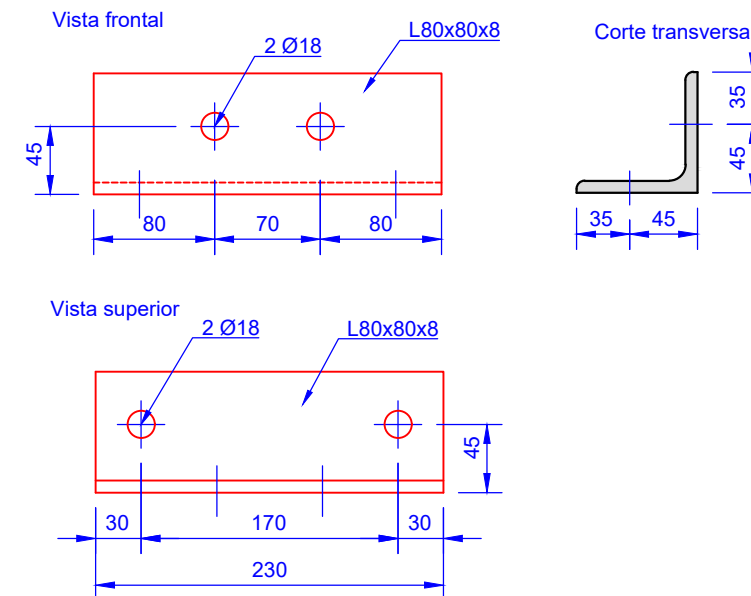
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/10	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL						
		IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0039-02		0

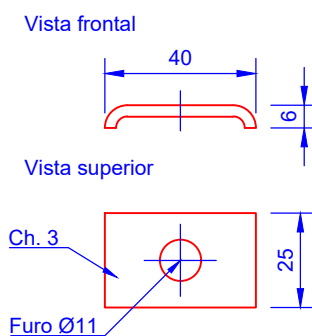
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



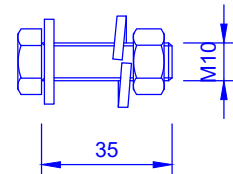
2 L80x80x8 (Esc 1/5)



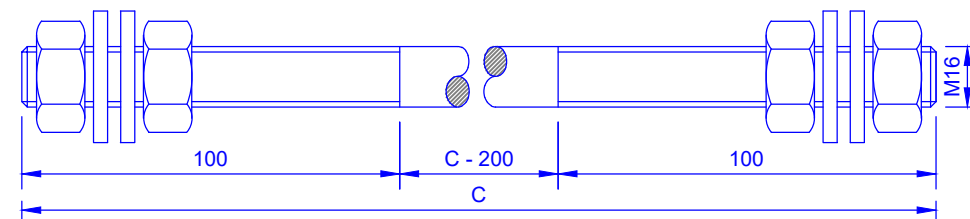
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



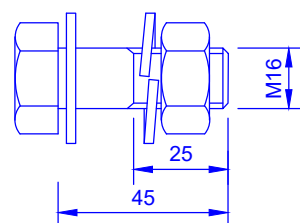
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



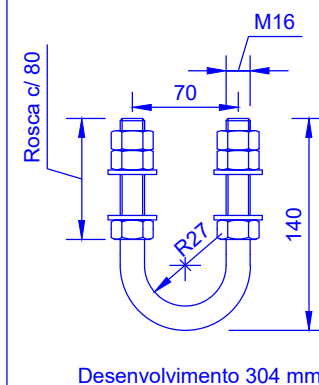
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G1
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	500	600

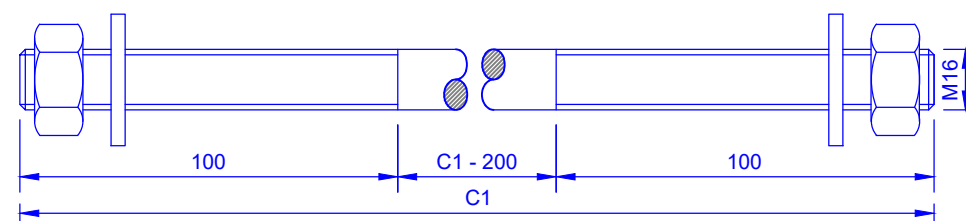
5 M16x45x25+P(1)+
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE 		C1 (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G1
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	500	600

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0039-03		0

Esc. 1/10



LEGENDA:

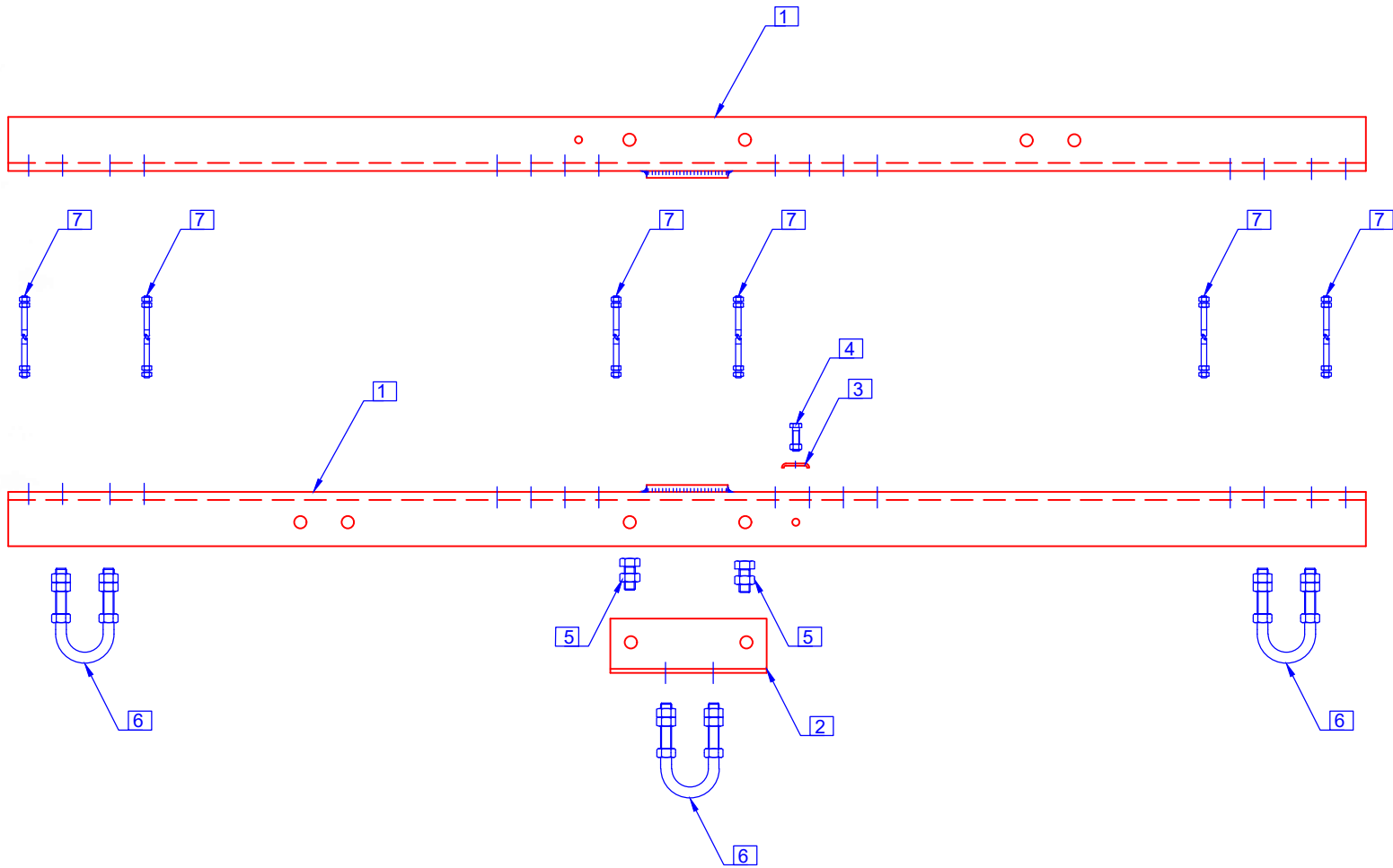
- TABELA DE CÓDIGOS SAP:

E-REDES

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÔSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0040-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

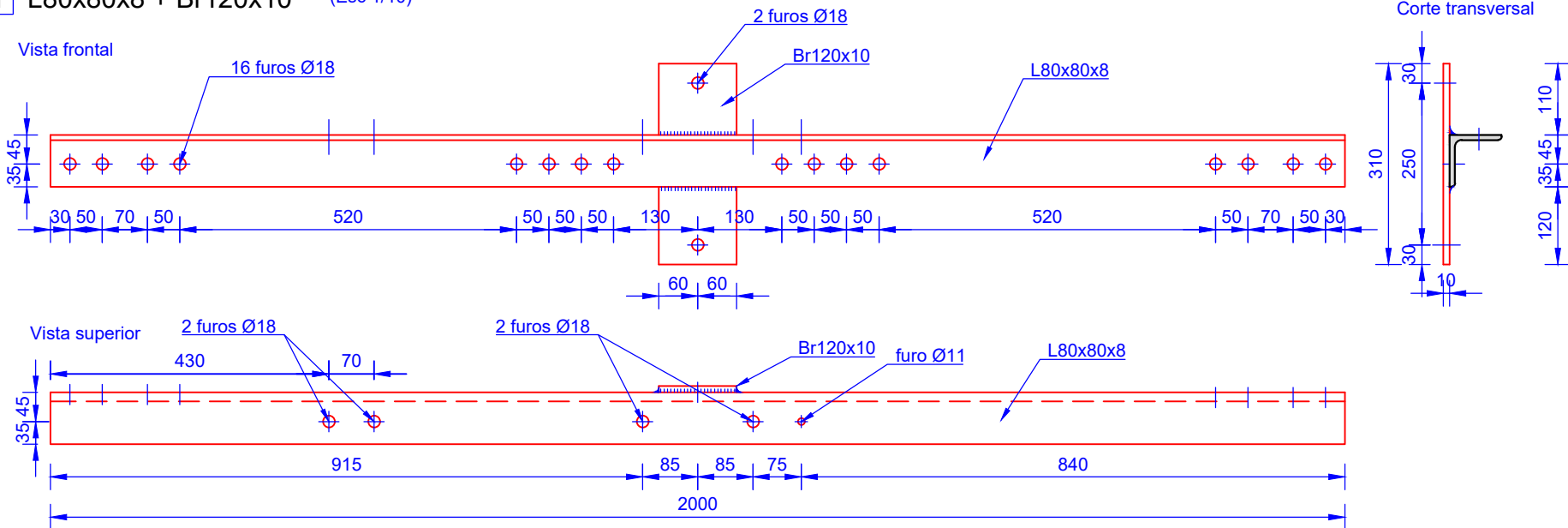
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	1	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	3	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
1º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	5.07	5.07	5.54
Peso total para 1º nivel / Face A			53.22	53.22	53.22	53.22	53.22	53.22	54.17	54.17	54.64
1º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	3.61	3.61	4.56	4.56	4.56	5.51	5.51	6.46	6.46
Peso total para 1º nivel / Face B			52.71	52.71	53.66	53.66	53.66	54.61	54.61	56.56	56.56
2º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	5.54
Peso total para 2º nivel / Face A			53.22	53.22	53.22	53.70	53.70	53.70	54.64	54.64	54.64
2º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.09	4.09	4.09	4.09	5.03	5.03	5.98	5.98	6.93
Peso total para 2º nivel / Face B			53.19	53.19	53.19	53.19	54.14	54.14	55.08	55.08	56.03

MATERIAIS:

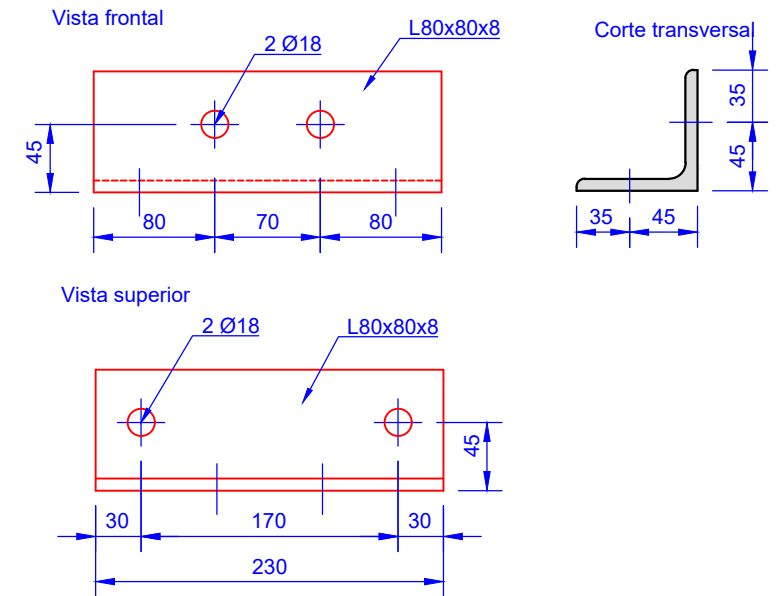
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÔSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0040-02		0

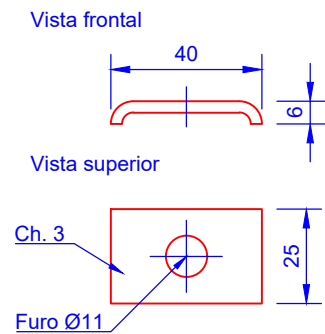
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



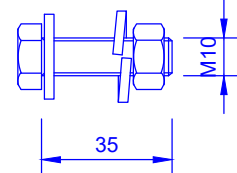
2 L80x80x8 (Esc 1/5)



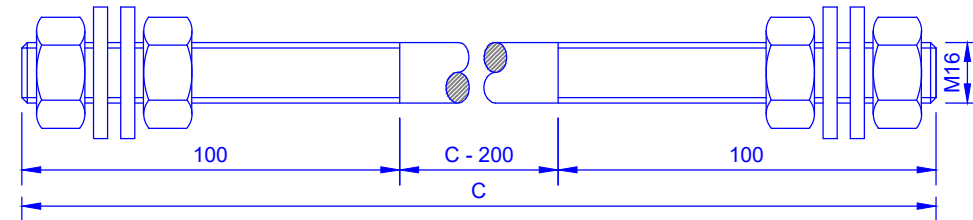
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



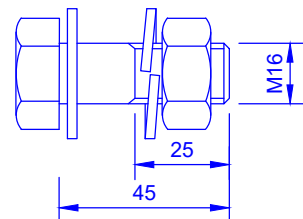
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



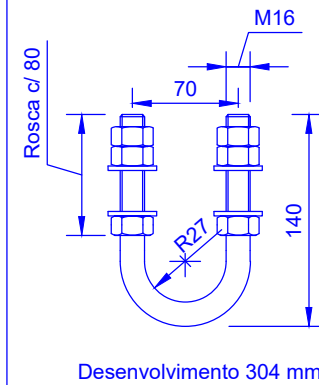
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)								
Nível	Face	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
1º	A	350	350	350	350	350	350	450	450	500
1º	B	300	300	400	400	400	500	500	600	600
2º	A	350	350	350	400	400	400	500	500	500
2º	B	350	350	350	350	450	450	550	550	650

5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



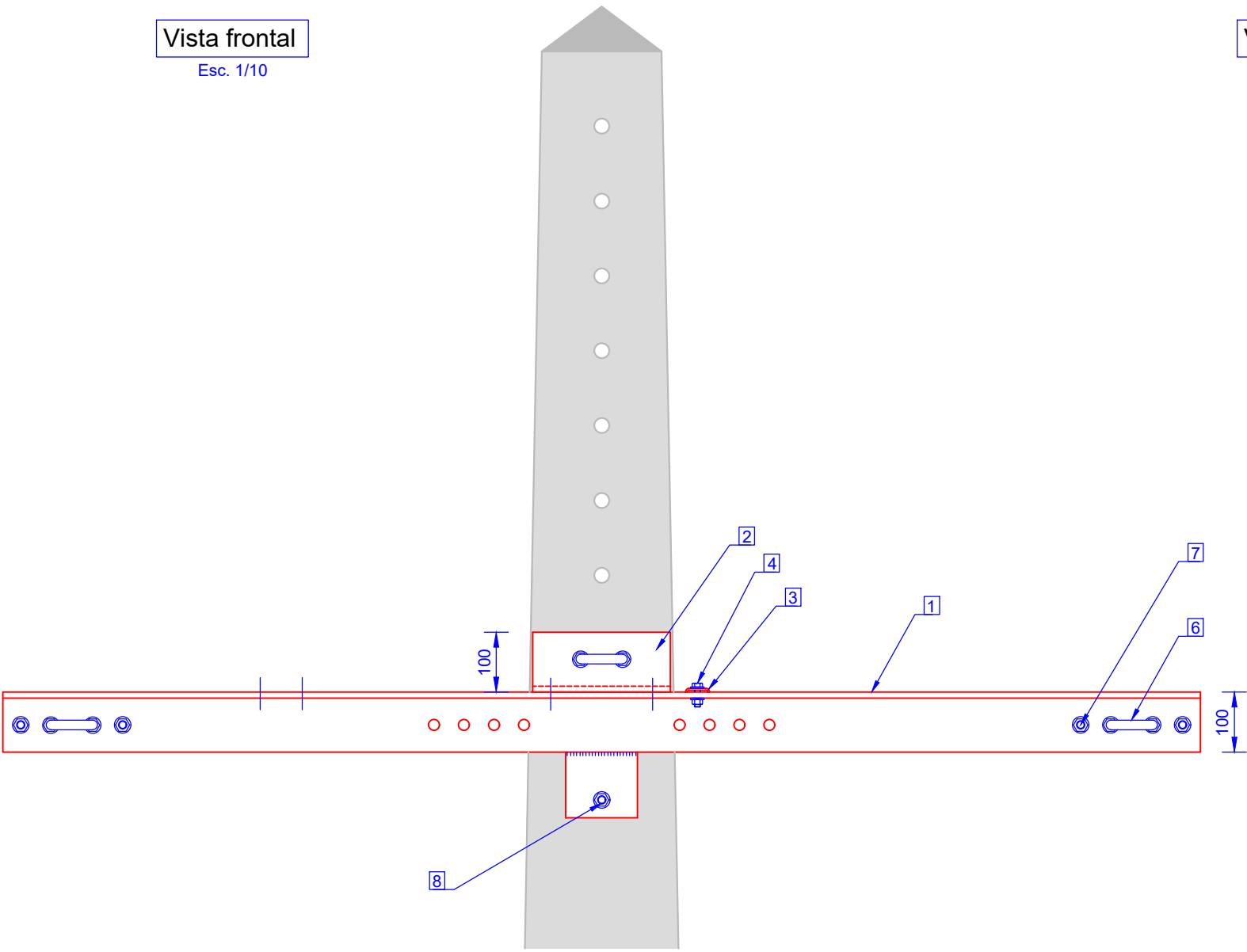
6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÔSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0040-03		0

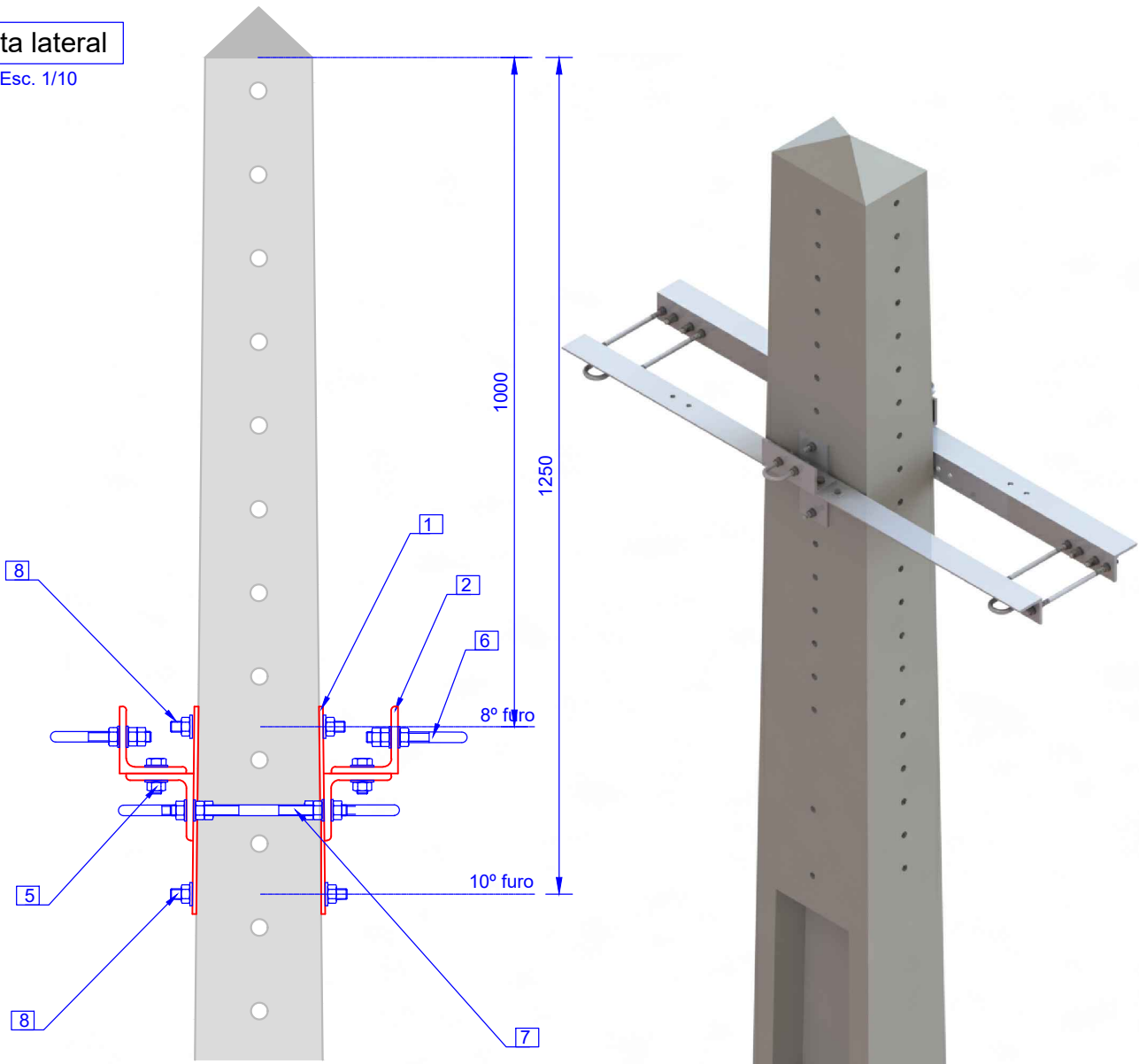
Vista frontal

Esc. 1/10



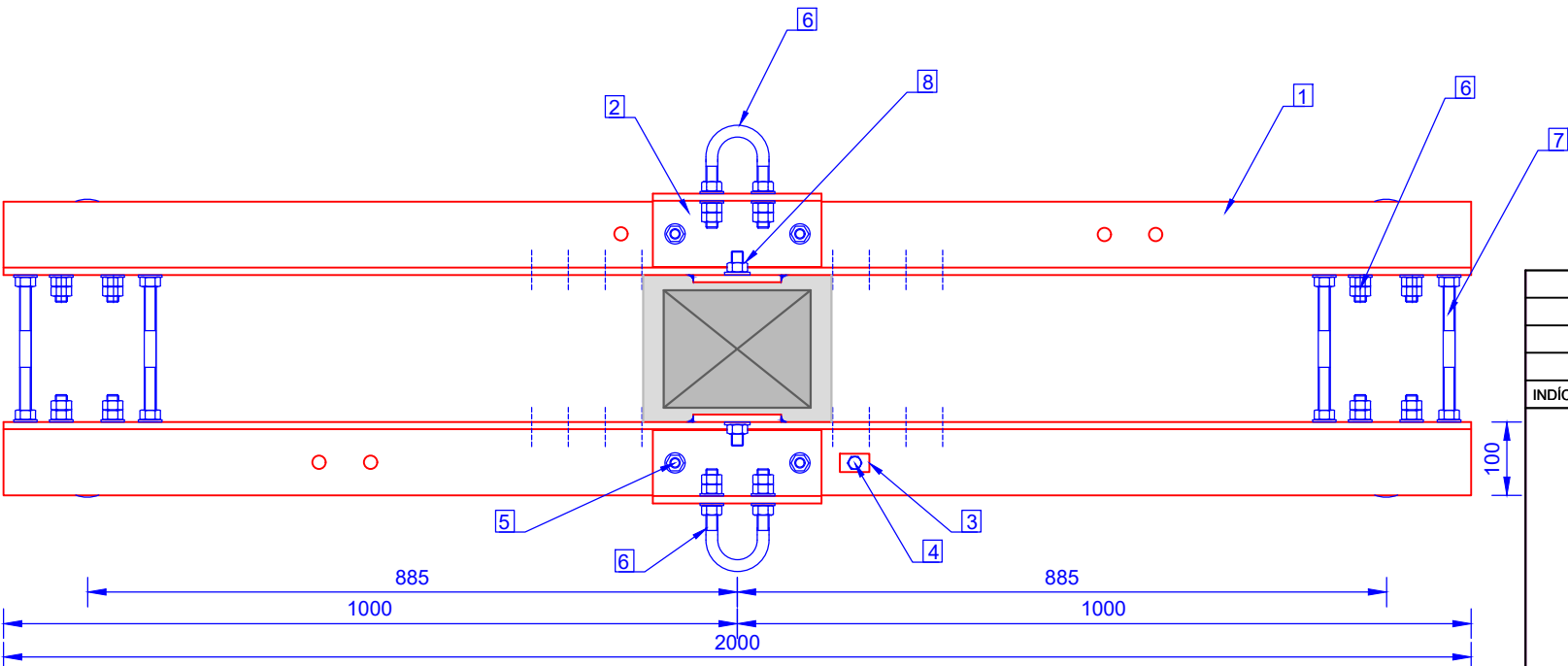
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

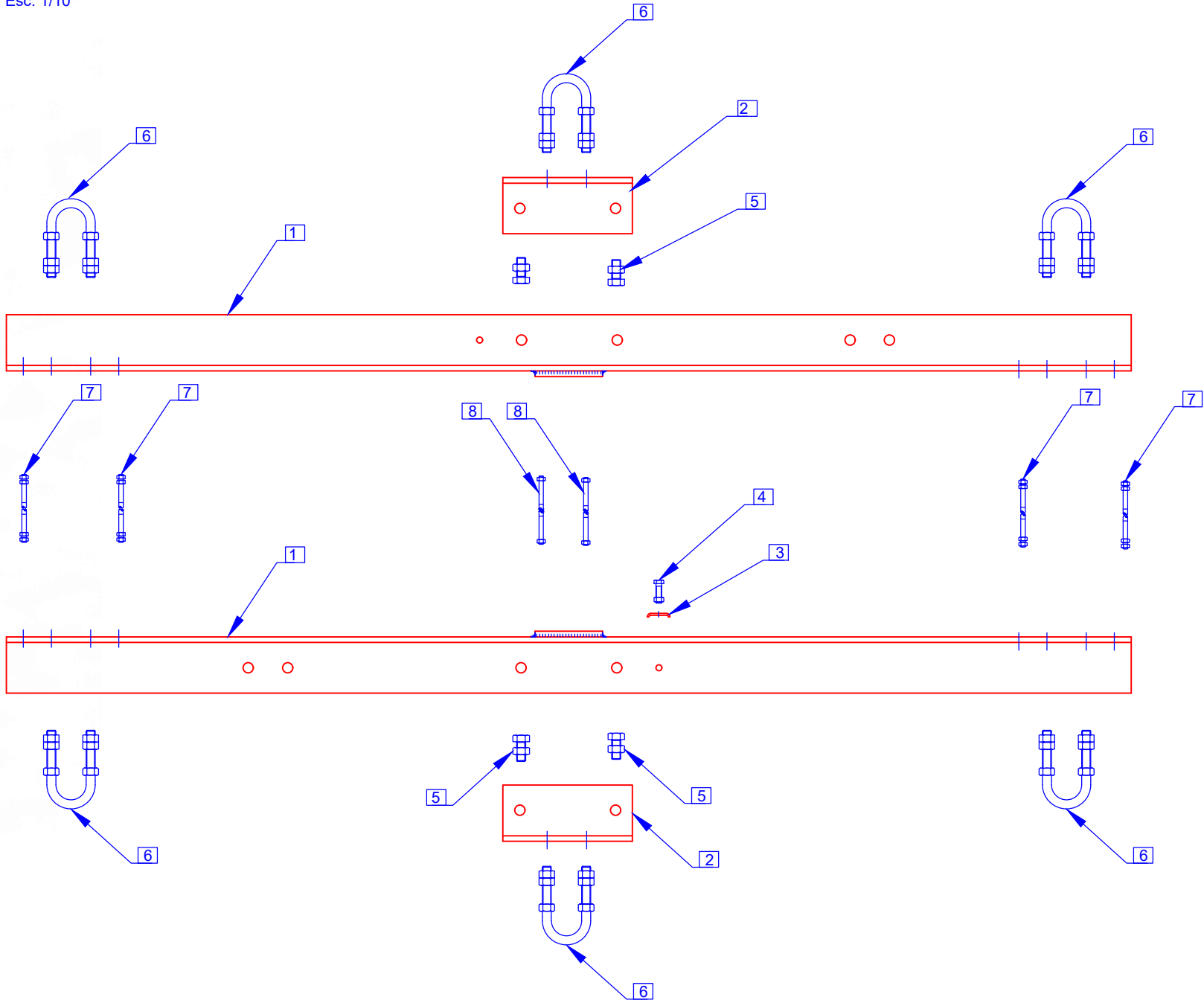
Postes	Código SAP
P01	20150450
P02	
P03	
P04	
M04	20150451
M06	
M08	

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0041-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

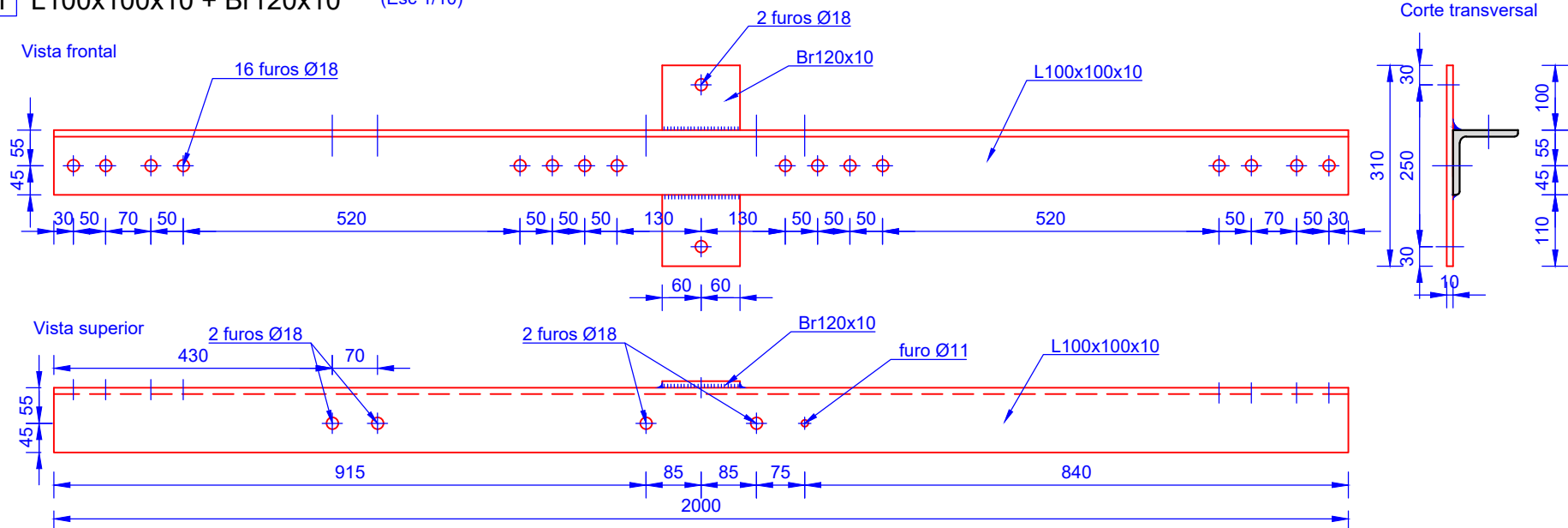
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L100x100x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	2	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.39	1.39
Peso total em alinhamento / ângulo:			80.95	80.95	80.95	80.95	80.95	81.89	81.89

MATERIAIS:

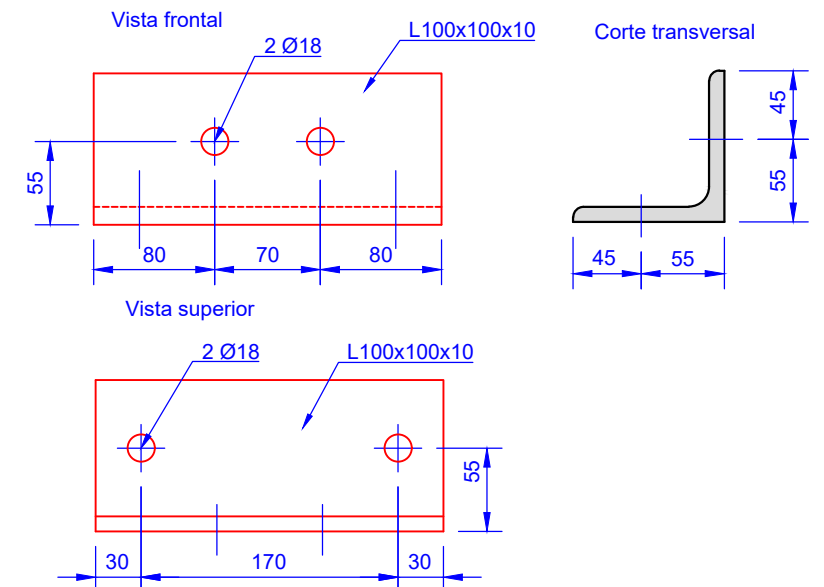
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0041-02		0

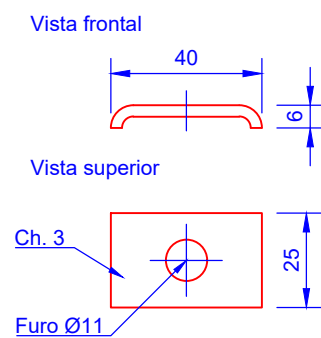
1 L100x100x10 + Br120x10 (Esc 1/10)



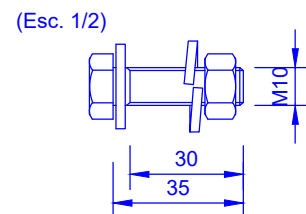
2 L100x100x10 (Esc 1/5)



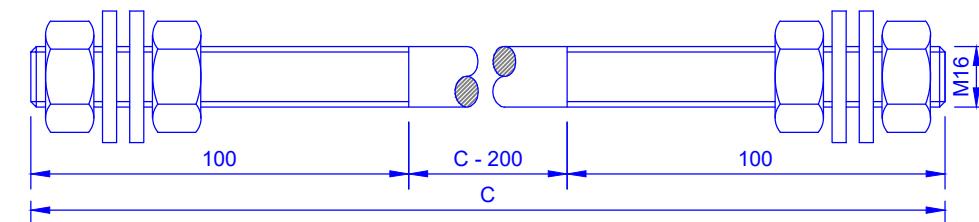
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



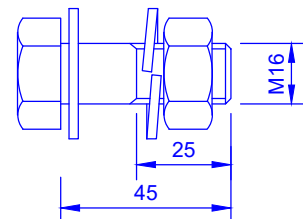
4 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)



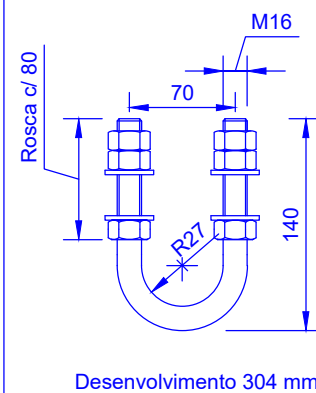
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



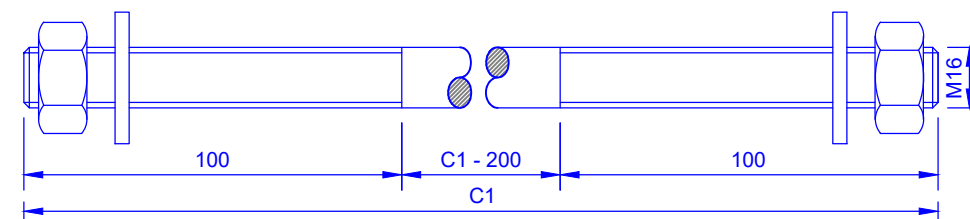
5 M16x45x25+P(1)+
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE 		C (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

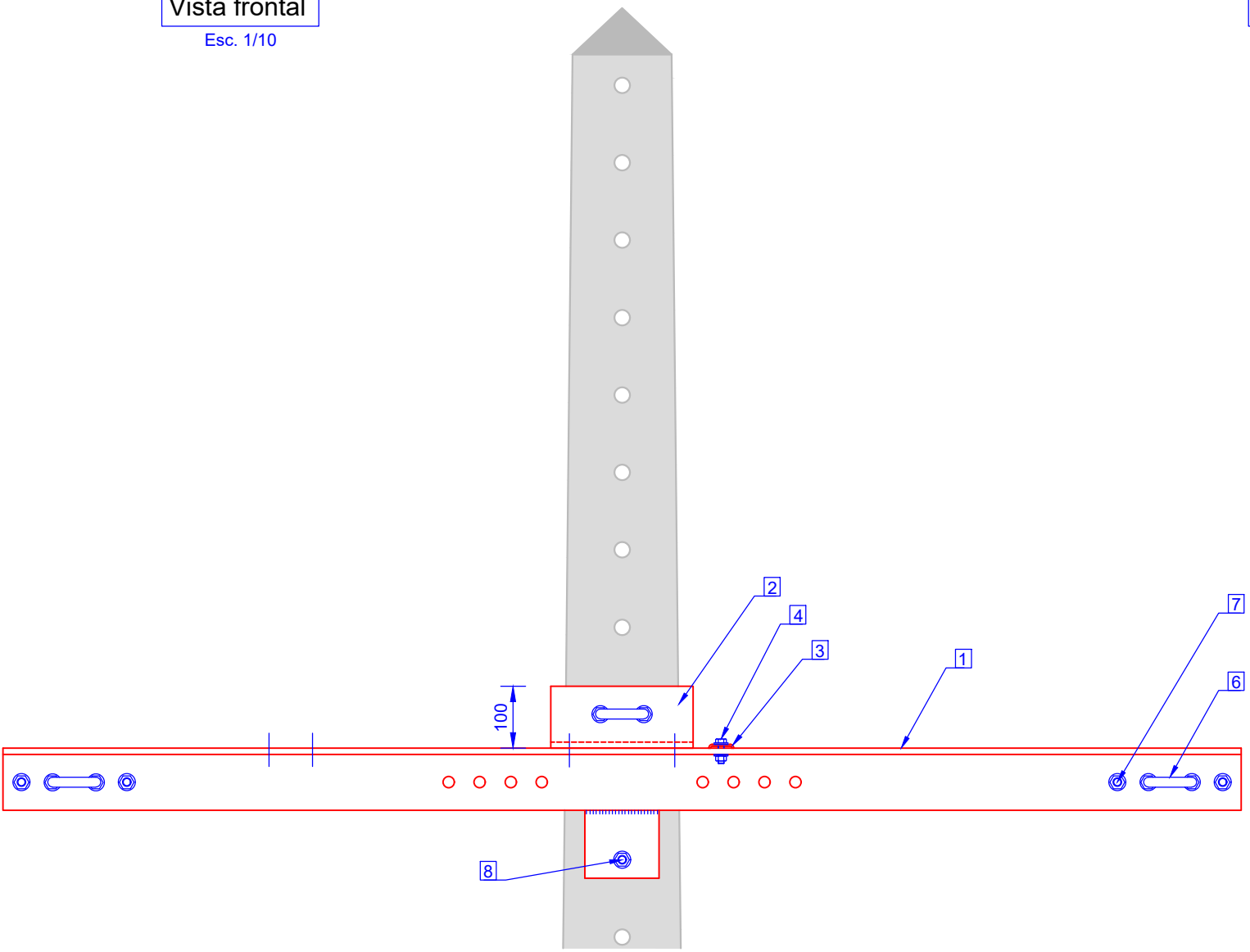
DIMENSÕES:

POSTE 		C1 (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0041-03	0

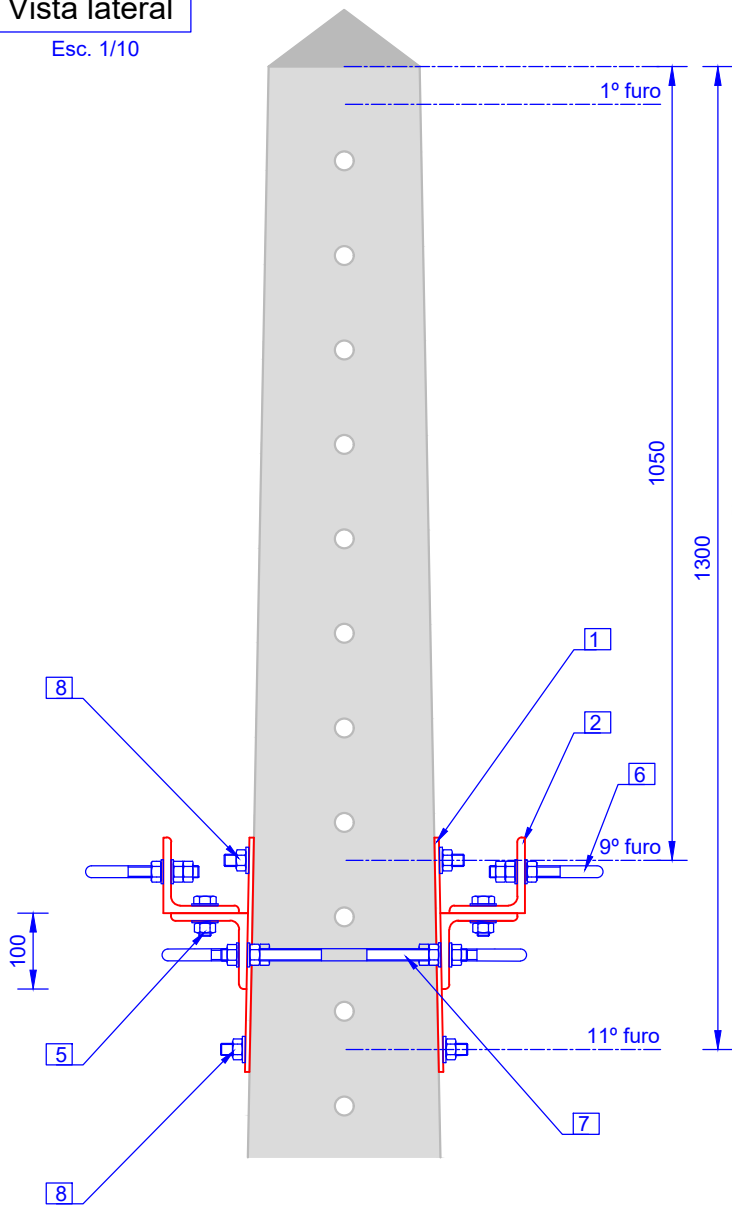
Vista frontal

Esc. 1/10



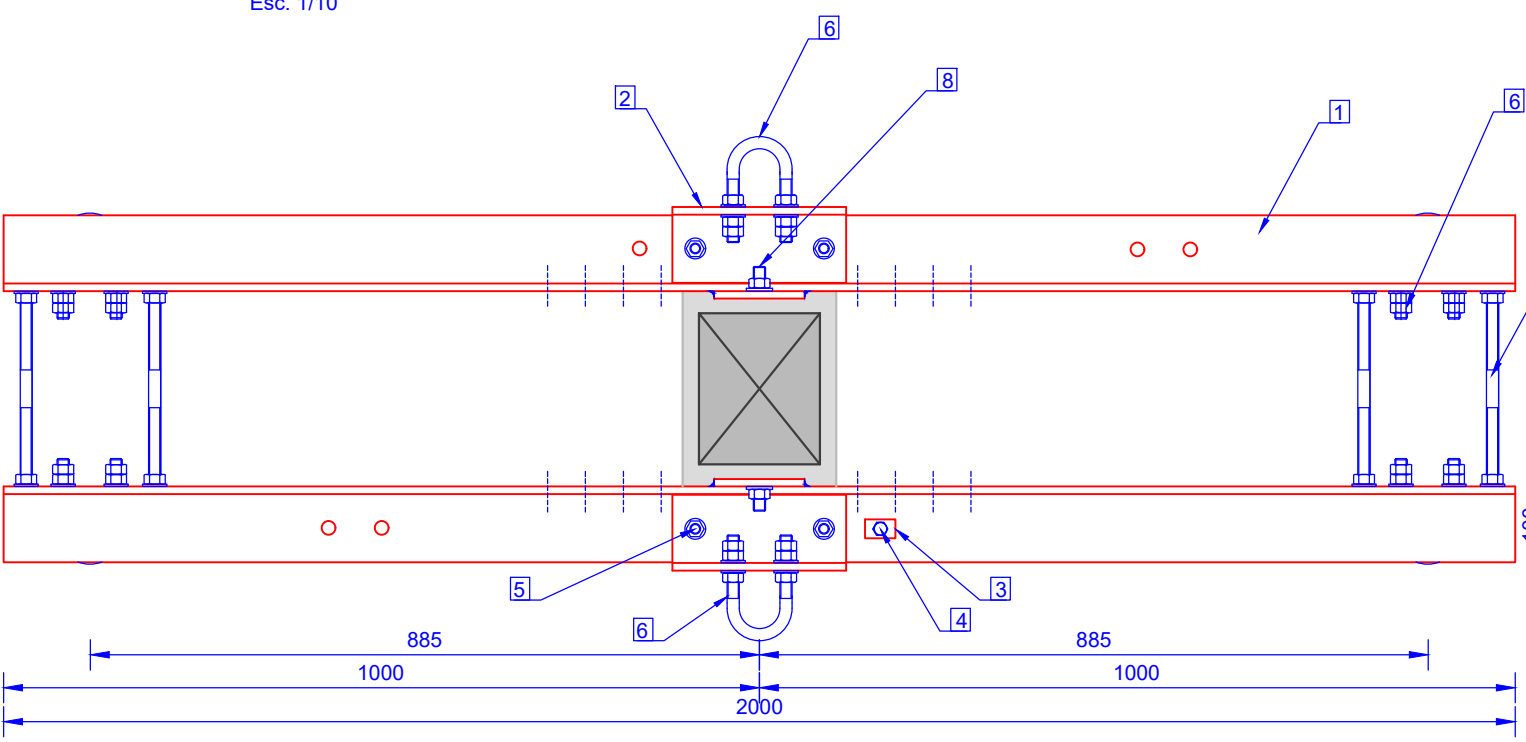
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

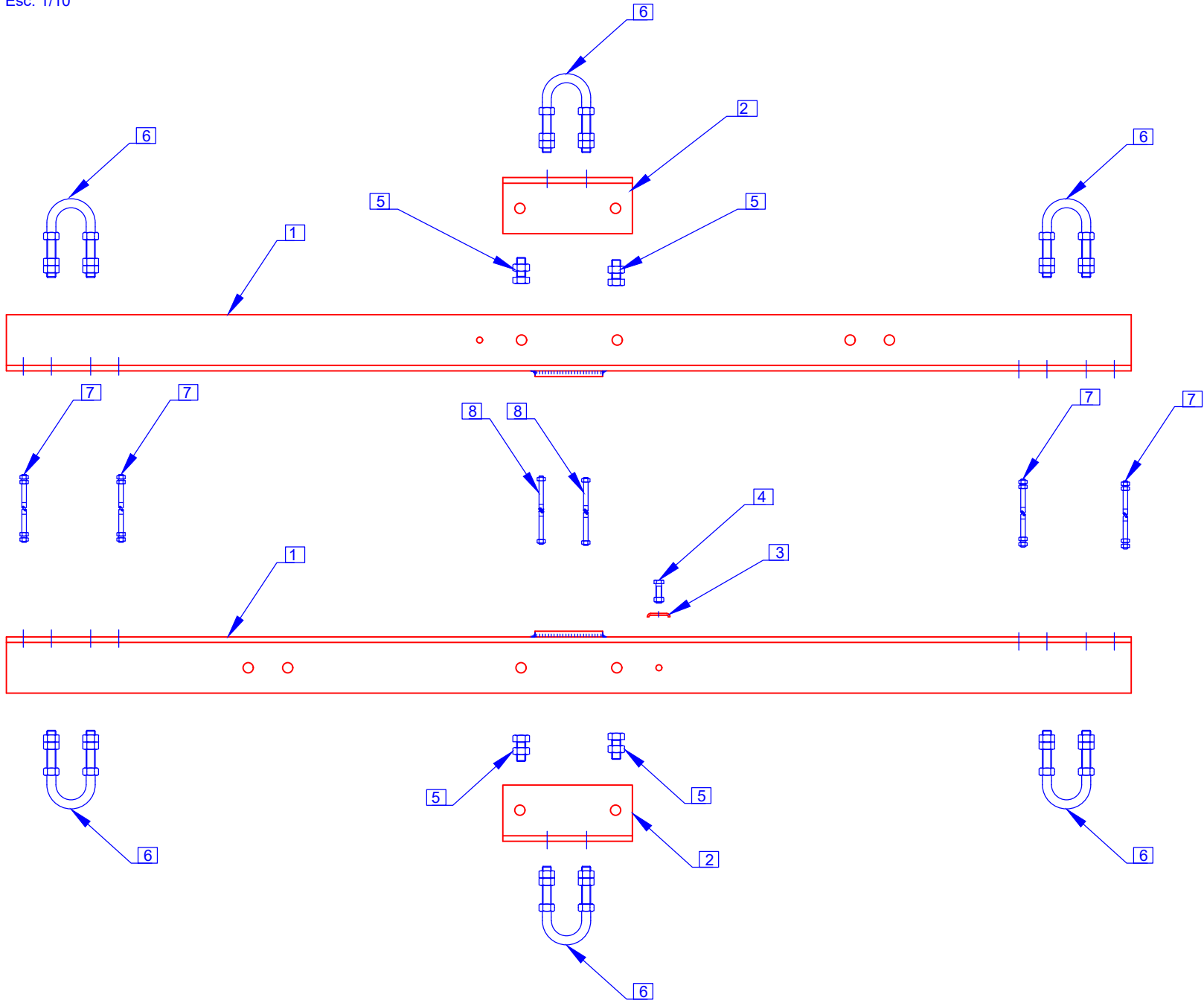
Postes	Código SAP
P02	20150452
P03	
P04	
M04	20150453
M06	
M08	20150454

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0042-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

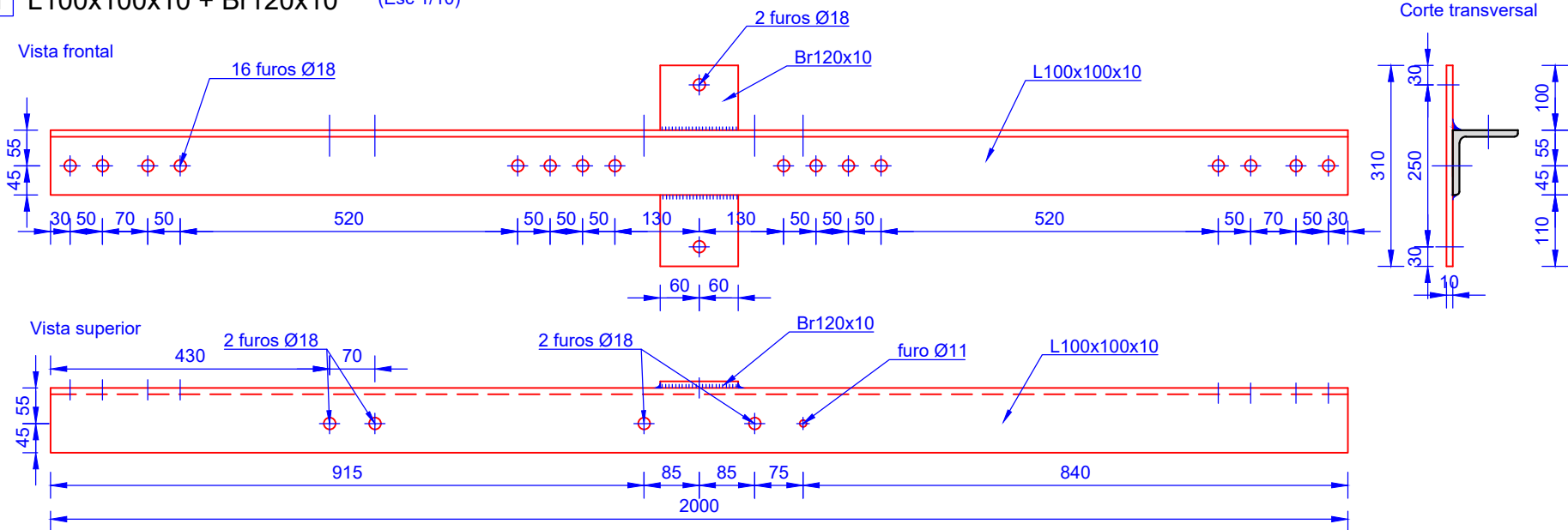
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L100x100x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	2	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	3.06	3.06	3.06	3.67	3.67	4.01
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.39	1.39	1.39	1.71	1.71	1.87
Peso total em reforço c/ seccionador:			81.89	81.89	81.89	82.82	82.82	83.32

MATERIAIS:

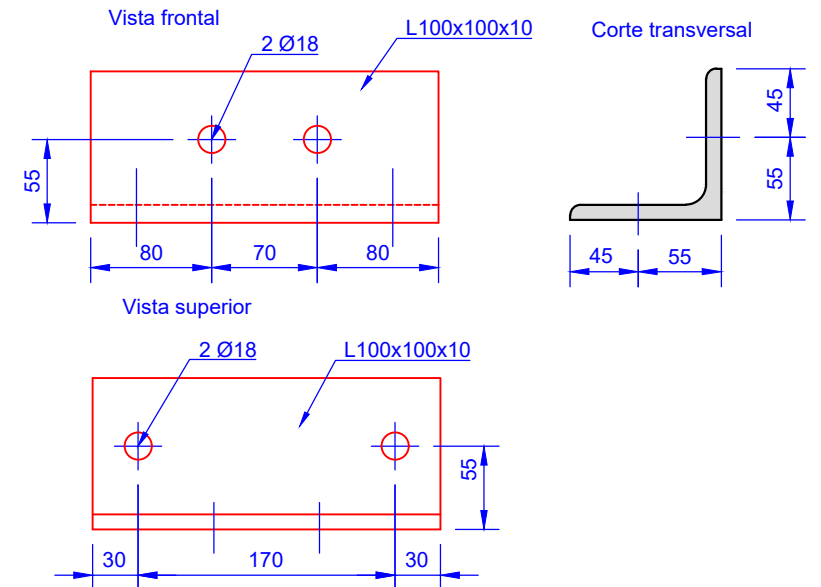
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0042-02		0

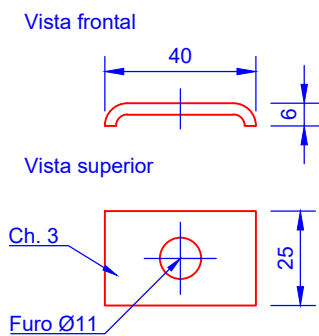
1 L100x100x10 + Br120x10 (Esc 1/10)



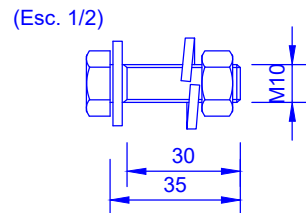
2 L100x100x10 (Esc 1/5)



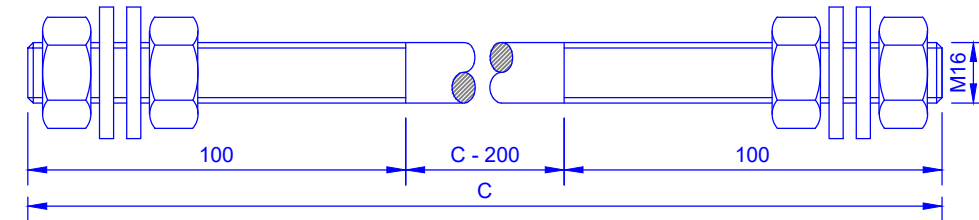
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



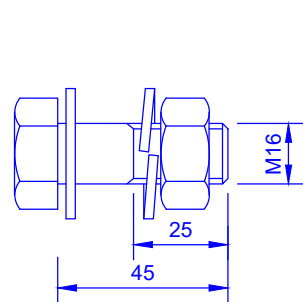
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



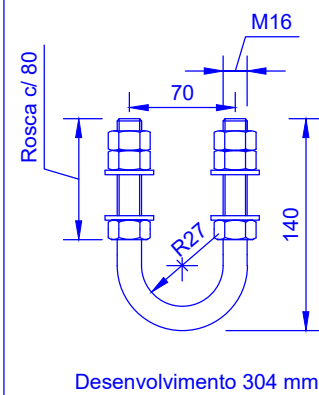
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



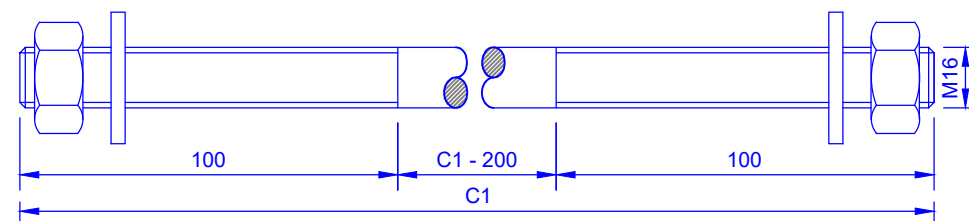
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	400	400	400	500	500	550

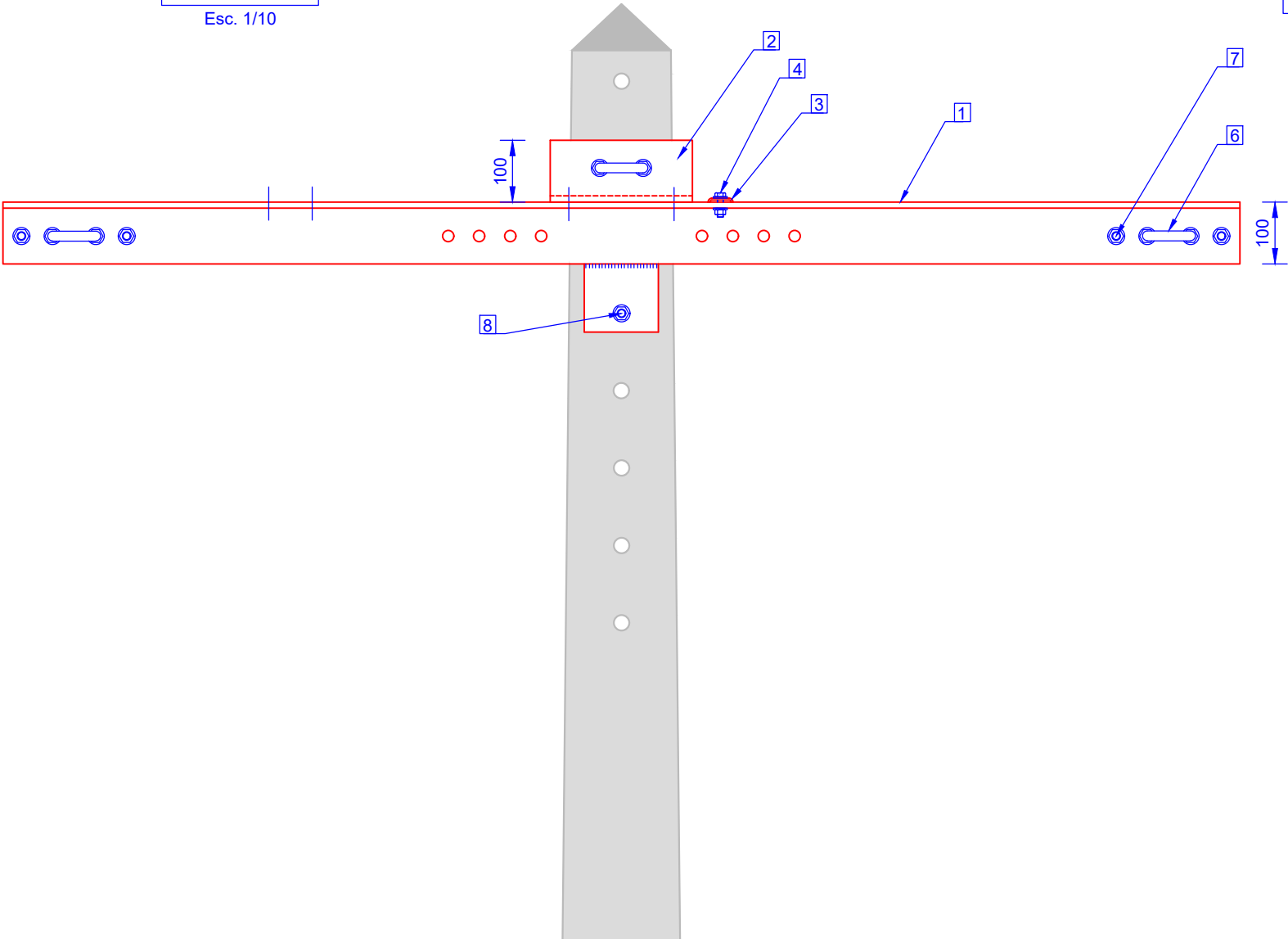
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	400	400	400	500	500	550

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0042-03	0

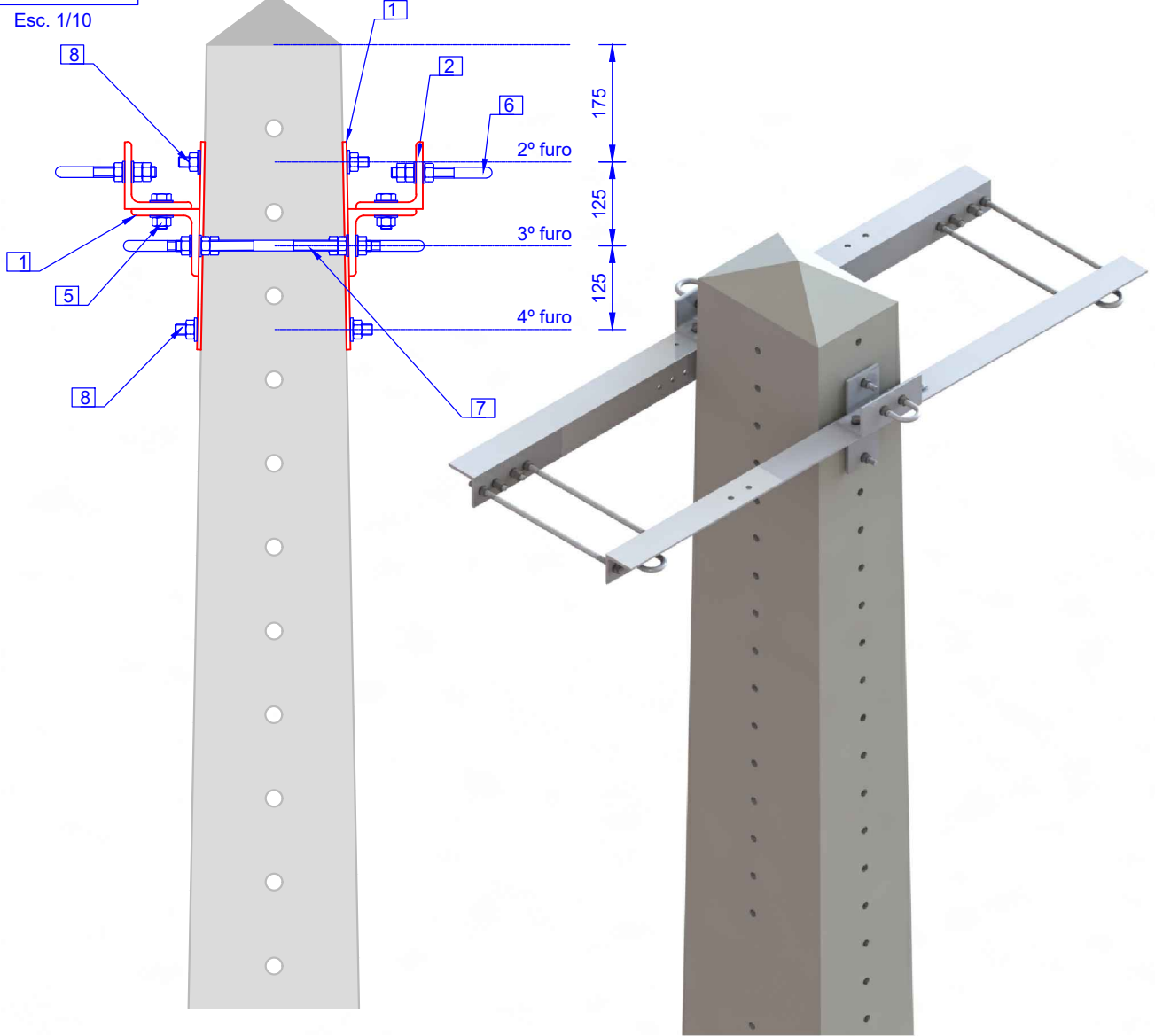
Vista frontal

Esc. 1/10



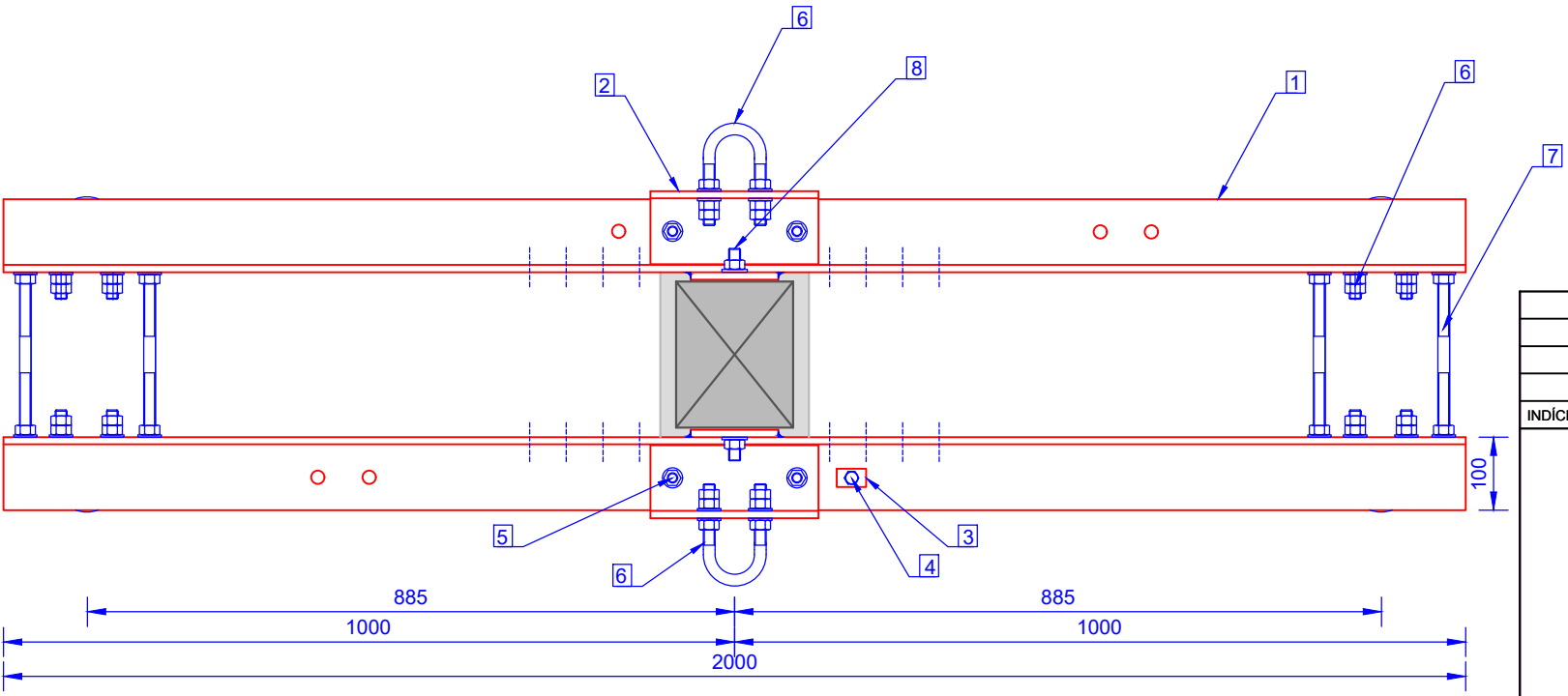
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

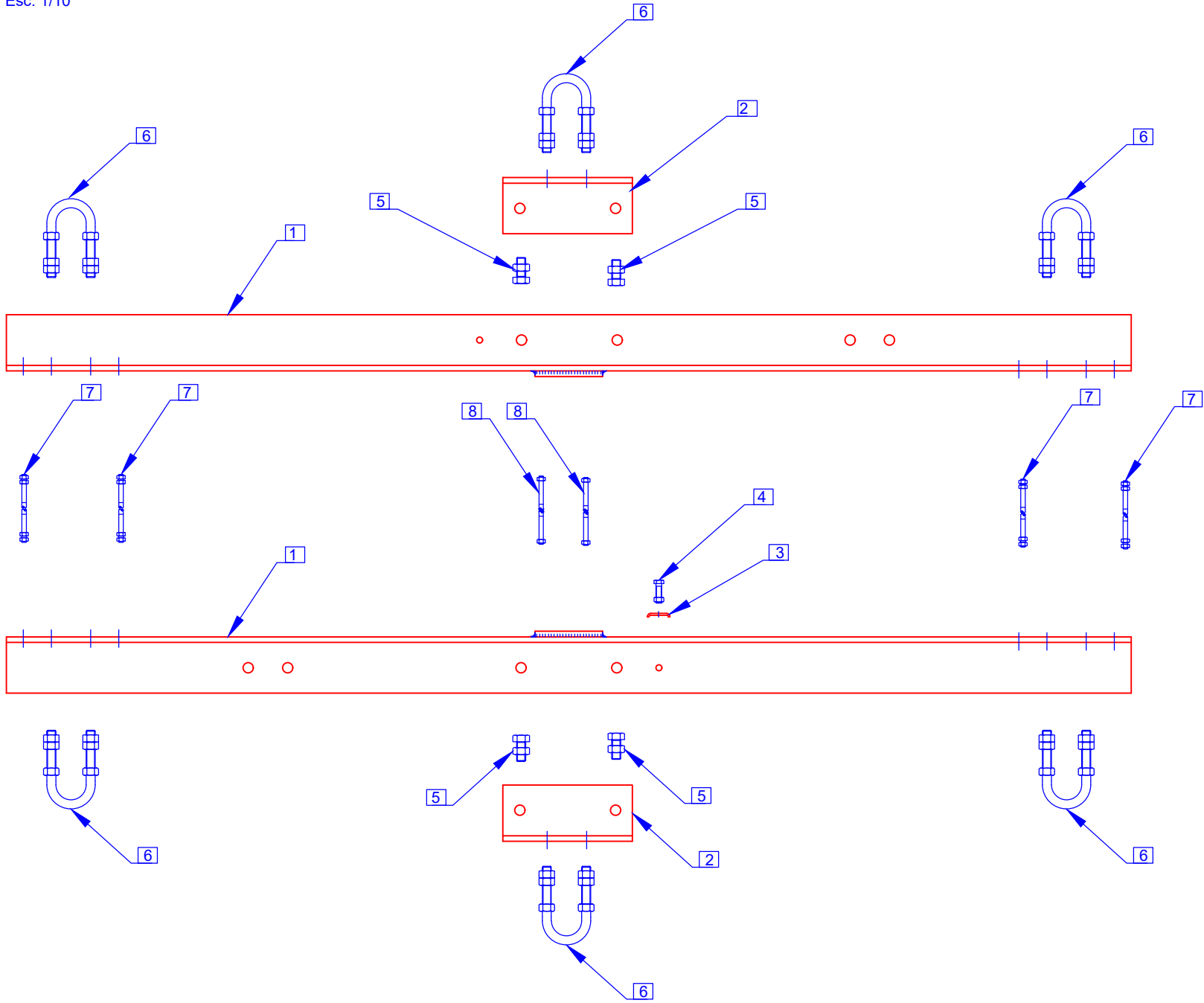
Postes	Código SAP
P02	20150455
P03	
P04	
M04	20150456
M06	
M08	20150457
M10/G10	

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0043-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

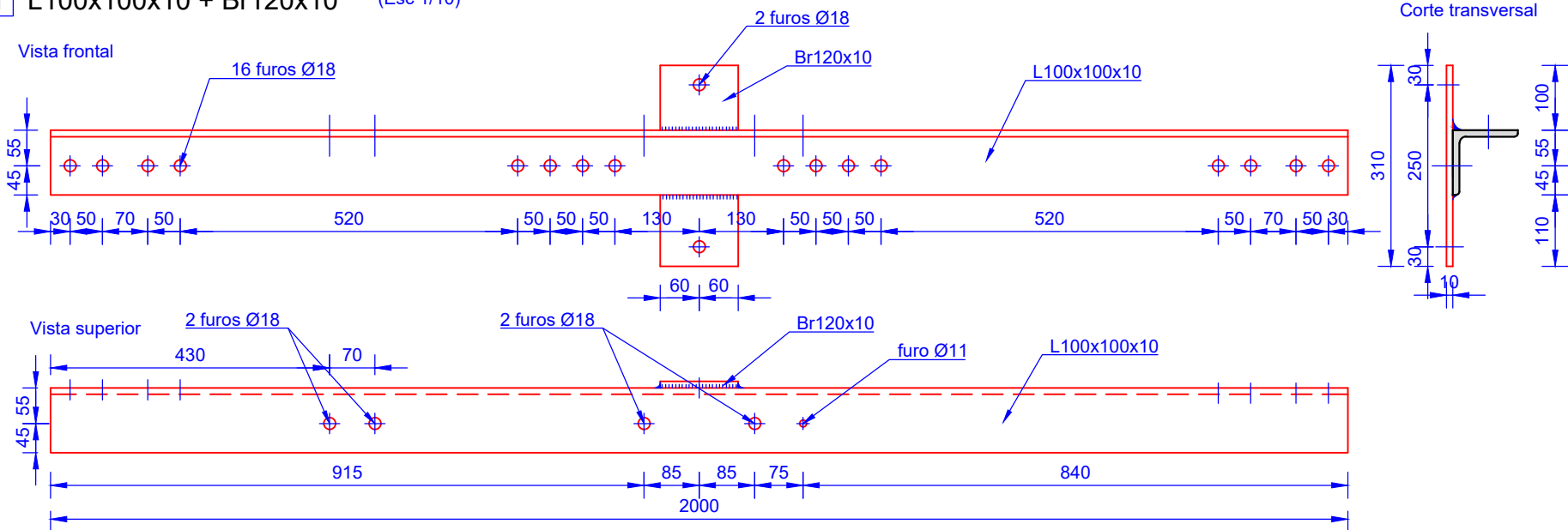
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L100x100x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	2	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.75	2.75	2.75	3.38	3.38	4.33	4.33
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.55	1.55	2.02	2.02
Peso total em fim de linha			81.42	81.42	81.42	82.37	82.37	83.79	83.79

MATERIAIS:

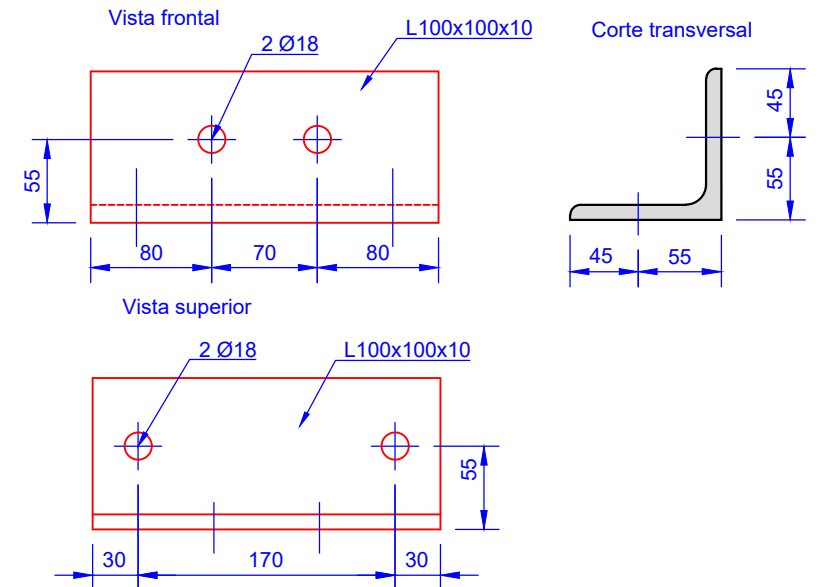
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10 Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10 Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10 Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10 Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0043-02		0

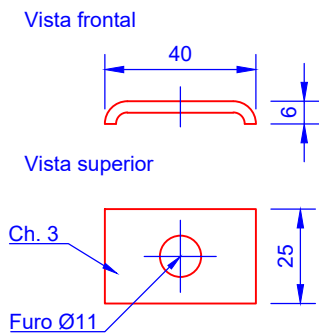
1 L100x100x10 + Br120x10 (Esc 1/10)



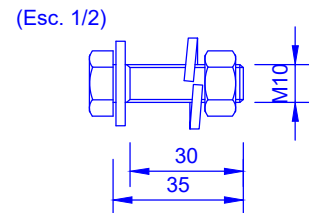
2 L100x100x10 (Esc 1/5)



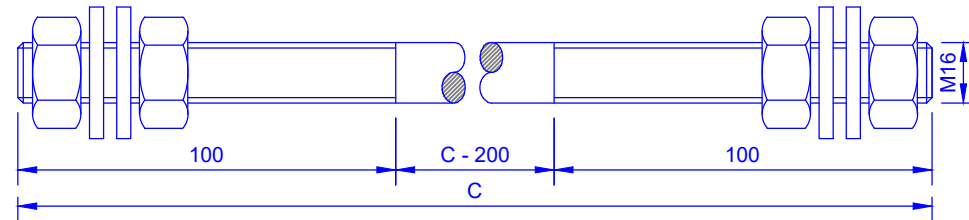
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



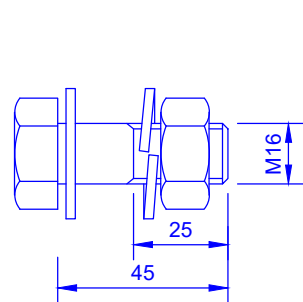
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



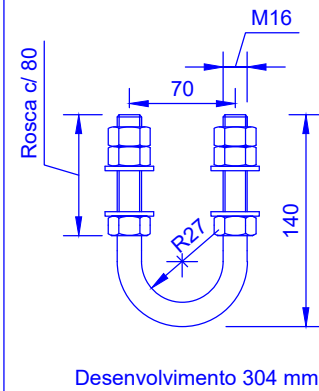
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	600	600

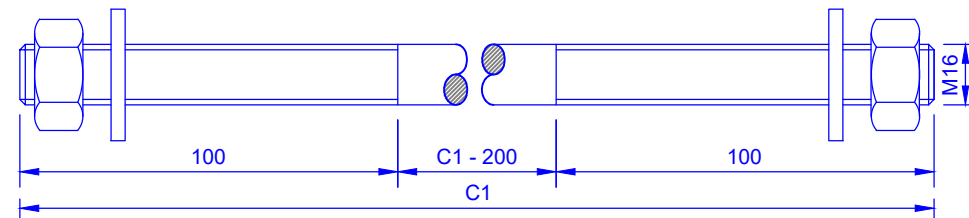
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)

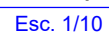
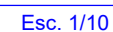


DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	600	600

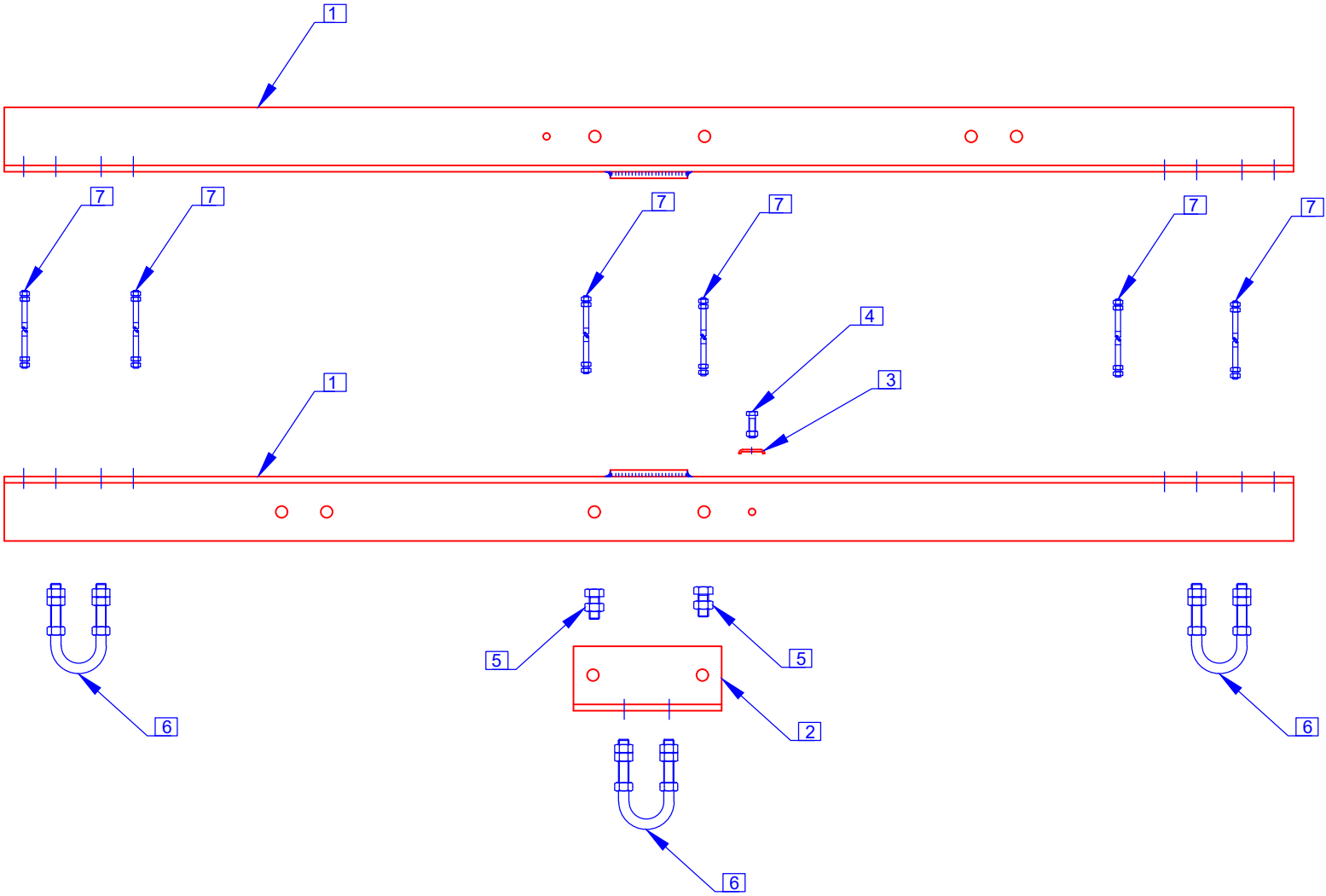
									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0043-03		0

Esc. 1/10



Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

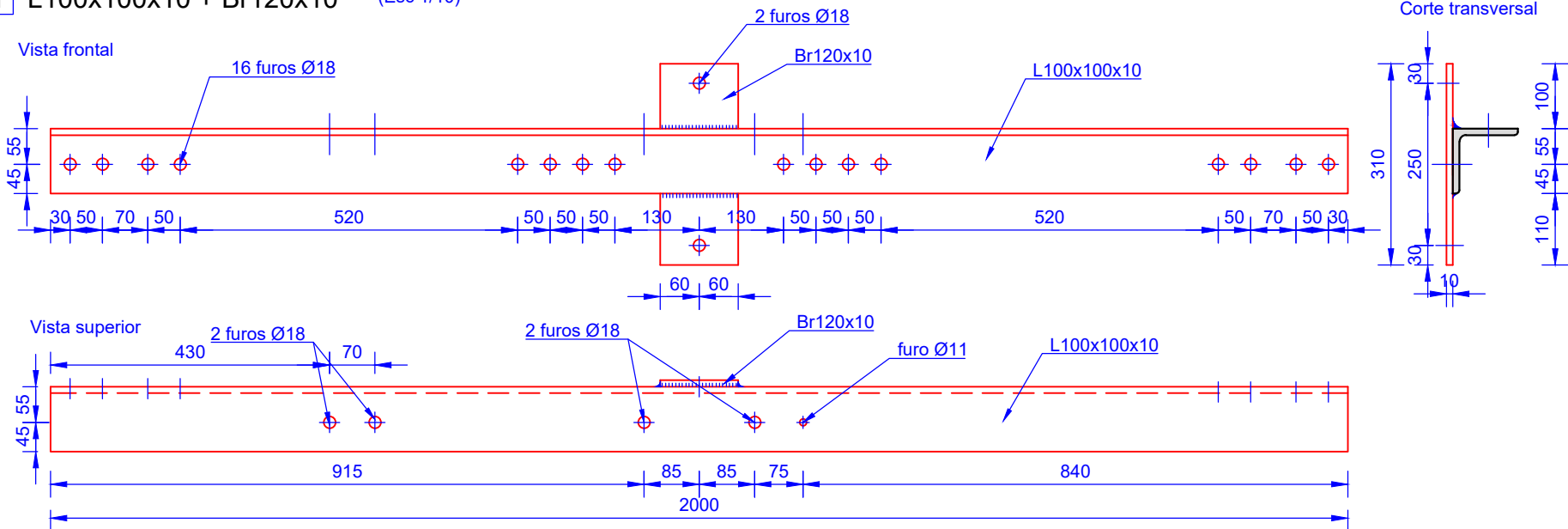
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L100x10x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	1	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	3	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
1º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	5.07	5.07	5.54
Peso total para 1º nivel / Face A			76.23	76.23	76.23	76.23	76.23	76.23	77.18	77.18	77.65
1º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.60	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	6.49	6.49	6.97
Peso total para 1º nivel / Face B			76.71	76.71	76.71	76.71	77.65	77.65	78.60	78.60	79.08
2º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	5.54
Peso total para 2º nivel / Face A			76.23	76.23	76.23	76.71	76.71	76.71	77.65	77.65	77.65
2º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	5.07	5.07	5.07	5.07	6.02	6.02	6.97	6.97	7.44
Peso total para 2º nivel / Face B			77.18	77.18	77.18	77.18	78.13	78.13	79.08	79.08	79.55

MATERIAIS:

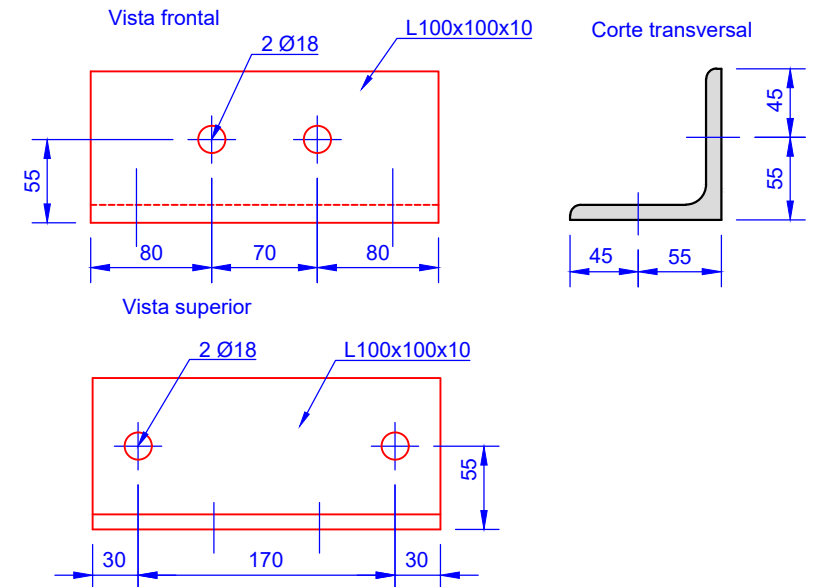
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÓSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0044-02		0

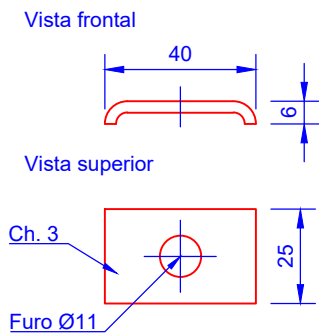
1 L100x100x10 + Br120x10 (Esc 1/10)



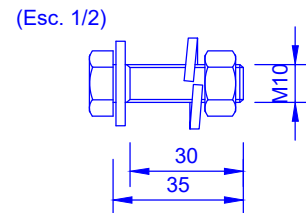
2 L100x100x10 (Esc 1/5)



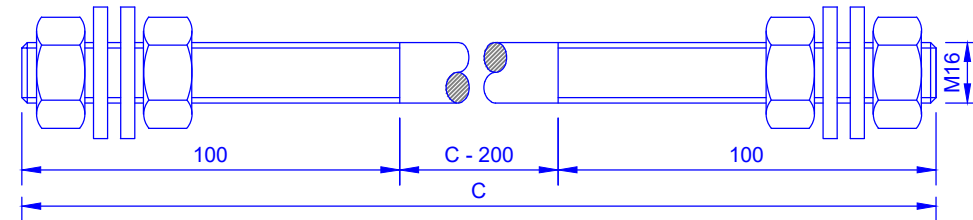
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



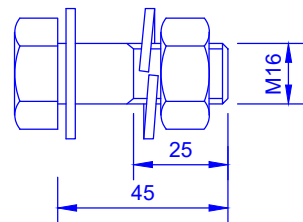
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



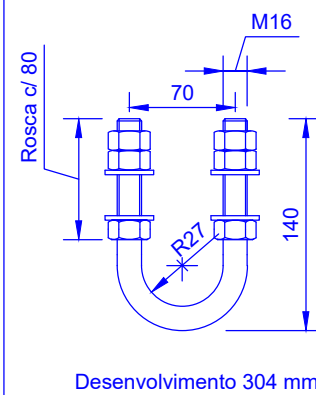
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)								
Nível	Face	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
1º	A	350	350	350	350	350	350	450	450	500
1º	B	400	400	400	400	500	500	600	600	650
2º	A	350	350	350	400	400	400	500	500	500
2º	B	450	450	450	450	550	550	650	650	700

5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



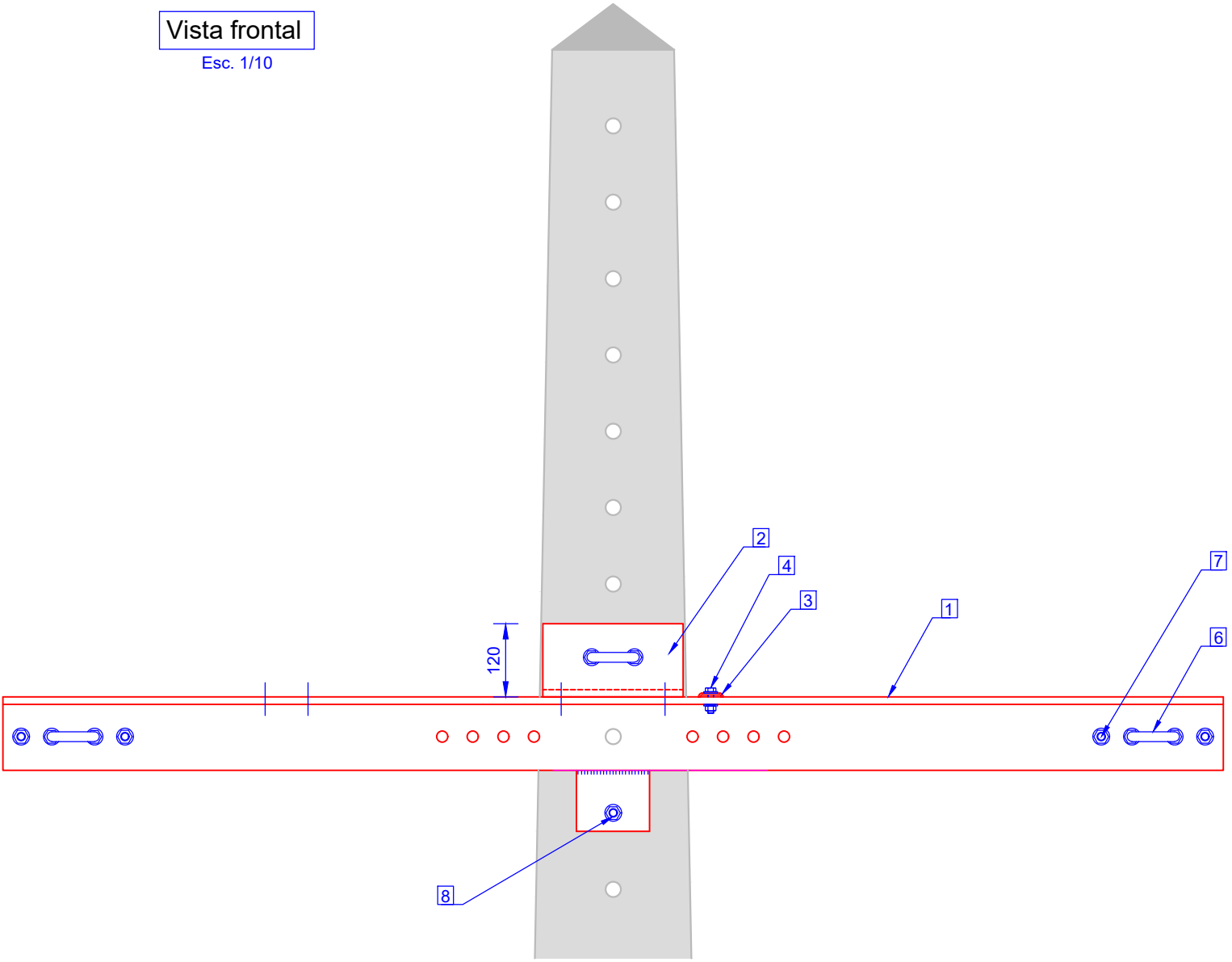
6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÓSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0044-03		0

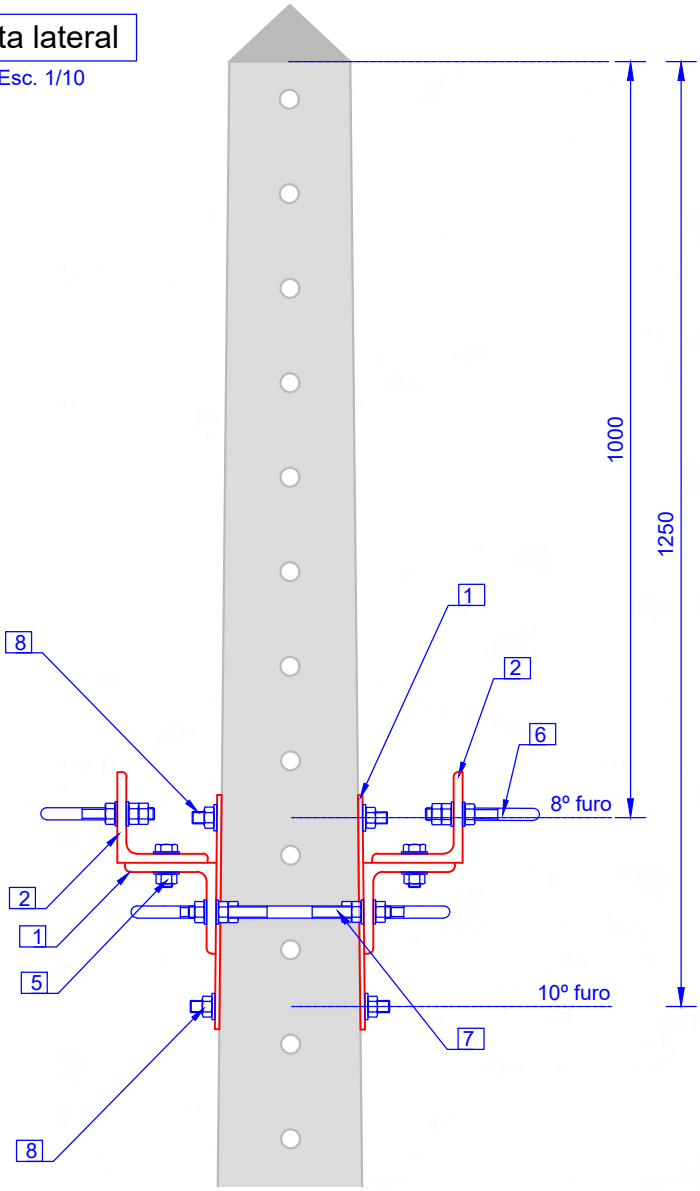
Vista frontal

Esc. 1/10



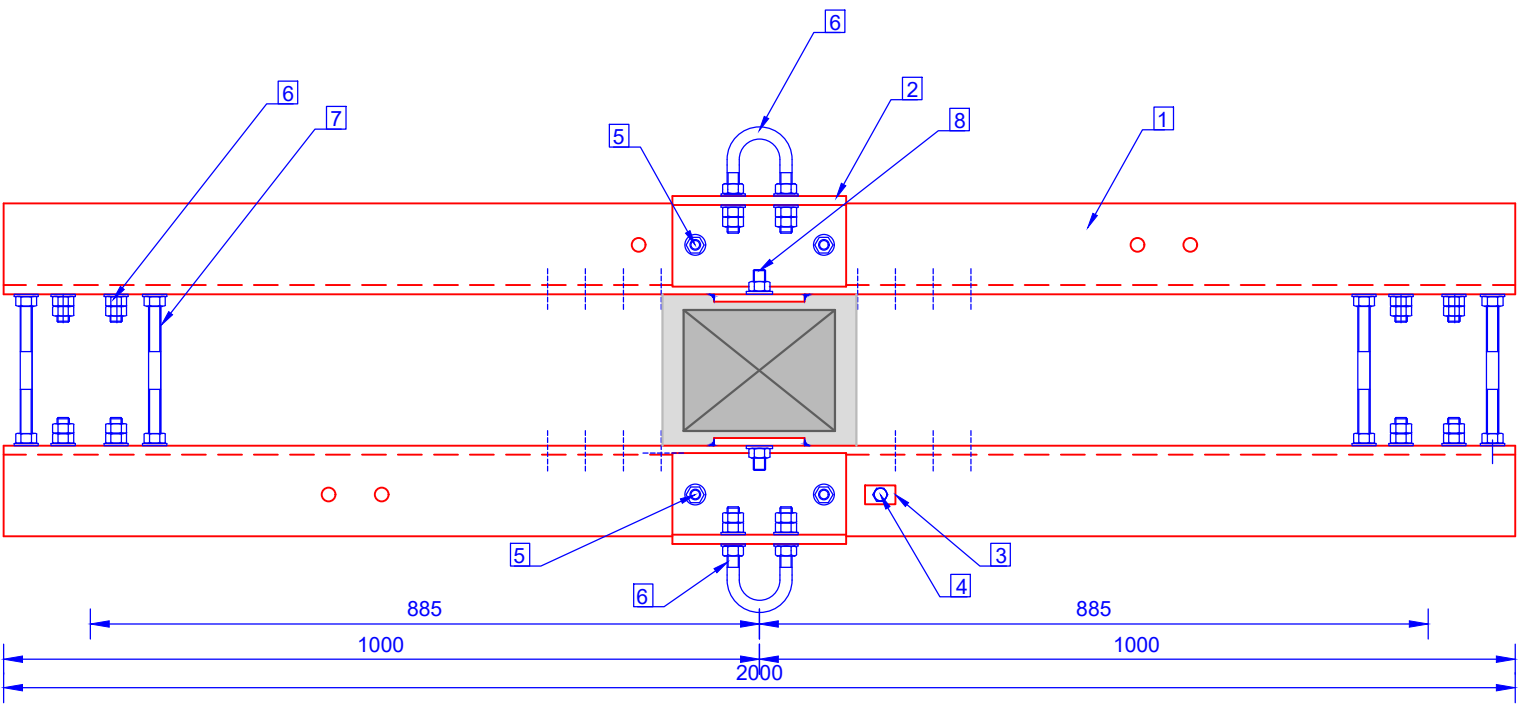
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

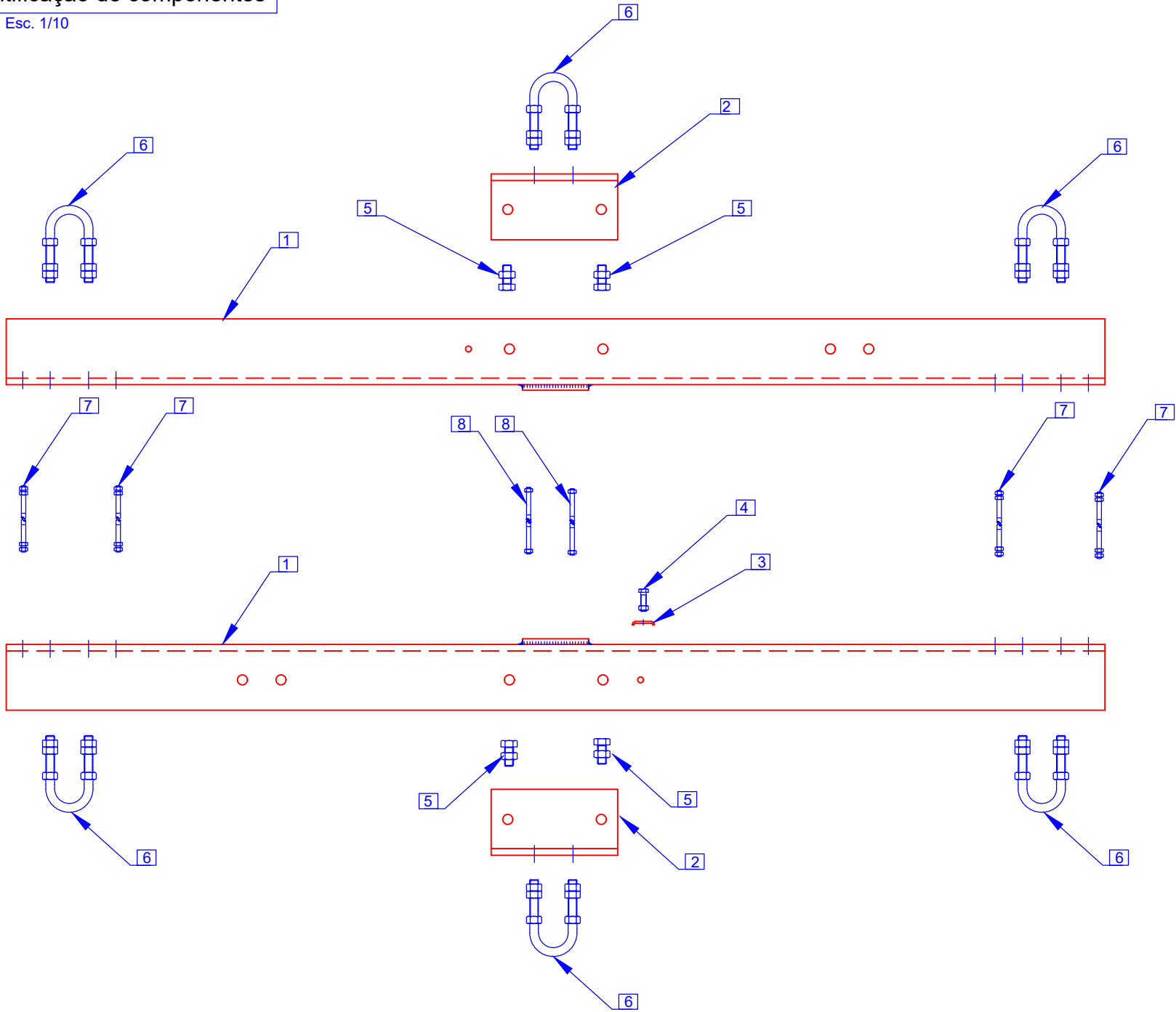
Postes	Código SAP
P01	20150472
P02	
P03	
P04	
M04	20150473
M06	
M08	
M08	

ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0045-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

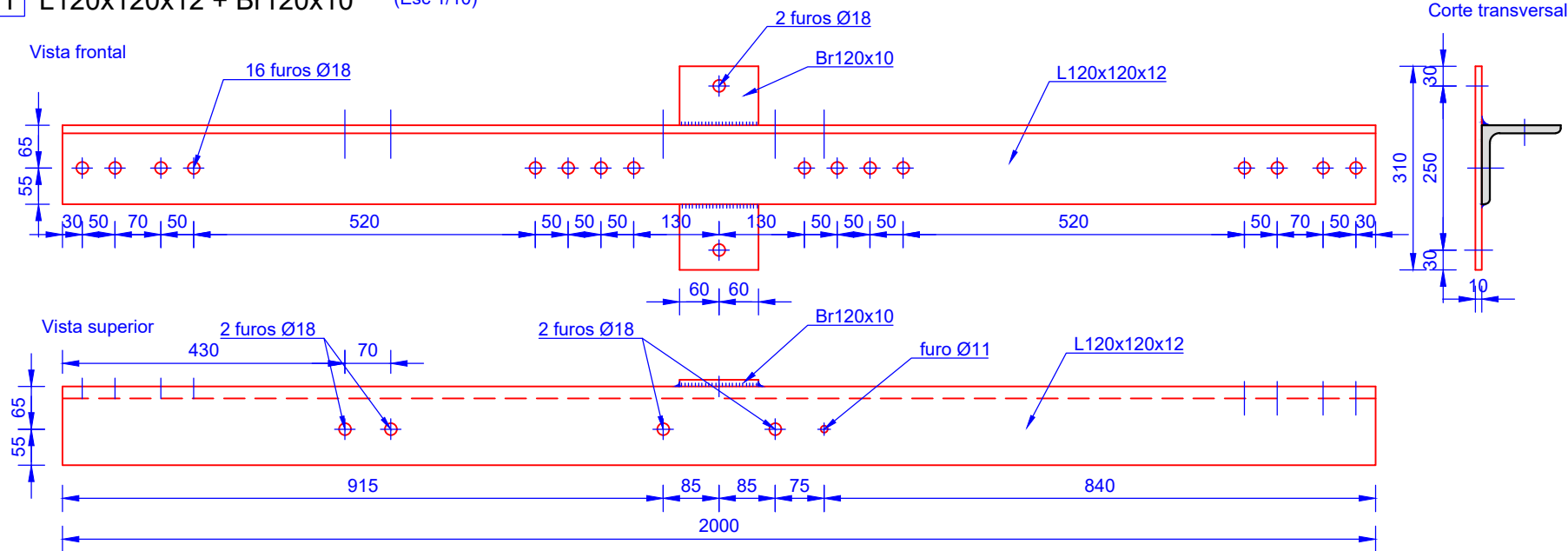
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	2	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.39	1.39
Peso total em alinhamento / ângulo:			109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	110.69	110.69

MATERIAIS:

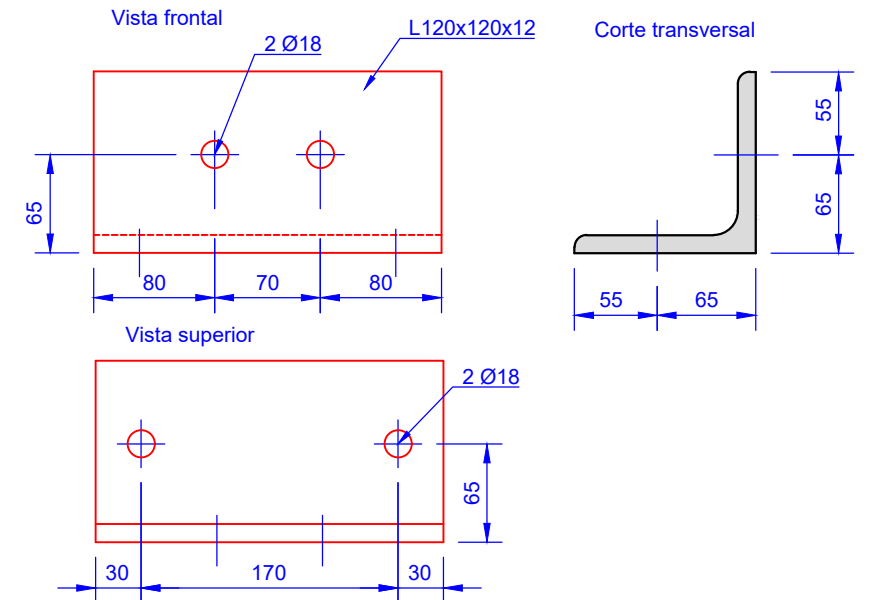
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	—
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	—	—
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	—	—
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	—	—
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	—	—
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0045-02		0

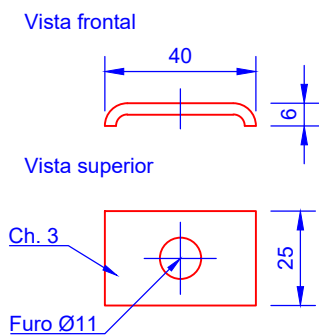
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



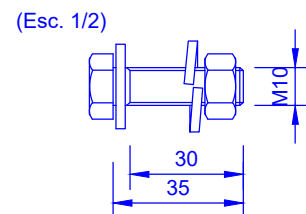
2 L120x120x12 (Esc 1/5)



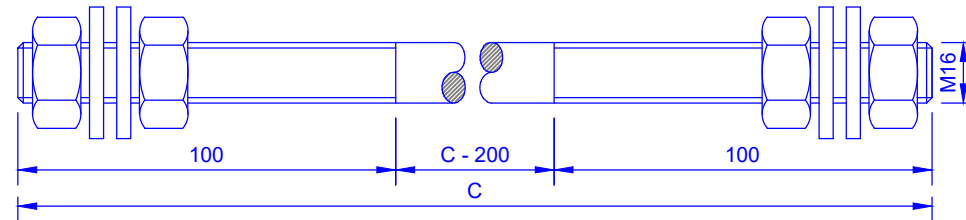
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



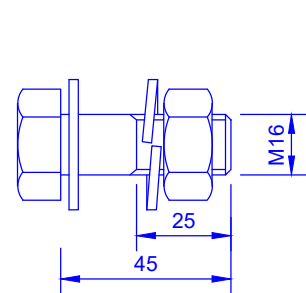
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)



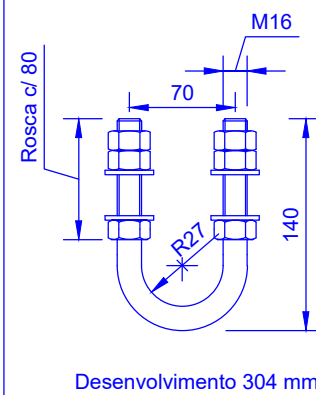
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



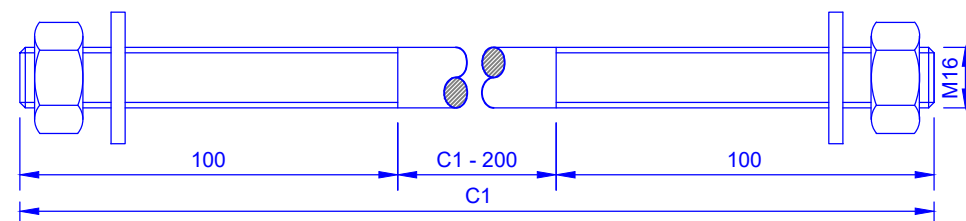
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

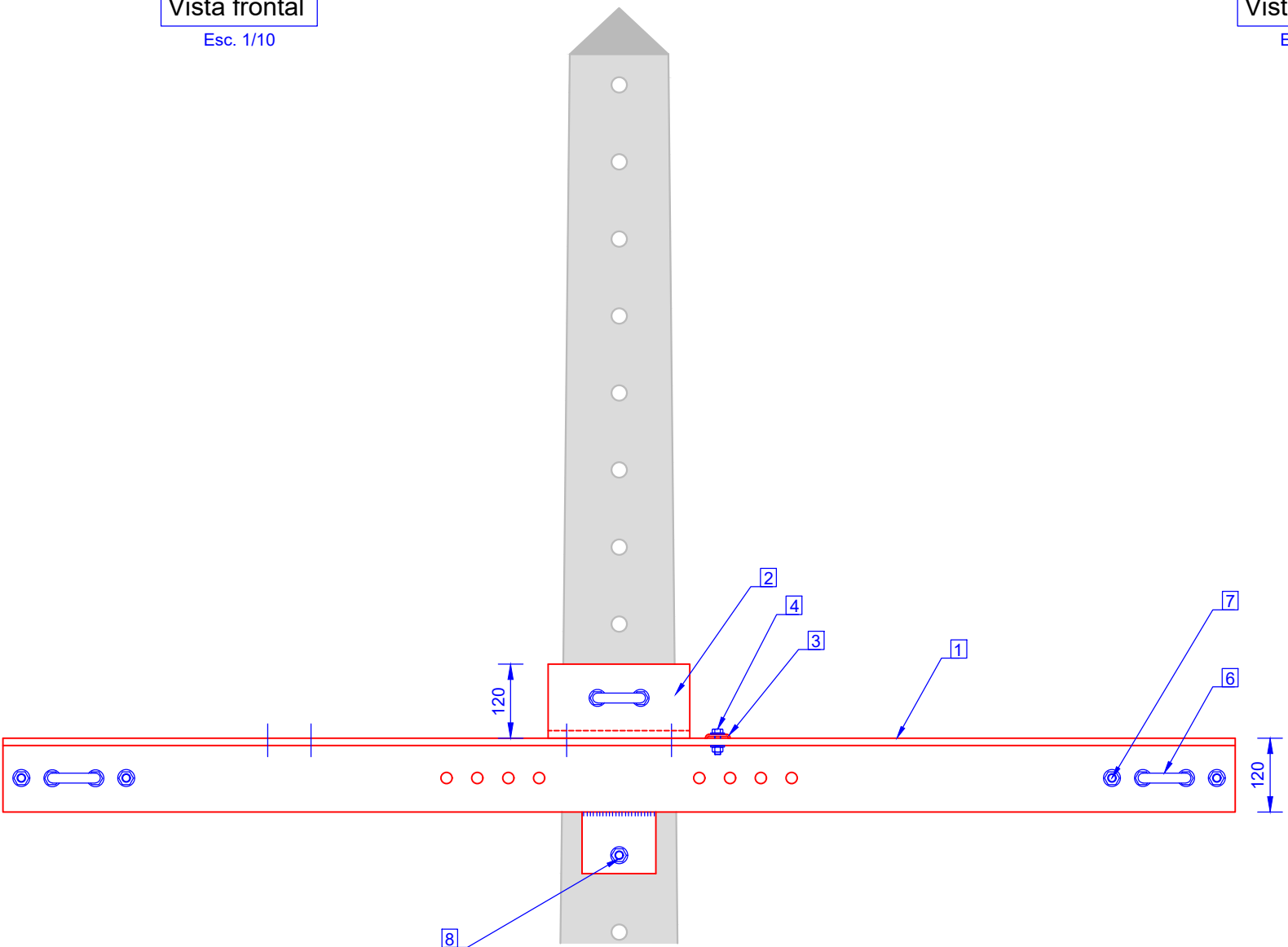
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)						
Situação	Face	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	A	300	300	300	300	300	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0045-03		0

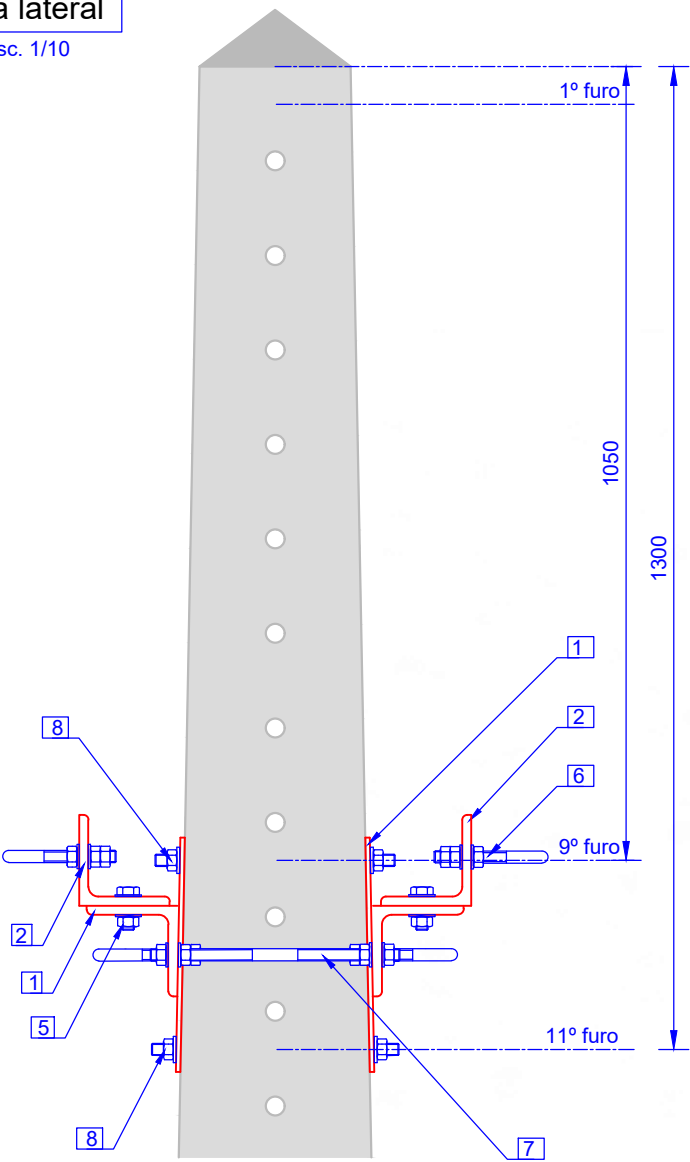
Vista frontal

Esc. 1/10



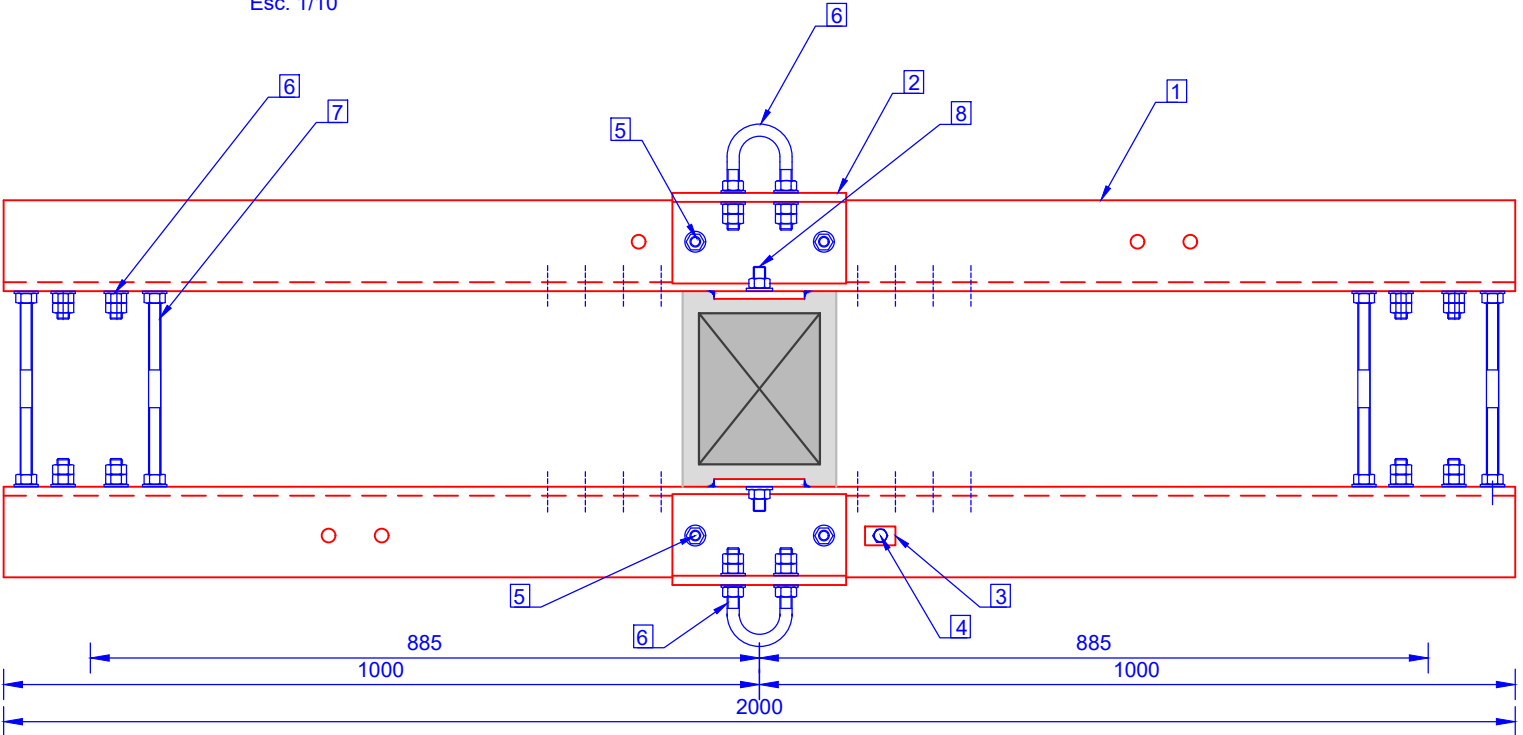
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

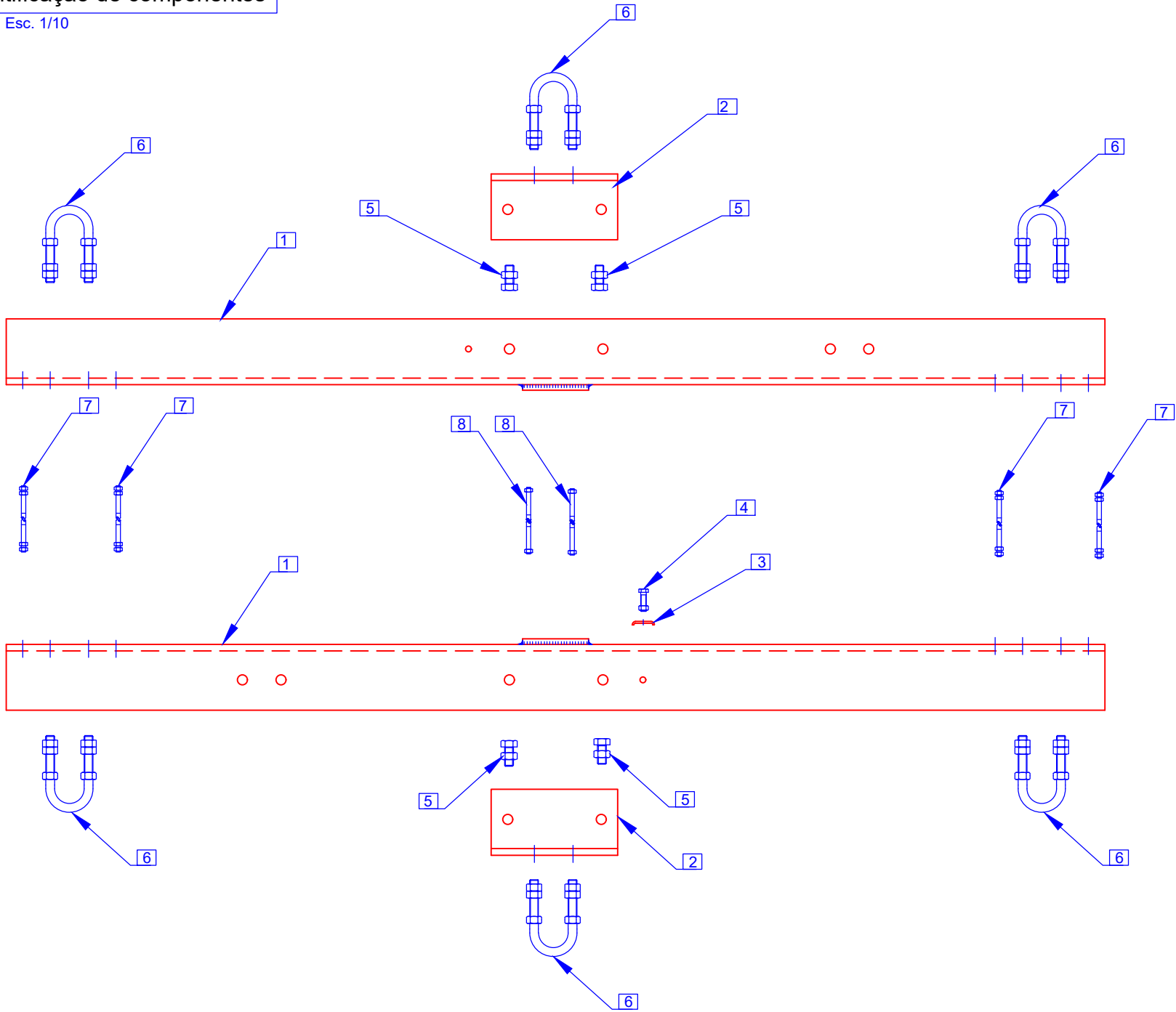
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P02	20150474
P03	
P04	
M04	20150475
M06	
M08	20150476

							
					APROV.		
					VER.		
					DES.	2021/10/18	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL					
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP					
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006				C67-5-0046-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

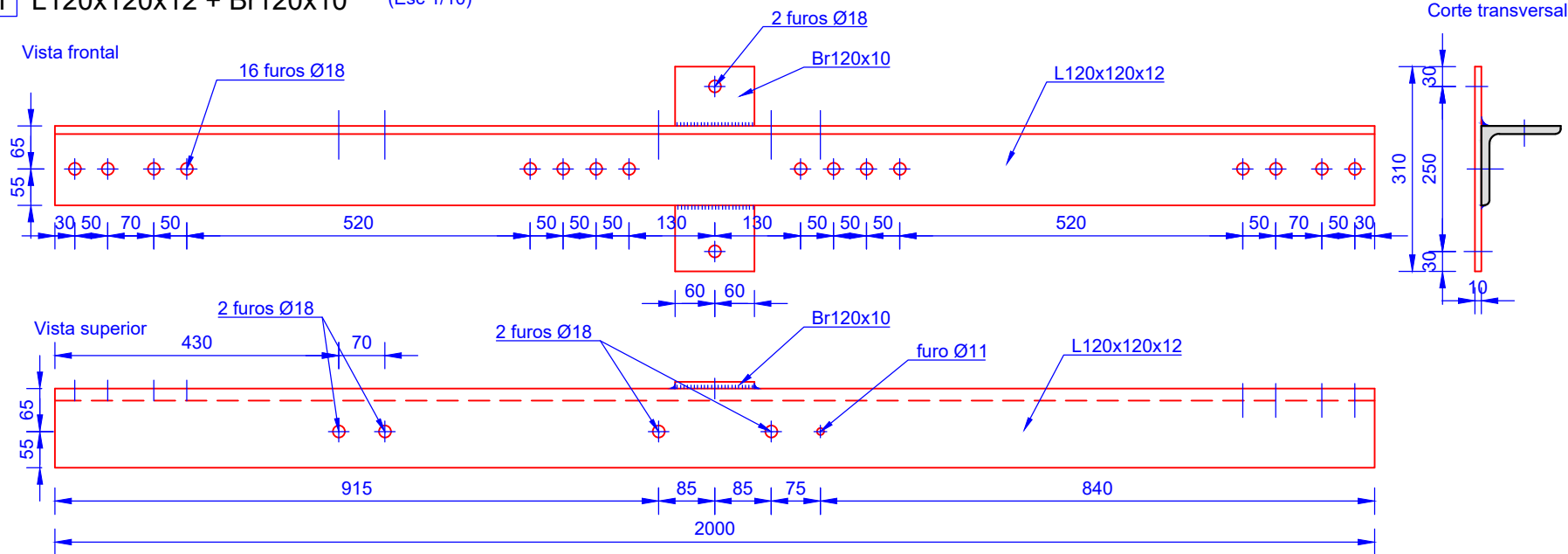
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	2	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	3.06	3.06	3.06	3.70	3.70	4.01
8 P16-C1(100)+P(2)+AP(2)		2	1.39	1.39	1.39	1.71	1.71	1.86
Peso total em reforço com secc.:			110.69	110.69	110.69	111.65	111.65	112.11

MATERIAIS:

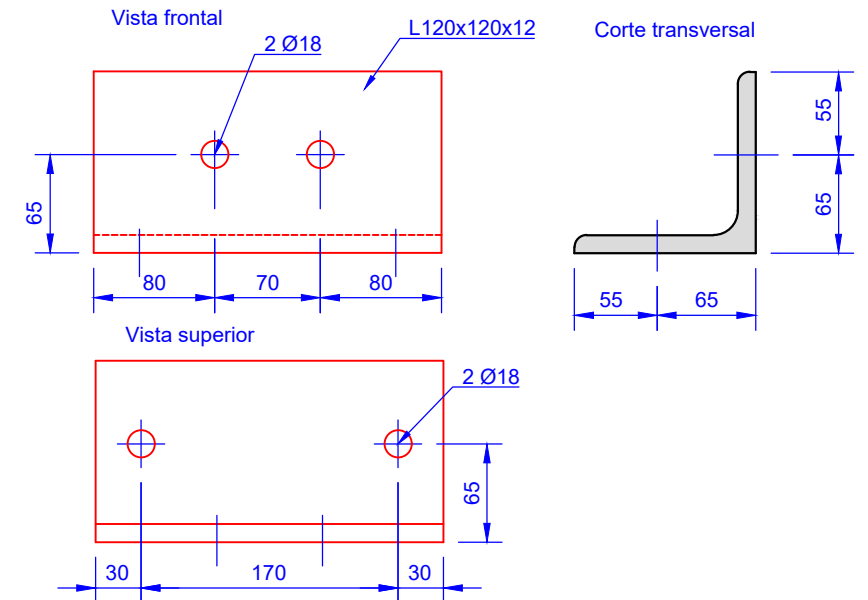
Componentes	Tipo de aço		Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0046-02		0

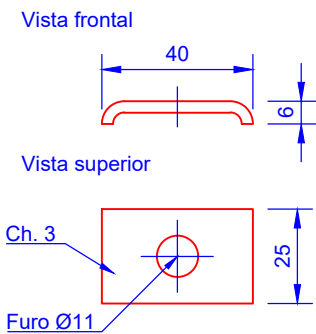
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



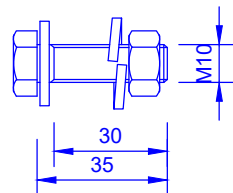
2 L120x120x12 (Esc 1/5)



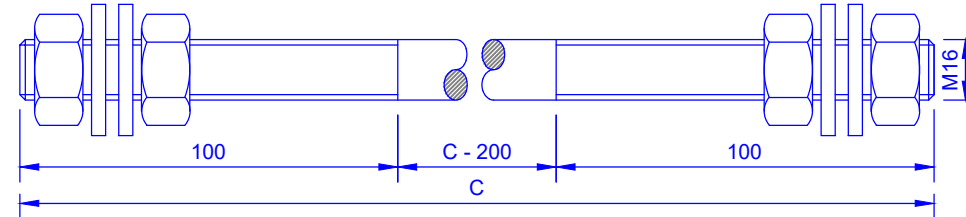
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



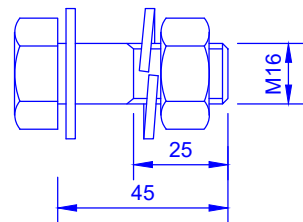
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



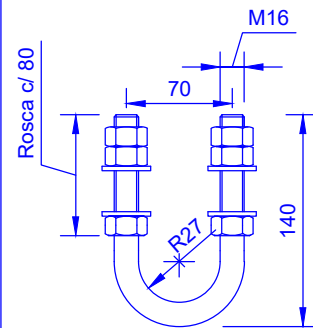
DIMENSÕES:

POSTE		C (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	400	400	400	500	500	550

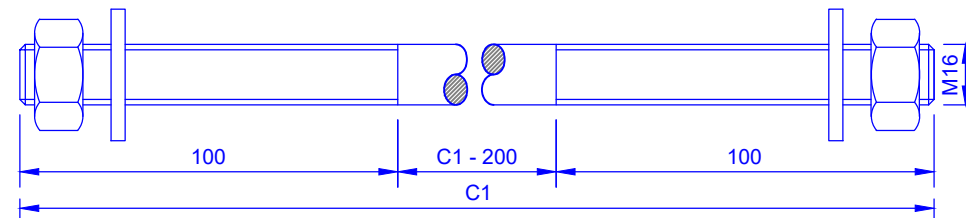
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C1(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



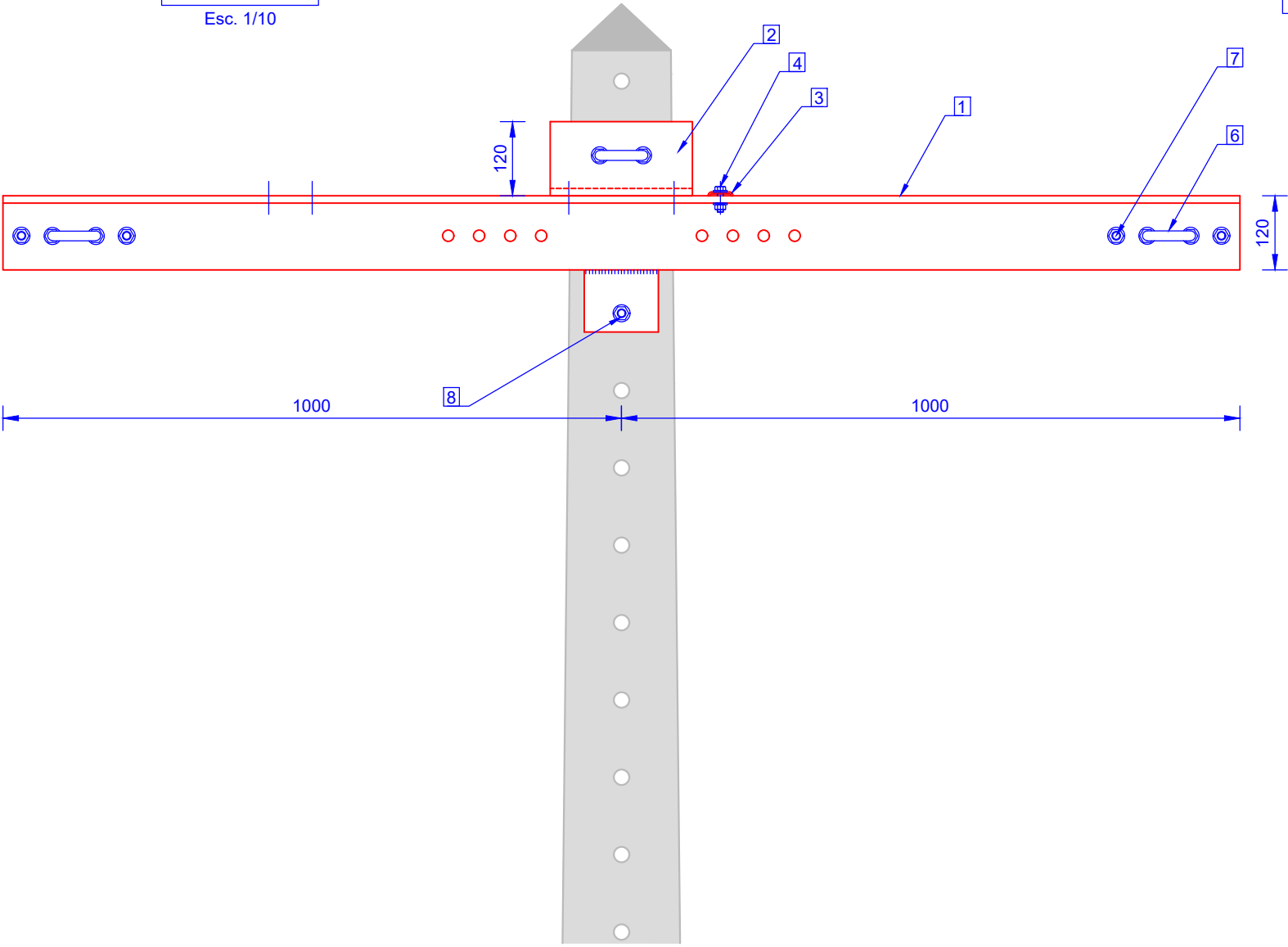
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)					
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Reforço c/ secc.	B	400	400	400	500	500	550

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO COM SEC. HORIZONTAL						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0046-03	0

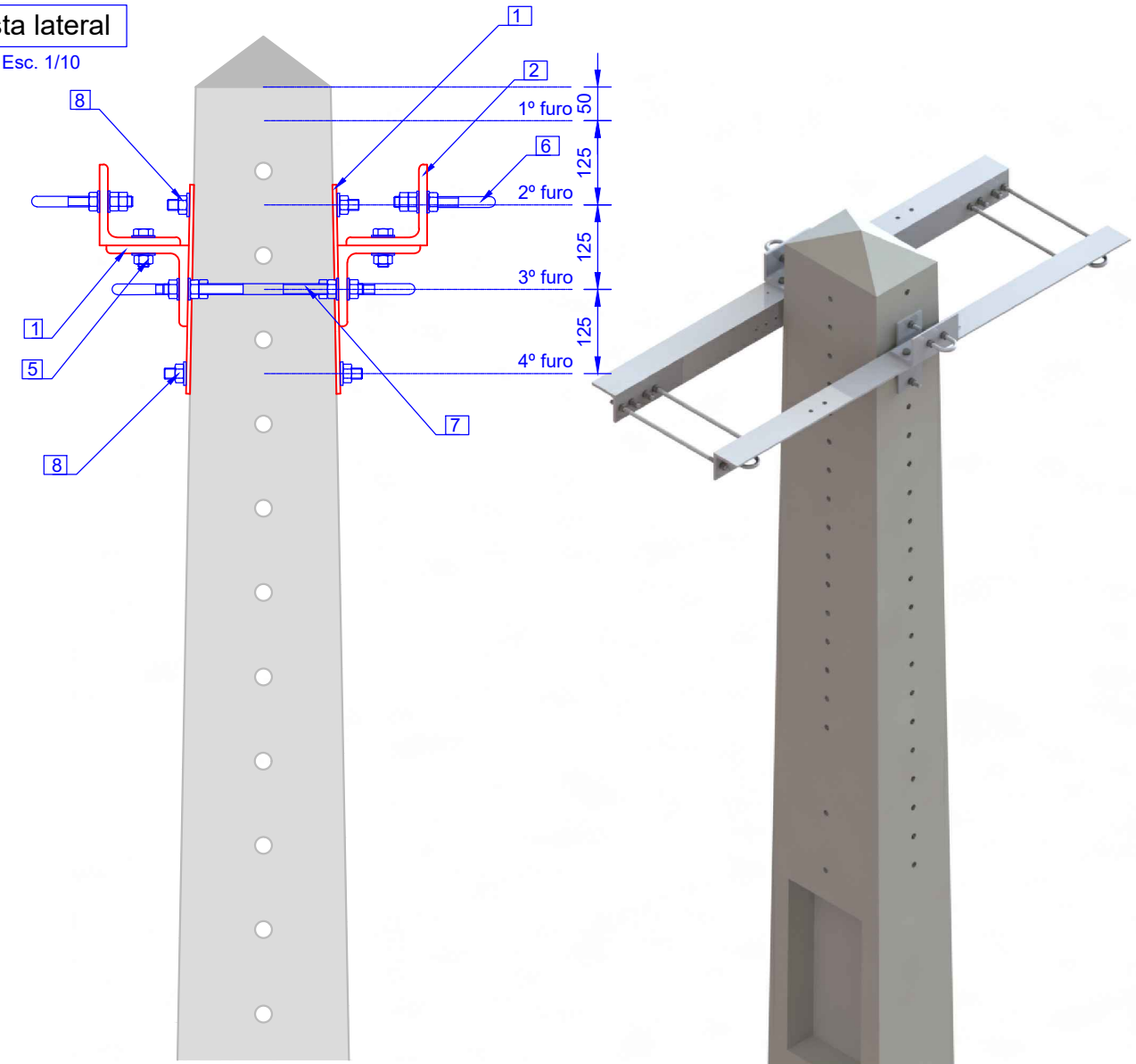
Vista frontal

Esc. 1/10



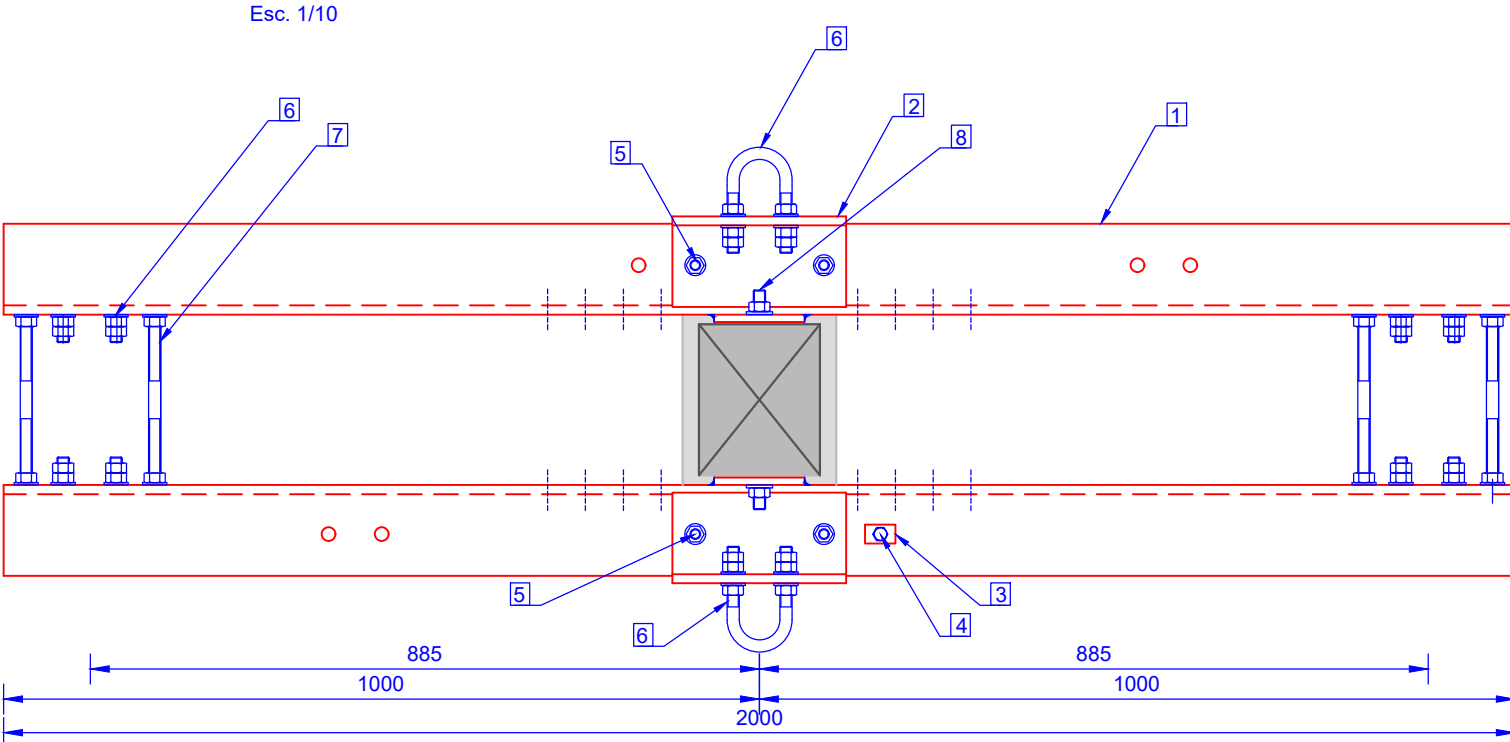
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L 120x120x12 + Br120x10
- 2 L 120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

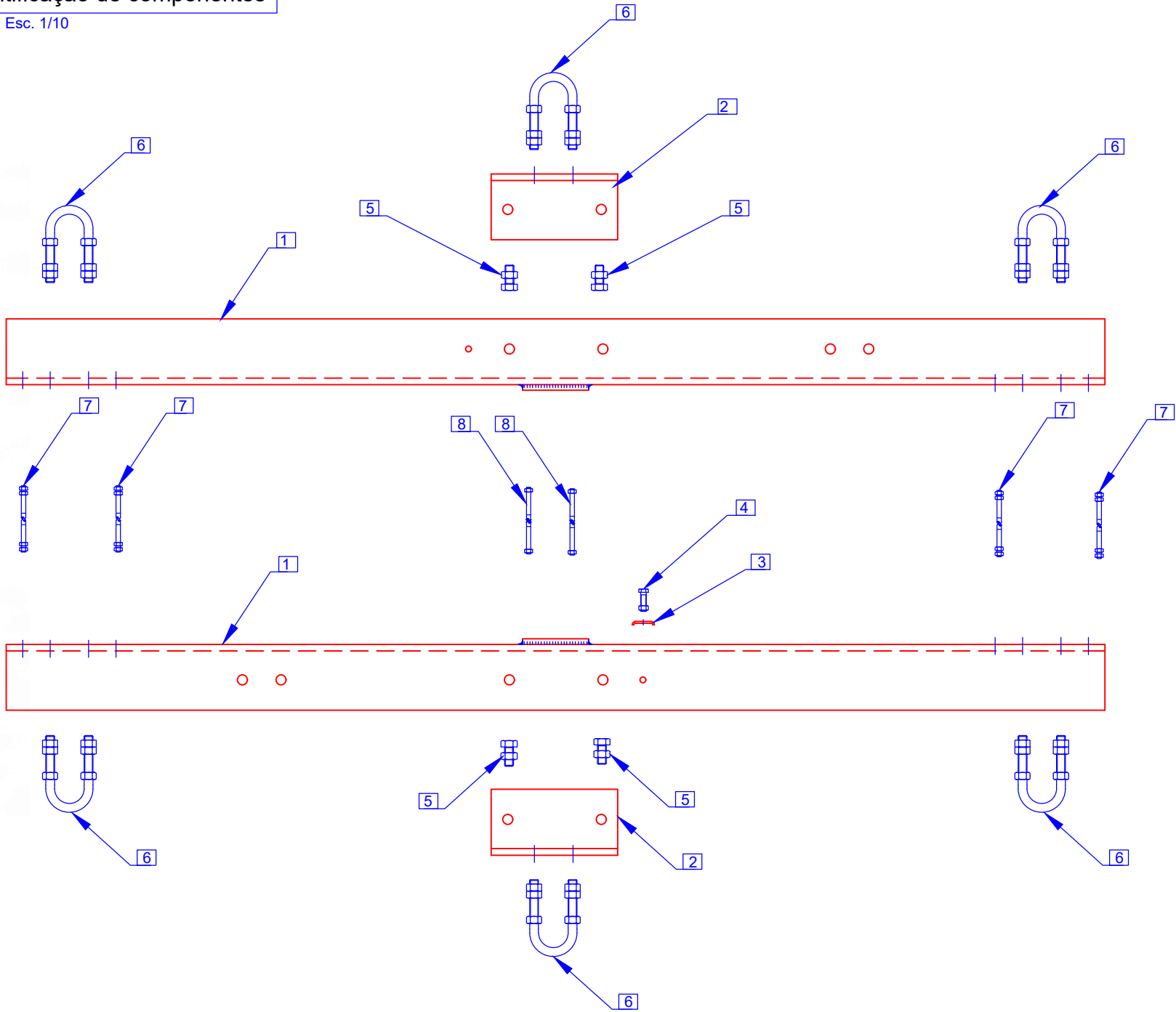
Postes	Código SAP
P02	20150477
P03	
P04	
M04	20150478
M06	
M08	20150479
M10/G10	

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL						
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO						
		VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0047-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

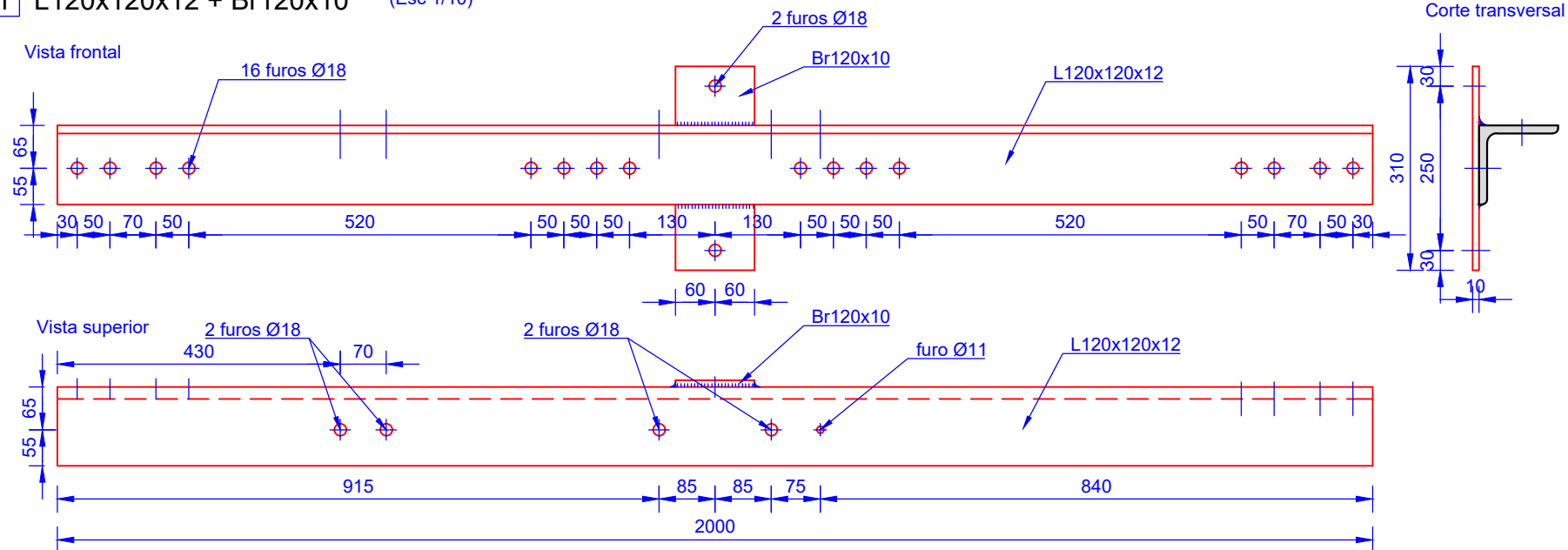
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	2	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	6	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.75	2.75	2.75	3.38	3.38	4.33	4.33
8 P16-C1(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.55	1.55	2.02	2.02
Peso total em fim de linha:			110.22	110.22	110.22	111.18	111.18	112.59	112.59

MATERIAIS:

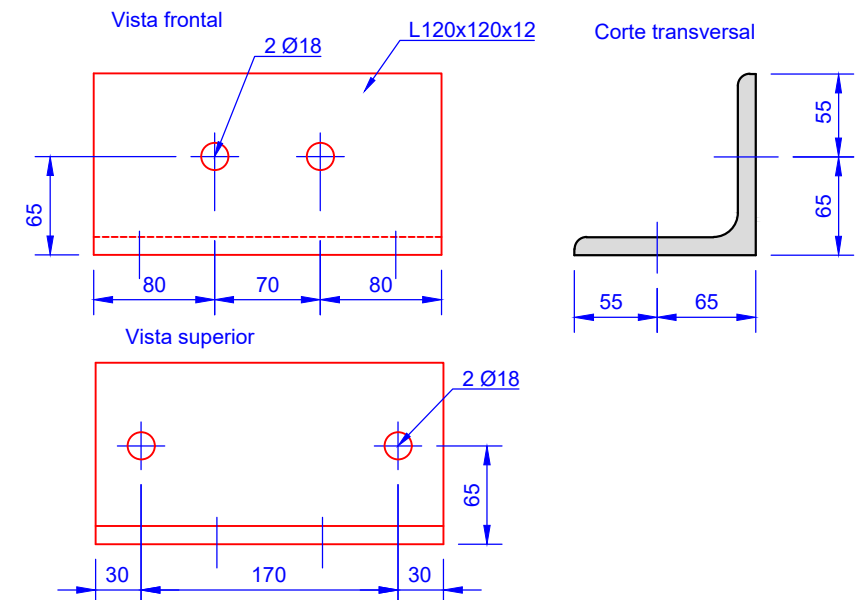
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0047-02		0

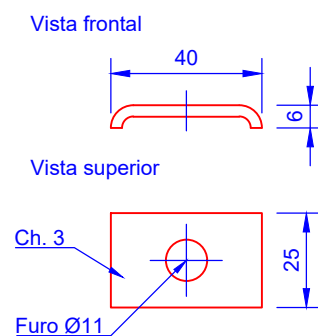
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



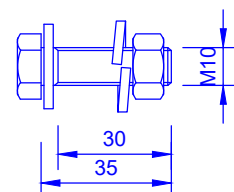
2 L120x120x12 (Esc 1/5)



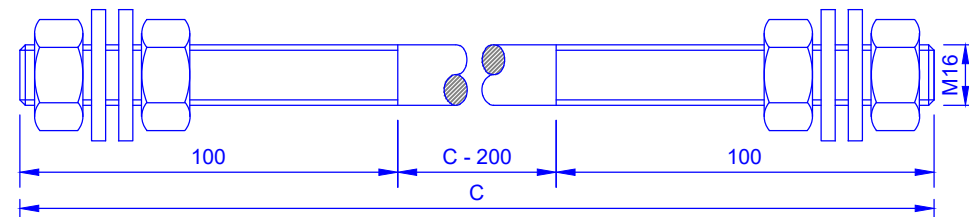
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



4 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



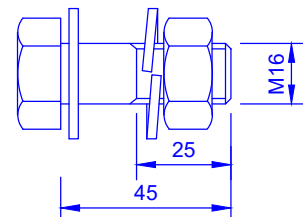
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



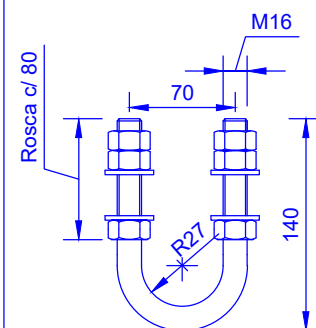
DIMENSÕES:

POSTE 		C (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	600	600

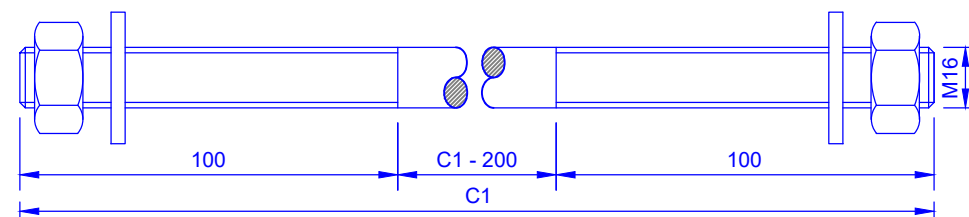
5 M16x45x25+P(1)+
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



6 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



8 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



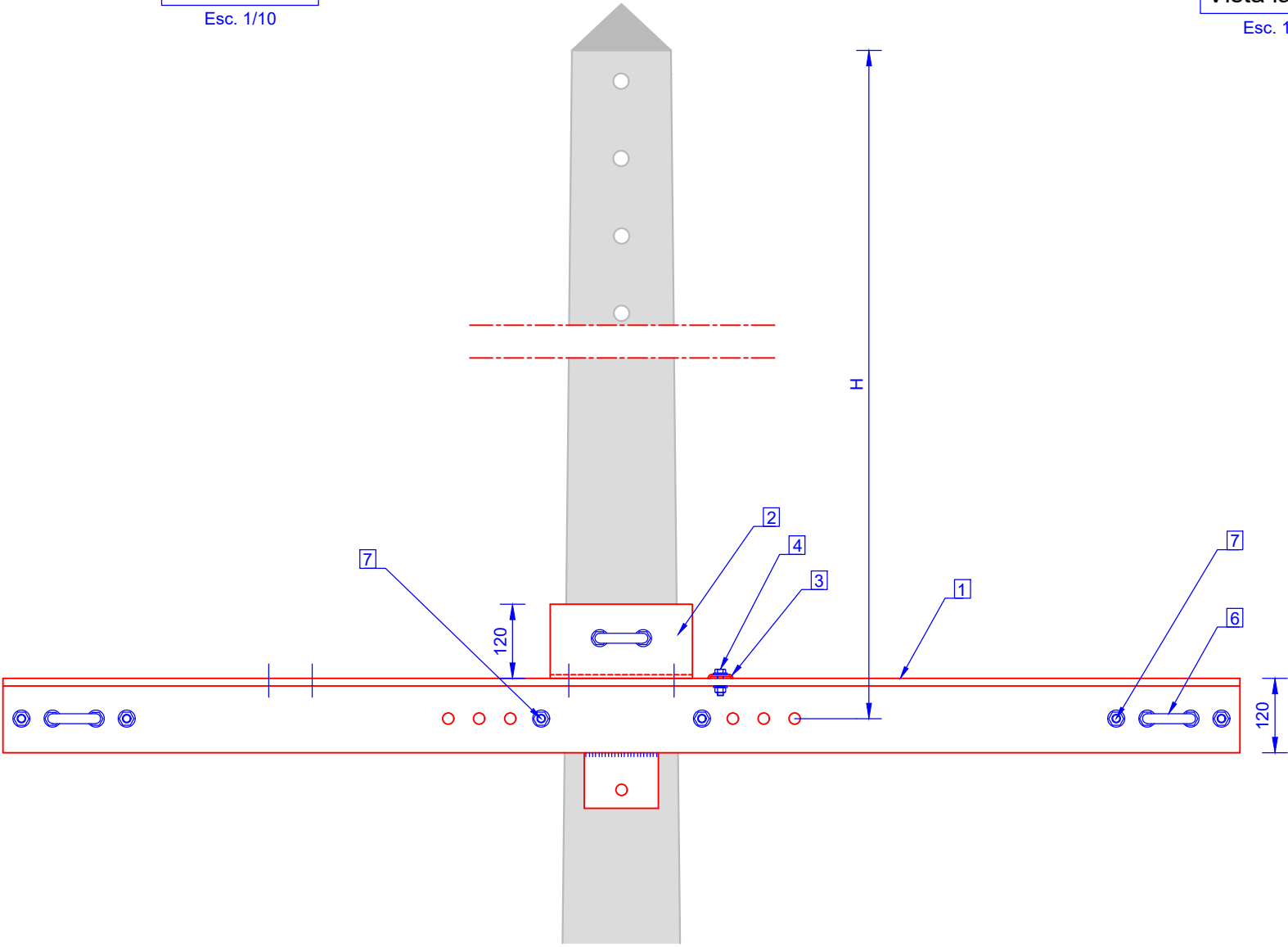
DIMENSÕES:

POSTE 		C1 (mm)						
Situação	Face	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
Fim de linha	B	350	350	350	450	450	600	600

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE FIM DE LINHA COM OU SEM SEC. VERTICAL DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-002-2006					C67-5-0047-03	0

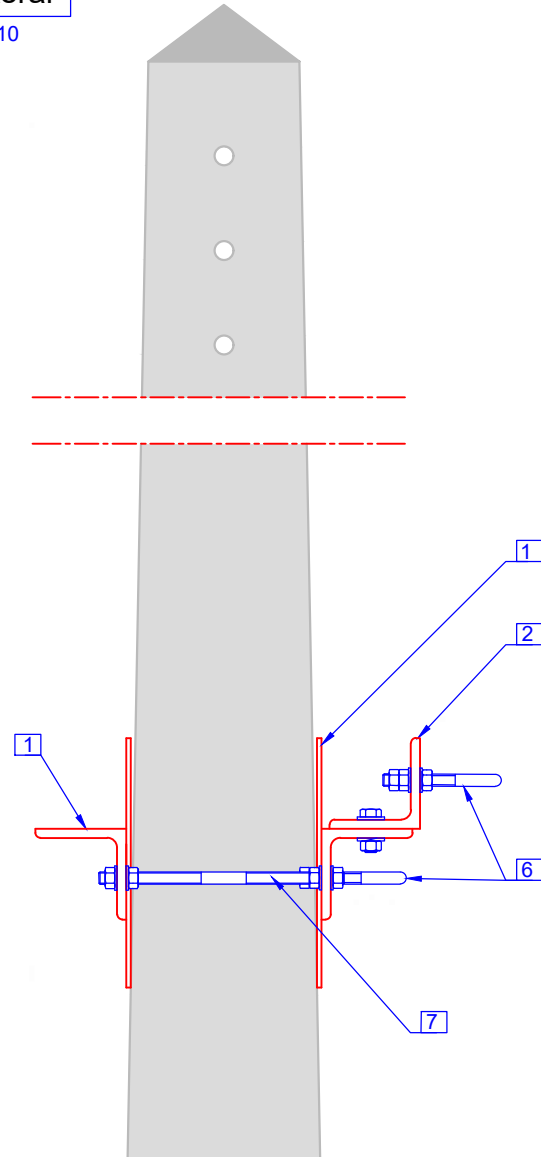
Vista frontal

Esc. 1/10



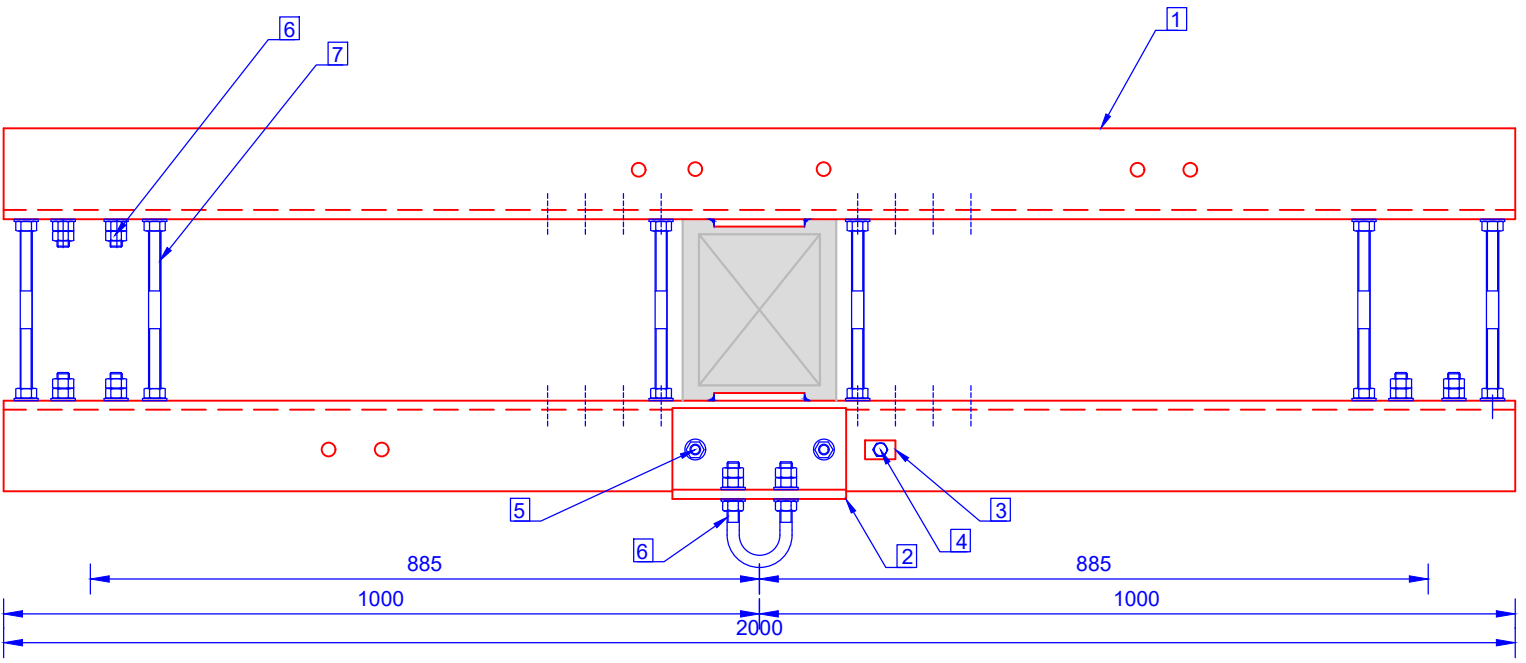
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



DISTÂNCIA H (mm)

Armação principal	Nível 1	Nível 2
TAN	2875	4375
TAL	3000	4500
GAN	3500	5000
GAL	3500	5000

LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-140-70
- 7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP			
	1º Nível		2º Nível	
	face A	face B	face A	face B
P00/P01			20150487	20150490
P02	20150480	20150483		
P03				
P04			20150488	20150491
M04		20150484		
M06				
M08	20150481	20150485	20150489	20150492
M10 / G10	20150482	20150486		20150493

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL



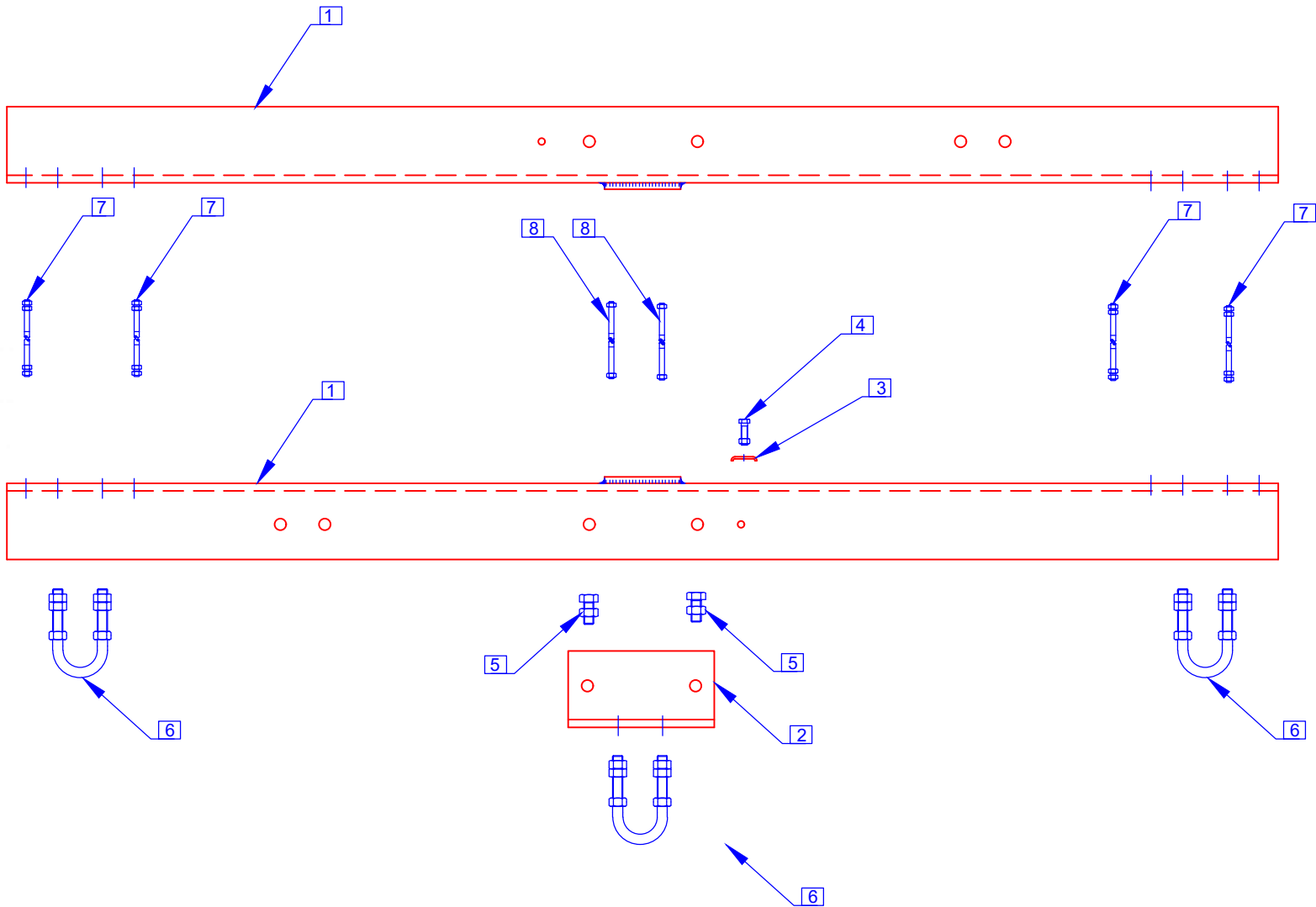
ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT

HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA PÓSTE DE DERIVAÇÃO
CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO
VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR
TABELA DE CÓDIGOS SAP

SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA	Nº DESENHO	ÍNDICE
C66-002A-2006		C67-5-0048-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	1	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
6 QZ16-140-70	QZ16-140-70	3	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
1º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	5.07	5.07	5.54
Peso total para 1º nivel / Face A			103.34	103.34	103.34	103.34	103.34	103.34	104.29	104.29	104.76
1º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.60	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	6.49	6.49	6.97
Peso total para 1º nivel / Face B			103.82	103.82	103.82	103.82	104.76	104.76	105.71	105.71	106.19
2º Nivel / Face A											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	5.54
Peso total para 2º nivel / Face A			103.34	103.34	103.34	103.82	103.82	103.82	104.76	104.76	104.76
2º Nivel / Face B											
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	5.07	5.07	5.07	5.07	6.02	6.02	6.97	6.97	7.44
Peso total para 2º nivel / Face B			104.29	104.29	104.29	104.29	105.24	105.24	106.19	106.19	106.66

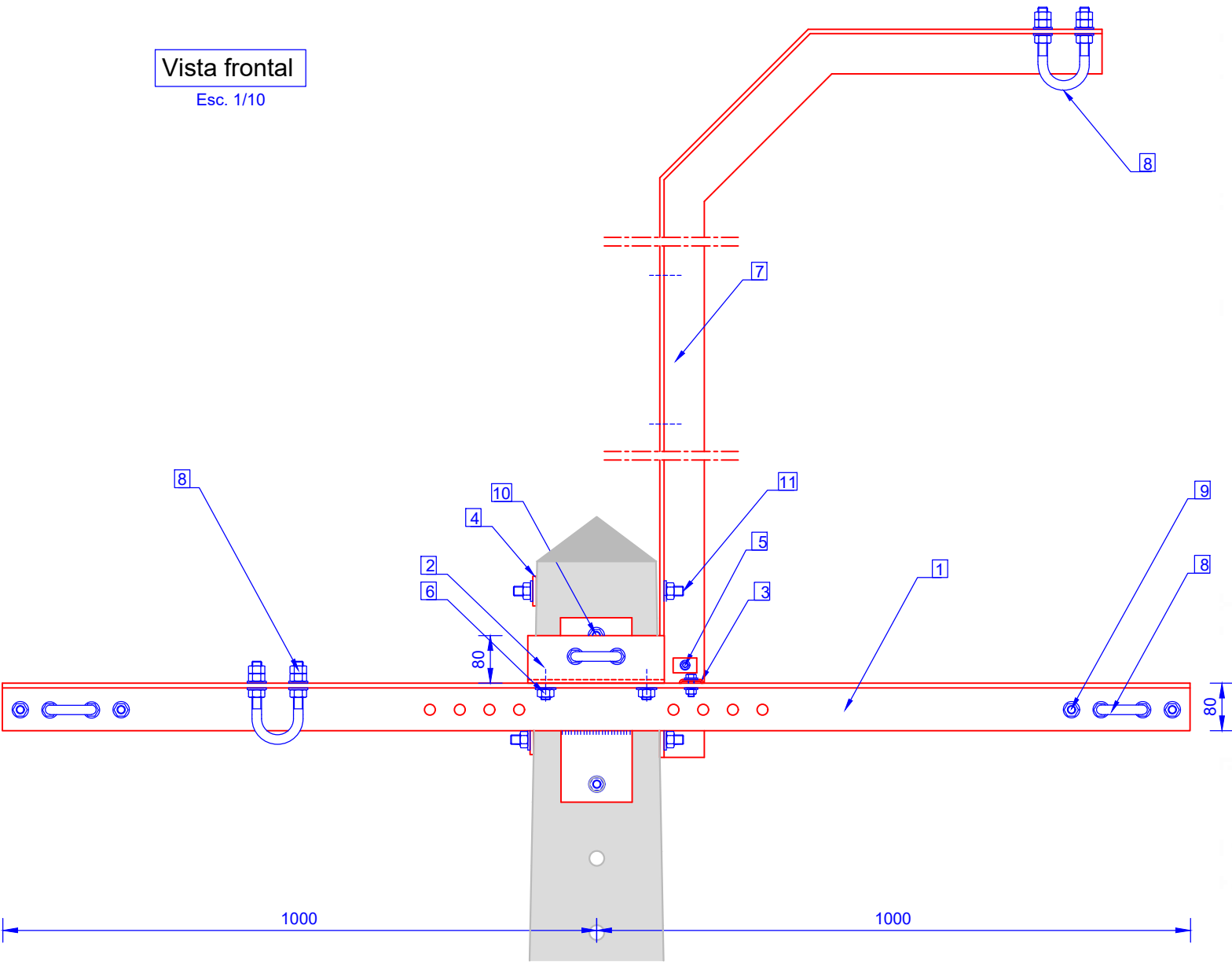
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-002A-2006					C67-5-0048-02		0

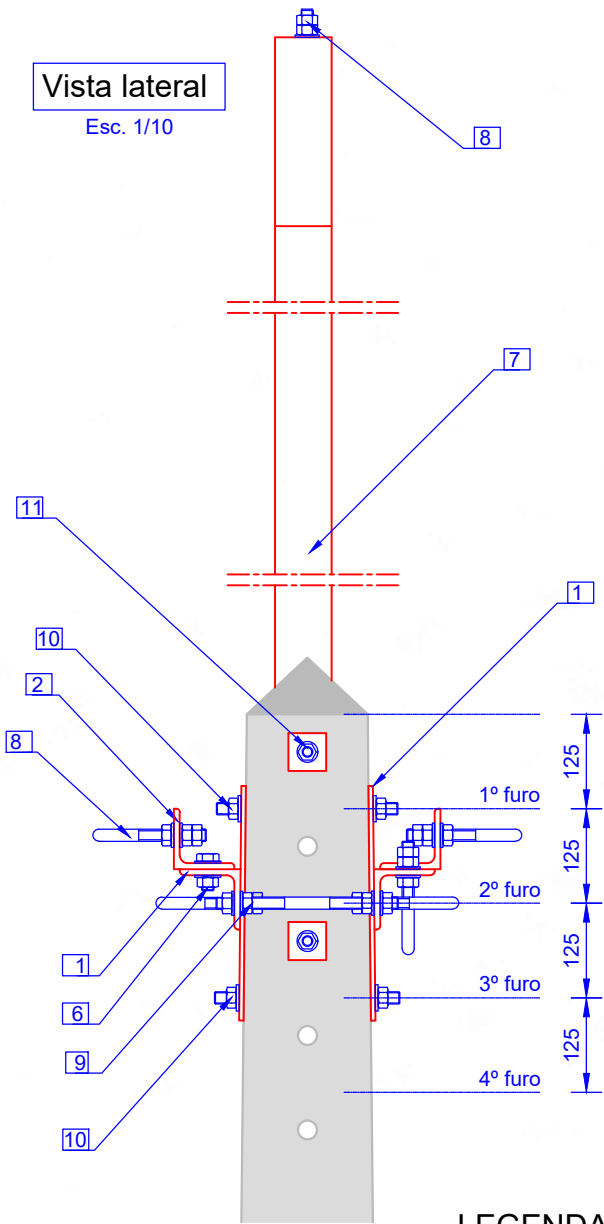
Vista frontal

Esc. 1/10



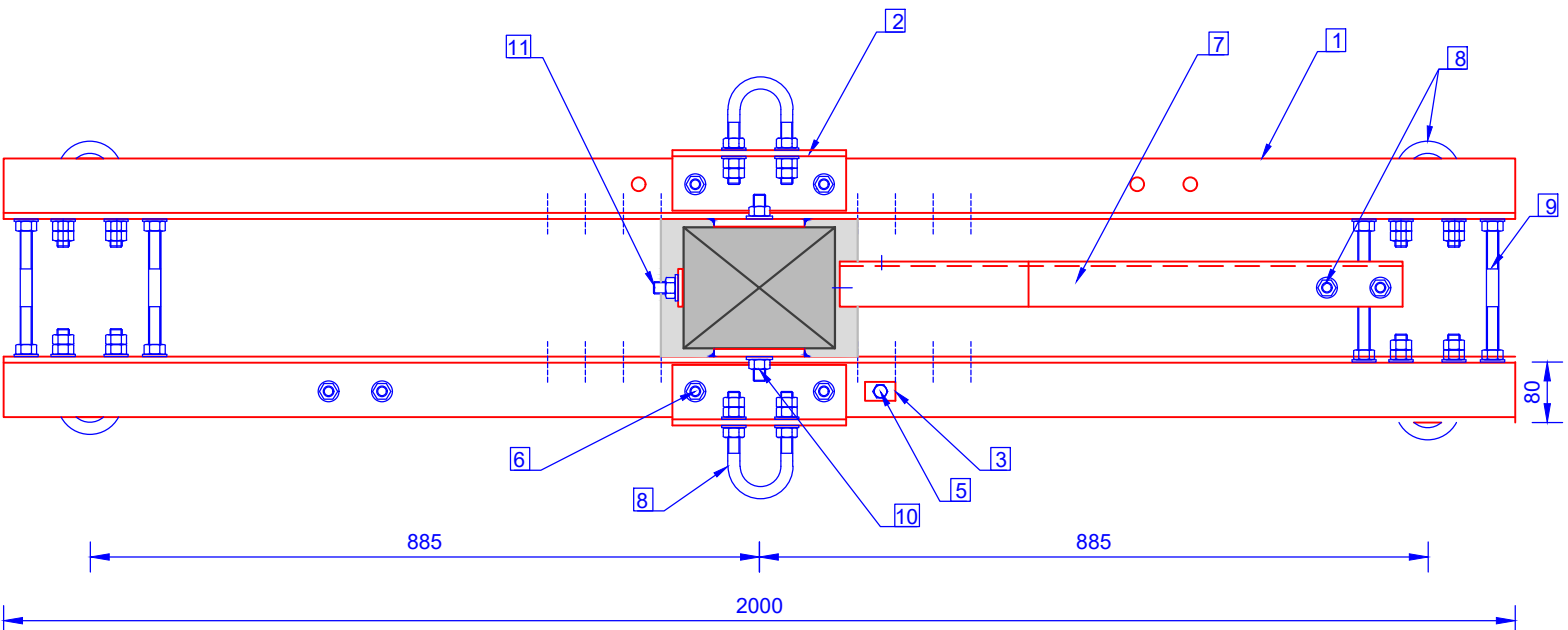
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 L80x80x8
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

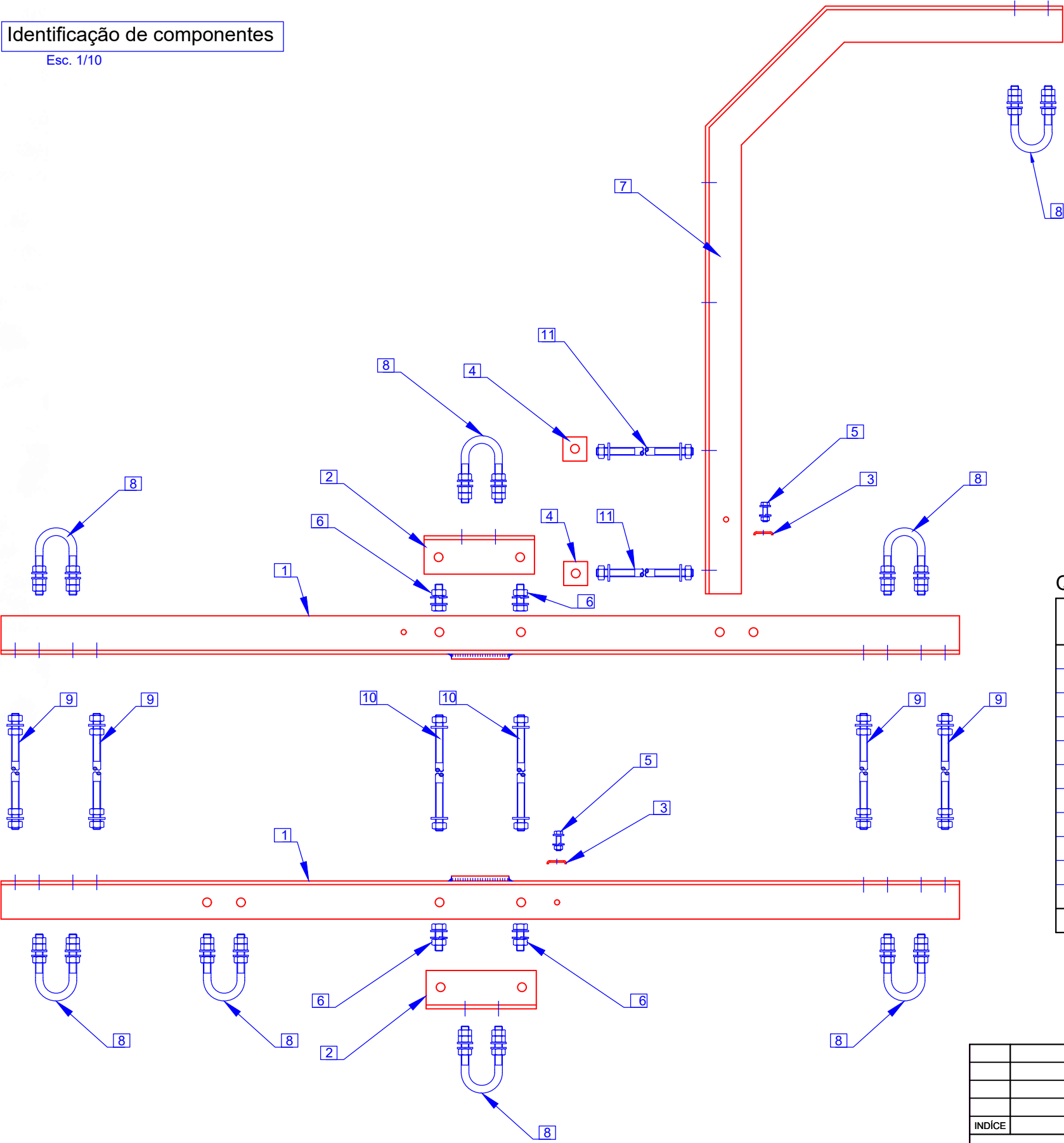
Postes	Código SAP
P00	20150494
P01	
P02	
P03	20150495
P04	
M04	
M06	20150496
M08	

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM B175 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0049-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



MATERIAIS:

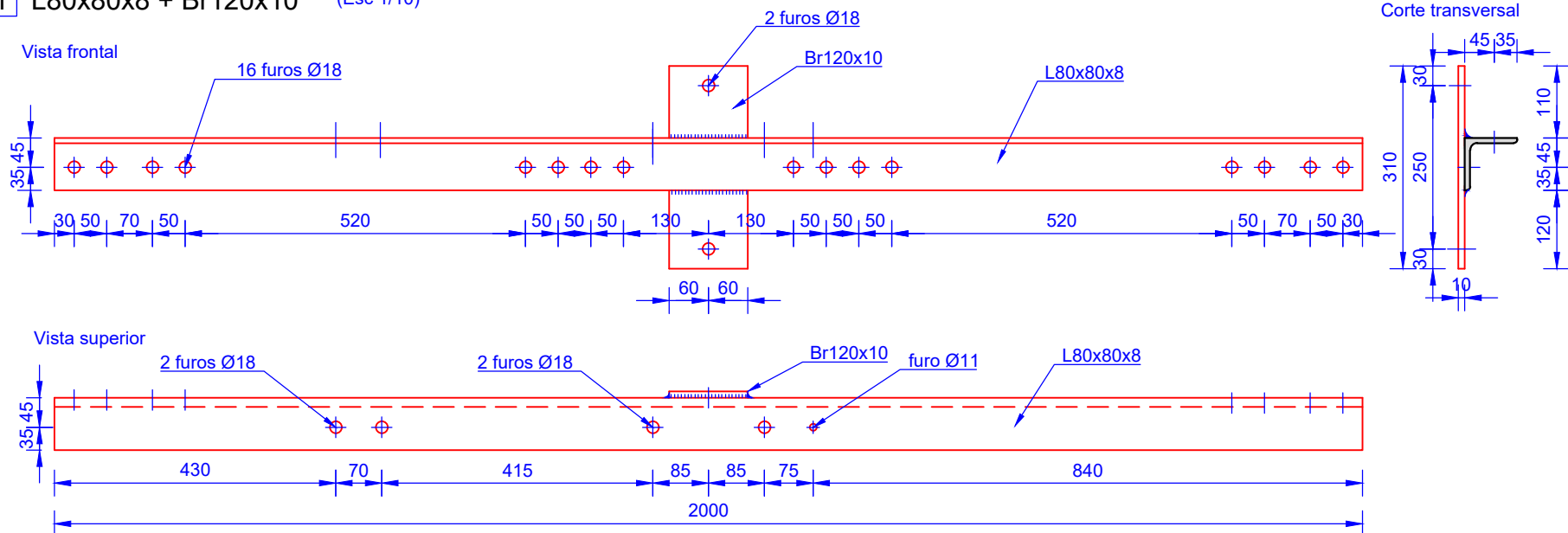
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

QUANTIDADES E PESOS (kg):

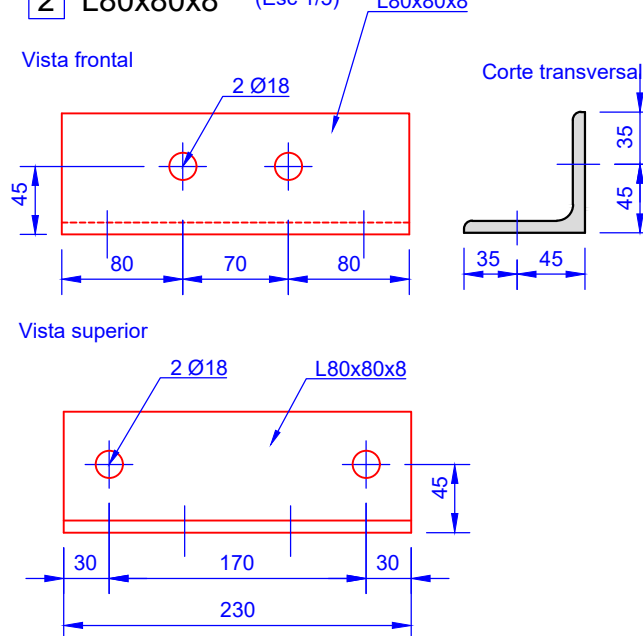
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P00	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	2	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.18	2.18	2.18	2.50	2.50	2.50	3.13	3.13
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	0.97	0.97	0.97	1.13	1.13	1.13	1.44	1.44
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.17	1.17	1.17	1.49	1.49	1.49	1.80	1.80
Peso total em alinhamento / ângulo:			78.86	78.86	78.86	79.66	79.66	79.66	80.91	80.91

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0049-02		0

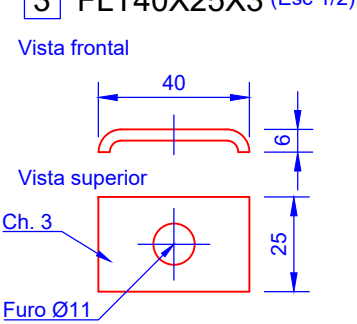
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



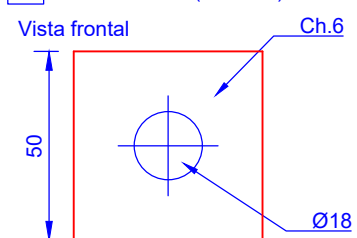
2 L80x80x8 (Esc 1/5) L80x80x8



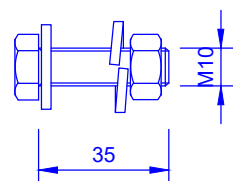
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



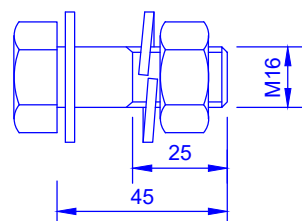
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



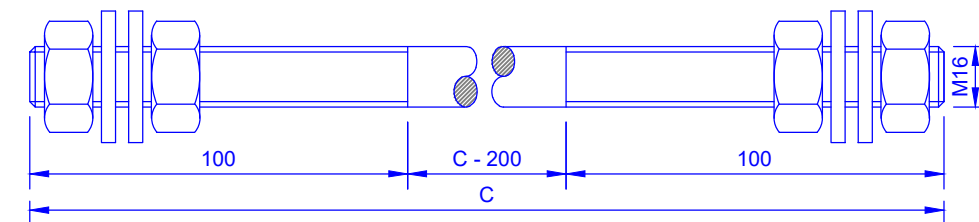
5 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



6 M16x45x25+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



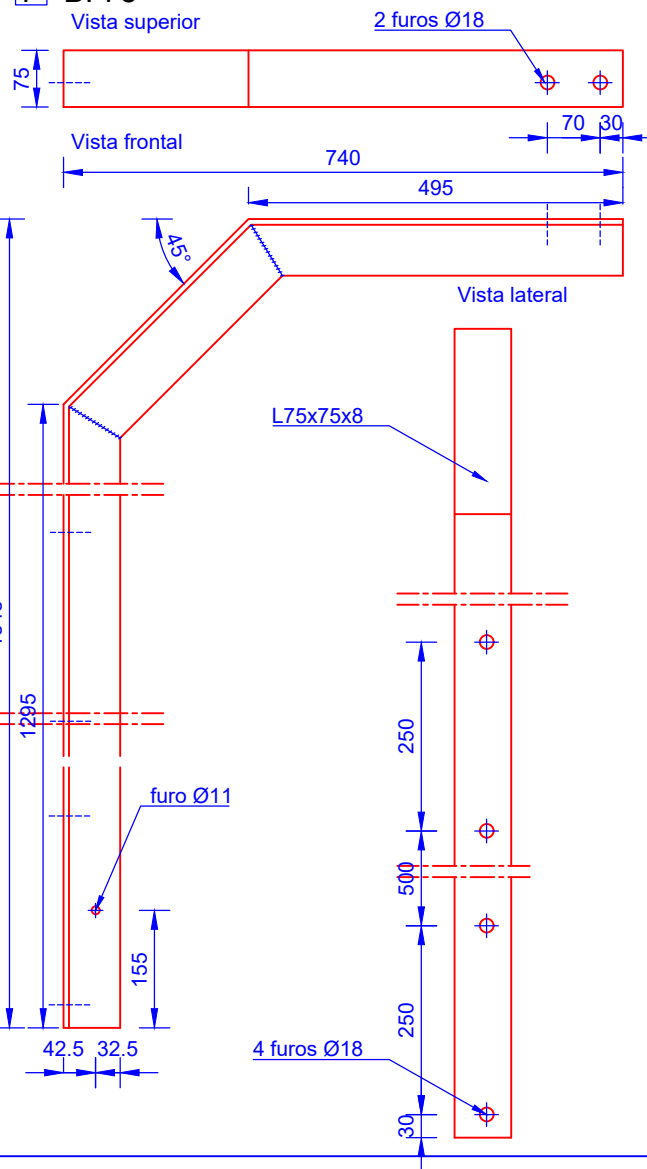
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



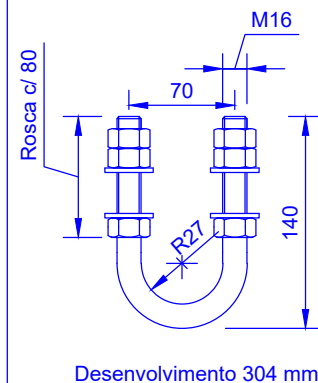
DIMENSÕES:

POSTE 	C (mm)						
	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	250	250	300	300	300	400	400

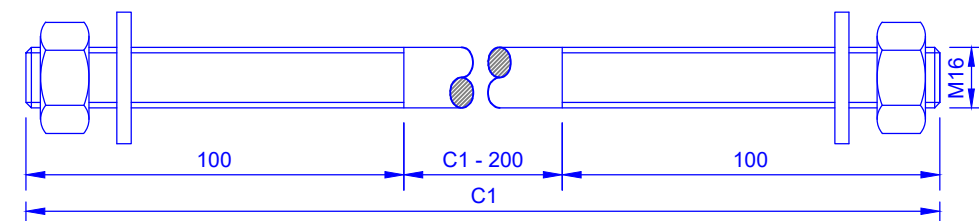
7 BI 75 (Esc. 1/10)



8 QZ16-140-70
(Esc 1/5)



10 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



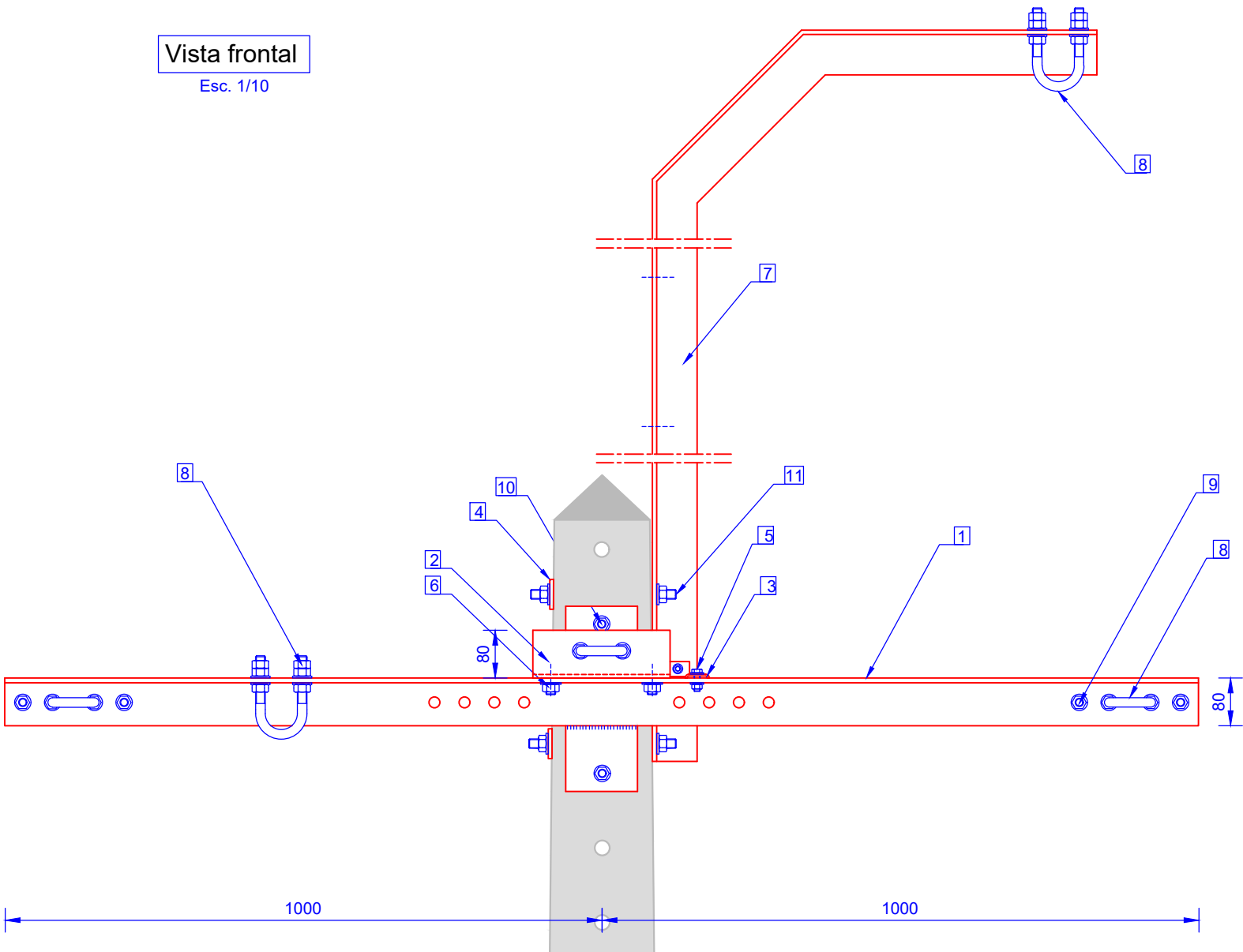
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)						
Situação		P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	10	250	250	300	300	300	400	400
	11	300	300	400	400	400	500	500

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM B175 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0049-03		0

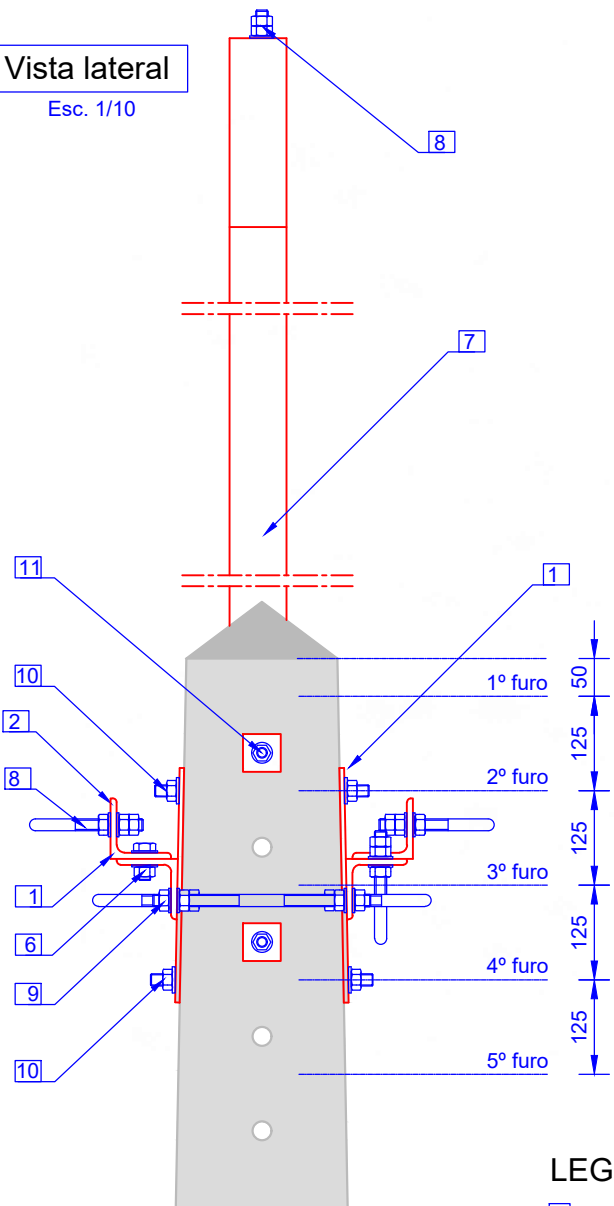
Vista frontal

Esc. 1/10



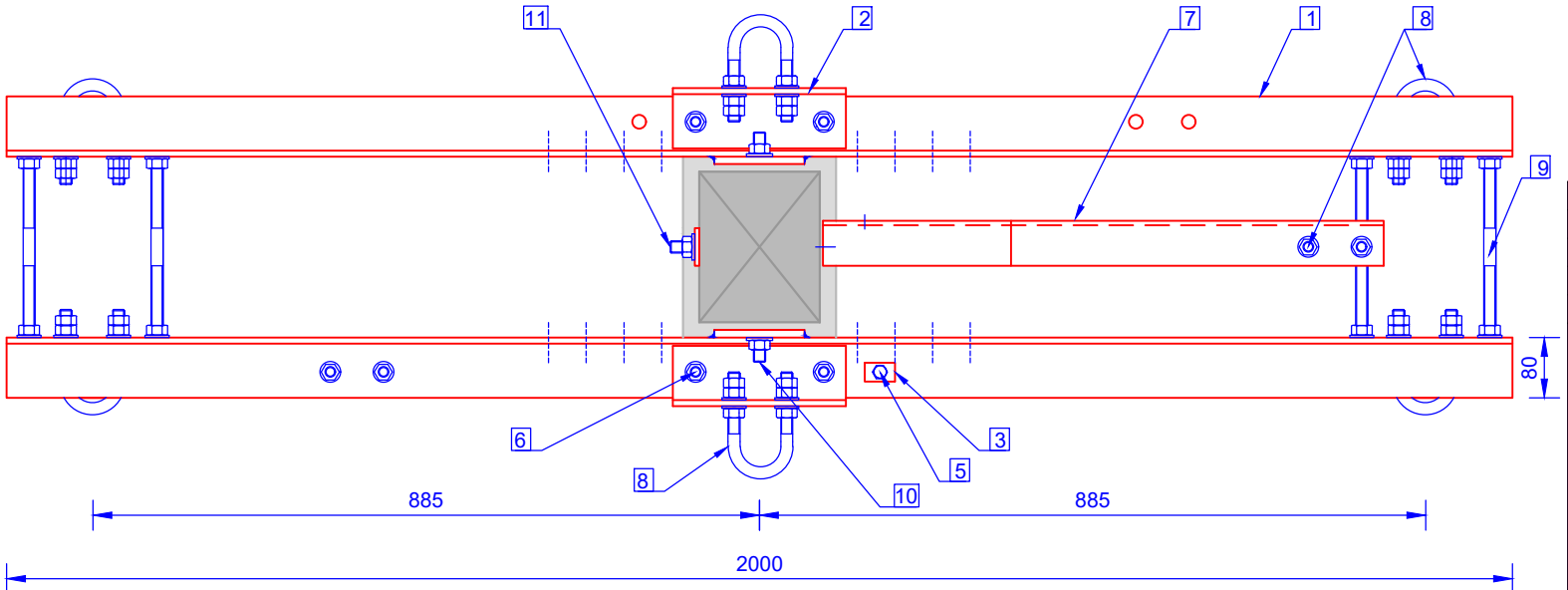
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L80x80x8 + Br120x10
- 2 L80x80x8
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

Nota: Poste de reforço com ou sem seccionador vertical

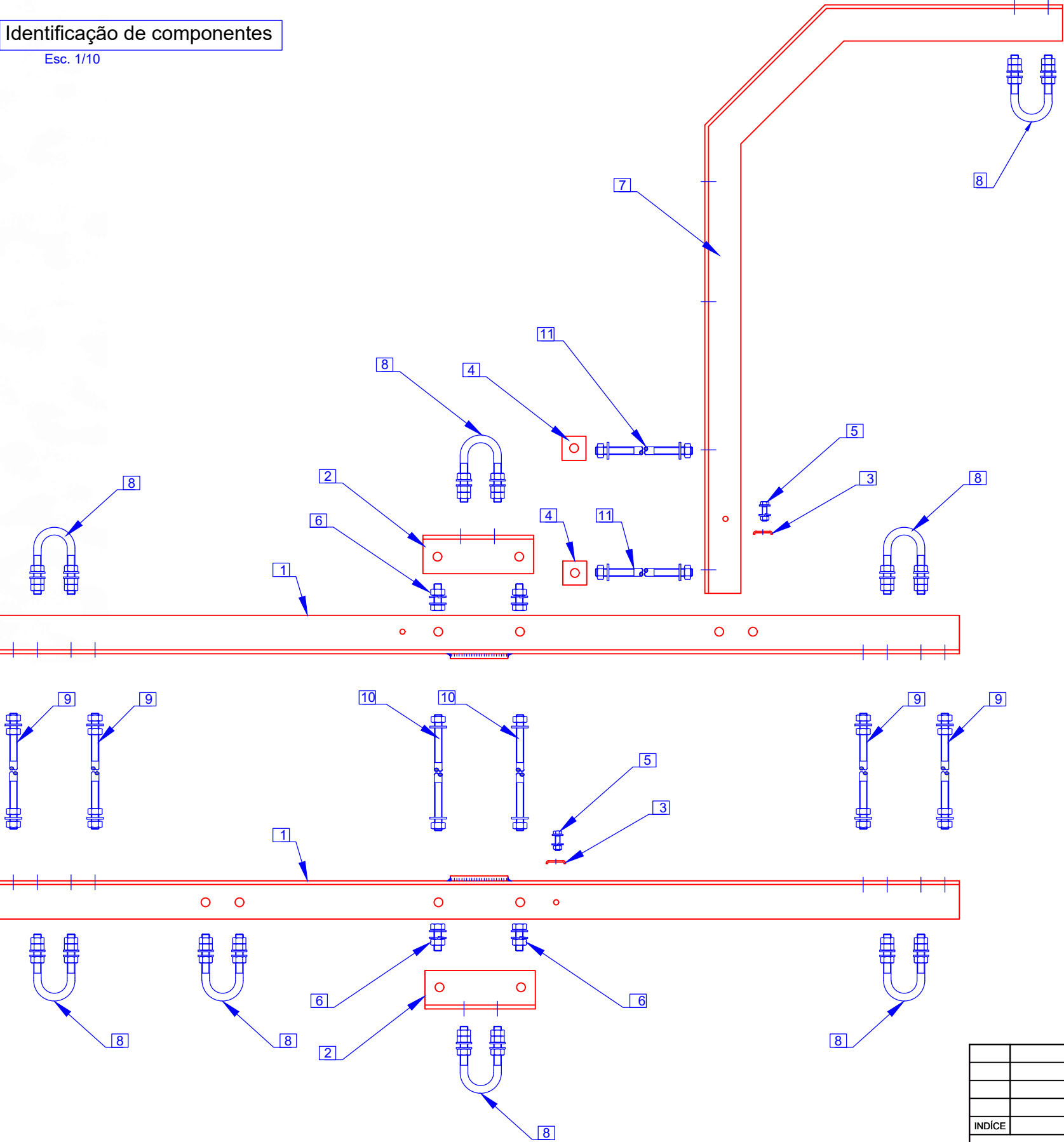
TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P02	20150497
P03	
P04	
M04	20150498
M06	
M08	
M10 / G10	20150499

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0050-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

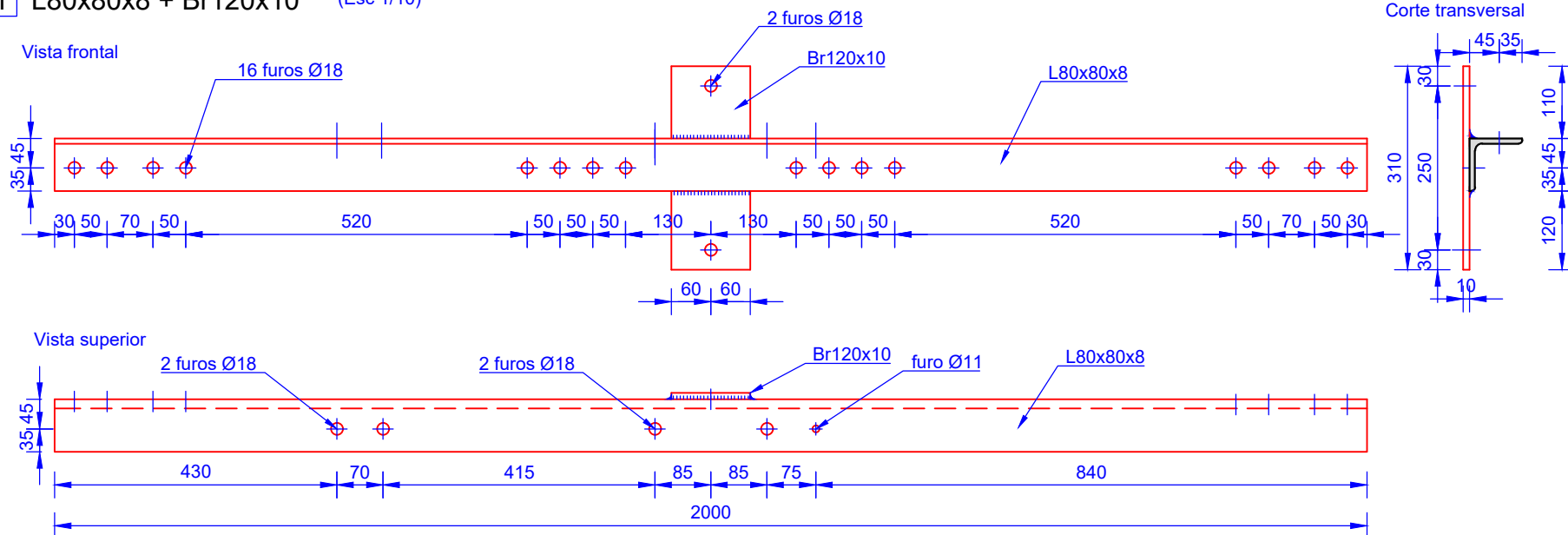
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L80x80x8 + Br120x10	T2000/80	2	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48
2 L80x80x8	FH80	2	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.80	2.80	2.80	3.45	3.45	4.39	4.39
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.28	1.28	1.28	1.60	1.60	2.07	2.07
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.13	1.13	1.13	1.28	1.28	1.39	1.39
Peso total em reforço:			79.75	79.75	79.75	80.87	80.87	82.39	82.39

MATERIAIS:

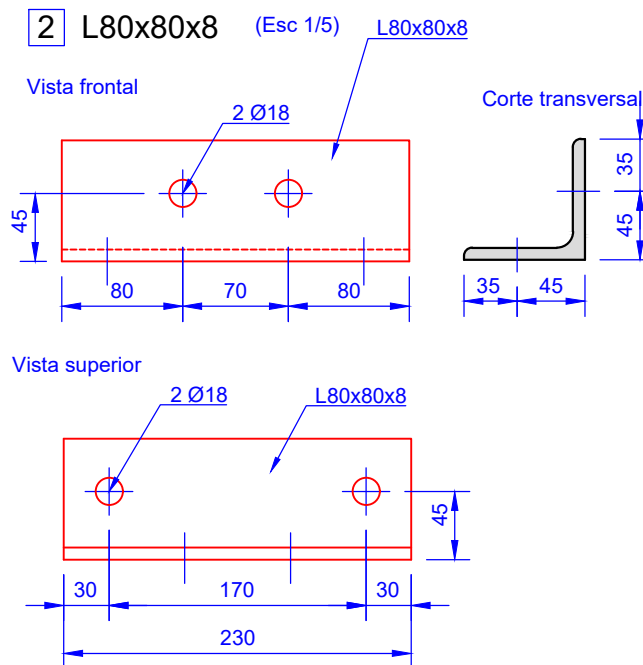
Componentes	Tipo de aço		Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR		NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM B175 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0050-02		0

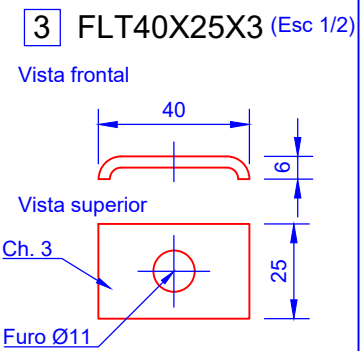
1 L80x80x8 + Br120x10 (Esc 1/10)



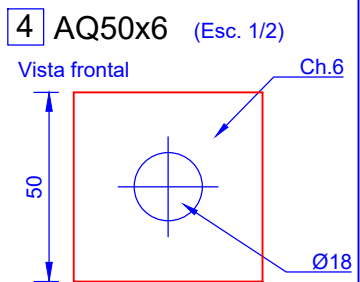
2 L80x80x8 (Esc 1/5)



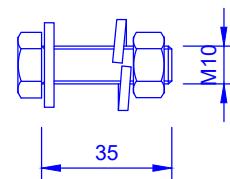
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



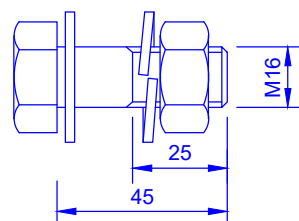
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



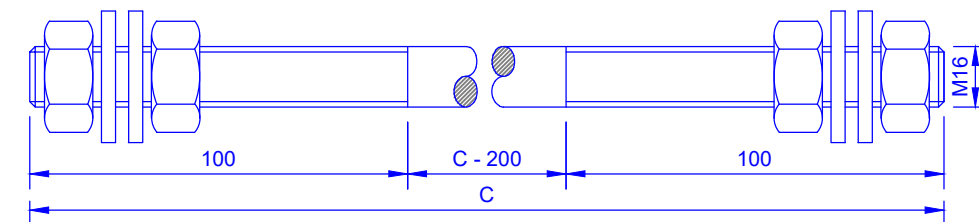
5 M10x35+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



6 M16x45x25+P(1)
+AP(1)+AM(1)
(Esc. 1/2)



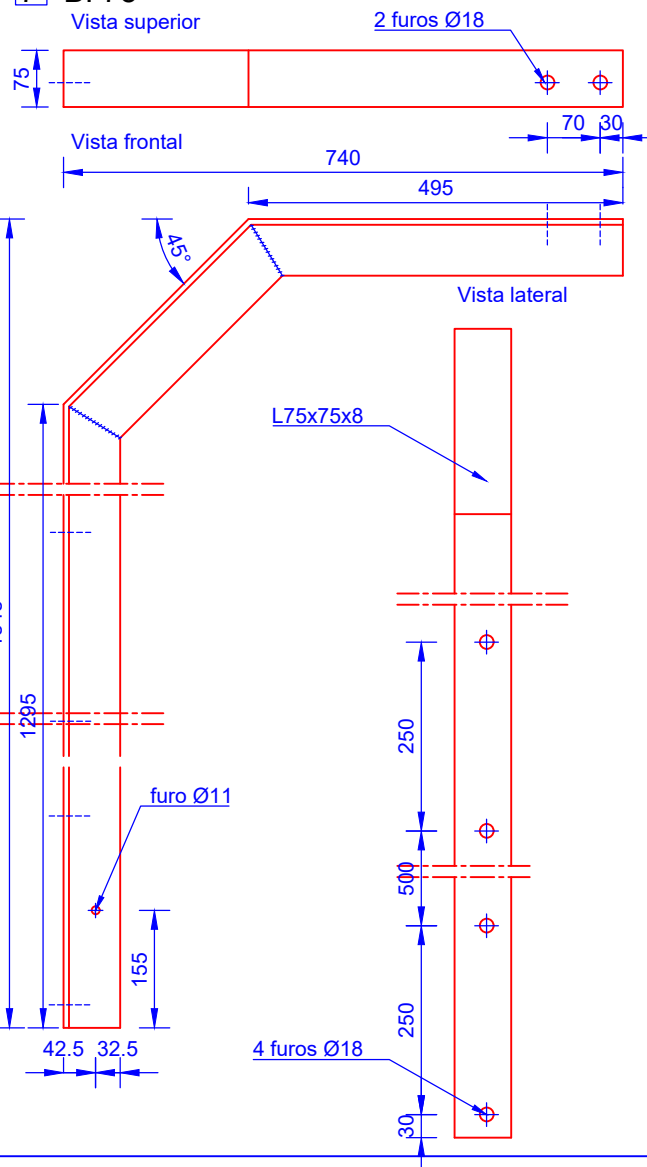
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



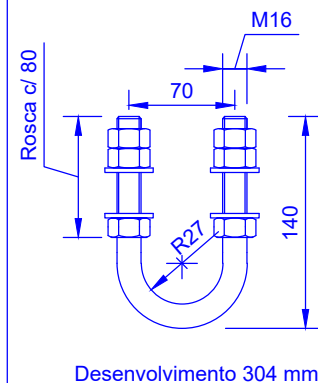
DIMENSÕES:

POSTE 	C (mm)						
	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
Reforço	350	350	350	450	450	600	600

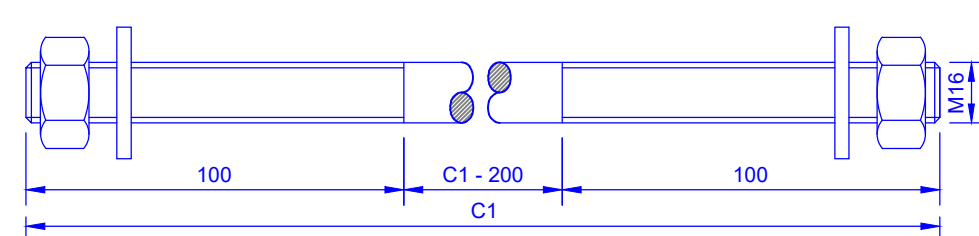
7 BI 75 (Esc. 1/10)



8 QZ16-140-70
(Esc 1/5)



10 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



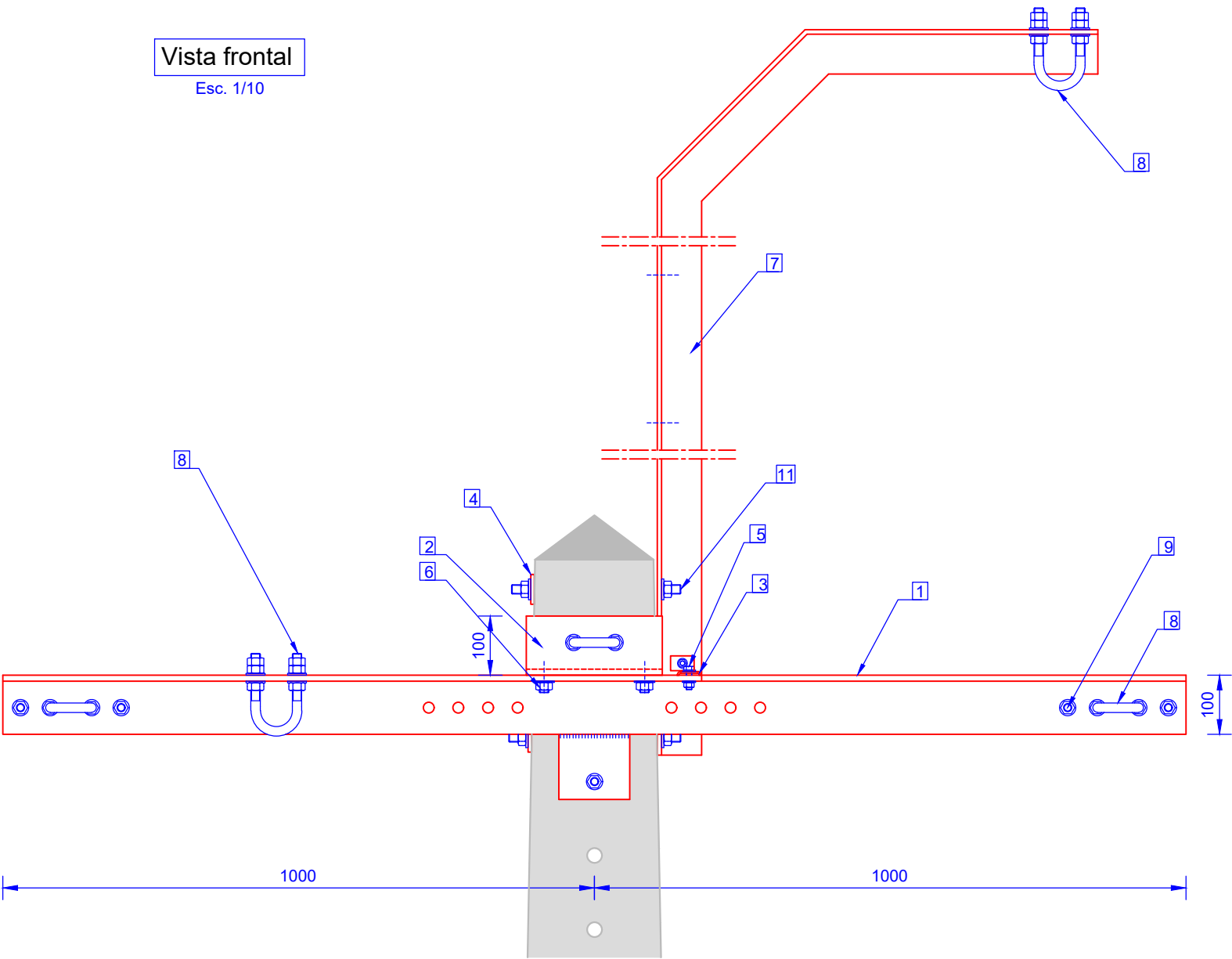
DIMENSÕES:

POSTE		C1 (mm)						
Situação		P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
Reforço	10	350	350	350	450	450	600	600
	11	300	300	300	350	350	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC80 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0050-03		0

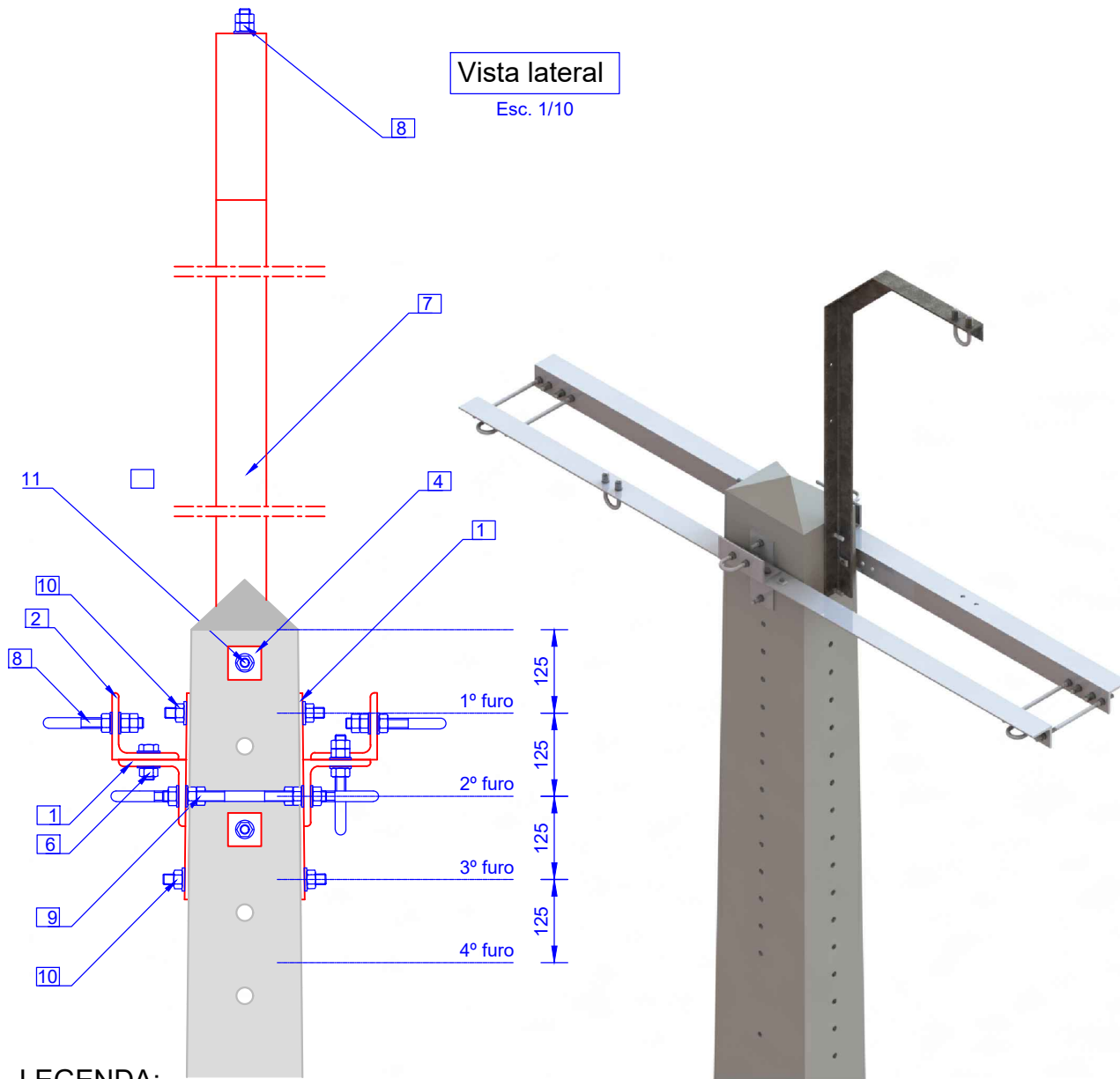
Vista frontal

Esc. 1/10



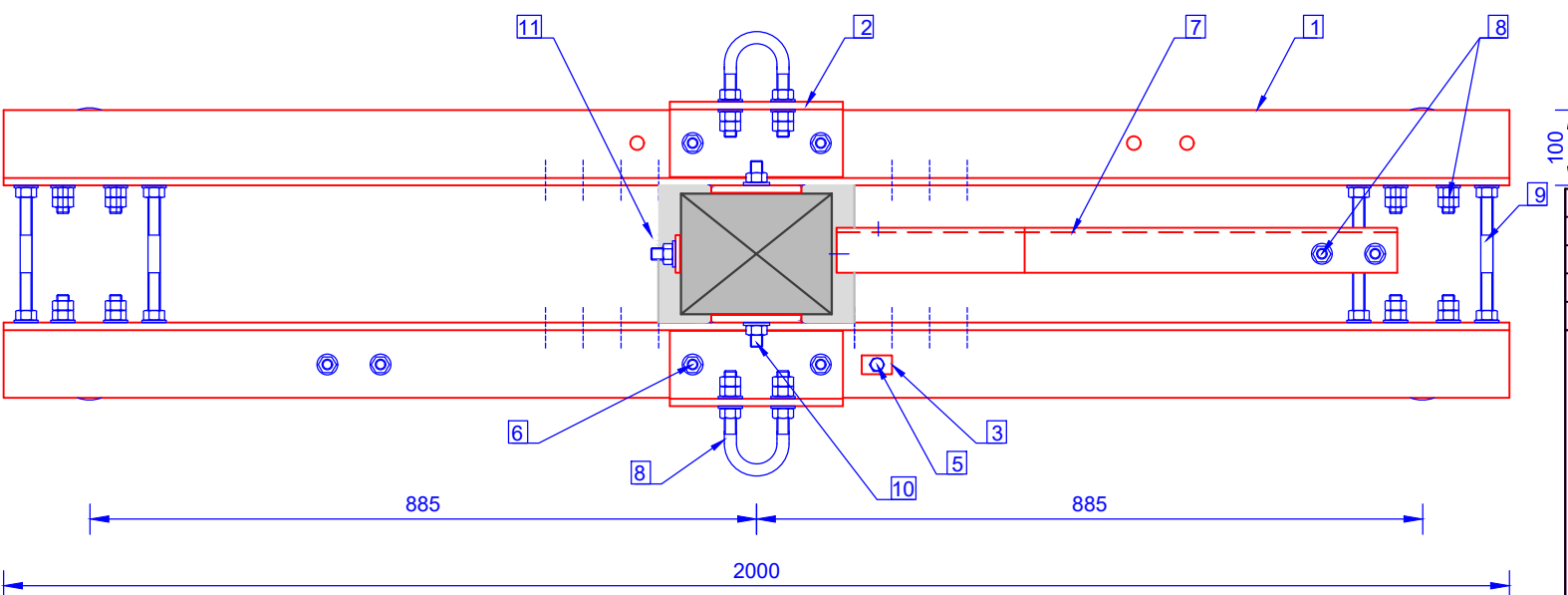
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16- C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150500
P02	
P03	
P04	20150501
M04	
M06	
M08	20150502

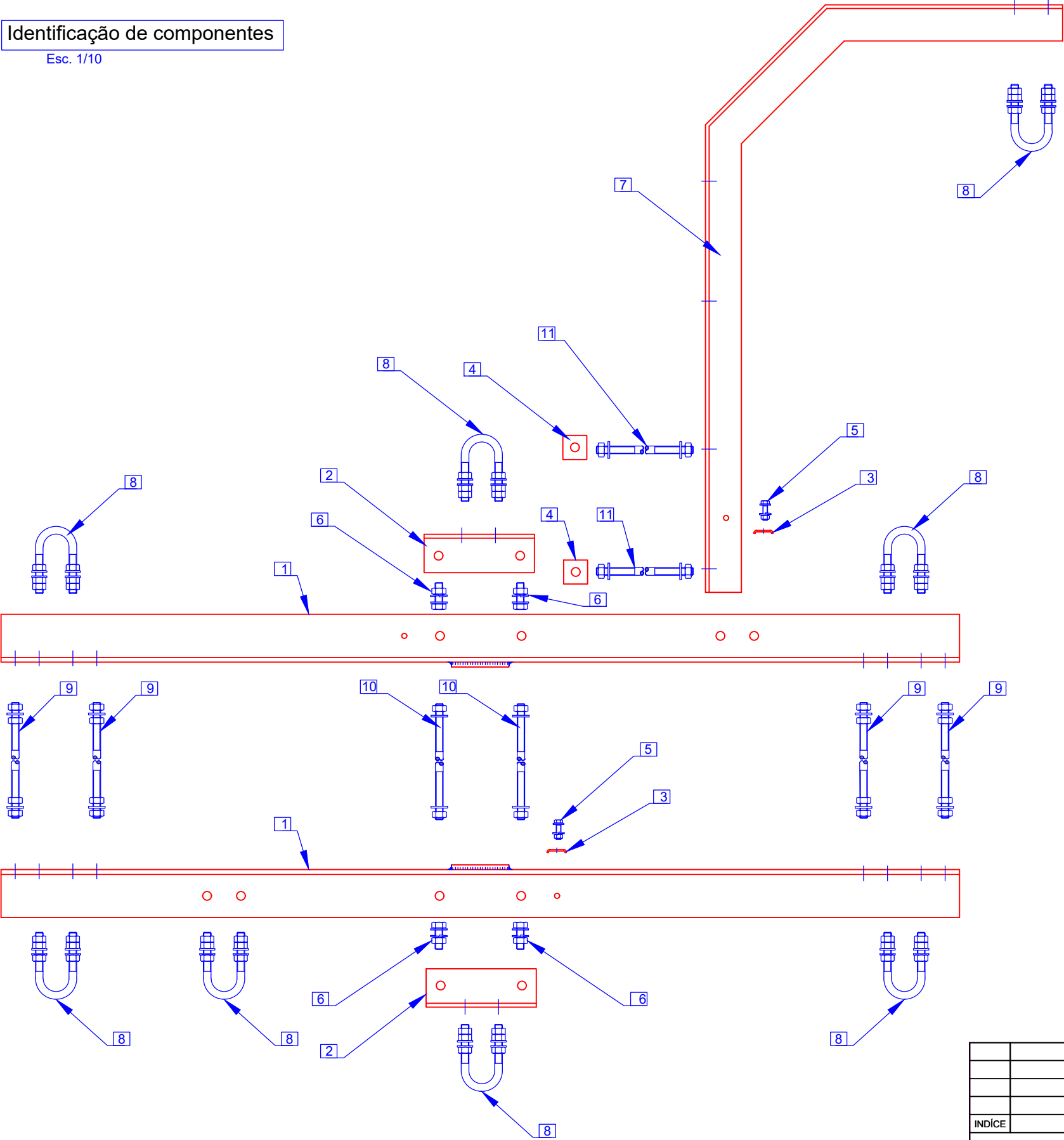
ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

E-REDES

							
					APROV.		
					VER.		
					DES.	2021/10/18	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO					
	ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP					
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0051-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

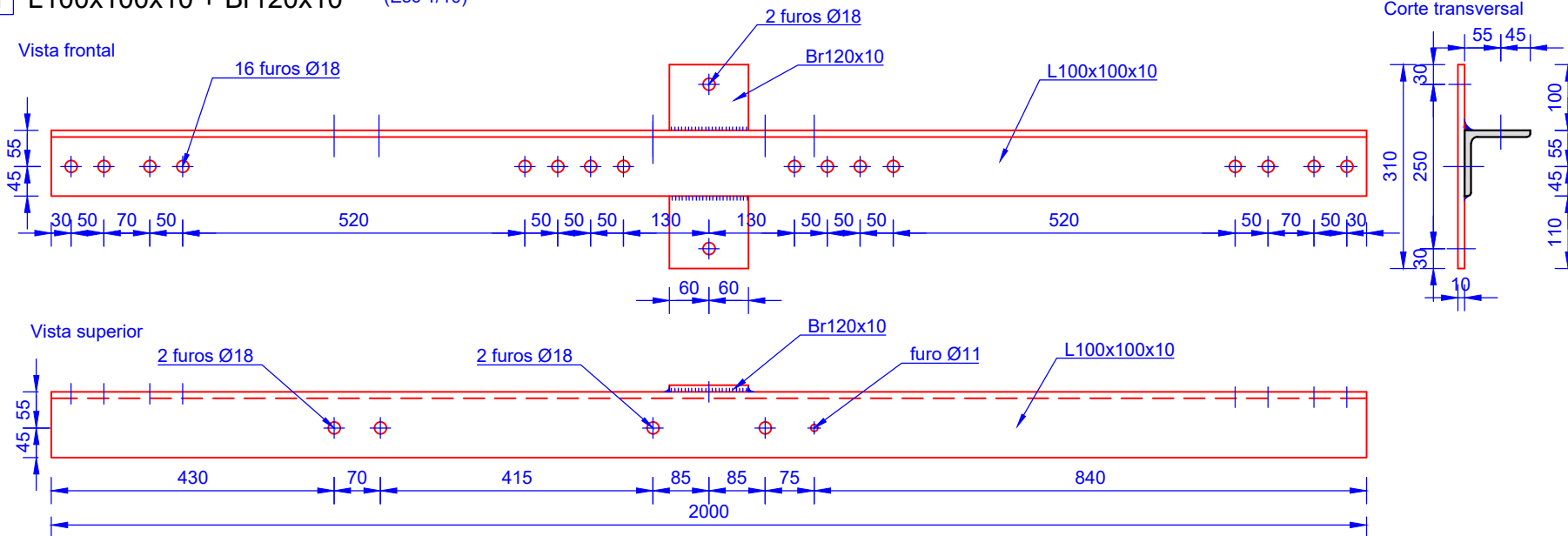
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L100x100x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	2	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.13	3.13
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.44	1.44
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.17	1.17	1.49	1.49	1.49	1.80	1.80
Peso total em alinhamento / ângulo:			103.6	103.6	104.01	104.01	104.01	105.17	105.17

MATERIAIS:

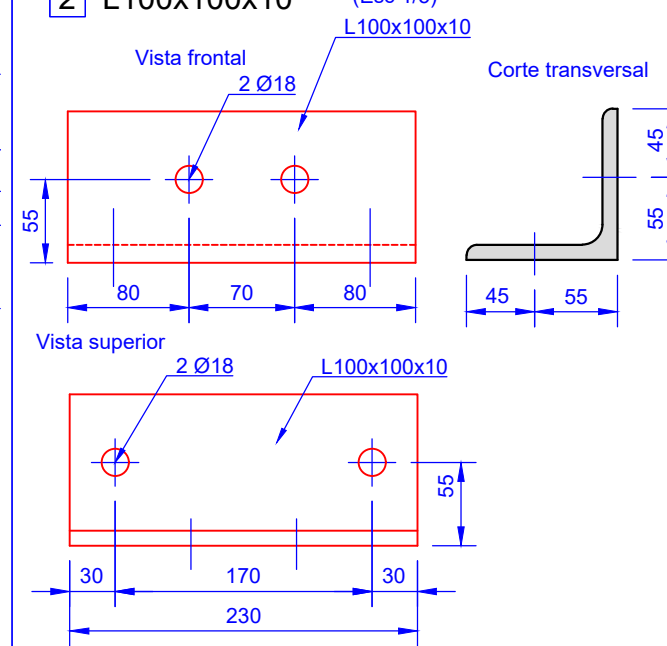
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0051-02		0

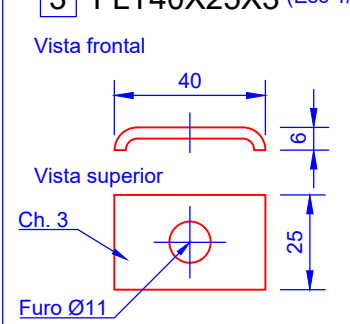
1 L100x100x10 + Br120x10 (Esc 1/10)



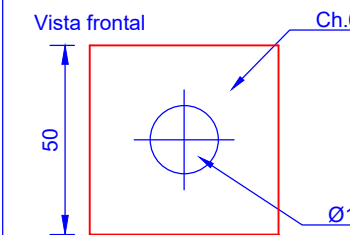
2 L100x100x10 (Esc 1/5)



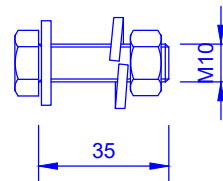
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



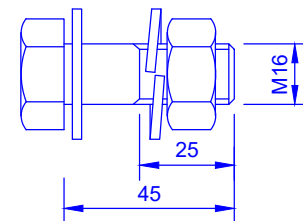
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



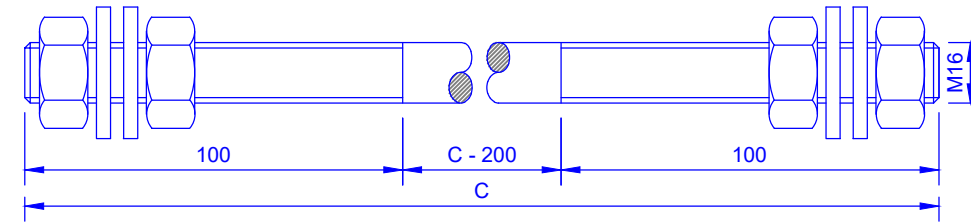
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



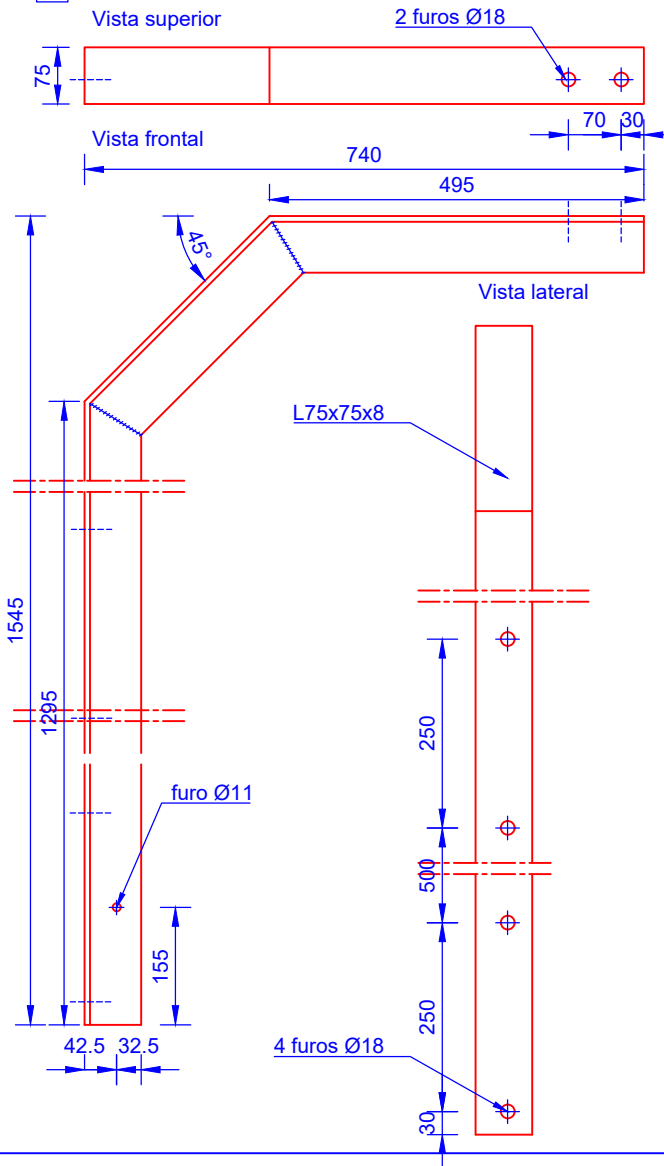
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



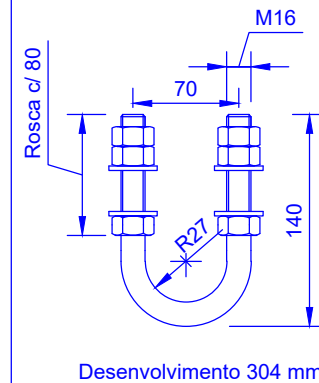
DIMENSÕES:

POSTE	C (mm)						
	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	300	300	300	300	300	400	400

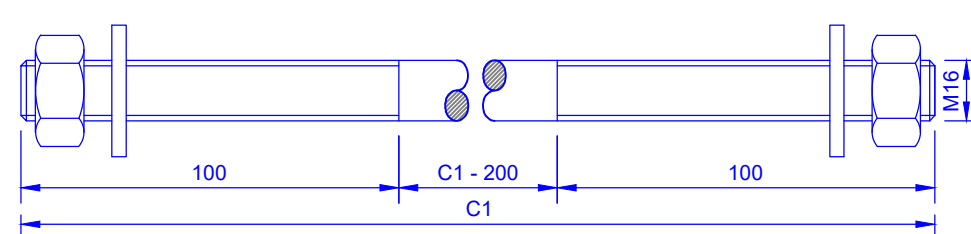
7 BI 75 (Esc. 1/10)



8 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



10 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



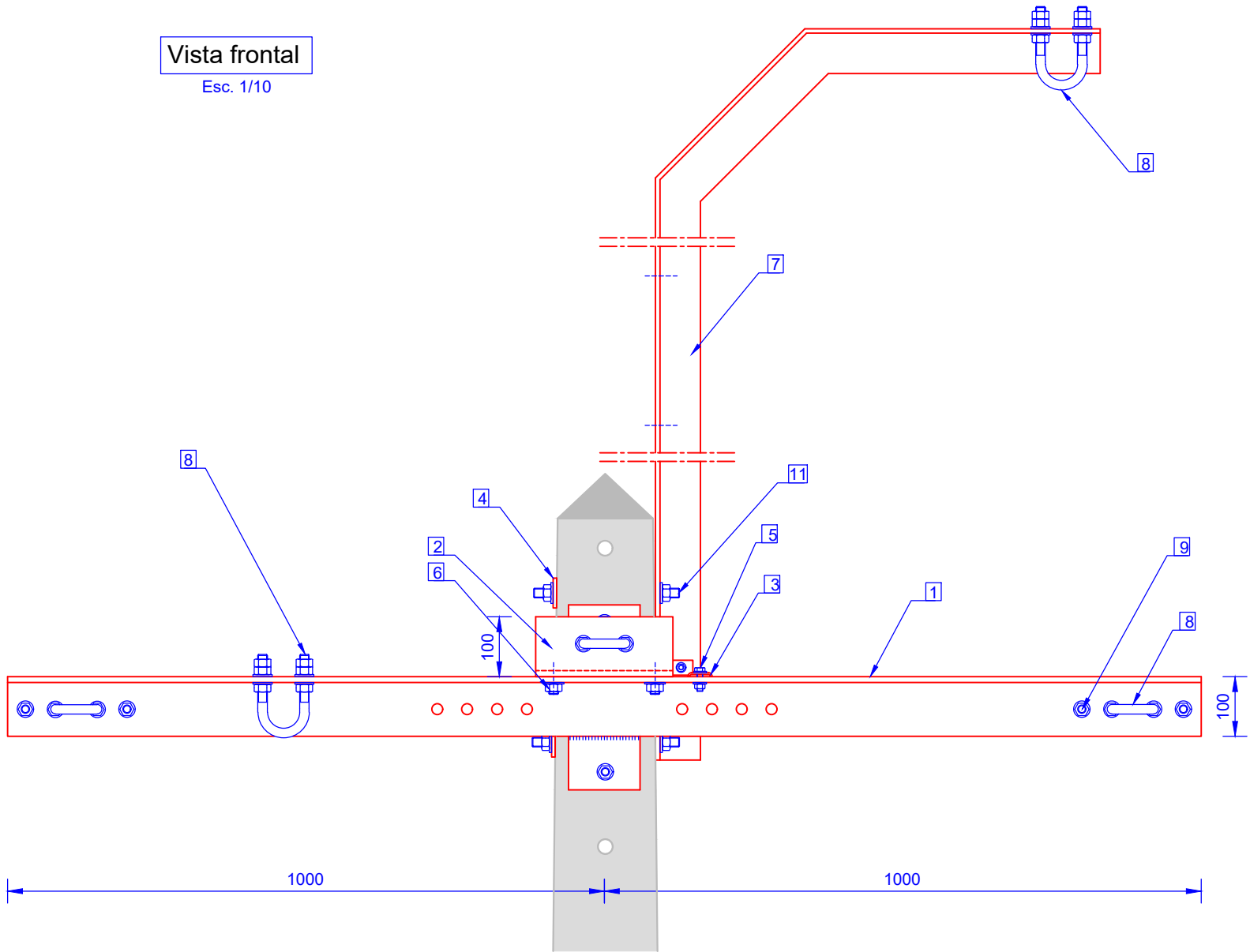
DIMENSÕES:

POSTE	Situação	C1 (mm)						
		P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	10	300	300	300	300	300	400	400
	11	300	300	400	400	400	500	500

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0051-03		0

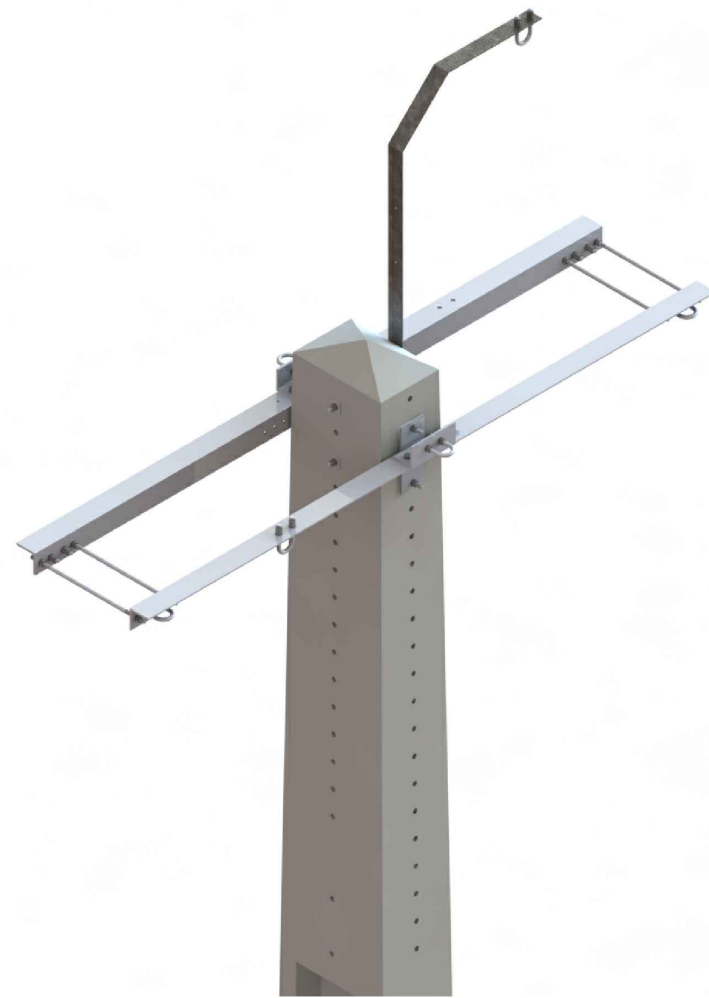
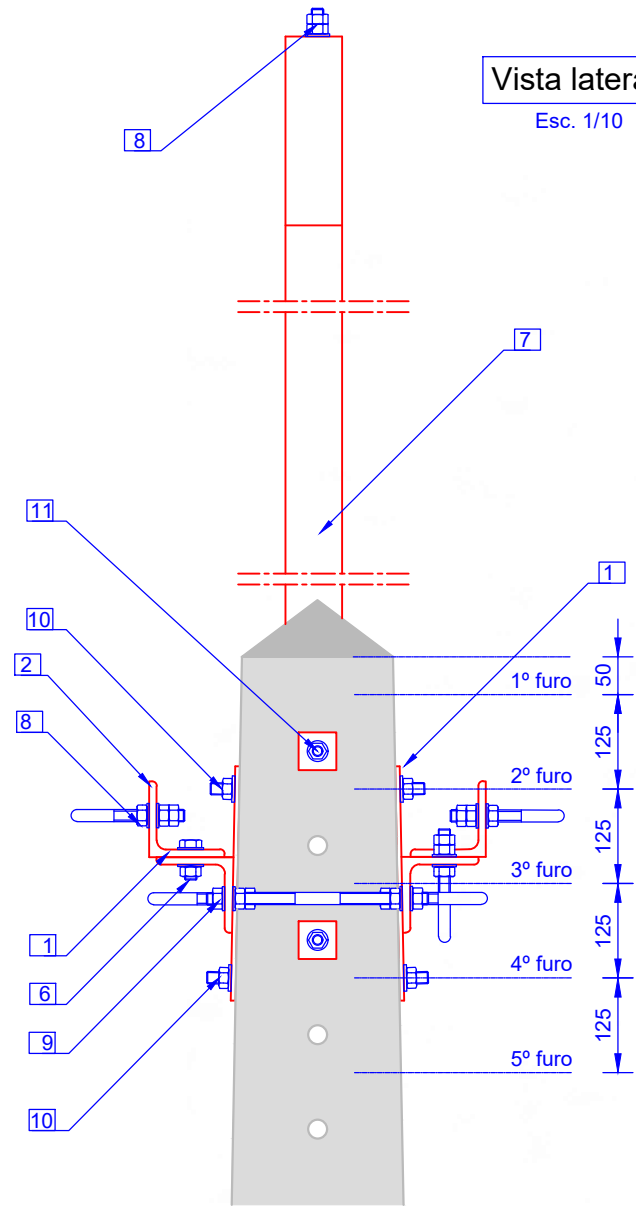
Vista frontal

Esc. 1/10



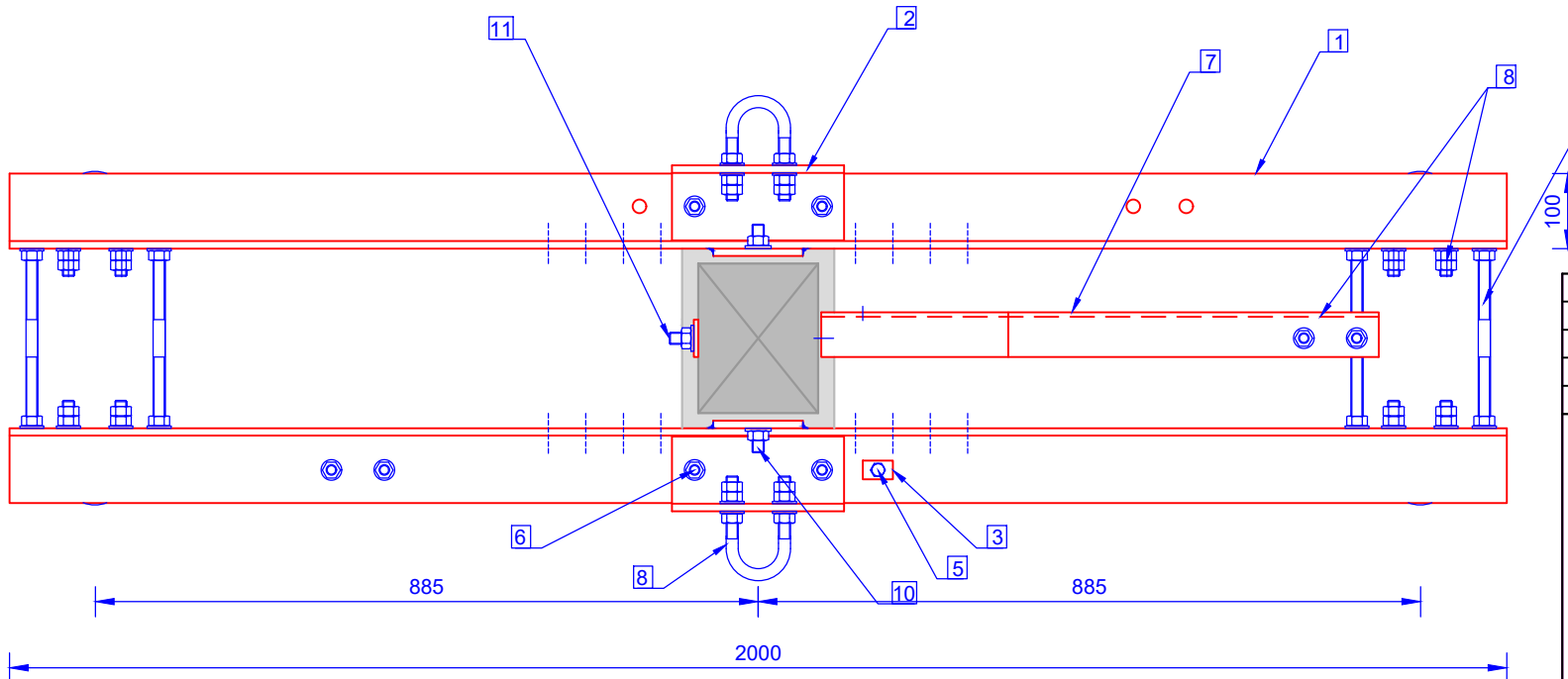
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

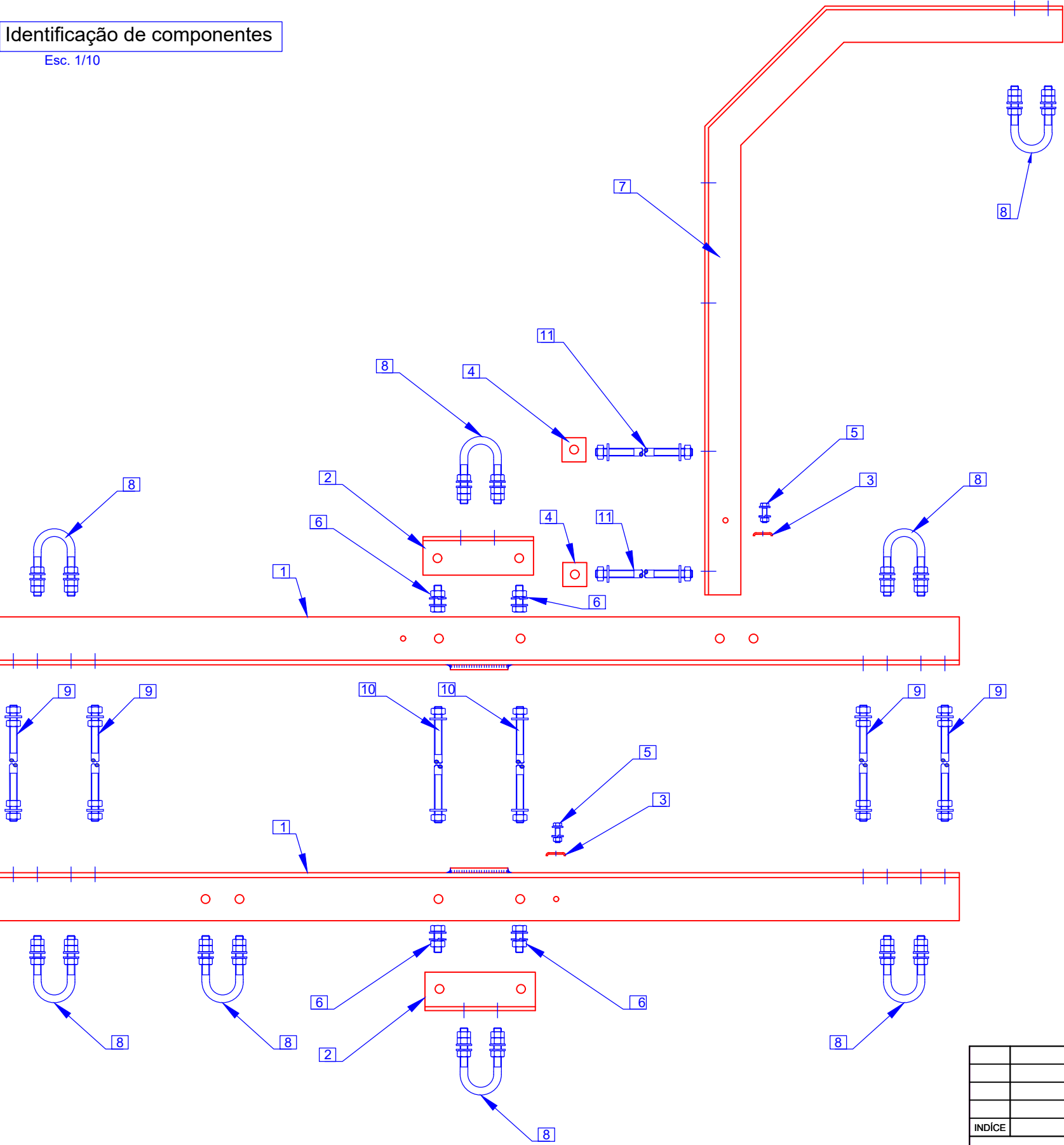
Postes	Código SAP
P02	20150503
P03	
P04	
M04	20150504
M06	
M08	20150505
M10 / G10	

Nota: Poste de reforço com ou sem seccionador vertical

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO						
		CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	PLOTAGEM 1-1	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
C66-044-2007				C67-5-0052-01		0		
ESCALAS 1/10								

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L100x100x10 + Br120x10	T2000/100	2	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24	66.24
2 L100x100x10	FH100	2	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.80	2.80	2.80	3.45	3.45	4.39	4.39
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.28	1.28	1.28	1.60	1.60	2.07	2.07
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.13	1.13	1.13	1.28	1.28	1.39	1.39
Peso total em reforço:			104.01	104.01	104.01	105.13	105.13	106.65	106.65

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3 PLOTAGEM 1-1 ESCALAS 1/10	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO						
		IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0052-02		0

Vista frontal

16 furos Ø18

2 furos Ø18

Br120x10

L100x100x10

45,55

30 50 70 50 520 50 50 50 130 130 50 50 50 520 50 70 50 30

60 60

Vista superior

2 furos Ø18

2 furos Ø18

Br120x10

furo Ø11

L100x100x10

45,55

430 70 415 85 85 75 840 2000

Technical drawing of an L100x100x10 angle, showing three views: Vista frontal, Vista superior, and Corte transversal.

Vista frontal: Shows the front view of the angle. The overall width is 100 mm. The distance between the centers of the two holes is 70 mm. The distance from the left edge to the center of the first hole is 80 mm. The distance from the center of the second hole to the right edge is 80 mm. The thickness of the angle is 10 mm. The holes are labeled 2 Ø18.

Vista superior: Shows the top view of the angle. The overall width is 100 mm. The distance between the centers of the two holes is 170 mm. The distance from the left edge to the center of the first hole is 30 mm. The distance from the center of the second hole to the right edge is 30 mm. The total distance between the two holes is 230 mm. The holes are labeled 2 Ø18.

Corte transversal: Shows the cross-section of the angle. The overall width is 100 mm. The distance from the left edge to the center of the hole is 45 mm. The distance from the center of the hole to the right edge is 55 mm. The thickness of the angle is 10 mm.

5 FL140X25X3 (Esc 1/2)

Vista frontal

Vista superior

Ch. 3

Furo Ø11

Vista frontal

50

Ch.6

Ø18

The diagram shows the front view of a cylinder. It is represented by a rectangle with a circle inside, centered. The height of the cylinder is indicated by a vertical dimension line on the left, labeled '50'. The diameter of the cylinder is indicated by a horizontal dimension line across the circle, labeled 'Ø18'. The top edge of the rectangle is labeled 'Ch.6'. The text 'Vista frontal' is written above the rectangle.

Technical drawing of a shaft assembly. The shaft has a total length of 45 and a diameter of M16. A component is mounted on the shaft, with a distance of 25 from the right end of the shaft to the center of the component.

Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a hexagonal nut. The bolt has a threaded section of length 100 and a smooth section of length C - 200. The total length of the bolt is C. The nut is M16. The drawing is labeled with dimensions 100, C - 200, 100, and C. The nut is labeled M16.

POSTE	C (mm)						
	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G1
Reforço	350	350	350	450	450	600	600

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: Vista superior (Top View), Vista frontal (Front View), and Vista lateral (Side View).

Vista superior: Shows the top of the part. Dimensions include a total width of 740 mm, a hole diameter of 18 mm (2 furos Ø18), and a distance of 75 mm from the left edge to the first hole. The distance between the two holes is 495 mm. The distance from the right edge to the second hole is 70 mm, and the distance from the right edge to the center of the second hole is 30 mm.

Vista frontal: Shows the front of the part. Dimensions include a total height of 1295 mm, a hole diameter of 11 mm (furo Ø11), and a distance of 155 mm from the bottom edge to the hole. The distance from the left edge to the hole is 42.5 mm, and the distance from the hole to the right edge is 32.5 mm. The material is labeled L75x75x8.

Vista lateral: Shows the side of the part. Dimensions include a total width of 740 mm, a hole diameter of 18 mm (4 furos Ø18), and a distance of 30 mm from the bottom edge to the first hole. The distance between the four holes is 250 mm, 500 mm, and 250 mm. The distance from the right edge to the center of the fourth hole is 30 mm.

Technical drawing of a U-shaped bracket (Fig. 10.10). The bracket has a U-shaped profile with a radius of R27. It is mounted on a wall using two M16 bolts. The distance between the bolt centers is 70 mm. The height from the base of the U-shape to the center of the bolts is 140 mm. The mounting holes have a diameter of Rosca c/ 80. The material is specified as Desenvolvimento 304 mm.

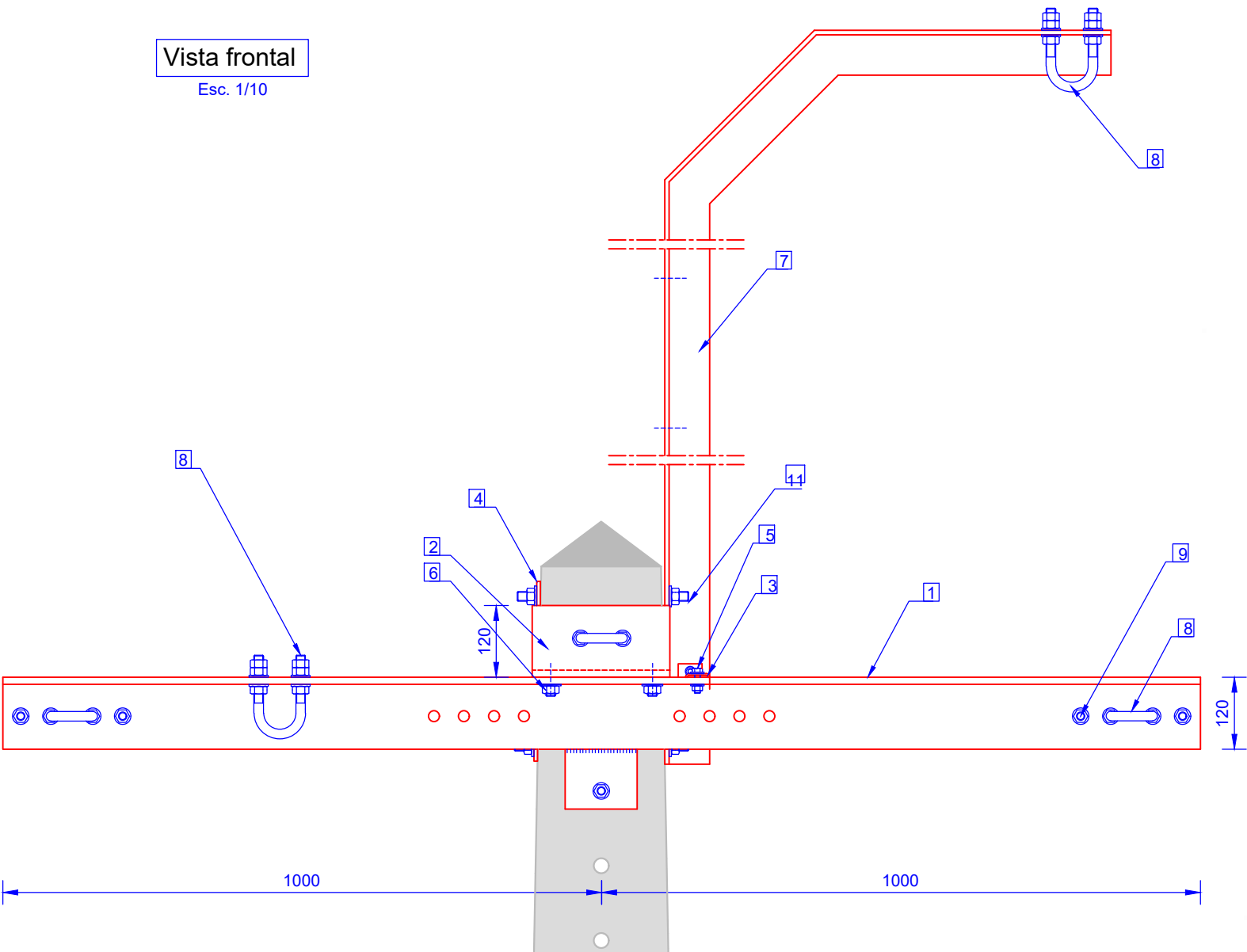
Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a hexagonal nut. The bolt has a length of 100 units. The nut has a length of 100 units. The bolt has a diameter of M16. The nut has a diameter of M16. The bolt has a thread length of C1 - 200. The nut has a thread length of C1. The bolt has a head diameter of 16 units. The nut has a head diameter of 16 units. The bolt has a head height of 16 units. The nut has a head height of 16 units. The bolt has a head width of 16 units. The nut has a head width of 16 units. The bolt has a head depth of 16 units. The nut has a head depth of 16 units. The bolt has a head area of 201.06 square units. The nut has a head area of 201.06 square units. The bolt has a head volume of 1612.8 cubic units. The nut has a head volume of 1612.8 cubic units. The bolt has a head mass of 161.28 grams. The nut has a head mass of 161.28 grams. The bolt has a head weight of 161.28 grams. The nut has a head weight of 161.28 grams. The bolt has a head force of 1612.8 newtons. The nut has a head force of 1612.8 newtons. The bolt has a head torque of 1612.8 newton-meters. The nut has a head torque of 1612.8 newton-meters. The bolt has a head pressure of 1612.8 pascals. The nut has a head pressure of 1612.8 pascals. The bolt has a head stress of 1612.8 pascals. The nut has a head stress of 1612.8 pascals. The bolt has a head strain of 1612.8 pascals. The nut has a head strain of 1612.8 pascals. The bolt has a head displacement of 1612.8 pascals. The nut has a head displacement of 1612.8 pascals. The bolt has a head temperature of 1612.8 pascals. The nut has a head temperature of 1612.8 pascals. The bolt has a head humidity of 1612.8 pascals. The nut has a head humidity of 1612.8 pascals. The bolt has a head vibration of 1612.8 pascals. The nut has a head vibration of 1612.8 pascals. The bolt has a head shock of 1612.8 pascals. The nut has a head shock of 1612.8 pascals. The bolt has a head noise of 1612.8 pascals. The nut has a head noise of 1612.8 pascals. The bolt has a head light of 1612.8 pascals. The nut has a head light of 1612.8 pascals. The bolt has a head sound of 1612.8 pascals. The nut has a head sound of 1612.8 pascals. The bolt has a head smell of 1612.8 pascals. The nut has a head smell of 1612.8 pascals. The bolt has a head taste of 1612.8 pascals. The nut has a head taste of 1612.8 pascals. The bolt has a head touch of 1612.8 pascals. The nut has a head touch of 1612.8 pascals. The bolt has a head feel of 1612.8 pascals. The nut has a head feel of 1612.8 pascals. The bolt has a head look of 1612.8 pascals. The nut has a head look of 1612.8 pascals. The bolt has a head smell of 1612.8 pascals. The nut has a head smell of 1612.8 pascals. The bolt has a head taste of 1612.8 pascals. The nut has a head taste of 1612.8 pascals. The bolt has a head touch of 1612.8 pascals. The nut has a head touch of 1612.8 pascals. The bolt has a head feel of 1612.8 pascals. The nut has a head feel of 1612.8 pascals. The bolt has a head look of 1612.8 pascals. The nut has a head look of 1612.8 pascals.

POSTE		C1 (mm)						
Situação		P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G1
Reforço	10	350	350	350	450	450	600	600
	11	300	300	300	350	350	400	400

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC100 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO			ÍNDICE
		C66-044-2007			C67-5-0052-03			0

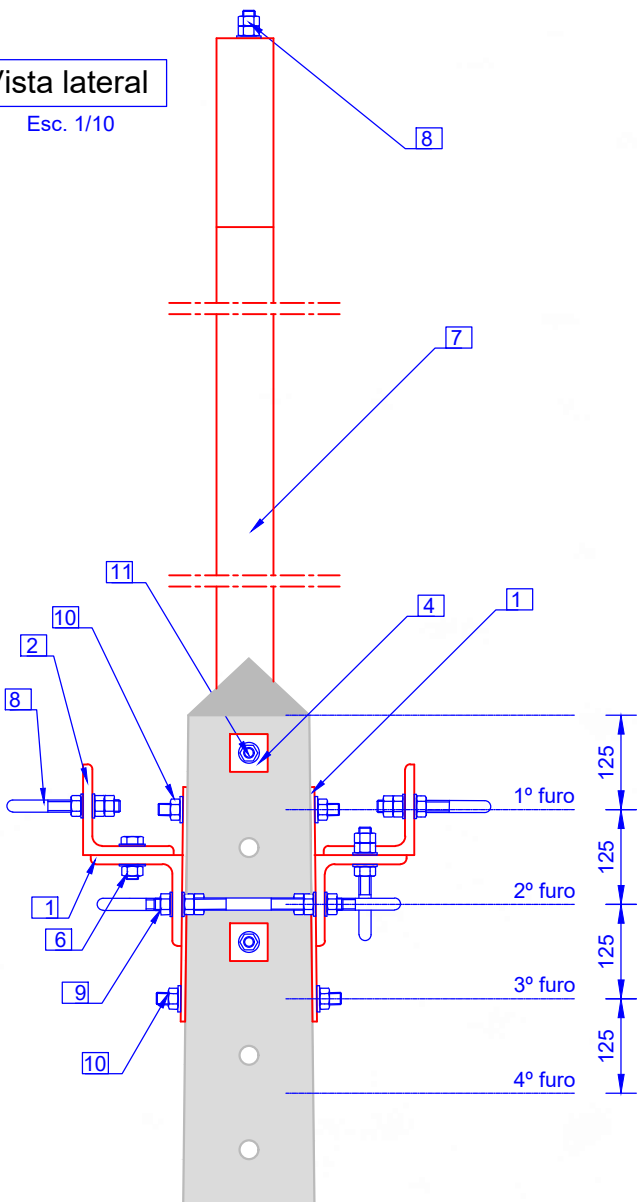
Vista frontal

Esc. 1/10



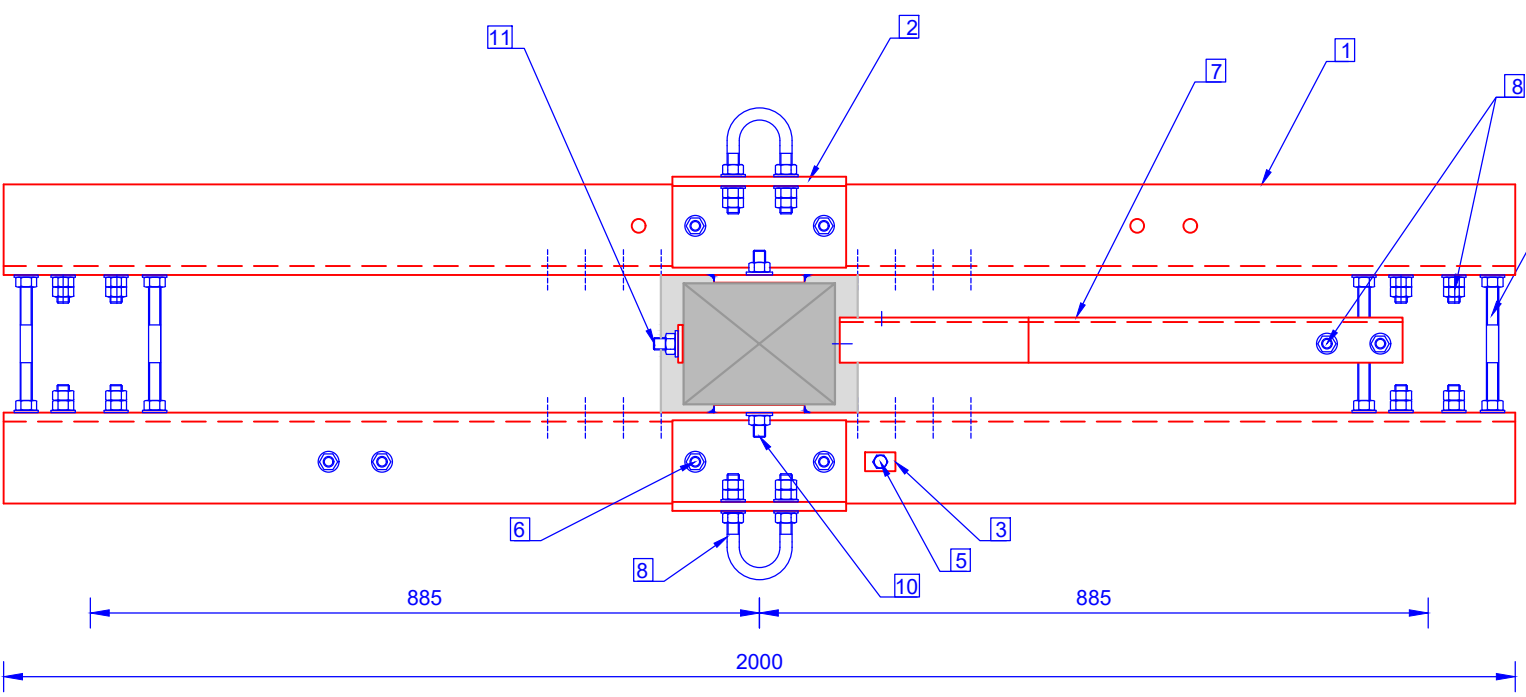
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

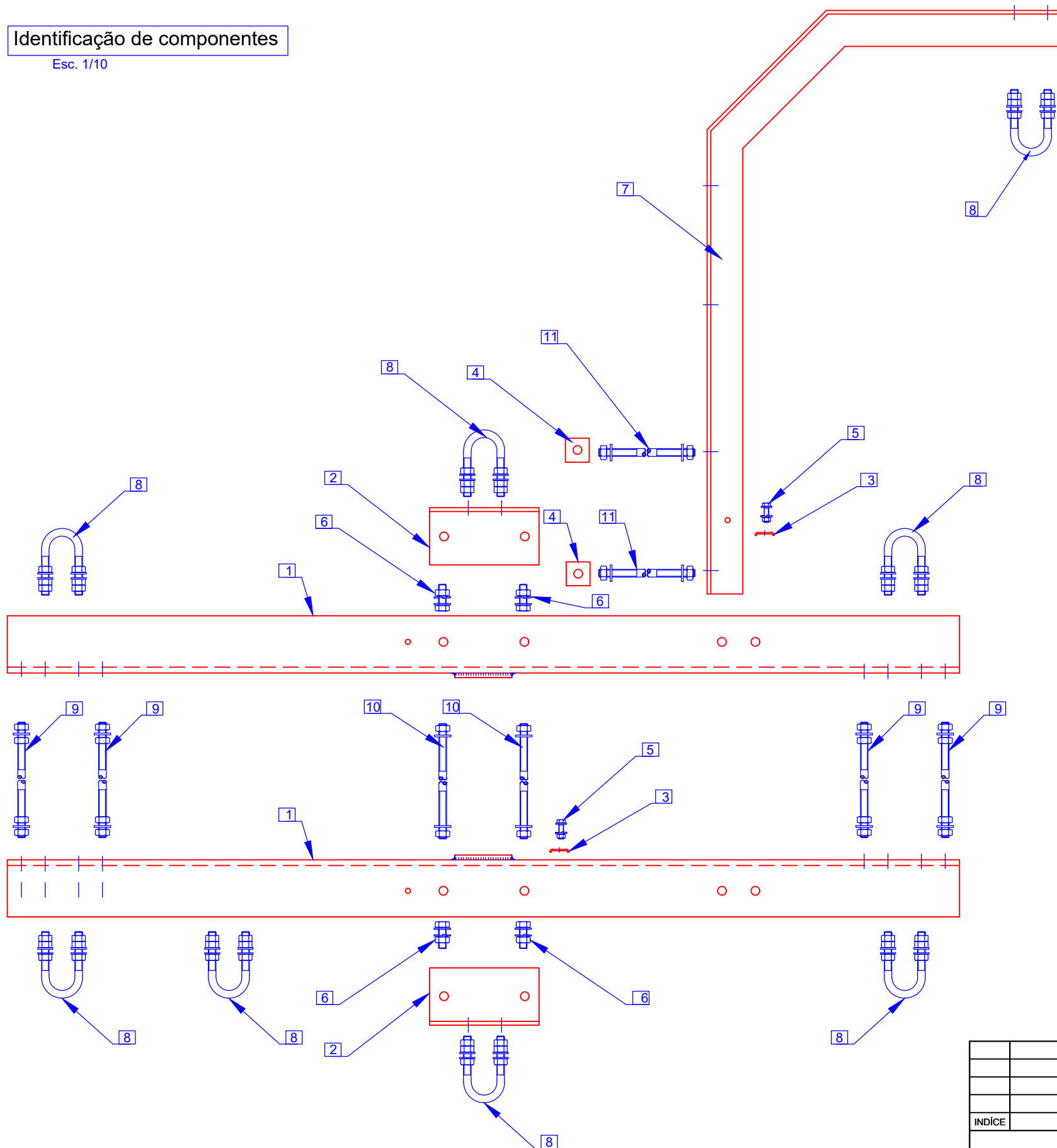
- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Código SAP
P01	20150506
P02	
P03	
P04	20150507
M04	
M06	
M08	20150508

											
					APROV.						
					VER.						
					DES.	2021/10/18					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA				
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT									
		PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO								
			ESCALAS 1/10	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
				C66-044-2007					C67-5-0053-01		0

Esc. 1/10

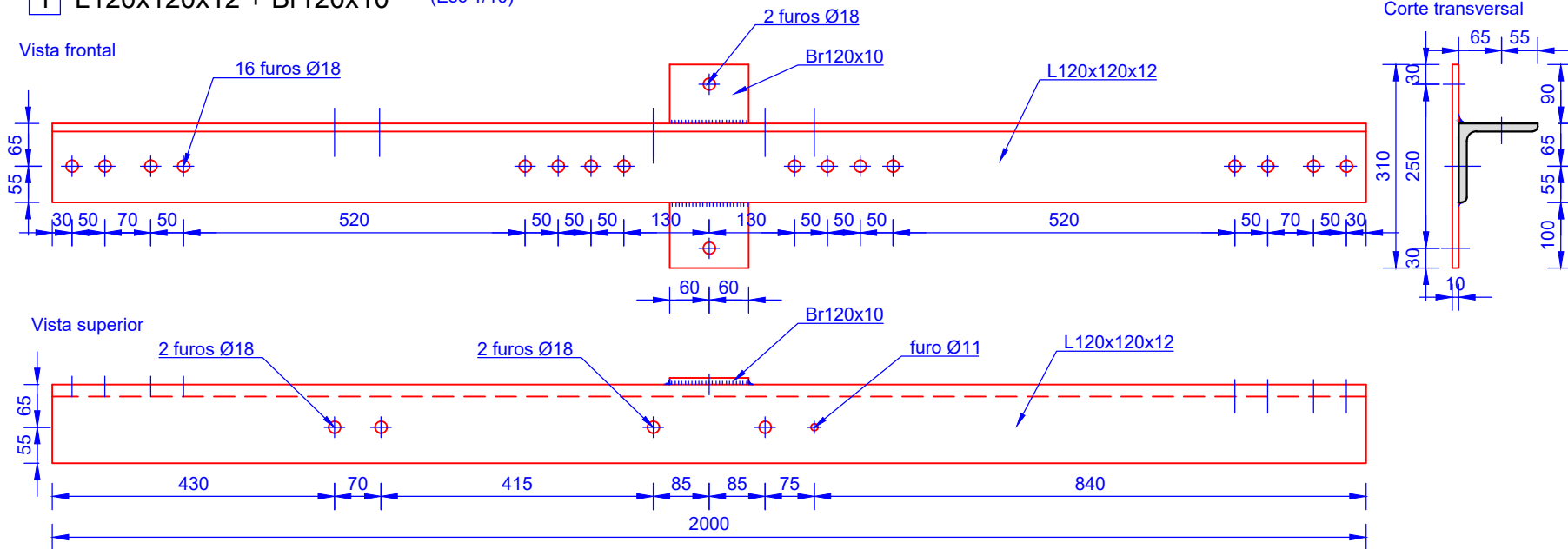


Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	2	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.13	3.13
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.39	1.39
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.39	1.39	1.39	1.71	1.71
Peso total em alinhamento / ângulo:			131.68	131.68	131.99	131.99	131.99	133.25	133.25

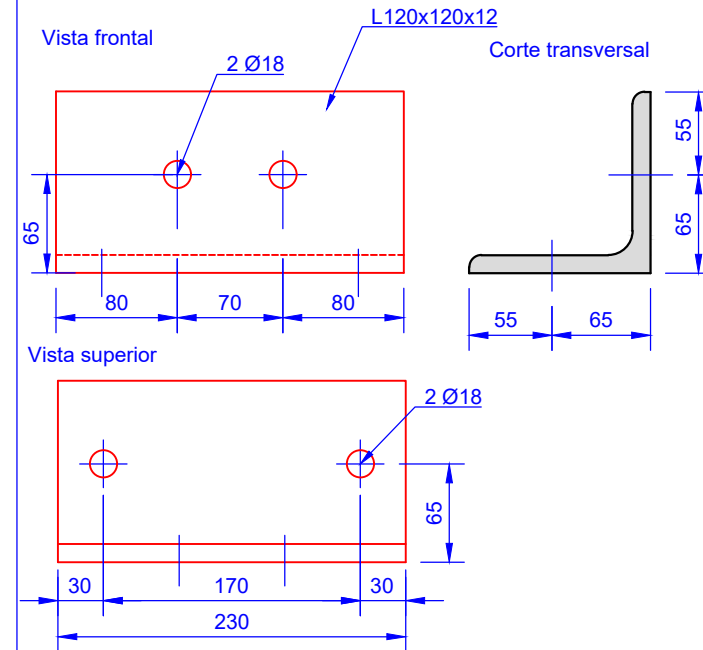
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0053-02		0

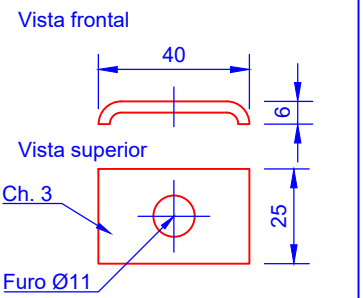
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



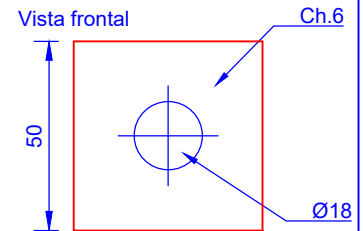
2 L120x120x12



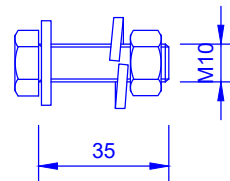
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



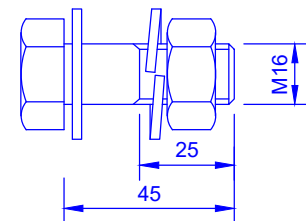
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



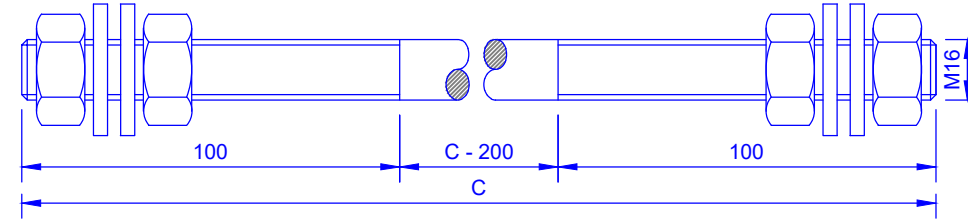
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



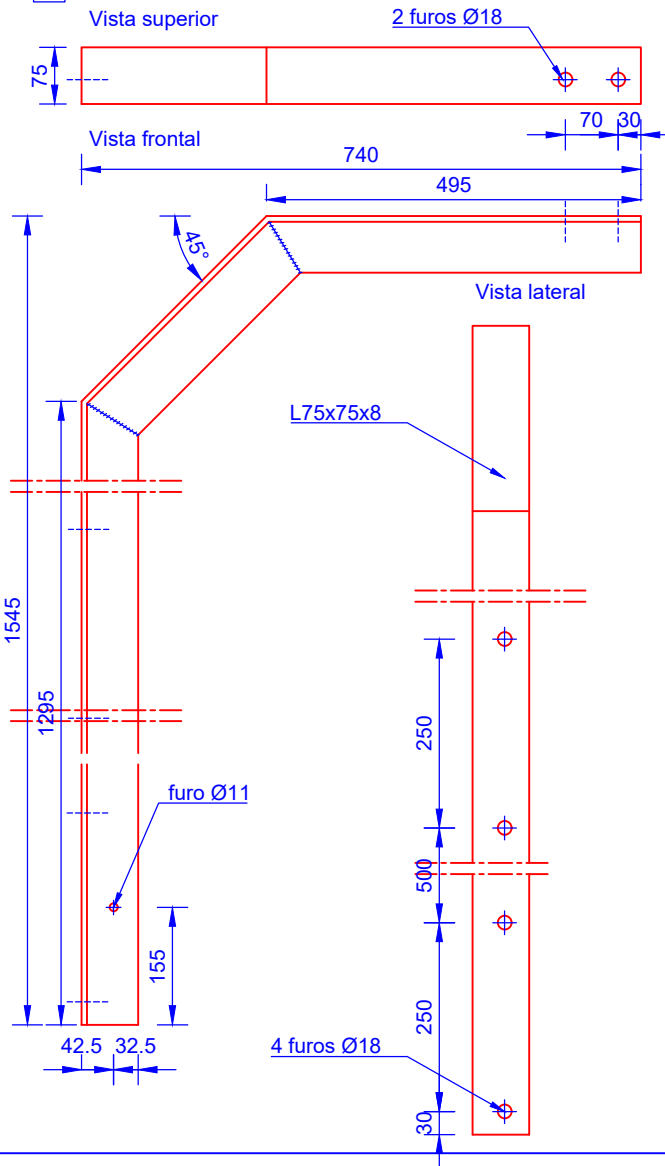
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



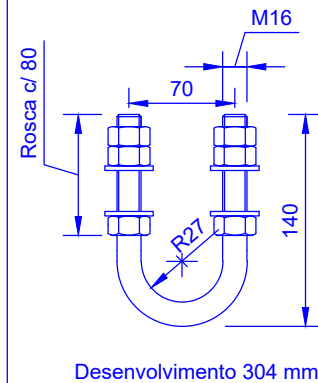
DIMENSÕES:

POSTE	C (mm)						
	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	300	300	300	300	300	400	400

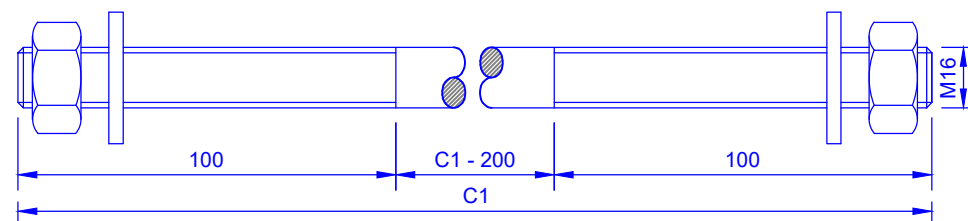
7 BI 75 (Esc. 1/10)



8 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



10 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



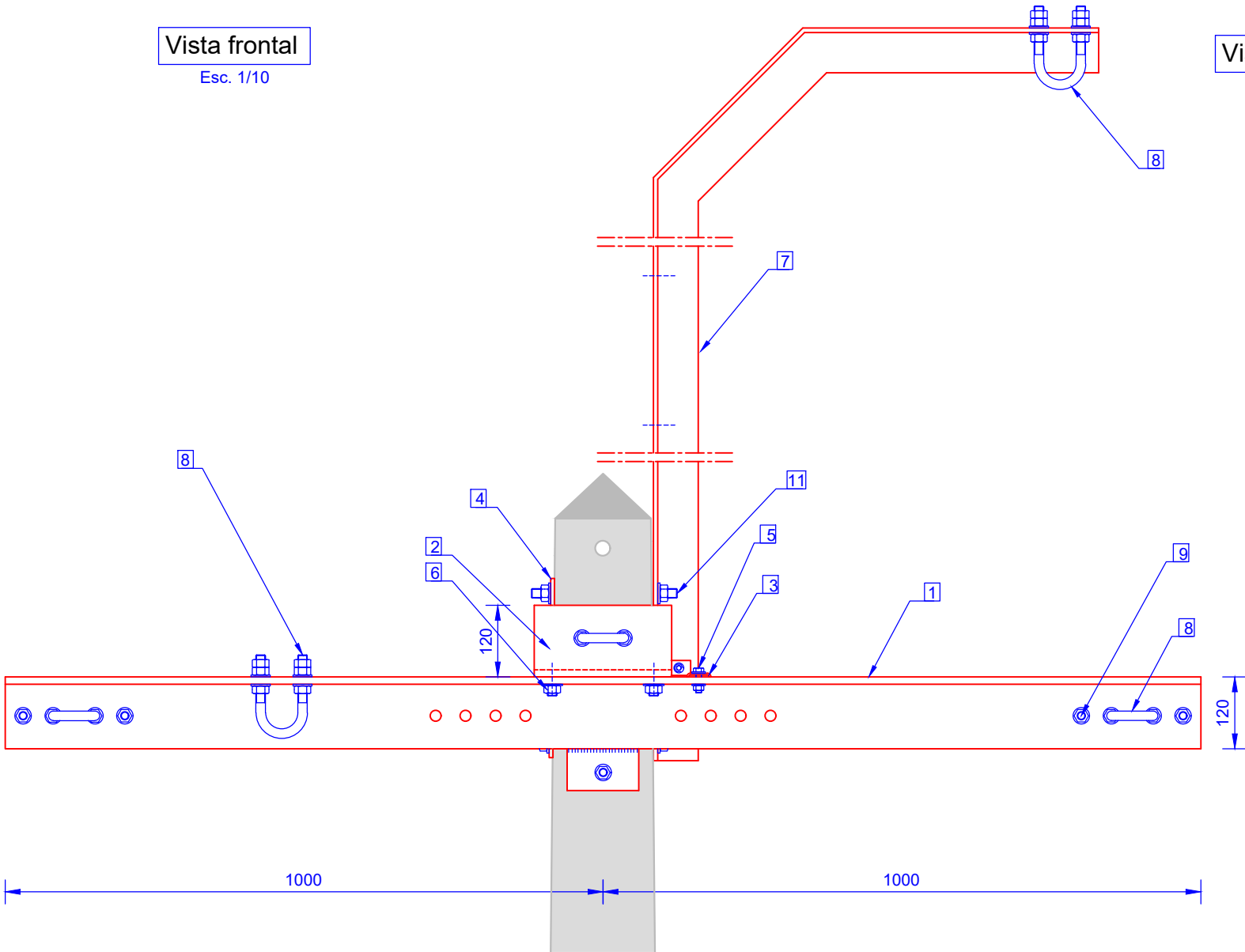
DIMENSÕES:

POSTE	Situação	C1 (mm)						
		P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08
Alinh. / Ângulo	10	300	300	300	300	300	400	400
	11	300	300	400	400	400	500	500

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO OU ÂNGULO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0053-03		0

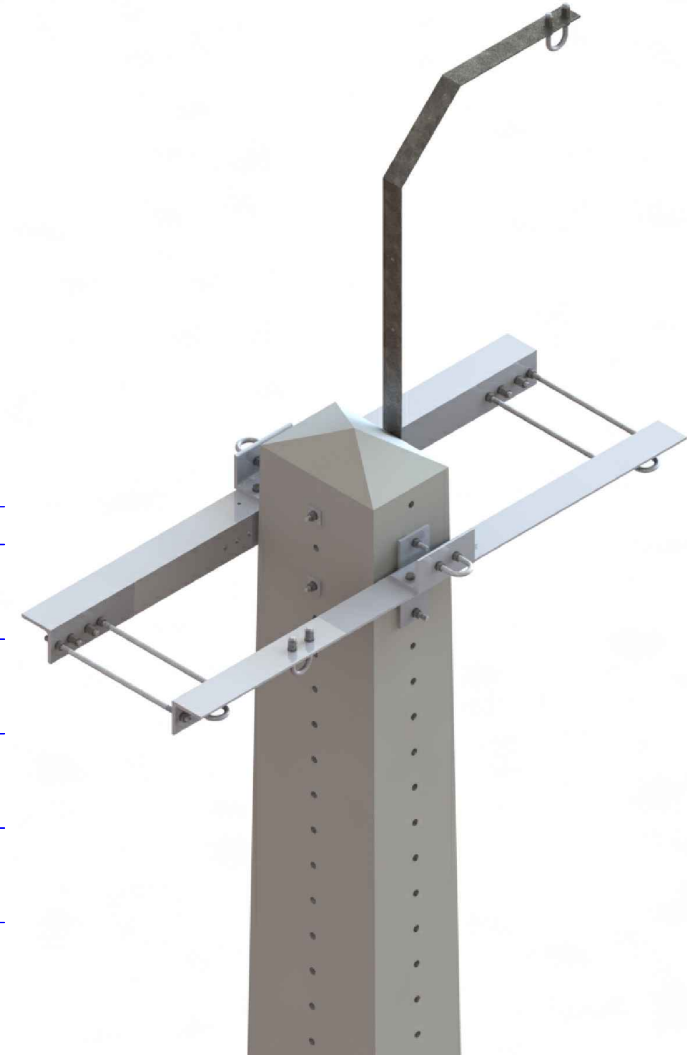
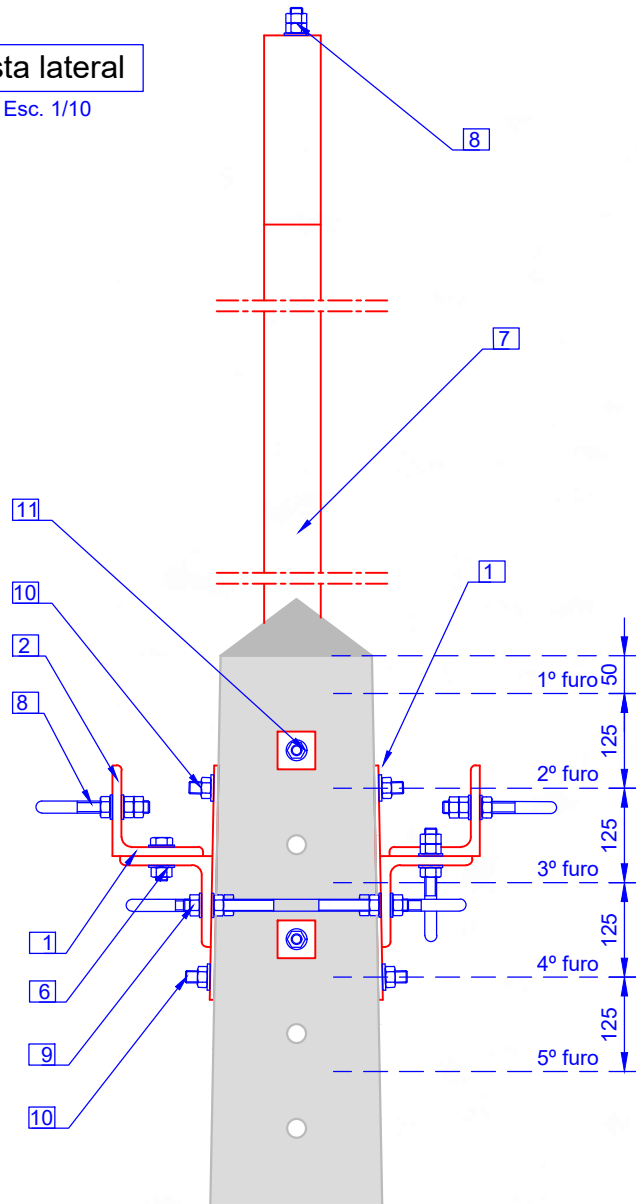
Vista frontal

Esc. 1/10



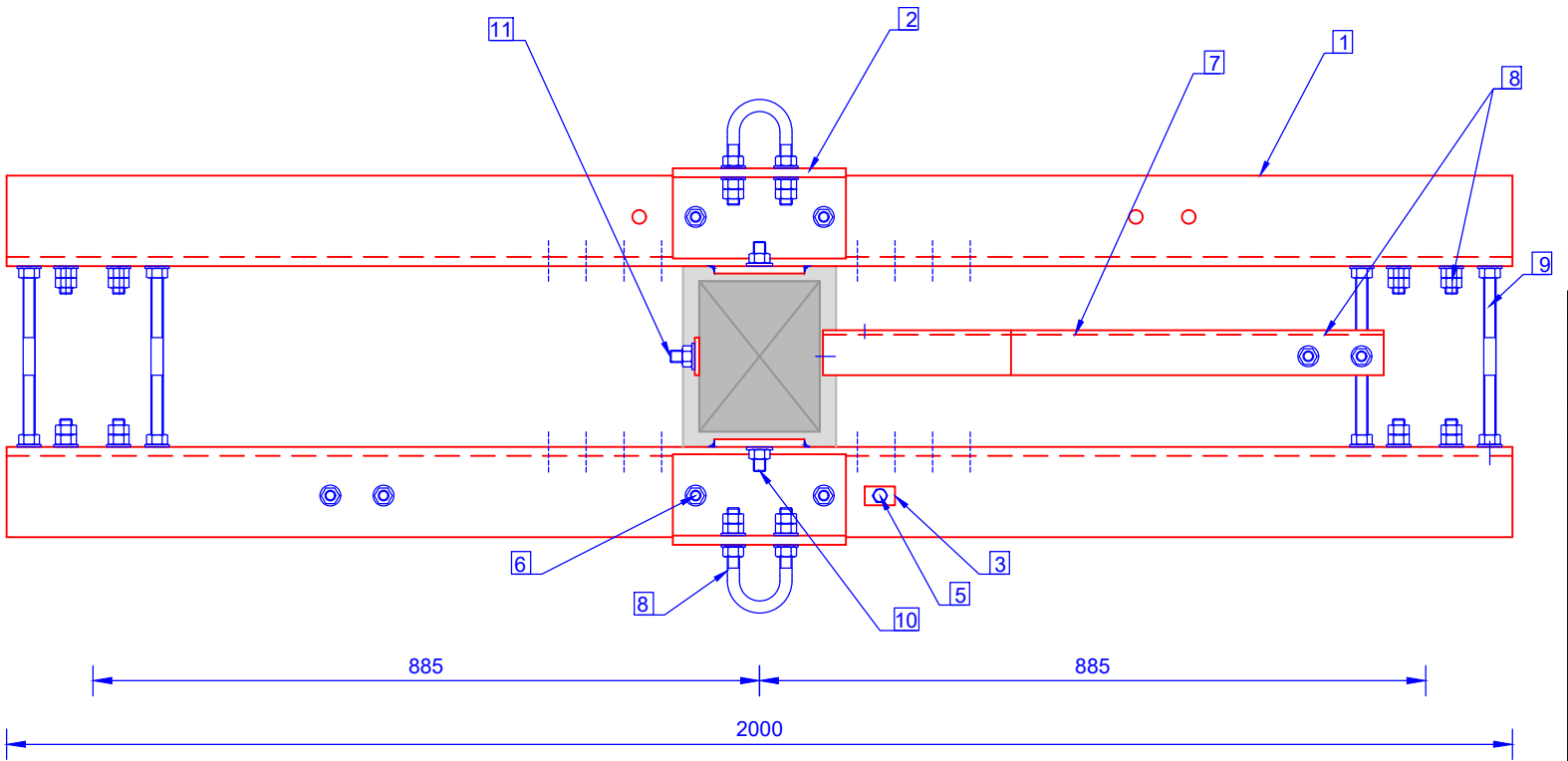
Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10



LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 AQ50x6
- 5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 7 BI 75
- 8 QZ16-140-70
- 9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)
- 10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)
- 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE CÓDIGOS SAP:

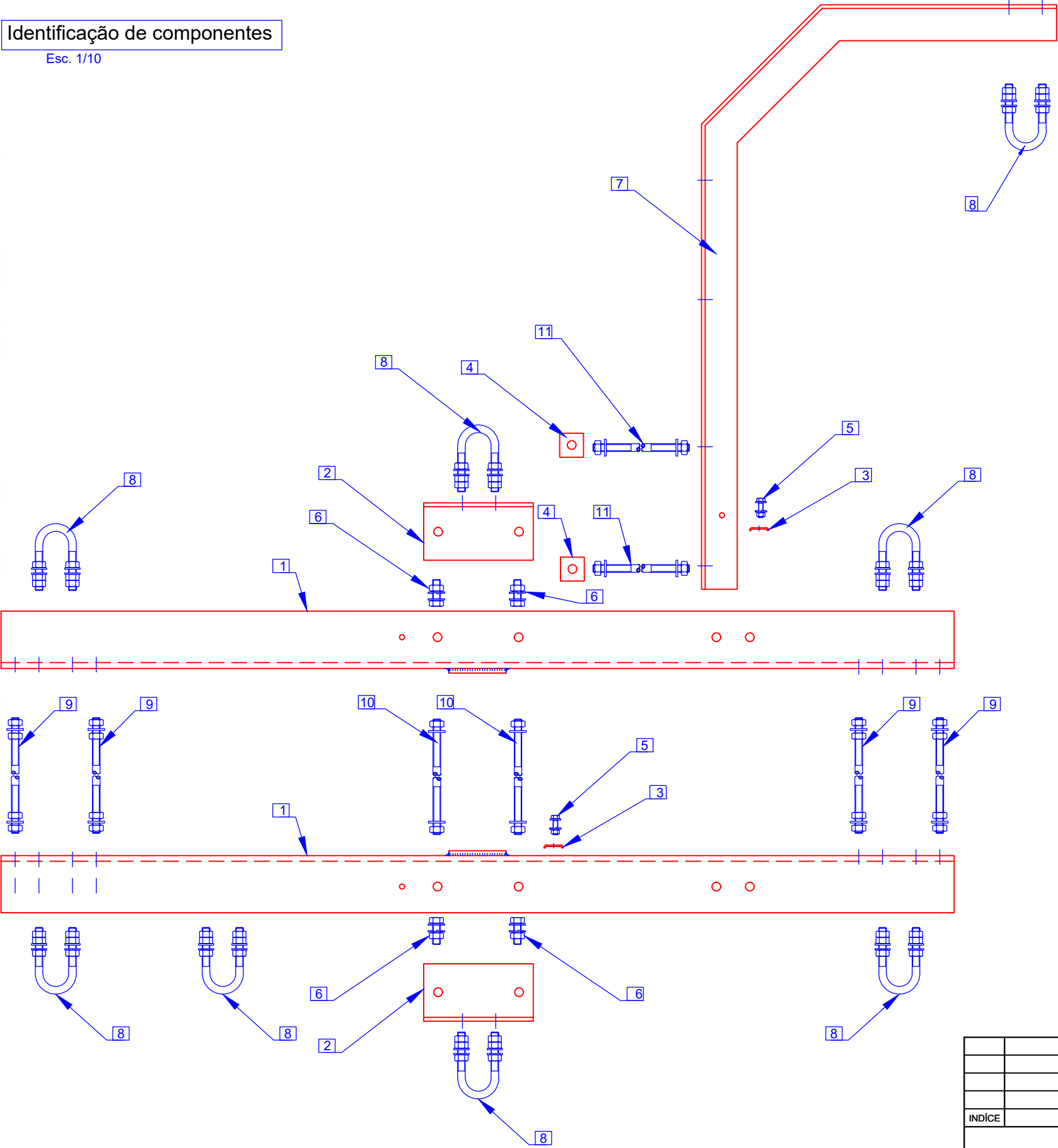
Postes	Código SAP
P02	20150509
P03	
P04	
M04	20150510
M06	
M08	20150511
M10 /G10	

Nota: Poste de reforço com ou sem seccionador vertical

							
					APROV.		
					VER.		
					DES.	2021/10/18	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP					
	ESCALAS 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-044-2007				C67-5-0054-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS (kg):

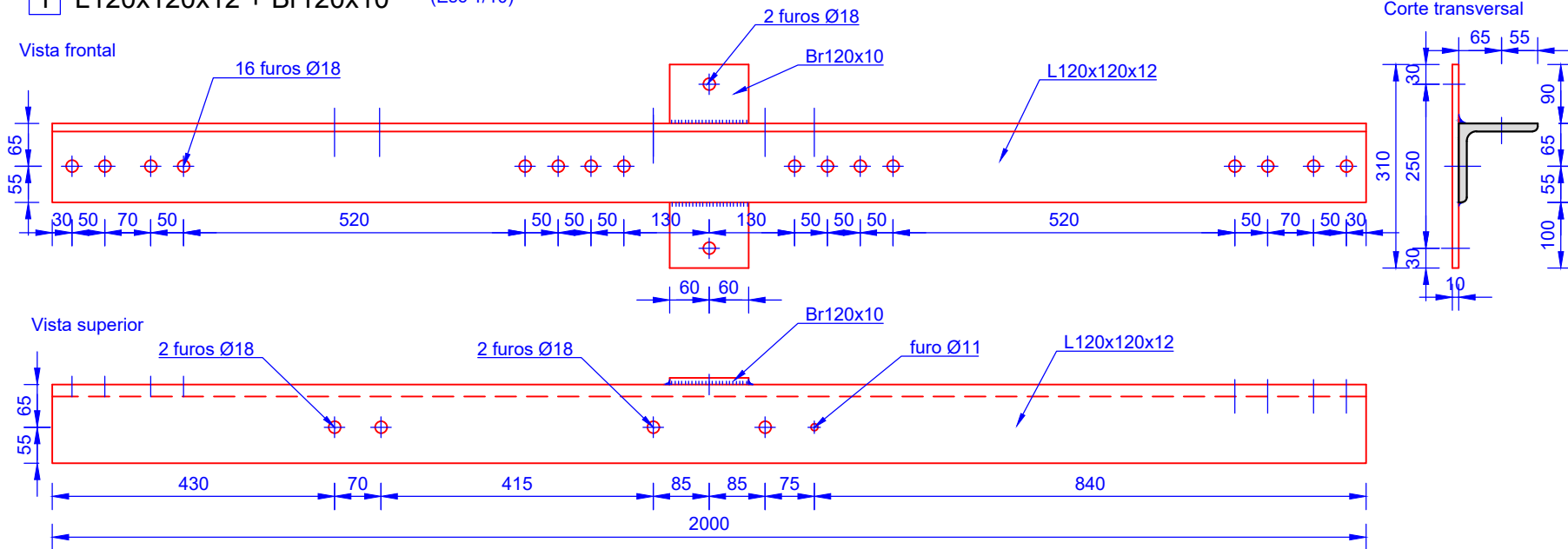
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10
1 L120x120x12 + Br120x10	T2000/120	2	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24	92.24
2 L120x120x12	FH120	2	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16
3 FLT40x25x3	FLT	2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
7 BI 75	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
8 QZ16-140-70	QZ16-140-70	8	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		4	2.80	2.80	2.80	3.45	3.45	4.39	4.39
10 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.28	1.28	1.28	1.60	1.60	2.07	2.07
11 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.13	1.13	1.13	1.28	1.28	1.39	1.39
Peso total em reforço:			132.23	132.23	132.23	133.35	133.35	134.87	134.87

MATERIAIS:

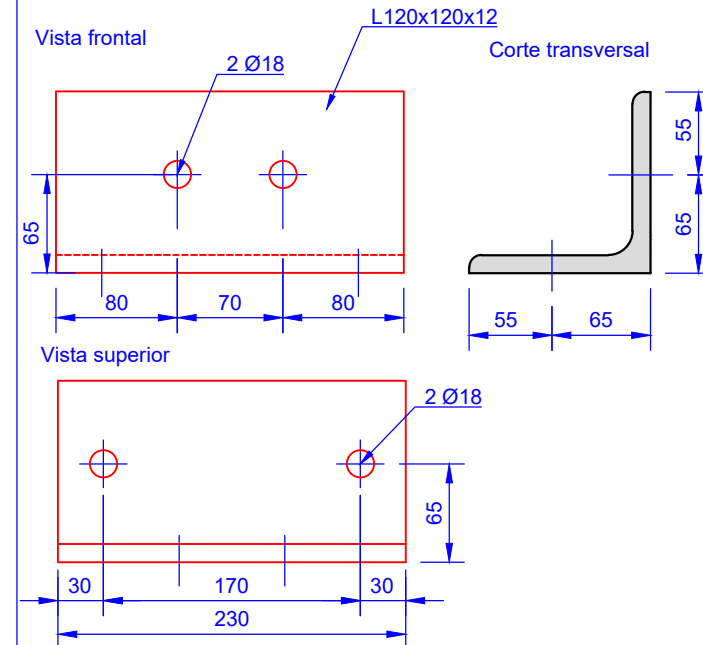
Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação

										
					APROV.					
					VER.					
					DES.	2021/10/18				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT								
		PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO							
			ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
				SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
				C66-044-2007				C67-5-0054-02		0

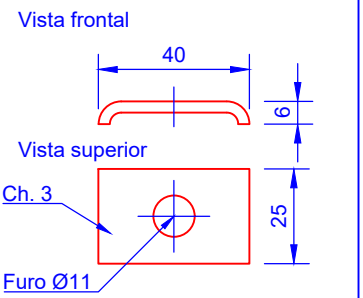
1 L120x120x12 + Br120x10 (Esc 1/10)



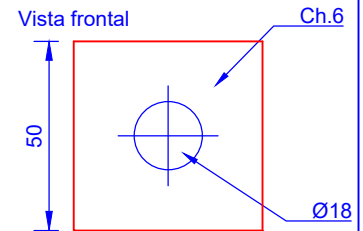
2 L120x120x12



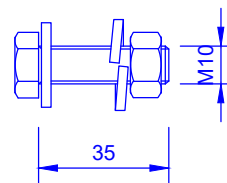
3 FLT40X25X3 (Esc 1/2)



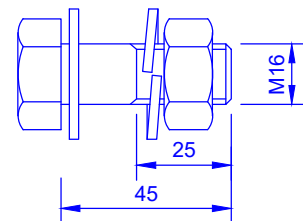
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



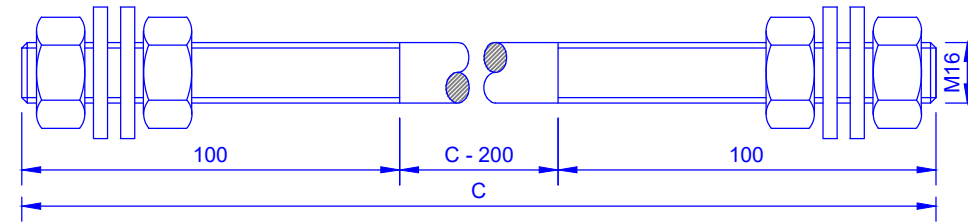
5 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



6 M16x45x25+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



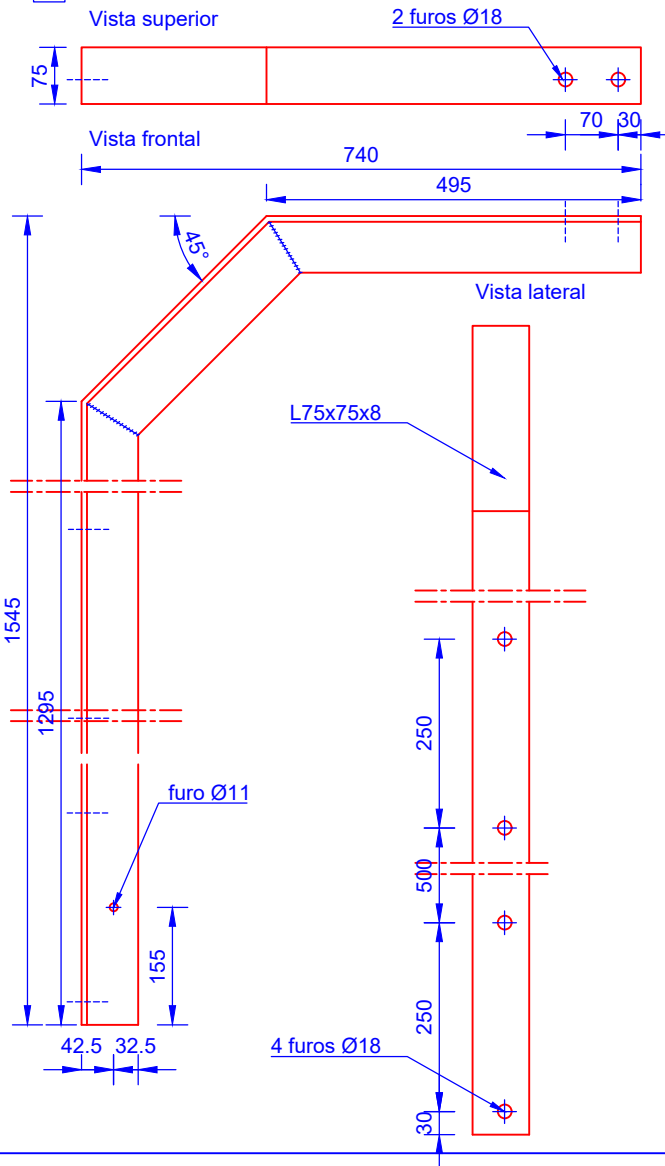
9 P16-C(100)+P(4)+AP(4) (Esc 1/2)



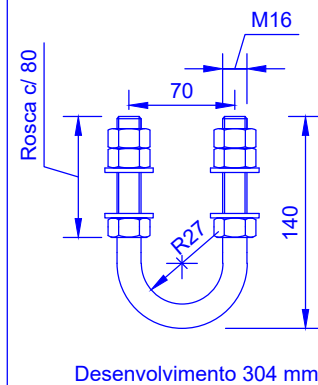
DIMENSÕES:

POSTE	C (mm)						
	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
Reforço	350	350	350	450	450	600	600

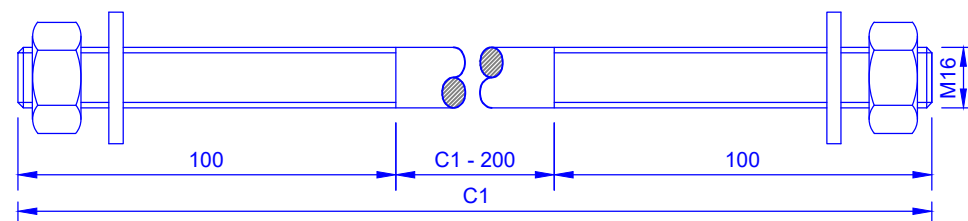
7 BI 75 (Esc. 1/10)



8 QZ16-140-70 (Esc 1/5)



10 11 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc 1/2)



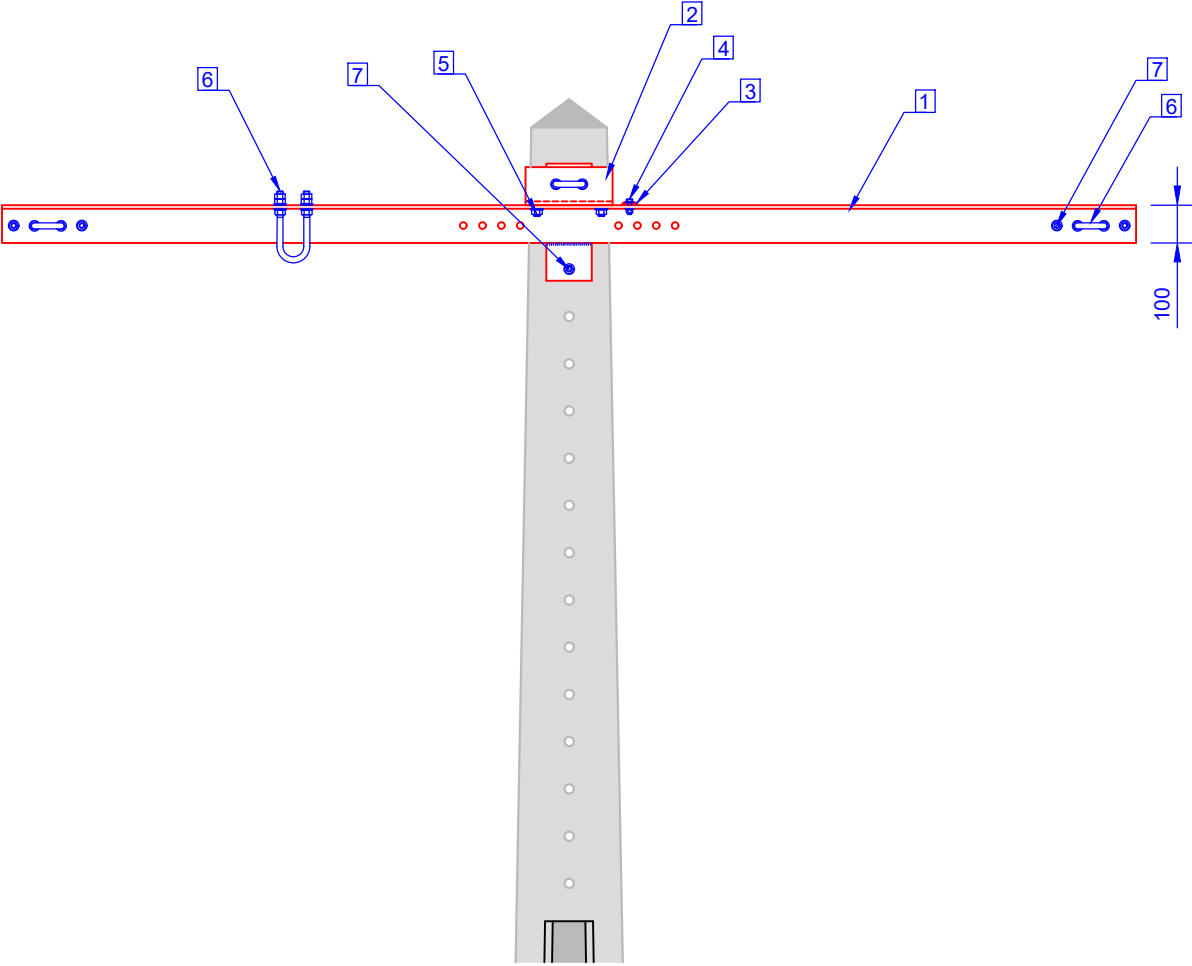
DIMENSÕES:

POSTE	Situação	C1 (mm)						
		P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
Reforço	10	350	350	350	450	450	600	600
	11	300	300	300	350	350	400	400

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC120 COM BI75 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044-2007					C67-5-0054-03		0

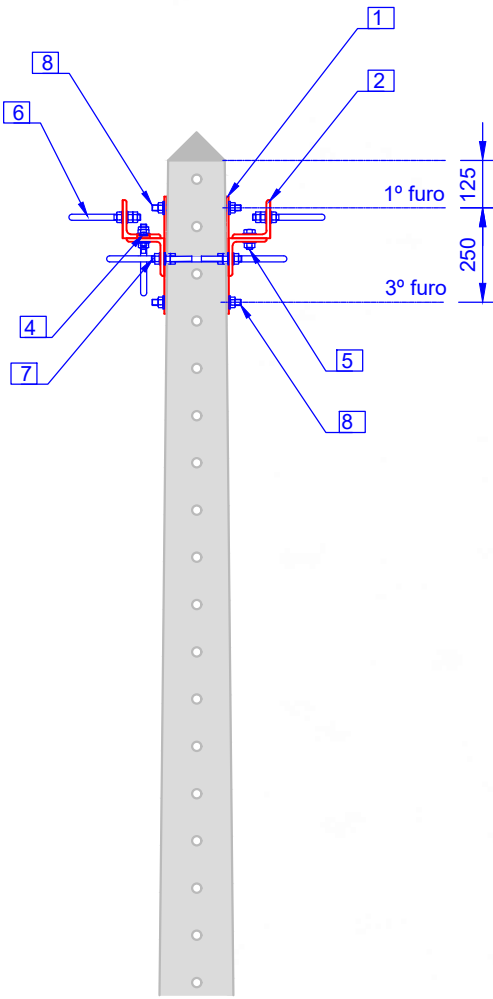
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

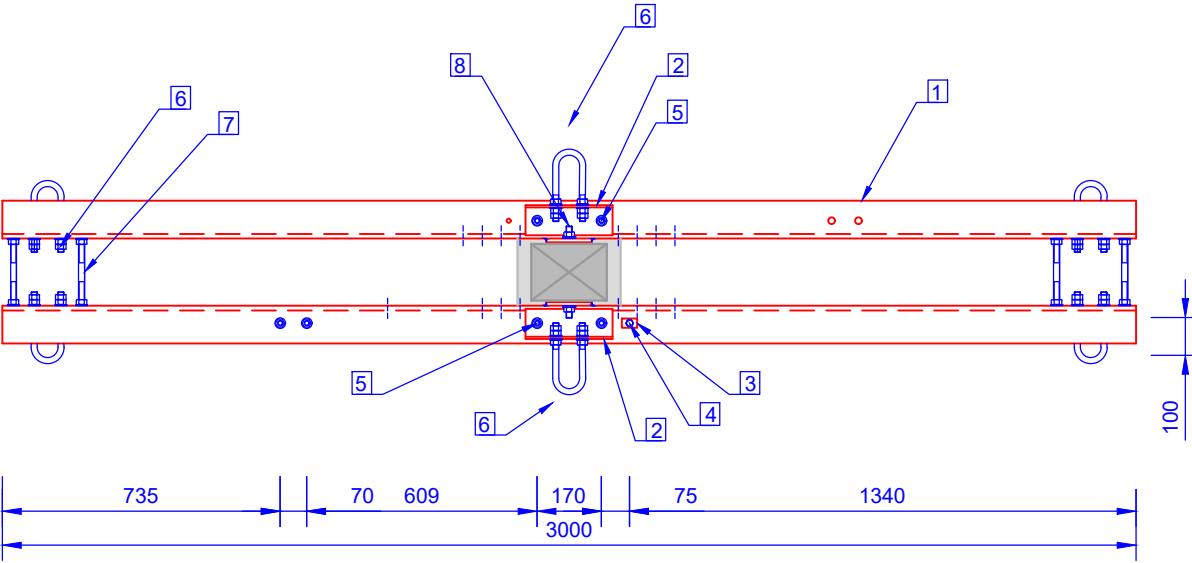


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150512
P02	
P03	
P04	
M04	20150513
M06	
M08	
M10 / G10	20150514
G12	

LEGENDA:

- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Alinhamento / / Ângulo	1º/3º	A



ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT

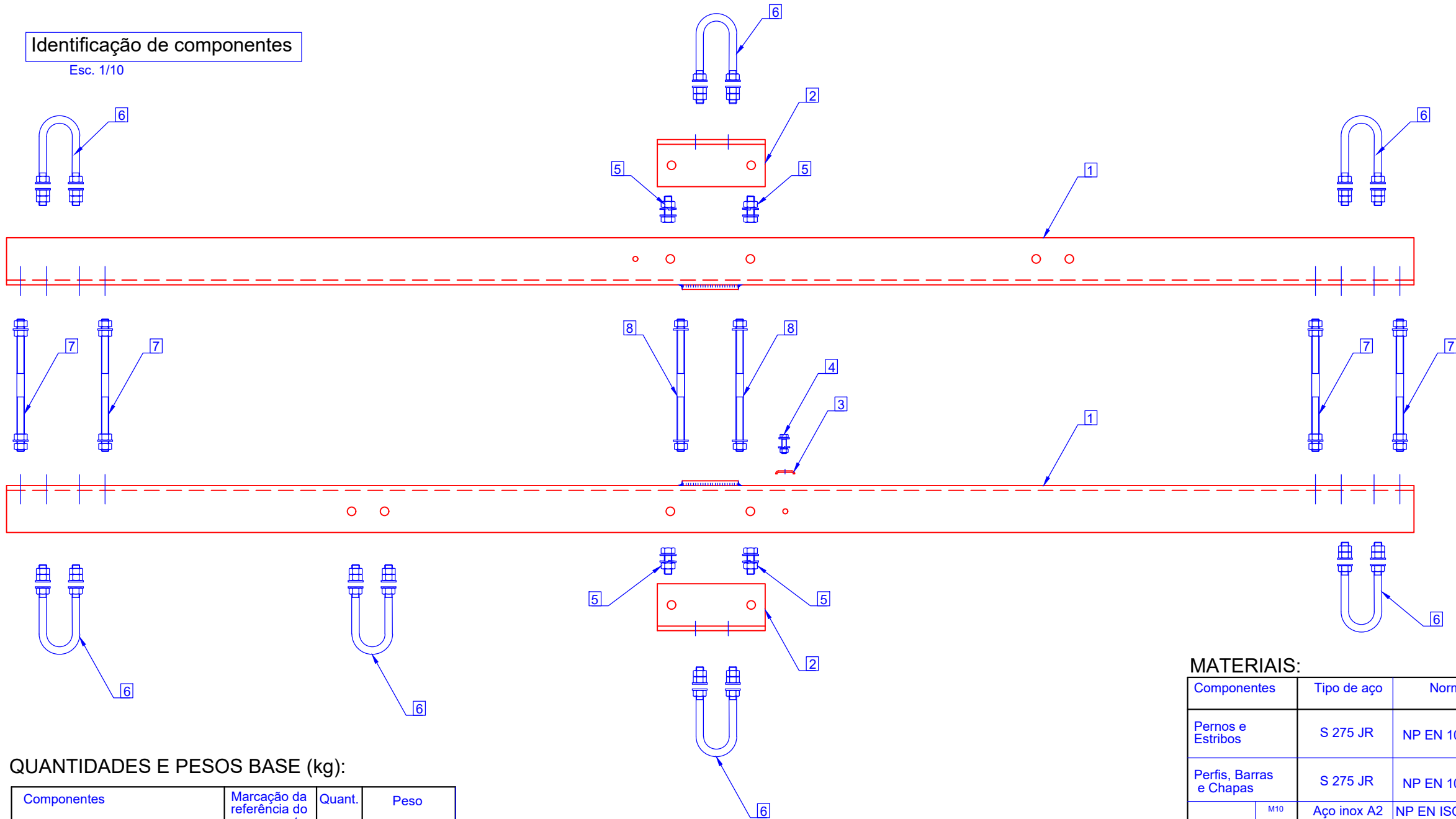
HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA

CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO
VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR
TABELA DE CÓDIGOS SAP

SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA	Nº DESENHO	ÍNDICE
C66-046B-2014		C67-5-0055-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS BASE (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso
1 L100x100x10 + Br120x10	T3000/100	2	96.44
2 L100x100x10	FH100	2	6.95
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.59
6 QZ16-190-70	QZ16-190-70	7	5.81
Peso total base (sem parafusos)			109.87

PESO (kg) DOS PERNOS:

Comp. C (mm)		300	350	400	450	500	550	600
7	P16- C(100)+P(4)+AP(4)	4	2.43	2.73	3.06	3.38	3.68	4.01
8	P16- C(100)+P(2)+AP(2)	2	1.08	1.23	1.39	1.55	1.70	1.87

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

Utilização da armação	Perfil das travessas	Peso base (kg)	Peso total (Peso base + peso dos pernos) (kg)								
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10	G12
Alinhamento / Ângulo	L100x100x10	109.87	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	114.32	114.32	114.80	114.80

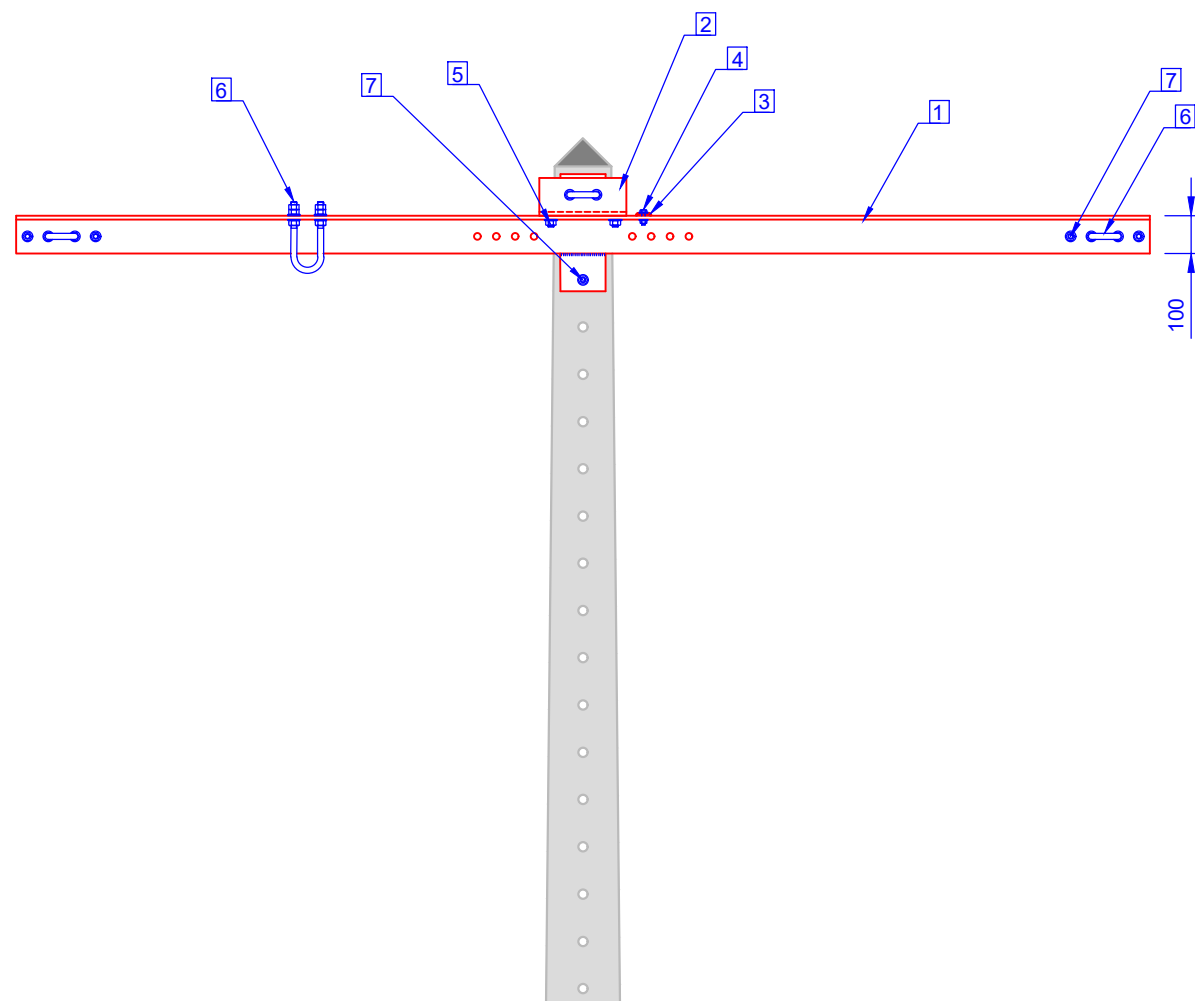
MATERIALS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046B-2014					C67-5-0055-02		0

Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20

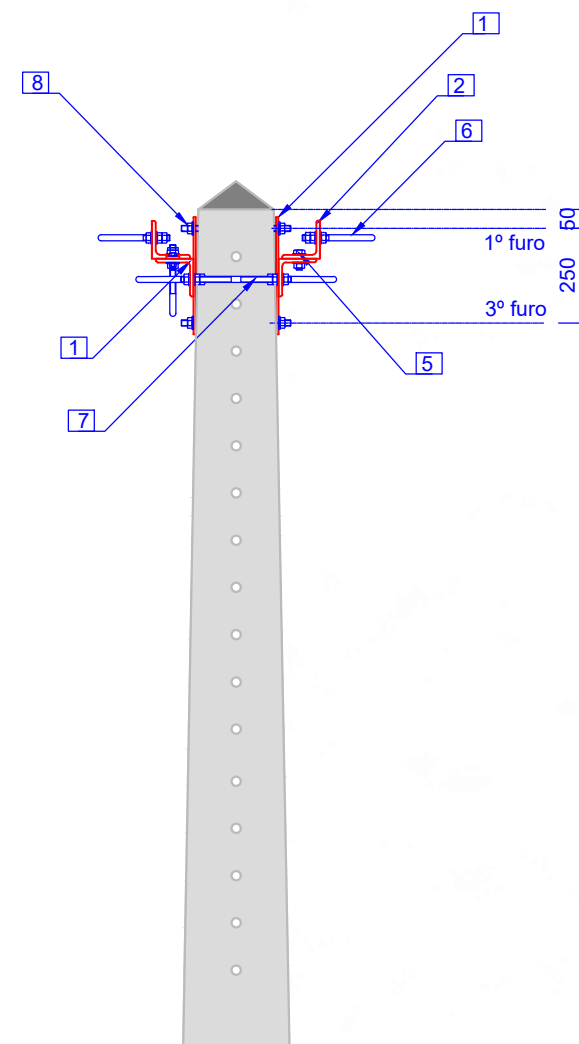


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150515
P02	
P03	
P04	
M04	20150516
M06	
M08	
M10 / G10	
G12	20150517

LEGENDA:

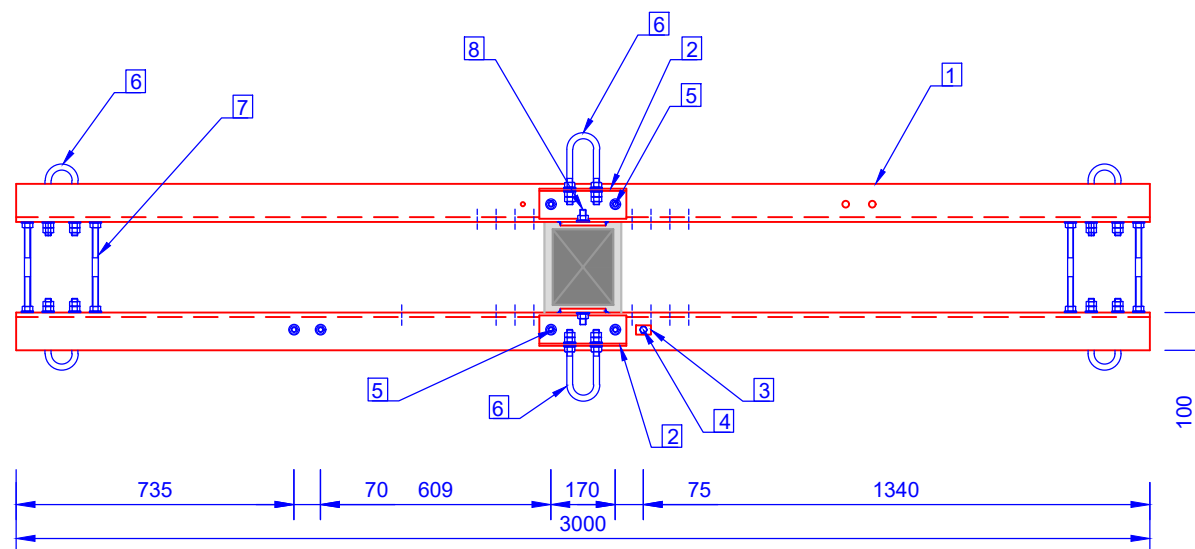
- 1 L100x100x10 + Br 120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Reforço / / Fim de linha	1º/3º	B

Vista superior

Esc. 1/20

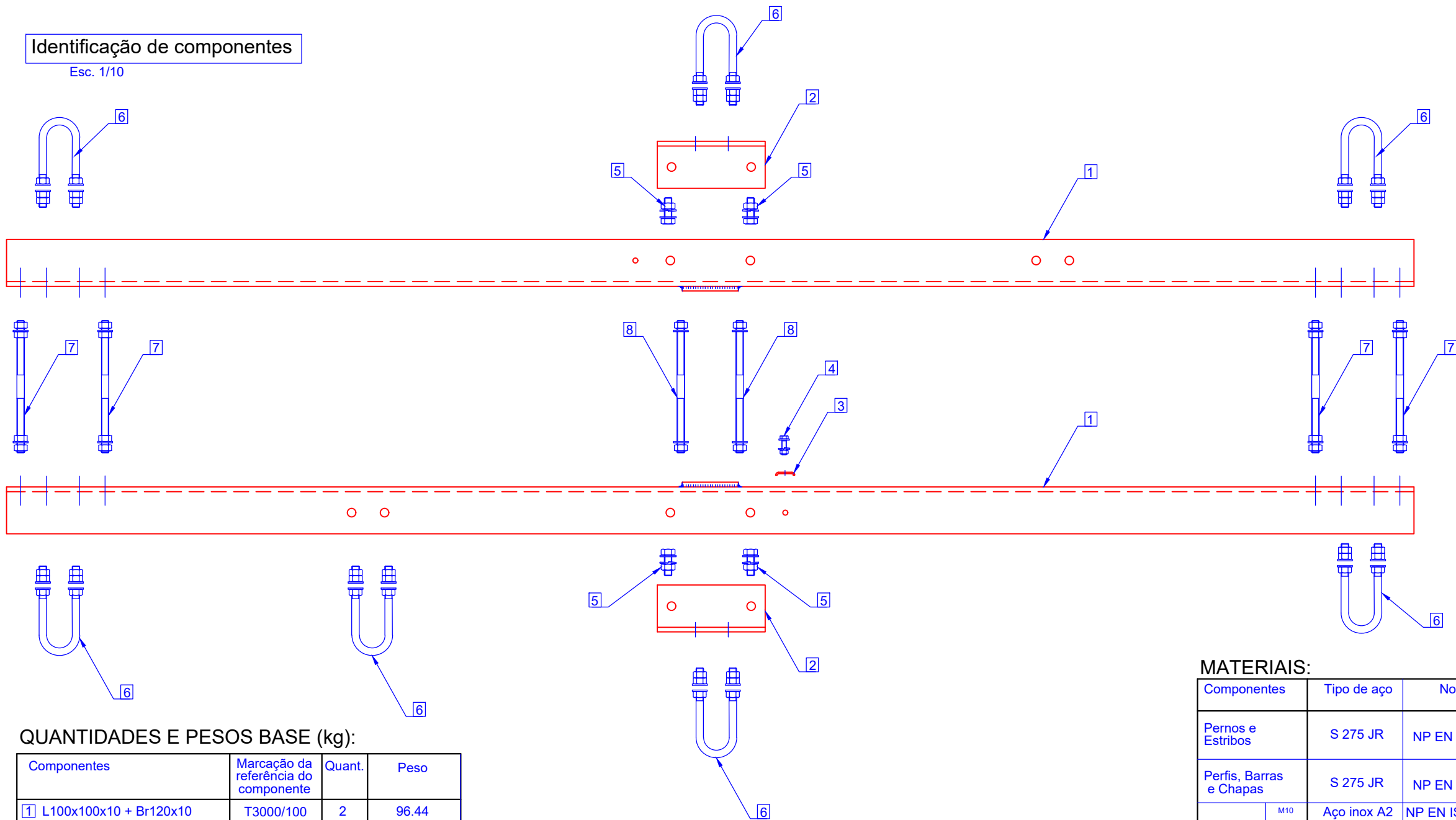


ANEXO A
ÍNDICE DES.
ÍNDICE GERAL

							
					APROV.		
					VER.		
					DES.	2021/10/18	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA					
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR					
		TABELA DE CÓDIGOS SAP					
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014			C67-5-0056-01	0	

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS BASE (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso
[1] L100x100x10 + Br120x10	T3000/100	2	96.44
[2] L100x100x10	FH100	2	6.95
[3] FLT40x25x3	FLT	1	0.03
[4] M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
[5] M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.59
[6] QZ16-190-70	QZ16-190-70	7	5.81
Peso total base (sem pernos)			109.87

PESO (kg) DOS PERNOS:

Comp. LLL (mm)			300	350	400	450	500	550	600	650
<u>7</u>	P16- LLL(100)+P(4)+AP(4)	4	2.43	2.73	3.06	3.38	3.68	4.01	4.33	4.64
<u>8</u>	P16- LLL(100)+P(2)+AP(2)	2	1.08	1.23	1.39	1.55	1.70	1.87	2.02	2.18

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

Utilização da armação	Perfil das travessas	Peso base (kg)	Peso total (Peso base + peso dos pernos) (kg)								
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10	G12
Reforço / Fim de linha	L100x100x10	109.87	113.38	113.38	114.32	114.32	114.32	115.25	115.75	116.69	116.69

MATERIALS:

Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA				Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0056-02	0	

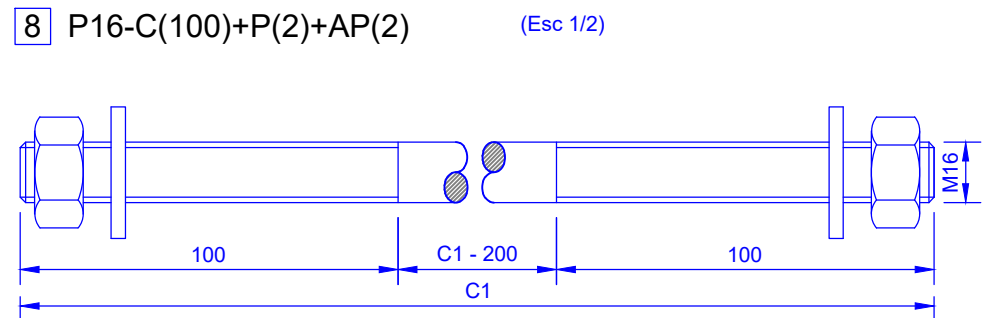
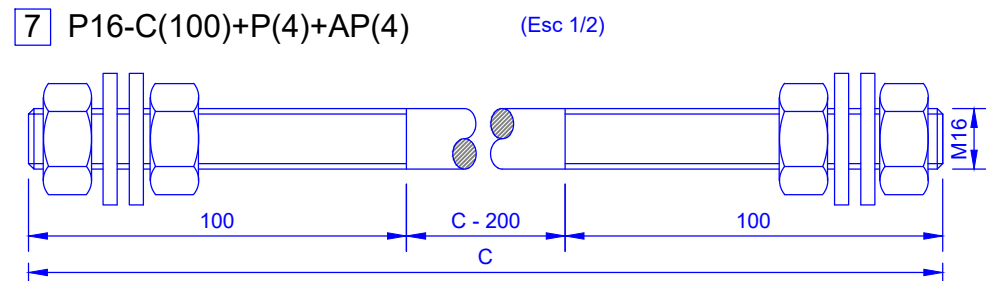
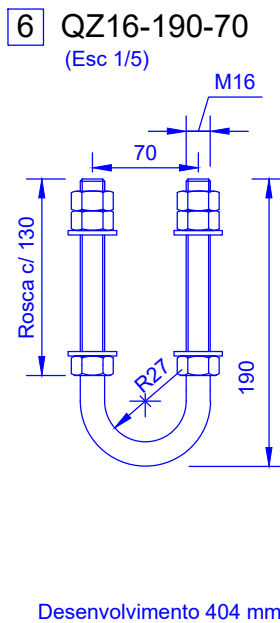
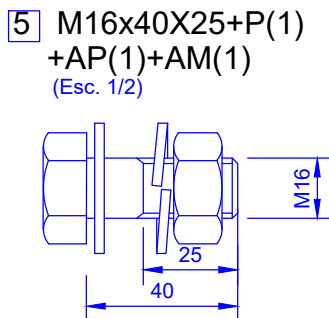
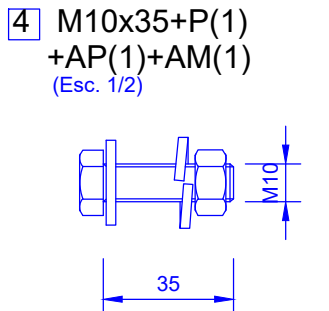
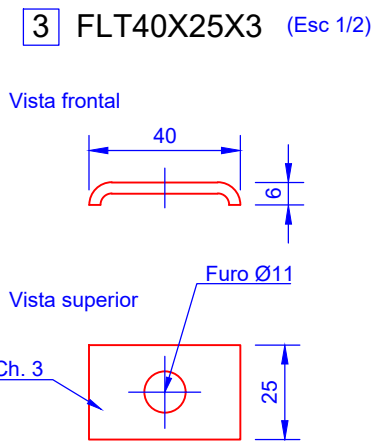
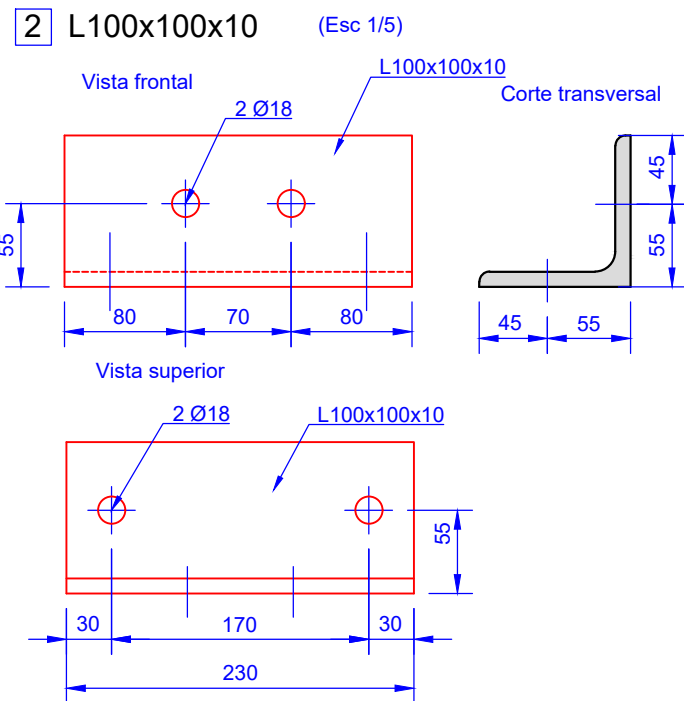
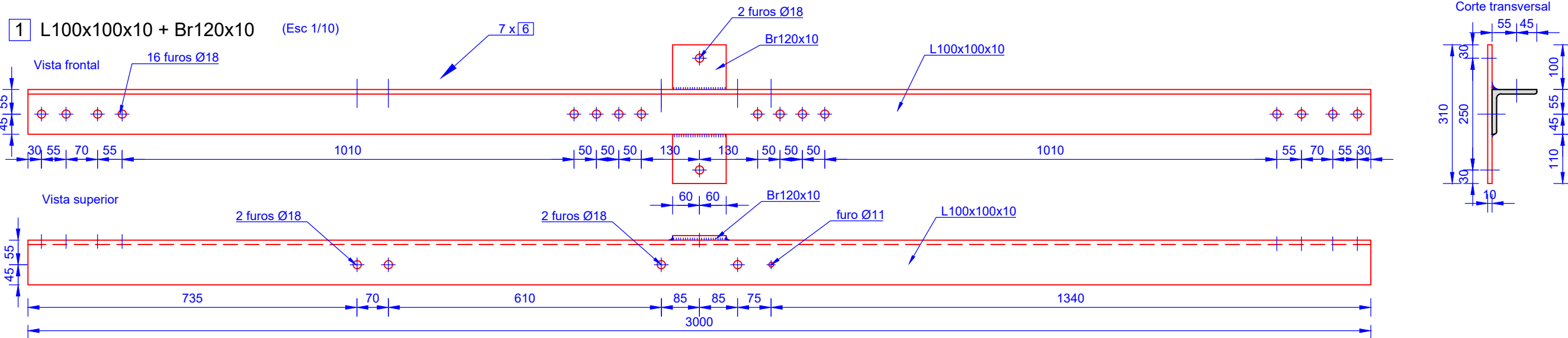


TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM E COMPRIMENTO DOS PERNOS:

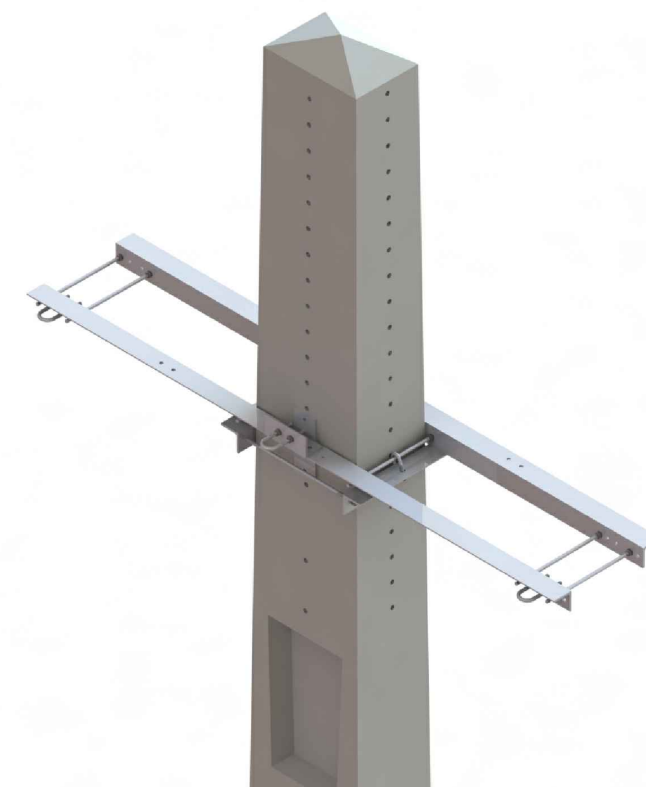
Utilização da armação	Face de montagem	Altura de montagem furos	Comprimento total dos pernos 7 e 8							
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 / G10
Reforço / Fim de linha	B	1º / 3º	300	300	400	400	400	500	550	650

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0056-03		0

Esc. 1/20



Esc. 1/20



Esc. 1/20



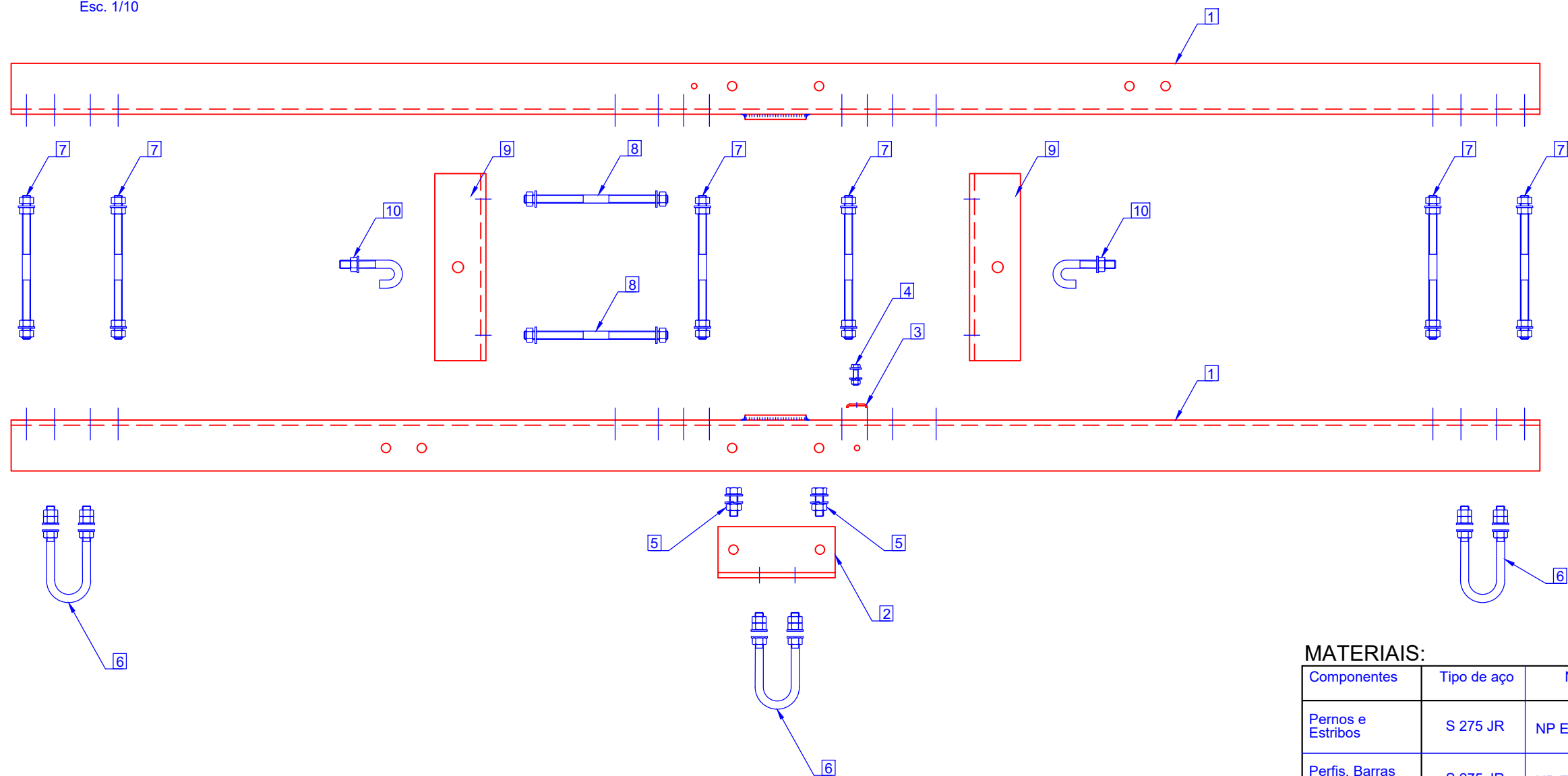
- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)
- 9 L100x100x10
- 10 GZ16-123-39

Postes	Códigos SAP
P01	20150520
P02	20150521
P03	20150522
P04	20150523
M04	
M06	20150524
M08	20150525
M10 / G10	20150526
G12	20150527

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Seccionador	Altura	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Derivação	Sem	1750	A

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE A						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0057-01		0

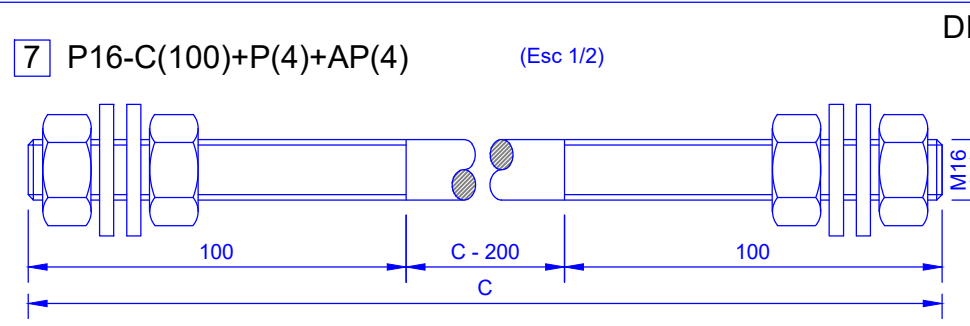
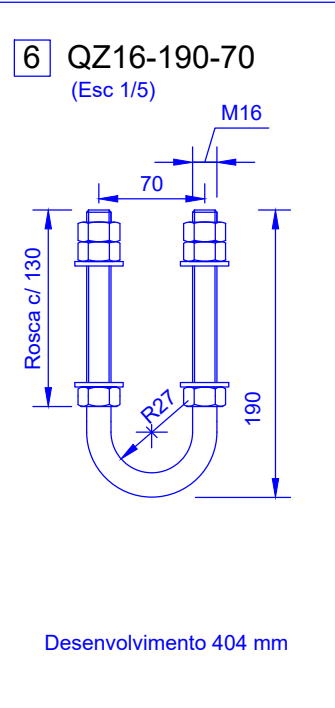
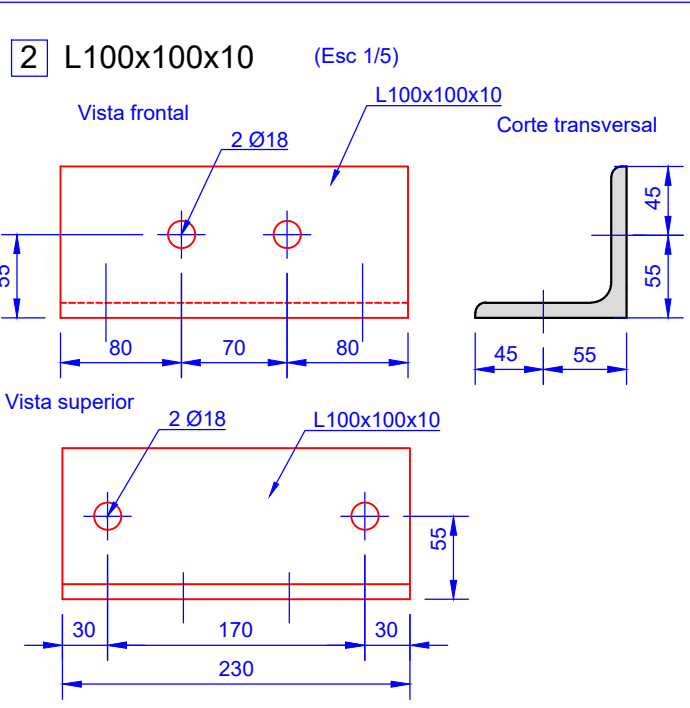
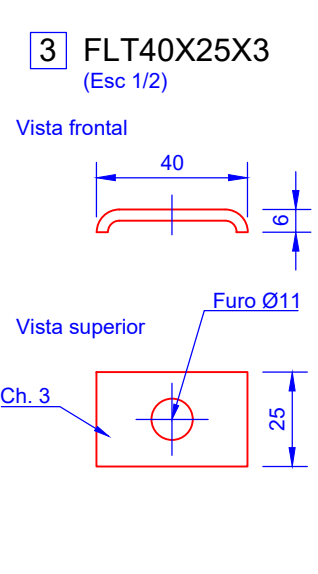
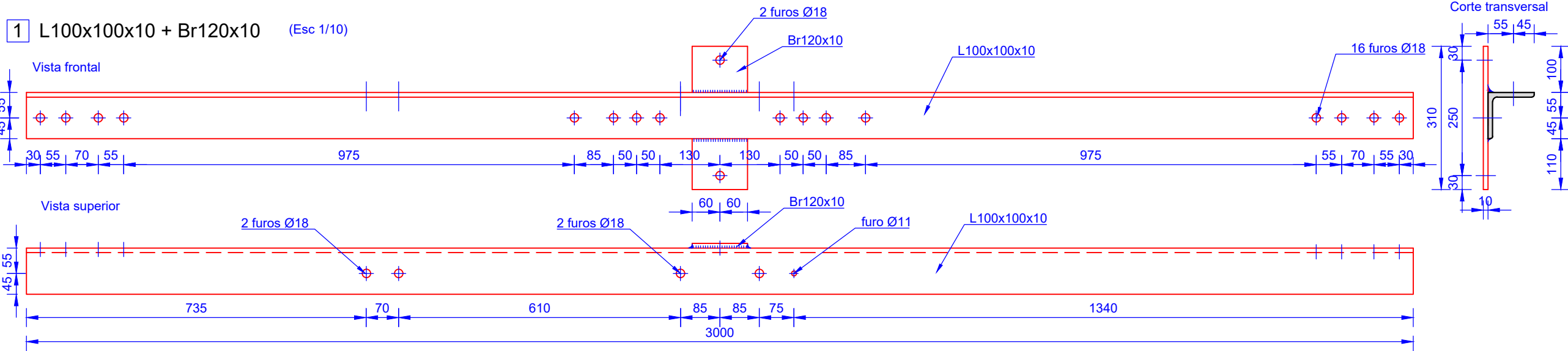
Esc. 1/10



Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
1 L100x100x10 + Br120x10	T3000/100	2	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44
2 L100x100x10	FH100	1	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
6 QZ16-190-70	QZ16-190-70	3	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	5.07	5.07	5.07	5.55
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.02	2.02	2.02	2.31
9 L100x100x10	B100	2	5.29	5.59	5.89	6.19	6.19	6.80	7.35	8.00	8.61
10 GZ16-123-39		2	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
Peso total			117.69	117.99	118.29	118.59	118.59	120.78	121.33	121.98	123.36

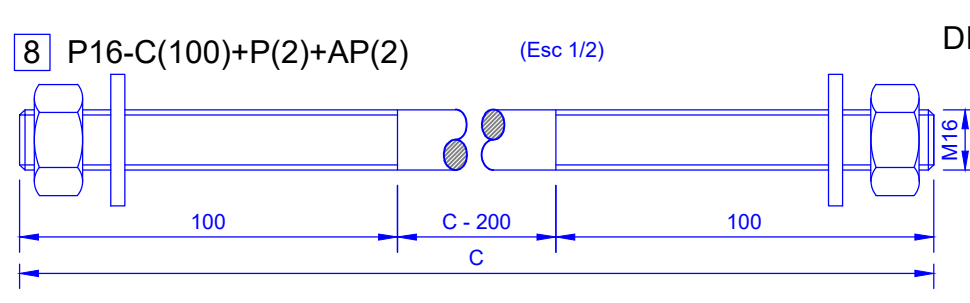
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE A						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0057-02		0



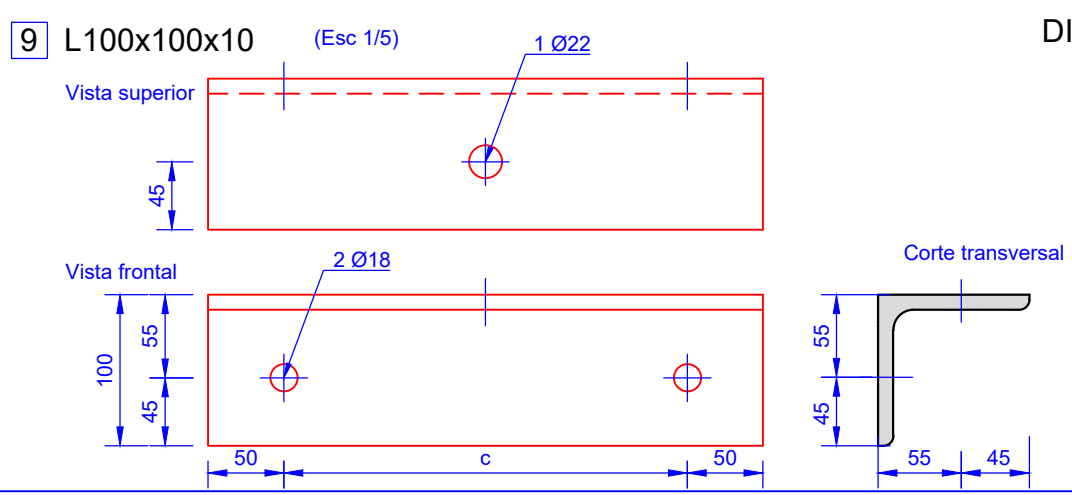
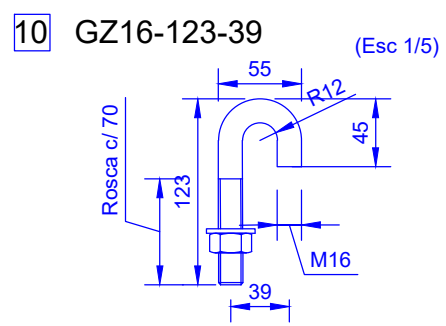
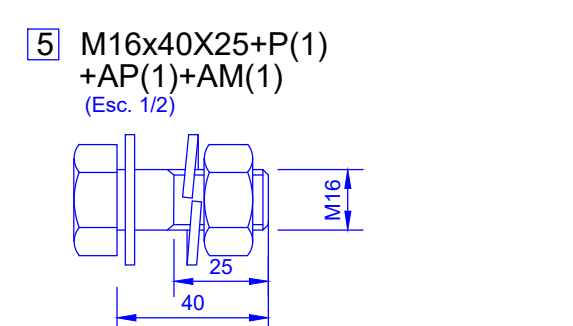
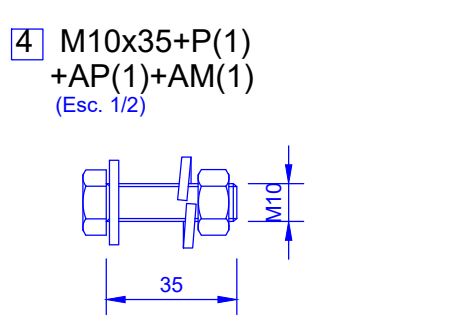
DIMENSÕES E PESO DO CONJUNTO DOS PERNOS (6 x 7):

POSTE	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
C (mm)	350	350	350	350	350	450	450	450	500
Peso total (kg)	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	5.07	5.07	5.07	5.54



DIMENSÕES E PESO DO CONJUNTO DOS PERNOS (2 x 8):

POSTE	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
C (mm)	400	400	400	400	400	600	600	600	650
Peso total (kg)	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.02	2.02	2.02	2.31



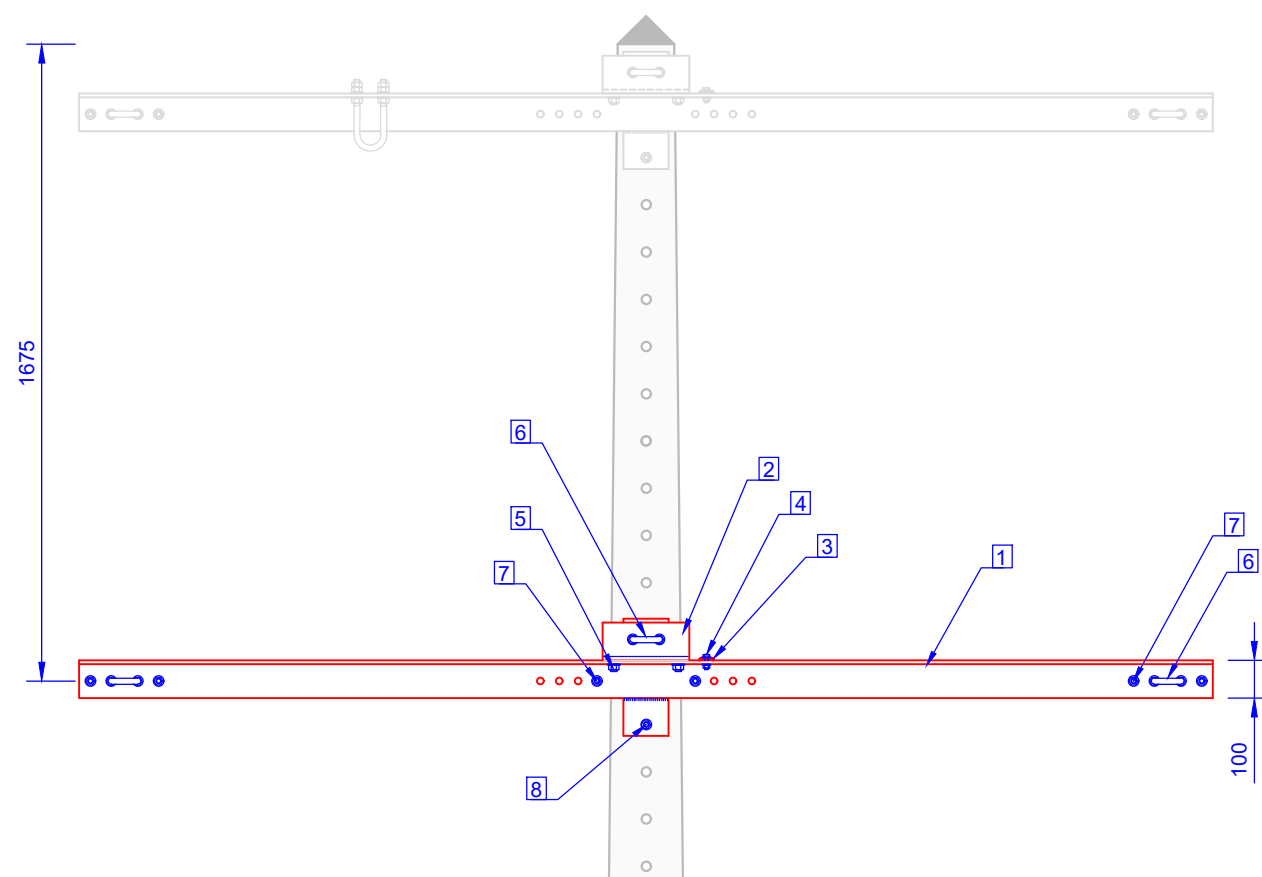
DIMENSÕES:

POSTE TIPO	C (mm)
P01	250
P02	270
P03	290
P04	310
M04	310
M06	350
M08	390
M10/G10	430
G12	470

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
		FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE A						
		ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
			C66-046A-2014				C67-5-0057-03		0

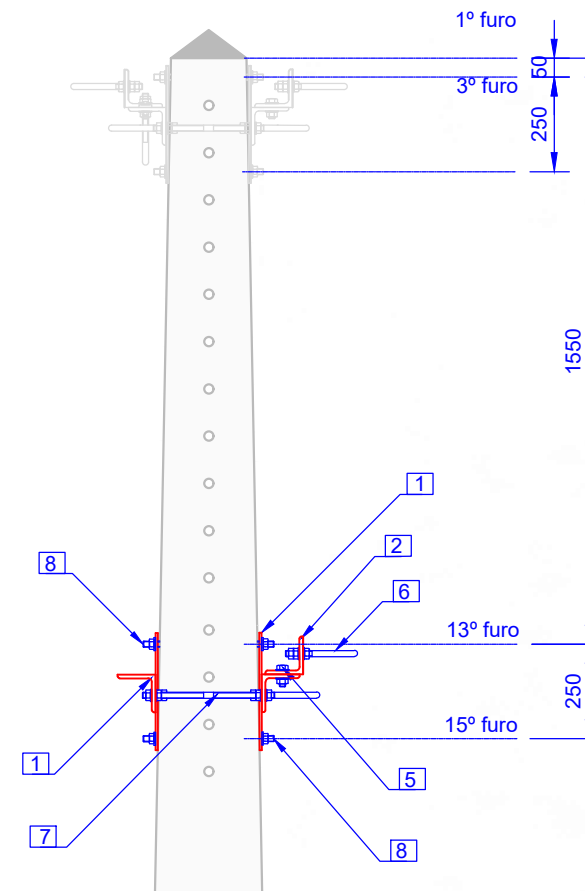
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

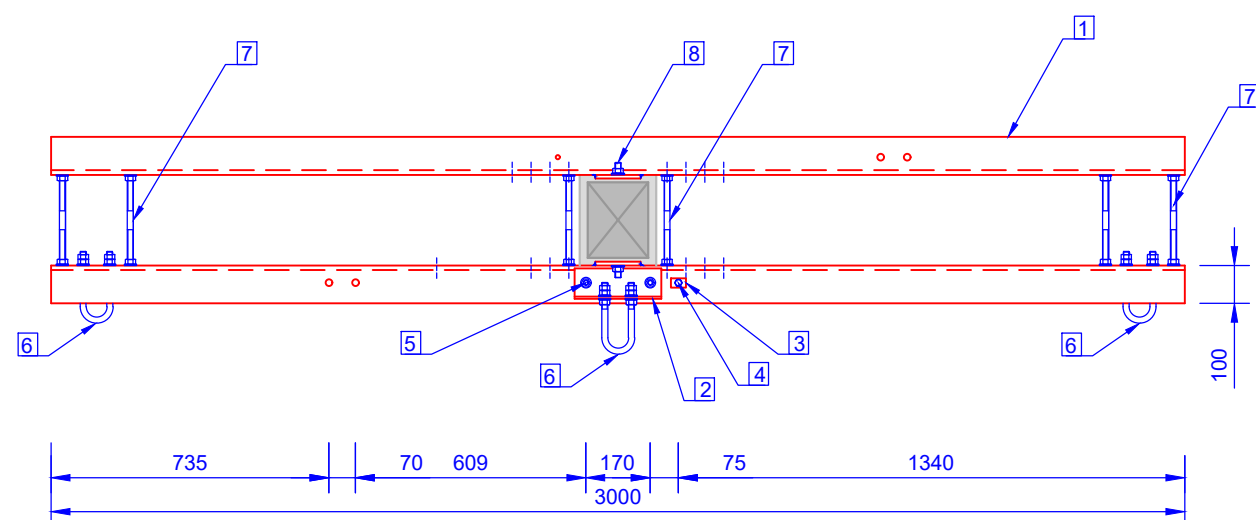


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150528
P02	
P03	
P04	20150529
M04	20150530
M06	20150531
M08	20150532
M10 / G10	20150533
G12	20150534

LEGENDA:

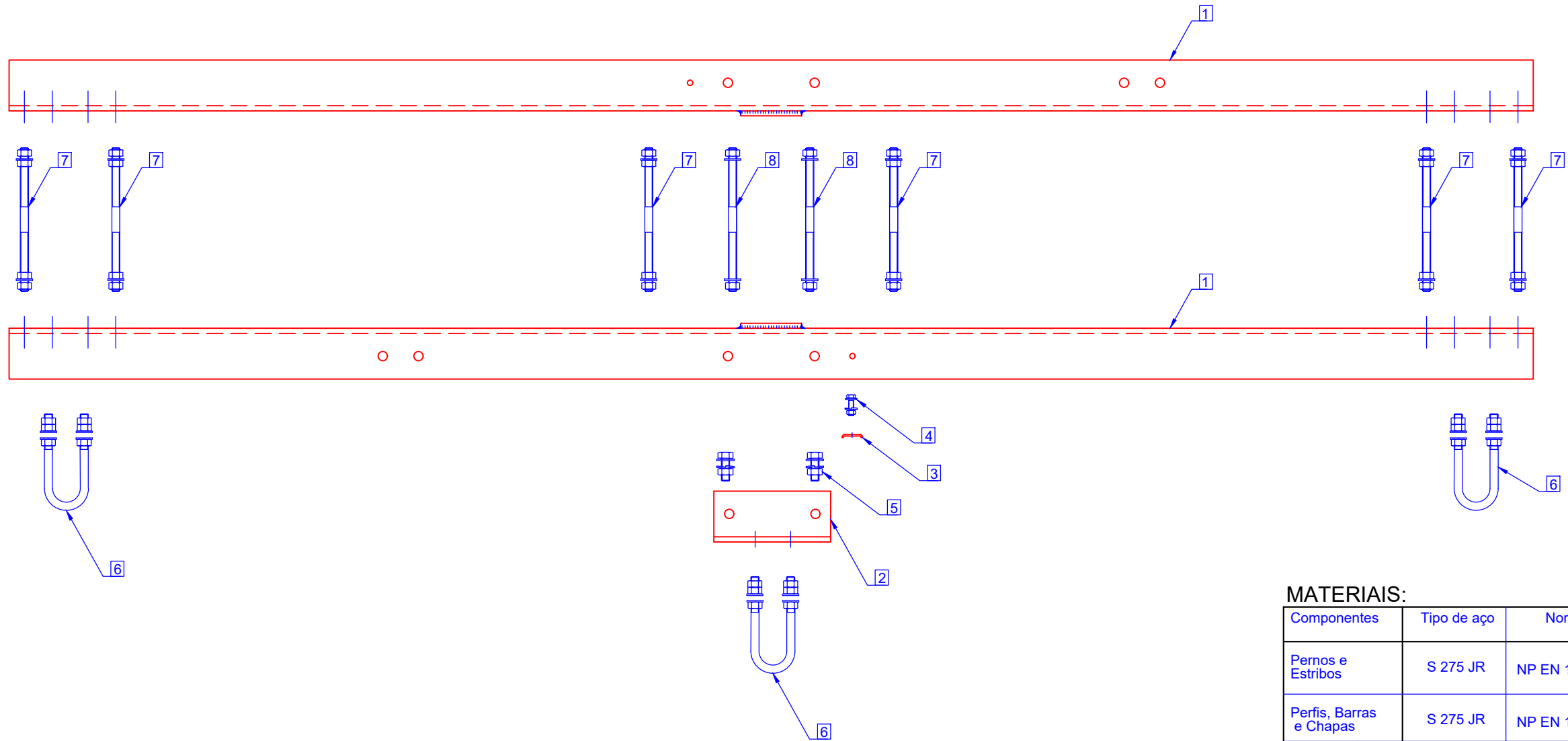
- 1 L100x100x10 + Br120x10
- 2 L100x100x10
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Seccionador	Altura	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Derivação	Sem	1550 / 13ºfuro	B

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE B							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014					C67-5-0058-01		0

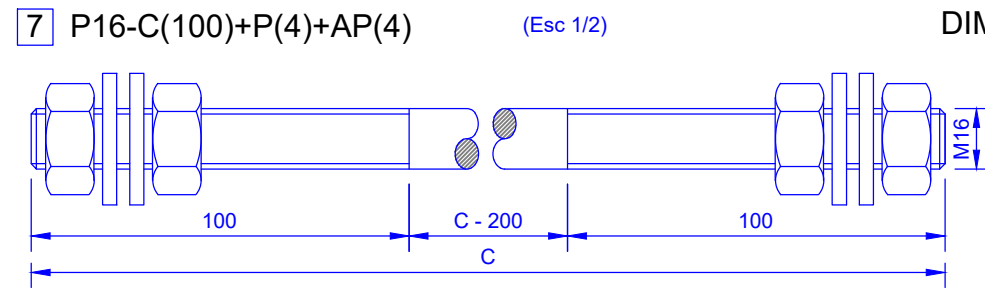
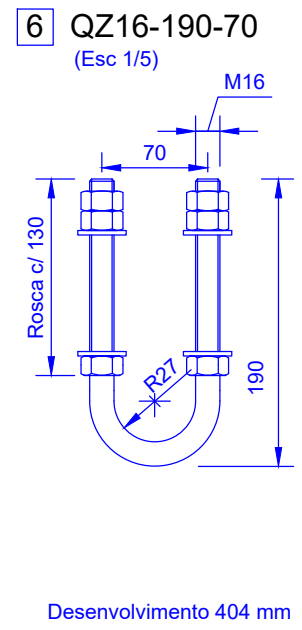
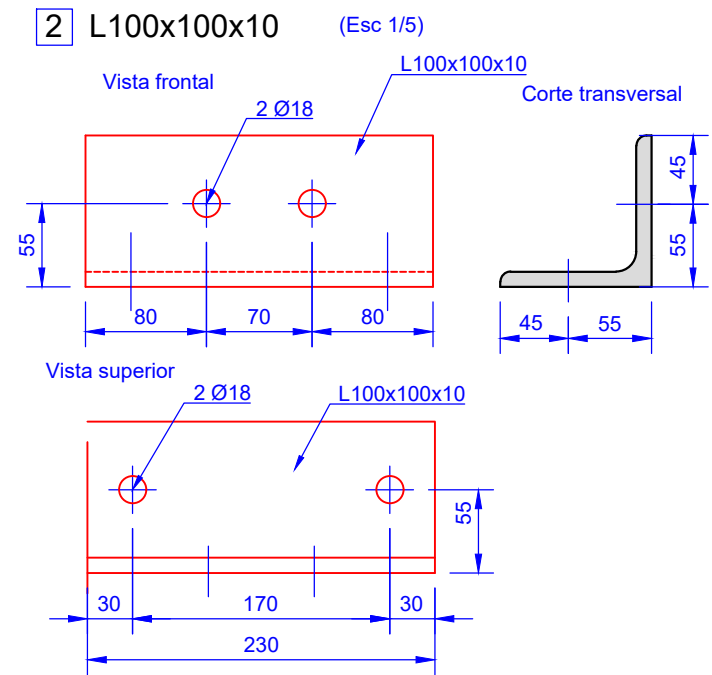
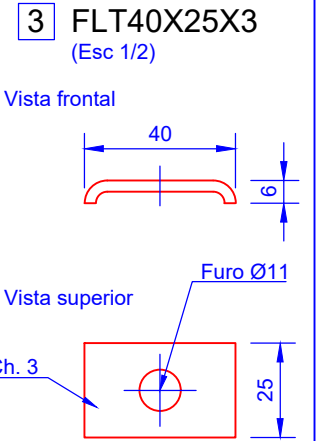
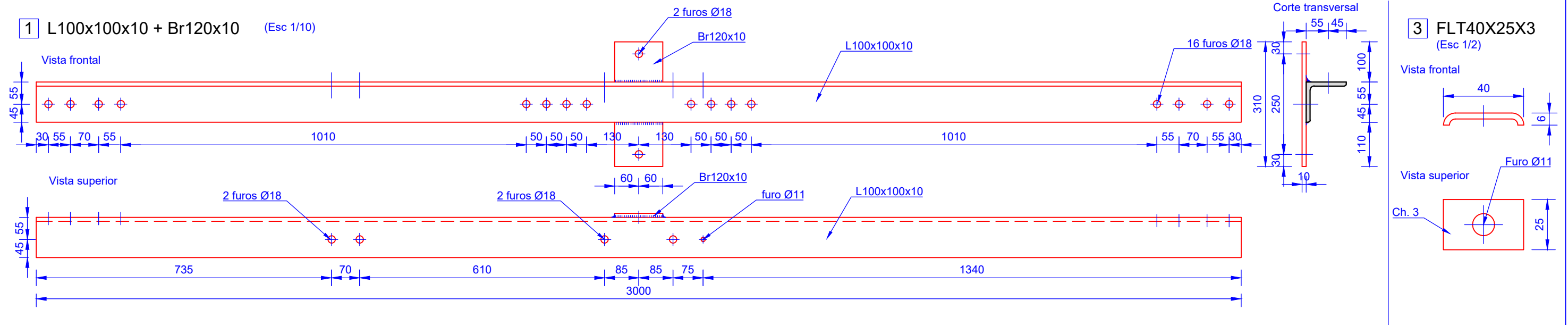
Esc. 1/10



Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	–
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	–	–	–
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	–	–	–
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	–	–	–
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	–	–	–
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

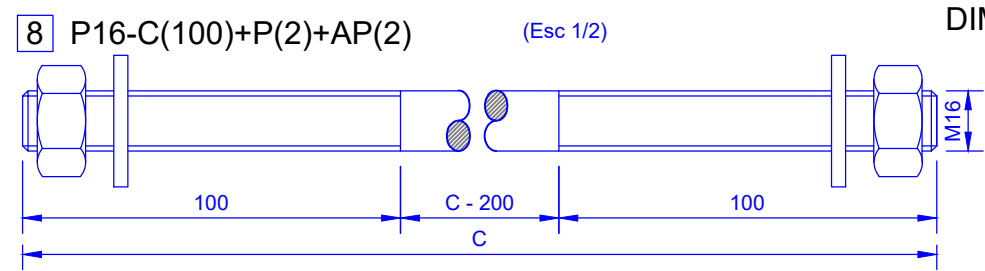
Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
1 L100x100x10 + Br120x10	T3000/100	2	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44	96.44
2 L100x100x10	FH100	1	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4 M10x35x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5 M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		2	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
6 QZ16-190-70	QZ16-190-70	3	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
7 P16-C(100)+P(4)+AP(4)		6	4.60	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	6.49	6.49	7.44
8 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.23	1.23	1.23	1.55	1.55	1.87	1.87	2.18	2.18
Peso total			112.08	112.08	112.08	112.40	113.34	113.66	114.61	114.92	115.87

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE B							
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-046A-2014						C67-5-0058-02	0



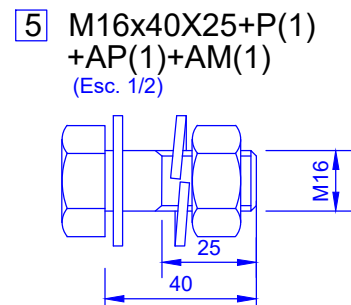
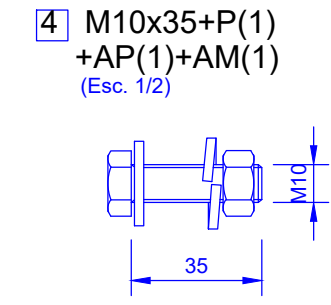
DIMENSÕES E PESO DO CONJUNTO DOS PERNOS (6 x **7**):

POSTE	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
C (mm)	400	400	400	400	500	500	600	600	700
Peso total (kg)	4.60	4.60	4.60	4.60	5.54	5.54	6.49	6.49	7.44



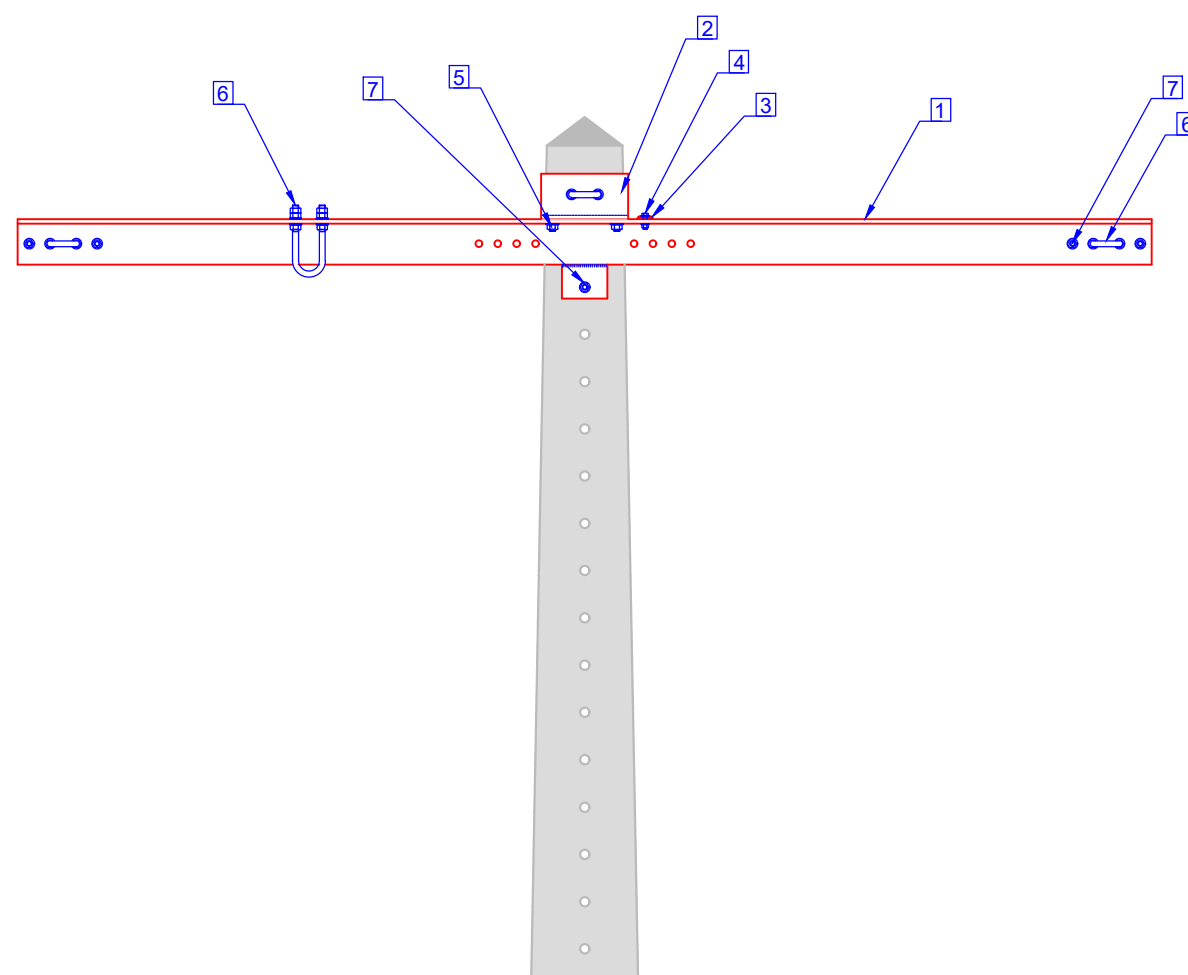
DIMENSÕES E PESO DO CONJUNTO DOS PERNOS (2 x **8**):

POSTE	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10 G10	G12
C (mm)	350	350	350	450	450	550	550	650	650
Peso total (kg)	1.23	1.23	1.23	1.55	1.55	1.87	1.87	2.18	2.18

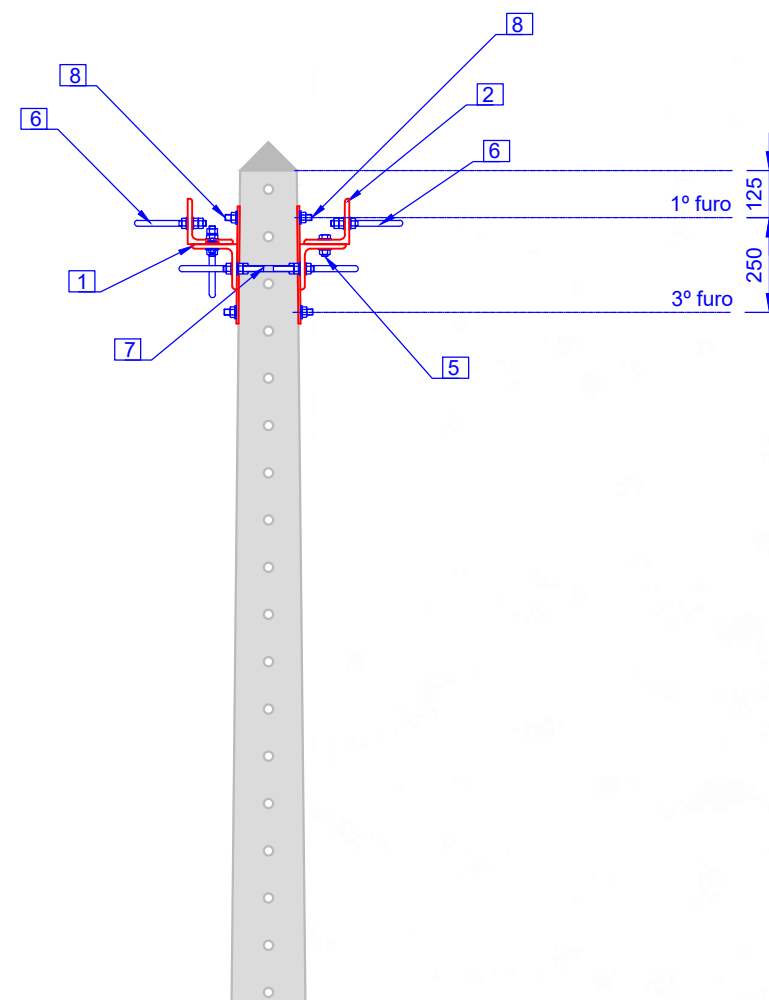


								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 100 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE DERIVAÇÃO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA - FACE B DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10							
			SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0058-03	0	

Esc. 1/20



Esc. 1/20



Esc. 1/20

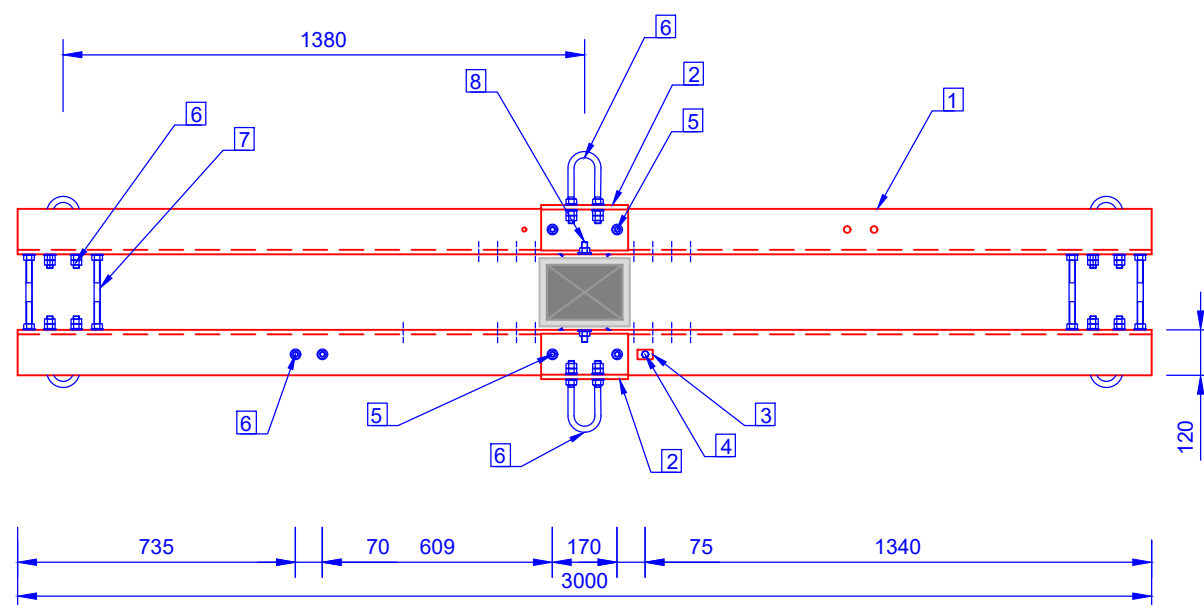


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAI
P01	20150535
P02	
P03	
P04	
M04	
M06	20150536
M08	
M10 / G10	20150537
G12	

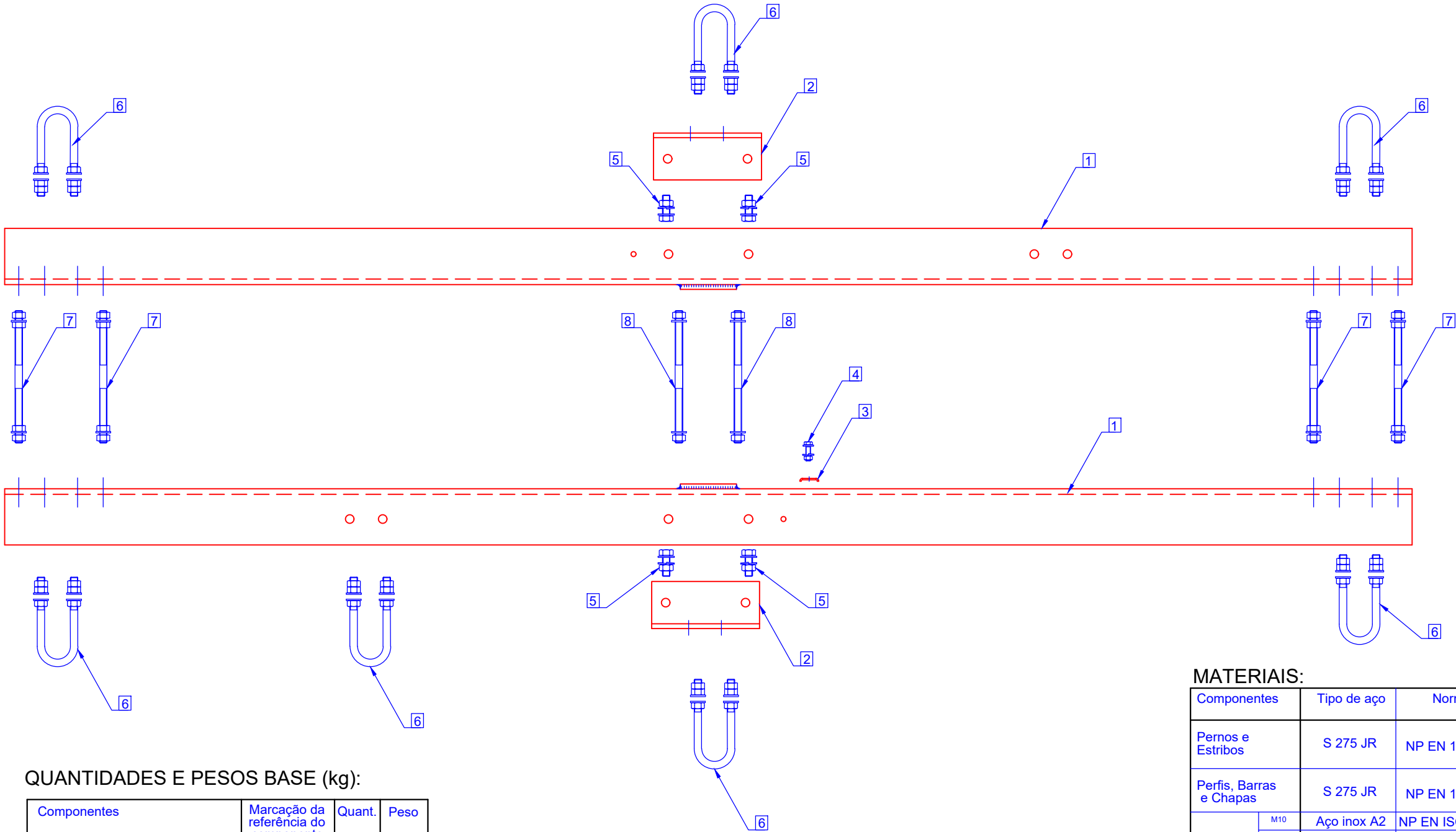
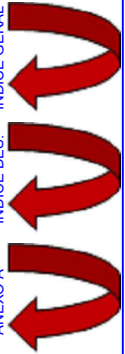
LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Alinhamento / / Ângulo	1º/3º	A

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR <u>TABELA DE CÓDIGOS SAP</u>						
	ESCALAS 1/20							
			SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-046B-2014				C67-5-0059-01	0	



QUANTIDADES E PESOS BASE (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso
1 L120x120x12 + Br120x10	T3000/120	2	135.44
2 L120x120x12	FH120	2	9.94
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.63
6 QZ16-190-70	QZ16-190-70	7	5.81
Peso total base (sem pernos)			151.90

PESO (kg) DOS PERNOS:

Comp. C (mm)		300	350	400	450	500	550	600
7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)	4	2.43	2.75	3.06	3.38	3.70	4.01	4.33
8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)	2	1.08	1.23	1.39	1.55	1.70	1.87	2.02

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

Utilização da armação	Perfil das travessas	Peso base (kg)	Peso total (Peso base + peso dos pernos) (kg)								
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10	G12
Alinhamento / Ângulo	L120x120x12	151.90	155.41	155.41	155.41	155.41	155.41	156.35	156.35	156.83	156.83

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
	ESCALAS 1/10							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
	C66-046B-2014			C67-5-0059-02		0		

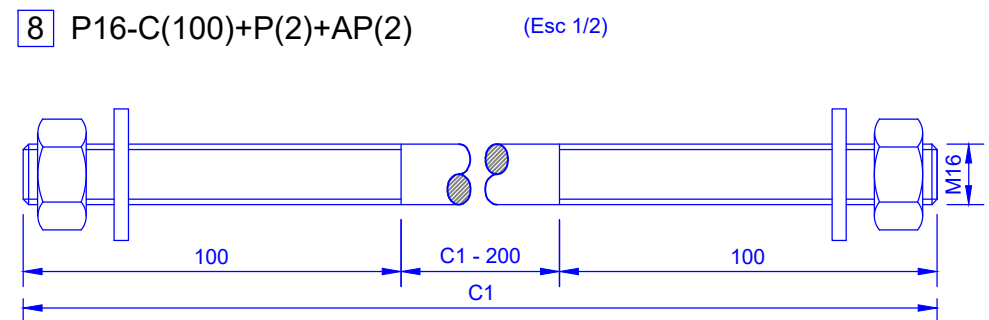
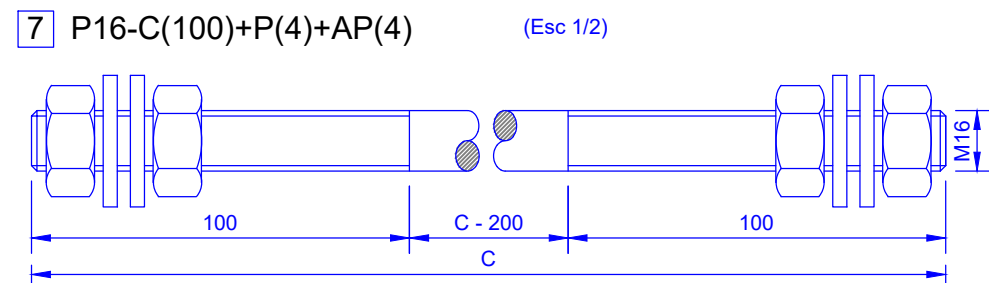
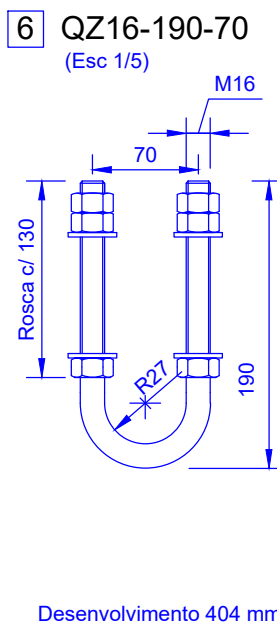
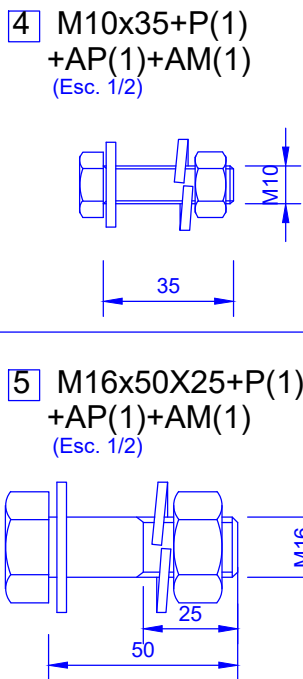
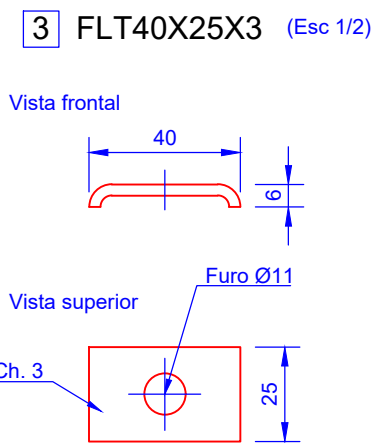
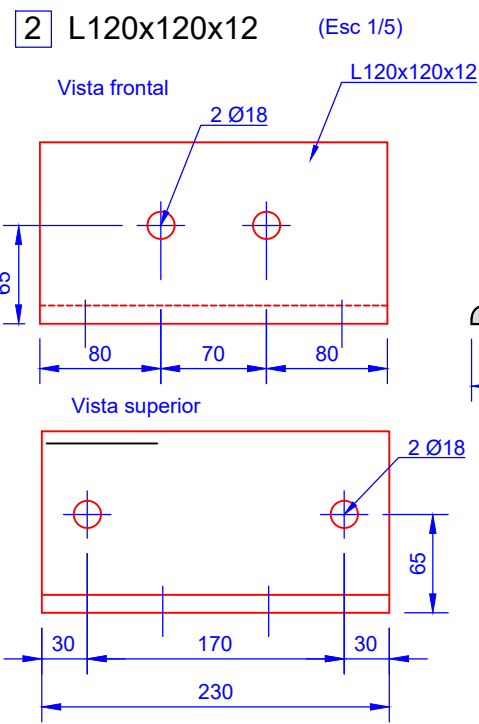
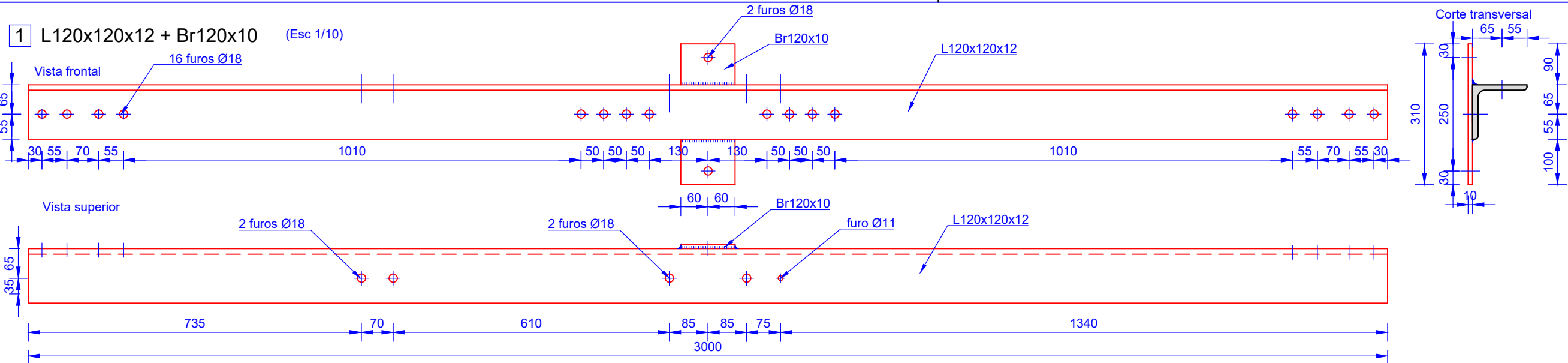


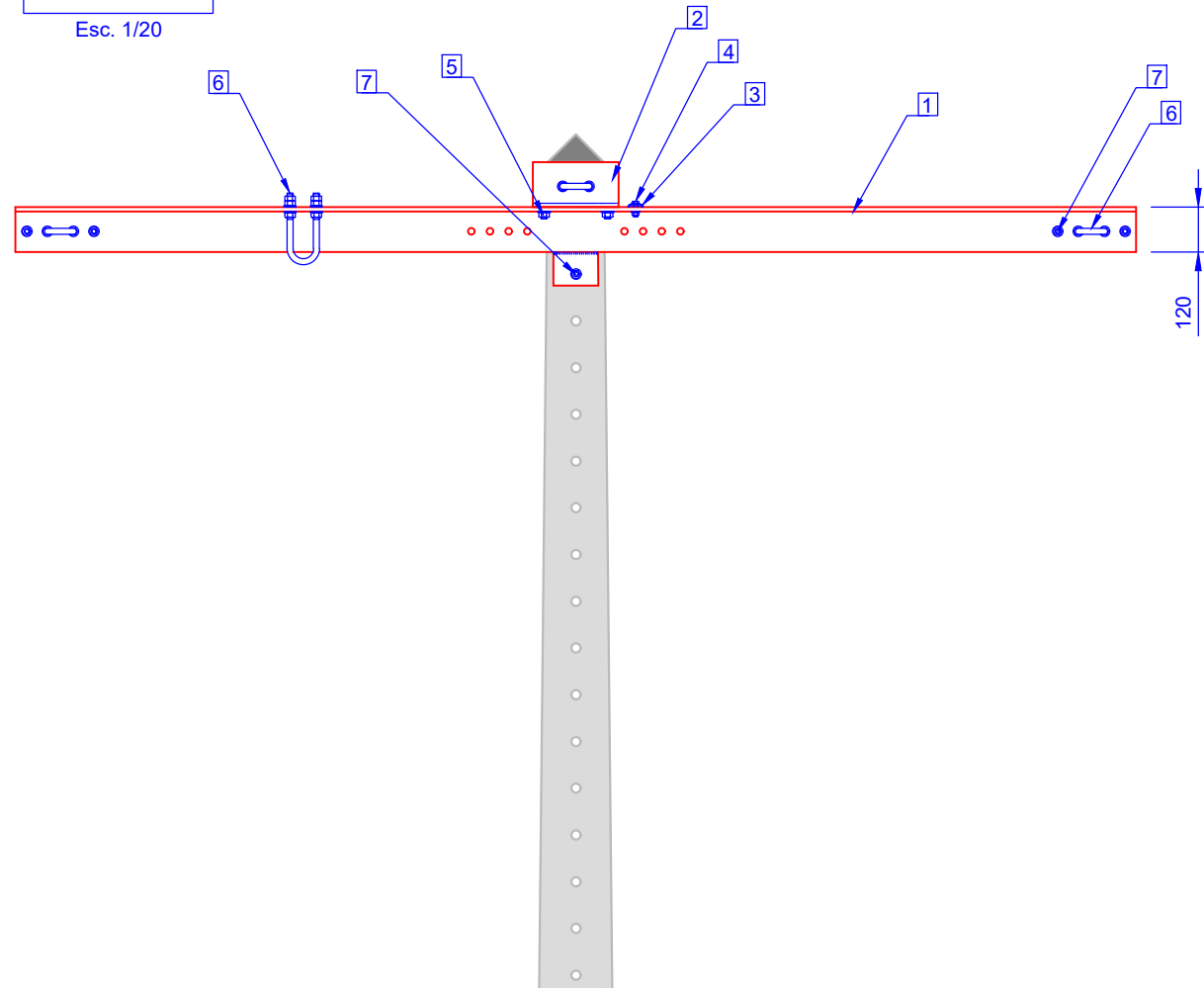
TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM E COMPRIMENTO DOS PERNOS:

Utilização da armação	Face de montagem	Altura de montagem furos	Comprimento total dos pernos [7] e [8]								
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10	G12
Alinhamento / Ângulo	A	1° / 3°	300	300	300	300	300	400	400	450	450

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046B-2014					C67-5-0059-03		0

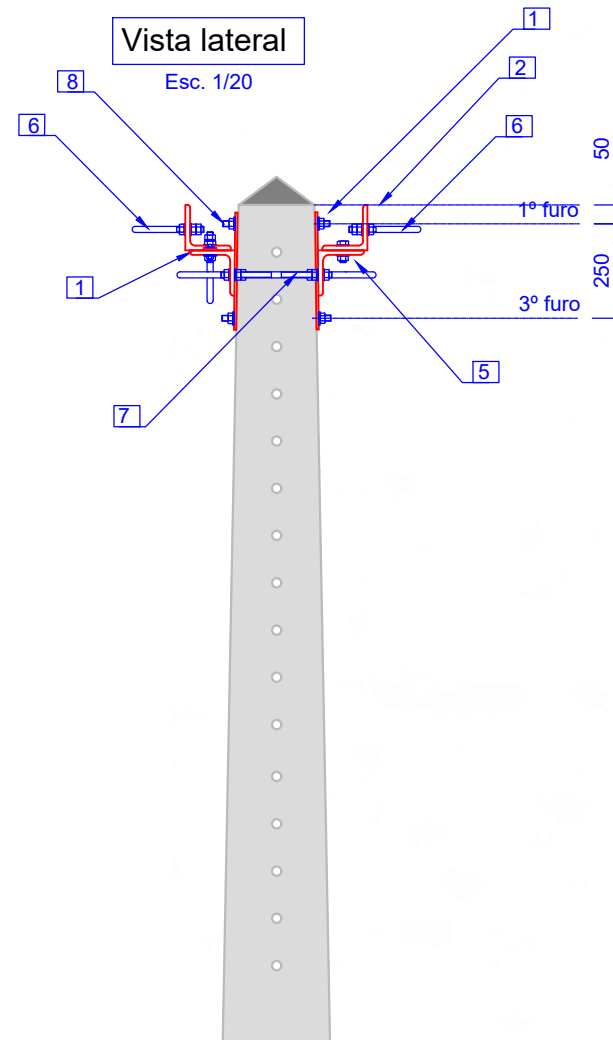
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

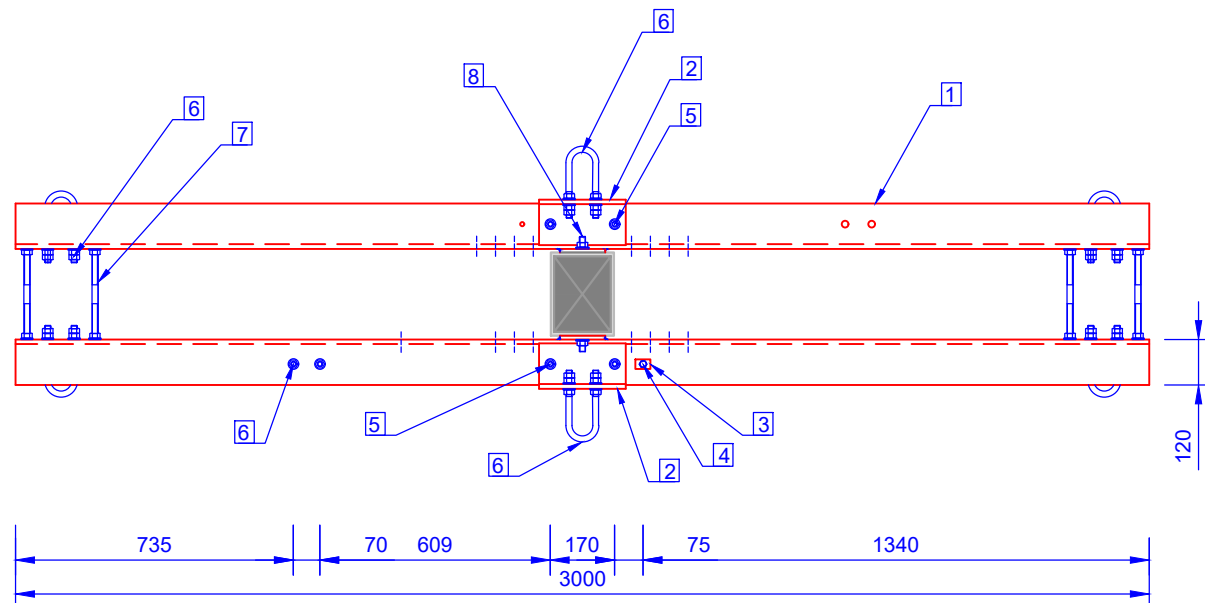


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150538
P02	
P03	
P04	
M04	20150539
M06	
M08	
M10 / G10	
G12	20150542

LEGENDA:

- 1 L120x120x12 + Br120x10
- 2 L120x120x12
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Reforço / / Fim de linha	1º/3º	B

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR						
		TABELA DE CÓDIGOS SAP						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0060-01	0	

Esc. 1/10



PESO (kg) DOS PERNOS:

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

MATERIALS:

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA				Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-046A-2014				C67-5-0060-02	0	

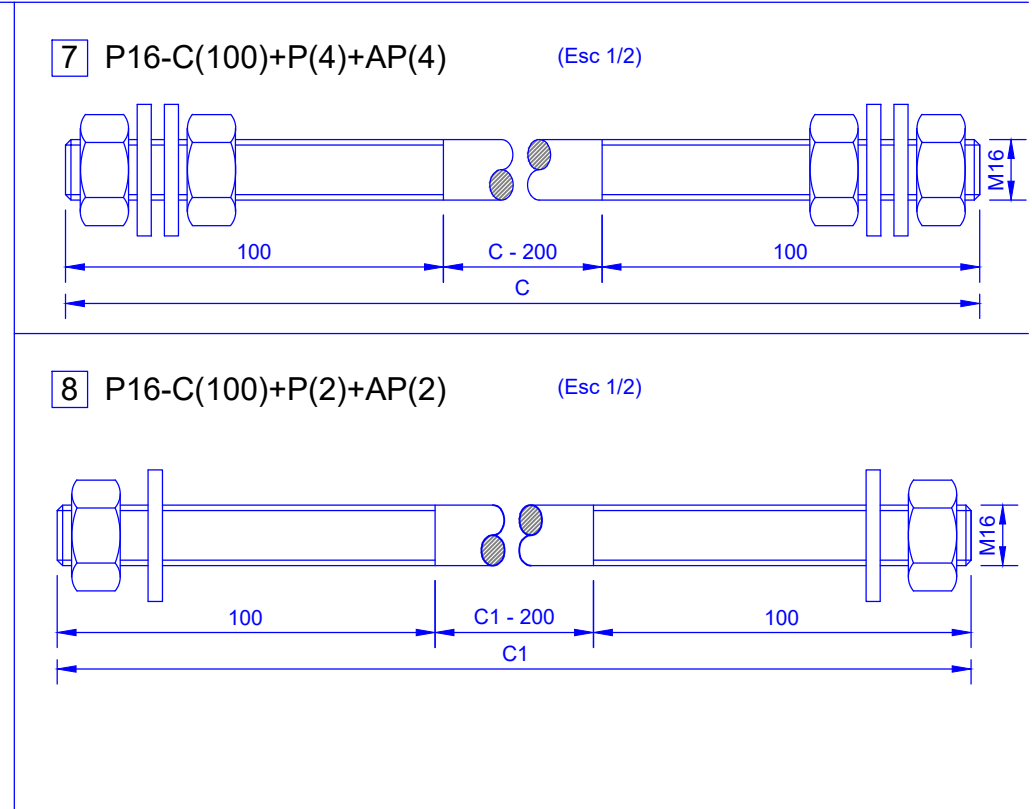
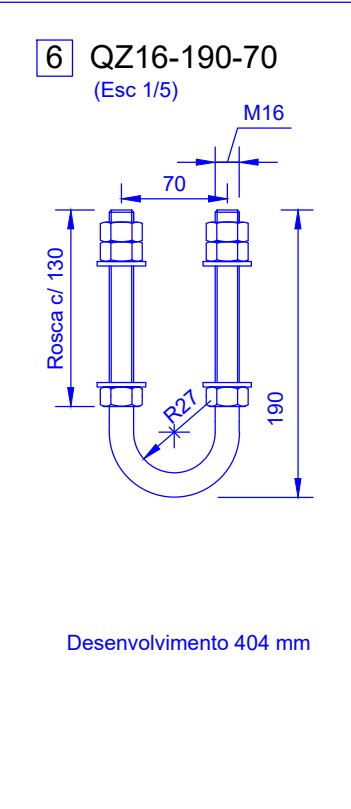
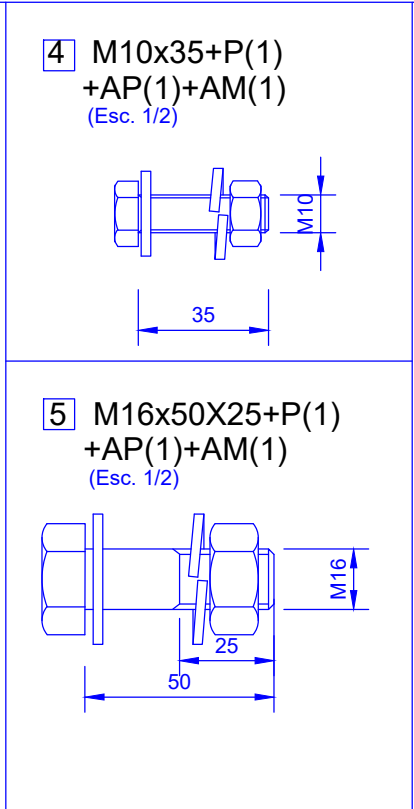
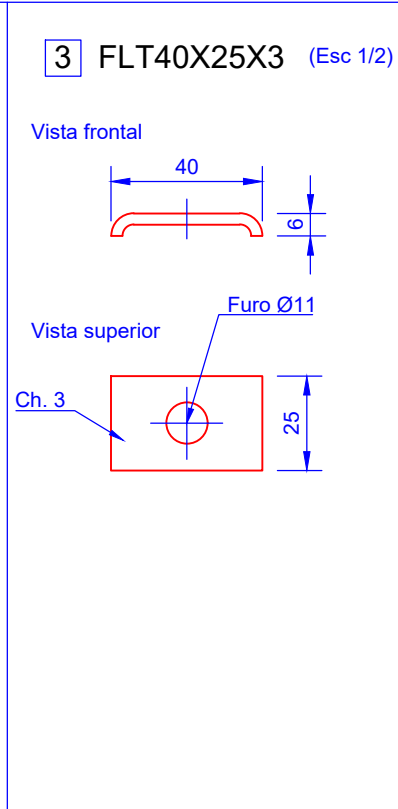
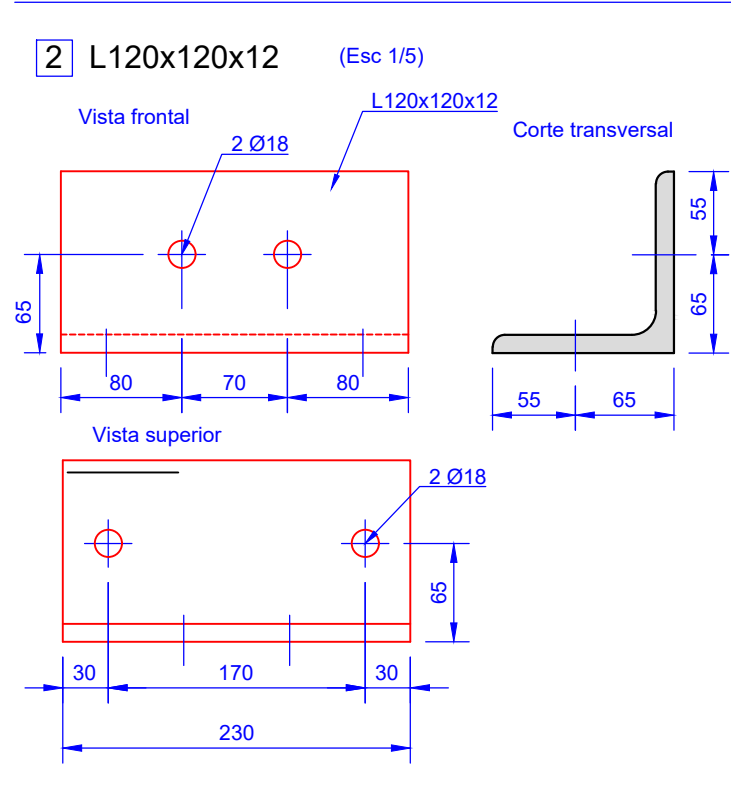
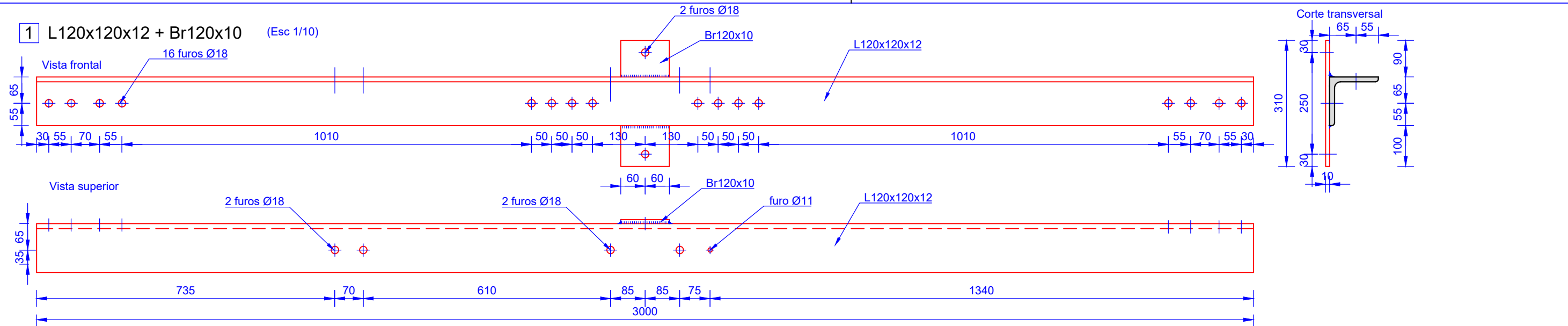


TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM E COMPRIMENTO DOS PERNOS:

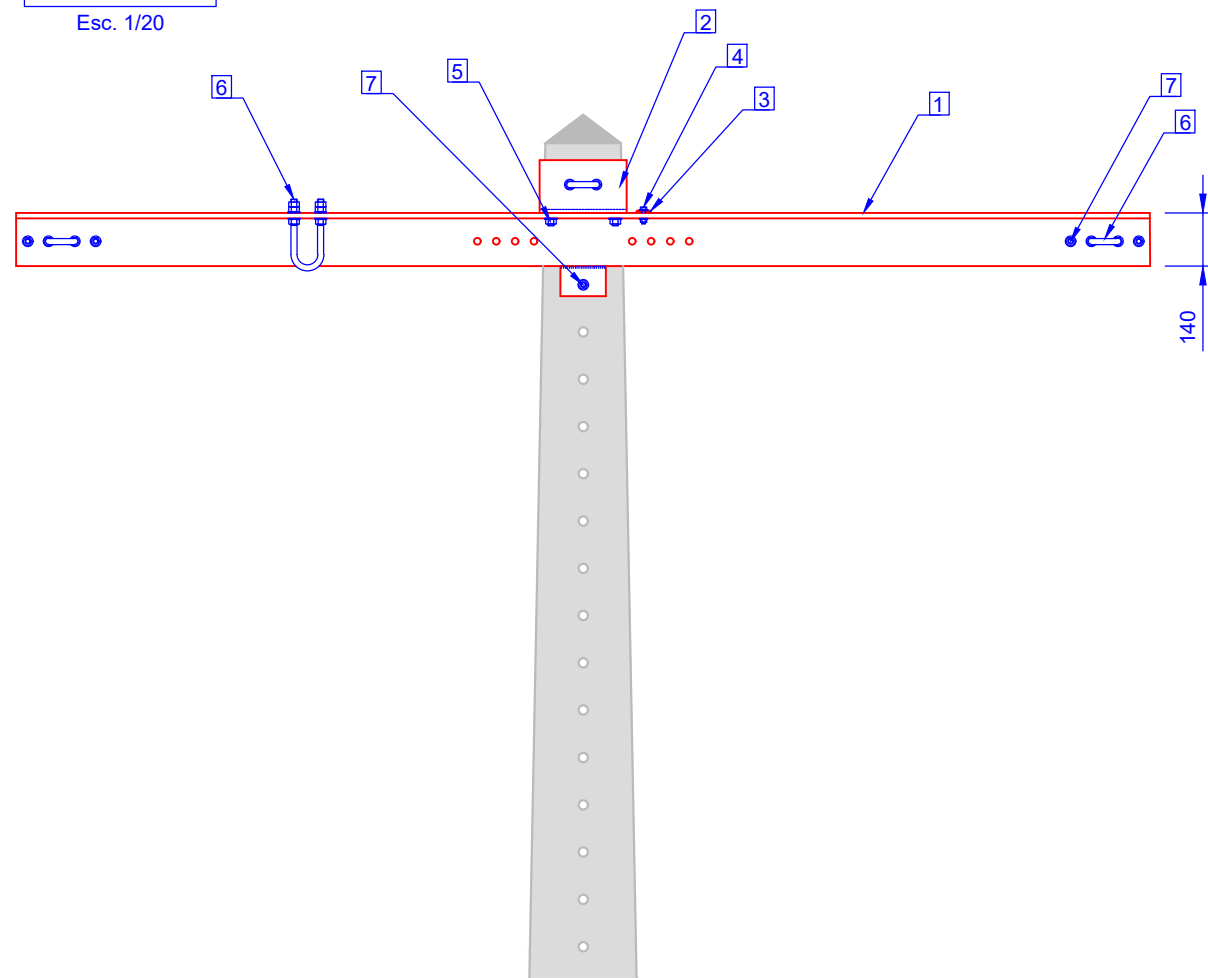
Utilização da armação	Face de montagem	Altura de montagem furos	Comprimento total dos pernos 7 e 8							
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
Reforço / Fim de linha	B	1º / 3º	300	300	400	400	400	500	550	650

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
		HRFSC3 120 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
	PLOTAGEM 1-1							
								ESCALAS 1/2 1/5 1/10
	C66-046A-2014						C67-5-0060-03	0

ANEXO A ÍNDICE DES. ÍNDICE GERAL

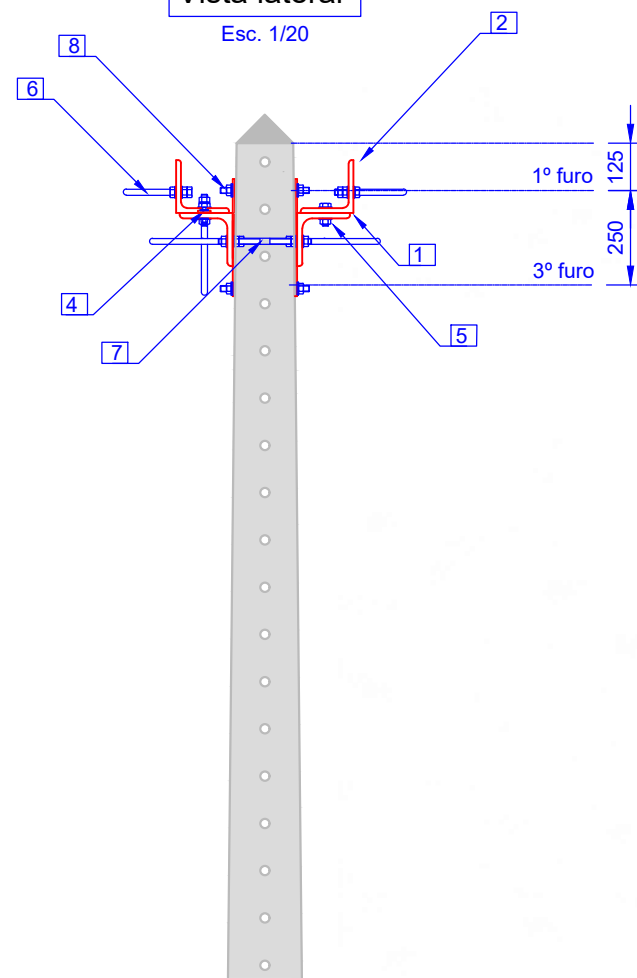
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

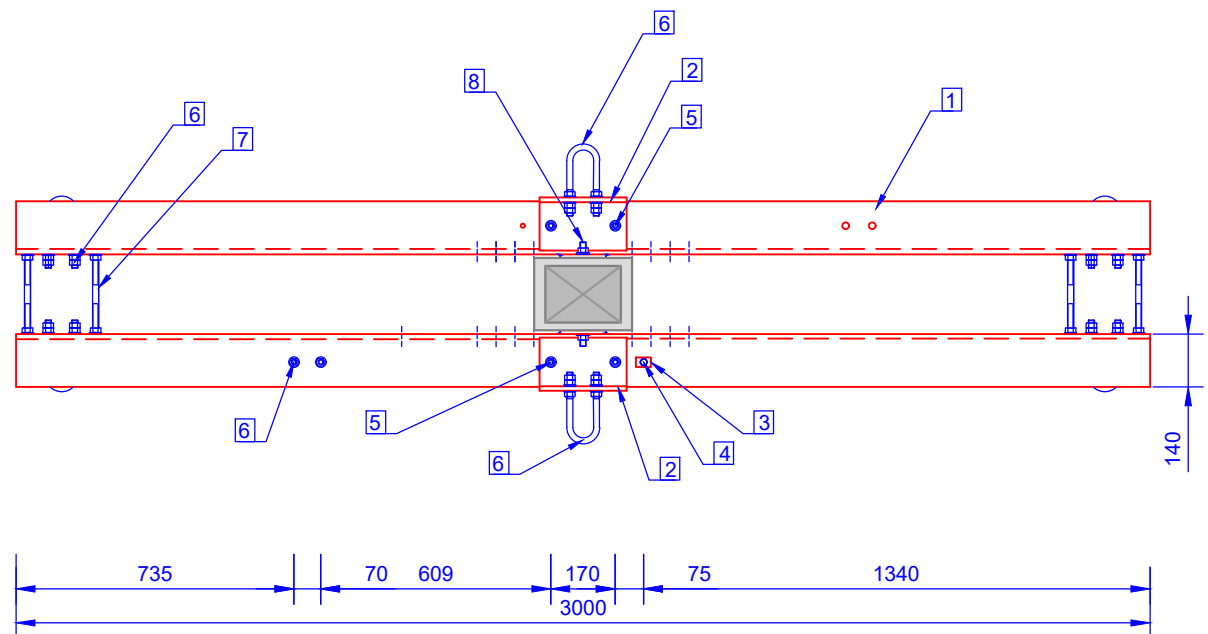


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150543
P02	
P03	
P04	
M04	20150544
M06	
M08	
M10 / G10	20150545
G12	

LEGENDA:

- 1 L140x140x14 + Br120x10
- 2 L140x140x14
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

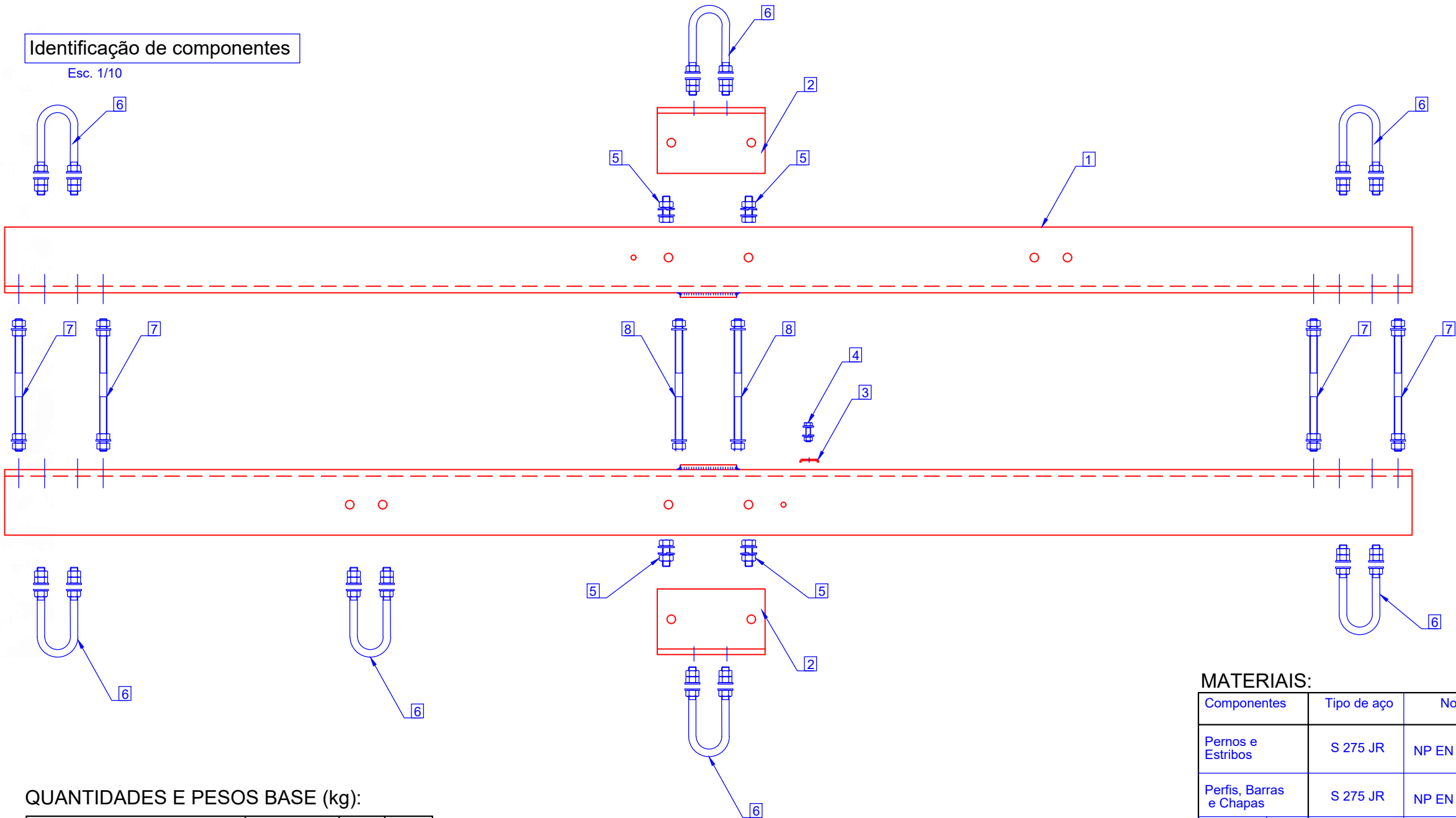
TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Alinhamento / / Ângulo	1°/3°	A

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 140 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E CORTE K TABELA DE CÓDIGOS SAP							
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046B-2014					C67-5-0061-01		0

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS BASE (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso
1 L140x140x14 + Br120x10	T3000/140	2	182.24
2 L140x140x14	FH140	2	13.52
3 FLT40x25x3	FLT	1	0.03
4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.63
6 QZ16-190-70	QZ16-190-70	7	5.81
Peso total base (sem pernos)			202.28

PESO (kg) DOS PERNOS:

Comp. C (mm)		300	350	400	450	500	550	600
7 P16- C(100)+P(4)+AP(4)	4	2.43	2.75	3.06	3.38	3.70	4.01	4.33
8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)	2	1.08	1.23	1.39	1.55	1.70	1.87	2.02

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

Utilização da armação	Perfil das travessas	Peso base (kg)	Peso total (Peso base + peso dos pernos) (kg)							
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10
Alinhamento / Ângulo	L140x140x14	202.28	205.79	205.79	205.79	205.79	205.79	206.73	206.73	207.21

MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	NP EN ISO 7089	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	DIN 127	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461 Galvanização com centrifugação

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 140 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/10	IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046B-2014				C67-5-0061-02		0

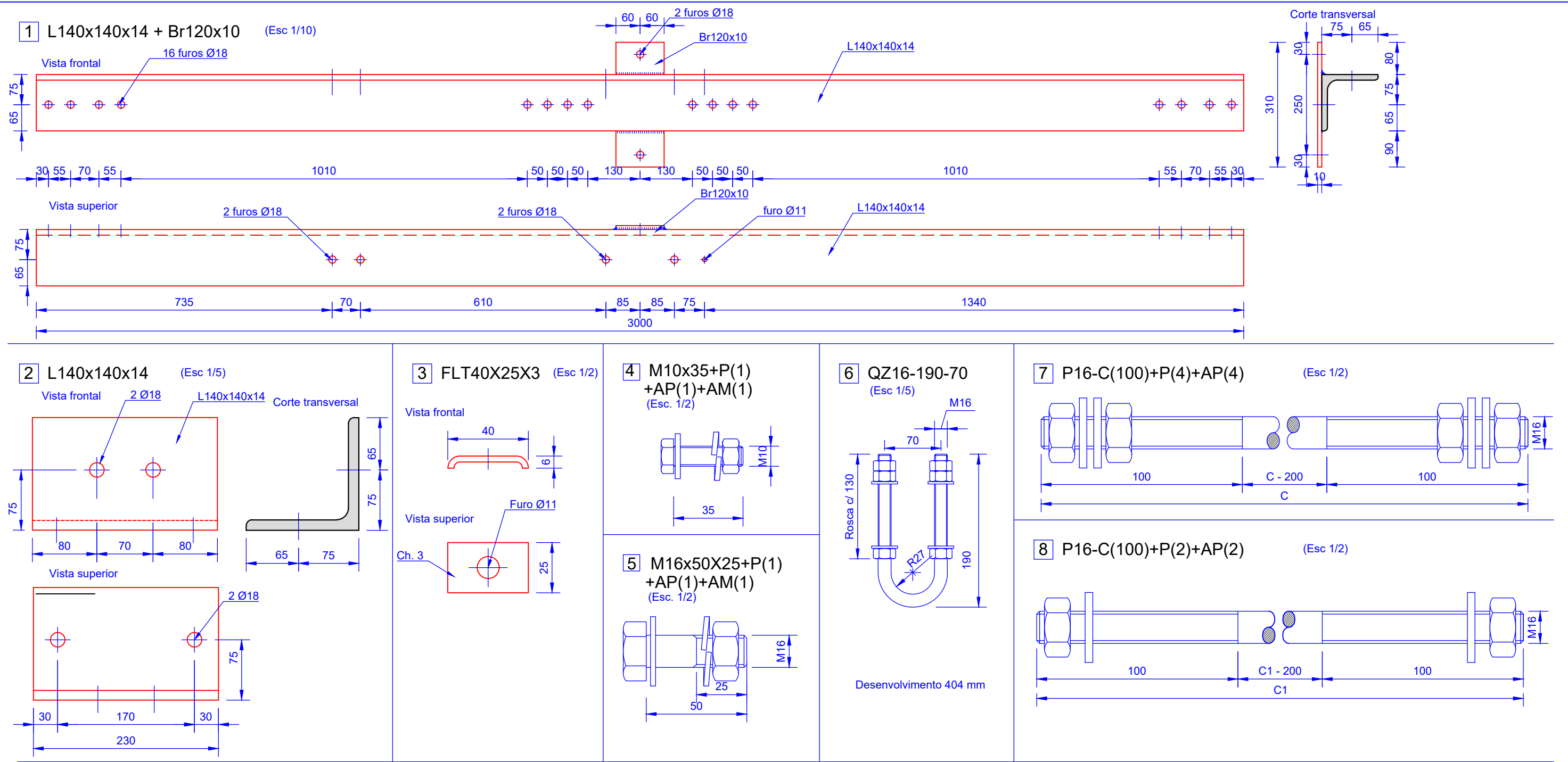


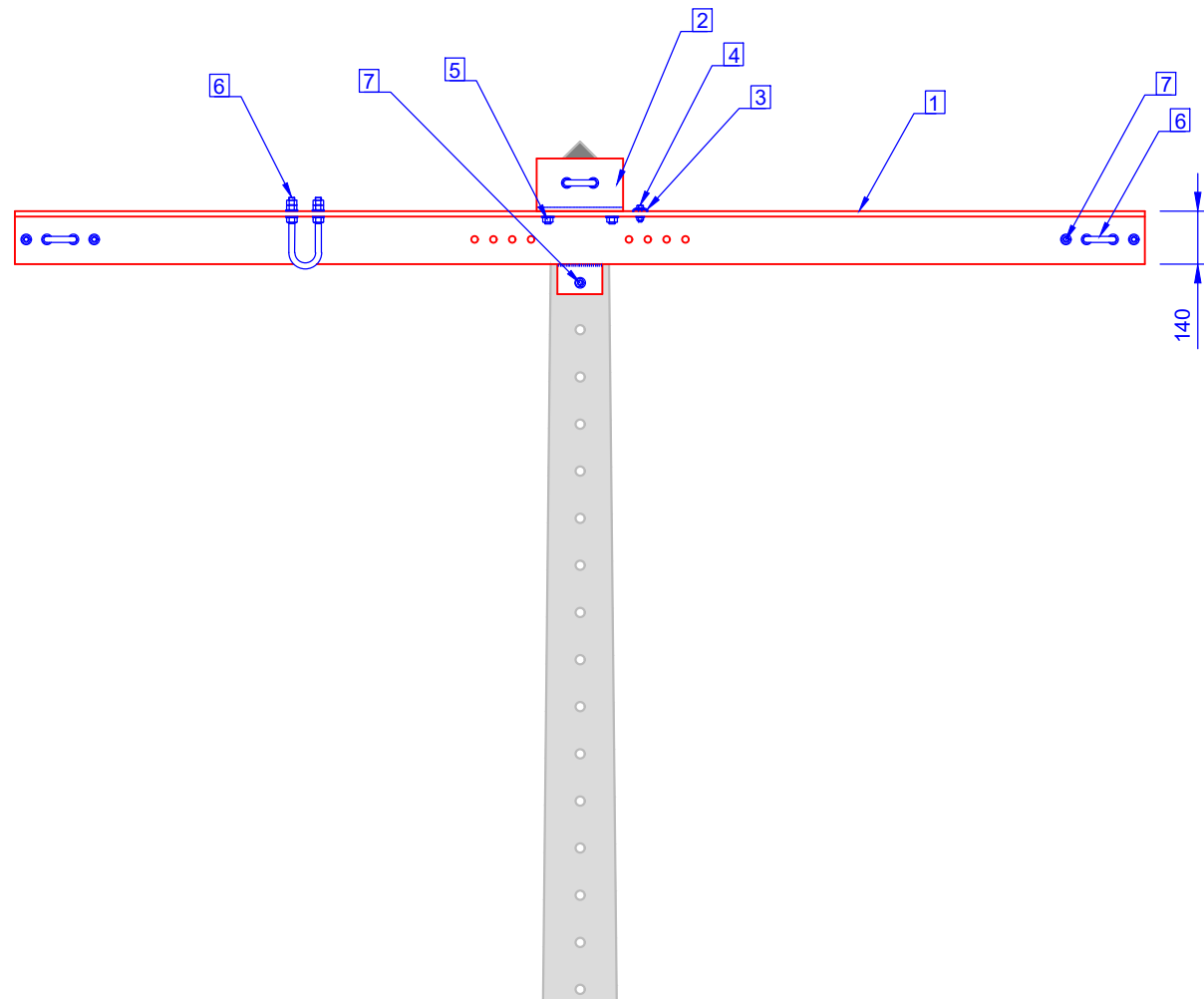
TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM E COMPRIMENTO DOS PERNOS:

Utilização da armação	Face de montagem	Altura de montagem furos	Comprimento total dos pernos [7] e [8]								
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10	G12
Alinhamento / / Ângulo	A	1° / 3°	300	300	300	300	300	400	400	450	450

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 140 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE ALINHAMENTO E ÂNGULO - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA						
	ESCALAS 1/2 1/5 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046B-2014				C67-5-0061-03		0

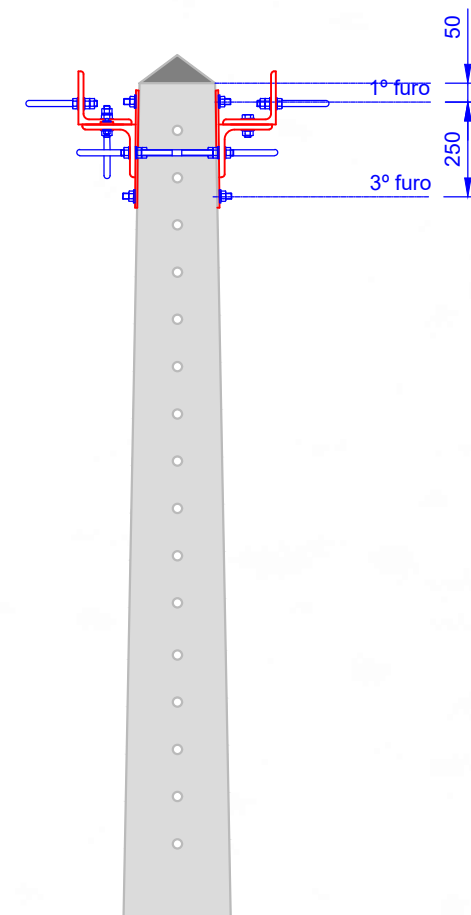
Vista frontal

Esc. 1/20



Vista lateral

Esc. 1/20



Vista superior

Esc. 1/20

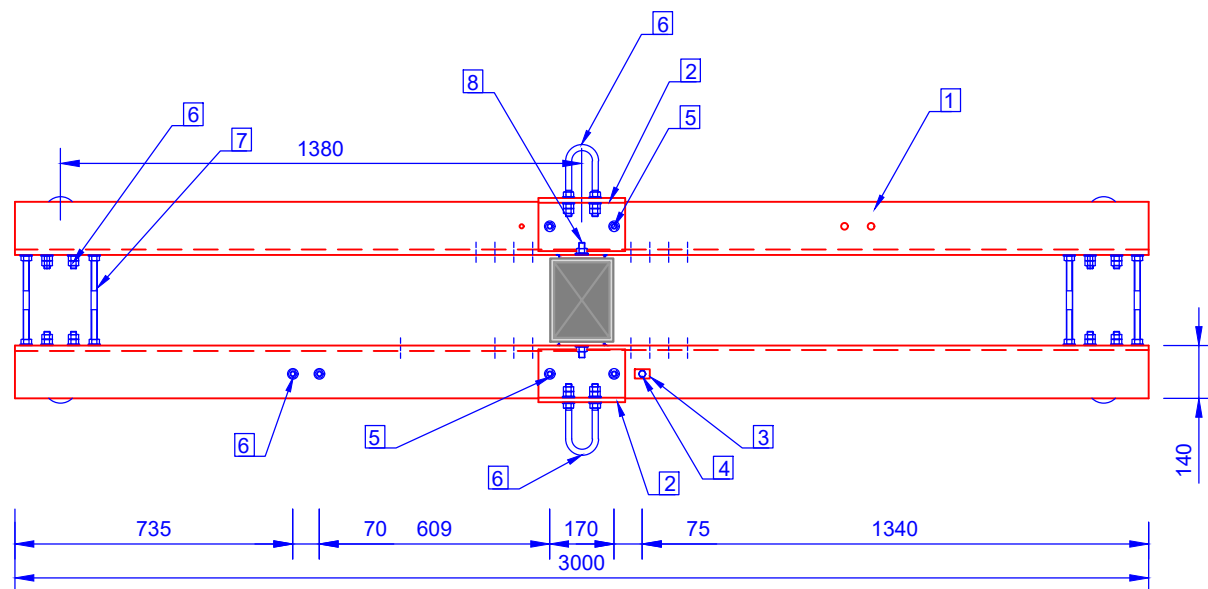


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP
P01	20150546
P02	
P03	
P04	20150547
M04	
M06	
M08	20150548
M10 / G10	
G12	
	20150549
	20150550

LEGENDA:

- 1 L140x140x14 + Br120x10
- 2 L140x140x14
- 3 FLT40x25x3
- 4 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 5 M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 6 QZ16-190-70
- 7 P16- C(100)+P(4)+AP(2)
- 8 P16- C(100)+P(2)+AP(2)

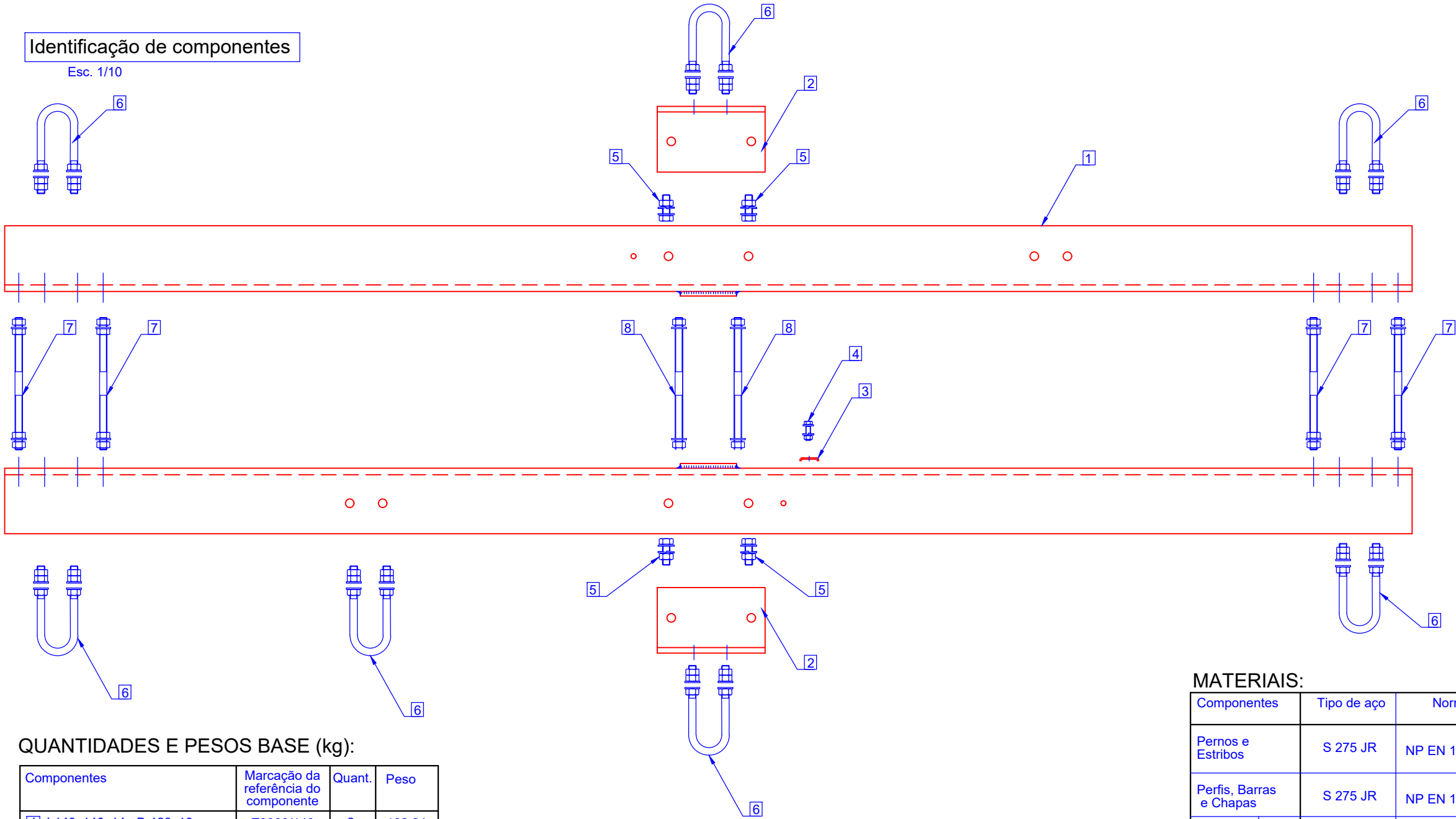
TABELA DE POSIÇÃO DE MONTAGEM :

Código de dimensões do topo do poste	Utilização da armação	Furos	Face de montagem
P01 a P04 M04, M06, M08, M10/G10 e G12	Reforço / / Fim de linha	1º/3º	B

							
					APROV.		
					VER.		
					DES.	2021/10/18	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT					
	PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 140 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA					
	ESCALAS 1/20	CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR					
		TABELA DE CÓDIGOS SAP					
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-046A-2014			C67-5-0062-01	0	

Identificação de componentes

Esc. 1/10



QUANTIDADES E PESOS BASE (kg):

Componentes	Marcação da referência do componente	Quant.	Peso
[1] L140x140x14 +Br120x10	T3000/140	2	182.24
[2] L140x140x14	FH140	2	13.52
[3] FLT40x25x3	FLT	1	0.03
[4] M10x35x30+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05
[5] M16x50x25+P(1)+AP(1)+AM(1)		4	0.63
[6] QZ16-190-70	QZ16-190-70	7	5.81
Peso total base (sem pernos)			202.28

PESO (kg) DOS PERNOS:

Comp. C (mm)		300	350	400	450	500	550	600	650
[7] P16- C(100)+P(4)+AP(4)	4	2.43	2.75	3.06	3.38	3.70	4.01	4.33	4.64
[8] P16- C(100)+P(2)+AP(2)	2	1.08	1.23	1.39	1.55	1.70	1.87	2.02	2.18

TABELA DE PESOS TOTAIS POR ARMAÇÃO (kg):

Utilização da armação	Perfil das travessas	Peso base (kg)	Peso total (Peso base + peso dos pernos) (kg)							
			P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/ /G10
Reforço / Fim de linha	L140x140x14	202.28	205.79	205.79	206.73	206.73	206.73	207.21	208.63	208.63

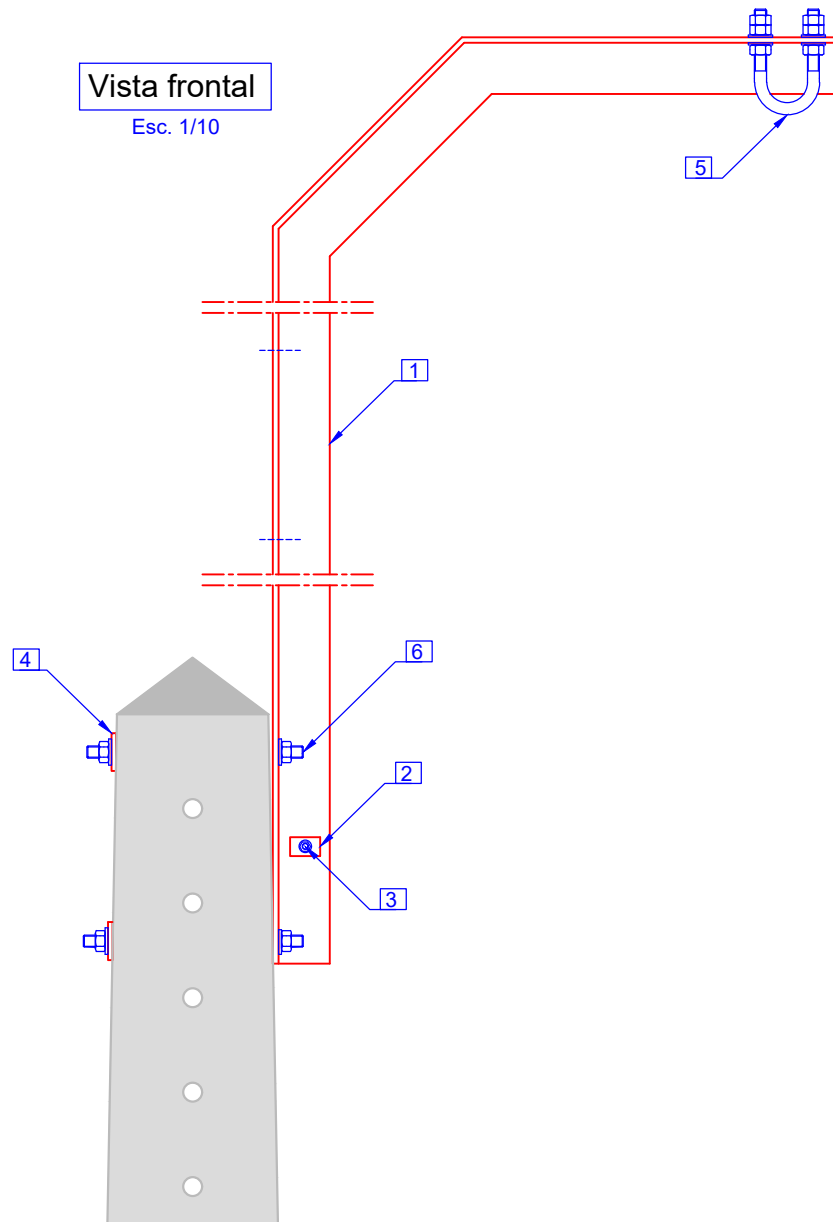
MATERIAIS:

Componentes	Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas	S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
		PLOTAGEM 1-1	HRFSC3 140 - ARMAÇÃO EM ESTEIRA HORIZONTAL PARA POSTE DE REFORÇO E FIM DE LINHA - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS						
ESCALAS 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE	
	C66-046A-2014					C67-5-0062-02		0	

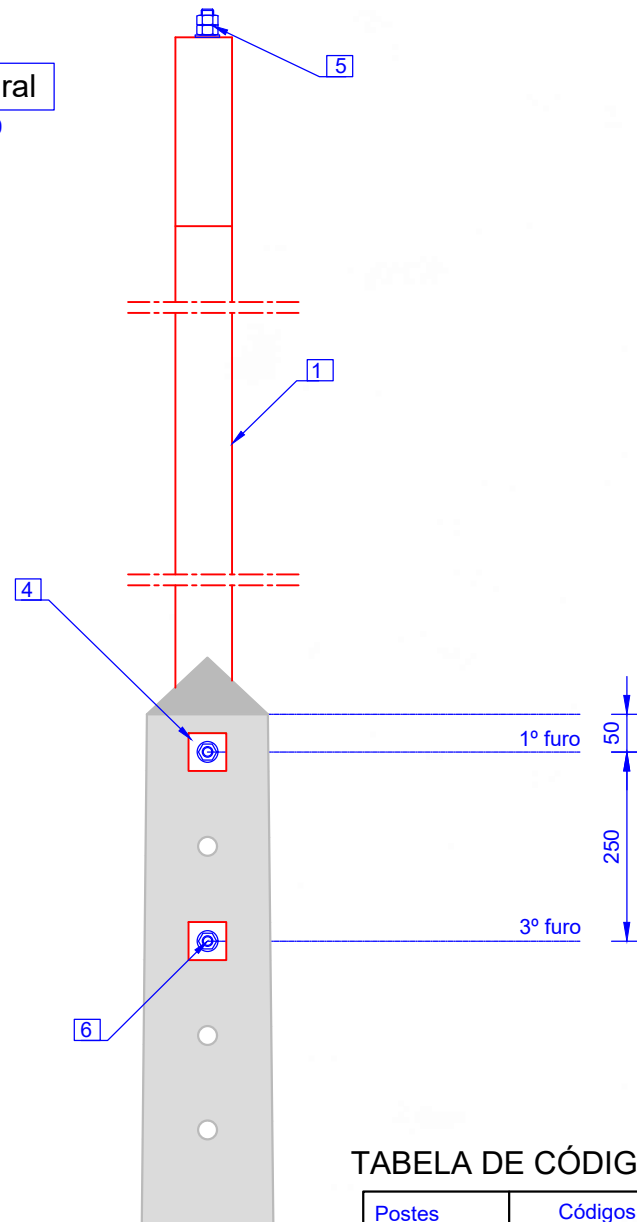
Vista frontal

Esc. 1/10



Vista lateral

Esc. 1/10



Vista superior

Esc. 1/10

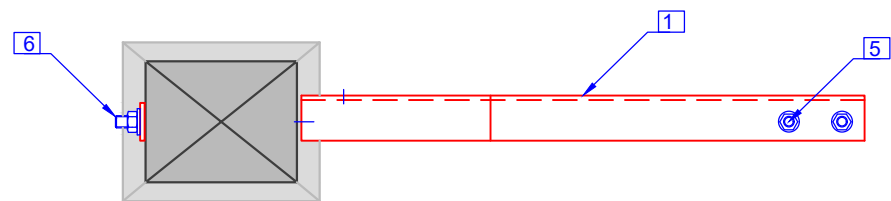


TABELA DE CÓDIGOS SAP:

Postes	Códigos SAP	
	Face de montagem A	Face de montagem B
P01	20150416	
P02		
P03		
P04	20150417	
M04		
M06	20150418	
M08		
M10 / G10	20150418	20150419

LEGENDA:

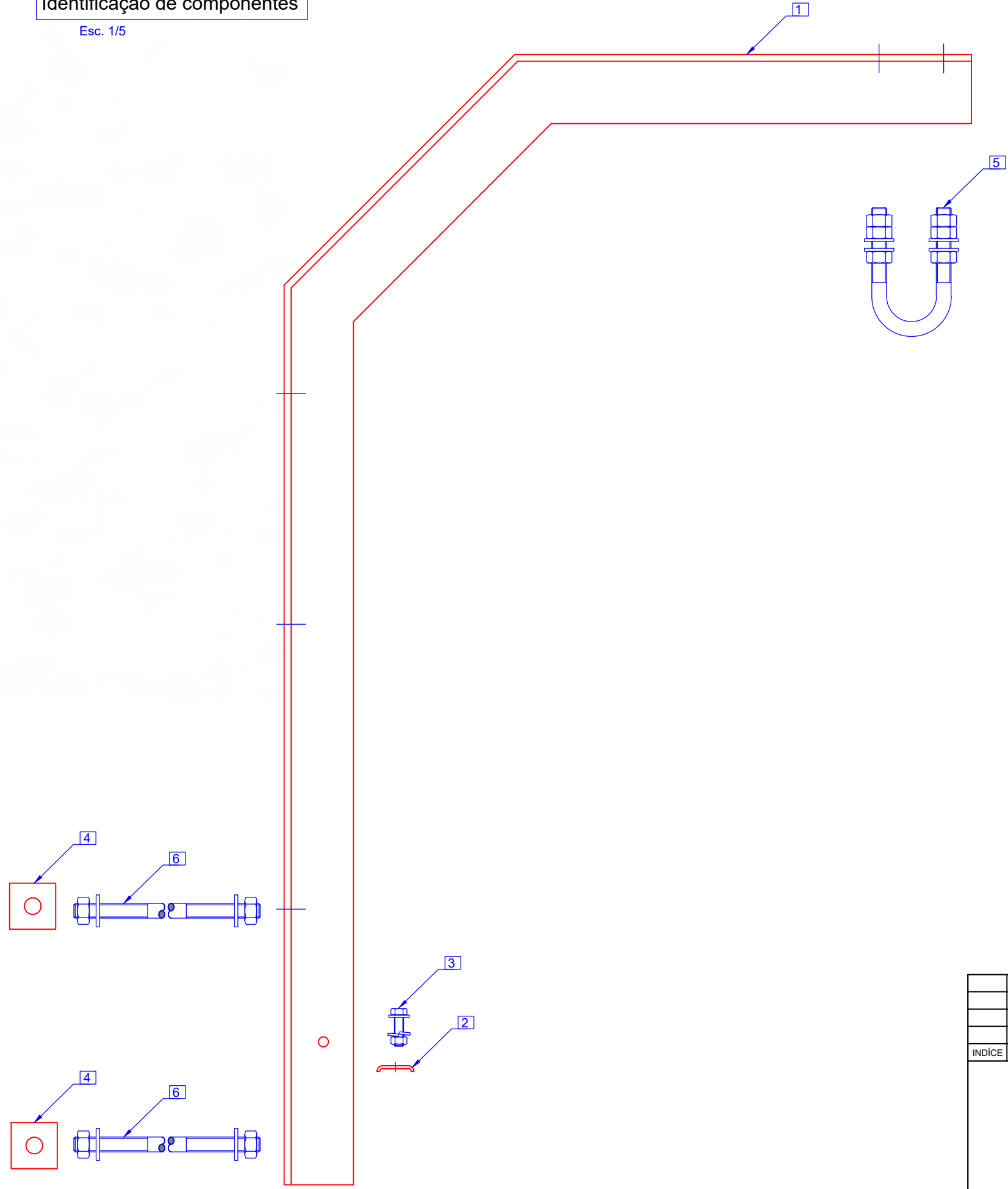
- 1 L75x75x8
- 2 FLT40x25x3
- 3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)
- 4 AQ50x6
- 5 QZ16-140-70
- 6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)

(*):
Face de montagem A - Postes em alinhamento ou ângulo
Face de montagem B - Postes de reforço

								
					APROV.			
					VER.			
					DES.	2021/10/18		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT						
	PLOTAGEM 1-1	BI 75 - ARMAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE ARCO DE CONDUTOR - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO VISTAS FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR TABELA DE CÓDIGOS SAP						
	ESCALAS 1/10	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
		C66-044A-2009					C67-5-0063-01	0

Identificação de componentes

Esc. 1/5



QUANTIDADES E PESOS (kg):

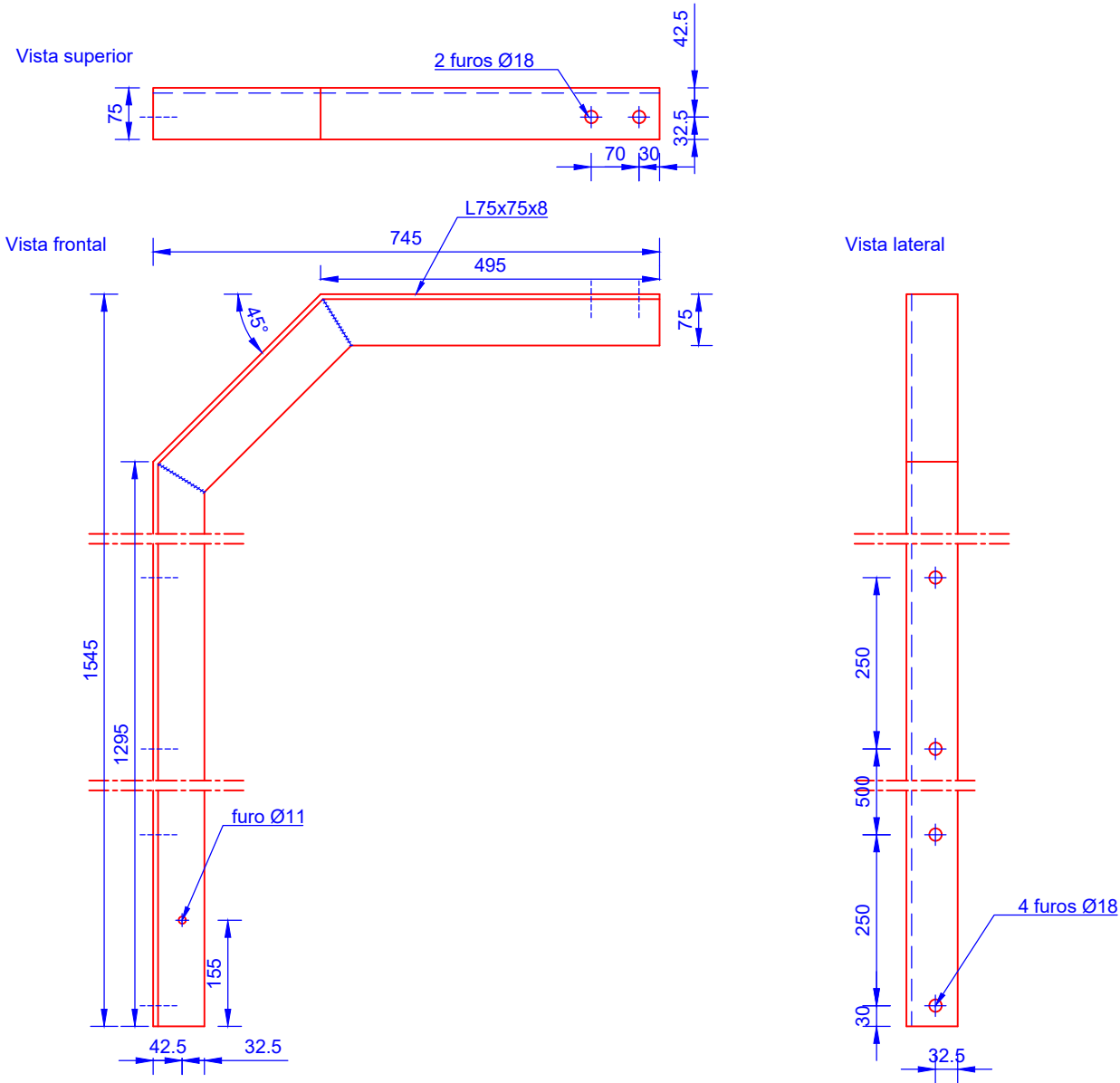
Componente	Marcação da referência do componente	Quant.	P01	P02	P03	P04	M04	M06	M08	M10/G10
1 L75x75x8	BI75	1	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
2 FLT40x25x3	FLT	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1)		1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4 AQ50x6	AQ50	2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
5 QZ16-140-70	QZ16-140-70	1	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
6 P16-C(100)+P(2)+AP(2)		2	1.08	1.08	1.08	1.39	1.39	1.71	1.71	1.87
Peso total da armação			21.33	21.33	21.33	21.64	21.64	21.96	21.96	22.12

MATERIAIS:

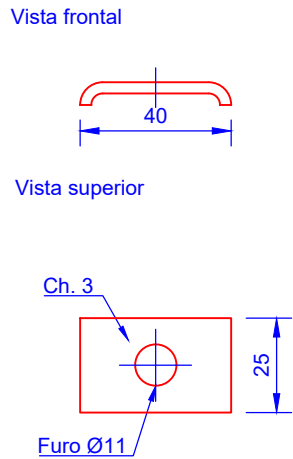
Componentes		Tipo de aço	Norma	Tratamento anticorrosivo	Norma	Observações
Pernos e Estribos		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Perfis, Barras e Chapas		S 275 JR	NP EN 10025-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	-
Parafusos	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 3506-1	-	-	-
	Restantes	Classe 8.8	ISO 898-1	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Porcas	M10	Aço inox A2	ISO 3506-2	-	-	-
	Restantes	Classe 8	ISO 898-2	Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas planas	M10	Aço inox A2	NP EN ISO 7089	-	-	-
	Restantes	Dureza 200 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação
Anilhas pressão	M10	Aço-mola inox	DIN 127	-	-	-
	Restantes	Dureza 420 HV		Galvanização por imersão a quente	NP EN ISO 1461	Galvanização com centrifugação

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BI 75 - ARMAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE ARCO DE CONDUTOR - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES TABELA DE QUANTIDADES, PESOS E MATERIAIS							
	ESCALAS 1/5								
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044A-2009					C67-5-0063-02		0

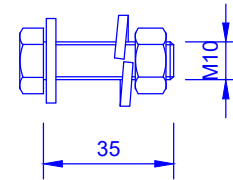
1 L75x75x8 (Esc. 1/10)



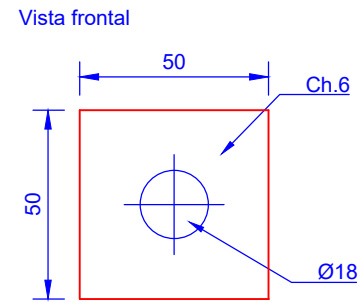
2 FLT40x25x3 (Esc. 1/2)



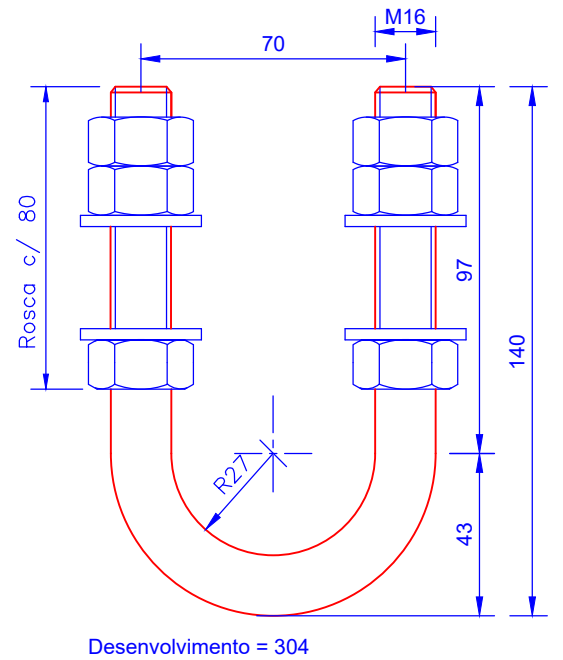
3 M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) (Esc. 1/2)



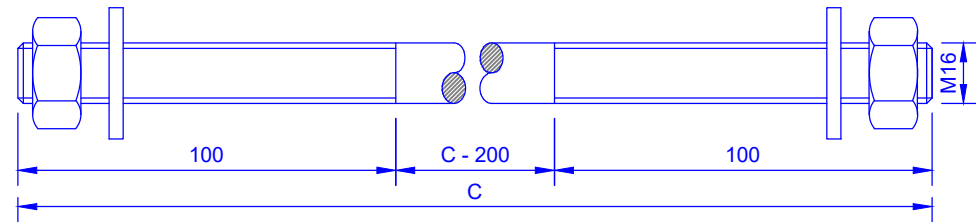
4 AQ50x6 (Esc. 1/2)



5 QZ16-140-70 (Esc. 1/2)



6 P16-C(100)+P(2)+AP(2) (Esc. 1/2)



POSTE TIPO	C (mm)
P01	300
P02	
P03	
P04	400
M04	
M06	
M08	500
M10/G10	550

									
					APROV.				
					VER.				
					DES.	2021/10/18			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A3	ARMAÇÃO PARA POSTES DE MT							
	PLOTAGEM 1-1	BI 75 - ARMAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE ARCO DE CONDUTOR - PROTEÇÃO DE AVIFAUNA							
	ESCALAS 1/2 1/10	DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DE COMPONENTES							
		SUBSTITUI			CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
		C66-044A-2009					C67-5-0063-03		0